Funkcionális anatómia II.

Szentágothai, János
Réthelyi, Miklós

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Funkcionális anatómia II.

írta Szentágothai, János és Réthelyi, Miklós

Publication date 2006-09-01
Szerzői jog © 2006-09-01 Miklós, Réthelyi

Kivonat

Ez a tankönyv kísérlet az orvostudományok alapját képező morfológiai ismeretanyagnak konzekvensen alkalmazott funkciós szemléletben való egybeolvasztására.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalom

1. 6. fejezet. Keringési szervek (angiológia) 1
    1. 6.1. SZÍV 1
        1.1. A szív külső idoma 1
        1.2. A szívet alkotó szerkezeti egységek 1
        1.3. A szív üregei 3
        1.4. Szívbillentyűk 5
        1.5. A szívfal szerkezete 9
            1.5.1. A szívfal rétegei 9
            1.5.2. A szív ingerületvezető rendszere 12
            1.5.3. A szív erei 12
            1.5.4. A szív beidegzése 16
        1.6. Szívburok 16
        1.7. A szív helyzete és vetülete (situs cordis) 18
        1.8. A szív fejlődése 21
    2. 6.2. ÁLTALÁNOS ÉRTAN 31
        2.1. A peripheriás vérkeringés anatómiai tényezői 31
        2.2. Az erek falának szöveti szerkezete 31
        2.3. Verőerek 32
        2.4. Hajszálerek 40
        2.5. Visszerek 44
        2.6. Elágazódás, elrendeződés, az érkötegek felépítésének általános elvei 45
        2.7. Arteriovenosus anastomosisok, érzáró készülékek 47
    3. 6.3. A KIS VÉRKÖR ÉS EREI 48
    4. 6.4. A NAGY VÉRKÖR VERŐEREI 48
        4.1. Aorta6 48
        4.2. Az aortaív ágai 50
            4.2.1. Az arteria carotis externa és ágrendszere 52
            4.2.2. Az arteria carotis interna ágrendszere 55
            4.2.3. Az arteria subclavia ágrendszere 57
            4.2.4. Az arteria axillaris ágrendszere 59
            4.2.5. Arteria brachialis (a szabad felső végtag arteriás rendszere) 59
        4.3. Az aorta thoracica ágai 61
        4.4. Az aorta abdominalis ágrendszere 61
            4.4.1. Az aorta abdominalis fali ágai 62
            4.4.2. Az aorta abdominalis páros zsigeri ágai 62
            4.4.3. Az aorta abdominalis páratlan zsigeri ágai 63
        4.5. Arteria iliaca communis 65
            4.5.1. Az arteria iliaca interna és ágrendszere 65
            4.5.2. Az arteria iliaca externa és ágrendszere 66
            4.5.3. Az arteria femoralis és a szabad alsó végtag verőerei 66
        4.6. Az erek általános fejlődése 68
            4.6.1. Az arteriás rendszer fejlődése 68
    5. 6.5. VENÁK 71
        5.1. A vena cava superior és ágrendszere 71
        5.2. A vena cava inferior ágrendszere 72
        5.3. A vena azygos és a vena hemiazygos rendszere 73
            5.3.1. A vena portae rendszere 74
            5.3.2. A vena portae anastomosisai 75
        5.4. Az arc venás elvezetése 77
        5.5. A felső végtag venás elvezetése 78
        5.6. A törzsfal venás elvezetése 78
        5.7. Az alsó végtag venás elvezetése 78
        5.8. A fő venák fejlődése 79
    6. 6.6. A MAGZATI VÉRKERINGÉS ÉS ANNAK SZÜLETÉS KÖRÜLI ÁTALAKULÁSA 82
    7. 6.7. NYIROKRENDSZER 83
        7.1. A sejt közötti folyadék keletkezése és elvezetése, a lympha és a nyirokkeringés elve 83

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7.2. Nyirokszövet 86
7.3. Thymus 88
7.4. Peripheriás nyirokszervek 92
7.4.1. Nyálkahártyához kapcsolódó nyirokszervek 94
7.4.2. Nyelvmandula 95
7.4.3. Szájpadmandula 95
7.4.4. Garatmandula 97
7.4.5. Nyirokcsomó 97
7.4.6. Lép 100
7.5. A regionalis nyirokelvezetés 103
7.5.1. A fej nyirokútjai 103
7.5.2. A nyaki szervek nyirokelvezetése 105
7.5.3. A felső végtag és a felső törzsfal nyirokelvezetése 105
7.5.4. A mellüreg és a mellűri zsigerek nyirokútjai 105
7.5.5. Az alsó végtag és a köldök alatti törzsfal nyirokelvezetése 107
7.5.6. A hasüreg és a hasűri zsigerek nyirokelvezetése 107
7.5.7. A nagy nyirokértörzsek 108
7.6. A nyirokrendszer fejlődése 109
2. 7. Fejezet. Zsigertan (splanchnologia) 110
1. 7.1. A ZSIGEREKRŐL ÁLTALÁBAN 110
1.1. Cső alakú (vagy tömlős) zsigerek és a nyálkahártya 110
1.2. Mirigyek 113
2. 7.2. EMÉSZTŐKÉSZÜLÉK (apparatus digestorius) 114
2.1. Általános áttekintés 114
2.2. Az emésztőcsatorna felső szakasza 115
2.2.1. Szájüreg 115
2.2.2. Fogak 120
2.2.3. Szájfenék 134
2.2.4. Torokszoros 135
2.2.5. Lágy szájpad 136
2.2.6. Nagy nyálmirigyek 137
2.2.7. Garat 142
2.2.8. A kopoltyúbél származékai (a garat fejlődése) 146
2.2.9. Bárzsing vagy nyelőcső 149
2.3. AZ EMÉSZTŐCSATORNA KÖZÉPSŐ SZAKASZA 154
2.3.1. Gyomor 154
2.3.2. Vékonybél 164
2.4. Az emésztőcsatorna alsó szakasza 179
2.4.1. Vastagbél 179
2.4.2. Végbél 181
2.4.3. Az elsődleges bélkacs és az utóbél fejlődési viszonyai 186
2.5. Nagy emésztőmirigyek 190
2.5.1. Máj 190
2.5.2. Hasnyálmirigy 208
2.5.3. Lép 211
3. 7.3. LÉGZŐKÉSZÜLÉK 212
3.1. Általános áttekintés 212
3.2. Felső légutak 214
3.2.1. Orr 214
3.3. Alsó légutak 218
3.3.1. Gége 218
3.3.2. Légcső 225
3.3.3. Hörgők 225
3.3.4. Tüdő 228
3.3.5. Mellhártya 234
3.3.6. Az alsó légutak és a tüdő fejlődése 236
4. 7.4. HÚGY-IVAR SZERVI KÉSZÜLÉK (apparatus urogenitalis) 238
4.1. Vizeleti rendszer (organa uropoetica) 238
4.1.1. Általános bevezetés 238
4.1.2. Vese 238

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.1.3. Húgyvezeték 260
4.1.4. Húgyhólyag 261
4.1.5. Női húgycső 264
4.1.6. Az uropoeticus apparatus fejlődése 264
4.2. Nemi szervek (organa genitalia) 269
4.2.1. Általános bevezetés 269
4.2.2. Férfi nemi szervek (organa genitalia masculina) 270
4.2.3. Női nemi szervek (organa genitalia feminina) 293
4.2.4. A nemi szervek fejlődésének összefoglalása 307
4.2.5. Gát 314
5. 7.5. A TESTÜREGEK ELKÜLÖNÜLÉSE ÉS A HASHÁRTYA ÖSSZEFOGLALÁSA 316
6. 7.6. BELSŐ ELVÁLASZTÁSÚ MIRIGYEK (glandulae sine ductibus) 322
6.1. Általános bevezetés 322
6.2. Agyalapi mirigy vagy agyfüggelékmirigy 323
6.3. Tobozmirigy 330
6.4. Pajzsmirigy 331
6.5. Mellékpajzsmirigy 337
6.6. Mellékvese 337

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A táblázatok listája

1.1. 1. táblázat. T- és B-dependens területek a peripheriás nyirokszervekben és a járulékos sejtjeik 94

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

1. fejezet - 6. fejezet. Keringési szervek (angiológia)

1. 6.1. SZÍV

A vérkeringés központi szerve és elsőrendű aktív tényezője a **szív** *(cor).* Izmos falú kettős tömlő, amely ritmusosan váltakozó telődésével és kiürülésével, valamint a tömlő szájadékait szelepszerűén elzáró billentyűk segítségével a vért szivattyú módjára továbbítja.

1.1. A szív külső idoma

A szív a mellkasnak a tüdők által közrefogott közbülső terében, a mediastinum alsó részében helyet foglaló szerv. A balra, előre- és kissé lefelé irányuló kamrai része kúpra emlékeztet. Felfelé és kissé jobbra tekintő alapja *(basis cordis),* amely a pitvarokat és a szívből ki- és belépő nagy ereket tartalmazza, szabálytalan alakú. A szív kamrai (csúcsi) részét a pitvari (alapi) résztől a kúp alapján körülfutó koszorúbarázda *(sulcus coronarius)* választja el.

Előre- és felfelé tekintő felszíne a *facies sternocostalis,* amelynek nagyobb részét a szív kamrái, felül kisebb részét a kamrákból eredő verőereket jobbról és balról körülvevő pitvari fülcsék *(auricula atrii)* foglalják el. A sulcus coronarius, amely a fülcséket elválasztja a kamráktól, jobbról lentről, balra felfelé halad. Bal oldalon a facies sternocostalis tompa görbülettel megy át a szívnek a bal kamra által alkotott bal felszínébe, amely a bal tüdő mély gödre felé tekint. Elölről nézve a szív bal széle megközelítőleg függőleges irányú, gyengén domború vonalban vetül a mellkasfalra. Asternocostalis felszín e tompa bal széle a szívcsúcsban *(apex cordis)* találkozik össze a felszín jobbról felülről balra lefelé haladó alsó jobb szélével *(margo dexter).* (A kifejezés nem egészen szerencsés, mert a szívnek ez a széle közelebb áll a vízszinteshez, mint a függőlegeshez.) A szív tényleges jobb széle a jobb pitvar, melynek kontúrvonala elölről nézve gyengén domború függőleges vonal. A sternocostalis felszínen egy, a sulcus coronariusnak a bal fülcse alatti részéből elágazó, sekély, függőleges barázda *(sulcus interventricularis anterior)* húzódik lefelé a szívcsúcs jobb oldalán látható sekély behúzódáshoz *(incisura apicis cordis).* E barázda jelzi a határt az elülső felszínnek a bal kamrához tartozó jóval kisebb és a jobb kamrát alkotó, jóval nagyobb része között. A szívcsúcsot tehát a bal kamra alkotja.

A sulcus interventricularis anteriortól jobbra eső háromszögletű jobb kamrai felszín átmegy a jobb kamrából eredő tüdőverőérbe *(truncus pulmonalis).* A jobb kamrának eme kivezető részét *conus arteriosus*nak nevezzük.

A szív másik nagy felszíne a laposabb rekeszi felszín *(facies diaphragmatica).* Ez a rekesz két kupolája közötti nyeregben és a bal kupola elülső lejtőjén nyugszik. Ezt a felszínt szinte kizárólag a kamrák alkotják, mégpedig nagyobb részben (3/5) a bal, kisebb részben (2/5) a jobb kamra. Csupán jobb oldalt hátul vesz részt a jobb pitvar kissé a rekeszi felszín alkotásában, ott, ahol a rekeszen átlépő vena cava inferior közvetlenül belép a jobb pitvarba. A két kamra falai által alkotott rekeszi felszíneket sekély, hátulról előre- és kissé bal felé haladó barázda, a *sulcus interventricularis posterior* választja el, amely az incisura apicis cordisnál összetalálkozik a hasonnevű elülső barázdával. A sulcus coronarius hátsó és jobb része gyakorlatilag egybeesik a rekeszi felszín hátsó határával. A rekeszi felszín bal felé tompa domborulattal megy át a szív bal felszínére, elöl jobbra hegyesszögben és az aránylag éles margo dexterben találkozik a sternocostalis felszínnel.

A szív bal felé eső felszínét a bal kamra erős domborulata képezi, és sem a sternocostalis, sem a diaphragmaticus felszíntől nem választható el élesen. A jobb felé eső felszínt a jobb pitvar hasonlóan domború felszíne alkotja.

A legtöbb leírásban elhanyagolt, de gyakorlati szempontból különösen fontos felszíne tekint a szívnek hátrafelé, a mediastinum posterius felé. E felszín legnagyobb részét a bal pitvar alkotja, mely itt a szívburkon keresztül a nyelőcsővel érintkezik. Jobb felé ezt a felszínt egy jobbra domborodó sekély barázda választja el a jobb pitvarnak a vena cava superiornak felülről és az inferiornak alulról való beömlése által függőleges irányban elnyújtott részletétől.

1.2. A szívet alkotó szerkezeti egységek

A szív szerkezetileg három részre osztható:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

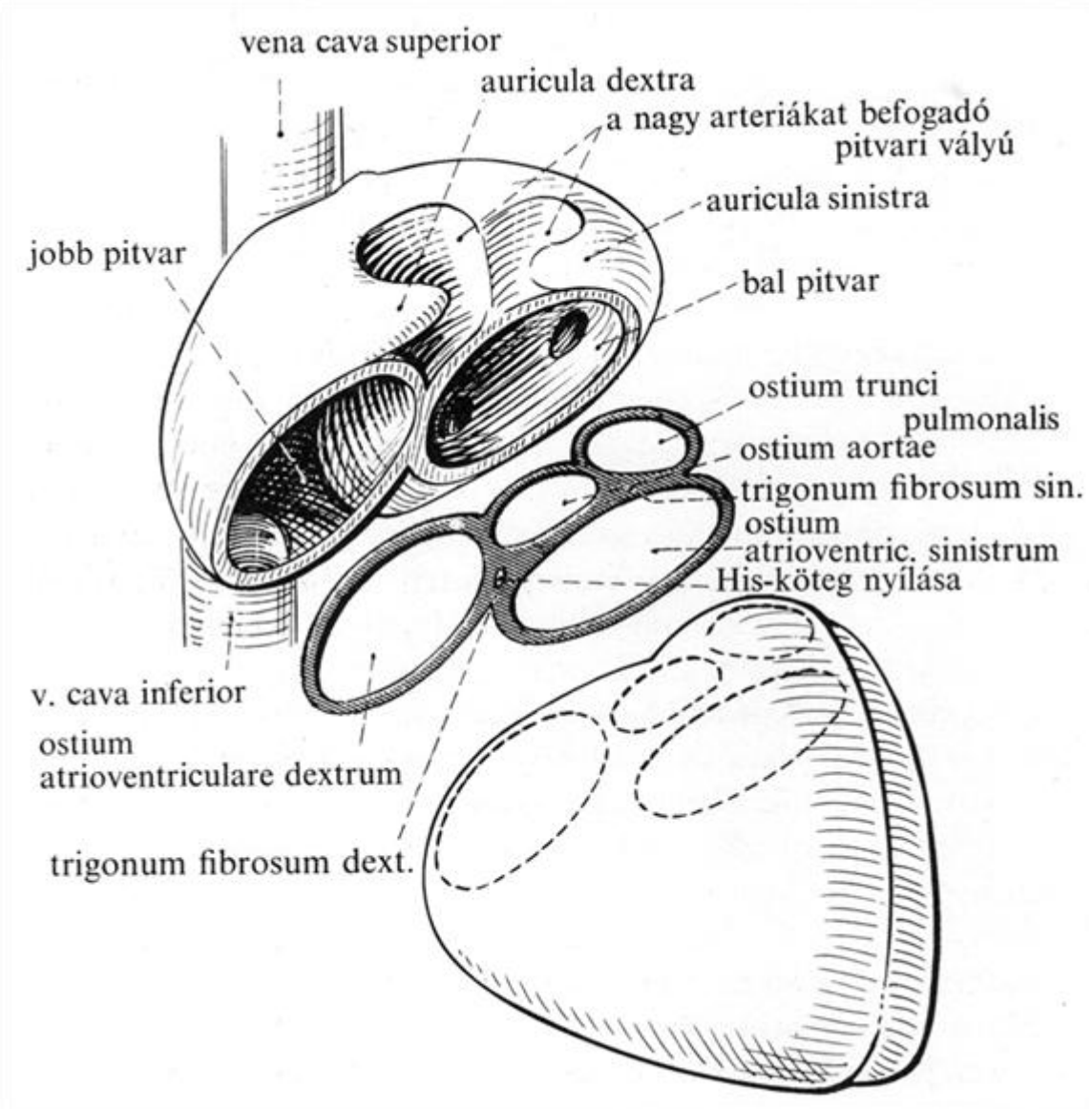
♦ 1. A sulcus coronarius síkjában elhelyezkedő rostos váz *(anuli fibrosi),*

♦ 2. A szív basisát adó pitvarok *(atrii),*

♦ 3. A szív nagyobb, csúcsi részét képező kamrák *(ventriculi).*

Az azonos oldali pitvarokat és kamrákat összekötő pitvarkamrai vagy venás szájadékok *(ostium atrioventriculare dextrum et sinistrum)* a rostos váz síkjában találhatók. Ugyanitt helyezkednek el a kamrák és a belőlük kiinduló nagy arteriák *(aorta és arteria pulmonalis)* közti arteriás szájadékok *(ostium aortae et ostium trunci pulmonalis)* is.

A szív rostos váza *(anuli fibrosi).* A sulcus coronarius síkjában négy rostos gyűrű veszi körül a két venás (atrioventricularis) és a két arteriás szájadékot **(6/1. ábra)**. Ebben a síkban leghátul, bal oldalt van a bal venás szájadék *(ostium atrioventriculare sinistrum),* a sík ferdesége miatt lejjebb, de egyben előrébb is fekszik a jobb venás szájadék *(ostium atrioventriculare dextrum).* A kettő között és előtt (egyben felett) van a bal arteriás szájadék *(ostium aortae).* Az ostium aortae előtt (egyben felett) és kissé balra van a jobb arteriás szájadék *(ostium trunci pulmonalis).* A szájadékokat körülvevő rostos-kötőszövetes gyűrűrendszer két területen háromszög alakban megerősödik *(trigonum fibrosum dextrum* et *sinistrum).* A jobb háromszög a két venás szájadék és az aortaszájadék között található (6/1. ábra). Ettől balra, a bal venás szájadék és az aortaszájadék összefekvésénél látjuk a bal háromszöget. A trigonum fibrosum dextrumról indul a pitvarokat, ill. a kamrákat elválasztó sövény. Egy nyílást is találunk rajta, amelyen a szív ingervezető rendszerének egy nyalábja *(fasciculus atrioventricularis)* halad át a pitvarok felől a kamrák felé.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

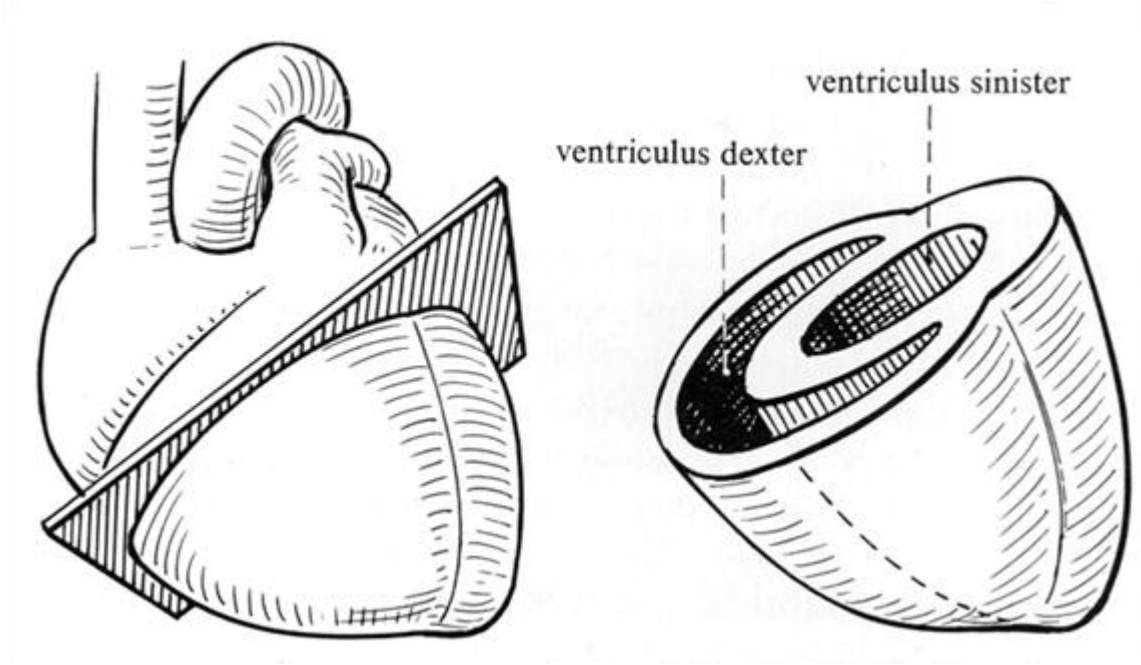
6/1. ábra. Séma az anulus fibrosus (középen) és a tőle elválasztott kamrai és pitvari izomtömlők ábrázolására (Rushmer nyomán). A kamrai izomtömlő nyílásai az elölnézet folytán takartak (ezért szaggatott vonallal ábrázoltuk)

Az arteriás szájadékoknak saját önálló faluk lévén, a szív rostos vázrendszere ezek körül elvékonyodik, és így szinte nincs is igazi anulus fibrosus az arteriák kezdete körül, azaz a nagy arteriák falának kezdete egyben az arteriás szájadékok rostos gyűrűje. Az anuli fibrosi rendszeréhez tartozik még egy erősebb összeköttetés (ún. conusín), amely a trigonum fibrosum dextrumtól jobbra előre indul, és elhaladva az aortaszájadék jobb oldalán hátulról tapad az ostium trunci pulmonalishoz (6/1. ábra).

Az anuli fibrosi rendszerének döntő funkciós jelentősége az, hogy tökéletesen elválasztja a pitvarok izomzatát a kamrákétól. Az előbbi a gyűrűrendszertől hátra és felfelé ered, az utóbbi tőle előre és lefelé. Ennek megfelelően az ingerület terjedése szempontjából egységet képező pitvari és kamrai izomtömeg egymástól működésileg is teljesen el van választva. Csupán egyetlen helyen, a jobb trigonum fibrosumon halad át a pitvarokból a kamrákba a speciális ingervezető izomköteg, amely célszerű „időzítéssel" (késleltetéssel) viszi át a pitvarok ingerületét a kamrákra.

A pitvari izomtömlő. A 6/1. ábra szemlélteti a kamráktól az anuli fibrosi síkjában elválasztott pitvarokat. A pitvarok kizárólag a venás szájadékokat körülvevő két gyűrűről erednek, és az arteriás szájadékoktól teljesen függetlenek. A két gyűrű közös szakaszáról ered a pitvari sövény *(septum interatriale).* Apitvarok két előrekanyarodó fülecsükkel *(auricula cordis)* körülfogják a fő verőerek kezdeti szakaszait, azaz voltaképpen majdnem zárt félholdalakban ölelik körül a verőereket. Üregük fő része a verőerektől jobbra (jobb pitvar) és mögötte (bal pitvar) foglal helyet.

A kamrai izomtömlő. Idomát a **6/2. ábra** szemlélteti. Különösen a keresztmetszeti képből érthető, hogy ez lényegében két test kombinációjából jön létre: az egyik a tyúktojáshoz hasonló idomú, vastag falú bal kamrai izomtömlő, a másik – a jobb kamrai izomtömlő – egy erre jobbról rátapadó, vékonyabb falú, félhold alakú átmetszetű tasak. A két tömlő közt még az is lényeges különbség, hogy amíg a bal kamrai tömlő egységes tojásidomú, melynek tompa végén szoros együttest képez a bal venás és arteriás szájadék, addig a jobb kamrai tömlő lapos ív alakú ürege felfelé V alakban széttérő, teljesen különálló bemeneti nyílással *(ostium atrioventriculare dextrum)* és elvezető szárral, a conus arteriosusszal rendelkezik.



6/2. ábra. A kamrai izomtömlő átmetszeti képe (Rushmer nyomán)

1.3. A szív üregei

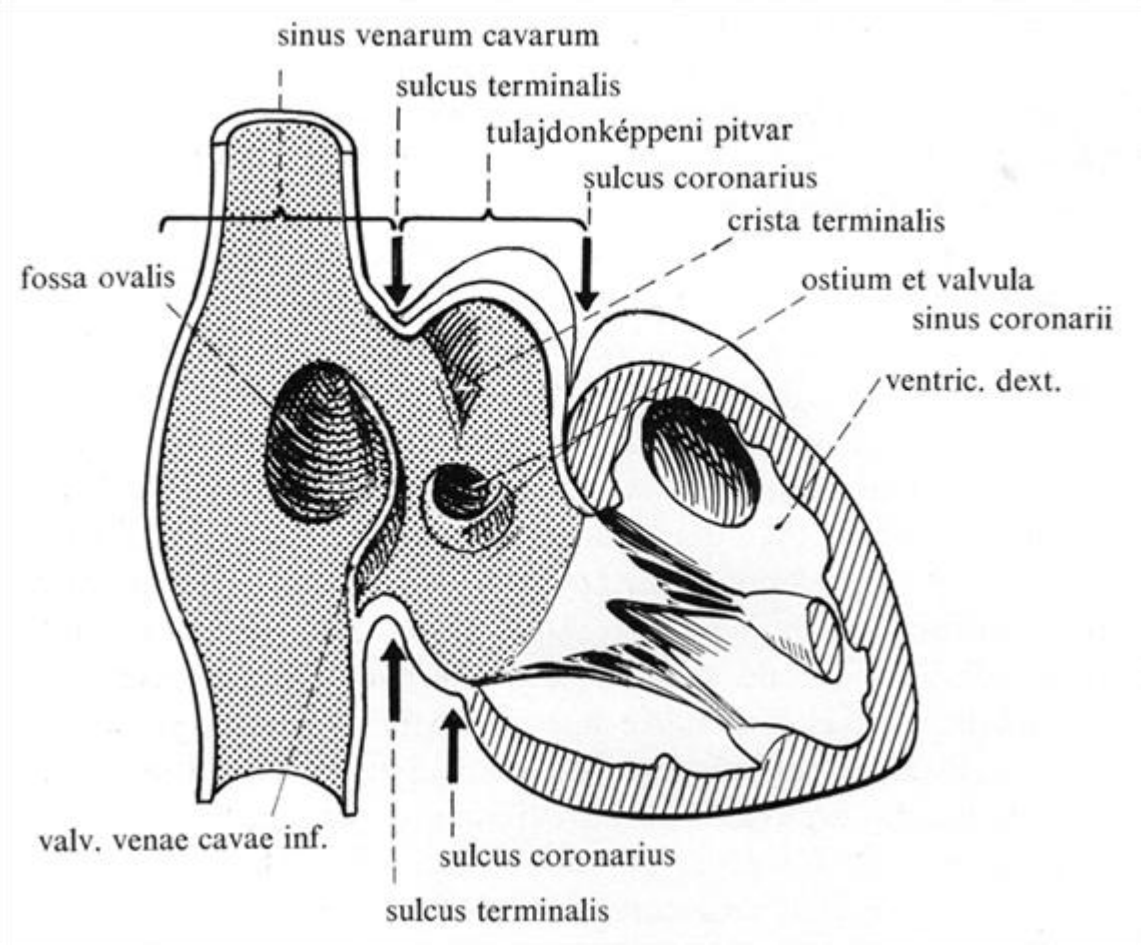
Jobb pitvar *(atrium dextrum).* A jobb pitvar felépítése legjobban sagittalis irányú átmetszetéből érthető meg **(6/3. ábra)**.Voltaképpen két részből áll, egy hátsó, függőlegesen elnyúlt fülkeszerű részből, a *sinus venarum*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

*cavarum*ból, valamint az ettől jobbra eső, majd jobb fülcseként *(auricula dextra)* előrefelé kanyarodó tulajdonképpeni pitvarból. Az előbbibe nyílnak a test nagy gyűjtőerei, felülről a pitvar legmagasabb pontján a vena cava superior, alulról megközelítően legalacsonyabb pontján a vena cava inferior. Ennek nyílása előtt kissé bal felé a pitvar-kamrai határhoz közel nyílik a szív venás sinusa: a sinus coronarius, amelynek benyílását jobb felől egy hártyás billentyű *(valvula sinus coronarii)* szűkíti.

A sinus venarum cavarumot a tulajdonképpeni pitvartól egy kívülről látható barázda *(sulcus terminalis)* választja el, amelynek megfelelően a belső felszínen erős ív alakú izomgerenda *(crista terminalis)* emelkedik ki. Ellentétben a sinus venarum sima felszínével, a tulajdonképpeni jobb pitvar belfelületén fésűfogszerűen rendezett izomgerendák láthatók *(musculi pectinati).* Ezek a crista terminalisra közel merőlegesek – tőle a pitvar-kamrai határ felé futnak. Az auricula csúcsa felé haladva ennek hossztengelyére merőlegesek, azaz körkörösekké, illetve szabálytalanabb hálózatszerűvé válnak. Az egyes gerendák közt a pitvar fala majdnem áttetsző. Az auricula háromoldalú pyramis alakú, előretekintő nagyobb domború felszínnel. Másik két felszíne közül az egyik a sulcus coronarius felé, a másik az aorta elülső, jobb felszíne felé tekint.

A tulajdonképpeni pitvar tág előretekintő nyílással *(ostium atrioventriculare dextrum)* nyílik a jobb kamrába, amit egy, a kamra felé benyomuló, hártyás, tölcsérszerű betét, a valva tricuspidalis szűkít. A jobb pitvar gyakorlati szempontból legfontosabb felszíne – gyakori fejlődési rendellenességek miatt – a pitvarok közötti sövény *(septum interatriale).* Általában sima, de feltűnik rajta egy főleg felülről és alulról erősebben kiemelkedő, ajakszerű határral körülvett, bemélyedt terület *(fossa ovalis).* Ez a gödör a sinus venarum cavarum fülkeszerű teréhez látszik tartozni, bár fejlődése szerint nem ehhez, hanem a tulajdonképpeni pitvarhoz tartozik. Bemélyedt feneke igen vékony, csaknem izommentes sövényrész. A vena cava inferior benyílása jobb és alsó peremétől egy félhold alakú, gyakran likacsos vagy hálószerű endocardiumkettőzet (*valvula venae cavae inferioris,* Eustach-féle billentyű) vezet a fossa ovalis alsó széléhez. Magzati korban a fossa ovalis helyén a jobb és a bal pitvar közti nyílás, a foramen ovale található, mely csak a születés után záródik el (részletesebben lásd Magzati vérkeringés c. fejezetnél).



6/3. ábra. A jobb pitvar tagozódásának sémás magyarázata a jobb szívfél sagittalis metszetén

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Bal pitvar *(atrium sinistrum).* A szív hátrafelé tekintő felszínét csaknem teljesen elfoglaló vastag endocardiuma folytán sima belfelületű üreg. A jobb és a bal oldalán hátul belépő két jobb és két bal vena pulmonalis következtében téglaidomú, haránt irányban kissé elnyúltabb. Üregéből szűkebb járattal indul el előrefelé, majd a truncus pulmonalis előtt jobb felé kanyarodó horogszerű, bemetszések folytán kakastaréjra emlékeztető bal fülcse *(auricula sinistra).* A pitvar előrefelé a jobb venás szájadéknál valamivel szűkebb bal venás szájadékkal *(ostium atrioventriculare sinistrum)* megy át a bal kamrába. Ezt a nyílást a valva atrioventricularis sinistra *(valva mitralis)* szűkíti, illetve zárja be.

Jobb kamra *(ventriculus dexter).* A bal kamrára jobb felől tasak-szerűen ráfekvő, átmetszetben félhold alakú, felfelé nyílt V alakú üreg. Hátsó, tágabb szárába nyílik a jobb venás szájadék, és ebben foglal helyet a háromcsúcsú billentyű *(valva atrioventricularis dextra* vagy *valva tricuspidalis).* A kamra elülső szára balra és felfelé irányuló tölcsérszerűen szűkülő üreg; neve ezért a szív külső formájában való megjelenése szerint conus arteriosus, vagy belülről nézve inkább tölcsér *(infundibulum).* Ez a sulcus coronarius szintjében a tüdőverőérbe *(truncus pulmonalis)* folytatódik. Kimeneti nyílásánál a *valva trunci pulmonalis* három billentyűtasakja található. A kamra két szárát belülről nézve nagyjából elölről hátra haladó bolthajtásszerű széles izomgerenda, a *crista supraventricularis* választja el.

A jobb kamra fala jóval vékonyabb, mint a bal kamráé: 3–5 mm; vastagsága az izomgerendák *(trabeculae carneae)* miatt alig határozható meg pontosan. E gerendahálózat fő iránya hosszanti, a kamra alsó részében erősebb, és annak alsó szögletét szinte laza szivacs formájában tölti ki. A kamra középmagasságában a szívsövényről rendszerint hídszerű erősebb izompillér *(trabecula septomarginalis)* húzódik át a kamra elülső falára.

Bal kamra *(ventriculus sinister).* Egységes üregű, tojáshoz hasonló idomú, 10–12 mm vastag fallal bíró tömlő. A bal kamra falvastagsága – a jobb kamráénak mintegy háromszorosa – csak a születés utáni második, harmadik hónapra alakul ki. Születéskor a két kamra falvastagsága még közel azonos, így világos, hogy a születéskor a keringésben bekövetkező nyomásviszonyok „átrendeződésének" következménye a bal kamra falának fiziológiás megvastagodása. Hátrafelé, egyben kissé jobb felé és felfelé tekintő tompa végén szorosan egymás mellett van az egymástól csak rostos szerkezetekkel elválasztott két nyílása: a vér beáramlását biztosító *ostium atrioventriculare sinistrum* és a kiáramlást biztosító *ostium aortae.* Belfelületén a *trabeculae carnea* hálózata finom szivacsos szerkezetet képez. A falából kiemelkedő és összehúzódott szíven az üreg nagy részét kitöltő szemölcsizmokról *(musculi papillares)* a billentyűk leírásánál szólunk.

Különleges nevezetességű a kamrák közötti sövény *(septum interventriculare).* Húsos része mindkét kamra felé sima felszínű. Gyakorlatilag a bal kamra erős körkörös izomzata alkotja, és így voltaképpen nem is igazi sövény, hanem a bal kamra falának egy része.

A sövény izmos része az aortanyílás és a jobb kamra közötti területen hirtelen elvékonyodva, hártyás szerkezetű háromszögletű sövényrésznek, a *pars membranacea septi interventricularis*nak ad helyet. A sövény e része a szív arteriás és venás félre való elválasztásának utolsó és egyben legkritikusabb helye és mozzanata (lásd a szív fejlődése). A sövény izmos része ugyanis alulról felfelé növekedve alakul ki, míg hártyás része az aorta és a truncus pulmonalis eredeti közös törzsét elválasztó és felülről lefelé növekvő spirális sövény alsó részéből lesz az alsó izmos sövénnyel való összetalálkozás helyén. Érthető, hogy e helyen gyakoriak a fejlődési rendellenességek. Tekintettel arra, hogy a jobb atrioventricularis szájadék bal széle valamivel a sulcus coronarius síkja alá esik, a pars membranacea jobbról mind a pitvarban, mind a kamrában látható.

1.4. Szívbillentyűk

A szív szivattyúszerű működését biztosítja és egyben a vér áramlási irányát szabályozzák az atrioventricularis, illetve arteriás szájadékokban elhelyezkedő szívbillentyűk. Felépítésük szerint kétfélék:

♦ a venás *(atrioventricularis)* szájadékokat elzárók ún. vitorlás (csúcsos, *cuspidalis*),

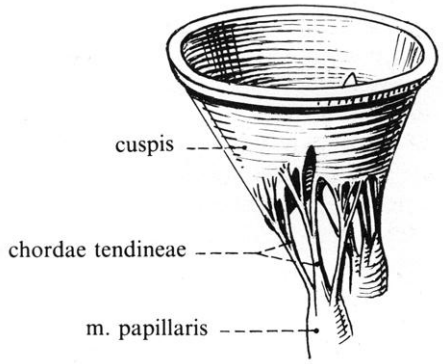
♦ az arteriás szájadékokat elzárók ún. félholdképű (tasakos, *semilunaris)* billentyűk.

Működésük szelepszerű, passzív, azaz záródásuk és nyílásuk a szív üregeiben lezajló áramlások és nyomásváltozások következménye.

Vitorlás *(cuspidalis)* **billentyűk.** Egy vitorlás billentyű szerkezetét sémásan a **(6/4. ábra)** mutatja. Lényegében inas lemezből álló tölcsér, amelynek pereme a venás szájadékokat körülvevő anulus fibrosusban körkörösen rögzül.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A tölcsér fala változó szélességű, alsó széle durván csipkézett; két vagy három, mélyebbre lenyúló csipkét vitorlának vagy csúcsnak *(cuspis)* nevezik. A tölcsér fala azonban sehol sem szenved megszakítást, sőt a nagyobb vitorlák közt mindig találni egy-egy kisebb, ún. mellék- vagy köztivitorlát.



6/4. ábra. A vitorlás billentyűk szerkezete sémásan (Rushmer nyomán)

A vitorlák széleit az ejtőernyő széléből eredő kötelekhez hasonlóan inas húrok (ínhúrok, *chordae tendineae)* rögzítik részben közvetlenül a szív falához (inkább a kisebb mellékvitorlák rögzítettek így), nagyobbára azonban a szív falából kiemelkedő hengerded izomoszlopokhoz, az ún. szemölcsizmokhoz *(musculi papillares).* Nagysága szerint változó számú (6–12) ínhúr ered a szemölcsizom csúcsáról, de számuk további elágazódásuk révén még szaporodik. Az ínhúrok egyszerű vagy kettős legyező alakjában, lap szerint széttérve tapadnak rendszerint két szomszédos billentyű vitorlájának záródásakor összefekvő részein. Nem csupán a vitorlák szélein tapadnak ínhúrok szétterjedő csipkékkel, hanem a vitorláknak a kamra felé tekintő falán, sőt az anulus fibrosuson tapadó alapjukon is.

A vitorlás billentyűk működésének részletes elemzése az élettan és a belgyógyászat tárgykörébe esik. Itt csupán annyit említünk meg, hogy újabban röntgenfilm-felvételes módszerekkel kitűnt, hogy a billentyűvitorlák sohasem térnek szét egymástól teljesen, és a kamrák falát meg sem közelítik. Normális billentyű vitorlái elég csekély széttéréssel bőségesen teret engednek a szív kamráinak a kitágulásakor (diastole) arra, hogy megfelelő mennyiségű vér a pitvarokból a kamrákba átkerüljön. Régebben úgy képzelték, hogy a billentyűket a kamrák összehúzódása kezdetén visszaáramló vér sodra csapja össze. Bár ez a mechanizmus kétségtelenül jelentkeznék, mégis gondos elemzés egyrészt kimutatta, hogy a vitorlák összecsapódása előtt túl sok vér áramlanék vissza a pitvarba, minek következtében a szivattyú működése igen rossz hatásfokúvá válnék. Másrészt az is kitűnt, hogy a billentyűvitorlák már a kamrai összehúzódás kezdete előtt csaknem tökéletesen összezárulnak. Ennek oka, hogy egy folyadékáram hirtelen megszakításakor ti. a pitvar összehúzódása végén a tehetetlensége következtében továbbhaladó folyadéktömeg mögött negatív nyomás keletkezik, amely a nyílás felé behúzza és zárja a két billentyűt. A kamrák összehúzódásával keltett nyomás már csupán az úgyis csaknem teljesen zárt billentyűk szoros összezárását okozza, visszaáramló vér által okozott veszteség nélkül.

A musculus papillarisok szerepe is sokoldalú, mindenesetre egyik az, hogy a chordae tendineaet és a billentyűvitorlákat állandóan feszesen tartják. A systole második szakasza alatt (lásd később) a vérnek a kamrából való kihajtásakor a kamra üregének összeszűkülése folytán elsősorban a szív hosszanti átmérője rövidül. Ennek következtében a szív falától eredő chordae tendineae eredési pontjainak tapadási pontjaikhoz való közeledése az ínhúrok ellazulását okozná, és így a billentyűvitorlák összezárása tökéletlenné válnék (a billentyűk átcsapódhatnának a pitvar felé). A papiliaris izmok egyidejű összehúzódása azonban kompenzálja a kamra hossztengelye irányában való rövidülését, és a billentyűnek a systole végéig való zárását biztosítja.

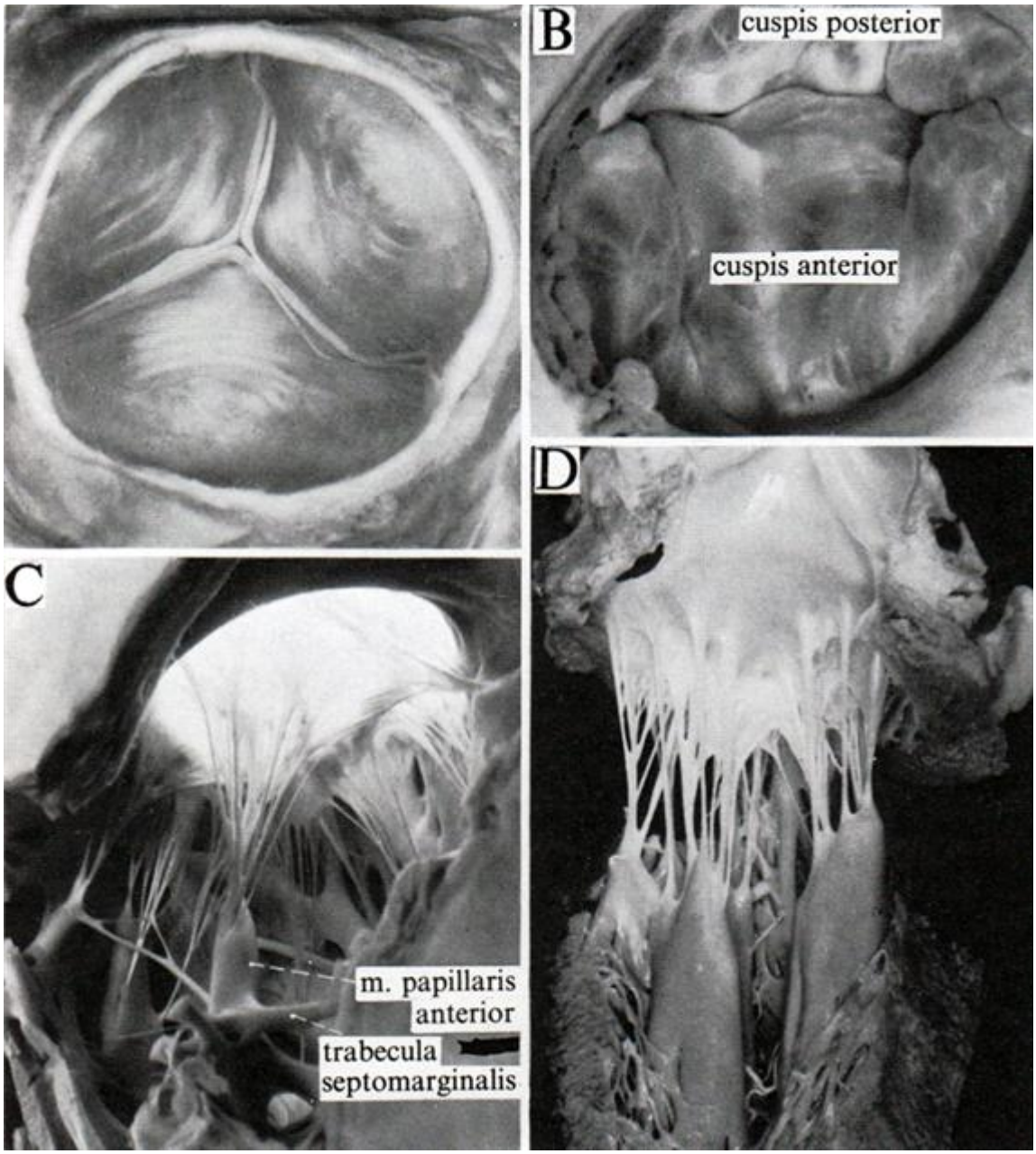
Valva atrioventricularis dextra, seu *valva tricuspidalis.* Három vitorlája van, egy jobb oldali elöl és egyben felül elhelyezkedő *cuspis anterior,* egy jobb oldali hátul, egyben alul elhelyezkedő *cuspis posterior* és egy a sövény felé eső oldalán elhelyezkedő *cuspis septalis.* Csupán egy nagyobb izom állandó, a *m. papiliaris anterior,* amely rendszerint a trabecula septomarginalisnak az elülső kamrafalon való tapadásáról ered **(6/5. ábra**,C). Több apró m. papillaris van a kamra hátsó falán, és ritkábban egy-két jelentéktelen a kamrasövényen. Számuk, helyük és nagyságuk is rendkívül változó, a sövényről eredő legtöbb chorda tendinea közvetlenül az izomfalról ered.

Valva atrioventricularis sinistra seu *valva bicuspidalis seu mitralis.*[1]1Nevének megfelelően két nagyobb vitorlája van. Az egyik, a *cuspis anterior,* nagyobb mint a másik (6/5. ábra, B). A valóságban elöl felül és kissé

[1]1 Nevét attól kapta, hogy nyitott állapotban lefelé fordított püspöksüveghez (mitra) hasonló alakú.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

jobb felé helyezkedik el, s a bal atrioventricularis szájadékot az aorta szájadékától elválasztó anulus fibrosus részen ered. A billentyű külső felszíne sima, az ínhúrok csak a szélén tapadnak, bár kötőszöveti rostjaik a külső felszínen, mint széttérő erősítő bordák folytatódnak. A másik vitorla *(cuspis posterior)* egyúttal balra és lefelé is esik, és kisebb. A musculi papillares a két fővitorla közötti rés elülső és hátsó végpontjában helyezkednek el; ezért a m. papillaris anterior egyben bal oldalt ered a kamra elülső falán, míg a m. papillaris posterior a hátsó fal jobb oldalán. Mindkét izom jóval erősebb, mint a jobb kamra elülső papillarisizma, csúcsi végük gyakran több ágra hasad vagy egészben is kettőzöttek lehetnek (6/5. ábra, D).



6/5. ábra. Részletek a szívbillentyűk felépítéséről és záródásáról (Lozsadi K. készítményei és felvételei). A: záródott semilunaris billentyű, felülről nézve; B: záródott valva atrioventricularis sinistra felülről (a bal pitvar felől) nézve; C: záródott valva atrioventricularis dextra a jobb kamra ürege felől nézve; D: kivett valva atrioventricularis sinistra

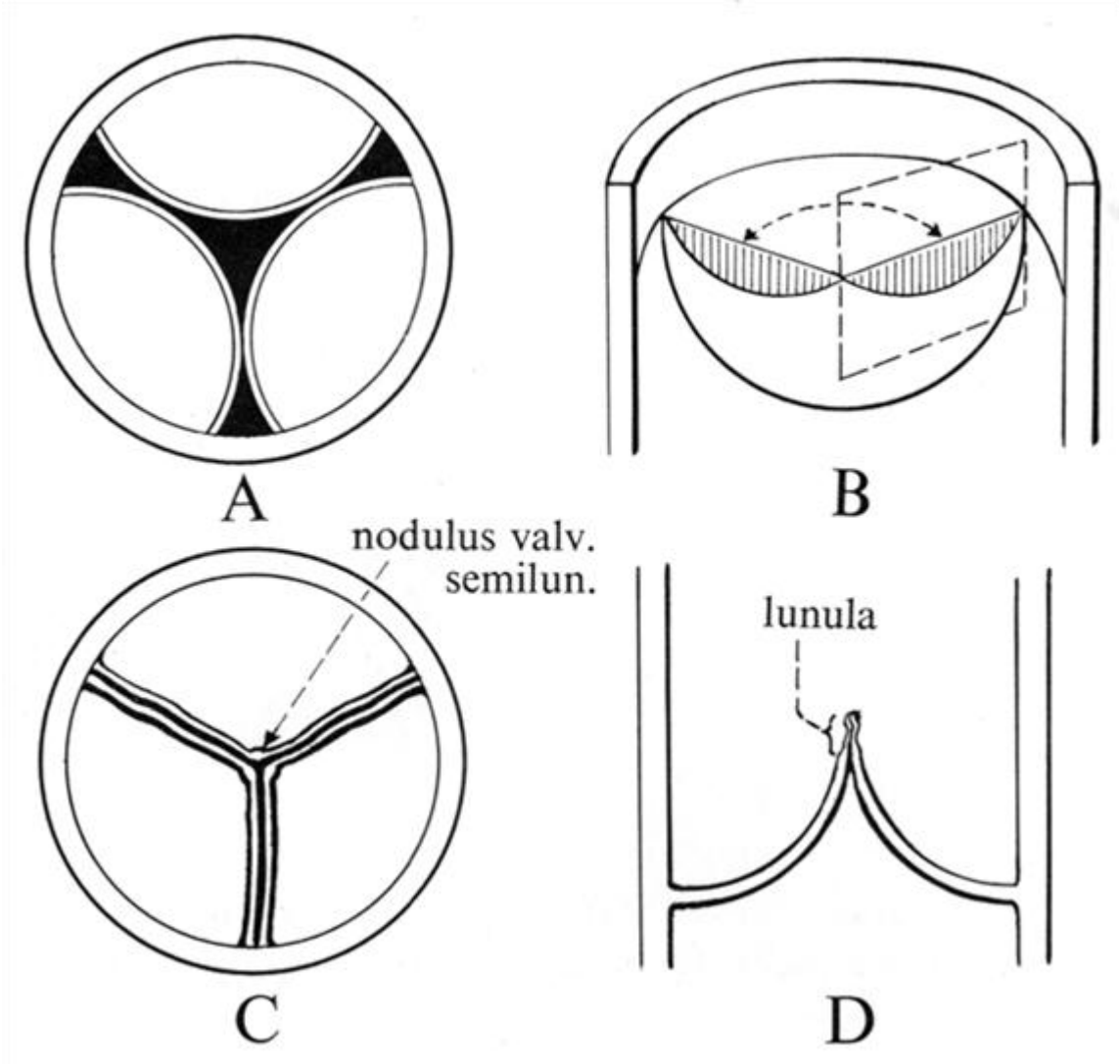
Félhold alakú *(semilunaris)* **billentyűk.** Egy arteriás billentyű három, ún. félhold alakú tasak *(valvula semilunaris)* együtteséből áll (6/5. ábra, A). Ezek az arteriás szájadék falából kiemelkedő felfelé nyílt gömbhéjszelet alakú inas lemezekből állnak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Minthogy három 120°-os körívvel egy körfélszín semmiképpen sem zárható el hézagmentesen **(6/6. ábra**,A), a billentyűtasak valódi alakját úgy nyerjük, hogy a (6/6. ábra, B) szerint az ér falából kiemelkedni képzelt harmadgömbcikkelyből 120°-ban divergáló függőleges síkkal levágunk két további szeletet. Az így keletkezett két kis félhold alakú metszési felszín felel meg a billentyű úgynevezett laza felépítésű félholdacskáinak *(lunulae valvularum semilunarium),* míg a 120°-ban eltérő síkok szögletében megmaradt középső csipke helyén a billentyű szélének egy csomószerű inas megerősödése *(noduli valvarum semilunarium)* van. Könnyű megérteni (6/6. ábra, C és D), hogy a három gömbhéjcikkely alakú billentyű szomszédos lunulái párosával pontosan össze tudnak feküdni, és egy Y alakú záródási vonalat alkotnak felülnézetben (6/6. ábra, C). Amint a D ábrarészleten egy függőleges metszeten láthatjuk, a valóságban a lunulák és a billentyűk tömörebb fő része közötti határvonalak fekszenek össze egy vonalban, a lunulák maguk a vonal felett lap szerint összefekve, és lazább, hajlékonyabb szerkezetük folytán valamelyik oldalra elhajolva tökéletessé teszik a zárat.

Valva trunci pulmonalis. Három billentyűtasakja közül az egyik elülső helyzetű *(valvula semilunaris anterior),* a két hátsó közül az egyik jobb *(valvula semilunaris dextra),* a másik bal *(valvula semilunaris sinistra)* helyzetű (6/6. ábra).

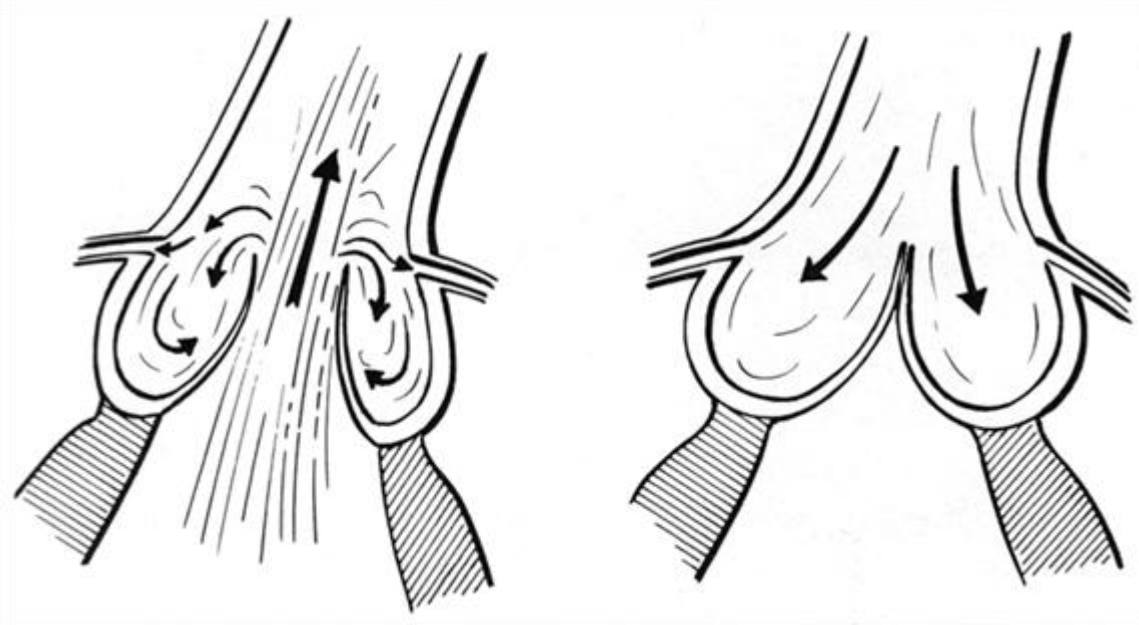
Valva aortae. Tasakjai ellenkező elrendeződésűek, van egy hátsó *(valvula semilunaris posterior),* egy elülső jobb *(valvula semilunaris dextra)* és egy elülső bal *(valvula semilunaris sinistra).* A truncus pulmonalistól eltérően, az aorta kezdete nem tisztán henger alakú, hanem a billentyűtasakokkal szemben a fal főleg systolés nyomás alatt jól látható módon kidomborodik *(sinus aortae).* Együttesen az aorta kezdetének zöldhagymaszerű megvastagodását okozzák: *bulbus aortae.* A két (jobb és bal) elülső billentyűtasak azáltal kitüntetett, hogy felső szélükkel egy magasságban a sinus falából indul ki a szív két koszorús verőere *(arteria coronaria dextra* et *sinistra).*



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6/6. ábra. A semilunaris (félhold alakú) billentyűk alakját és záródását magyarázó séma

A **6/7. ábrán** látható, hogy a félhold alakú billentyűk systolékor sem szorulnak teljesen a verőér falához, hanem főleg az aortában, a sinusokban keletkező örvényáramok által elemelve tartatnak. Ezzel megakadályozzák a coronarianyílások eltömését. Egyben a systole végén a közel fekvő billentyűk a vérnek a kamrába való visszaáramlásából eredő minimális veszteséggel ismét zárulhatnak.



6/7. ábra. Az aorta semilunaris billentyűinek helyzete és a vér áramlása a kamra kiürülése (bal kép) és telődése (jobb kép) közben (Rushmer nyomán)

Szövettani szerkezet tekintetében mind a csúcsos billentyűk vitorlái, mind pedig a félhold alakú billentyűk endocardiumkettőzetek, amelyek az anulus fibrosusok belső pereméhez kapcsolódnak. A két endocardiumréteg között megerősítésül azonban sűrűn szőtt collagenrostokból álló tömött kötőszövetes lemez helyezkedik el, amelynek a kamrák felé tekintő felszínét elasticus rostokból szőtt, csaknem egységes vékony réteg borítja. Ez különösen erős a semilunaris billentyűk tömörebb része és a lunulák határán. Capillarisok emberben csak a billentyűk tövében fordulnak elő, a lemezekbe nem nyomulnak be.

A *chordae tendineae* vékony endocardiumréteggel borított kollagén rostkötegek. A papillarisizmok rendes szívizomból álló vékony endocardiummal borított hengerek.

1.5. A szívfal szerkezete

1.5.1. A szívfal rétegei

A szív fala három rétegből épül fel:

♦ 1. a külső epicardiumból *(pericardium viscerale),*

♦ 2. a szívfal fő rétegéből, a *myocardium*ból és

♦ 3. a szívbelhártyából, az *endocardium*ból.

Az **epicardium** egy vékony hártya, amelyet külső felszínén mesothelsejtek borítanak. Szorosan kapcsolódik az általa beborított szívizomzathoz. A szívbe belépő és a szívet elhagyó erek kezdeti szakaszát is beborítja, majd az erek falát elhagyva folytatódik a szívet teljesen körülvevő szívburok külső, hártyás rétegében (pericardiumáthajlás).

Normális zsírpárnázatú egyénben a szív felszínének mélyebb vájulataiban és behorpadásaiban, így elsősorban a sulcus coronariusban és a két sulcus interventricularisban, kisebb mértékben a fülcsék körül az epicardium alatt zsírszövet helyezkedik el. Ez a zsír egyrészt kitölti ezeket a mélyedéseket és elsimítja a szív felületének

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szabálytalanságait, másrészt körülágyazza a szív külső falán haladó és ott elágazódó nagyobb ereket. Túltáplált egyénben ez a subepicardialis zsírszövet jelentékeny mennyiségben kiterjedhet, úgyhogy a szív domborulatain csak kis területeken tűnik át az epicardiumon a szívizom barnásvörös színe. Súlyosabb fokú elhízásnál a subepicardialis zsírszövet egyrészt tömegénél fogva zavarja a szív mozgásait, másrészt az erek mentén behatol az izomzat szövetébe, ami már komolyan befolyásolja az izomszövet működését.

Myocardium. A pitvarok izomzata kétrétegű. A külső falrétegen a sejtnyalábok lefutása nagyobbára körkörös, azaz a sulcus coronarius síkjával párhuzamos. A fülcsékben ez a réteg néhány nyalábra korlátozódik. A belső falrétegben a sejtnyalábok iránya ívben elölről hátrafelé haladó, azaz hosszanti. Elöl erednek az anulus fibrosusok elülső peremén, és ívben megkerülik a pitvarok üregét, majd hátul leszállva, az anulusok hátsó peremén tapadnak. Ehhez a rendszerhez tartoznak a musculi pectinati, melyek a crista terminalis vaskos izomnyalábjából leválva szállnak le a jobb anulus fibrosushoz. A jobb fülcsében e nyalábok függetlenítik magukat az anulus fibrosustól, és körkörösen hossztengelyére merőleges irányban veszik körül a fülcse üregét. Hasonló irányúak a bal fülcse belső izomnyalábjai.

A pitvarokba belépő venákat gyűrű alakú izomnyalábok veszik körül, amelyek egy darabig ráterjednek a vénák falára; legmesszebb a venae pulmonalisokon, ahol elérik a tüdőkaput. Ezek az izomgyűrűk a pitvarok összehúzódásánál csökkentik a vér visszaáramlását a venákba, tehát billentyűket helyettesítenek. A vena cava inferior benyílásánál nincs izomgyűrű.

Emlősállatok pitvarizomzata belső elválasztású mirigyként is működik. A 28 aminosavból álló peptidmolekulát (pitvari natriumürítő faktor), különösen a bal pitvar izomsejtjei termelik. Az izomsejtek megnyúlása során fokozott mennyiségben kerül a natriumürítő faktor a keringésbe.

A kamrák izomzata három rétegből áll. Ezek:

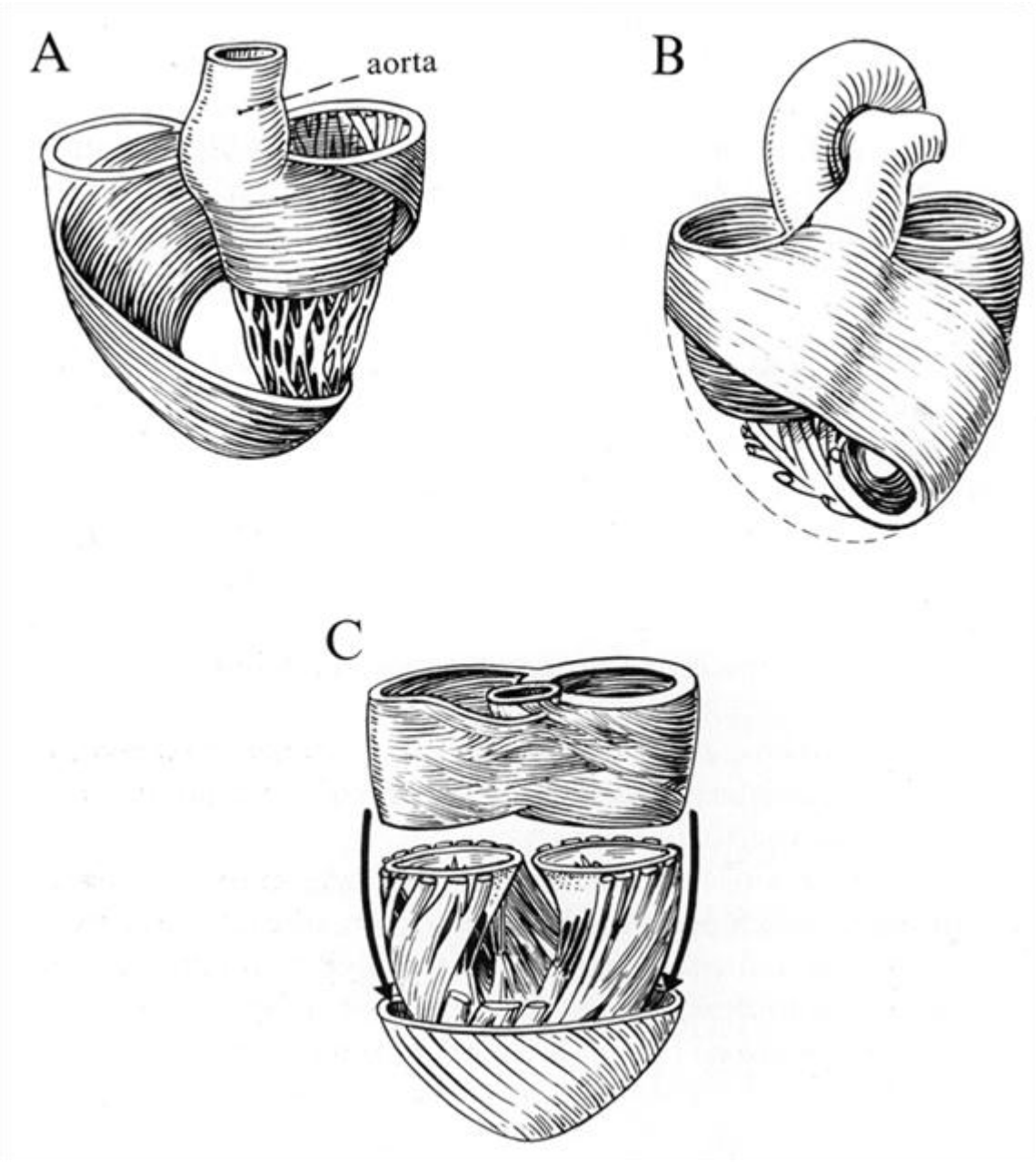
♦ 1. külső ferde vagy helyesebben meredeken spirális réteg,

♦ 2. középső körkörös, azaz a valóságban laposan spirális réteg,

♦ 3. belső, nagyobbára hosszanti réteg.

A külső ferde izomréteg sejtnyaláblefutását a **6/8. ábra** szemlélteti. A nyalábok mindkét anulus fibrosuson erednek. A szív elülső felszínén jobbról a basis felől a szívcsúcs felé, hátsó felszínen fordítva: balról a basis felől jobbra a csúcs felé szállnak le spirálisan, majd a csúcstól kissé jobbra eső központtal örvényt *(vortex cordis)* képezve, a mélybe buknak. Itt visszafordulva, az elülső fal izomnyalábjai hátra kerülnek, a hátsók pedig előre, és a kamrák belső izomrétegét alkotva a trabeculae carneaeban és a musculi papillarisban követhetők.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/8. ábra. A szívkamrák izomzatának sémás ábrázolása (Rushmer nyomán). A: az anulus fibrosus hátsó részéről eredő felületes, ferdén leszálló izomréteg és a bal kamra felső vészét körülvevő körkörös izomzat egy része; B: az anulus fibrosus elülső részén eredő felületes ferde izomzat, és ennek mélybe fordulása a vortex cordisnál (a kamrák körkörös izomzatának egy része is ábrázolva); C: A séma alsó része a külső ferde és belső hosszanti izomzatot együtt ábrázolja az ellentétes irányú spirális csavarodás bemutatására (a séma felső része kiemelve mutatja a közbülső körkörös izomzat egy részét)

A középső, ún. körkörös réteg szintén az anulus fibrosuson ered, azzal a különbséggel, hogy jóval laposabb spirálisban halad lefelé. A kamráknak csak basalis kétharmadában van meg ez a réteg, mert a szív csúcsi részét teljes egészében a felületes rétegnek a vortexban való visszafordulása képezi. A körkörös réteg viszonyát a külső spirális és belső hosszanti réteghez a 6/8. ábra C sémája mutatja. Ebből a rajzból az is kitűnik, hogy a belső, hosszantinak nevezett réteg (amely a külső izomréteg mélybe bukott folytatása) voltaképpen szintén spirális jellegű, csak kb. 90°-kal eltérő irányban, mint a külső réteg. E két réteg ellensúlyozza az izomspirálisnak a szívbe gyakorolt elcsavaró hatását.

Az ingervezető nyaláb (lásd később) kivételével a kamrák izomzata sehol sem folytonos a pitvarok izomzatával.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Endocardium. A szívbelhártya az erek intimájára emlékeztető háromrétegű hártya. A pitvarokban különösen a bal pitvarban jóval vastagabb, mint a kamrákban.

Belső rétege finom kötőszövetből áll, a szív üregei felé endothelborítással bír. Középső rétege változó erősségű, tömött rostos kötőszövetből álló lemez, benne simaizomsejtek is előfordulnak. A harmadik (külső) rétegben már hajszálerek és helyenként a szív ingervezető rendszerénél leírandó speciális ingervezető szívizomsejtnyalábok (Purkinje-rostok) is találhatók.

1.5.2. A szív ingerületvezető rendszere

A szívizomszövet maga is ingerülettermelő tulajdonságokkal bír, ingerület képzéséhez idegi behatásra nincs szüksége. Bár e tulajdonság tekintetében az egész szívizomzat egységes, mégis fiziológiai viszonyok között a szívizom ingerülete specifikus, kevésbé differenciált szívizomsejtekből álló csoportosulásokban keletkezik, és innen terjed rá a szív munkaizomzatára. Az ingerülettermelő speciális izomsejt-csoportosulások ezért a szívműködés ritmusát meghatározó ún. pacemakerek. Ez az ingerülettermelő és -vezető rendszer két különálló részből:

♦ 1. sinuscsomóból *(nodus sinuatrialis*ból vagy Keith–Flack-csomó) és

♦ 2. a nodus és fasciculus atrioventricularisból (pitvar-kamrai csomó, Tawara-csomó és a belőle eredő His-köteg) áll.

Sinuscsomó *(nodus sinuatrialis).* A vena cava superiornak a jobb pitvarba való benyílásánál a sulcus terminalis felső végében elhelyezkedő, répa alakú csomó. A rendes szívizomrostoknál vékonyabb, kötőszövettel erősebben kevert szívizomsejt-nyalábokból áll. A csomó tengelyében egy kisebb, ún. nodalis arteria fut végig. Nagyszámú vegetatív idegrost hálózza át a sinuscsomó szövetét. Összeköttetése az atrioventricularis ingervezető rendszerrel nem mutatható ki, ezért feltételezik, hogy a sinuscsomó által keltett ingerület a pitvar rendes munkaizomzatának közvetítésével terjed rá az atrioventricularis rendszerre.

Pitvar-kamrai v. Tawara [2]**2-csomó** és **His**[3]**3-köteg** *(nodus et fasciculus atrioventricularis).* A nodus atrioventricularis a pitvarsövény alsó részében, közvetlenül az ostium sinus coronarii előtti területen levő szívizomszövetből álló csomó. A sejtek fénymikroszkópban karcsúbbak, mint a munkaizomsejtek, és kevesebb myofibrillumot tartalmaznak.

A His-köteg *(fasciculus atrioventricularis)* a Tawara-csomóból előrefelé eredő izomsejtköteg. A pitvarsövény alsó részében halad előrefelé a jobb trigorum fibrosum területe fölé, itt lefelé fordulva áthalad annak már említett nyílásán. A kamrasövény pars membranacea részének hátsó szélénél halad át, végül mintegy „lovagolva" a húsos septum felső szélén két ágra válik. A két szár (Tawara-szárak) a kamrasövény két felszínén száll le a kamrák csúcsi része felé. A széles lapos bal szár nem konzervált szíven, ahol világosabb színe alapján felismerhető, aránylag könnyen kipreparálható. A jobb szár kissé mélyebben fekszik, és nehezebben boncolható ki. Mindkét szár a kamracsúcsok tájékán az endocardium alatt felrostozódik (Purkinje-rostok), különösen a nagyobb papillarisizmok basisához követhetők erősebb nyalábok.

A szív ingerületvezető rendszerét a **6/9. ábra** mutatja be, főbb szakaszai finomabb szerkezetének ábrázolásával. A His-köteg izomsejtjei a köteg felső részében rendkívül vékony szívizomrostok kevés közti kötőszövettel, de igen bőséges hajszálérhálózattal. A kamrasövény közepétől lefelé, ahol a köteg két szára az endocardium alatt kezd felrostozódni, a sejtalakok hirtelen megvastagodnak, és átmennek az ún. Purkinje-féle rostrendszerbe.

A Purkinje-rostok lényegében szívizomsejtek, amelyek a rendes szívizomsejtekhez hasonlóan kapcsolódnak össze. Annyiban térnek el a munkaizomrostoktól, hogy vastagabbak, és csupán a sejtek szélén tartalmaznak kevés myofibrillumot. Tengelyükben a központi helyzetű magok körül széles, közönséges festésekkel világos plasmaterület található, amely glikogénben igen gazdag.

1.5.3. A szív erei

Elsősorban a myocardium igényel bőséges vérellátást. Ezt a szív saját véredényrendszere, a koszorúérrendszer biztosítja. Az aorta kezdeti szakaszából a bal és a jobb sinus aortaeból erednek, egyéb helyről a szív szövetei nem kapnak arteriás vérellátást. Kizárólag az endocardium felületes rétegei, illetőleg a billentyűvitorlák, ínhúrok

[2]2 Tawara japán kórboncnok 1906-ban írta le Aschoff német kórboncnok laboratóriumában, ezért a német nyelvű irodalomban Aschoff–Tawara-csomónak nevezik.
[3]3 His, W., ifj., 1893-ban írta le először.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

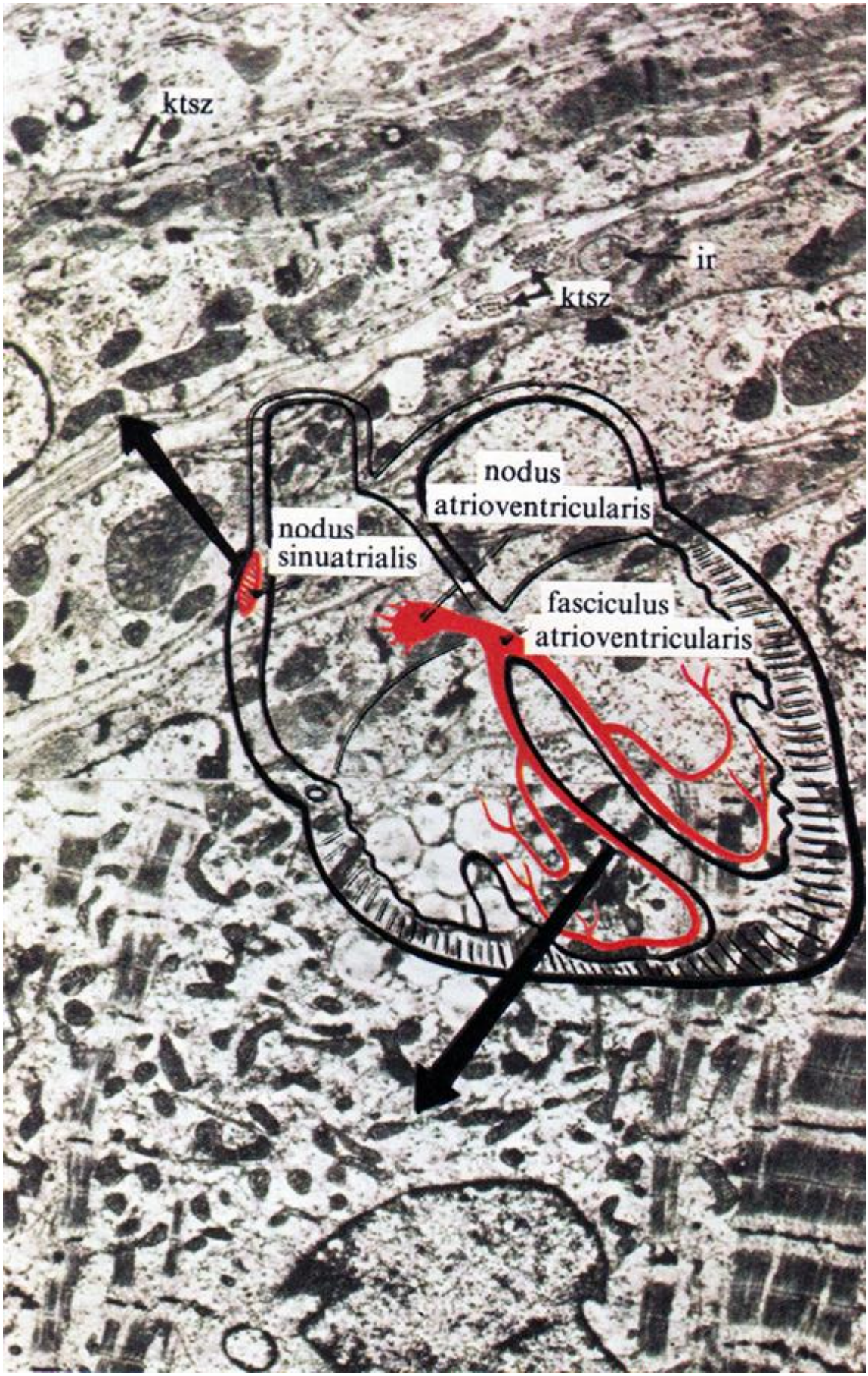
és a félhold alakú billentyűk igénytelen szövetei táplálkoznak diffúzió útján a szív üregeit kitöltő vérből. A szív venás vérének elvezetése egy nagyobb, a jobb pitvarba nyíló gyűjtőeres öböl, a sinus coronarius útján bonyolódik le nagyobbrészt, de nem kizárólag. Emellett vannak mind a négy üregbe benyíló kisebb venák *(venae minimae cordis),* amelyek a szív falának vérét vezetik el.

Arteriae coronariae. Az aorta jobb és bal elülső sinusából, a megfelelő billentyű szabad széleinek magasságában, a valvula semilunaris közepének megfelelően erednek.

Az *arteria coronaria dextra* eleinte rejtetten halad a sulcus coronariusban jobb felé a truncus pulmonalis és a jobb fülcse csúcsa által takartan kerüli meg a szív jobb szélét. A rekeszi felszínen balra fut a sulcus interventricularis posterior felső végéhez. Innen mint *ramus interventricularis posterior* halad a szívcsúcs felé. A jobb a. coronaria ágaival ellátja a jobb kamra izomzatának nagyobb részét mint *arteria marginalis dextra* és a sulcus interventricularis posteriorban leszálló ága pedig a kamrai sövény hátsó egyharmadát. Ágakat ad a jobb pitvar falához, ellátja a sinuscsomót az atrioventricularis csomót, és a His-köteg jobb szárát.

Az *arteria coronaria sinistra* a conus arteriosus és a bal fülcse között lép elő, és még eközben két ágra oszlik. Elülső ága, a *ramus interventricularis anterior,* a sulcus interventricularis anteriorban húzódik lefelé az incisura apicis cordis irányába, ahol a vége rendszerint még áthajlik a szív rekeszi felszínére. Ellátja mindkét kamra sulcus interventricularis anteriorral szomszédos részét a kamrasövény elülső kétharmadát és a His-köteg bal szárát. Másik ága, a *ramus circumflexus,* a sulcus coronariusban haladva bal felé kerüli meg a szívet, rendszerint nem éri el a sulcus interventricularis posteriort. Legnagyobb ága a szív bal széle mentén leszálló *arteria marginalis sinistra,* mely a bal kamra felső részét látja el. Kisebb ágai a bal pitvar vérellátását biztosítják.

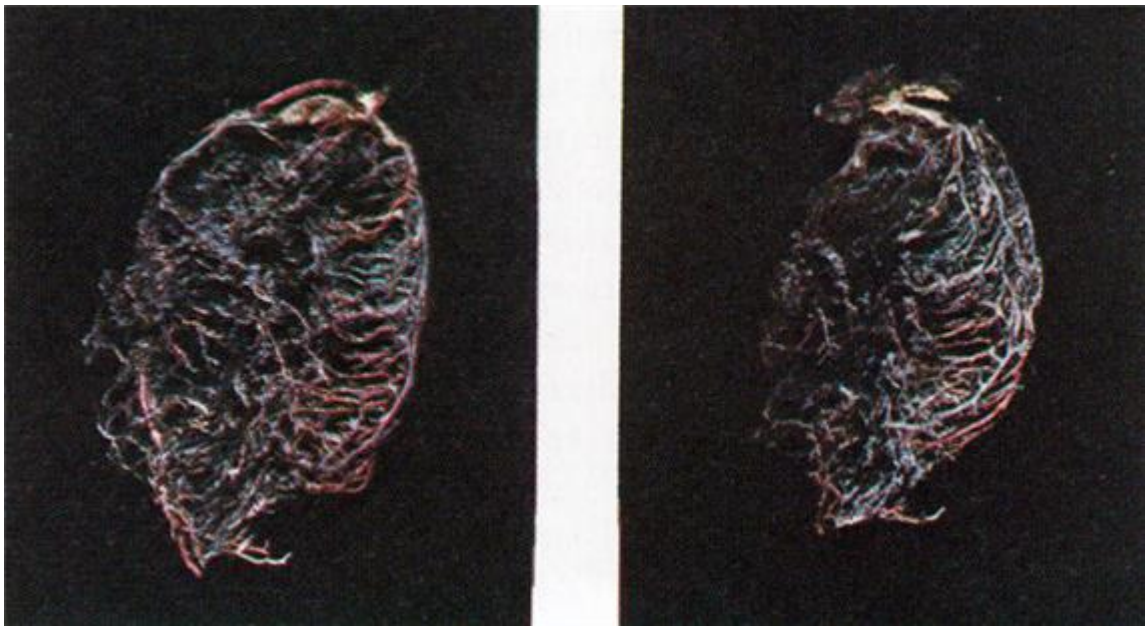
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6/9. ábra. A szív ingertermelő (sinuscsomó) és ingervezető (His-köteg) rendszere sémásan és fontosabb részeinek elektronmikroszkópos szerkezete; (Virágh Sz. felvételei). A sinuscsomó igen vékony, kevés myofibrillumot tartalmazó, kötőszövettel (ktsz) erősen körülszőtt és bőségesen beidegzett (ir = idegrost) speciális szívizomszövet. A fasciculus atrioventricularis distalisabb részeiben található Purkinje-rostok (alsó elektronmikroszkópos kép) csak a sejt peripheriáján tartalmaznak myofibrillumokat

A két arteria coronaria ellátási területei közötti határok egyéni változatokat mutatnak. A jobb és a bal a. coronaria vázolt ellátási területe kb. az esetek 70%-ban igaz. A további 30%-ban ún. jobb vagy bal dominancia érvényesül. Az előbbi esetben az arteria coronaria dextra nemcsak a. interventricularis posteriort adja, hanem a sulcus coronariusban tovább haladva a bal oldali marginalis arteria is belőle ered. Ennek az eredménye, hogy a bal kamra felső részét is ez az arteria látja el. Bal dominancia esetén a bal arteria adja az arteria interventricularis posteriort is, aminek következtében a teljes kamrai septum az atrioventricularis csomó és mindkét His-köteg a bal coronariából kapja vérellátását.



6/10. ábra. A bal kamra izomzatát ellátó erek eloszlása két nézetből (Kádár F. korróziós készítménye). A jobb képen nagyobb rálátás van a külső felszínre. A bal képen (a jobb szélnél) függőlegesen látunk rá a vastag kamrafal erezetének törési felszínére. Jól felismerhető a harmadlagos erek merőleges behatolása a kamrafalba és a beszűkült kamraüreg felszínén való viselkedésük. A kamraüreg felé behatoló egyes arteriaágak a musculi papillares ellátásában vesznek részt

Az arteria coronariák másodlagos ágai az epicardium alatt haladnak, és csak a harmadlagos ágak nyomulnak be merőlegesen a szívizomzatba, ahol jellemző mintázat szerint oszlanak tovább **(6/10. ábra)**.A nagyobb coronariaágak között, részben az arteria coronaria dextra és sinistra rendszere között is, sajátos spirálrugószerűen csavarodott anastomisáló arteriák fordulnak elő. Ezek azonban általában nem elégségesek arra, hogy kompenzálják egy-egy elzáródó arteriához tartozó terület vérellátásának kiesését, azaz végarteriák. A coronariák akut elzáródásának következménye az ellátott terület oxigénellátásának kiesése vagy elégtelenné válása. Ez az ischaemiás állapot heves mellkasi fájdalommal jár, mely főleg a bal vállba és a felső karba sugározhat ki, vagy epigastrialis tájon jelentkezik. Ez az angina pectorisnak nevezett állapot a szívizom necrosisával, azaz az életet is fenyegető szívinfarctussal járhat.

A **szív gyűjtőeres vérét** három nagyobb és több kisebb vena szállítja. A *vena cordis magna* a szívcsúcson kezdődik, és felszállva a sulcus interventricularis anteriorban bal felé kerüli meg a szívet. Hátul a sulcus coronariusban mint sinus coronarius folytatódik. A vena és a sinus közti határt egy billentyű és a *v. obliqua atrii sinistri* beömlése jelzi. Ezen utóbbi apró, sokszor alig látható ér nevezetes eredetére a venák fejlődése során fogunk visszatérni.

A *vena cordis media* a sulcus interventricularis posteriorban halad felfelé, és a sinus coronariushoz közvetlenül annak a jobb pitvarba való beömlése előtt csatlakozik. A *vena cordis parva* a sulcus coronarius jobb oldalán fut hátrafelé, és a vena cordis media benyílása mellett ömlik a sinus coronariusba. Ezen utóbbi vena rendszerint nem éri el a szív elülső felszínét, ugyanis a jobb kamra elülső felszínének venái mint *venae cordis anteriores*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

közvetlenül belepnek a jobb pitvarba. A *venae cordis minimae*ról, amelyek a pitvarok falából (kétséges, hogy kamrák esetében vannak-e ilyenek) közvetlenül nyílnak be a pitvarok üregébe, már előzőleg szóltunk.

1.5.4. A szív beidegzése

Mind az ingerületképző és az ingerületvezető, mind pedig a munkaizomzatot beidegző vegetatív idegrostok szerepe az, hogy a szívműködést reflexesen szabályozzák, illetve adaptálják a mindenkori szituációhoz, amelyben az ember van, ti. pihenő vagy erőgyűjtő szituációhoz, vagy a veszély esetén a menekülés körülményeihez. Szívet ellátó vegetatív idegrostok erednek egyrészt a X. agyidegből (nervus vagus; ezek a szívösszehúzódásokat ritkítják), másrészt a truncus sympathicus nyaki dúcaiból. Az utóbbiak a szív összehúzódásait szaporító és az összehúzódáshoz kifejtett feszültséget fokozó hatásúak. Reflexes szabályozására az érrendszer és a szív különböző pontjain érzőidegek is végződnek. A keringésben levő vér volumenének szabályozásában a pitvarokban (főleg a balban és a vena pulmonalisokban) levő receptoroknak van fontos szerepük. Mindezen receptorok által nyert információt az agytörzs vérkeringés-szabályozó idegmechanizmusai feldolgozzák, és a vegetatív idegeken keresztül reflexesen szabályozzák a keringés centralis (szív) és peripheriás (vérerek) tényezőit.

A szív érintésre, vágásra vagy a hőmérséklet változására érzéketlen. A vérellátás romlása, és az azzal járó anyagcseretermékek felszaporodása viszont erős fájdalmat okoz a myocardiumban (koszorúérrendszer ágainak elzáródását kísérő anginás fájdalom). A fájdalomérzést kiváltó érzőrostok a truncus sympathicus közvetítésével érik el a gerincvelőt. A rostok a gerincvelő bal oldalán, a felső thoracalis szelvényekben végződnek.

Funkciós megjegyzések. A két, egymástól az anulus fibrosus rendszer által tökéletesen elválasztott izomtömlő-rendszer, a pitvarok és a kamrák, mindegyike külön-külön működésre képes. A két egység meghatározott időrendben való együttműködésének anatómiai alapja az atrioventricularis ingervezető köteg, amely a pitvarok összehúzódását előidéző ingerületet a Tawara-csomó közvetítésével, amely maga a pitvar izomzatának egy része, és amely minden irányban szétsugárzó nyalábokkal a pitvarsövény munkaizomzatával összeköttetésben áll, bizonyos, az ingerület vezetéséből folyó késleltetéssel (0,16 s) viszi át a kamrákra. A pitvarok ingerületét a pacemaker sinuscsomó idézi elő felnőttben átlag 70/min frekvenciával. Az atrioventricularis köteg és a felrostozódásából előálló Purkinje-rostrendszer (a valóságban sejtfüzérek) subendocardialis helyzete folytán a kamrafal ingerületi állapota mindkét kamra belfelületén kezdődik, majd a hálózatosan összefüggő izomsejtek útján, a falon keresztül kifelé terjed. A kamrák alakjából eredően összehúzódásuk „geometriai" következményei, és ezzel teljesítményük is, igen eltérő jellegű. A félhold alakú és görbült üregű jobb kamra a kovácsfújtatóhoz hasonló működésű. A szabad kamrafal minimális mértékű kitágulása, illetve ugyancsak minimális mértékű összehúzódása a jobb kamra által befogadható és kiüríthető vérmennyiséget nagymértékben növelheti. Ezért a jobb kamra könnyen és természetesen alkalmazkodhat nagyobb vérmennyiségek továbbítására, de igen rosszul alkalmazkodik hirtelen nyomásemelkedésre – pl. a tüdőerek elzáródására –, fokozatos nyomásemelkedésre is csak izomzatának erős hypertrophiájával és alakja bal kamraszerűvé történő átalakulásával képes alkalmazkodni. – Fordítva: a bal kamra tojásidomú üregével aránylag kevéssé tud alkalmazkodni nagyobb folyadékmennyiségek továbbítására – legfeljebb erős dilatatióval, azaz üregének kitágulásával (a szívizom működési effektusának ezzel járó súlyos hátrányaival). Viszont erős spirális és körkörös izomzatával nagy nyomáskülönbségek legyőzésére alkalmas. Ezen anatómiai tényezők jelentőségével (vagyis, hogy a szív a keringés különböző tényezőinek kóros megváltozásaihoz alkalmazkodni képes) a belgyógyászati tanulmányok során bőségesen találkozunk.

1.6. Szívburok

A **szívburok** *(pericardium)* három nagy savós hártya – mellhártya, hashártya, szívburok – egyike. A szívet két rétegben veszi körül a pericardium. Belső lemeze *(lamina visceralis pericardii)* megegyezik a szívfal rétegeinél tárgyalt külső, vékony hártyával, azaz az epicardiummal. A szívbe érkező és onnan távozó erek mentén a lamina visceralis áthajlik egy hasonlóan vékony hártyás rétegbe, ami a szívburok külső lemezének *(lamina parietalis pericardii)* belső (serosus) rétegét adja. Ehhez fekszik hozzá szorosan a külső rostos (fibrosus) réteg. Így a csak serosus rétegből álló zsigeri lemezzel szemben a fali lemez serosus és fibrosus rétegből áll. A két serosus réteg között található a zárt pericardiumüreg *(cavum pericardii).* Ez egy keskeny rés, amelyben kb. 50 ml folyadék *(liquor pericardii)* biztosítja a szív összehúzódása közben az egymás felé tekintő felszínek súrlódásmentes elcsúszását.

A pericardium alakja a szívet nagy vonalakban utánozza: kissé aszimmetriás csonka kúphoz hasonló idomú. A fali lemez rostos rétege alul egy lekerekített csúcsú háromszög alakban a rekesz felső felszínével szorosan összenőtt. E háromszög jobb hátsó csúcsának megfelelően lép be a szívburokba a vena cava inferior. E felszín

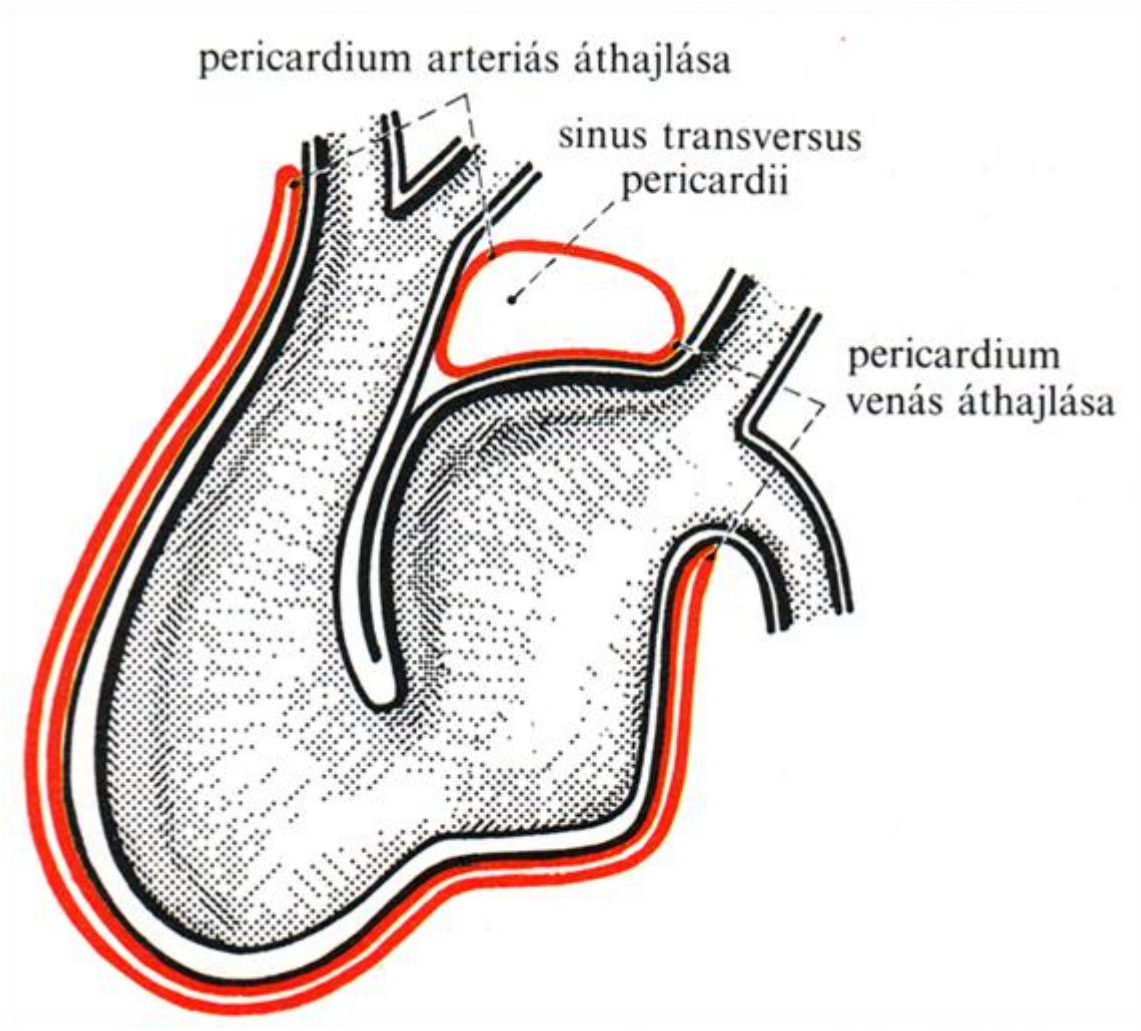
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szélei elöl hegyes, kétoldalt és hátul tompább szögben visszafordulva mennek át a parietalis lemeznek a csonka kúp köpenyét alkotó felszínébe. Ez elöl a 4–6. bordaporc sternalis rögzülése közötti kb. gyermektenyérnyi területen közvetlenül hozzáfekszik a mellkas elülső falához. A pericardium és a mellkasfal között az összeköttetés igen laza, bár a laza kötőszövetben a pericardium és a szegycsont közt szalagszerű megerősödéseket is lehet találni *(lig. sternopericardiale).* Hasonló, bár még ennél is határozatlanabb kötőszöveti nyalábok vezetnek a pericardium hátsó mediastinalis felületéről a mediastinumon keresztül a gerinc két oldalához.

A pericardium oldalsó felszínei és a mediastinalis pleuralemez közötti összenövés elég szoros, de tompán, nagyobb nehézség nélkül szétválasztható.

Nevezetes és nem egykönnyen érthető része a pericardiumnak a két savós lemez egymásba való áthajlása a szív nagyerei körül. Érthetővé válik mégis a szív fejlődésével ismertetendő ama tényből, hogy a szív eredetileg gyengén S alakban görbült, craniocaudalis irányú cső, melyet a pericardium már korai stádiumtól kezdve ínhüvelyhez hasonló kettős lemezzel vesz körül. A külső lemez a szívcsövet csőszerű burok formájában követi, a belső szorosan ráfekszik a szívcsőre.

A két lemez a szívcső két végén egy-egy körvonal mentén egymásba áthajlik. A szív alsó, azaz venás vége a fejlődés során felemelkedve, a szívcsövet durva egyszerűsítéssel U alakú csővé változtatja, minek következtében a pericardium eredetileg felső arteriás végi áthajlása előre, és eredetileg alsó venás végi áthajlása hátra kerül **(6/11. ábra)**.Minthogy az aorta és a truncus pulmonalis a szívcső eredetileg közös arteriás törzséből válik szét, az arteriák körül közös, 8-as alakú áthajlási vonal mentén hajlik át a pericardium parietalis lemeze a visceralisba. Az aortából igen nagy darab (10–12 cm), a truncus pulmonalis teljes lefutása intrapericardialis elhelyezkedésű.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6/11. ábra. A pericardium (piros) és a fejlődő szívcső egymáshoz való viszonya erősen sémásan az arteriás és a venás áthajlás, valamint a sinus transversus pericardii létrejöttének magyarázatára

A szív nagy venái is eredetileg egyetlen közös törzsbe, a sinus venosusba nyílnak, így a venás áthajlási vonal is közös. Ez azonban bonyolultabb lefutású, hiszen a pitvarokba bevont sinus venosusokba összesen hat nagy vena – nem számítva a sinus coronariust – nyílik be.

A venák benyílásának elrendeződése olyan, hogy egy vízszintesen fekvő T betűt adnak ki (Sappey-féle T). A fekvő T függőleges szárának felső pontja a vena cava superior, alsó végpontja a vena cava inferior beömlésének felel meg. A függőleges és vízszintes szár találkozásánál van a jobb venae pulmonales, a vízszintes szár bal végén a bal venae pulmonales beömlése. A T végpontjait fogja körül a venás áthajlási vonal.

A 6/11. ábrából érthető, hogy az arteriás és a venás áthajlás között a szív basisa felett csatorna vezet – a *sinus transversus pericardii* –, amelyen az ujjunkat az aorta és a truncus pulmonalis mögött a pericardium üregén belül át tudjuk vezetni. A pericardiumnak egy másik, kevésbé nevezetes zuga felemelt szívcsúcs alatt válik láthatóvá, ti. a bal venae pulmonales és a v. cava inferior között keletkező, és a jobb venae pulmonales felé mutató zug – a *sinus obliquus pericardii.*

A szívburok zsigeri lemezét a szív saját erei táplálják. A fali lemez vérellátásában az arteria thoracica interna ágai vesznek részt *(a. pericardiacophrenica).* A pericardium érző idegrostjai a nervus vagusból és a truncus sympathicusból érkeznek.

1.7. A szív helyzete és vetülete (situs cordis)

A szív és a környező szervek közti topográfiai viszonyok részletes tárgyalására a 9. fejezetben kerül sor. Itt a szívnek kizárólag vetületi anatómiájával foglalkozunk, mégpedig abból is csak az általános orvos számára fontos elülső mellkasfalra való vetületével. Elsősorban a röntgenszakorvosnak a szív más vetületeivel, pl. oldalsó és ferde vetületekkel is tisztában kell lennie, ezek tárgyalását azonban át kell engednünk a szaktudományoknak.

Az ún. fizikális diagnosztikán általában a klasszikus tapintás (palpatio), kopogtatás (percussio) és hallgatódzás (auscultatio) alkalmazásával megállapítható jelenségekre alapozott módszereket értik. Megfelelő tájékozódásra kielégítő, ha a szív négy pontjának az elülső mellkasfalra való vetülését ismerjük. E négy pont a következő:

♦ 1. A szív csúcsának vetülete (egyben a szívcsúcslökés tapintható helye) a bal 5. bordaköznek a sternum közepétől 9 cm távolságra lévő pontja. A szívcsúcs normálisan nem terjed túl oldal felé a férfi emlőbimbó (mamillaris vonal), ill. a clavicula közepén átvezető (medioclavicularis) vagy még az ettől egy jó ujjnyival beljebb eső medioinguinalis vonalon sem.

♦ 2. A vena cava superior pitvari beömlése a jobb 3. bordaporc sternalis végének megfelelően vetül az elülső mellkasfalra.

♦ 3. A sulcus coronarius jobb vetületi végpontja a jobb 6. bordaporc sternalis végétől jobb felé 2 cm távolságra eső pont.

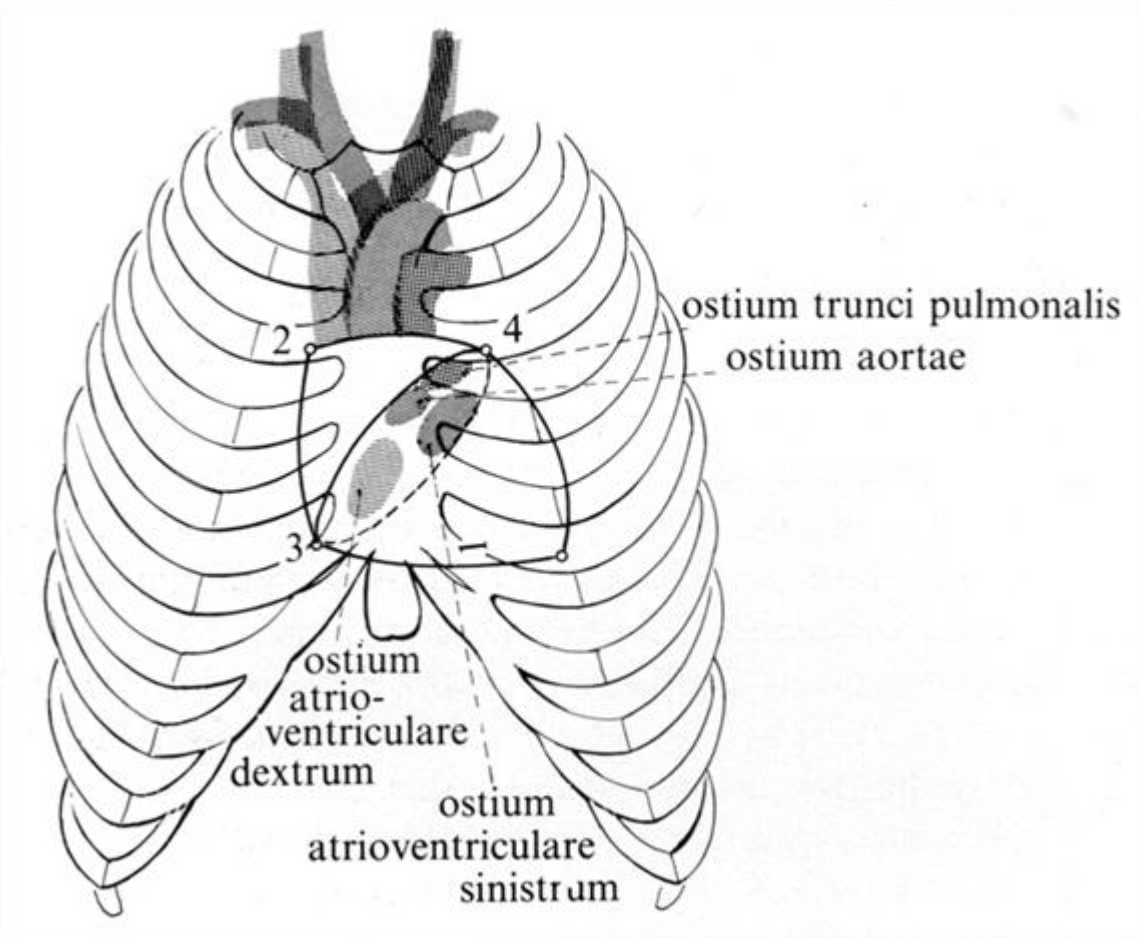
♦ 4. A sulcus coronarius bal vetületi végpontja a bal 3. bordaporcogó sternalis végétől 3 cm-re balra levő pont.

Ha e négy pontot gyengén domború vonalakkal összekötjük, megkapjuk a szív gyakorlati tájékozódás szempontjából fontos kontúrvonalát **(6/12. ábra)**. E kontúrvonalak közül a jobb ív a jobb pitvar kontúrját, az alsó a szív éles margo dexterét, azaz nagyobbára a jobb kamra által alkotott szélt, a bal ív a bal kamra által alkotott bal kontúrját adja meg, a felső ívnek nincs egységes anatómiai értelmezése, ill. körülbelül a pitvarok tetején fut végig. E szabálytalan ívrombuszból igen egyszerűen rekonstruálhatjuk a szív szájadékainak vetületét is. Nem kell mást, mint igen lapos ellipszissel összekötnünk a sulcus coronarius két vetületi végpontját (3 és 4), ebbe az ellipszisbe esnek be a szív szájadékai.

Az anuli fibrosi már megismert leírásából könnyű rekonstruálni a 6/12. ábrán bemutatott helyzetet.

A mellkas falához legközelebb a bal 3. bordaporc sternalis végének megfelelően az ostium trunci pulmonalis fekszik. Ettől kissé jobbra és hátra fekszik az ostium aortae. Ismét valamivel hátrább, de jobbra, az 5. bordaporcokat összekötő vonalban fekszik a sternum alsó része mögött az ostium atrioventriculare dextrum, és leghátul, a bal 4. bordaporc sternalis végpontja mögé esik az ostium atrioventriculare sinistrum.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/12. ábra. A szív elülső mellkasi vetületének megközelítő rekonstrukcióját szolgáló ívrombuszséma. Végpontjainak számozása megegyezik a szövegben megadott számozással. A szájadékok vetületének sávozása megegyezik a belőlük kiinduló vagy hozzájuk vezető nagyerek vetületének sávozásával

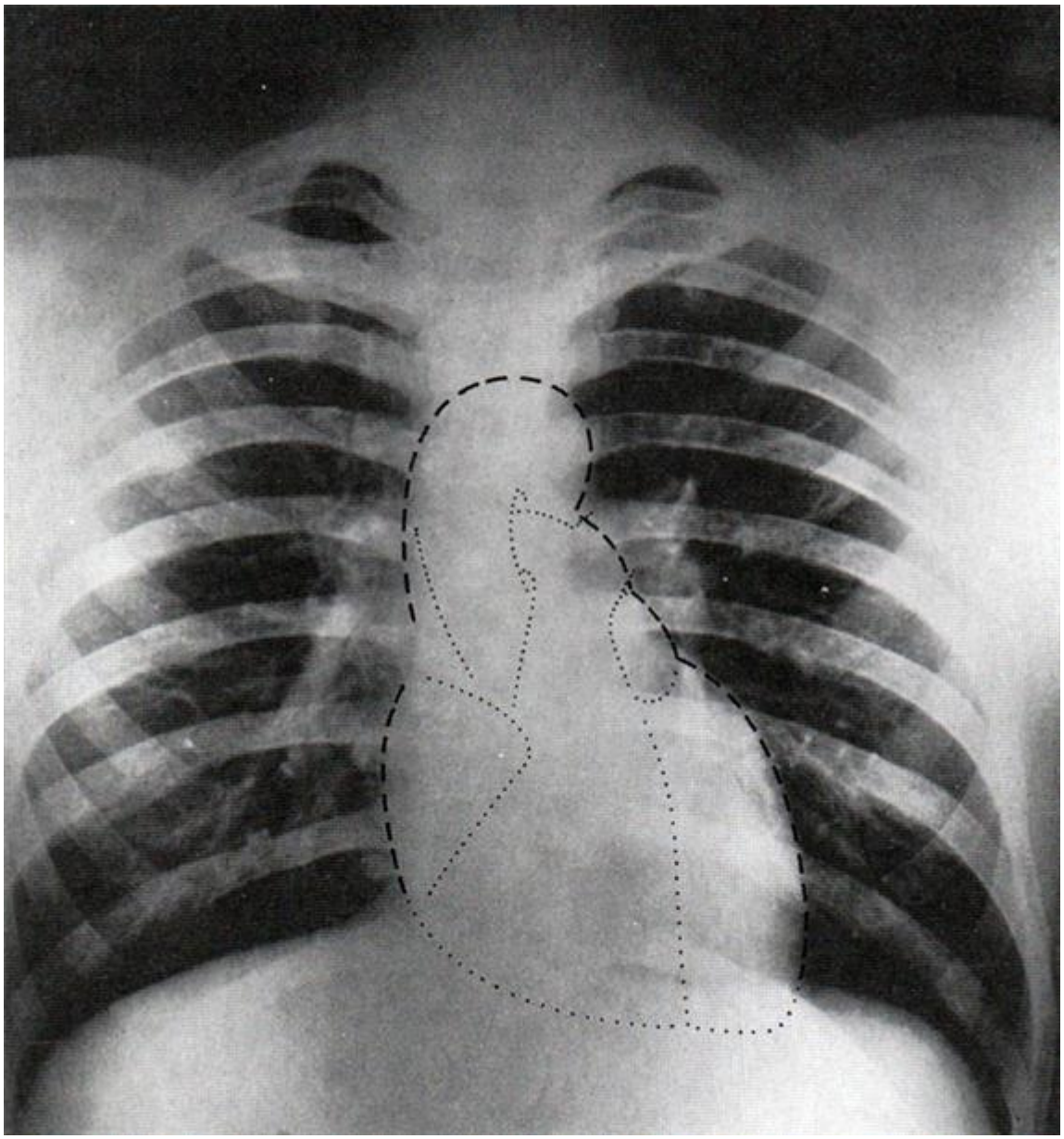
A 6/12. ábrába berajzoltuk a szív és a nagyerek tényleges vetületi viszonyait is annak érzékeltetésére, hogy ez a mesterséges konstrukció hogyan viszonyul a szív részeinek tényleges helyzetéhez. Ezen ábra tanulmányozásával, és annak figyelembevételével, hogy a szívhangok keletkezésénél a szív mely üregei teltek vérrel – ugyanis csak a vérrel telt részek vezetik jól a hangot –, könnyű megérteni, hogy a különböző billentyűk záródásakor keletkezett hangokat, illetve a főleg szájadékaik rendellenes áramlási viszonyaikból adódó zörejeket hol lehet elsősorban észlelni. Az első szívhangnak a valva bicuspidalis záródása által keltett hangrezgéseit, minthogy keletkezésük pillanatában (a systole elején) a bal kamra tele van vérrel, ennek a mellkasfalhoz legközelebb levő részén, azaz a szívcsúcs helyén, illetve innen a 4. borda sternalis végéig terjedő vonalban fogjuk leginkább észlelni. Az első szívhangnak a tricuspidalis billentyű által keltett részét vagy zörejeit a jobb kamrának az elülső mellkasfalra való egész felfekvési területén, de legerősebben a billentyűhöz legközelebb, a sternum alsó vége jobb széle felett fogjuk hallani. A semilunaris billentyűk záródásakor keletkező második szívhang pillanatában (a diastole elején) a kamrák üresek, a hang vezetése errefelé tehát csökkent. Ezért őket ott fogjuk legjobban hallani, ahol a vérrel telt nagyarteriák aránylag legközelebb esnek a mellkasfalhoz.

A 6/12. ábrából látható, hogy a truncus pulmonalis a bal második bordaköz sternalis vége felett válik felületessé, tehát a záródáskor keltett hang itt lesz legjobban észlelhető. Az aorta íve az elülső mellkasfalhoz aránylag közel, a jobb 2. bordaközbe kerül, ezért a második szívhangnak az aortára eső részét itt hallgatjuk. A lényegesen nagyobb nyomás alatt összecsapódó aortabillentyűk által keltett hang az aorta mélyebb helyzete miatt körülbelül olyan erősséggel észlelhető, mint a truncus pulmonalis billentyűi által okozott hang, noha a truncus pulmonalisban a nyomás sokkal alacsonyabb. E szerencsés helyzetből kifolyólag a második szívhangnak az aorta feletti hallgatódzási ponton való megerősödése a nagyvérkörben, a truncus pulmonalis felettin pedig a kisvérkörben való nyomásemelkedést jelez.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A szívhangok erőssége és jellege sok más tényezőtől, ti. a billentyűk és érfalak kvalitásaitól függ (lásd a belgyógyászatban).

Noha a szív a mellüreg elülső részében helyezkedik el, a szívet, ill. a pericardiumot a tüdők, ill. a tüdőket körülvevő mellhártya nagyrészt elválasztja az elülső mellkasfaltól. A középvonalban a pericardium érintkezik a sternummal. Innen balra a 4. és a 6. bordák közti területen a bal tüdőn lévő bevágásnak megfelelően *(incisura cardiaca)* egy kb. gyermektenyérnyi területen a pericardium érintkezik a bordákkal is. Ezen a területen kopogtatva a szívre jellemző tompa kopogtatási hangot hallja az orvos, ezért ezt a területet abszolút szívtompulatnak nevezik. Az incisura cardiaca mentén eleinte csak vékony rétegben borítja a bal tüdő a szív bal részét, ezért az abszolút szívtompulattól cranialisan és különösen tőle balra szegélyszerűen egy átmeneti kopogtatási hang hallható. Ezt a területet nevezik relatív szívtompulatnak. A szív nagyságáról a relatív szívtompulat tájékoztat, bár az oldalfelé egyre vastagodó tüdőszövet takarása miatt a szív általában nagyobb, mint amekkorának az orvos a relatív szívtompulatot kirajzolja.



6/13. ábra. A mellkas anteroposterior irányú röntgenfelvétele a szívárnyékkal (SOTE, Radiológiai Klinika anyagából)

A szív alakjának pontosabb vetületét nyerjük a röntgenfelvételen. A szokványos sagittalis irányú posteroanterior felvételen a kamrák alsó része, a szív jobb éles széle és a szívcsúcs a máj árnyékába vetülnek, viszont a szív basisának képződményei és elsősorban a bal kamra kontúrvonalának nagy része világosan kirajzolódik a

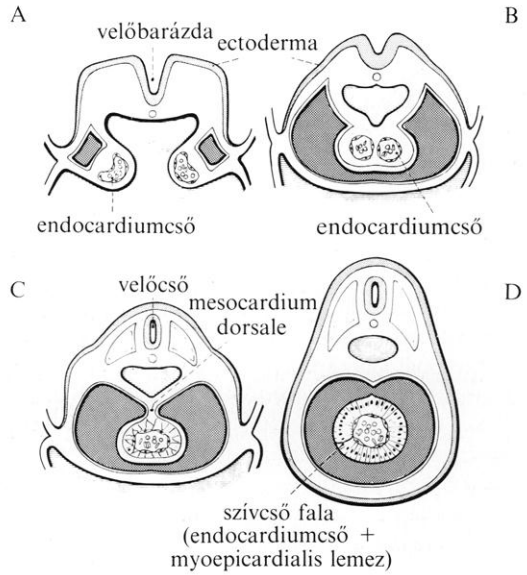
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mellkas középárnyékában. A középárnyék jobb kontúrvonala két ívet alkot. Egy alsó ív a jobb pitvar jobbra tekintő felszínének felel meg; ez a jobb pitvari ív. Az e fölött emelkedő karcsú ív alakú árnyékot a jobb pitvarba ömlő vena cava superior alkotja. A jobb oldalról a balra átkötő ívet már a bal oldali határvonal legfelsőbb részét is képező, ún. aortaív adja. Az ehhez balra lefelé csatlakozó eléggé határozatlan kettős ív közül a felsőt a truncus pulmonalis hátrafelé hajló törzse és elágazása okozza; ez a pulmonalis ív; az alsó az előrehajló bal fülcse kontúrja; ez a bal pitvari ív. Végül az árnyék bal alsó íve a bal kamra széle felső kétharmadának felel meg. A röntgen szívárnyékot ebben a vetületben a **6/13. ábra** mutatja.

Természetesen a szív más irányú röntgenvetületei oldal- és ferde átvilágításokban ugyancsak alapvető tájékoztatást adnak a szív egészben és részletekben való alakjáról, de e képeknek még hozzávetőleges magyarázata is túlterjedne az anatómia tárgykörén.

1.8. A szív fejlődése

A szív telepének a fejlődése a 18–19. napon indul meg az embryopajzs elülső végén, közvetlenül a membrana buccophalyngea előtt *(cardiogen lemez),* melyből mindkét oldalon egy-egy cső differenciálódik (endocardiumcső). Az endocardium csövet dorsalis oldaláról egy másik mesodermalis képződmény, a myocardialis vályú veszi körül. Ez utóbbiból lesz a myocardium, a pericardium lemezei a septum transversum telepéből alakulnak ki **(6/14. ábra)**. A pericardialis üreg része a mesoderma oldallemezei között lévő celomaüregnek.



6/14. ábra. A szív korai fejlődését magyarázó sémás rajzsorozat (Moore nyomán, módosítva). Az előbél ürege és a szikzacskó vízszintesen sávozva, a celoma üregnek az a része, amelyből a cavum pericardii lesz sűrűn pontozva. A: a lefűződés folyamatában a kétoldali endocardiumcső és az azokat felülről-lateral felől borító celomaüreg egymás felé közeledik. Az előbél még nincs elválasztva a szikhólyagtól; B: a lefűződés végén a kétoldali endocardiumcső, melyeket a celomaüreg elölről és oldalról vesz körül, az előbéltől ventralisan egymás mellé kerül; C: az egységes szívcsővé egyesült endocardiumcsöveket beborítja az oldallemezből differenciálódott myoepicardialis réteg; D: a mesocardium dorsale eltűnésével a most már epi-, myo- és endocardiumból álló szívcső szabadon található a pericardiumüregben

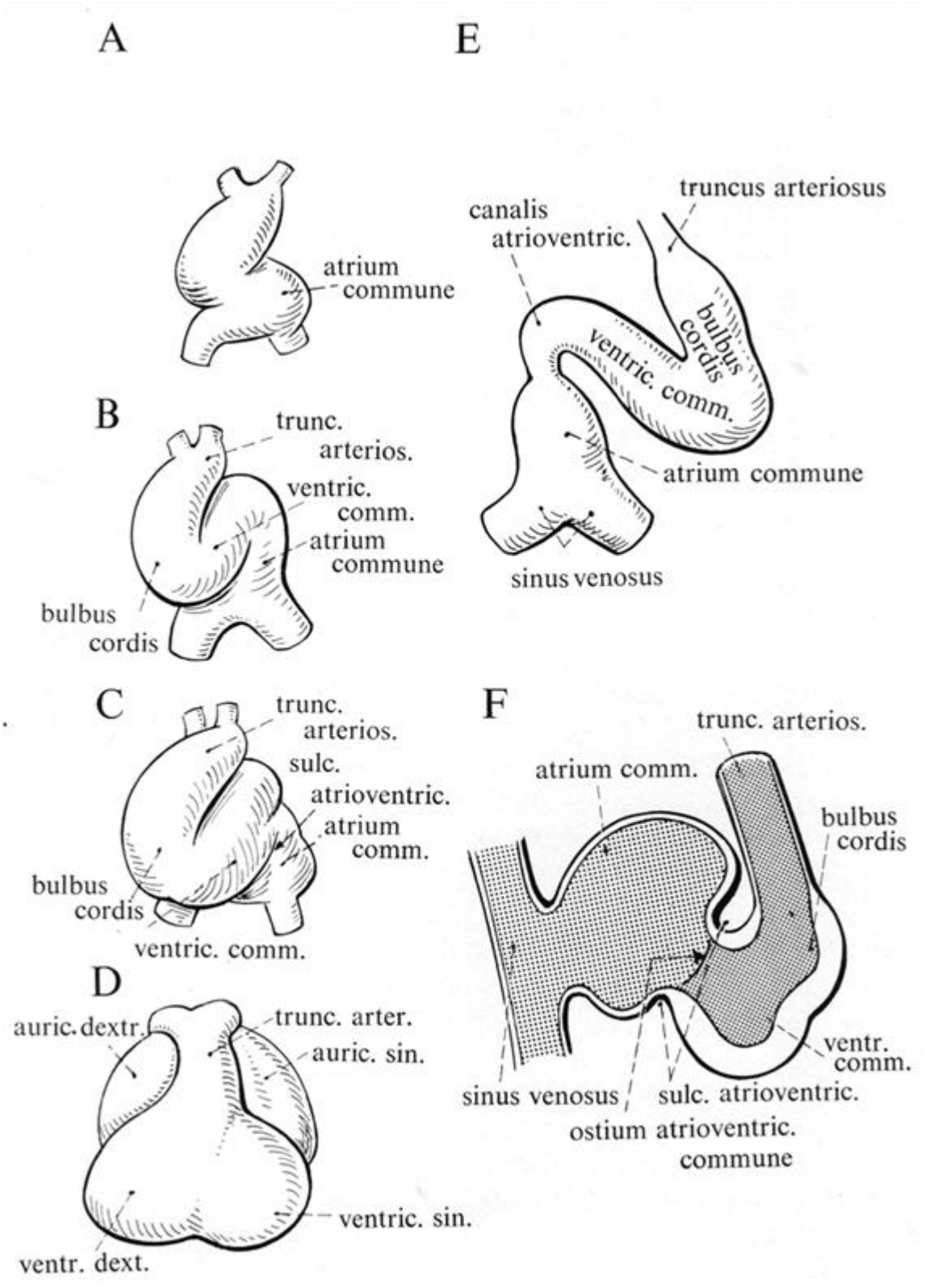
Az embryo lefűződése a fejlődő szívtelepet két módon érinti. Egyrészt az embryopajzsot oldalról érő, hengerformáló erők hatására a kétoldali szívtelep egymás felé közeledik, és a középvonalban egyesül. Az endocardiumcsövek összeolvadását követi a két myocardialis vályú egyesülése is.

Másrészt az embryopajzs feji végén érvényesülő lefűző erők hatására a szívcső az előbél elé, az embryo későbbi mellkasi területére kerül. A rekesz telepét adó septum transversum fejvégi felszínével kerül közvetlen összeköttetésbe a szívcső és a szívcsövet főleg ventralis oldaláról körülvevő pericardialis üreg (6/14. ábra). Ebben a helyzetben a pericardialis üreg dorsalis irányban növekszik: kialakul, majd felszívódik a *mesocardium dorsale,* a szív kétoldali fejlődésének utolsó jele. A még mindig egységes, de már enyhe hajlatot mutató szívcső (endo-, myo- és epicardium) szabadon található a pericardium üregében.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A hosszanti szívcső felső, arteriás vége *(truncus arteriosus)*, két felszálló aortára válik; melyek az első kopoltyúív magasságában dorsolateralisan visszafordulva mint jobb és bal dorsalis leszálló aorta folytatódik. Az azonos oldali ventralis felszálló és dorsalis leszálló aortát az egyes kopoltyúíveknek megfelelően ún. kopoltyúarteriák kötik össze, melyek a nyaki nagy arteriák kezdeményei. A szívcső alsó, tágultabb részébe, a sinus venosusba, a közben már kialakult három venapár: a *venae omphahmesentericae*, a *venae umbilicales* és a két *ductus Cuvieri* nyílnak. A venae omphalomesentericae a szikhólyagból, a venae umbilicales a chorionbolyhokból és a majdan kialakuló placentából, míg a jobb és a bal vena cardinalis communis (ductus Cuvieri) az embryóból magából szállítja a vért a szívhez.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/15. ábra. A szívcső görbületei és külső idomának kialakulása. A-D: elölnézet; E: oldalnézet; F: oldalnézet felmetszve

A szívcső gyorsabban nő hosszban, mint a rendelkezésre álló tér,és ezért eleinte S alakú görbületet vesz fel (**6/15. ábra**,A), majd fokozatosan a görbület még fokozódik, és a sinus venusosok, valamint a cső venás vége, az atrium commune, mindinkább felemelkedve (6/15. ábra, C), hátulról körülöleli a truncus arteriosust (6/15. ábra, D). Az S alakú szívcső fő részeit a szívtelepet oldalnézetben mutató séma (6/15. ábra, E) ábrázolja, míg valamivel később, a D stádiumnak megfelelő hosszmetszetet a 6/15. F ábra, mutatja be.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A 6/15. ábra D sémájának megfelelő stádiummal a szívcső lényegében felvette a szív végleges külső alakját. Kezdetleges formában már a szív későbbi négy ürege is jelzett kívülről, de belül még a szívcső egységes üregrendszerű. Ez a venás végen (hátul) egy, a fő gyűjtőereket felvevő kisebb *sinus venosus*ból, és egy tőle sekély barázdával – a későbbi sulcus terminalisszal – elválasztott nagyobb *atrium commune*ból áll. Ez utóbbi előre és lefelé a *sulcus atrioventricularis*szal (a későbbi sulcus coronarius) befűzött szűkebb nyíláson, az *ostium atrioventriculare communé*n keresztül közlekedik a közös kamraüreggel. A közös kamraüreg *(ventriculus communis)* felfelé a *bulbus cordis* nevű megvastagodással megy át a felszálló *truncus arteriosus*ba, a szívcső elvezető arteriás szárába.

A görbült szívcső falszerkezete ebben a stadiumban az ún. endocardium csőből és a myocardiumból áll. A két réteg között tág sejtmentes matrix állomány helyezkedik el, mely proteoglycanokból,fibronectinből és különböző fehérjékből áll. Ez az extracellularis állomány az ún. „cardiac jelly", melybe az atrioventricularis és bulboventricularis határon az endocardium sejtjei bevándorolnak, kialakítva a későbbi endocardiumpárnák telepét.

A közös szívtelepet jobb és bal szívvé három sövényrendszer:

♦ 1. a pitvari sövényrendszer,

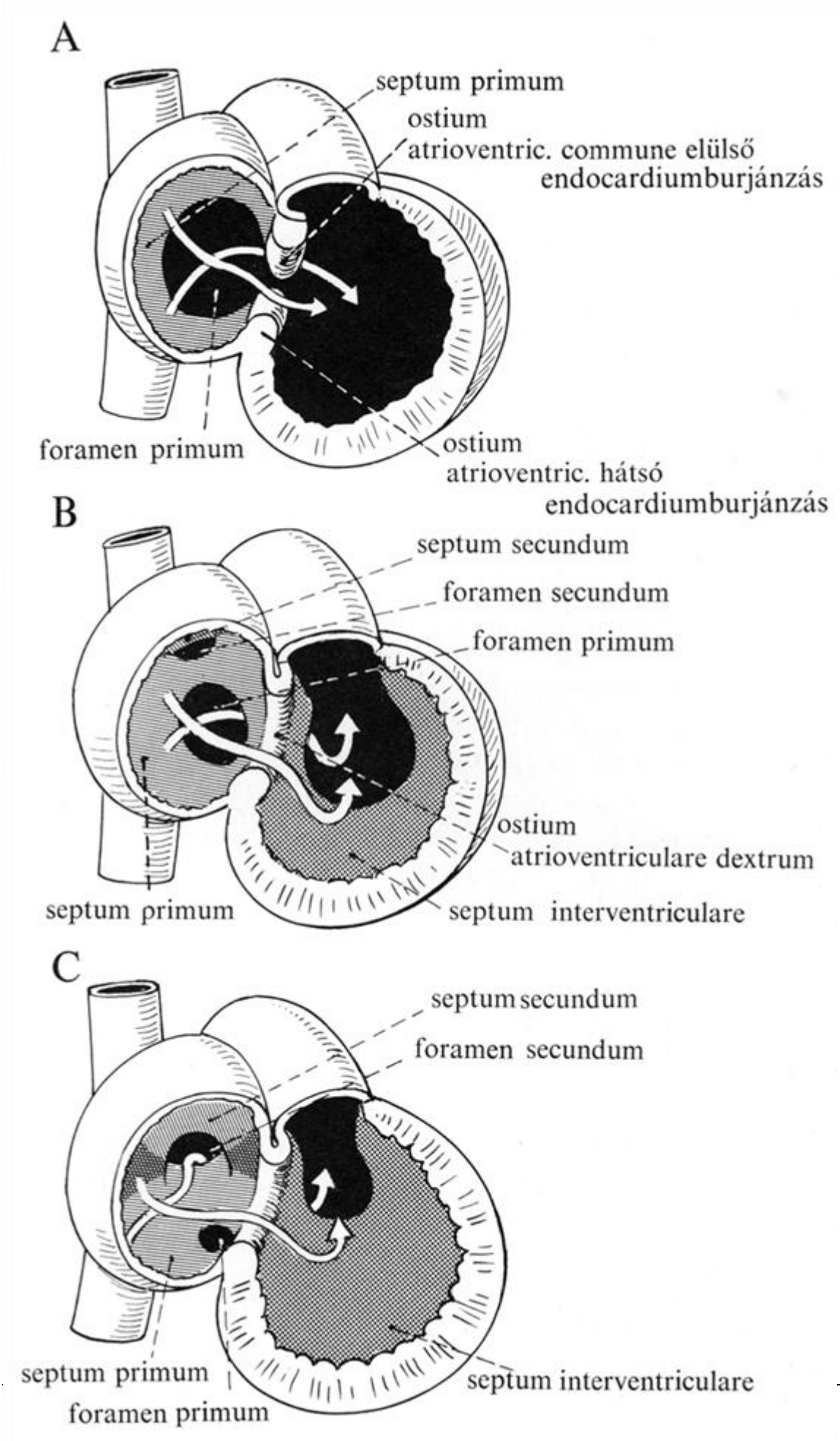
♦ 2. az interventricularis septum és

♦ 3. a spirális aorticopulmonalis septum kifejlődése választja el.

A sövények kialakulásának előmozzanata az ostium atrioventriculare commune sagittalis irányú elválasztása, ti. egy jobb és egy bal atrioventricularis nyílássá. Amint ezt a **6/16. ábra** is mutatja, aszétválasztást az endocardiumnak a közös nyílás ventralis és dorsalis oldalán keletkező, ún. endocardiumpárnák okozzák. Ezek középen összenőve, a nyílást egy jobb és egy bal atriventricularis szájadékra osztják. E stádiumban azonban még mind a pitvarok, mind a kamrák továbbra is közös üreggel bírnak (6/16. ábra, B).

A pitvarok elválasztása a 3. héten indul meg a septum primum kialakulásával (6/16. ábra, A). A közös pitvart *(atrium commune)* annak felső hátsó faláról lefelé növő sövény függönyszerűen választja el jobb és bal félre *(atrium dextrum et sinistrum).* A sövény alsó szabad széle és az atrioventricularis határon már kialakult endocardiumpárnák közötti nyíláson *(foramen primum seu subseptale)* a jobb és a bal pitvar közlekedik egymással. A sövény további lefelé növekedésével a foramen primum fokozatosan kisebbedik, majd teljesen elzáródik, amikor a septum primum összenő a endocardiumpárnákkal. Mielőtt a foramen primum teljesen elzáródna a septum primum közepén – apoptózissal – apró hiányok keletkeznek, melyek összefolyva kialakítják a *foramen secundumot.* A foramen secundumot egy második válaszfal *(septum secundum)* fogja elzárni, mely a septum primumtól jobbra, a jobb pitvar felső faláról nő lefele (6/16. ábra, C). A septum secundum alsó szabad széle sarló alakú, mert a sövény elülső és hátsó széle gyorsabban nő, mint a közepe. A két szél elérve az endocardiumpárnákatazokkal összenőve kialakul a septum secundum alsó részén a *foramen ovale.* Ez utóbbi nyílás felső széle megfelel a foramen secundum alsó széle magasságának, ezért a két forament a két septum kölcsönösen lefedi. Tekintve, hogy a két septum még nem fekszikszorosan egymás mellett, ezért a két pitvar a foramen secundumonés ovalén keresztül továbbra is átjárható. A pitvari növekedési folyamatok következményeként a két septum egymáshoz közeledve a foramen ovale alsó széle mentén összenő egymással. Az összenövés révén kialakul a végleges foramen ovale, melynek a szélét, a *limbus fossae ovalist* felül elöl és hátul a septum secundum, alul pedig a septum primum maradványa szolgáltatja. A két septum összenövésével párhuzamosan a septum primum felső része, mely a foramen secundum és a pitvar teteje között van, felszívódik. Ennek a septum primum résznek az eltűnésével szabad, a sövénynek felfelé néző széle marad, mely mint *valvula foraminis ovalis* működik egészen a születésig, biztosítva a jobb pitvarból a bal pitvarba való áramlást. A születéskor meginduló tüdőlégzéssel párhuzamosan a bal pitvari nyomás meghaladja a jobb pitvarit, és ezért a valvula foraminis ovalis felső szabadon mozgó szélét hozzápréseli a limbus fossae ovalis felső széléhez, mellyel a születés után néhány héttel összenő, és kialakul az embryonalis foramen ovaleból a fossa ovalis. Az összenövés az esetek jelentős részében (kb. 20%) elmaradhat, de ez semmiféle klinikai következménnyel nem jár. A limbus fossae ovalis képzéséhez még egy harmadik képlet is hozzájárul. A két ductus Curvieri (sinusszarvak) összeömléséből keletkező sinus venosus eredetileg harántul fekszik, és az atrium communéhez való csatlakozását két ajakszerű redő határolja. A két redő cranialisan összeolvad sövényszerű képletté, mely az atrium commune minden összehúzódásánál megfeszül, húzást gyakorol a sinus venosus beömlését határoló két ajakszerű redőre, melyek ilyenkor billentyűszerűen összefekszenek, és meggátolják a vérnek a közös pitvarból a sinusba való visszaáramlását. A sinus venosusnak a közös pitvarba való benyílása kezdetben középen van, de a pitvari sövények megjelenésével azok jobb oldalára kerül, és ez által a pitvari septatiót követően kizárólag a jobb pitvarba fog nyílni.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.


A
septum primum
ostium
atrioventric. commune elülső
endocardiumburjánzás
foramen primum
ostium
atrioventric. hátsó
endocardiumburjánzás
B
septum secundum
foramen secundum
foramen primum
ostium
atrioventriculare dextrum
septum primum
septum interventriculare
C
septum secundum
foramen secundum
septum primum
foramen primum
septum interventriculare

6/16. ábra. A közös atrioventricularis nyílás és a közös szívpitvar szétválása, valamint a septum interventriculare kifejlődésének kezdeti mozzanatai (Rushmer nyomán módosítva)

A sinus venosus benyílását határoló ajakszerű redők közül *(valvula venosa sinistra* és *dextra),* a bal oldali, a septum secundumhoz közelebbi hozzájárul a limbus fossae ovalis hátsó részének alkotásához. Az eredetileg harántul fekvő sinus venosus fokozatosan függőleges helyzetűvé válik, és benyílása a jobb és bal sinusszárnak megfelelően két részre különül. A nagyobbik, jobb sinusszarvból kialakuló képlet a vena cava inferior, és a jóval kisebb bal sinusszarvból jön létre a sinus coronarius. Ezt az elkülönülést követi a valvula venosa dextra is, és belőle fog kialakulni a vena cava inferiort határoló valvula venae cavae inferioris és a sinus coronariusba való regurgitációt akadályozó valvula sinus coronarii.

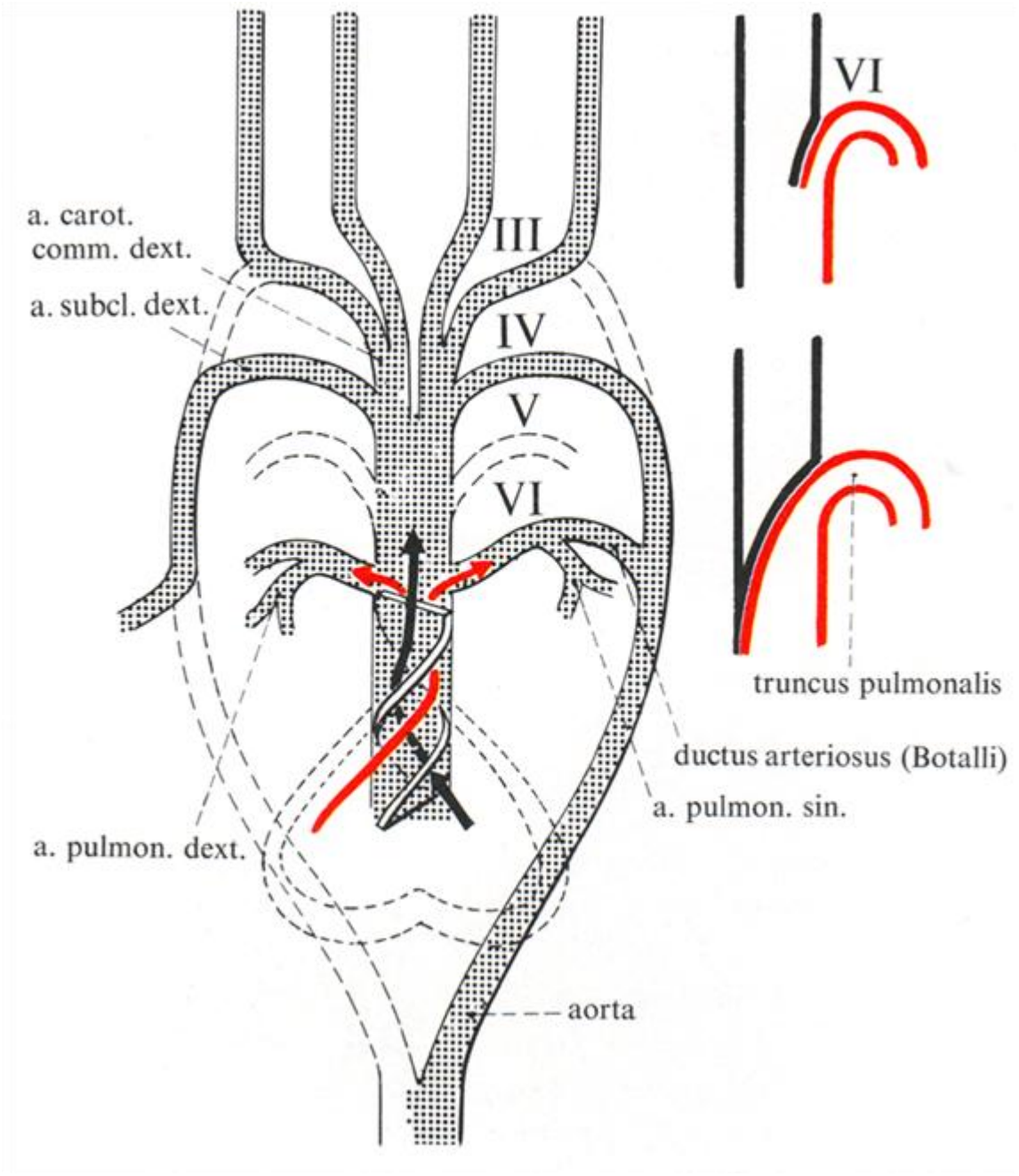
Miközben a sinus venous harántirányú helyzetéből függőlegessé válik, fokozatosan bevonódik a kialakuló jobb pitvarba. A jobb pitvar és a sinus venosus határát azonban mindvégig jelzi a pitvar belső felszínén látható és jól tapintható függőleges kiemelkedés *(crista terminalis),* mely a pitvar külső felszínén viszont enyhe árokként *(sulcus terminalis)* az egész élet folyamán megmarad. A primitív atriumból csak a fésűs izmokkal fedett jobb fülcse *(auricula dextra)* marad meg, míg a pitvar nagyobbik, belső sima felszínű része a sinus venosusból és a jobb sinusszarvból fejlődik. A bal sinusszarv pitvarhoz közeli részéből alakul ki a sinus coronarius, míg a distalisabb vége zsugorodik, és mint vena obliqua atrii sinistri marad meg a bal pitvar hátsó falán.

A bal pitvar is két részből fejlődik ki. A bal fülcse telepét az atrium communae adja, míg nagyobb részét a pitvarból a tüdő telepe felé kinövő vena pulmonalisok kezdeti részének a pitvarfalba való bevonódása képezi.

A kamrák elválasztása a pitvarválaszfal kialakulásával közel egyidejűleg indul meg egy izmos sövény: a septum interventriculare kifejlődése, melyet a kamrák falán elöl és hátul egy-egy hosszanti barázda, a sulcus interventricularisok jeleznek. A sarló alakú *septum interventriculare* hátsó szára a két atrioventricularis szájadék közötti válaszfalhoz támaszkodik. Az izmos septum interventriculare nem választja el tökéletesen a szív két kamráját; felül a bulbus cordis közelében még hosszú ideig egy nyílás *(foramen interventriculare)* marad fenn. Ezt csak később, a septum bulbi lefelé növekedve zárja el; ez felel meg a szívsövény pars membranaceájának.

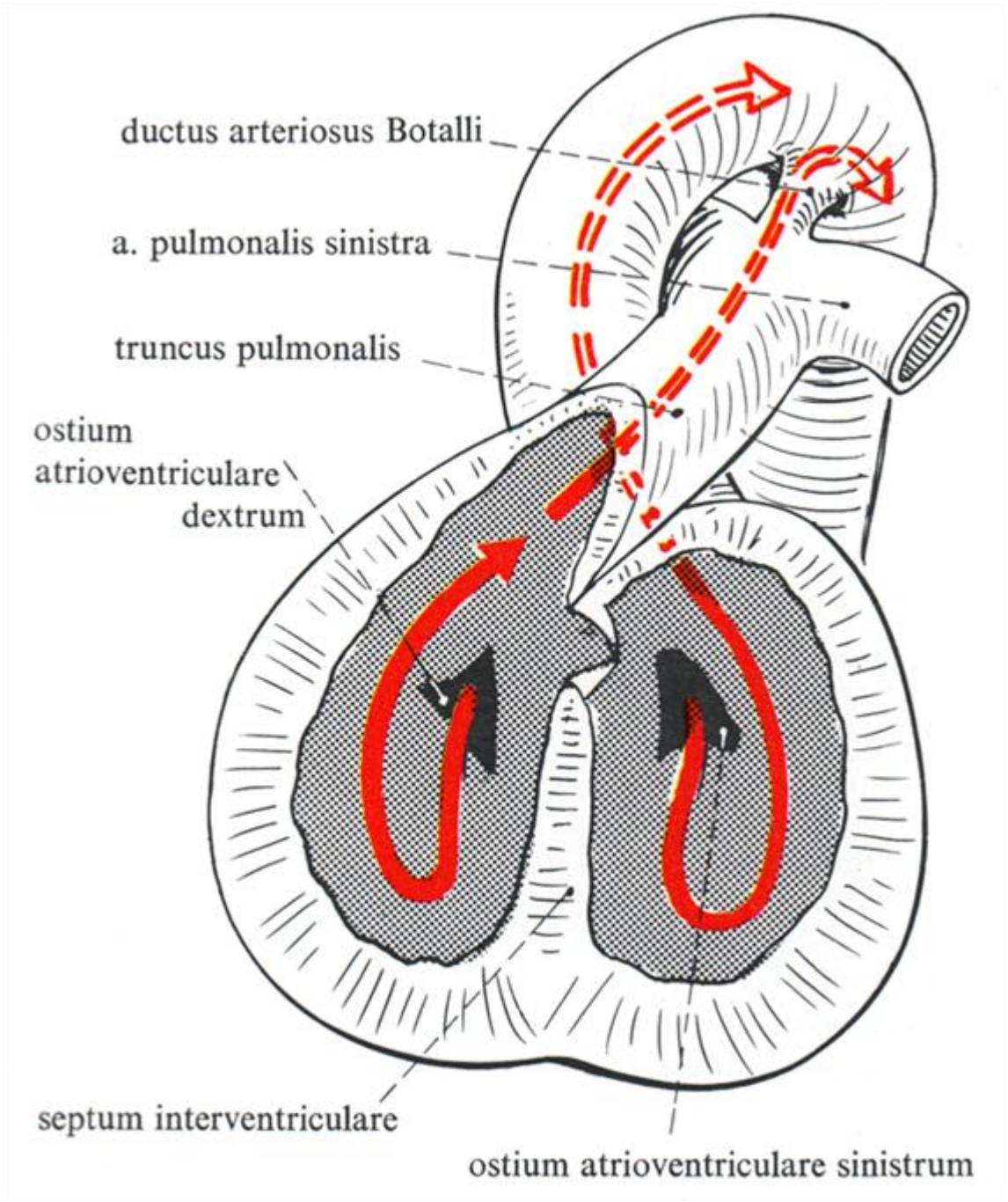
A truncus arteriosust és a bulbus cordist egy spirálisan csavarodó sövény, a *septum aorticopulmonale* (lejjebb *septum bulbi*) választja el. A folyamat lényege az, hogy a felszálló aortából kétoldalt egy-egy intimaléc fejlődik ki **(6/17. ábra)**, amelyek közül a bal a truncus arteriosusban előre-, majd jobbra és a bulbusban hátra kerül, azaz 270°-ot csavarodik. A jobb intimaléc fordítva, a truncus arteriosusban hátrafelé, majd balra és végül a bulbusban előrekerül. A két szemben fekvő intimaléc kiugró élei egymással összetalálkozva, olyan spirális sövényt hoznak létre, mely az aorta ascendensből a VI. kopoltyúarteriapár kilépésének megfelelő hátsó csatornát vág le. A bulbus alsó részén az alul sagittalis irányú spirális sövény összetalálkozik az izmos septum interventricularéval **(6/18. ábra)**,és annak felső nyílását kitöltve, elzárja a két kamra közti közlekedést. Így a jobb kamrából eredő truncus pulmonalis felfelé haladva a bal kamrából eredő aorta elé, majd tőle balra, végül pedig mögé kerül. Ezzel a truncus pulmonalis elveszíti közvetlen közlekedését az aorta ascendens üregével, és átmegy a VI. kopoltyúarteria-párba (lásd a 6/17. ábra részletrajzait).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



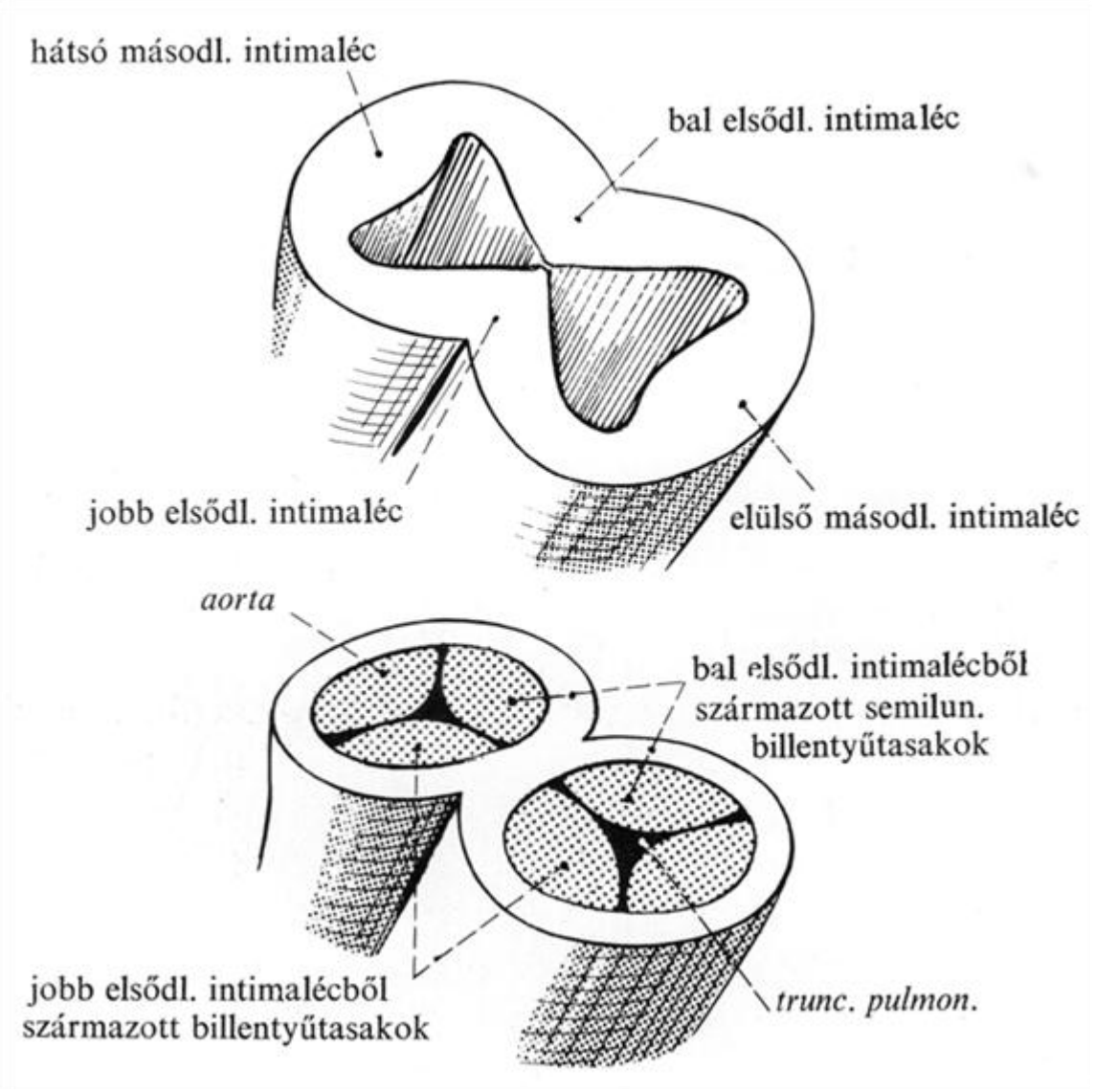
6/17. ábra. A spirális septum aorticopulmonale lefutása sémásan. A piros nyű a leendő kamrafélből a leendő truncus pulmonalison keresztül a VI. kopoltyúarteriákba vezet, a fekete nyíl a bal kamrából induló aorta útját jelzi. A primitív felszálló aortából eredő, római számmal jelzett kopoltyúarteriák és az azokból kialakuló erekről az arteriák fejlődése és a 6/39. ábra kapcsán szólunk. A jobb oldali két részletséma mutatja az aorticopulmonalis septum indítását közvetlenül a VI. kopoltyúarteria-pár kiágazása felett. Később a spirális septum kifejlődése után (alsó részletrajz) a pirossal jelzett truncus pulmonalis járat egyenesen folytatódik a VI. kopoltyúarteriákba, és ezeken keresztül a tüdőbe, ill. bal oldalt a ductus arteriosus Botalliba. A metszésből kieső aortajárat fekete, a septum felső vége felett egyedül foglalja el az egész truncus arteriosust

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/18. ábra. A spirális septum aorticopulmonale összetalálkozása a septum interventricularéval; a truncus pulmonalis és az aorta teljes elválása. A kamrasövény – azaz a foramen interventriculare – teljes elzáródása később következik be

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/19. ábra. Az aorta- és a truncus pulmonalis billentyűk keletkezése a truncus arteriosus és a bulbus cordis egyesült elsődleges és másodlagos intimaléceiből

A bal oldalon a VI. kopoltyúarteria teljesen kifejlődik, és csatlakozik a bal IV. kopoltyúarteriából kifejlődő aortaív leszálló részéhez. Ez az összeköttetés a ductus arteriosus Botalli, mely a magzati életben biztosítja a jobb kamra által továbbított vér nagy részének csatlakozását az aortához. Mindkét VI. kopoltyúarteriának mellékágai benyomulnak a tüdő telepébe, de a légzés megindultáig az összenyomott, légtelen tüdőszöveten keresztül csak igen kevés vér áramlik át. A jobb VI. kopoltyúarteriának a tüdőhöz elágazó ágai utáni része nem fejlődik ki.

A két fő intimaléc közt a truncus arteriosus alsó részében még van két másodlagos intimaléc is, az egyik elöl (ez a truncus pulmonalisba kerül), a másik hátul (ez az aortába kerül). Az aorticopulmonalis septum kifejlődése után az eredeti – ebben a magasságban jobb és bal helyzetű intimaléceknek – éleik egyesülése után egy-egy fele kerül be a truncus pulmonalisba és az aortába. Ezekből a intimapárnákból alakulnak ki a semilunaris billentyűk **(6/19. ábra)**, amelyekből így a truncus pulmonalisban van egy elülső (az elülső másodlagos lécből) és egy jobb és bal hátsó (az egyesült fő lécek elülső feléből). Az aortában van egy hátsó (a hátsó másodlagos lécből) és két ti. jobb és bal elülső (az egyesült fő lécek hátsó feléből). Ez utóbbiaknak megfelelően ered az aorta falából a két arteria coronaria.

Fejlődési rendellenességek. Viszonylag egyszerűnek látszik a közös üregű szív kifejlődése az S alakban görbült szívcsőből, mégis előfordul, hogy a görbületek ellenkező irányban alakulnak ki. Az így fejlődő szív a normálisan fejlődő szív tükörképe lesz *(dextrocardia).* A korai fejlődés zavara lehet az a nagyon ritka fejlődési rendellenesség, amelynél az össze nem nőtt sternumfelek között a szív szabadon látszik *(ectopia cordis).* A

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

pericardium fejlődésének zavarát is magában foglaló rendellenesség a tökéletlen lefűződésnek lehet az eredménye.

Bonyolultabb folyamat mind a pitvarok, mind pedig elsősorban a kamrák és az elvezető arteriás száraik szétválasztása a leírt három sövény, ill. sövényrendszer kifejlődésével. Fokozza a fejlődési mechanizmus bonyolultságát, hogy ez az átalakulás nem statikus viszonyok között zajlik le, hanem működő keringés mellett, azaz menet közben, egyben alkalmazkodva az embryo és a fetus, végül pedig az újszülött mindenkori keringési igényeihez. Ebből érthető, hogy a szív fejlődési rendellenességeinek java része a szívsövények kialakulása körül jelentkezik. Ezek egy része a méhen kívüli élettel összeegyeztethetetlen, tehát az ilyen újszülöttek rendszerint órák vagy legkésőbb napok múltán elpusztulnak. A sövények kisebb, de sokszor nagyobb defectusai is, illetve a szájadékok rendellenességei és a két vérkör közötti magzati közlekedések (ún. shuntök) fennmaradása nem okoz legyőzhetetlen akadályokat az extrauterin élethez szükséges keringés számára. Sőt ellenkezőleg, a szív és a keringés bámulatosan alkalmazkodik a defectusokhoz. Maguk a két vérkör közötti shuntök is sokszor a szájadékok vagy sövények rendellenességeihez való alkalmazkodásként foghatók fel. Az így létrejött kombinált fejlődési hibák, ill. ún. syndromák tehát egy vagy több eredeti fejlődési defectus és a keringésnek ehhez már a magzati kortól kezdve való alkalmazkodásából állnak. E fejlődési rendellenességek egy része a fiatal gyermekkorban csak kisebb zavarokat okoz, de később, a növekedés során, mind súlyosabb terhet ró egyik vagy másik vérkörre, és végül végzetes keringési zavarokhoz vezet. Ezért ma az a törekvés, hogy időben, műtéti úton helyreállítsák a hibákat, vagy az adott körülmények közötti legelőnyösebb anatómiai helyzetet hozzák létre.

Pitvari septum defectus. Az emberek 25%-ában apró lukacsok találhatók a fossa ovalis felső részén. Ez önmagában még nem okoz zavart. A két pitvar közti nagyobb méretű összeköttetés (pitvari septum defectus) a következő okok miatt jöhet létre:

♦ 1. A septum primumon a foramen secundumot létrehozó szöveti resorptio nagyobb területre terjed ki.

♦ 2. Rendellenesen nagy foramen ovale.

♦ 3. A septum primum nem nő össze az atrioventricularis szájadék endocardiumpárnáival: maradandó foramen primum.

Az első két elváltozás együttesen is előfordulhat.

A *kamrai septum defectus*ok túlnyomó többsége a pars membranaceát érinti. Leggyakrabban a septum membranaceum fejlődési zavara áll a defectus mögött. Okozhatja a septum aorticopulmonalénak az endocardiumpárnákkal, vagy a septum muscularéval való összenövés hiánya. Rendszerint nem egyedül álló fejlődési rendellenesség, hanem kombinálódik egyéb szívfejlődési, pl. pitvari vagy aorticopulmonalis septum defectussal.

Aorticopulmonalis septum defectus. A truncus arteriosus spirális septumának fejlődési rendellenességei speciális csoportot képeznek. Ezek lényege, hogy a spirális csavarodása tökéletlen. Előfordul pl., hogy a septum csavarulata 180°-kal kevesebb, azaz nem 270°, hanem csak 90°. Ilyenkor a truncus pulmonalis a bal, az aorta a jobb kamrából veszi eredetét (a nagyerek teljes transpositiója); vannak részleges transpositiók is. Ezek a fejlődési rendellenességek felvetik a fejlődés hemodinamikai tényezőinek jelentőségét.

Romhányi szellemes modellkísérletekben igazolta, hogy az S alakú szívcsőben áramló folyadékban (vérben) szükségszerűen két tengelyáram keletkezik, amelyek a bulbusban és a truncus arteriosusban éppen ugyanúgy csavarodnak egymás körül, mint a truncus pulmonalis és az aorta. A két tengelyáram között aránylag lassú áramlású semleges zóna keletkezik, amelybe a két elsődleges intimaléc tarajszerűen benőve, végül létrehozza a truncus arteriosus spirális sövényét. Nem mérhető fel azonban teljes biztonsággal, hogy ezek a hemodinamikai tényezők milyen mértékben determinálják a helyi szövetnövekedéseket.

A nagyerek teljes transpositiója esetén az aorta a jobb kamrából a truncus pulmonalis pedig a bal kamrából ered. Mindig vagy pitvari, vagy kamrai septum defectussal jár, különben a két vérkör egymástól izolált lenne. Ezek a septum defectusok lehetővé tesznek bizonyos közlekedést a két vérkör között.

A septum aorticopulmonale nem megfelelő arányában osztja el a bulbus cardist és a truncus arteriosust. A truncus pulmonalis lumene a kelleténél szűkebb, ezért congenitalis pulmonalis stenosis keletkezik.

Leggyakrabban Fallot-tetralógia résztüneteként jelentkezik; 1. pulmonalis stenosis, mely következményesen; 2. jobbkamra-hypaertrophiát okoz; 3. a részleges nagyerek transpositiója miatt az aorta lovagol az izmos

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

kamraseptumon, ami természetesen 4. kamrai septum defectussal jár. A kis- és nagyvérkör vérének keveredése miatt cyanosis jelentkezik.

A septum articopulmonale szövete a cranialis ganglionléc származéka. A ganglionléc sejtek vándorlásának zavara septumdefectussal jár, ami gyakran társul thymushiányos, Di George-syndromához.

2. 6.2. ÁLTALÁNOS ÉRTAN

2.1. A peripheriás vérkeringés anatómiai tényezői

A keringés peripheriás tényezői az **erek** *(vasa sanguinea).* Ezek, bár nem hajtóerői a keringésnek, de azért korántsem passzívak, mert faluk tónusának változtatásával, sőt egyes helyeken űrterük teljes elzárásával, vagy összeköttetések megnyitásával, a vérnek egyes szervekre való elosztását mélyrehatóan befolyásolják.

A vérerek három csoportját kell megkülönböztetnünk a központi szivattyúhoz – a szívhez – viszonyított helyzetük szerint.

A szív kamráiból eredő **verőerek** *(arteriae*[4]*)* elasticus rostok és simaizomelemek kombinációjából álló csövek. Verőereknek nevezzük őket, mert a szívkamrák összehúzódásakor a verőeres rendszerbe nyomult újabb vérmennyiségtől eredő nyomási hullám végigterjed az egész arteriás rendszeren, és ez érverésként (pulzus) tapintható felületesebb fekvésű verőereken (arteria radialis, arteria dorsalis pedis, arteria temporalis superficialis stb.). Függetlenül attól, hogy milyen jellegű vért tartalmaznak – ti. oxigénben dúsított (ún. arteriás) vért, vagy CO_2-ban dúsabb (ún. venás) vért –, a kamrából eredő erek jellegük szerint arteriák.

A bal szívkamrából az aortával eredő verőerek, a nagyvérkör arteriái, az oxigénben dúsabb élénk, cseresznyepiros arteriás vért osztják szét az egész szervezetben, míg a jobb kamrából az ún. truncus pulmonalisszal eredő kisvérköri tüdőarteriás rendszer a tüdőben osztja szét a sötét bíborvörös, CO_2-ben dús venás vért. Az arteriák a vér áramlási irányában mind apróbb ágakra oszlanak. A vért a szervezet különböző részei és szövetei között osztják szét, ezért osztóereknek is nevezik őket.

A szövetekben az arteriák legkisebbjei végül **hajszálerekre** *(capillaris)* oszlanak, amelyeknek vékony falán keresztül a vér és a szövetek sejtjei, illetve az ezeket közvetlenül körülvevő sejt közti állomány között az anyagok kicserélődése lezajlik.

A hajszálerek sok szövetben hurokszerűen visszafordulva, vagy egyébként változatos mintázatú hálózatok formájában ismét nagyobb erekbe, **gyűjtőerekbe** *(venae)* szedődnek össze. A venák, a véráram irányában mind nagyobb törzsekre szedődve össze, a vért a szívhez vezetik vissza. Bennük a vér aránylag kis nyomás alatt áramlik, faluk ennek megfelelően – űrterükhöz viszonyítva – vékony. A fal elasticus és simaizomszövetei lényegesen gyengébbek, azon külső szövetelemek kivételével (adventitia), amelyek a környezetükhöz mintegy lehorgonyozzák a venákat. Ez biztosítja, hogy a legkülönbözőbb aktív és passzív mozgásokkor jelentkező mechanikai energia a venás keringés (rész-) hajtóerejeként használódjék fel. Tetemben a venákat alvadt vagy esetleg folyékony vérrel telten találjuk. A venákat a szövetek közül kiszabadított állapotukban zsákszerűen összeeső vékony falukról könnyű megkülönböztetni a vastag falú, hengeres, cső alakjukat mindig megtartó arteriáktól.

A nyirokrendszer, mint azt a bevezető fejezetben láttuk, a keringési rendszer speciális, kiegészítő nedvkeringési útja. Bár a benne szállított szövetnedv, más szóval **nyirok** *(lympha)* végül is visszakerül a vérpályába, speciális szűrőberendezéseiken való átjutás után (nyirokcsomók).

2.2. Az erek falának szöveti szerkezete

A **6/20. ábráról** leolvasható, hogy a vérpálya egyes szakaszain milyen falszerkezet felel meg a funkcionális követelményeknek. A vérnyomás magas az arteriás oldalon, majd hirtelen leesik az arteriolák területén. A

[4] 4 Gör.: levegőt tartalmazó; ti. boncoláskor az arteriákban levegőt találunk. Ez hosszú ideig tévedésbe ejtette az anatómusokat, pedig igen egyszerű az oka: a halál beállta – azaz a központi idegrendszer és a szív működésének megszűnte – után a kevésbé érzékeny szövetek még egy ideig tovább élnek, és elfogyasztják a vérben még jelen lévő oxigént. A szövetekben felszaporodó CO_2 erős ingere a simaizmoknak, minek következtében azok görcsösen összehúzódnak. Az arteriák erősebb simaizomzata legyőzi a venák gyengébb izomzatát, és a venákba préseli át az ekkor még folyékony vért. Később, az izomsejtek elhalása után, az arteriák erős elasticus elemei eredeti űrterük visszaállítására törekszenek ugyan, de az így kifejtett szívóerő nem elégséges a közben már részben meg is alvadó vér visszaszívására a verőerekbe. Így a sértetlen tetemben az arteriákban tartós elasticus szívóerő marad konzerválva. Mihelyt a boncoló bemetsz valahol a tetembe, a megnyílt kis arteriákon keresztül levegő szívódik be a verőeres rendszerbe.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

venákban a vérnyomás töredéke az arteriás vérnyomásnak. Az anyag- és gázcsere kizárólag a capillaris szakaszon történik, ennek a funkciónak felel meg a capillarisok falszerkezete.

Az erek fala három rétegből épül fel:

– *tunica intima,*

– *tunica media* és

– *tunica adventitia.*

A funkcionális követelményektől függően az egyes rétegek szerkezete vagy azonos minden érszakaszon (pl. tunica intima), vagy jelentős eltéréseket mutat (pl. tunica media, adventitia).

2.3. Verőerek

A **verőereket** *(arteriae)* szerkezetük és bizonyos megszorításokkal egyben méreteik szerint is három fő kategóriába osztjuk:

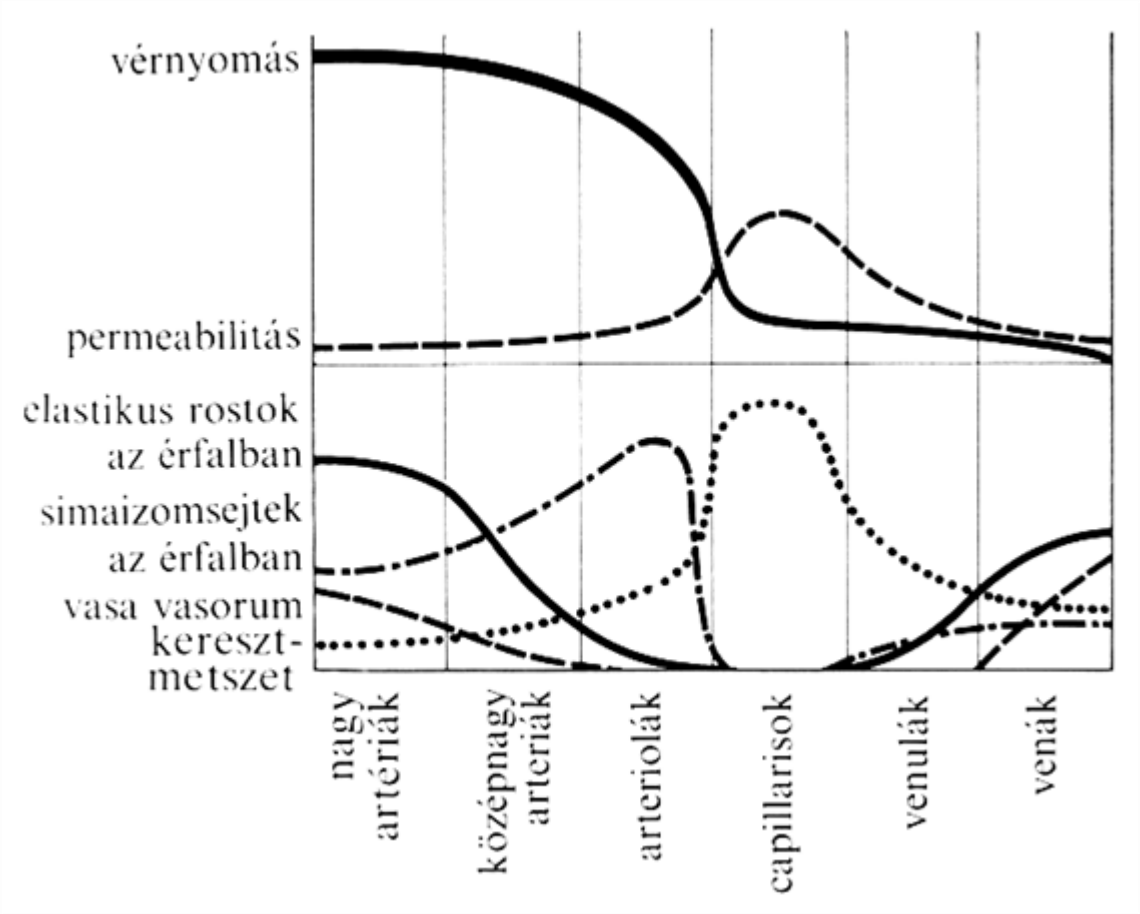
♦ 1. elasticus típusú (általában nagy) arteriák,

♦ 2. izmos típusú (általában középméretű) arteriák és

♦ 3. arteriolák.

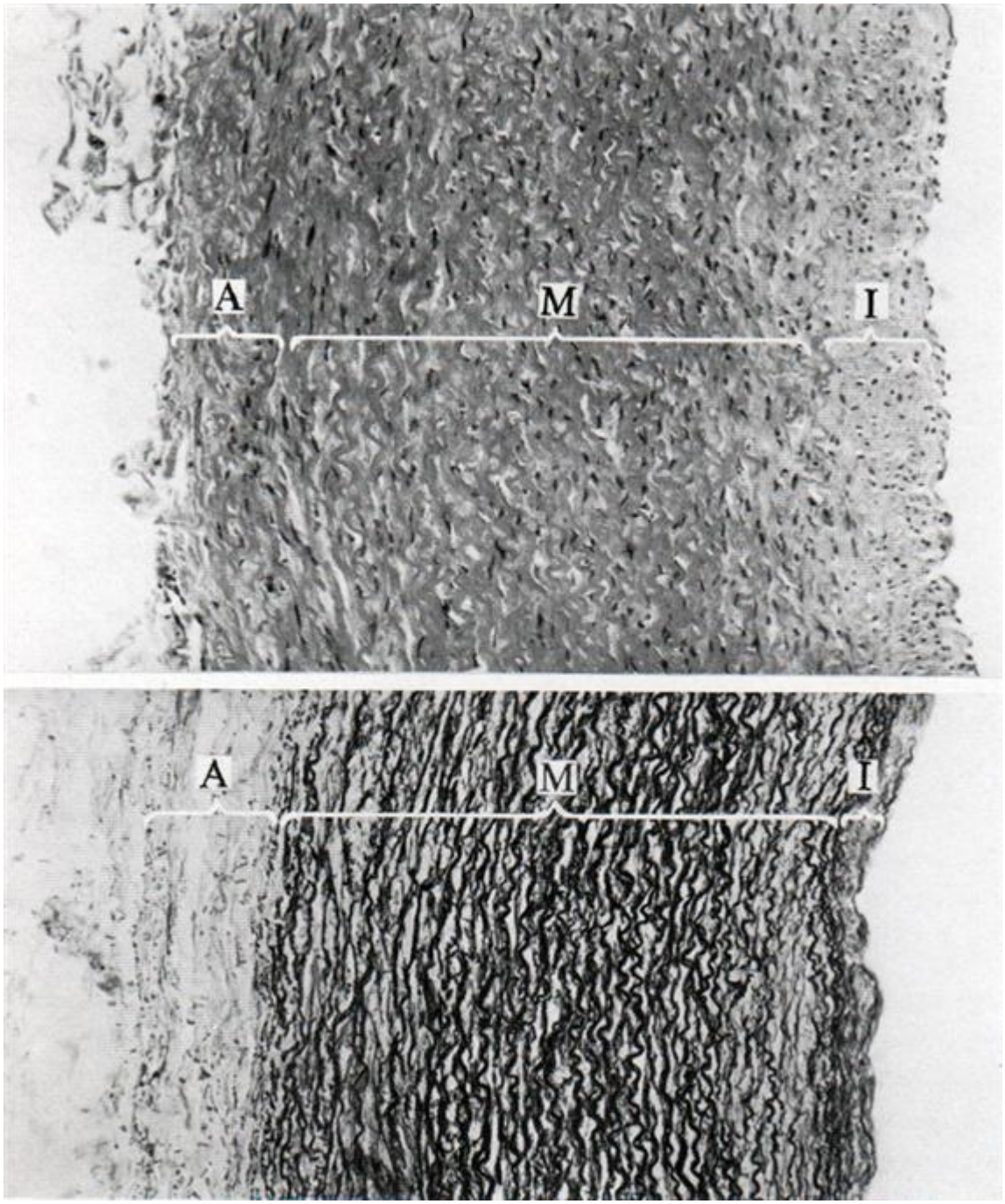
Az **elasticus típusú nagy verőerek** a keringés ún. szélkazán- (vagy légpárnás) nyomáshullám-kiegyenlítő berendezései. A szív kizárólag a kamrai összehúzódás *(systole)* idejének egy részében nyom be ténylegesen vért a verőerek rendszerébe. A szívműködés egy ciklusának nagyobb részét kitevő időben – a kamrafal elernyedése idején *(diastole)* és a systole első részében – a kamrák kijárati billentyűi zártak. Merev falú csőrendszerben ez a nyomás és a véráramlás nagyfokú ingadozására vezetne. Az elasticus, nagy verőerek falai systolében kitágulnak, és így mintegy energiát tárolnak, amely energia a diastole alatt az erek összehúzódása során visszatérül, azaz a vér nyomásának hirtelen esését csökkenti, és egyúttal a véráramlást folyamatosan tartja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/20. ábra. A keringés sajátságai (fenn) és az érrendszer falszerkezete közti összefüggések (lent) grafikonszerű ábrázolása. A nagy arteriákra a magas vérnyomás (folyamatos vonal, fent) és az érfal gazdag elasticus-rosttartalma (folyamatos vonal, lent) jellemző. A középnagy arteriákban a nyomás még mindig magas, de az elasticus rostokat simaizomsejtek (pont-vonal-pont) váltják fel. A simaizomzattal gazdagon ellátott arteriolák mentén a vérnyomás hirtelen esik le. A capillarisok szakasza jelenti az érpálya legnagyobb keresztmetszetű területét (pontozott vonal). Itt a vérnyomás alacsony, a vékony érfal a permeabilitást biztosítja (szaggatott vonal, fenn). A kis és a középnagy venák mentén a nyomás fokozatosan csökken, kismértékben visszatérnek mind a simaizmok, mind az elasticus rostok. Vasa vasorumok (szaggatott vonal, lent) elsősorban a nagy arteriákban és venákban találhatók

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/21. ábra. Elasticus típusú arteria hematoxilin-eozin (felül) és rezorcin-fukszin-festéssel (alul). I: intima, M: media, A: adventitia. A hematoxilin-eozin festésű képen láthatók a belső felszínt borító endothelsejtek magvai. A media sejtmagjainak zöme simaizomsejt (Figyeljük meg: az e festésnél gyengén látható elasticus lemezekhez viszonyítva mindig rézsútosan helyezkednek el)

Elasticus típusú arteria az aorta és nagyobb ágai (a. carotis communis, a. subclavia, aa. iliacae). A végtagok legnagyobb arteriái is már inkább az izmos típusúakhoz tartoznak. Mint minden ér, az elasticus típusú arteriák fala is három fő rétegből áll, amelyek azonban – legalábbis a belső két réteg – itt kevésbé világosan különül el egymástól, mint a többi kategóriában **(6/21. ábra).**

A *tunica intimát* az ér lumene felé egy endothelsejtréteg határolja. Ezalatt egy subendothelialis réteg van, mely jobbára hosszanti rendezettségű sejt közti alapállományba ágyazott finom elasticus rostokból és kevés kötőszöveti sejtből áll. Az intima fő részét durvább és inkább körkörös lefutású, főleg elasticus és kisebb részben kollagén rostok alkotják. Külső határán az elasticus rostok lap szerint összeszövődve ún. fenestrált membránokat képeznek. Ez megfelel az izmos típusú arteriák membrana elastica internájának.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A *tunica media* a felnőtt aortájában mintegy 70, újszülöttben még csak mintegy 40, koncentrikus elrendeződésű fenestrált membránból áll. A szomszédos lemezek közét jóval finomabb elasticus és kollagénrostok töltik ki kötőszöveti és nem csekély számú simaizomsejttel, valamint amorf sejt közötti állománnyal, amely zömben glükózaminoglikánokból áll.

A *tunica adventitia* ezeknél a nagy ereknél vékony, szabálytalan, de jobbára hosszanti rendezettségű, finom elasticus és kollagén rostokból áll. Benne találhatók az ér külső rétegeinek táplálóerei *(vasa vasorum).*

Az **izmos típusú középnagy verőerek** tágassága bizonyos határok közt szabályozható lévén, szerepük a test különböző részeibe szétáramló vér elosztása. Ezek az arteriák anatómiailag jól preparálhatók. Izmos típusú arteria és vena keresztmetszetét mutatja be a **6/22. ábra**.

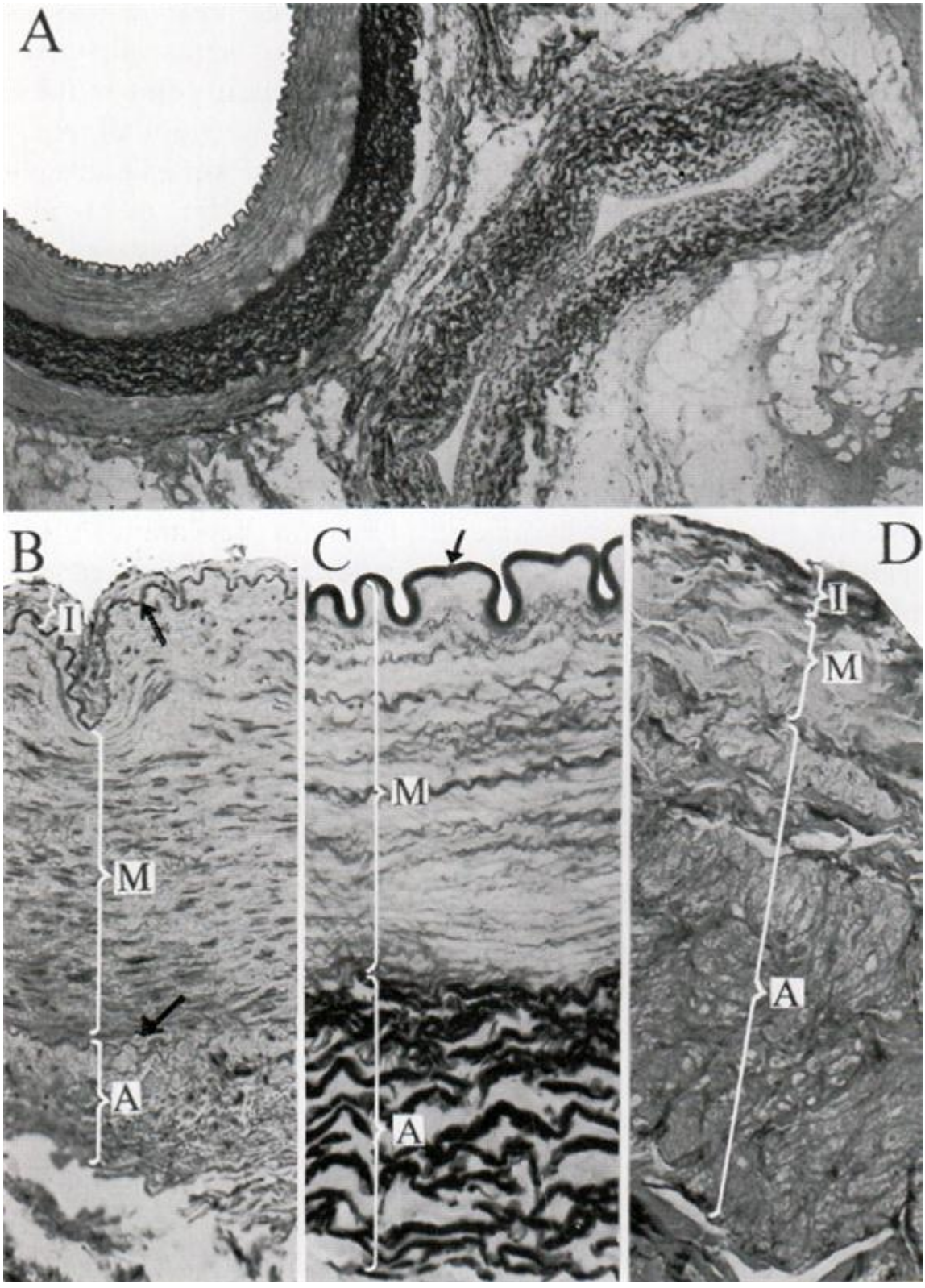
Tunica intima. Elasticus festésű készítményen csaknem úgy tűnik, mintha egyetlen erősen hullámos, meglehetősen vastag elasticus fenestrált lemezből állna; ez a *membrana elastica interna.* (Idősebb korban nemritkán többrétegűvé válhat, sclerotisál.) Sejtfestéses készítményben azonban felismerhető a belső felszínt határoló endothelréteg, amelynek magvai szigorúan az ér hosszában rendeződnek. Az endothelréteg alatt igen vékony, finom rostú kötőszövetes réteg található.

Tunica media. Körkörösen vagy legalábbis lapos spirálban rendezett simaizomszövetből álló vaskos réteg. A simaizomsejtek között finom elasticus és kollagén, valamint az izomsejteket harisnyaszerűen körülvevő rácsrostokból álló kötőszöveti váz található.

Tunica adventitia. Testtájékok szerint erősen változó vastagságú réteg, belső részében inkább körkörös, majd mindinkább hosszanti irányba kerülő spirális lefutású elasticus rostokból és kollagén kötegekből áll. A media határán tökéletlenül összeszövődött elasticus rostok egy *membrana elastica externá*t képeznek. A nagyobb erek adventitiájában vasa vasorumokat találunk. Az adventitia vastagsága elsősorban attól függően, vajon zárt testüregben (pl. koponya, hasüreg) van-e az ér vagy végtagban, és a felületi lágyrészekben; az utóbbi esetben az adventitia erősebb.

A capillarisok elé kapcsolt **arteriolá**k voltaképpen nyomásredukciós szelepek szerepét töltik be, melyek az eddig meglehetősen magas arteriás nyomást – meredeken eső gradienssel – a capillarisok vékony falszerkezetéhez adaptált nyomásra redukálják.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/22. ábra. Izmos típusú arteria és vena keresztmetszete. A: áttekintő kép elasticus festéssel, balra az arteria, jobbra az összeesett vena. A vena falának nagyobb részét a hosszanti (magas menetű spirális) lefutású elasticus rostokat tartalmazó adventitia teszi; B: hematoxilin-eozin festés mellett jól elkülöníthető az arteria intimája (I), a media (M) simaizomzata és a mediát kívül-belül határoló membrana elastica interna és externa (nyilak); C: az A képen látható arteria fala erősebb nagyítással. A membrana elastica interna (nyíl) itt egységes, az intima nem látható. Az adventitia ebben az érben durva, spirális lefutású elasticus rostok szövedéke; D: zsigeri fő vena (hasonló szerkezetűek a végtagok felületes venái is) az érfal nagy részét alkotó hosszanti lefutású simaizom-szövetű adventitiával (A)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/23. ábra. Arteriolák a bőr alatti zsírszövetből (Mallory-festés). Felül balra nagyobb arteriola több simaizomsejt-réteggel; jobbra hasonló méretkategóriájú vena, melyben felismerhető, hogy a simaizomsejtek magas menetű spirálist alkotnak. Köztük lejjebb egyetlen simaizom-sejtrétegű precapillaris arteriola

A kisebb, izmos típusú arteriák és a valódi arteriolák közötti átmenet nem világos, különböző leírások más-más kritériumokat vesznek fel határként. A nagyobb arteriolákban a simaizomsejtek még 3–4 réteget képeznek, a valódi precapillaris arteriolákban egyetlen simaizomsejt-réteg veszi körül az intimát **(6/23. ábra).**

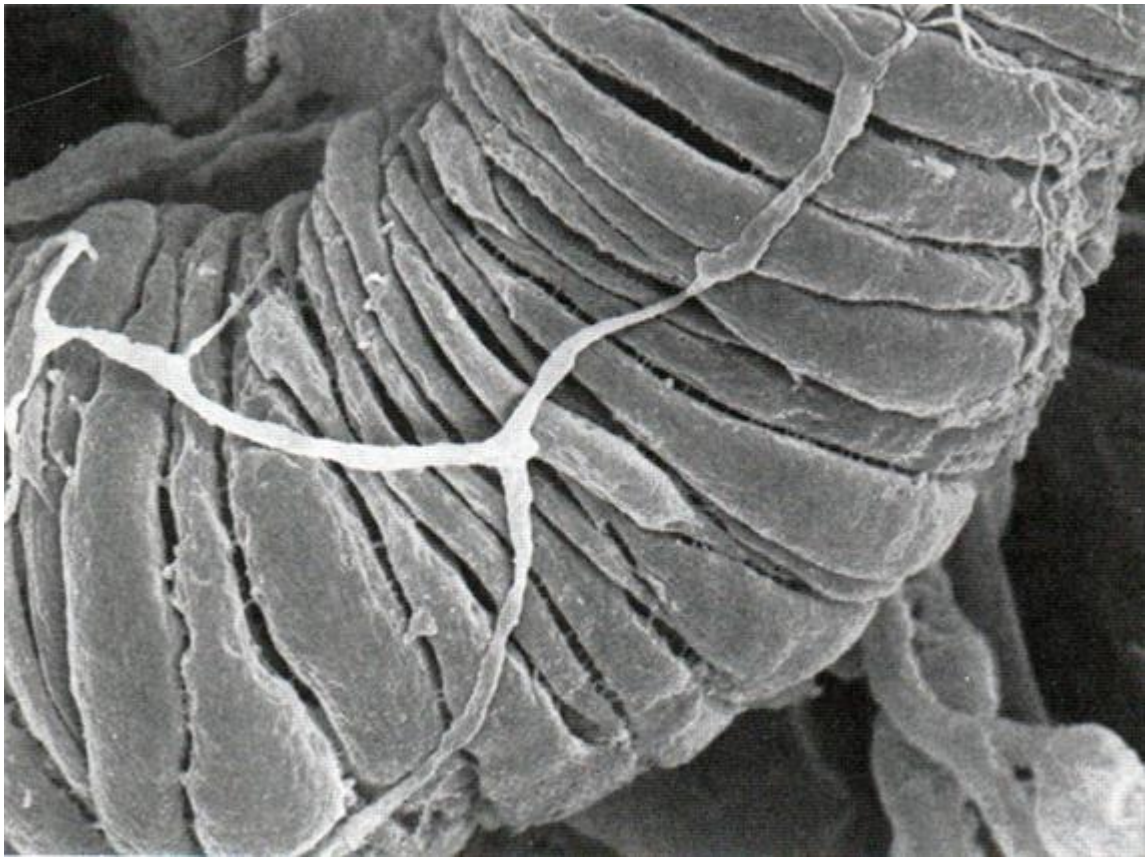
Tunica intima. Hosszanti elrendeződésű endothel sejtek rétege **(6/24. ábra)**,mely a vékony hullámos membrana elastica internára fekszik fel.

Tunica media. Három-négy simaizomsejtnyi vastagságú réteg a nagyobbakban, és egyetlen simaizomsejt-réteg a precapillaris arteriolákban. A sejtek közt csupán rácsrostváz látható. A belső – vagy egyetlen – rétegben a simaizomsejtek éppen körülérik az ér körfogatát **(6/25. ábra).**

Tunica adventitia. Anagyobb arteriolákban hosszanti elasticus és kollagén rostkötegek képezik; a precapillarisokban minimálisra redukálódhat.

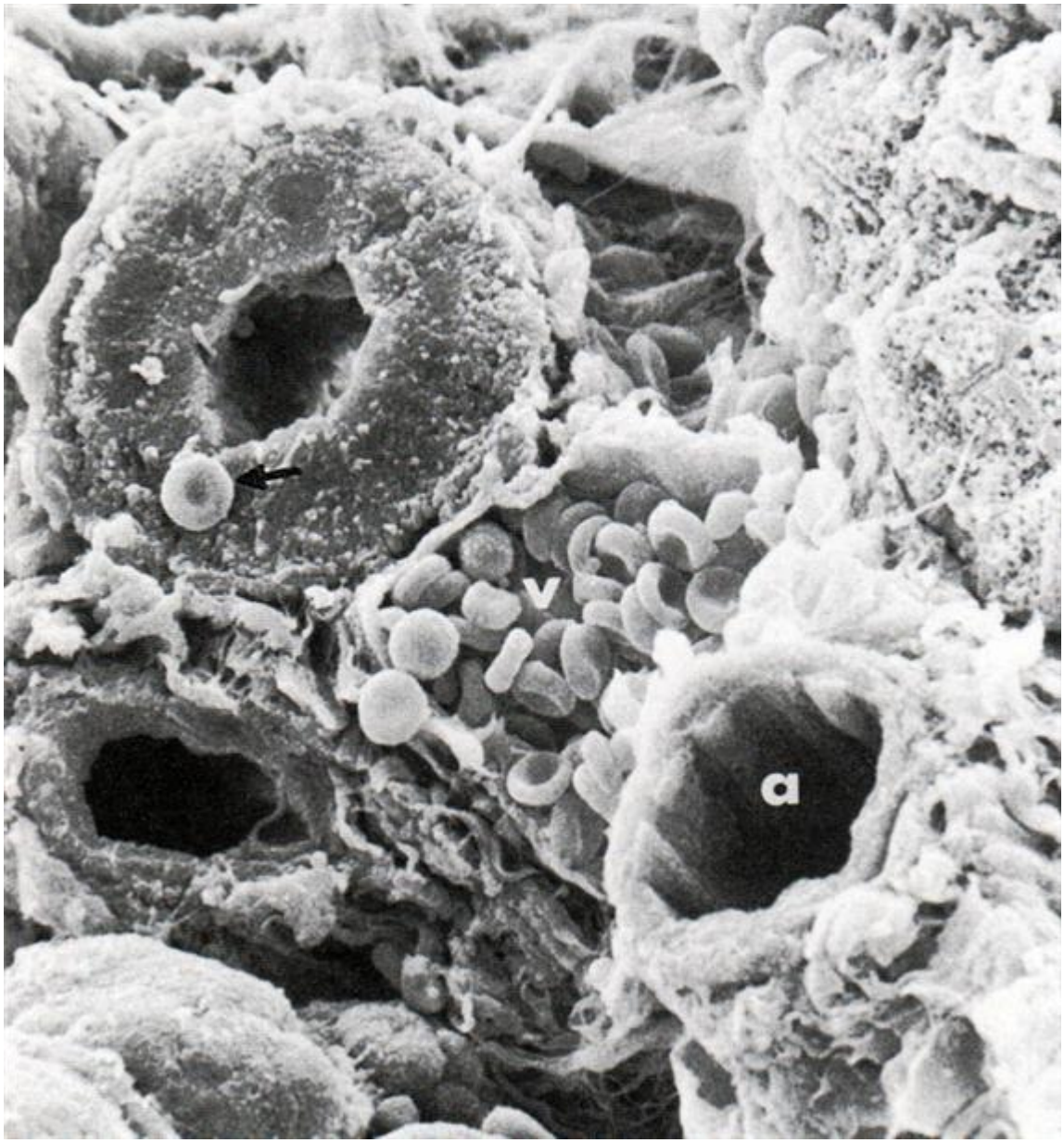
Az arteriafal táplálása és beidegzése. A verőerek belső falrétegei kellő oxigén- és tápanyagellátáshoz jutnak az intimán keresztül lezajló diffúzió útján is. Hasonlóképpen kisebb verőerek külső falrétegei a környező szövetek capillaris rendszere felől láttatnak el. A fenestrált elasticus membránok nyílásai feltehetőleg jelentős szerepet visznek a diffúzióban. A nagyobb verőerek külső falrétegei – elasticus és izmos típusúaké egyaránt – ily módon nem láthatók el. Ilyen erek adventitiájában számos kisebb eret – vasa vasorum – látni, melyek végső ágai a nagyobb elasticus erek mediájába is benyomulnak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/24. ábra. Körkörösen elhelyezkedő simaizomsejtek egy kb. 20 mm átmérőjű arteriola media rétegében (az adventitiát eltávolították). Varicosus idegrost húzódik az izomsejtek felszínén (Köszönettel átvéve Y. Uehara és S. K. Suyama munkájából, amely a Journal of Cardiovascular Pharmacology – szerkesztő: Burnstock és Griffiths – jelent meg)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

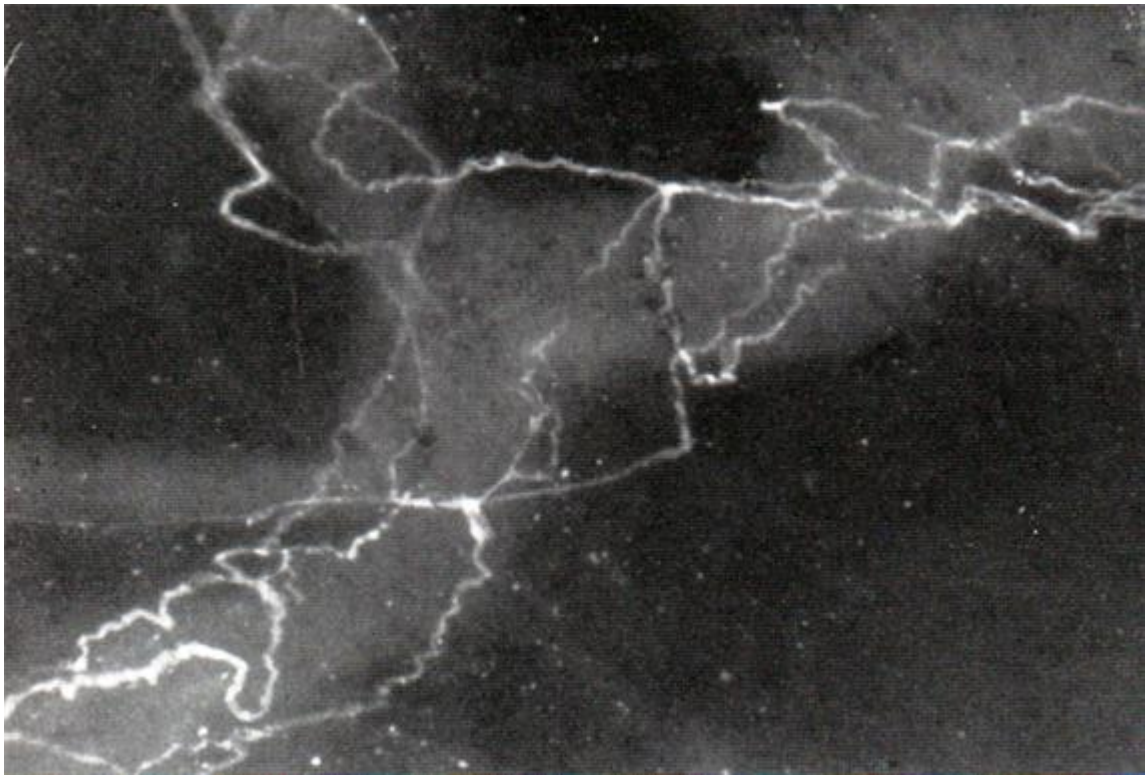


6/25. ábra. Kisebb arteriola és megfelelő igen vékony falú venula scanning elektronmikroszkópos képe nyálmirigyből (1200-szoros nagyítás). Az arteriola (a) űrterébe beemelkedő endothelsejtmagok által okozott hosszanti sáncok jól láthatók. A vékony, zsákszerű falú venula (v) telve van jellegzetes alakú vörösvértestekkel, amelyek közül egy (nyíl) kiesett az eltört érből, és rajta fekszik egy félbevágott mirigykamra falán. Jól felismerhető a mirigyvégkamrák közötti kötőszövet (P. Skaring, Dánia, felvétele)

A **keringés szabályozásában** lényeges szerepet visz az idegrendszer. Az arteriák falában számos helyen fordulnak elő receptor-idegvégződések, leginkább nyomásjelző baroreceptorok és a vér kémiai összetételét jelző kemoreceptorok. Ilyenek koncentráltan vannak az aortaív falában és az arteria carotis interna kezdetének sinusszerű tágulatában *(sinus caroticus).* Ezek az adventitia mélyebb rétegében szétterülő szőlőfürtszerű, tok nélküli idegvégződések. Főleg az izmos falú arteriák bő motoros beidegzéssel bírnak. Minden nagyobb eret velőtlen idegek egész fonata hálóz körül az adventitia külső felszínén, illetve felületesebb laza rétegében. E fonat effectoros (ingerületátadó) hálózata behatol az adventitia belsejébe, és szorosan rásimul a media külső felszínére, de oda sohasem hatol be. Itt nincsenek idegvégződések. Az idegrostok az idegvégződésekkel foglalkozó fejezetekben leírt ún. alapfonatos beidegzést képeznek. Kilépve vagy kiemelkedve az őket körülvevő Schwann-féle sejtek plasmájából, a külső rétegben elhelyezkedő simaizomsejtek közvetlen környezetében adják le ingerületátvivő (mediator) anyagukat, a sympathicus vasoconstrictor idegrostok főleg a noradrenalint **(6/26. ábra)**.Minthogy a mélyebb fekvésű simaizomsejtek nyilván nem juthatnak közvetlen kapcsolatba ezzel az ingerületátvivő anyaggal, fel kell tételezni, hogy a külső izomsejtek így keltett ingerülete ráterjed a belső rétegek izomsejtjeire. Nem mindenütt, de sok helyen vannak parasympathicus jellegű vasodilatator rostok, amelyek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ugyanazokban az alapfonatokban futva, a simaizomsejtek összehúzódását gátló mediatort termelnek. A legkisebb, egyetlen izomsejt réteggel bíró, precapillaris arteriolâknak is van vasoconstrictor beidegzésük.



6/26. ábra. Noradrenalintartalmú sympathicus idegfonat arteriola falából (Donáth T. készítménye). Katecholamin-formalingáz fluoreszcencia

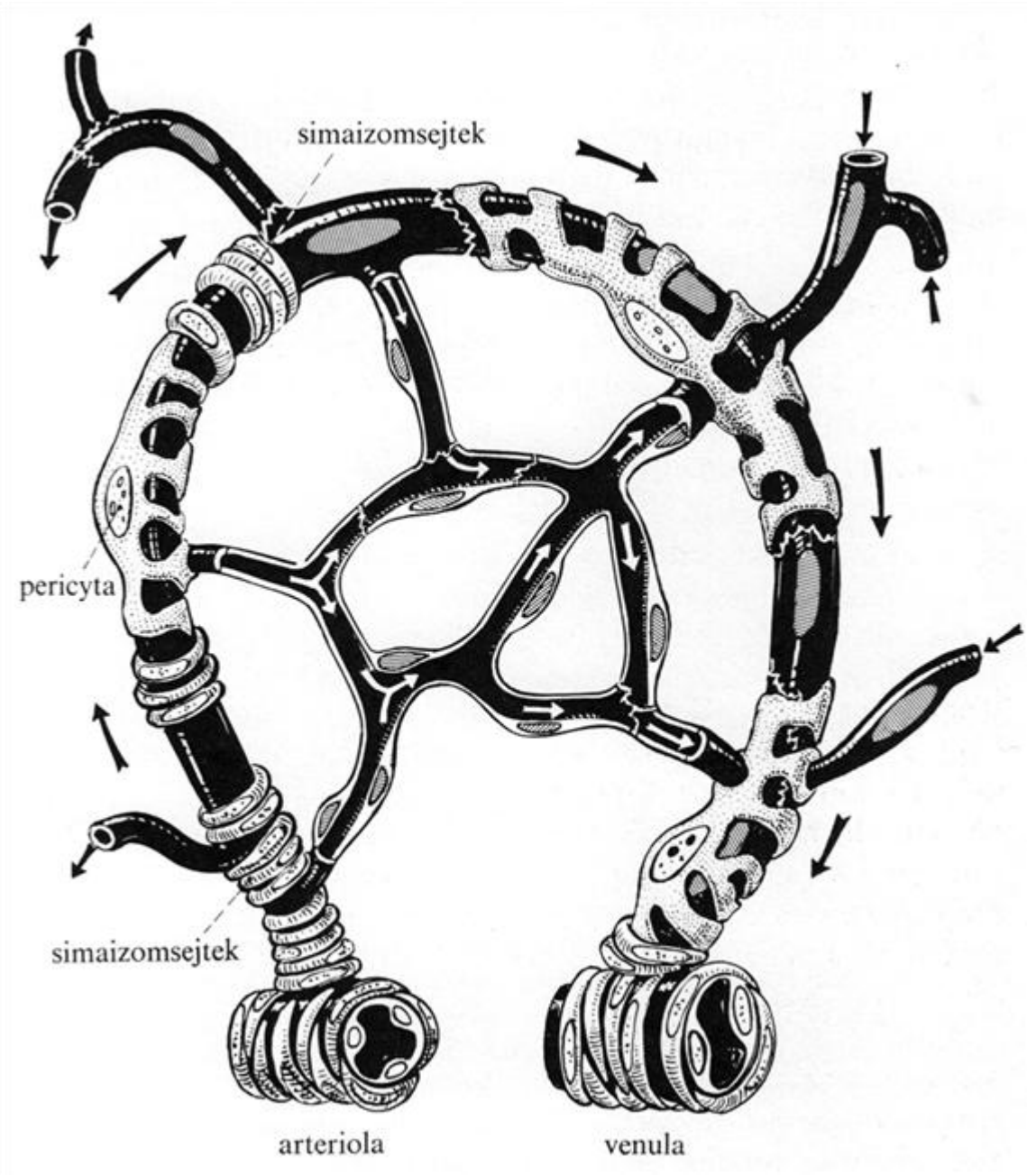
2.4. Hajszálerek

Régebben a **hajszálerek** *(capillarisok)* hálózatát úgy képzelték, hogy az arteriolák, elvesztvén simaizomzatukat, szétoszlanak valódi hálózatot képező hajszálerekre, majd ezek ismét összeszedődnek a legkisebb gyűjtőerekbe, a postcapillaris venulákba. Újabban mind világosabbá vált, a precapillaris arteriolát a megfelelő postcapillaris venulával egy ív alakú nagyobb capillaris, az ún. kitüntetett (preferenciális) ércsatorna (muscularis capillaris, *metaarteriola)* köti össze.

Mielőtt ennek az elrendezésnek általános érvényű voltát ismerték volna, ezeket a kitüntetett ércsatornákat arteriovenosus anastomosisoknak nevezték. Ez nem tévesztendő össze a nagyobb arteriolákat és venulákat direkt a hajszálerek kikerülésével összekötő valódi arteriovenosus anastomosisokkal.

A szövet nyugalmi állapotában a valódi capillarisok nagy része zárt. Régebben a capillarisok endotheljét contractilisnak vélték, s ebben látták a capillaris keringés fő szabályozóját. Újabban a szabályozást kizárólag a keringés izmos falú bemenő és kimenő szárán biztosított beáramlás és eláramlás egyensúlya függvényének vélik **(6/27. ábra)**.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



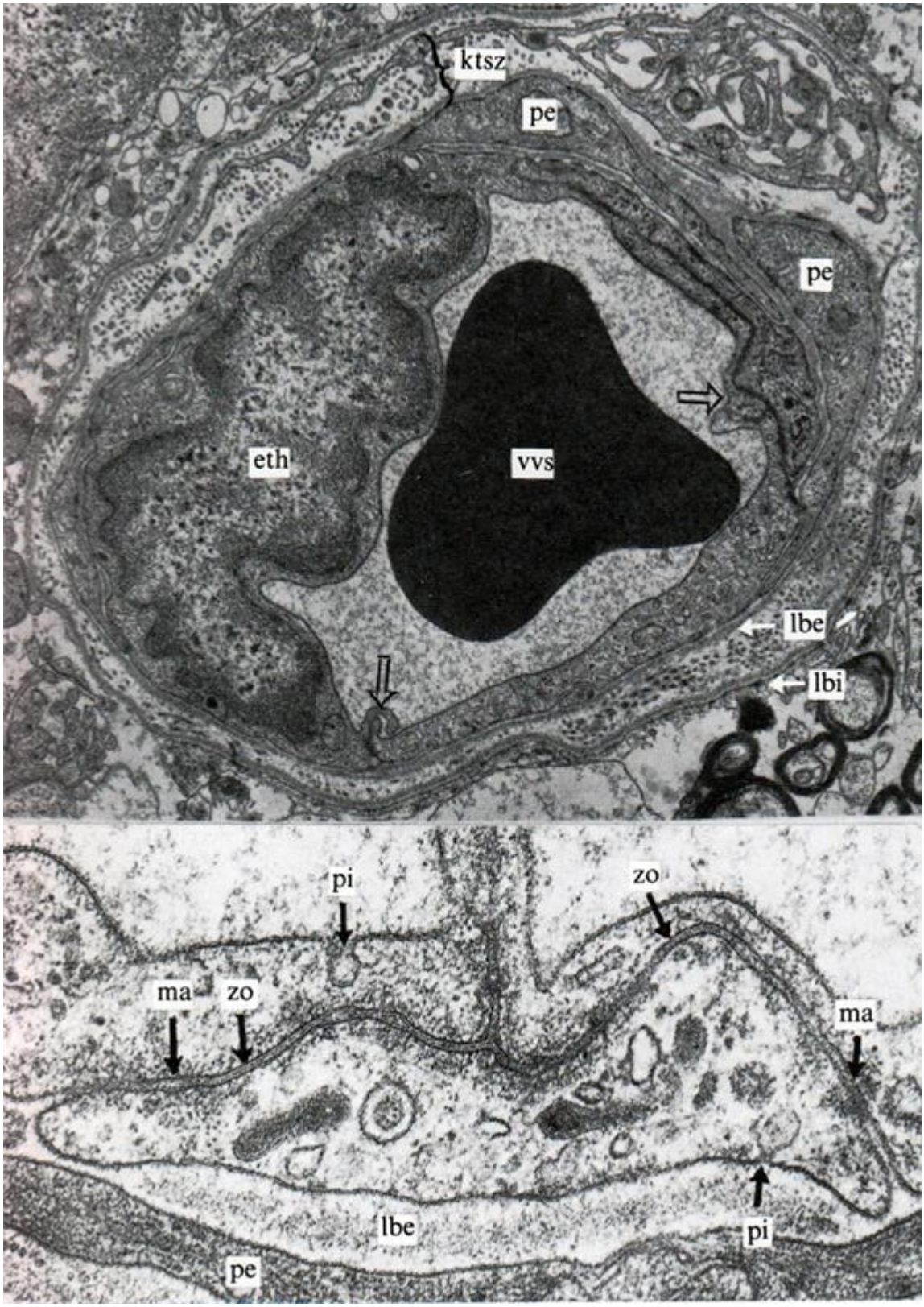
6/27. ábra. A capillariskeringés szerkezeti elve. Az arteriolát a venulával kitüntetett capillaris jellegű ércsatorna köti össze, melynek főleg kezdeti és végső részét elszórt simaizomsejtek veszik körül (neve ezért metaarteriola vagy muscularis capillaris). Endothelcsövét és alaphártyáját pericyták nyúlványai ölelik körül. A kitüntetett csatornából minden irányba ágazik el a valódi capillarisok hálózata

Fénymikroszkópos szerkezetük. Endothelcsövek; valódi capillarisokban egyetlen sejt képezi az egész falat hengerbe hajlítva (2/44C ábra, az első kötetben), nagyobb, kitüntetett csatornákban és izommentes venulákban esetleg számos endothelsejt, mindig az ér tengelyével párhuzamos hossztengelyű maggal, alkotja a falat. Ilyenkor az endothel hálózatos sejthatárai ezüstimpregnációval feltüntethetők (2/31. ábra az első kötetben). Az endothelcsövet rácsrostok jobbára körkörös fonata veszi körül, amely az endothel felületén alaphártyává tömörül. A capillaris közvetlen környezetében változatos sűrűségben láthatók sejtek az ún. *pericytá*k, amelyek nyúlványaikkal a kéz ujjaira emlékeztető módon fogják körül a capillarist.

Elektronmikroszkópos szerkezetük (6/28. ábra). A mag körüli rész kivételével az endothelsejt vékony plasmaréteggel veszi körül a hajszálér lumenét. Szomszédos endothelsejtek közti határoknál az összetalálkozó sejtszélek között a hámszövettel kapcsolatban leírt felszínzáró szerkezeti struktúrát találunk, mely a lumen felé

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

eső részen zonula occludens a lumentől távolabbi részen inkább macula adherens típusú kapcsolódásokat találunk.



6/28. ábra. Capillaris elektronmikroszkópos szerkezete. Felső kép: emberi agyszövet capillarisa a benne levő erősen elektronsugár-elnyelő vörösvértesttel (vvt). A capillarisfalat itt két endothelsejt képezi, az egyik magva látható (eth), a másik sejt vékony plasmája a két nyíllal jelzett sejthatár vagy „varratvonal” közé esik. (Jobbra fent még egy harmadik endothelsejt plasmája is csatlakozik kívülről az ér falhoz.) Az endothel-csövet az

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

endothel lamina basalisa (lbe) fogja körül, amely helyenként szigetszerűen szétvált, és pericyták (pe) nyúlványait fogadja be. A capillaris falát kollagén filamentumokat tartalmazó kötőszöveti rés (ktsz) veszi körül; felül még egy kötőszöveti sejt vékony nyúlványa is látható benne. A kötőszöveti rést az agyszövet felé egy újabb lamina basalis (lbi), ezúttal az idegszöveté zárja le. Alsó képrészlet (nagyobb nagyítású): endothelsejtek (itt három találkozik) varratát mutatja ötrétegű zonula occludens típusú sejthártya-összeolvadásokkal (zo) és macula adherens típusú (ma) kapcsolási helyekkel. Pinocytoticus hólyagok (pi) láthatók felnyílni vagy bezáródni az endothel mindkét oldalán (A többi részlet jelzése megegyezik a felső ábráéval)

Az endothelsejtek plasmája gazdag belső differenciáltsága; benne a szokásos plasmaalkotórészek mellett különböző filamentumok, lysosomák; az ér lumene felé boholyszerű kiemelkedések és pinocytoticus hólyagok láthatók, melyek szerkezeti substratumai az endothelfalon keresztül lezajló aktív folyadéktranszportnak.

A capillarisok nagyobb részében az endothelréteg hézagmentesnek tűnik. Vannak azonbanterületek (a vese glomerulusai, egyes endocrin szervek), ahol a capillaris endothelfala fenestrált, azaz kb. 0,1 μm nyílásokat mutat. Ezekkel funkciós jelentőségük miatt az illető szerveknél részletesen foglalkozunk.

Az endothelcsövet egy egészben kb. 50 nm vastagságú, nagy elektronmikroszkópi feloldásban is hézagmentesnek tűnő alaphártya *(lamina basalis)* veszi körül. Bár ez az alaphártya hézagmentesnek tűnik, finomszemcsés szerkezete ugyanakkor mégis arra utal, hogy a mostani vizsgálóeszközökkel még pontosan fel nem ismerhető filamentosus anyag szövedékéből áll.

Elektronmikroszkóppal is jól láthatók az endothelcsövet körülvevő pericyták. Ha sejttestük nem is, de nyúlványaik szinte minden érátmetszetbe bekerülnek. Az endothel alaphártyája két vagy több lemezre válva, ezeket a sejteket és nyúlványaikat is befogadja. Ma differenciálatlan mesenchymasejteknek tartják őket, melyek macrophag irányba is differenciálódhatnak.

Az izommentes postcapillaris venulák szerkezete azonos, a capillarisokéval, azzal a különbséggel, hogy lumenük tágabb, és több pericytájuk van.

Capillarisok nem csak az anyag- és gázcsere szempontjából nélkülözhetetlenek; szövetátrendeződés vagy -újjáképződés során capillarisokból indul ki a szükséges tápláló erek növekedése. Endothelsejtek testszerte képesek az osztódásra, erek sérült bélését a környező endothelsejtek osztódással és odavándorlással pótolják. Arra is képesek, hogy az érpótlásként beültetett műanyag csövek belső felszínét kibéleljék. Normális körülmények között különösen az erek elágazódási területén fokozott az endothelsejtek osztódása.

Az erek kialakulása alapvető igény a szervek fejlődése számára. Organogenesis, sebgyógyulás, daganat növekedése erek nélkül nem valósulhat meg. Ezért azon anyagoknak a keresése, melyek elősegítik az érképződést *(angiogenesis)* vagy éppen gátolják pl. daganat növekedés esetén, a kutatás előterében áll. Számos ún. növekedési faktorról kiderült, hogy pozitívan befolyásolja az érendothel növekedését, mint pl. a fibroblast növekedési faktorok (FGF), transforming growth faktor α és β (TGFα és β), tumor nekrózis faktor α(TNTα) ésa vascularis endothelialis növekedési faktor (VEGF). Ezzel szemben más regulátoros anyagokról kiderült, hogy gátolják az érképződést pl. thrombospondin, angio- és endostatin.

A VEGF mitogén hatású az érendothelre, de nincs ilyen hatása más típusú sejtekre, igazolva specifikus endothel proliferatiós hatását. In vitro fokozza a vascularis szigetek összeolvadását elongált ér jellegű képletté, utánozva az embryonális érképződés mechanizmusát. Fokozza az érendothel bimbódzás útján való növekedését is. VEGF mint vascularis permeabilitást fokozó faktor is működik. VEGF a vascularis sejt adheziós molekulák (VCAM) expresszióját is indukálja, ezáltal a gyulladásos reakciókban lokális granulocyta, macrophag és lymphocyta endothelhez való adhesióját fokozza, ami következményesen sejtek érből való kivándorlását segíti. Az extravascularisan képződött fibringél támogatja a kivándorolt sejtek chemotaxisát. Intravenás adása esetén átmeneti tachycardiát, vasodilatatiót és vérnyomáscsökkenést okoz. Az utóbbi hatása az endothelből fölszabaduló NO hatására következik be. Fiziológiai körülmények között a bázikus tulajdonságú VEGF heparinhoz kötődve kering. A VEGF felszabadulást indukál az alacsony O_2-tenzió, azaz az ischaemiás állapot. Coronariaocclusio esetén a myocardium VEGF-et szintetizál. A rendkívül sokrétű hatást kiváltó VEGF fontosságát az is hangsúlyozza, hogy a VEGF gén elvesztése még a korai embryonális korban az embryo halálát okozza. VEGF hatását az endothelen lokalizálódó VEGF-receptorokon keresztül érvényesíti. VEGF fokozza a coronariák véráramlását és a collateralis keringés kialakulását, ami terápiás alkalmazásának lehetőségével kecsegtet.

Az endothel azonban maga is számos anyagot szintetizál és secretál, mellyel a lokális szöveti milieu-t befolyásolja. Az ereket bélelő funkciója mellett akkor értékelhető igazán „endocrin” funkciója, ha

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

meggondoljuk, hogy az összendothelsejt tömege kb. megegyezik az egyén májának tömegével: 1,5–1,8 kg. Az endothelsejtekét a hámsejtekhez hasonlóan basalis membrán választja el a környezetétől, melynek képzésében maga is részt vesz a III-as típusú kollagén, laminin és fibronektin termelésével. Secretál azonban biológiailag aktív anyagokat is, melyek a vérbe ürülnek; ilyenek

♦ 1. *endothelin,* mely oxigénhiányos ischaemiás állapotok hatására termelődik, és erős simaizom-contractiót vált ki;

♦ 2. *thrombocytaaktiváló faktor,* mely endothelsérülés esetén szabadul fel;

♦ 3. *von Willebrand-faktor,* hiánya véralvadászavart okoz;

♦ 4. a már említett *nitrogén-oxid,* ami simaizom-relaxációt idéz elő.

Ezeken kívül számos egyéb faktor termelésében vagy átalakításában játszik szerepet, melynek tárgyalása az élettan körébe tartozik.

2.5. Visszerek

A **visszerek** *(venae)* falszerkezete, melyet környezetük jelentősen befolyásol, sokkal változatosabb, mint az arteriáké (6/22. ábra).

A kis- és a középnagy venák. A *tunica intimát* alkotó endothel minimális subendothelialis laza kötőszövettel rögzül a nagyobbára hosszanti rugalmas rostokból tökéletlenül szőtt membrana elastica internához.

A *tunica media* igen vékony rétege az egész falvastagság töredékét képezi. Izomelemekből, és igen gyenge, inkább kollagén kötőszöveti vázból áll. A felületes végtagvenákban az izomszövet aránylag erős, belső rétege hosszanti, külső körkörös vagy laposabban spirális lefutású.

A *tunica adventitia* az ér legvastagabb rétege, nagyobbára hosszanti – magas menetű spirális – lefutású kollagén nyalábokból, kevés simaizomból és elasticus rostból áll. (Ennek jelentőségét lásd majd az érkötegek általános szerkezeti elveiről írt fejezetben.)

A fő **venák falszerkezete** abban különbözik a kis és a középnagy venákétól, hogy *intimájukban* kissé erősebb a subendothelialis szövet, a mediában kevés az izomelem, és ez a réteg még jelentéktelenebb. Az adventitia itt is a legerősebb réteg (6/22. ábra, A és D), hatalmas oszlopszerű, magas menetű spirális simaizom váltakozó kollagén és elasticus rostkötegekből áll. – Feltűnő a nagy, sőt még a középnagy venák jó ellátottsága vasa vasorummal, amelyek itt mélyen behatolnak a mediába is. Ellentétben az arteriákkal, a venák falának bő nyirokhálózata van. Mindez az arteriákban uralkodó nagy nyomással kapcsolatos megfontolásból logikusan következik is. A venák mentesek az arteriákban fellépő lerakódásos eredetű megbetegedésektől. Fordítva: daganatok, amelyek az arteriák falát szinte sohasem támadják meg, venák falát gyakran infiltrálják.

Venabillentyűk. A venás keringést elősegítő – főleg a mozgásoknál melléktermékként jelentkező mechanikai energiát kihasználó – berendezések a venák billentyűi. Párosával, ritkábban egyesével elhelyezkedő zsebszerű intimakettőzetek a vena két szemben levő falán. A tasakok a szív felé tekintő irányban nyílnak, a szívtől távolodó irányú véráramlás esetén szabad széleik összecsapódva megakadályozzák a vér visszaáramlását. Elsősorban a végtagok venái vannak bőségesen ellátva billentyűkkel; a nagy testüregek venáiban teljesen hiányoznak, a fejen és a nyakon is ritkák.

Az orvostudomány történetének egyik legegyszerűbb, leglogikusabb és egyben legelegánsabb kísérlete, amellyel W. Harvey (1628) élő emberen bizonyította, hogy a billentyűk miatt a venákban a vér kizárólag csak a szív felé áramolhat.

Venás sinusok és sinusoidok. A sinusok vagy sinusoidok, capillarishoz hasonló szerkezetű, szabálytalan alakú, tág gyűjtőerek, melyek falát egyéb, nem vascularis rendszerhez tartozó struktúrák támogatják. Ilyen capillaris sinusoidok a májlebenyke hajszálerei, az agyfüggelékmirigy elülső lebenyének hajszálerei, és némi módosítással a lép postcapillaris venás sinusai.

Makroszkópos értelemben valódi sinusok a koponya belső felületét beborító kemény agyhártya *(dura mater)* sinusai és a vörös csontvelő venás sinusai, a koponyatető canales diploicijai. A sinus durae matris úgy jönnek létre, hogy a koponyacsontok koponyaüregi felszínén levő barázdákba a dura mater egyik lemeze benyomul, a másik felette átvonul. Máskor a csonthoz tapadó durakettőzetek tapadásuknál szétválva háromszög alakú rést

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hagynak szabadon. Önálló, a venához tartozó fal csupán az endothelréteg és változó mennyiségű subendothelialis szövet. Főleg a koponyán belül ez előnyös szerkezeti megoldás, mert ezek a sinusok összenyomhatatlanok, és ezért az esetlegesen bekövetkező szöveti nyomásfokozódás nem tudja megakadályozni a venás áramlást, ami pedig a zárt üregek keringésének nagy veszélye.

2.6. Elágazódás, elrendeződés, az érkötegek felépítésének általános elvei

Az **arteriák elágazódásának** ismerete a műtéti jellegű orvosi szakágazatok (sebészet, szülészet és nőgyógyászat, urológia, orr-fül-gégészet stb.) számára igen fontos. Élettani és klinikai gyakorlati jelentőségűek az arteriák közötti nagyobb összeköttetések: az anastomosisok. Két formában fordulnak elő:

♦ 1. *Ízületi anastomosishálózatok,* főleg a végtagokon. Az ízületeket általában erős arteriás ágak látják el, amelyek az ízület tokján kívül arteriákból álló hálózatot *(rete articulare)* képeznek. Ezen anastomosishálózatok létrejötte könnyen érthető abból a körülményből, hogy az ízületek mozgásainál a körülöttük levő lágyrészek sokszor erősen megfeszülnek az egyik oldalon, és összetorlódnak a másikon. Ez már magában is stimulálja erősebb anastomosisok létrejöttét, amelyek révén az ilyenkor összenyomott nagyobb erek helyett a vér egérutat nyer az ún. collateralis keringési utakon keresztül. Gyakorlati jelentősége ezeknek az ízület körüli anastomosishálózatoknak, hogy a végtagarteriák lekötését, ha csak lehet, az ér ízület melletti szakaszán kell eszközölni, mert itt van lehetőség a végtag distalis részét ellátó collateralis keringés kialakulására.

♦ 2. *Árkád vagy gyűrű alakú arteriás anastomosisrendszerek.* Az előbbiek főleg a cső alakú zsigerek (gyomor, bél, női nemzőcsatorna) érellátásában visznek szerepet. Lényegük, hogy a zsigert ellátó két vagy több arteria szomszédos ágai közt árkádszerű összeköttetés jön létre. Így a nagyobb arteriák egyikének vagy másikának kiesése nem jár az illető szerv táplálkozási zavarával. Az utóbbi anastomosis forma legjellemzőbb példája az agyalapi arteriás anastomosis gyűrű, melynek alkotásában az agyat ellátó négy fő arteria, a két a. carotis interna és két a. vertebralis, vesz részt, és amelyből az agyat ellátó erek túlnyomó része ered. Elvileg hasonló, de a két típust kombináló a gerincvelő érellátása.

Végarteriák. A legtöbb életfontosságú szerv kisebb arteriás ágainak sérülése vagy lekötése az illető ág által ellátott terület súlyos táplálkozási zavarát, legtöbbnyire szöveti elhalását okozza.

A **venák elágazódása** kevésbé meghatározott, a variációk sokkal szélesebb skálája fordul elő: a legnagyobb venákon kívül nem is lehet egyetlen domináns elágazódási típusról szólni. Hajlamosak fonatképződésekre: ilyenek a medencebeli szervek elvezető venás fonatai, az arc mély fonatai a mm. pterygoidei körül, a gerinccsatornában és a gerinc körül levő venás fonatok.

A nagy, ún. főgyűjtőerek a nyak és a végtagok fő venái (v. jugularis interna, v. axillaris, v. femoralis) a megfelelő arteriával közös kötőszöveti tokban haladnak, általában az arteriához viszonyítva felületesebben, illetve a végtagon egyben medialisabban.

A másodlagos, harmadlagos stb. venák elsősorban a végtagokban, de némi változtatással és kevésbé rendszeresen más testrészekben is, két eltérő rendszert képeznek:

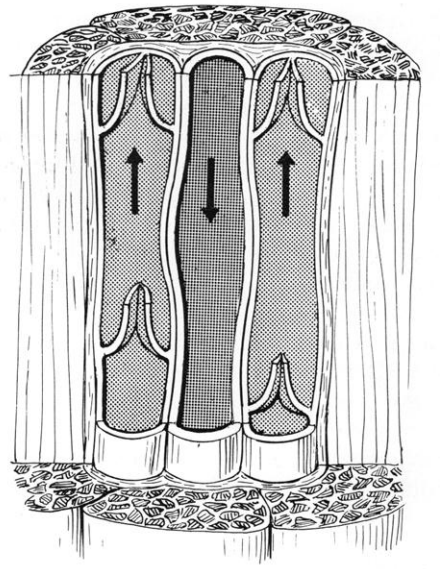
♦ 1. a mély, ún. kísérő venák *(venae commitantes)* és

♦ 2. a felületes venák rendszerét.

A kísérő venák párosával közrefogva a megfelelő arteriát azzal szoros kötőszöveti tokba zártan egységes arteriás-venás érköteget képeznek. Minthogy az arteriák kevés kivétellel a lágyrészek mélyén haladnak, ezek az érkötegek mély képződmények. Funkciós jelentőségük kettős: egyrészt feltételezik – és erre modellkísérletek is vannak –, hogy a **(6/29. ábra)** szerint az arteria pulzushulláma előrehaladtában összepréseli a két kísérő vena egy-egy szakaszát. A sűrűn álló billentyűk miatt a venákban levő vér minden szakaszról, csak a szív felé tud kitérni, tehát az arteria pulzusa melléktermékként pumpaszerűen elősegítené a venás áramlást.[5]5 Az érköteg környezetében levő izmok működésük közben hol itt, hol ott nyomják össze a venákat, segítve a vér szív felé áramlását. Ezzel függ össze az a jelenség, hogy függőleges vagy ülő testhelyzetben a tagok mozgásának megakadályozása – pl. zsúfolt vonatban órákig való ülés – a nem kielégítő venás keringés miatt egészséges emberben is a bokák és a lábszár duzzadását idézi elő.

[5]5 Kiss Ferenc (1889–1966) a Budapesti Orvostudományi Egyetem anatómus professzora, foglalkozott intenzíven a keringésnek ezzel és hasonló kisegítő tényezőivel.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/29. ábra. Magyarázó séma közös kötőszöveti hüvelybe zárt arteria (középen) és két kísérő vena között az arteriás pulzushullám hatásáról

A felületes, ún. bőrvenák orvosgyakorlati szempontból különösen jelentős rendszert alkotnak, elsősorban a végtagokon (gyógyszerek vagy egyéb anyagok bejuttatása a vérpályába, vérvétel, e venák gyakori megbetegedése stb.). Ezek a venák a fasciák felett, a bőr alatti zsírszövetben haladva környezetük által kevéssé védettek. Ennek megfelelően, főleg az alsó végtagban, ahol közel 1,5 m-es véroszlop hidrosztatikai nyomása nehezedik a falukra, a felületes venák különlegesen erős simaizom-falazattal bírnak, amelynek belső rétege hosszanti. E venák falának igénybevételükhöz való messzemenő alkalmazkodása ellenére is a legközönségesebb megbetegedések közé tartoznak az alsó végtag felületes venáinak ún. „varicosus" tágulatai, és ezek súlyos következményei a lábszár bőrének vérellátászavara, mely a lábszárfekély leggyakoribb oka. A felületes venáknak a mély venás ágakkal ismételt kapcsolata van. Ezért a felületes venák varicosus tágulatai lerontják a mély venák keringését is.

Az elmondottakból bizonyára világossá válik az erek falszerkezetével kapcsolatosan említett ama tény, hogy a venák falfelépítése mindig a környezetüktől függ. Mivel a venák keringésében döntő szerepet játszik a közvetlen környezet, logikus és szükségszerű, hogy ahhoz jobban alkalmazkodnak. Ez magyarázza a venák adventitiájának előtérbe jutását és változatosságát, hiszen ezzel vannak mintegy lehorgonyozva környezetükhöz.

Kettős hajszálérrendszerek: „arteriás csodarecék" és portalis venák. Néhány helyen előfordul, hogy az arteriák nem egyszer bomlanak hajszálerekre, és nem egyszer szedődnek össze venákká, hanem ugyanez kétszer fordul elő egymás után kapcsoltan. Magasabb rendű szervezetekben ennek két megoldását találjuk:

♦ 1. arteriás csodarece *(rete mirabile)* és

♦ 2. portalis venák formájában.

Arteriás csodarecének nevezzük, ha egy arteriola néhány capillarishurokra oszlik, majd ezek újra egyesülnek egy másik arteriolában, amely csak azután oszlik a tulajdonképpeni capillaris hálózatra. Ilyen arteriás csodarecék alkotják a vese glomerulusokat.

A portalis keringés a nevét a máj kapujába belépő májkapugyűjtőérből *(v.portae hepatis)* nyeri, mely a gyomor-bél csatornából és a lépből összeszedődő venák közös elvezető útja, tehát e tekintetben más venákkal egyenértékű. A májkapugyűjtő ér azonban belépve a májba, ennek szövetében arteriára emlékeztető módon újra mind kisebb erekre, és végül a máj lebenykéit átjáró sinusokra oszlik. A sinusok azután újra mind nagyobb venákba szedődnek össze, és a máj gyűjtőereivel *(vv. hepaticae)* csatlakoznak az alsó fő gyűjtőér véréhez, vagyis az általános venás keringéshez. E sajátságos megoldásnak alapvető funkciós jelentősége, hogy a bélből a vérbe felszívott, tehát a szervezetre nézve még idegen, sőt mérgező anyagok nem jutnak be közvetlenül az általános vérkeringésbe, hanem először meg kell járniuk a máj capillarishálózatát, amelynek szerepe bizonyos tápanyagok elraktározása és a szervezetre idegen vagy mérgező anyagok ártalmatlanná tétele.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

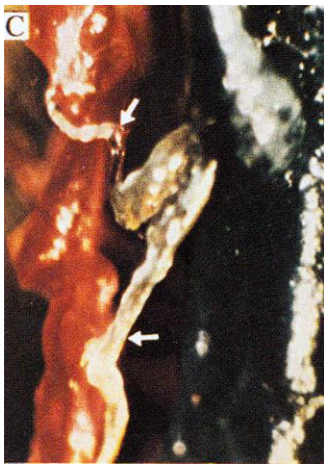
Ehhez mindenben hasonló, de lényegében más funkciós jelentőségű portalis keringése van az agyfüggelékmirigy *(hypophysis)* elülső lebenyének, amelynek arteriolái előbb a hypothalamus infundibulumát képező agyállományban oszlanak capillarisokra, majd összeszedődve, a hypophysis elülső lebenyének fő részéhez leszálló néhány portalis venát képeznek, amelyek azután újra szétoszlanak az elülső lebeny szövetének sinusoid capillarisaira; majd ezek szedődnek össze igazi venákba. Meg kell jegyezni, hogy itt nincs semmiféle porta- vagy hypophysiskapu; a név csak a vena portaeval való analógiából ered.

2.7. Arteriovenosus anastomosisok, érzáró készülékek

A keringés szabályozásának lényeges tényezői az arteriovenosus anastomosisok (**6/30. ábra,** C). Arteriolákat és venulákat közvetlenül összekötő, kisebb arteriolának megfelelő méretű ágak.



6/30. ábra. Lupenagyítású képek arteriák és venák elágazódásairól korróziós készítményben (Vajda J. korróziós készítményei és felvételei). A: részletek pre- és postcapillaris elágazódásról a mesenteriumnak a bélfalon való tapadásánál; B: mesenterialis vena billentyűtasakjainak öntvénye és apró nyirokcsomó-capillaris hálózata



6/30. ábra, C: arteriovenosus anastomosisok a bélfalban. Az anastomosisokat színtelen műanyag tölti ki (nyilak)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A valódi arteriovenosus anastomosisok gyakran megerősödött simaizomzattal és bő beidegzéssel rendelkeznek. Előfordulnak bennük speciális lumenzáró berendezések. Ezek többnyire az intima párnaszerű kiemelkedései. E párnák következtében az ér lumene félhold alakúvá válik.

Vannak speciális szövetek (glomusok), amelyekben az arteriovenosus anastomosisok halmozottan lépnek fel (lásd krómaffin szövetek). Az intima párnás érzáró készülékek nem csupán arteriovenosus anastomosisokban lépnek fel, hanem pl. a nemi szervek ún. erectilis szöveteiben is.

3. 6.3. A KIS VÉRKÖR ÉS EREI

A *truncus pulmonalis* a jobb kamrából eredve bal felé, felfelé és hátrafelé halad, majd az aorta ascendens hátsó szintjét elérve, T alakban vízszintesen elágazódik.

Jobb ága, az *a. pulmonalis dextra,* jobb felé kanyarodik, és hátulról keresztezi az aorta ascendenst, majd a jobb pitvar mögött elfutva, a jobb bronchus előtt belép a tüdőkapuba.

Bal ága, az *a. pulmonalis sinistra,* egészen rövid, az elágazástól vízszintesen bal felé halad, és a bal tüdőkapuba lép be a bal bronchus felett és előtt. Az a. pulmonalis sinistra kezdeti szakaszától ferdén húzódik felfelé és hátra az aortaív konkavitásához a *ligamentum arteriosum,* a *ductus arteriosus* (Botalli) elzáródott maradványa.

A *vv. pulmonales* tüdőbeli elágazódása nem követi az arteriákat és a bronchusokat, hanem a tüdősegmentumokat elválasztó kötőszöveti sövényekben haladnak a tüdőkapu felé. A tüdőkapuból az a. pulmonalis alatt és előtt lépnek elő, mindkét oldalt két törzzsel. Vízszintesen haladnak az a. pulmonalis alatt, és így érik el a bal pitvart, amelybe ömlenek.

4. 6.4. A NAGY VÉRKÖR VERŐEREI

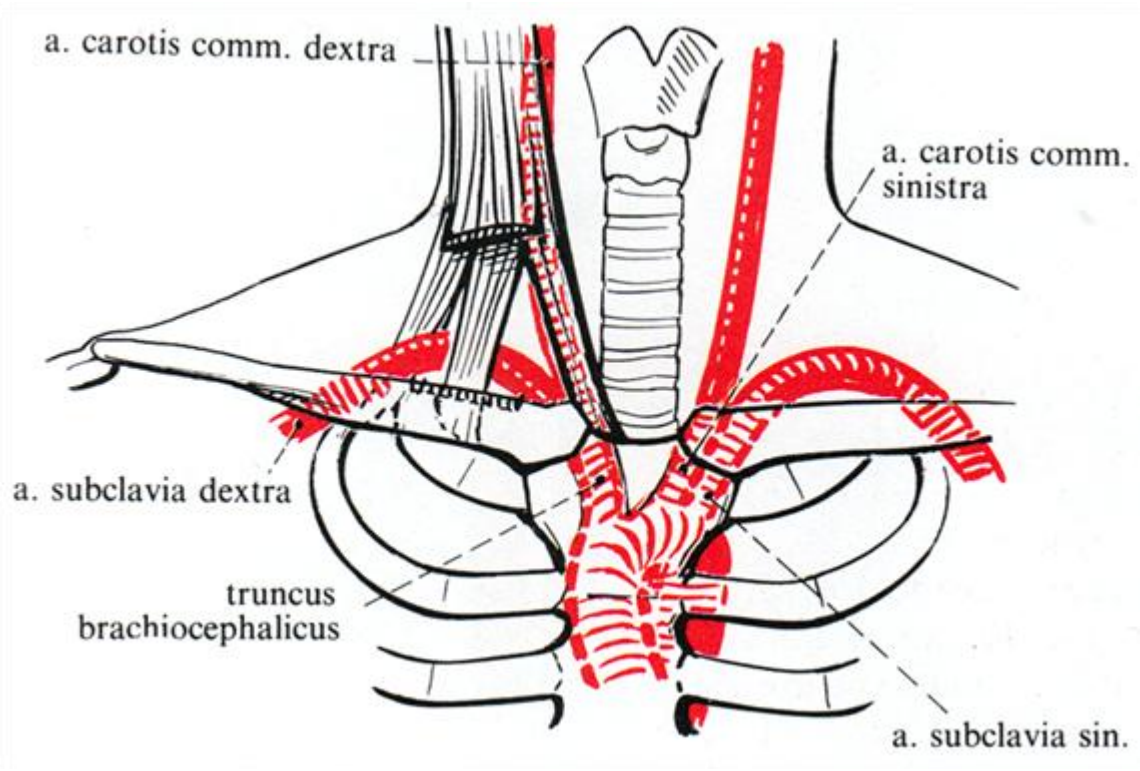
4.1. Aorta[6]6

A nagy vérkör verőérrendszere az aortával veszi eredetét a bal kamrából. Kezdeti szakasza a **felszálló aorta** *(aorta ascendens).* Ez eredete felett zöldhagymához hasonló megvastagodást mutat *(bulbus aortae),* amit a három semilunaris billentyűtasak kiöblösödése, a sinus aortae okoznak. A két elülső (jobb és bal) sinusból veszi eredetét az aorta első két ága: az a. coronaria dextra et sinistra. Az aorta ascendens kezdetben ferdén felfelé és jobb felé, valamint kissé előrefelé tart, majd hamarosan ívben hátrafelé kezd kanyarodni; ez már az arcus aortae, az aortaív. A felszálló aortának nagy része (10–12 cm) a pericardiumon belül van. Elülső vetülete a jobb 2. bordaközben eléri, de nem haladja meg a sternalis szöglet jobb szélét.

Az **aortaív** *(arcus aortae)* ferdén hátrafelé ível egy olyan síkban, amely ferdén jobbról-elölről-balra-hátrafelé tart. Az ív a tracheától és az esophagustól balra halad el, mindkettővel érintkezve, az esophagust gyengén benyomja. Felfelé eléri az I. bordaporcok sternalis végét összekötő vonalat **(6/31. ábra)**.Leszálltában az ív megkerüli a bal főbronchust és a lejjebb keresztben futó a. pulmonalis sinistrát, majd a IV. hátcsigolya teste magasságában eléri a gerincet a középvonaltól balra. E ponttól lefelé leszálló aortának *(aorta descendens)* nevezzük. Első ágát, a truncus brachiocephalicust az aortaív kb. 1 cm-rel a pericardiumból való kilépése után adja (6/31. ábra).

[6]6 Görög eredetije – „függve tartó”, ti. a szív rajta látszik függeni (Arisztotelész), innen régies magyar neve „függőér”.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

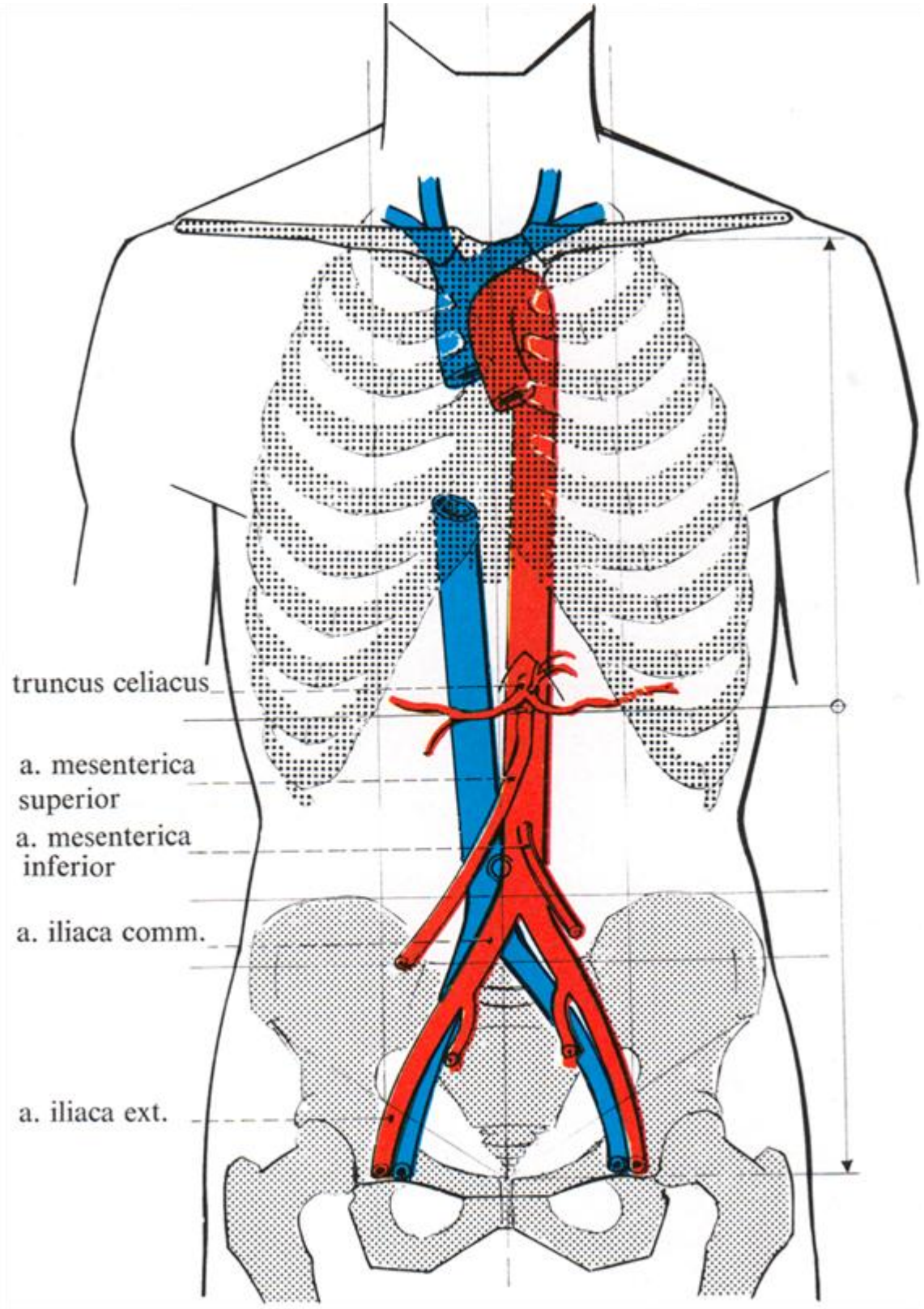


6/31. ábra. Az aortaív és ágainak vetülete

A **leszálló aorta** *(aorta descendens)* a csigolyatestek által alkotott oszlopnak a középvonaltól balra eső felszínével végig érintkezésben maradva halad a 4. ágyékcsigolya testének magasságáig, ahol eloszlik a két a. iliaca communisra. Az első ágyékcsigolya teste előtt halad át a rekesz hiatus aorticusán, e pont felett *aorta thoracicá*nak, ez alatt *aorta abdominalis*nak nevezzük.

Vetületét, amelyet az elülső testfalon megközelítőleg a bal 2. bordaporc sternalis végétől (angulus sterni bal széle) a crista iliaca legmagasabb pontjait összekötő vonalnak a középvonallal való kereszteződésétől 1 cm-nyire balra felvett pontig húzott vonallal jelezhetjük, a **(6/32. ábra)** mutatja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/32. ábra. Az aorta és a nagy venák vetülete az elülső hasfalra

4.2. Az aortaív ágai

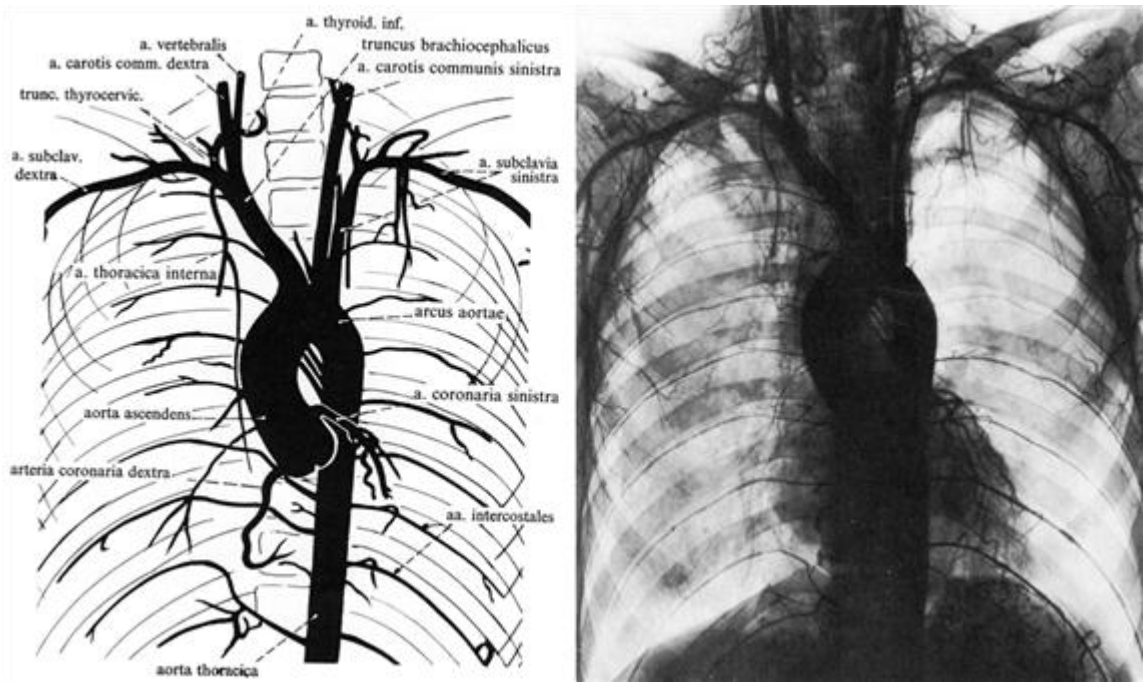
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az aortaív **(6/33. ábra)** konvexitásából a fej, a nyak, a felső végtagok és a mellkas elülső falának verőeres ellátását adó három nagy arteria ered: truncus brachiocephalicus, a. carotis communis sinistra és a. subclavia sinistra.

Truncus brachiocephalicus. Az aortaív legmagasabb pontján a középvonaltól inkább kissé balra ered, és a jobb szegykulcscsonti ízület felé halad (6/31. ábra). A sternoclavicularis ízület mögött elágazódik két ágra: az a. subclavia dextrára és az a. carotis communis dextrára. A továbbiakban ezek lefutása tükörképileg azonos a részletesebben leírandó bal közös fejverőér és kulcscsont alatti verőérével. Eredésénél a truncus brachiocephalicus hozzáfekszik a légcső elülső felszínéhez, amelyet ferdén keresztez. Kereszteződik az előtte keresztben elfutó v. brachiocephalica sinistrával. Jobb oldalát a mellhártya mediastinalis lemeze fedi, és a jobb tüdő csúcsának medialis felszínével érintkezik.

Arteria carotis communis sinistra (bal közös fejverőér). A truncus brachiocephalicus után, kissé hátrább ered az aortaívből, mert az ferdén hátrafelé halad (6/31. ábra). Mélyebb eredése miatt 2 centiméterrel hosszabb, mint a jobb a. carotis communis, és a mellkas elülső falától kissé távolabb fekszik. Kezdeti szakaszán hozzáfekszik a trachea bal oldalához.

A sternoclavicularis ízület mögötti ponttól kezdve a kétoldali a. carotis communis azonos lefutású. Vetülete durván a sternoclavicularis ízületet a caput mandibulae hátsó szélével összekötő vonallal határozható meg. Lefutásuk nagy részét a m. sternocleidomastoideus és beljebb a m. omohyoideus takarja. A nyakizmoknál leírt trigonum caroticumban a m. sternocleidomastoideus hátrafelé, a m. omohyoideus előrefelé félrehúzódik, és így az ér ebben a háromszögben csupán a platysma, a nyaki fasciák és saját kötőszöveti hüvelye által takart. Lüktetése itt jól kitapintható, sőt kifeszített nyak mellett a bőrön keresztül látható is. A pajzsporc felső szélének szintjében, tehát a háromszög közepén, szétválik külső és belső fejverőérre *(a. carotis externa et interna).* Egész nyaki szakaszán kötőszöveti hüvelyben *(vagina carotica)* fut, a tőle lateralisan lévő v. jugularis internával és a köztük és mögöttük elhelyezkedő nervus vagusszal (X. agyideg) együtt.



6/33. ábra. Az aorta ívének és mellkasi részének arteriográfiás röntgenképe (Luzsa Gy. anyagából)

Az a. carotis communis medialis oldalán a nyaki zsigerekkel (légcső, esophagus, pajzsmirigy, garat) hátsó oldala a gerincet borító mély nyakizmokkal, illetve az azokat borító fascia prevertebralisszal, és az ez alatt haladó nyaki truncus sympathicusszal érintkezik. Két végágán kívül nincsenek ágai.

Arteria subclavia sinistra (bal kulcscsont alatti verőér). Az aortaívből az a. carotis communis sinistra után, kissé lejjebb és hátrább ered, ezért mélyebben fekszik itt, mint a jobb.

A sternoclavicularis ízület mögötti területtől a kulcscsont alatti verőerek felfelé domború ívben kerülik meg a mellkas bemenetét elzáró mellhártya, a cupula pleurae elülső lejtőjét, majd az 1. borda felett a m. scalenus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

anterior és medius közötti hiatus scalenin kilépnek a nyakra. Innen ívük már lefelé halad, a kulcscsont közepe alatt áthaladva már mint hónalji verőér *(a. axillaris)* folytatódnak (6/31. ábra). Az ív legmagasabb pontja a hiatus scalenin átlépő szakasz.

Az a. subclavián e lefutásnak megfelelően három szakaszt különböztetünk meg, ágait is ennek megfelelően osztjuk fel. Első szakasza a mellüreghez tartozik. A valóságban persze a bal a. subclavia kezdeti szakaszán kívül az egész a. subclavia az 1. borda által alkotott síkon felül helyezkedik el, tehát a szorosabb értelemben vett csontos mellkason kívül. De a mellkas bemenete felé sátorszerűen széttérő scalenus izmok egy kúp alakú – a tüdőcsúcsot befogadó – térrel felfelé megnövelik a mellüreget. Az a. subclavia mellüregi szakasza egyúttal a trachea és a scalenus anterior közötti árokban, a fossa scalenotrachealisban fekszik. Ezt az árkot elölről a m. sternocleidomastoideus eredése és a clavicula sternalis vége takarja.

Az a. subclavia második szakasza a scalenushasadékra esik, a harmadik – ún. nyaki – szakasza a scalenus hasadékon túli aránylag felületes szakasza, a clavicula alatti kilépéséig tart. A scalenus-hasadékban az a. subclavia felett és mögött haladnak át a nyaki idegfonat (plexus brachialis) törzsökei (truncusai); a clavicula alatt ezek fokozatosan az arteria köré kezdenek átrendeződni.

4.2.1. Az arteria carotis externa és ágrendszere

Az a. carotis communis a gége pajzsporcának felső széle magasságában oszlik két főágra: az arteria carotis externára (külső fejverőér) és az arteria carotis internára (belső fejverőér). Az oszlásnál eleinte az arteria carotis externa van elöl, a carotis interna hátul. Minthogy a carotis interna kezdetén kis tágulata van, ennek oldalsó felszíne valamivel felületesebben fekszik.

Az arteria carotis externa életmentő beavatkozásként szükségessé válható lekötésénél a carotisok elágazásának felkeresése után tehát nem a felületesebbnek (!) tűnő, hanem az elöl elhelyezkedő ág a carotis externa!

A két ér eleinte közel párhuzamosan, szorosan egymás mellett száll felfelé. Az a. carotis externa leadott erős ágai folytán gyorsan elvékonyodva, az a. carotis interna külső oldalára kerül. Az állkapocs alatti tájékon az a. carotis externa külső oldalán vonul el a m. digastricus hátsó hasa és a m. stylohyoideus. Az állkapocsszögletet elérve, az a. carotis externa a fültőmirigy *(glandula parotis)* mandibula mögötti részeinek állományába ágyazódik be. Innen felfelé kilépve, a mandibula nyaka belső oldalán oszlik két végágra: az a. maxillarisra és az a. temporalis superficialisra.

A carotis externa ágai eredésük szerint csoportosíthatók. Legtöbbjük az ér kezdete közelében ered és előre, hátra vagy medial felé fut. Előre futó ágak:

Arteria thyroidea superior. Közvetlenül az a. carotis externa eredése felett, tehát a nyelvcsont nagy szarva alatti tájékon ered előrefelé, majd éles ívben lefelé kanyarodva a trigonum caroticum elülső részében éri el a pajzsmirigy oldalsó lebenyének csúcsát. Egyik ága *(a. laryngea superior)* a felső gégeideggel *(n. laryngeus superior)* együtt átfúrja a membrane hyothyreoideát, és a gége üregébe lépve ellátja annak belső felső részét. Többszörösen anastomisál az azonos oldali a. thyreoidea inferiorral és az ellenoldali társával.

Az életmentő beavatkozást jelentő légcsőmetszés (tracheotomia) esetében a lig. cricothyroideum medium felett a kétoldali ér ágrendszere közötti anastomosis lehetőségére is gondolni kell, ami zavaró vérzést okozhat.

Arteria lingualis. Közvetlenül az a. thyroidea superior felett ered előrefelé a nyelvcsont nagy szarva magasságában. A m. hyoglossus belső oldalán a nyelvcsont nagy szarva felett, fut előre a nyelv állományában, az alsó felszín nyálkahártya-borításához közel a nyelvcsúcsig. Igen bő arteriás hálózattal látja el a nyelv állományát és a nyelv alatti tájékot (ti. a szájfenék m. mylohyoideus feletti képződményeit); a kétoldali ér ágai bőségesen anastomisálnak.

Ágai:

♦ a) *a. profunda linguae,* az ér végága, a nyelv mélyén fut előre a nyelvcsúcs irányába;

♦ b) *aa. dorsales linguae,* számos ág a nyelv dorsalis felszínéhez;

♦ c) *ramus tonsillaris,* a nyelvgyök és a tonsilla palatina ellátására szolgál.

♦ d) *a. sublingualis* táplálja a glandula submandibularist.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Arteria facialis. A mandibula szöglete magasságában ered. Hátulról belépve a trigonum submandibularéba mélyen beágyazódik a glandula submandibuláris állományba. Eredésétől kezdve kanyargós lefutású, a mandibula bázisát a m. masseter tapadása előtt megkerülve az arcra tér. Előre és felfelé a szájzug irányába fut, majd onnan a felsőajakba sugárzó mimikai izmok alatt a medialis szemzugba lép.

Ágai:

♦ a) *a. palatina ascendens,* az ér kezdeti szakaszából ered és a garat falának elülső lateralis részén száll fel a lágy szájpadhoz. Ellátja az oldalsó szájpad íveket (arcus palatoglossus és palatopharyngeus), és ágat ad a tonsilla palatinához is;

♦ b) *a. submentalis,* a trigonum submandibularéban ágakat ad a m. digastricus elülső hasa és a m. mylohyoideus számára;

♦ c) *a. labialis superior* et *inferior,* a felső és alsó ajkak ellátására.

Arteria pharyngea ascendens. A nyelvcsont magasságában medial felé ered, a garat falán hátul oldalt száll felfelé, egészen a koponyaalapig, ahol a foramen jugularén benyomulva a koponyaüregbe, a keményagyhártyát apró hátsó ágakkal ellátja. Ágai alulról a dobüregbe is benyomulnak, *(a. tympanica inferior)* a n. tympanicus kíséretében a hasonnevű nyíláson keresztül, míg mások a fülkürtöt és a garatmandulát látják el.

Arteria occipitalis. A m. digastricusszal való kereszteződés tájékán hátrafelé ered az arteria carotis externából; ezen izom hátsó hasának belső oldalán a halántékcsont csecsnyúlványától medialisan halad hátrafelé a külső koponyaalapon. A m. sternocleidomastoideus és a m. splenius capitis tapadása mögött válik felületessé és száll fel kanyargósan a fejtetőre.

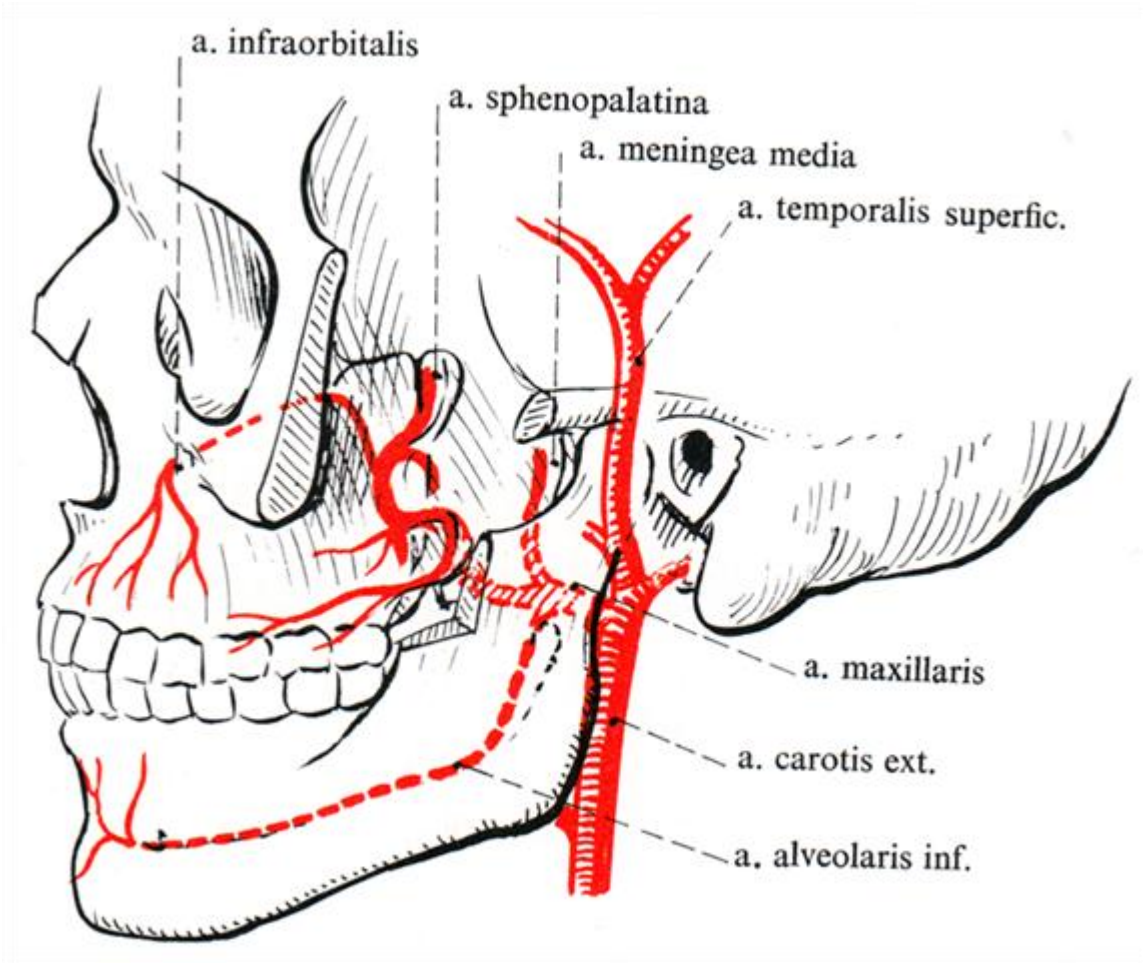
Arteria auricularis posterior. Az a. occipitalis után ered hátrafelé. Kezdetben vele párhuzamosan majd a fülkagyló mögé kanyarodva oszlik végágaira. Ellátja a fülkagyló hátsó felszínét és a mögötte levő occipitalis területet. Egyik ága *(a. stylomestoidea)* belép a hasonnevű csatornába, ahol ellátja a m. stapediust, és a cellulae mastoideaet. Egyik ága a chorda tympanival belép a dobüregbe, és annak hátsó részében oszlik ágaira mint a. *tympanica posterior.*

Arteria temporalis superficialis. Az a. carotis externa egyik végága. A collum mandibulae belső oldalán ered, majd hátrafelé megkerülve a mandibula nyakát a fül előtt felületessé válva keresztezi a járomívnek a fülkagyló előtti szakaszát. Itt lüktetése könnyen kitapintható. A járomív alatt vele párhuzamosan egy ága *(a. transversa faciei)* előrefelé halad az arcra. A járomív felett két ágra oszolva *(ramus frontalis* és *parietalis)* a fascia temporalis külső oldalán száll fel a fejtetőre. Bőségesen anastomisál az a. occipitalis végágaival a „skalp" rétegei között. Elülső ágának előre domború íve bekerül a homlok bőre alá annak oldalsó szegletében. Idősebb korban az elvékonyodott bőrön keresztül áttűnik kanyargós lefutása.

A külső hallójárat előtt elhaladva ágakat ad annak elülső felszínéhez és a fülkagylóhoz, valamint a temporomandibularis ízülethez és a parotishoz.

Arteria maxillaris. Az a. carotis externa másik, medialis irányba futó végága. A mandibula nyakának belső oldalán ered, majd a fossa infratemporalisban a m. pterygoideus lateralis belső oldalán halad előre és felfelé a fissura pterygomaxillaris felső részéhez, ahol belép a fossa pterygopalatinába, és végágaira oszlik a szem-, orr- és szájüreg számára, követve e fontos régió hasonnevű csontos összeköttetéseit. A **6/34. ábra** sémás rajza mutatja az ér lefutását és ágait.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/34. ábra. Az a. maxillaris és ágrendszere

A fossa pterygopalatinába lépése előtt a m. pterygoideus lateralis és medialis között halad, miközben számos ágat ad ezekhez az izmokhoz. Tápláló ágat ad a m. masseter és temporalis számára is. A nem közvetlen izomágak általában lefelé vagy felfelé futnak.

Ágai:

♦ *A. tympanica anterior* a chorda tympani mentén annak a dobüregből való kilépési helyén a fissura petrotympanicán lép be a dobüregbe.

♦ *A. meningea media.* Felfelé ered a m. pterygoideus lateralis és medialis szögletében. Köztük és a n. auriculotemporalis két gyökere között áthaladva, a foramen spinosumon való belépése után a középső koponyagödörben laterál felé fut, majd a koponya lateralis falán ágazik el. A kemény agyhártya *(dura mater)* külső felszínére tapadva halad, de az ágak körfogatának nagyobb része a csontvályúkba *(sulci arteriosi)* ágyazódik. Az ér orvosgyakorlati jelentőségét az adja, hogy a koponya oldalsó felszínének törései vagy repedései során könnyen megsérül; ilyenkor a keményagyhártya és a koponya között életveszélyes vérzéseket okoz. Ezt az állapotot feltétlenül észre kell venni, ill. a lehetőségére gondolni kell minden koponyatraumánál. Az elülső ága a gyrus precentralis fölött fut a koponyatető felé, ezért sérülésekor keletkező vérzés esetén főleg a motoros mező kerül nyomás alá. A hátra felé futó ága a gyrus temporalis superior fölött fut horizontalisan hátra, ennek sérülésekor keletkező vérömleny főleg ezt a tekervényt érinti, mely ellenoldali halláscsökkenést vagy süketséget okozhat.

♦ *A. alveolaris inferior.* Lefelé ered mindjárt a maxillaris kezdeténél, és megcélozza a canalis mandibulae bemeneti nyílását, melyen a csatornába lép. A csatornából eredő apró ágakkal ellátja a teljes alsó fogsort és a mandibulát, majd a végága mint *a. mentalis* a hasonnevű nyíláson kilépve az alsó ajakban ágazódik el, ellátva annak valamennyi képletét. A canalis mandibulaéba való belépése előtt adja le az a. *mylohyoideát,* mely a hasonnevű ideggel együtt a mandibula belső felszínén fut előre a m. mylohyoideus számára.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ *A. buccalis.* Az a. alveolaris inferiortól distalisan ered lefelé, és a m. buccinator külső felszínén húzódik előre a pofa hasonnevű érzőidege kíséretében.

♦ *A. infraorbitalis.* A fissura orbitalis inferioron keresztül egyenesen belép a sulcus infraorbitalisba, majd a canalis infraorbitalisban előrehaladva, a hasonnevű nyíláson kilép az arc mélyébe, ahol a felső ajak és az orrszárny felé elágazik. A sulcusból és a canalisból elágazó csatornácskákon keresztül ellátja a felső fogakat.

♦ *A. sphenopalatina.* A fossa pterygopalatinából a foramen sphenopalatinumon át belép az orrüregbe, majd részben annak oldalfala hátsó és alsó részében a nyálkahártya alatt, részben az ékcsont testén az orrsövényre húzódik, és annak nyálkahártyája alatt ágazódik el. A septalis ágak egyike belép a canalis incisivusba, és ezen keresztül anastomisál az a. palatina descendensszel.

♦ *A. palatina descendens.* A fossa pterygopalatinából lefelé halad a canalis palatinusban. Nagyobb végága a foramen palatinum majuson a szájpad nyálkahártyája alá lépve előrehalad a szájpad oldalán a canalis incisivusig. Apróbb ágai a szájpadcsont kis nyílásán lépnek ki, és a lágy szájpadba haladnak hátrafelé, ágakat adva a tonsilla palatinához is.

A tonsilla palatina és a dobüreg vérellátása bonyolult, mert mindkét szerv, ill. terület több helyről kap vérellátást. A tonsilla sebészi eltávolítása mindennapos feladat, ezért fontos a tonsillát ellátó erek ágainak ismerete. Ma már a hallásjavító műtétek is bevonultak a fül-orr-gégészeti praxisba, ezért a dobüreg vérellátása is részletes ismeretet igényel.

Tonsillákat ellátó ún. rami tonsillaresek az alábbi arteriákból jönnek:

a) a. pharyngea ascendens,

b) a. palatina descendens,

c) a. palatina ascendens,

d) a. lingualis.

A dobüreget ellátó arteriák:

a) a. tympanica superior (ex a. meningea media)

b) a. tympanica inferior (ex a. pharyngea ascendens)

c) a. tympanica posterior (ex a. auricularis posterior)

d) a. tympanica anterior (ex a. maxillaris)

4.2.2. Az arteria carotis interna ágrendszere

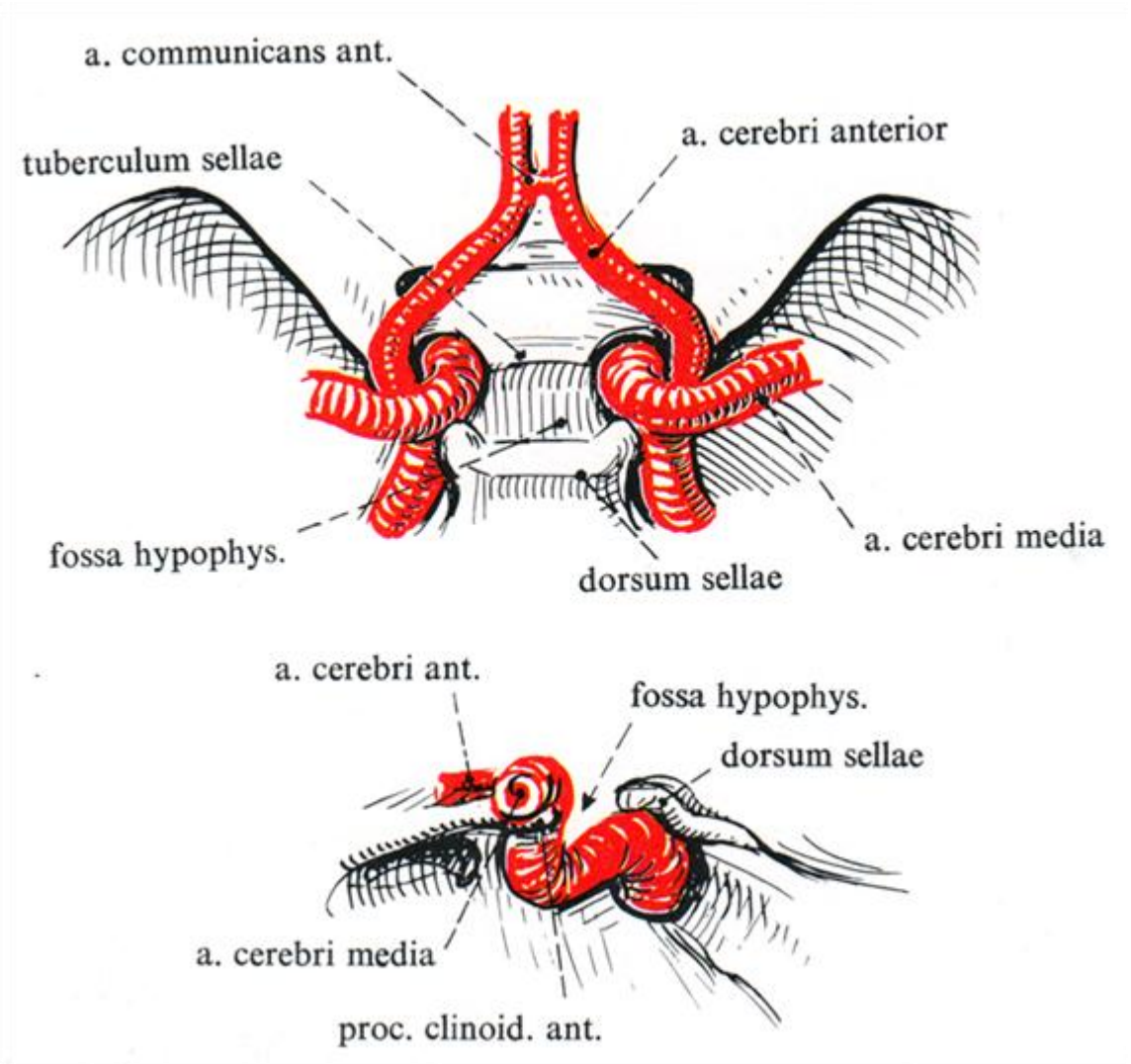
A pajzsporc felső széle magasságában hátrafelé ágazik el az a. carotis communisból. Valamivel erősebb, mint a külső fejverőér, és kezdeti szakaszán kifejezett tágulata van *(sinus caroticus).* Az ér falának itt fontos receptorterülete van, ahol a vérnyomásjelző baroreceptorok, valamint a vér kémiai tulajdonságait jelző kemoreceptorok találhatók. A baroreceptorok magában a carotis sinus elvékonyodott falában levő, lapos, szőlőfürtszerű idegvégződések, míg a kemoreceptorok az a. carotis externa és interna kezdeti szakasza közé ékelt paraganglion szerkezetű glomus caroticumban helyezkednek el. Mindkét receptor területet a n. glossopharyngeus (IX. agyideg) egyik igen vékony ága, a *ramus sinus carotici* látja el érzőidegrostokkal.

Felfelé haladva, az a. carotis interna már a trigonum caroticum felső határán mélyebben fekszik, mint az a. carotis externa. A kettő között húzódik át a m. stylopharyngeus és a m. styloglossus. Az a. carotis interna a garat oldalfala mentén, azzal lazán érintkezve, kissé hullámos lefutással éri el a koponyaalap alsó felszínét, a canalis caroticus külső nyílásánál. A koponyán kívül nincsenek ágai. A csontos koponyaalapon való áthaladtában, majd még inkább azon belül, de még a keményagyhártya lemezei között különböző irányban igen erős kanyarulatokat képez, amelyek feltehetően a pulzushullám lefékezésében visznek szerepet **(6/35. ábra)**.Az agyvelőt ellátó másik nagy arteriapár, az aa. vertebrales, a koponyába való belépés előtt egészen hasonló kanyarulatokat tesz.

A canalis caroticusba függőleges irányban belépő ér 90°-os szögben megtörve vízszintesen halad a pyramis tengelyében medial és előre felé. A pyramis csúcsa, és az ékcsont teste között újra 90°-ban felfelé hajlik a sella

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

turcica oldalán, és belép a sinus cavernosusba.[7]7 Itt S alakú hajlatot képez, amelyet az arteria carotis *syphon*jának nevezünk. Végül a processus clinoideus anterior és posterior magasságában elhagyja az ér a dura mater kettőzetet, és belép a koponyaüregbe, ahol élesen oldalfelé kanyarodva oszlik el két nagy koponyaüregi végágára: az a. cerebri mediára és az a. cerebri anteriorra.



6/35. ábra. Az a. carotis interna görbületei a koponyába való belépés után (felső rajz felül-, alsó rajz oldalnézetben)

Ágai:

♦ **A. ophthalmica** *(szemverőér).* Az a. carotis internából a sinus cavernosusból való kilépésénél a processus clinoideus anteriortól medialisan és kissé alatta ered a látóidegtől takartan. A koponyaüreg felől alig látható, mert a látóideg alatt közvetlenül benyomul a canalis nervi opticibe, és ezen át jut a szemüregbe. Itt eleinte a szemideg lateralis oldalán halad, majd felülről ferdén keresztezve a szemideget erősen kanyargós lefutással halad a szemüreg elülső medialis része felé. Három fontos ágcsoportjával és egy orvosi szempontból különösen nevezetes ágával látja el a szemet, ezek:

♦ a) *A. centralis retinae.* Aszem fejlődése során a szemserleg nyél alján kialakuló optikus hasadék fogadja be a szem belső mesenchymáját tápláló arteria *(a. hyaloidea).* Az üvegtest kialakulása után ezen arteria distalis része elsorvad, míg a papilla nervi opticiig persistáló része lesz az a. centralis retinae. Felnőttben az arteria belépési helye a nervus opticusba 1,5–2 cm-re van a szemgolyó mögött. A szemidegben előrehaladva behatol a szemgolyóba, és az ideghártya belső felszínén ágazik el. Ennek az ágnak és a megfelelő venáknak az

[7]7 Bár itt a csontos koponyaüregbe belép, a valóságban mégsem kerül be még ténylegesen a koponya belső terébe. A sella turcica oldalán egy venás öblöt (sinus cavernosus) képező durakettőzetben, venás vértől körülvéve helyezkedik el.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

elágazódása látható a szemfenéki képben, alkalmat adva az orvosnak nem csupán a szemideghártya keringésének, hanem egyben az agykeringés egy reprezentáns részének közvetlen megfigyelésére.

♦ b) *Aa. ciliares posteriores breves.* Négy-hat, még a szemen kívül tovább elágazó apró ág, amelyek a szemgolyó hátsó részén keresztül furakszanak be az érhártya táplálására.

♦ c) *Aa. ciliares posteriores longi.* Két ág, egy medialis és egy lateralis, amelyek bár szintén hátul lépnek be a szembe, az ínhártya alatt előrehaladnak, s a szem sugártestét és a szivárványhártyát látják el.

♦ d) *Aa. ciliares anteriores.* A szemizmoknak a szemen való tapadásánál hatolnak be a szemgolyóba, a c) pontban említett erekhez csatlakoznak. Mindezek részletesebb ismertetésére a szem leírásában visszatérünk.

♦ e) *A. lacrimalis.* Az orbita lateralis falához közel fut a glandula lacrimalishoz. Apró ágakat ad a kötőhártya lateralis részéhez és a külső szemhéjhoz.

♦ f) *A. supraorbitalis.* Aszemüreg tetején a m. levator palpebrae superiorral párhuzamosan fut előre, majd a végága kilép a homlokra a hasonnevű nyíláson vagy bevágáson keresztül és táplálja a homlok bőrét, valamint mimikai izomzatát.

♦ g) *A. frontalis.* Az előbbi arteriától medialisan fut előre. Az e) és f) pontokban leírt erek gyakran közös törzzsel erednek, és csak az orbitából való kilépés előtt ágaznék el. Ellátási területe azonos az előbbi arteriáéval. Az a. frontalis két szemüregi ága az *a. ethmoidalis anterior* és *posterior,* melyek a hasonló csatornákba lépnek. Az elülső ág az orrüregből a lamina cribrosán keresztül belép az elülső koponyagödörbe, ahol a keményagyhártyát táplálja. A hátsó ág a hátulsó rostasejtekben ágazik szét.

Az a. carotis interna további ágai.

♦ *A. choroidea anterior.* Az oldalkamrák plexus choroideusának fő tápláló arteriája.

♦ *A. communicans posterior.* Acirculus arteriosus Willisii részeként kapcsolatot teremt az a. carotis interna és az a. vertebralis rendszere között.

♦ *A. hypophysealis superior,* amely a hypophysis portalis vérellátását biztosítja.

♦ *A. cerebri anterior* és *a. cerebri media* (további részleteket lásd az agyvelő vérellátása c. fejezetben).

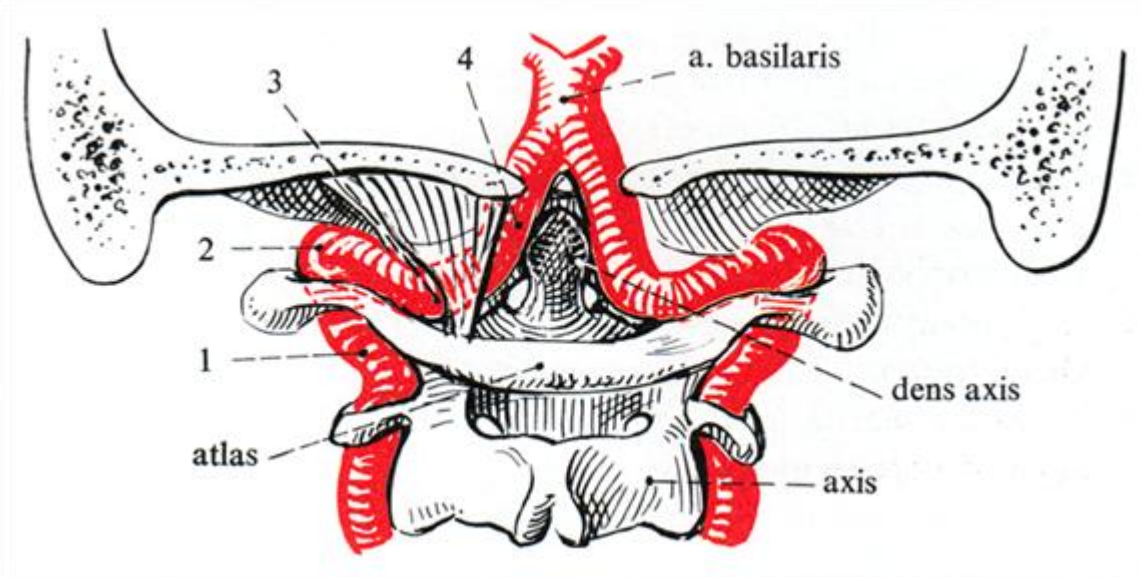
4.2.3. Az arteria subclavia ágrendszere

A kulcscsont alatti verőerek lefutását az előbbiekben már ismertettük. Láttuk, hogy három szakaszukat lehet megkülönböztetni: ún. mellkasi szakaszukat a fossa scalenotrachealisban, muscularis szakaszukat a scalenushasadékban és nyaki szakaszukat a scalenushasadékon túl a clavicula alatti kilépéséig. Az ágakat e három szakasz szerint csoportosítjuk.

A mellkasi szakasz ágai.

♦ *A. vertebralis.* Aa. subclavia első ága a m. scalenus anterior és a m. longus coli közt felfelé haladva, a 6. nyakcsigolya foramen transversariumába, majd a nyakcsigolyák foramen transversariumai által alkotott csontcsatornában fut az atlas felső felszínéig. Közben minden csigolya közti lyukon ad egy-egy ágat a gerinccsatornához, amelyek a (bordaközti) segmentalis arteriák ilyen ágaihoz *(rami spinales)* hasonlóan viselkednek. Az axis foramen transversariumán való átlépéstől kezdve az a. carotis interna koponyaüregi belépésénél leírthoz hasonló kanyargós lefutásba kezd **(6/36. ábra)**.Minthogy az atlas haránt irányban lényegesen szélesebb, mint az axis, az ér élesen oldalfelé kanyarodik, míg el nem éri az atlas foramen transversariumát. Ezen átlépve az atlas massa lateralisa mögött és hátsó ívének barázdájában *(sulcus a. vertebralis)* vízszintesen medial felé halad, majd újra éles kanyarban előrefordul, és átfúrja a membrana atlantooccipitalis posteriort. Bejutva a gerinccsatorna legfelső részébe, ívben megkerüli a nyúltvelő alsó részét, közben belép a foramen magnumon keresztül a koponyaüregbe. A nyúltvelő és a híd határán ventralisan összetalálkozik a túloldali a. vertebralisszal. Egyesülésük után, mint a. basilaris halad felfelé a clivus belső felszínén, a középvonalban. Koponyaüregi ágrendszere az agyvelő hátsó és alsó részeit, valamint a gerincvelő felső részét látja el; részletes ismertetését lásd az idegrendszernél.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/36. ábra. Az a. vertebralis lefutása a koponyába való belépés körül

♦ *A. thoracka interna.* Majdnem szemben ered a vertebralisszal a subclavia alsó, elülső oldalán. Ferdén előrefelé és lefelé haladva az 1. bordaporc belső felszínén éri el a mellkasfalat; majd innen függőlegesen száll lefelé a szegycsont széle mentén, részben takartan a mellkas elülső falát borító jelentéktelen izomtól *(m. transversus thoracis).* A rekesz sternalis és costalis részei közt áthatolva, belép a rectushüvely hátsó fala és a m. rectus abdominis közötti résbe, ahol kapcsolatba lép az ugyanott felszálló a. epigastrica inferiorral. Ez az anastomosis a test elülső falán összeköttetést hoz létre a felső és az alsó testfél arteriás rendszere között. Az aorta fejlődési zavarból létrejött szűkületei *(coarctatio aortae)* esetében ez az anastomosis erősen kifejlődve biztosítja az alsó testfél vérellátását. Ágaival ellátja a mediastinum anterius szöveteit, köztük a thymust, és a bronchusokhoz is ad ágat. Minden bordaközben a bordaközi segmentalis arteriákhoz ad egy-egy anastomisáló ágat. Átfúró ágakkal – különösen nőben – az emlő medialis részét látja el. Név szerint megemlítendő ága az *a. pericardiacophrenica,* mely a rekesz idegével, a n. phrenicusszal együtt a szívburok és a vele összetapadt mediastinalis fali mellhártya közt száll le a rekeszhez. Az a. thoracica interna a rekeszen való átlépésnél ágat ad annak bordái részéhez *(a. musculophrenica);* a rectushüvelyen belüli részét a. epigastrica superiornak nevezik.

♦ *Truncus thyrocervicalis.* Rövid törzs, amely a m. scalenus anterior medialis szélénél felfelé hagyja el az a. subclaviát, és hamar eloszlik négy ágára.

♦ a) *A. cervicalis ascendens.* Am. scalenus anterior elülső felszínén száll föl a n. phrenicus mellett, a nyaki fascia mély lemeze *(lamina prevertebralis)* által takartan. Ágakat ad a scalenusokhoz és a mély nyakizmokhoz.

♦ b) *A. cervicalis superficialis.* Ascalenusok előtt harántul futva ágakat ad ezen izmok kulcscsonthoz közeli részéhez és a karfonathoz.

♦ c) *A. suprascapularis.* Szintén a scalenus izmok előtt ferdén leszállva a clavicula mögé, a scapula felső élének incisurájához halad. Itt a bemetszést áthidaló szalag fölött benyomul a m. infraspinatus alá, és anastomisál az a. axillaris rendszeréhez tartozó a. circumflexa scapulaeval.

♦ d) *A. thyroidea inferior.* Atruncusból való eredése után a gége gyűrűporcának magasságáig függőlegesen felfelé száll a v. jugularis interna mögött, és csak ezután kanyarodik ívben medial felé a pajzsmirigy lebenyének hátsó felszínéhez. A pajzsmirigybe való belépése előtt keresztezi az alsó gégeideget *(n. laryngeus recurrens);* a mirigyen kívül ellátja a nyelőcső felső részét és a gége alsó részét.

A muscularis szakasz ágai.

♦ *Truncus costocetvicalis.* Voltaképpen a mellkasi muscularis szakasz határán a m. scalenus anterior mögött hátrafelé ered a subclaviából. A cupula pleuraen ívben hátrahaladva az 1. borda nyakánál válik két végágra, amelyek ellátják az első 2 bordaközt *(a. intercostalis suprema),* és a mély tarkóizmokat *(a. cervicalis profunda).*

A nyaki szakasz ága.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ *A. transvera colli.* Ascalenus hasadékon kilépő arteria subclavia szakaszból ered, és a plexus brachialis idegtörzsei közt kanyarog hátrafelé. A mm. rhomboideit elérve azokat és a környező izmokat látja el. Gyakori változat, hogy az a. transversa colli együtt ered az a. suprascapularissal. Ilyen esetben az a. subclavia harmadik szakaszának nincs ága.

4.2.4. Az arteria axillaris ágrendszere

A hónaljverőér *(a. axillaris)* az a. subclavia egyenes folytatása a kulcscsont alsó szélétől a m. pectoralis major alsó széléig. Irányát és helyét megközelítően egy olyan egyenes adja meg, amely a kulcscsont alsó szélének közepét a könyökhajlatban kitapintható m. biceps inától medialisan fekvő ponttal köti össze. Ez a vonal nemcsak az a. axillaris, de a folytatásába eső a. brachialis lefutását is jelzi.

Felső szakasza még ráfekszik a mellkas falára, alsó fele a fossa axillaris oldalsó falához fekve a kar medialis felszínére húzódik át. Tőle medialisan halad a v. axillaris. A karfonat idegtörzsei eleinte nagyobbára lateralis oldalát ölelik körül, majd alsó szakaszában a karfonat három fasciculusa mindinkább közrefogja az arteriát. Elölről az eret szinte teljes lefutásában takarja a m. pectoralis major és a fascia clavipectoralis, középső szakasza előtt húzódik a m. pectoralis minor. Az elülső hónaljredőn túl, a fossa axillaris oldalsó falán, a bőrön kívül az ér–ideg köteget csak a fascia axillaris takarja, mely a m. coracobrachialis által okozott kiemelkedés mögött abdukált karon jól kitapintható, sőt sovány egyénen jól látható az a. axillaris lüktetése is.

Ágai:

♦ *A. thoracalis suprema.* Az első és második bordaközbe és a m. pectoralis major számára szállít vért.

♦ *A. thoracalis lateralis.* A mellkas oldalán függőlegesen száll lefelé a m. serratus anterior számára.

♦ *A. thoracoacromialis.* Átfúrja a fascia clavipectoralist, és a sulcus deltoideopectoralisban izomágakat ad, ill. a rete acromialis fő tápláló arteriája.

♦ *A. subscapularis.* A medialis hónaljrés előtt száll lefelé, egyik ága *(a. thoracodorsalis)* a hátsó hónaljredőt alkotó izmokat kíséri, másik *(a. circumflexa scapulae)* a medialis hónaljrésen belépve, a m. teres minor, valamint a m. infraspinatus és a scapula közé kerül, majd a fossa infraspinata mélyén anastomisál az a. suprascapularisszal. Ez az anastomosis orvosgyakorlati szempontból fontos, mert kapcsolatot létesít az a. subclavia mellkasi szakasza és az a. axillaris alsó szakasza között. Ha tehát a felső végtag fő verőerét le kell kötni, a végtag ellátottsága szempontjából legelőnyösebb az a. subclavia nyaki szakaszának lekötése, mert ilyenkor ezen az anastomosison keresztül collateralis keringés alakul ki.

♦ *A. circumflexa humeri anterior* et *posterior.* A két ér az a. axillaris alsó szakaszából egymással szemben erednek, körülölelve a humerus sebészi nyakát. A hátsó ág jóval erősebb és a lateralis hónaljrésen a n. axillarisszal együtt a m. deltoidens alá jutnak, melyet ellátnak. Az elülső a vállízület tokszalagjához ad tápláló ágakat.

4.2.5. Arteria brachialis (a szabad felső végtag arteriás rendszere)

Az **a. brachialis** az a. axillaris egyenes folytatása. A sulcus bicipitalis medialisban halad a könyökárok közepe felé. A könyökárokban a m. biceps brachii inától medialisan halad az aponeurosis m. bicipitis alatt. A fossa cubiti közepén ágazik el a. ulnarisra és a. radialisra. Nemritkán az ér elágazódása már magasan a karon megtörténik.

Ágai:

♦ *A. profunda brachii.* Egyetlen vastagabb mellékága, mely mindjárt kezdetén válik le a hátsó hónaljredőt alkotó izmok (m. teres major és m. latissimus dorsi) ina alatt, majd a m. triceps fejei közt a n. radialis kíséretében a karcsont sulcus n. radialisában a kar dorsalis oldalára kanyarodik. Az arteria a felkar közepe táján két végágára oszlik *(a. collateralis radialis* és *media).*

♦ *A. collateralis ulnaris superior és inferior.* Mindkét ér a sulcus bicipitalis medialisban száll le a könyök körüli *rete cubiti*t fölülről (a felkar felől) táplálva. A könyök arteriás hálózatában az a. brachialis két, ún. collateralissal *(a. ulnaris superior* et *inferior),* az a. profunda brachii pedig ugyancsak két collateralis végágával *(a. collateralis radialis* et *media)* és az alkararteriák egy-egy visszakanyarodó ággal *(a. recurrens ulnaris, radialis* et *interossea)* vesznek részt. Orvosgyakorlati jelentősége az, hogy az a. brachialis lekötése után a hálózat útján gyorsan kielégítő collateralis keringés fejlődik ki. Ezért a felső végtag vérellátása szempontjából aggálytalan az

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

a. brachialis lekötése a kar közepétől lefelé; súlyosan aggályos az a. axillaris utolsó szakaszának és a. brachialis kezdeti szakaszának (ti. az a. profunda brachii eredése feletti) lekötése.

A. ulnaris *(singcsonti verőér).* A könyökárkot a felületes flexorcsoport eredése alatt, a m. flexor digitorum profundus felett hagyja el ferdén ulnaris irányban. A könyökhajlat közepétől ferdén lefelé és medialis irányba futva kb. a felső és középső harmada határán éri el az alkar medialis szélét, ahol csatlakozik hozzá a sulcus nervi ulnarisból jövő n. ulnaris. Innen a m. flexor carpi ulnaris által fedve az os pisiforméhoz húzott vonal mentén található.

A csuklótájékon felületessé válik, az ulnaris ér–ideg köteget itt a m. flexor carpi ulnaris ina csak részben takarja, egyébként pedig a megerősödött fascia antebrachii borítja. Az ideggel együtt az os pisiforme, és a hamulus ossis hamati radialis oldalán lép be a tenyérbe. Itt a felületes tenyéri ívben – arcus palmaris superficialis – folytatódik.

Ágai:

♦ *A. interossea communis.* Rövid arteriás törzs, amely a könyökárok mélyére érve, eloszlik *a. interossea anterior*ra és *posterior*ra. E két ág a csont közti hártya elülső és hátsó felszínén száll le a mély alkarizmokat ellátva; a hátsó arteria a csont közti hártya nyílásán lép át a dorsalis oldalra.

♦ *A. recurrens ulnaris anterior et posterior.* A rete cubiti számára visszakanyarodó ágak.

♦ *Ramus palmaris profundus.* Az os pisiformétől distalisan a hypothenar izmait átfúrva, vagy tőlük radialisan a tenyér mélyébe nyomul, és részt vesz a mély tenyéri ív alkotásában.

A. radialis. Az a. brachialis egyenes folytatása, de az a. ulnarisnál valamivel gyengébb ág. Lefutását az alkaron a fossa cubiti közepétől a radius processus styloideusához vezető vonal határozza meg. Végdarabja csontos aljzaton, a radius elülső felszínén fekszik, csupán a bőr és a fascia antebrachii takarja. Itt tapintjuk a pulzust.

Egész alkari lefutásában felületesen halad, csupán az alkar középső részén takarja a m. brachioradialis elülső széle. A csukló fölött a processus styloideus radiit megkerülve a m. abductor pollicis longus és a m. extensor pollicis brevis ina alatt belép a fossa radialisba, majd a m. extensor pollicis longus ina alatt a kézhátra tér, és az 1. spatium interosseum tövén keresztül befurakszik a tenyér mélyébe, ahol a mély tenyéri ívet alkotja.

Ágai:

♦ *A. recurrens radialis,* a rete cubiti táplálására szolgál.

♦ *Ramus palmaris superficialis.* A csukló volaris felszínén válik le a törzsből, és a m. abductor pollicis brevist tenyéri felületével párhuzamosan átfúrva lép be a tenyérközépbe, ahol részt vesz a felületes tenyéri ív alkotásában.

♦ *A. princeps pollicis.* A tenyér mélyén ered, miután az 1. spatium interosseumon átjött. A hüvelyk és a mutatóujj egymás felé néző oldalát látja el.

♦ *Rete carpi dorsale.* Arteriás anastomoticus hálózat a kéztő dorsalis oldalán, részben az a. radialisból, részben az a. ulnaris apróbb ágaiból és a csont közi arteriákból ered. A kézháton belőle distal felé az *aa. metacarpeae dorsales* alakulnak ki, melyek az ujjak dorsalis oldalát látják el a középpercek közepéig.

Arcus palmaris superficialis. Az a. ulnaris rendszerint az a. radialis ramus palmaris superficialisával együtt az aponeurosis palmaris és az ujjhajlító inak közt fekvő felületes tenyéri ívet hozza létre.

Az ívből erednek az ujjak volaris felszínét ellátó, aránylag jelentékeny vastagságú arteriák, rendszerint három *a. digitalis palmaris communis*szal. Ezek a 2-3., a 3-4. és a 4-5. ujjak közei felé irányulnak, majd az ujjak tövein szétoszlanak egy-egy *a. digitalis palmaris propriá*ra, melyek az ujj volaris oldalának egy-egy szélén haladnak. Közben ellátják a középső ujjperc közepétől distalisan az ujjak dorsalis felszínét is. A kisujj így kimaradó ulnaris széléhez az ívből külön a. digitalis propria halad. A mutatóujj radialis volaris oldalát és a hüvelyk volaris oldalát hasonló elágazódással az *a. princeps pollicis* látja el.

Arcus palmaris profundus. A mély tenyéri ívet az a. radialisnak az 1. spatium interosseum tövén a tenyérbe furakodott ága alkotja az a. ulnaris ramus palmaris profundusával. Az ív az ujjhajlító inak alatt a m. interosseusok volaris felszínén helyezkedik el jóval proximalisabban, mint a felületes ív.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az ívből négy *a. metacarpea palmaris* ered a 2–5. ujjak metacarpusközeinek megfelelően. Distal felé húzódva egyrészt ellátják a tenyér mély szöveteit, másrészt perforáló ágakkal a spatium interosseum distalis végénél anastomisálnak a dorsalis csont közti arteriákkal és a tenyér felszíne felé az aa. digitalis communes elágazódás előtti szakaszával.

E sokoldalú anastomosisrendszer biztosítja, hogy a felületes tenyéri ív összenyomása esetén is (pl. a kézzel erősen megragadott tárgy folytán) elég vér jut az ujjakhoz.

4.3. Az aorta thoracica ágai

A mellkasi aortának csak kevés zsigeri ága van, mert a mellkasi zsigerek közül a nagyobbak részben az aorta kezdetéből kapják arteriás vérüket (szív), részben a kisvérkörbe vannak bekapcsolva (tüdők).

Gyakorlati szempontból csupán a *rami bronchiales* bírnak jelentőséggel. Közülük egyesek már az aortaív homorulatából erednek, a legnagyobb és legállandóbb ilyen ágak azonban a leszálló mellkasi szakasz felső részéből származnak, és a bronchusokhoz csatlakozva, azok mentén benyomulnak a tüdőkbe, és a hörgőket követve ágazódnak el.

Vérük a tüdő hilusa körüli területekről a vv. bronchialisokon keresztül jut vissza a venás keringésbe. A tüdő felszínes részeiről azonban az aa. bronchiales vére a vv. pumonales ágrendszerével vezetődik el. Így az aa. bronchiales közlekedést hoznak létre a nagy- és a kisvérkör között, ami normális keringési körülmények között jelentéktelen, de kóros tüdőkeringés esetében fontosságot nyerhet.

Az aorta thoracica apróbb ágai ellátják a nyelőcsövet és a pericardium hátsó részét.

Aa. intercostales (posteriores). A mellkasi aorta legfontosabb (fali) ágai a segmentalis borda közti arteriák, amelyek az erek közül a legtökéletesebben őrizték meg a test szelvényezettségi elvét *(metameria).* Az aorta hátsó oldalán erednek két párhuzamos sorban, az aorta kissé balra tolt helyzete miatt a jobb oldaliak valamivel hosszabbak. Csak tíz pár van, mert az első kettőt rendszerint az a. subclavia truncus costocervicalisa adja. Minthogy azonban az aortaív csak a 4. hátcsigolya előtt éri el a gerincet, az első bordaközi arteriáknak így is ferdén kell felszállniuk, hogy elérjék saját bordaközüket.

A csigolyatest szélét elérve minden a. intercostalis dorsal felé egy ágat ad le *(ramus dorsalis),* amely két szomszédos bordanyak közt átfurakszik a háti oldalra, ahol a hátizmok közt és a hát bőrében ágazik el. A foramina intervertebraliát oldalról keresztezve, minden ramus dorsalis egy-egy *ramus spinalis*t ad a gerinccsatornához; további elágazásukat a gerincvelő vérellátásával kapcsolatban ismertetjük.

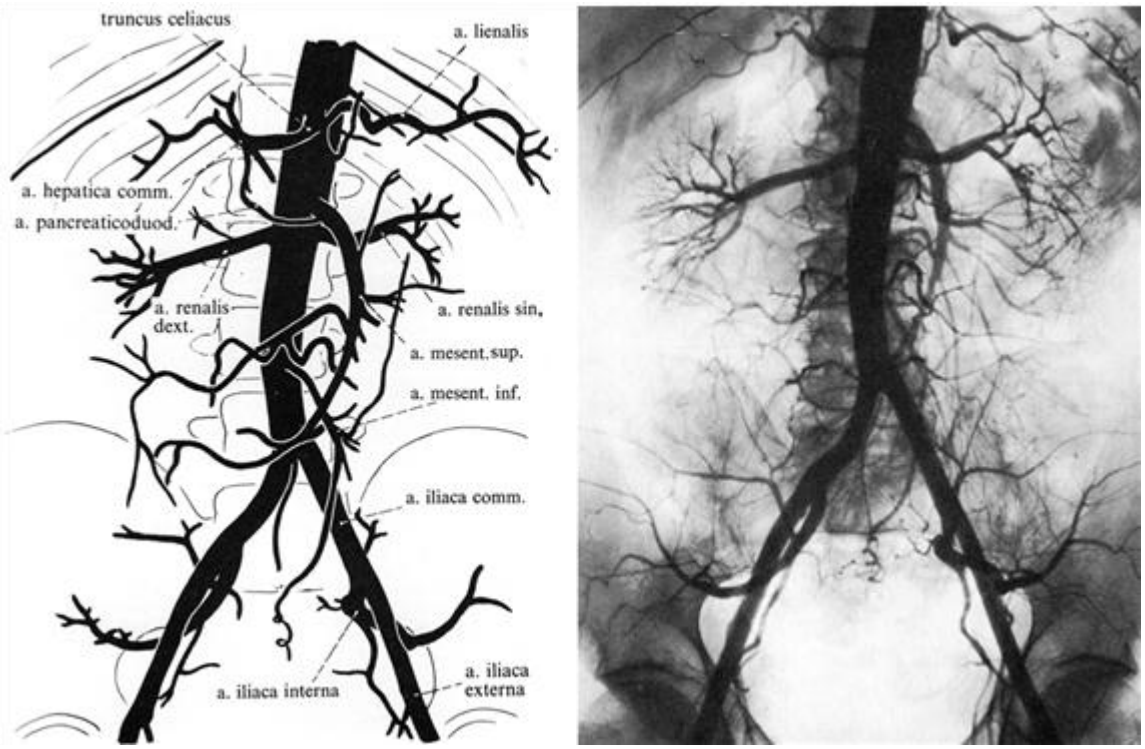
Az a. intercostalis további útján a sulcus costae alsó részébe fekszik, felette fut a borda teljes védelmében a v. intercostalis, alatta, a csonttól már nem védetten, a n. intercostalis. (Ezért kell a mellkas csapolása esetén mindig valamelyik borda felett beszúrni; így elkerülhető az erek megsértése.)

A mellkas ürege felé eleinte csupán a mellhártya fali lemeze takarja, majd a bordaszögletnél belép a m. intercostalis internus két eredő rétege közé, és ezek közt halad előre, mígnem az a. thoracica interna bordaközi ágaival anastomisál. Lefutása közben a középső hónaljvonalban ad egy átfúró ágat a mellkas felületes rétegeihez. Nőben ezek felül erősebbek, mert előrefutó ágaik az emlő oldalsó részeit látják el. Egy másik ág leszállva, a bordaköz alsó széle mentén fut előre.

4.4. Az aorta abdominalis ágrendszere

A hasi aorta ágrendszere **(6/37. ábra)** jóval bonyolultabb és természetesen dúsabb, mint az aorta thoracicae. Fali és zsigeri ágakat kell megkülönböztetnünk. A fali ágak a mellkasi aorta segmentalis ágaival analógok. A zsigeri ágak a hasüregi zsigerek páros, illetve páratlan voltának megfelelően páros és páratlan zsigeri ágakat kell megkülönböztetnünk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/37. ábra. Az aorta abdominalis ágrendszerének arteriográfiás röntgenképe (Luzsa Gy. anyagából)

4.4.1. Az aorta abdominalis fali ágai

A. phrenica inferior. Közvetlenül a rekesz hiatus aorticusa alatt leadott két arteria, mely ferdén száll felfelé és oldalra a rekesz alsó felszínén. Nem igazi fali ág, mert egyrészt a rekesz nem tartozik a testfalhoz, másrészt egy kis ágat ad a mellékveséhez *(a. suprarenalis superior).*

Aa. lumbales. A bordaközi arteriáknak megfelelő, 4 pár segmentalis arteria.

A. sacralis media. Az aorta egyenes folytatásába esik, emberben csökevényes. A 4. lumbalis csigolyánál való elágazástól halad lefelé a középvonalban. Farkos állatokban az ér erős *(aorta caudalis).*

4.4.2. Az aorta abdominalis páros zsigeri ágai

A. suprarenalis media. Apró arteria az aorta abdominalis legfelső részéből, a mellékvese elülső felszínén lép be.

A. renalis. Jó ceruzavastagságnyi arteria, mely az aortából az 1. ágyékcsigolya alsó szélénél ered, és gyengén lejtve halad a vese kapujához. Még ide való belépése előtt felfelé a mellékveséhez ad egy ágat *(a. suprarenalis inferior)* és néhány ágat az ureter felső részéhez. A két vesearteria a keringő összes vérmennyiségnek (perctérfogat) közel 20%-át bocsátja át.

Nemritkán több vesearteria van jelen, vagy az a. renalis még a vesekapu előtt oszlik több ágra. Ezek közül a vese alsó széléhez haladók potenciális veszélyt jelentenek az ilyen variáció hordozójára; mert a veséből kilépő uretert megtörik vagy leszorítják. Sokszor műtétileg kell megoldani.

A. testicularis vagy (nőben) **ovarica.** A vesearteriával egy magasságban vagy néha felette ered. A m. psoas majoron száll le a hashártya mögött, közben elölről ferdén keresztezi az uretert. A medence határát elérve, férfiban *(a. testicularis)* útját egyenesen tovább folytatja lefelé és előrefelé, majd a hashártya alatt a canalis inguinalis belső nyílásához lép, és az ondózsinór *(funiculus spermaticus)* alkotórészeként leszáll a heréhez, majd a mellékherétől medialisan, hátulról belép a here hilusába. Az arteriát egész útjában a fonatszerű v. testicularis veszi körül *(plexus pampiniformis).*

Nőben az a. ovarica a medence határán medial felé fordul, keresztezi az a. iliaca externa kezdeti szakaszát, és a hashártyát redőbe emelve *(lig. suspensorium ovarii)* éri el a két (külső és belső) csípőverőér oszlási szögében

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

elhelyezkedő petefészek hilusát. Két ágra válik: az egyik hátrább, az ovarium hilusa mentén halad el, és anastomisál a méharteria *(a. uterina)* a petefészekhez haladó ágával *(r. ovaricus).* A másik a méhkürt hashártyakettőzete széle mentén fut, és az a. uterina méhkürti ágával jut összeköttetésbe.

Az a. ovarica és az a. uterina e két erős anastomosisa nőgyógyászati műtéteknél nagy jelentőségű, ugyanis a belső nemi szervek bármely részének (ovarium, tuba uterina) műtéti eltávolítása esetén mindkét ág felől gondosan le kell kötni az ércsonkot.

4.4.3. Az aorta abdominalis páratlan zsigeri ágai

4.4.3.1. A truncus celiacus ágrendszere

A truncus celiacus a rekesz szárai közt – a 12. hátcsigolya testének alsó szélénél – hagyja el előrefelé az aorta abdominalist. Rövid, alig 1–2 cm hosszúságú törzs, amely jellemző módon egyszerre három ágra válik: az arteria gastrica sinistrára, az arteria lienalisra és az arteria hepatica communisra. A truncus celiacus törzsének vetületét az elülső testfalra a 6/32. ábra jelzi. A sternum incisura jugularisát a symphysis felső szélével összekötő vonalat telező vízszintes ún. transpyloricus sík felett egy harántujjal, közvetlenül a hasnyálmirigy felső széle felett van.

Ágai:

♦ *Arteria gastrica sinistra.* Felfelé, majd ívben bal felé haladva a cardiánál éri el a gyomor kisgörbületét, és annak mentén húzódik jobbra és lefelé. Anastomosál az a. hepatica propriának a gyomor kisgörbületén jobbról bal felé és felfelé haladó ágával, az a. gastrica dextrával.

Arteria lienalis. Meglehetősen erős ág, amely erősen kanyargós lefutással halad balra és gyengén felfelé a hasnyálmirigy teste és farka felső szélén húzódó barázda felett. A barázdában magában inkább a v. lienalis fekszik. A lépkapuban az ér hirtelen több (6–12) ágra válva lép be. A hasnyálmirigy testét és farkát közben az a. lienalis törzse bőséges mellékágaival táplálja. A lépen kívüli ágai:

♦ *Aa. gastricae breves.* A lépkapu felső részéből a lig. gastrolineale nevű hashártyakettőzet felső részében hajlanak vissza a gyomor nagygörbületének felső részéhez.

♦ *A. gastroepiploica*[8]8 *sinistra.* Alépkapu alsó részéből visszahajló erős ág, amely a lig. gastrolienale alsó részében kanyarodik vissza a gyomor nagygörbületének alsó részén tapadó nagycsepleszhez, amelynek lemezei közt a gyomor görbületéből kb. egyujjnyi távolságban kanyarodik jobb felé, közben ágakat ad mind a gyomorhoz, mind a csepleszhez. Összetalálkozik és anastomisál a jobb oldalról bal felé haladó a. gastroepiploica dextrával, amely az a. hepatica communis rendszeréhez tartozik.

Arteria hepatica communis. A hasnyálmirigy fejének felső szélén, jobbra és kissé lefelé halad, majd a gyomor pylorusa mögött két fő ágra válik *(a. gastroduodenalis* és *a. hepatica propria).* Az a. hepatica communis törzséből, vagy már valamelyik ágából válik le az a. *gastrica dextra,* mely a gyomor kisgörbülete mentén halad balra és felfelé, anastomisál az a. gastrica sinistrával. Az arteria hepatica communis ágainak lefutása:

♦ *A. gastroduodenalis.* Aduodenum felső része mögött a pancreas fejének elülső felszínén levő barázdában halad lefelé, majd hamarosan két végágára válik. Az *a. pancreaticoduodenalis superior,* a pancreas feje és a duodenum homorulata közötti elülső barázdában száll lefelé mindkét szervhez ágakat adva, végül árkádban összetalálkozik az a. mesenterica superior hasonnevű arteriájával (a. pancreaticoduodenalis inferior). Az *a. gastroepiploica dextra,* a nagycseplesz lemezei között jobbról balra halad a gyomor nagygörbülete mentén.

♦ *A. hepatica propria.* Apylorus mögül a lig. hepatoduodenale hashártyakettőzetébe kerülve halad felfelé és kissé jobbra, a májkapu felé. Még mielőtt a máj állományába nyomulna, két végágra oszlik a jobb és bal lebeny számára. Rendszerint jobb ágából ered az *a. cystica,* az epehólyag arteriája.

4.4.3.2. Az arteria mesenterica superior és ágrendszere

Az arteria mesenterica superior *(felső bélfodorverőér)* erős arteriás törzs, amely közvetlenül a truncus celiacus alatt, de már a hasnyálmirigy mögött ered. Lefelé és előrehúzódva belefekszik a hasnyálmirigy alsó bevágásába, közte és a duodenum alsó haránt darabja között belép a bélfodor (mesenterium) lemezei közé (6/32. ábra).

[8]8 Gyomor-nagycseplesz arteria (gör.: epiploon = a cseplesz).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

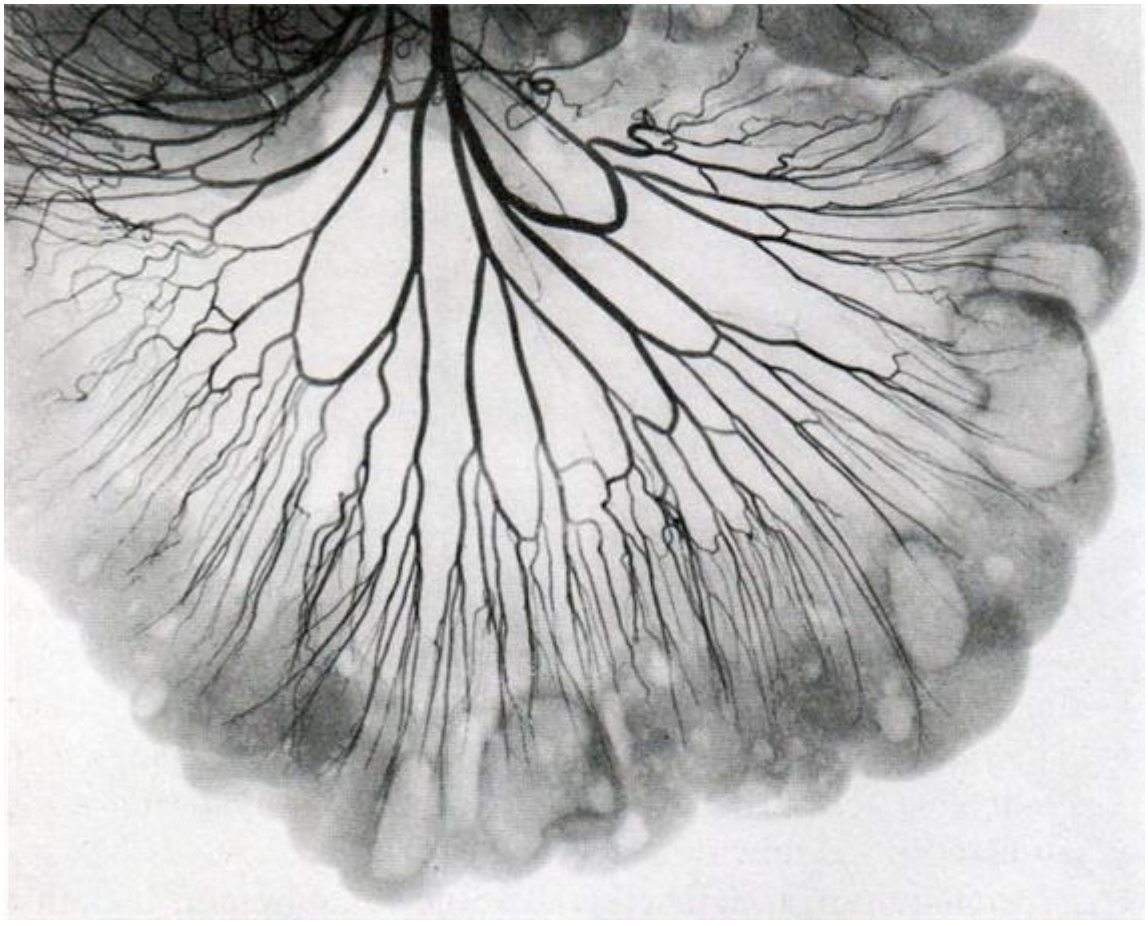
Ágai:

♦ *A. pancreaticoduodenalis inferior.* A pancreasfej és a duodenum közötti barázda alsó részétől jobbra és felfelé futó apró ér, amely a hasonnevű felső arteriával árkádszerű ívet hoz létre.

♦ *Aa. jejunales et aa. ilei.* Atörzstől lapos seprű módján, eredő 10–16 ág a vékonybél fodrában. A vékonybéltől kb. tenyérnyi távolságban a szomszédos arteriák elágazódva, egymással árkádszerű anastomosissort létesítenek, amelyekből eredő másodlagos ágak a béltől 2–3 harántujjnyira egy második emeletben újabb – már kevésbé rendszeres – árkádsort hoznak létre **(6/38. ábra)**.Végül egy harmadik szintben létesített árkádszerű anastomosisból erednek 1–1,5 harántujjnyi távolságban a bél tengelyére merőleges lefutású harmadlagos ágak. Fontos tény, hogy ezek az ágak már funkcionális végarteriák, azaz elzáródásuk vagy lekötésük a bélfal hozzájuk tartozó gyűrűszerű részének elhalásával jár.

♦ *A. ileocolica.* A törzs tulajdonképpeni végága a vékony- és vastagbél átmenetéhez megy, ágaival egyrészt a vékonybél utolsó szakaszát, másrészt a vakbelet (cecum) látja el. Sebészeti szempontból fontos ága az ileum vége mögött áthaladó és a féregnyúlvány kis saját hashártyaredőjében futó *a. appendicularis.*

♦ *A. colica dextra.* A törzs ívének homorú oldalából eredve nem a bélfodorban halad, hanem annak a hátsó hasfali tapadásából kilépve, a hashártya fali lemeze mögött éri el a felszálló vastagbelet. Még a bél előtt fel- és leszálló ágra oszolva anastomosál a szomszédos ágakkal *(a. ileocolica és a. colica media).* Ezekből az ívszerű összeköttetésekből jönnek a bélfalat ellátó arteriás ágak.



6/38. ábra. A vékonybél mesenteriumának arteriográfiás röntgenképe (Luzsa Gy. anyagából)

♦ *A. colica media.* A törzs mesenterialis szakaszának mindjárt a kezdetén ered, s a harántvastagbél fodrában halad előre és bal felé. Két ága közül az egyik jobbra, a másik balra halad a vastagbelet ellátó két szomszédos ér által adott oldalágak felé, amelyekkel nagy árkádszerű anastomosist képez. Különösen fontos a bal felé haladó ág anastomosisa az a. mesenterica inferiorból származó a. colica sinistrával. Ezekből az arteriás ívekből jönnek a bélfal tápláló arteriái.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.4.3.3. Az arteria mesenterica inferior és ágrendszere

Az **a. mesenterica inferior** *(alsó bélfodri verőér)* az aorta abdominalis alsó részéből, kb. 3 harántujjnyival kettéoszlása felett a harmadik lumbalis csigolya előtt ered. A fali hashártyalemez mögött, tehát retroperitonealisan húzódik lefelé és balra, majd három ágra oszlik. Vetületét a 6/32. ábra mutatja:

Ágai:

♦ *A. colica sinistra.* Balra és felfelé haladva a leszálló vastagbél medialis széle előtt fel- és leszálló ágra oszlik, amelyek mindegyike a colonnal párhuzamosan halad a két szomszédos arteriával alkotott ívszerű anastomosis felé. A felszálló ág az a. colica mediával, a leszálló az a. sigmoideával alkot árkádot.

♦ *Aa. sigmoidea.* Sokszor nem is egy, hanem több ág, amelyek balra és lefelé haladva lépnek be a sigmabél fodrába *(mesosigmoideum).* Ha több ág van, ezek egymással, ha csak egy, a két szomszédos vastagbél-arteriával alkot anastomosist.

♦ *A. rectalis superior.* Szintén a mesosigmoideumban, lejjebb a végbél mögötti kötőszövetben száll le a végbél felső részéhez. A végbél falában anastomosál az a. iliaca interna rendszeréhez tartozó a. rectalis media ágaival. A vastagbél homorulatában a bél egész hosszában, lefutásával párhuzamosan egy ún. széli vagy *marginalis arteria* húzódik, melyből a vastagbelet ellátó végarteriák erednek. Az arteria marginalis valójában egy olyan árkád, melyet az arteria colica dextra, media, sinistra, arteria sigmoidea és az arteria rectalis superior táplálnak.

4.5. Arteria iliaca communis

Az aorta abdominalis a 4. ágyékcsigolya teste előtt oszlik két végágára, a két közös csípőverőérre *(a. iliaca communis).* Mintegy 65–75° fokos szögben széttérve (nőben nagyobb a széttérés szöge a tágabb medence folytán) szállnak lefelé és oldalfelé. Majd a m. psoas major medialis széle felett az articulatio sacroiliaca vonalának megfelelően belső és külső csípőverőérre oszlanak. Mellékágai egyébként nincsenek.

4.5.1. Az arteria iliaca interna és ágrendszere

Az **a. iliaca interna** *(belső csípőverőér)* a m. psoas major medialis oldalán száll le a medencében kissé hátrafelé húzódva. A medence oldalfalán hamar szétoszlik fali és zsigeri ágaira.

Fali ágai:

♦ *A. iliolumbalis.* A m. psoas major alatt oldalfelé haladó, lényegében a segmentalis lumbalis arteriáknak megfelelő, de erősebb ér.

♦ *A. sacralis lateralis.* Az elülső keresztcsonti lyukak mentén leszálló ér, a m. piriformis eredése és a sacralis idegtörzsek előtt. Ágai a keresztcsonti lyukakon belépnek a canalis sacralisba, sőt átjutnak a medence dorsalis felszínére.

♦ *A. glutea superior.* A foramen ischiadicum majus felső részén a hiatus suprapiriformison a hasonnevű ideggel kilép a medencéből. A medencén kívül a m. gluteus medius és minimus közt ágazik el, csupán egy felületesebb ága lép a m. gluteus medius és piriformis között a m. gluteus maximus felső része alá.

♦ *A. glutea inferior.* A hasonnevű ideggel együtt a medencéből a n. ischiadicus medialis oldalán a hiatus infrapiriformison keresztül lép ki. A m. gluteus maximus alatt ágazik el, és egy ága a combon kíséri a n. ischiadicust, mint *a. comitans nervi ischiadici.*

♦ *A. obturatoria.* A medence falán előre- és lefelé futva, kilép a canalis obturatoriuson keresztül, és a comb adductorai között oszlik el. Jelentősebb ága, a ramus acetabuli, az incisura acetabulin belép a csípőízületbe, és a lig. teres femoris útján a combcsont fejét is ellátja.

Zsigeri ágai:

♦ *A. umbilicalis.* A magzatban nagy ér, voltaképpen az a. iliaca interna folytatása. A húgyhólyag két oldalán felszáll az elülső hasfalra, és a hashártya fali lemeze alatt a köldökhöz veszi útját. Az extrauterin életben elzáródik, és mint *lig. umbilicale mediale* marad fenn. Kezdeti szakasza kisebb verőérként megmarad; ebből néhány kisebb ág megy a húgyhólyag felső részéhez *(aa. vesicales superiores).*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ *A. vesicalis inferior.* A húgyhólyag fenekén, az ondóhólyag és a prostata tájékán oszlik el.

♦ *A. uterina.* Jelentékeny ág, a zsigeri ágak legnagyobbika. Eredése után eleinte a medence oldalfalán halad előre, majd a medence fenekén a m. levator ani felső felszínét borító fascia diaphragmatis pelvis superioron medial felé fordul, és a széles méhszalag alsó szélében haladva éri el a méh isthmusát. Az uterus közelében, az oldalsó hüvelyboltozat felett, nevezetes kereszteződése van az ureterrel, amelyben az utóbbi hátulról és alulról kerüli meg az a. uterinát. A méh isthmusát elérve, az arteria uterina fel- és leszálló ágra válik. A leszálló *a. vaginalis* a méhnyak supravaginalis részén, az oldalsó hüvelyboltozaton a hüvely oldalsó szélén halad le. A felszálló ág a széles méhszalagnak a méhen tapadó szélén halad felfelé, majd *ramus ovaricus*raés *tubarius*ra oszlik, amelyek mindegyike árkádszerű anastomosist létesít az a. ovarica hasonnevű ágával. – Férfiban az a. uterina helyén egy vékonyabb ág, az *a. ductus deferentis* halad az ondóvezeték ampullájának felső részéhez, majd onnan visszafelé végigkíséri az ondóvezetéket, és még a mellékhere farkát is ellátja.

♦ *A. rectalis media.* A végbél középső szakaszát látja el.

♦ *A. pudenda interna.* Az a. iliaca interna végága, a gáttájék és a külső nemi szervek verőere. Férfiban jóval erősebb. A fali ágakkal együtt eredve a hiatus infrapiriformison kilép a medencéből, de a regio glutea mélyén csupán megkerüli a spina ischiadicát, és visszabújik a medence oldalfala és a m. levator ani közötti ék alakú térbe, a fossa ischiorectalisba. Ennek is az oldalfalán található a fascia obturatoria kettőzetében. Innen apró, medial felé haladó ága *a. rectalis inferior* látja el a végbélnyílás környékét. Az a. pudenda interna előrehaladva, a diaphragma urogenitale hátsó szélén kikerül a fascia obturatoria kettőzetéből, és két ágra oszlik. Az alsó (felületes) ág, az *a. perinei* a gát bőre alatt halad előre, és férfiban a herezacskó bőrét, nőben a nagy szeméremajkak hátsó részét látja el. A felső (mélyebb) ág, a diaphragma urogenitale felső felszíne felett halad előre. Végső ágai:

♦ *A. bulbi penis* (nőben *a. bulbi vestibuli*) a corpus spongiosum penis hátsó részét látja el, ennek egy ága férfiban a húgycsövet végigköveti.

♦ *A. profunda penis,* rendszerint több ág, amelyek átfurakodva a diaphragma urogenitalén, a corpus cavernosum penisbe nyomulnak.

♦ *A. dorsalis penis* a symphysis alsó és a diaphragma urogenitale elülső széle közt kijut a penis dorsalis felszínére. A kétoldali ér szokatlan módon egy középső venát fog közre.

4.5.2. Az arteria iliaca externa és ágrendszere

Az **a. iliaca externa** *(külső csípőverőér)* a közös csípőverőér egyenes folytatása. Egész lefutásában a m. psoas major medialis szélén húzódik a fali hashártyától fedve. A lig. inguinale alatt a lacuna vasorum lateralis felében halad át; innen már a. femoralis a neve. A lig. inguinale alatti pontos helyet a medioinguinalis függőleges vonal jelzi.

Ágai:

♦ *A. epigastrica inferior.* A lig. inguinale alatti szakaszból ered. A hasfalon a fascia transversalisba ágyazva, felfelé és medial felé fut, és elválasztja egymástól a fossa inguinalis medialist és lateralisát. *Plica umbilicalis lateralis* alakjában felemeli a hashártyát. A rectushüvely hátsó falának linea arcuatája alatt belép a rectushüvelybe, és az izom mögött vagy gyakran annak állományába ágyazottan felszáll az a. epigastrica superiorral (a. thoracica interna ága) való anastomosishoz. Az ér kezdeti részéből jövő ággal *(ramus pubicus)* ellátja a symphysis körüli tájékot, majd az os pubis mögött leszáll a canalis obturatorius belső nyílásához, ahol anastomisál az a. obturatoriával. Ez az ág egyes esetekben olyan erős, hogy helyettesíti az a. obturatoria törzsét, és sérvműtéteknél kés alá kerülve rejtett, halálos kimenetelű vérzést okozhat, ezért kapta a corona mortis nevet. A modern endoszkópos sérvműtéteknél az a. epigastrica inferior fontos tájékozódási pontot jelent a sebész számára.

♦ *A. circumflexa ilium profunda.* A hiatus subinguinalis mélyén a spina iliaca anterior felé haladó ér.

4.5.3. Az arteria femoralis és a szabad alsó végtag verőerei

A lig. inguinale alatt az a. iliaca externa neve **a. femoralis**ra *(combverőér)* változik. Eleinte a fossa iliopectineában, majd ennek folytatásában a comb elülső izomvályújában halad lefelé. Ezt az izomvályút a m. adductor longus és m. vastus medialis határolják. A vályú alsó részét erős, mély fascialemez, lamina

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

vastoadductona fedi be, és canalis adductoriusszá alakítja. A fascia iliopectinea elválasztja az a. femoralistól a lig. inguinale alatt seprűszerűen elágazó nervus femoralist, amely nem az erek, hanem a combfeszítő izmok kötőszövetes rekeszében halad.

A fossa iliopectineát és az elülső izomvályú felső részét elölről a fascia lata takarja, lejjebb azonban a vályút ferdén keresztező m. sartorius. A comb felső harmadában a v. femoralistól lateralisan fekszik. Itt az arteriát és a venát közös kötőszöveti hüvely fogja körül, a nagy nyaki erek hüvelyéhez hasonlóan. Már az elülső izomvályúban, és még inkább a canalis adductoriusban az arteria a vena elé kerül. A canalis adductoriusból az arteriát és venát tartalmazó érhüvely a hiatus adductoriuson keresztül bekerül a térdalji árokba. Innen az arteria és vena neve: a. és v. poplitea.

Az arteria femoralis lefutását durván egy olyan vonallal lehetne meghatározni, amely elölről nézve a medioinguinalis vonal és a lig. inguinale metszéspontjától, a tuberositas tibiaetől egy harántujjnyira lateral felé eső ponthoz vezet. A valóságban a lefutása nem egyenes, hanem gyengén spirális, és eleinte függőlegesen száll lefelé, majd spirálisan medialis oldalról kerülve meg a combcsontot jut a térdalji árok mélyére.

Ágai:

A lig. inguinale alatt adott jelentéktelen felületes hasfali és szeméremtájék bőréhez adott ágak után.

♦ *A. profunda femoris.* Ceruzánál vastagabb ág; majdnem egyforma átmérőjű az a. femoralis megmaradó törzsével. Négy centiméterrel a lig. inguinale alatt válik el kissé oldal- és hátrafelé, a m. adductor longus mögé kerül, amely izom elválasztja az a. femoralistól. Mindjárt az eredésénél medial és lateral felé ad egy-egy nagyobb ágat:

♦ az *arteria circumflexa femoris lateralis* a combfeszítő izmok közé kerül; és

♦ az *arteria circumflexa femoris medialis* az adductor izmok között ágazik el, de mélyebb ága a m. pectineus és a m. iliopsoas közt a combtő hátsó oldalára kerülve a combnyak mögötti izmokat és inakat is ellátja.

♦ Az a. profunda femorisnak a m. adductor longus és magnus közötti leszálló vége az adductor magnus húsos részét átfúró *rami perforantes*t adja, amelyek a combhajlító izmok közé kerülnek.

♦ *A. genus descendens.* Az a. femoralisnak a canalis adductoriusbeli szakaszából kilépő ága; átfúrva a membrana vastoadductoriát, leszáll az elülső térdtájékhoz, amelynek arteriás recéjében vesz részt.

♦ *A. poplitea* (térdalji verőér). A rombusz alakú fossa popliteába a hiatus adductoriuson lép be. Egészen mélyen a femur distalis részének hátsó felszínén húzódik lefelé, és a térdízület tokjának hátsó felszínéhez fekszik hozzá. A térdízület alatt a m. soleus inas íve alá nyomul, s a tibia és a fibula közti csontközti hézag felső szélénél két végágára: arteria tibialis anteriorra és arteria tibialis posteriorra oszlik.

Ágai:

♦ *A. genus.* Öt ilyen arteria van: felső kettő *(superior medialis* és *lateralis),* alsó kettő *(inferior medialis* és *lateralis)* és egy páratlan *(media).* – Az arteria femoralisnál említett a. genus descendensszel és az arteriae tibialesből visszakanyarodó ágakkal a térdízület körüli erős arteriás hálózatot alkotják *(rete articulare genus).*

♦ *Aa. surales.* Két erős izomág az erős lábikraizomzat táplálására.

♦ *A. tibialis anterior* (elülső sípcsonti verőér). A membrana interossea felső hézagán átlépve, a lábszár extensorok rekeszébe kerül. Felső részében a m. tibialis anterior és a m. extensor digitorum longus közt a csont közti hártyán halad lefelé. A lábszár középső harmadától kezdve a m. tibialis anterior és a m. extensor hallucis longus fogja közre. A lábhátra a feszítő izmok inait leszorító retinaculum musculorum extensorum alatt lép be, megközelítően a két boka közötti távolság közepén. Egyben alulról keresztezi a m. extensor hallucis longus inát, úgyhogy a lábhát tövén az arteriát könnyű megtalálni ennek az ínnak a lateralis szélén, de valamivel mélyebb rétegben. Innen már mint *a. dorsalis pedis* halad tovább az ujjfeszítő izmok inai alatt az 1. spatium interosseum felé, amelyek proximalis végén átfurakszik a talp mélyére.

Ágakat ad a medialis és a lateralis boka tájékához, valamint a lábtőcsontok medialis és lateralis felszínéhez. Két ága említésre méltó:

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ az *a. tarsea lateralis,* amely a kisujj metatarsusának töve felé veszi útját, majd az arteria arcuatával anastomosál, és

♦ az *a. arcuata,* amely az a. dorsalis pedisnek a talp felé való átfúródása előtt a metatarsusok basisai felett oldalfelé húzódó ág. E két ág anastomoticus ívéből igen vékony *aa. metatarseae dorsales* húzódnak distal felé a lábujjak dorsalis bőrének ellátására.

♦ *A. tibialis posterior* (hátsó sípcsonti verőér). A m. soleus inas íve alatt bekerül a lábszárhajlító izmok felületi és mély rétege közé. A fascia cruris mély lemeze a mély lábszárhajlító izmokhoz szorítja. Eleinte a m. tibialis posterior izomhasa mentén húzódik le, később a m. flexor digitorum longus és a m. flexor hallucis longus inai közötti barázdában fut. Vetületét olyan vonallal határozhatjuk meg, amely a fossa poplitea közepét a medialis boka és a medialis sarokgumó-érdesség közötti távolság közepével köti össze.

Ágai:

♦ *A. peronea.* Mindjárt eredésénél válik le lateral felé, és a fibula medialis oldalán, a m. flexor hallucis longustól körülvéve húzódik lefelé, táplálva a peroneus izmokat. Végül a rete malleolárisokat erősítve a bokák tájékán ágazik el.

♦ *A. plantaris medialis.* Az a. tibialis posterior a medialis boka alatt a retinaculum mm. flexorumtól fedetten oszlik két végágára, a medialis és a lateralis talpi verőérre. Az a. plantaris medialis a m. abductor hallucis alatt bejutva a sulcus plantaris medialisba, előrefelé halad.

♦ *A. plantaris lateralis.* Jóval erősebb a medialisnál, a talpra ugyancsak a m. abductor hallucis alatt lép be, majd a m. flexor digitorium brevis és a m. quadratus plantae között ferdén áthalad a talp oldalsó barázdájába, melyben előrefelé fut. Hamarosan a talp mélyébe nyomulva, és a medial felé halad, és az a. dorsalis pedis átfúró ágával létrehozza a talp arteriás ívét: az *arcus plantarist.* Ebből az ívből distal felé eredő vékony ágak, az *aa. metatarseae plantares,* az ujjak tövénél eloszolva két ujj egymás felé tekintő szélét látják el.

4.6. Az erek általános fejlődése

A legkorábbi erek a terhesség harmadik hetében extraembryonalisan, mint vérszigetek jelennek meg a szikhólyag falában, melyek egyesülve hozzák létre a vascularis érhálózatot. Ettől az extraembryonális hálózattól függetlenül alakul ki az intraembryonalis érhálózat, és a két rész másodlagosan kapcsolódik össze a keringés megindulásakor. Az elmondottakból következik, hogy

♦ a korai embryo ereket nem tartalmaz és

♦ a kialakuló vascularis rendszernek alkalmazkodnia kell a fejlődő, növekvő embryo igényéhez, azaz, miközben a vascularis rendszer maga is fejlődik, átalakul, el kell látnia az embryóban a cardiovascularis rendszer komplett feladatát is.

Az intraembryonalis rendszer fejlődése történhet lokalisan a mesenchymalis sejtek angioblastokká (endothel precursor sejtek) alakulásával, melyek később kisebb-nagyobb vesiculákká formálódnak. Ezek összefolyva alakítják ki a háromdimenziós vascularis hálózatot. Ebben a fejlődési stádiumban még nincs különbség arteriás és venás rendszer között, hiszen a „keringés” még nemvalódi keringés, mert a vascularis hálózatban a keringés iránya változhat. Angioblastok a chorda dorsalis és a prechordalis lemez kivételével valamennyi mesodermalis elemből fejlődhetnek. A már kialakult nagyobb erek bimbózással benőnek az egyes szervekbe vagy régiókba, pl. intersegmentalis vascularis rendszer.

Egyes szervek lokális, angiogenetikus faktorok termelésével stimulálni képesek a vascularis hálózat bimbózását. Ezek a faktorok a fibroblast növekedési faktorok (FGF) és a vascularis endothelialis növekedési faktor (VEGF).

Az érfal simaizomrétege is az „endothelcsatornák” körül mesenchymasejtekből alakul ki. Az endothelsejtek vérlemezke eredetű növekedési faktort (plateletderived growth faktor, PDGF) termelnek, és szekretálnak környezetükbe, amely chemoattractiv hatású a mesenchymalis sejtekre. Ezek a mesenchymalis sejtek az endothelcső köré vándorolva érintkeznek az endothelsejttel, és ez a sejt–sejt kontaktus az endothelsejtet a transforming growth faktor β (TGF β) termelésére stimulálja. TGF β hatására a mesenchymalis sejtek simaizomsejtekké transzformálódnak, fokozatosan kialakítva az erek tunica mediáját.

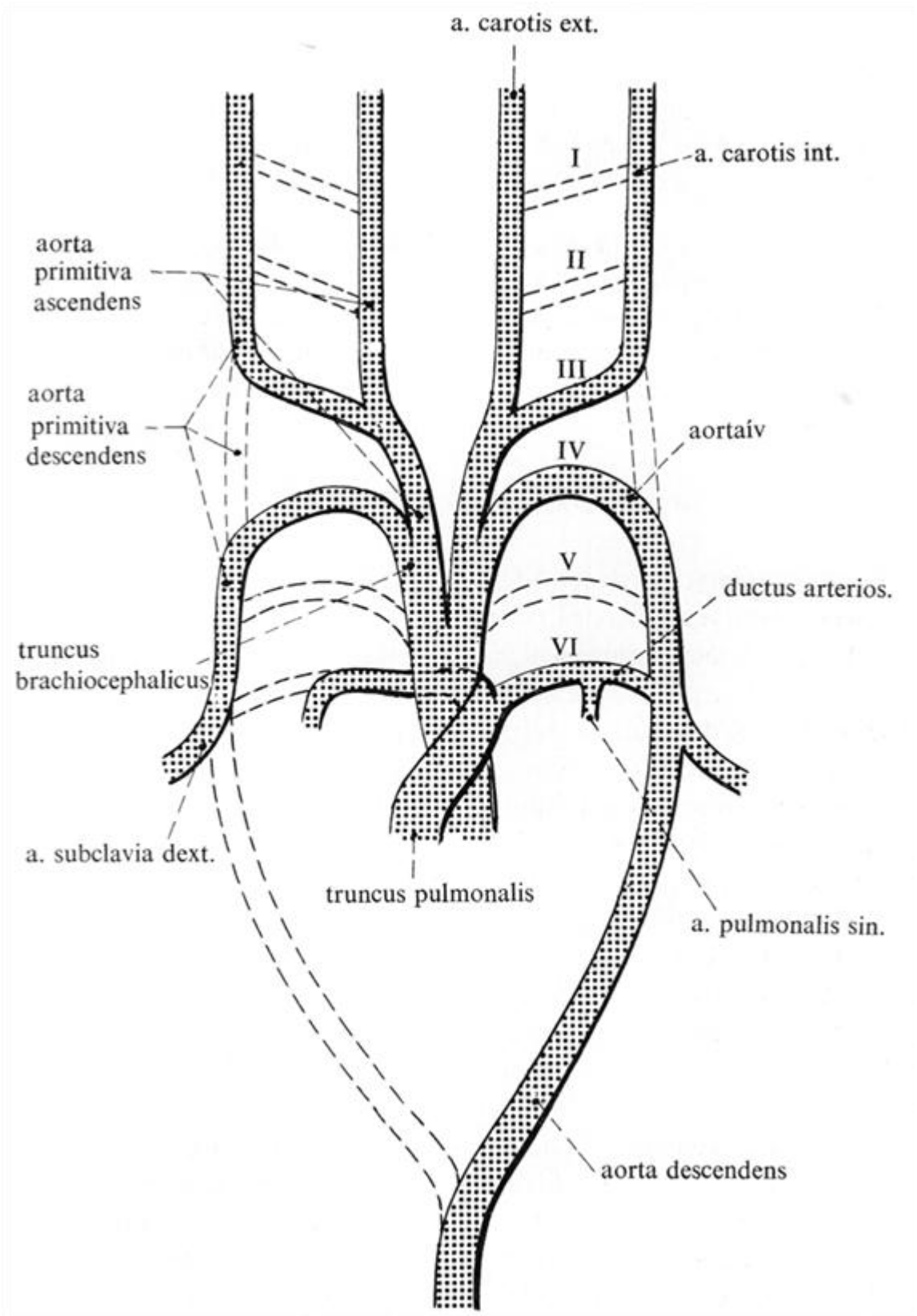
4.6.1. Az arteriás rendszer fejlődése

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az arteriás rendszer kifejlődéséből általános orvosi igényekre elég egyetlen lényeges mozzanatot megismernünk: ez a kopoltyúarteriák kifejlődése és átalakulása, az aortaív és ágai kialakulásának megértéséhez. E fejlődési folyamatok egyes részleteit már a szív fejlődésének leírásában is ismertettük, de itt kissé más szemszögből újra összefoglaljuk az egészet.

A truncus arteriosus felfelé két (primitív) felszálló aortára oszlik, amelyek ívben hátrahajolva mennek át a bélcső dorsalis két oldalán leszálló két aorta descendensbe. A szív alatt ez a két aorta descendens összetalálkozik, és egységesen halad lefelé. A fölszálló és leszálló aortát a szívtől cranialisan a garatbél két oldalán kopoltyúíveknek megfelelően 6 kopoltyúarteria-pár köti össze. Ezek azonban soha sincsenek egy időben jelen; előbb a felsők fejlődnek ki, majd sorban az alsók, de közben a felsők már kezdenek elzáródni. Amint az a **6/39. ábrából** kitűnik, az I., a II. és az V. kopoltyúarteria mindkét oldalon teljesen eltűnik, a III. kopoltyúarteria mindkét oldalon megmarad, mint az a. carotis interna kezdeti szakasza. Az a. carotis interna további szakasza az aorta descendensnek a III. kopoltyúarteria becsatlakozása feletti része lesz. Az aorta ascendensnek a III. kopoltyúarteria leválása feletti szakasza, mint a. carotis externa marad meg. A IV. kopoltyúarteriából bal oldalon az aortaív lesz; jobb oldalon az ér az a. subclavia kezdeti szakaszát adja. Az aortaívnek az a. carotis communis sinistra leválása utáni szakasza és az a. subclavia dextra kezdeti része fejlődésileg azonos eredetűek. Ebből érthető, hogy a két nervus vagusszal való kereszteződés szempontjából a két ér azonos viselkedésű, azaz a jobb n. vagus recurrens ága a jobb a. subclavia, a bal n. vagus hasonló ága az aortaív alatt kanyarodik vissza. Az aorta ascendensnek a III.és a IV. kopoltyúarteria leválása közötti szakasza az a. carotis communist adja. A jobb aorta ascendens ez alatti szakasza a truncus brachiocephalicust szolgáltatja, a bal oldali aorta ascendens az aortaívnek a truncus brachiocephalicus és az a. carotis communis sinistra közötti részét hozza létre.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/39. ábra. A primitív felszálló és leszálló aortákat összekötő kopoltyúívarteriák (római számmal) és megmaradó származékaik (pontozva)

A truncus arteriosus kialakuló sövénye, mint említettük, a két VI. kopoltyúarteria eredését frontalis irányban elválasztja az aorta ascendensektől oly módon, hogy a truncus pulmonalison elvezetett jobb kamrai vér kizárólag a VI. kopoltyúarteriába jut. Mindkét VI. kopoltyúarteriának egy mellékága vezet a tüdőbe, ezek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

lesznek az aa. pulmonales. A jobb VI. kopoltyúarteria további része a jobb leszálló aorta alsó részének elsorvadása miatt szintén eltűnik. Megmarad viszont a bal VI. kopoltyúarteria distalis része, mint *ductus arteriosus* (Botalli). Ez majd csak az extrauterin életben záródik el, befejezve a kis- és a nagy vérkör elválását.

5. 6.5. VENÁK

5.1. A vena cava superior és ágrendszere

A v. cava superior gyűjtőterülete a fej, a nyak, a felső végtag, a mellkasfal és az egész hátsó törzsfal. Gyűjtőterülete tehát nagyobb, mint az aortaív nagy ágainak elosztóterülete, melyből kiesik a hátsó és az oldalsó testfal, valamint a gerinc mellkasi és ágyéki része. A hátsó testfali vér elvezetését azonban egy teljesen különálló fő vena, a v. azygos rendszere biztosítja.

A **v. cava superior** a jobb 1. borda porcának sternalis vége mögött jön létre a két v. brachiocephalica összeömléséből, és a jobb 3. bordaporc sternalis részének megfelelően kb. 6 centiméternyi függőleges lefutása után nyílik be a jobb pitvar felső csúcsába. Vetületét a sternum jobb széle mentén az 1. és a 3. bordaporcot összekötő vonal adja. Mintegy felét a pericardium borítja. Közvetlenül a pericardium áthajlása felett, azaz a 2. borda sternalis vége fölött veszi fel a v. azygost. Jobb oldalához hozzáfekszik a fali mellhártya mediastinalis lemeze; közte és a vena közt száll le a jobb n. phrenicus, a rekesz idege. A mellhártyán keresztül a vena a jobb tüdő csúcsának medialis felszínével is érintkezik. Bal oldalához az aortaív kezdeti szakasza fekszik hozzá, mögötte a bal a. pulmonalis halad el harántul.

Vv. brachiocephalicae. A v. cava superior fő gyökerei. Mindkét oldalon a clavicula sternalis végdarabja, és a m. sternocleidomastoideus két eredő részlete mögött jönnek létre a v. jugularis interna és a v. subclavia összeömléséből. A jobb oldalon ez az összeömlés az truncus brachiocephalicus elágazása előtt, tőle kissé lateralisan és valamivel magasabban van. Ebből felismerhető hosszuk és lefutásuk jelentős eltérése (6/32. ábra), azaz a jobb jóval rövidebb és meredekebben lefelé irányuló lefutású, a bal jóval hosszabb, kevésbé lejtő lefutással átlósan keresztezi az elülső mediastinumot. Nevezetes pont mindkét venánál a v. jugularis interna és a v. subclavia összetalálkozása *(angulus venosus*[9]*),* amelybe hátulról bal oldalon a fő nyirokvezeték *(ductus thoracius),* jobb oldalon a jóval gyengébb *truncus lymphaticus dexter* nyílik be.

Ágaik:

Az elülső mediastinumból, főleg a szívburokból, a thymusból, ezen kívül a nyak mélyéből, a gerinctájékról *(v. vertebralis)* vehetnek fel ágakat. A jobb v. brachiocephalica rövidsége miatt inkább a balba ömlenek ezek az ágak. Egy nevezetes ág emelendő ki:

♦ *V. thyroidea inferior.* A pajzsmirigy alsó részén elhelyezkedő nagy venás fonatból *(plexus thyroideus impar)* lefelé összeszedődő egy vagy több nagyobb ág. Rendszerint a bal v. brachiocephalicába ömlik. – Ez a vena és a venás fonat okozza a legtöbb problémát a pajzsmirigyműtéteknél. Sérülése műtét közben a légembolia veszélyét rejti magában. Elsősorban a venás rendszer jelenléte miatt nem nagy gyakorlattal bíró orvos által végzendő életmentő légcsőmetszést jobb nem az egyébként sok szempontból előnyösebb helyen, a trachea alsó nyaki részében végezni (tracheotomia inferior), hanem ilyenkor a mirigy isthmusa felett, a pajzs- és a gyűrűporc között kell megnyitnunk a légcsövet.

V. jugularis interna. A torkolati vagy fő nyaki gyűjtőér a koponya alapján a foramen jugulare hátsó részén ered. Itteni tágulatát *bulbus venae jugularis (superior)*-nak nevezik. Tág, zsákszerű vena, mely csaknem függőlegesen halad lefelé eleinte az a. carotis interna lateralis oldalán a vagina caroticában. Köztük és mögöttük halad a n. vagus nyaki része ugyancsak e hüvelyen belül. Egy alsó tágulattal *(bulbus venae jugularis inferior)* a clavicula felső része mögött, a m. sternocleidomastoideus két eredési gödre alatt ömlik össze az angulus venosusban a vena subclaviával.

Gyűjtőterülete a fül mögötti és a tarkótájék kivételével a fej egész és a nyak mélyebb területei. A fej bonyolult és gyakorlati szempontból igen jelentős venás elvezetésével külön pontban fogunk foglalkozni, amikor is a v. jugularis interna koponyán belüli rendszere mellett az arci ágakra részletesebben visszatérünk.

Ágai a mélyebb nyaki zsigerek felől vezetnek el vért, úgymint a nyelvből, a garatból, a pajzsmirigyből és a gégéből. Ezek lényegében az a. carotis externa hasonló ágainak felelnek meg.

[9] 9 Pirogov, N. J. (1810–1881) kiváló orosz sebész és a modern sebészeti anatómia egyik megalapítója nevezte el így.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Név szerint a következő nagyobb ágait kell megjegyezni:

♦ *V. facialis.* Az a. facialisnak megfelelő vena.

♦ *V. retromandibularis.* Az a. carotis externa végső, parotison belüli szakaszának és két végágának megfelelő vena.

♦ *V. jugularis externa.* Anyak fő felületi gyűjtőere; a fej fül mögötti tájékán eredve függőlegesen száll lefelé a m. sternocleidomastoideust ferdén keresztezve. A felületes nyaki fascialemez és a platysma között halad. A mellkasi nyomás emelkedésénél (erőltetett hangadás, erős hasprés, köhögés stb.) erősen kiemeli a bőrt. A m. sternocleidomastoideus hátsó szélének alsó részében a m. omohyoideus alsó hasa alatt átfúrja a felületi és a pretrachealis nyaki fasciát, az utóbbival erősen összenőve, és vagy a v. subclaviába, vagy a v. jugularis internába, vagy az angulus venosusba ömlik. A nyak elülső részének felületes venáit *(v. jugularis anterior)* és az elülső válltájék venáit *(v. suprascapularis)* szokta még felvenni.

V. subclavia és v. axillaris *(kulcscsont alatti* és *hónalji gyűjtőér).* A v. brachiocephalica másik fő gyökere. Önálló nagy törzsökként a kar alsó részében ered; a két *v. brachialis*ból,melyek a hasonnevű arteria egyszerű kísérő venái. A v. brachialishoz csatlakozik a hiatus basilicuson átlépő a felső végtag egyik nagy felületes gyűjtőere, a *v. basilica.* A v. axillaris a hónaljárok lateralis falán haladó ér-ideg köteg medialis oldalához fekszik, majd az 1. borda és a kulcscsont között az a. subclaviától medialisan halad át, neve innentől már az arteriához hasonlóan v. subclavia. A v. axillaris a hónaljárok felső részében még felveszi a felső végtag másik nagy felületes gyűjtőerét a *v. cephalicá*t, mely a sulcus deltoideopectoralisban bukik a mélybe. Az 1. borda felett a m. scalenus anterior tapadása és a lamina prevertebralis előtt halad, majd rákerül a tüdőcsúcsot borító cupula pleurae elülső lejtőjére. A clavicula medialis végdarabja mögött az angulus venosusban összetalálkozik a vena jugularis internával.

Gyűjtőterülete a felső végtag, a mellkas oldalfala, a lapockatájék, a nyak felületes része és a fül mögötti felületes tájék.

A *v. thoracoepigastrica* felveszi a köldöktől felfelé és lateral felé levő hasfali terület vérét, majd ferdén felfelé és hátrafelé húzódik a hónaljtájékhoz, amelynek mélyén a v. axillarishoz csatlakozik. Serdületlen gyermekek bőre alatt álló testhelyzetben jól látható a vena lefutása.

5.2. A vena cava inferior ágrendszere

A **v. cava inferior** gyűjtőterülete az alsó végtag, a kismedence és annak zsigerei, valamint a hasüreg páros zsigerei. A májon keresztül felveszi a májkapugyűjtőér *(v. portae)* vérét is. A hátsó törzsfal véréből aránylag keveset vesz fel, mert azt a v. azygos gyűjti össze. Az elülsőből a hasfal a. epigastrica inferiorjának kísérő venáin keresztül kap vért. A v. cava inferior a 4. és az 5. ágyékcsigolya közötti porckorong magasságában – tehát valamivel lejjebb, mint az aorta bifiircatiója – kezdődik a középvonaltól jobbra. Az aortától jobbra halad felfelé a gerinc elülső felszínének jobb felén. Érintkezik a jobb vese és főleg a jobb mellékvese medialis szélével, és végül a máj jobb hátsó hosszanti barázdájába oly mélyen befekszik, hogy a máj állománya falának legnagyobb részét körülöleli. A májat elhagyva, átfúrja a rekeszt a centrum tendineum jobb karéjának hátsó medialis széle előtt, majd a rekesz felett, a pericardium parietalis lemezének átfúrása után benyílik a jobb pitvarba (6/32. ábra).

A *v. cava inferior* a két v. iliaca communis kb. 70–80 fokos szögben való összeömléséből jön létre. E két vena folytatásába eső vv. iliacae externae a megfelelő arteriáktól medialisan fekszenek, ezért a két v. iliaca communis a két oldalon eltérő helyzetű az a. iliaca communishoz viszonyítva. A bal oldalon a v. iliaca communis felfelé haladtában medial felé eltér az a. iliaca communis sinistrától, majd az 5. ágyékcsigolya teste alsó részének megfelelően átbújik az a. iliaca communis dextra mögött. A v. iliaca communis dextra már a v. iliaca externa és interna összeömlésétől kezdve, az a. iliaca communis dextra mögött helyezkedik el, és felszállva, fokozatosan annak jobb oldalára kerül át, ahol a két vena egyesül a v. cava inferiorban.

Ágai:

♦ *Vv. hepaticae.* Nagy venás törzsek a máj állományában. A májba a v. portae és az a. hepatica útján bejutó vért gyűjtik össze, és közvetlenül ürítik a v. cava inferiornak a máj állományába mélyedő szakaszába. Csak úgy tehetjük láthatóvá a májvenákat, ha a v. cava inferior falától kezdődően kiszabadítjuk a venákat a máj állományából, vagy a v. cava inf. hátulról való felhasítása után láthatóvá válnak a benyíló vv. hepaticae beszájadzásai.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ *V. suprarenalis.* A mellékvesék elvezető venája; sokszor a v. renalisba nyílik.

♦ *Vv. renales.* Két, kisujjnyi vastagságú vena, melyek a vese hilusából gyengén felszállva haladnak a v. cava inferior felé. A bal jóval hosszabb, mint a jobb, mert a középvonalat kereszteznie kell, hogy elérje a v. cava inferiort.

♦ *Vv. testiculares* (nőben: *vv. ovaricae).* A herét (petefészket) ellátó a. testicularist (nőben: a. ovaricát) körülfonó nevű venás fonatból *(plexus pampiniformis)* kialakuló két vena. A jobb oldali közvetlenül a v. cava inferiorba, a bal oldali gyakrabban a v. renalis sinistrába ömlik.

♦ A v. cava inferior ezeken az ágakon kívül a rekesz alsó felszínéről és az alsó ágyéki tájékról vesz fel kisebb venákat.

A **v. iliaca communis** a v. iliaca externa és interna összeömléséből jön létre. Lefutását és főleg az a. iliaca communisokkal való kereszteződését már az előbbiekben ismertettük. Nevezetesebb mellékágai nincsenek.

V. iliaca externa. A v. iliaca communis egyenes folytatásába esik, a megfelelő arteria medialis oldalán fut a fali hashártyától fedetten. A külső csípőgyűjtőér a lig. inguinale alatt halad át folytatása a v. femoralis, amely az egész szabad alsó végtag vérét hozza.

Nevezetesebb ágai nincsenek, csupán az a. iliaca externa ágainak megfelelő kísérő venákat *(vv. epigastricae inferiores)* veszi fel.

V. iliaca interna *(belső csípőgyűjtőér).* A medencefal, a far- és gáttájék, a külső nemi szervek és a kismedencei zsigerek elvezető venája. A hasonnevű arteria mögött halad felfelé a kismedence oldalfalán, és az azonos nevű arteria ágainak neveivel megegyező nevű venákat gyűjti össze. Ezek, kísérő venák lévén, rendszerint kettősek *(vv. gluteae superiores; vv. gluteae inferiores; vv. obturatoriae és vv. sacrales laterales).*

Zsigeri ágai nem egyszerűen kísérő venái a megfelelő arteriáknak, hanem a medencefenék belső oldalán hatalmas és sűrű venás fonatokat képeznek, amelyekből a zsigeri arteriáknak csak nagyjából megfelelő venás törzsek alakulnak ki. Ezek végül meglehetősen esetleges módon csatlakoznak a v. iliaca internához.

A medencei fonatok:

♦ *Plexus venosus vesicalis. Plexus venosus prostaticus.* Nőben csak az előbbi van meg, férfiban a hólyag alsó részét gyűrűszerűen körülfogó fonat összefolyik a prostatát tokján belül teljesen körülzáró venás fonattal. Ez a hólyag hátsó falán összefügg az itt levő, az ondóhólyagot és a ductus deferens ampulláját körülhálózó venás fonattal. Elölről a symphysis alsó széle és a diaphragma urogenitale közötti résen át felveszi a hímvessző dorsalis oldalán futó *v. dorsalis penis*t. A fonat hátrafelé a diaphragma urogenitale felett, de a m. levator ani alatt a *v. pudenda interná*ban vezetődik el, amely a hasonnevű arteriát kíséri a fascia obturatoria kettőzetében. A vena a foramen ischiadicum minuson át a farizmok alá kerül, megkerülve a spina ischiadicát a hiatus infrapiriformison keresztül visszafut a medencébe (ezúttal már a medencefenék szintje fölött), és csatlakozik a v. iliaca internához.

♦ *Plexus venosus uterovaginalis.* Igen erős fonat, különösen a méhnyak két oldalán, innen felfelé beterjed a lig. latum uteri lemezei közé, és bőségesen anastomosál a méhkürt és a petefészek fonatos venáival, amelyek a vv. ovaricae útján vezetődnek el. Lefelé a hüvely falát a diaphragma urogenitalén átfúródó szakaszáig kíséri, és itt anastomosál a v. pudenda interna rendszerével. Fő elvezetési útja az a. uterina kíséretében a széles méhszalag alsó széle mentén a m. levator ani felett közvetlenül a v. iliaca internába.

♦ *Plexus venosus rectalis.* Bonyolult fonat a végbél falában és külső felszínén. Hármas elvezetése van: alsó részéből a vér a medencefenék alatt a v. pudenda internába ömlik, középső részéből a medencefenék felett úgynevezett *vv. rectales mediae* útján közvetlenül a v. iliaca internába; a legfontosabb elvezető út a *vv. rectales superiores* révén a v. portae (v. mesenterica inferior közvetítésével) rendszeréhez csatlakozik.

A medencei venás fonatok orvosgyakorlati jelentőségét az adja, hogy bennük aránylag gyakran lépnek fel rögösödések (thrombosis). Gennykeltőktől származó fertőzéses folyamataik különösen veszélyesek.

5.3. A vena azygos és a vena hemiazygos rendszere

A hátsó testfal segmentalis venáit a gerinc két oldalán felszálló két gyűjtőeres törzs szedi össze. Csak részben szimmetrikus lefutásúak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A jobb oldali, a *v. azygos*[10]10, az ágyéki gerinc csigolyatesteinek jobb oldalán, mint *v. lumbalis ascendens* kezdődik. Felveszi az ágyéki segmentalis venákat, majd a rekesz medialis ágyéki szára és a thoracolumbalis ív medialis pillére közt a n. splanchnicus majorral átlépve bekerül a mellkasba. Itt a mellcsigolyák csigolyatesteinek jobb oldalán halad felfelé. Körülbelül a 7. hátcsigolya magasságában – ez azonban igen változó – felveszi a bal oldali párját: a v. hemiazygost, amely ferdén felfelé haladva jön át a jobb oldalra a csigolyatestek előtt. A 3. mellcsigolya magasságában elhagyja a gerincet, és a mellhártya mediastinalis lemezétől borítva ívben előrefelé húzódik. A jobb tüdőgyökeret felülről megkerülve, a v. cava superiorba hátulról ömlik be. Mellkasi lefutásában felveszi az összes jobb borda közti venát. Legjobban úgy tekinthető át a lefutása, ha a jobb tüdőt eltávolítjuk, vagy előrefelé kibuktatjuk a jobb pleura üregből. Ilyenkor jól áttűnik egész lefutása a fali mellhártya mediastinalis lemezén keresztül.

A v. azygos bal oldali párja, a *v. hemiazygos*[11]11, a 7–8. hátcsigolyáig azonos lefutású, itt ferdén keresztezve a gerincet, beömlik a v. azygosba. Az 1–7. bal borda közötti venákat egy felfelé való folytatásába eső *v. hemiazygos accessoria* veszi fel, amelyikben a vér azonban lefelé áramlik, és végül a v. hemiazygos végső szakaszába benyílva, ugyancsak a v. azygos felé vezetődik el.

Gyűjtőterületük elsősorban a hátsó testfal a segmentalis (lumbalis és intercostalis) venák útján, ezenkívül a nyelőcső, a hátsó szívburokfelszín és a tüdőgyökerek (vv. bronchiales) venás vérét is felveszik. A gerinc területén két fontos venás fonat alakul ki, melyek vérét részben közvetlenül, részben a segmentalis venák hátsó ágai) közvetítésével vezeti el a v. azygos és hemiazygos.

Ezek:

♦ *Plexus venosi vertebrales externi.* Elöl a csigolyák teste és hátul a csigolyaívek és -nyúlványok külső oldalát körülhálózó venás fonat.

♦ *Plexus venosi vertebrales interni.* A gerinccsatornán belül a keményagyhártya (dura mater spinalis) és a csonthártya között elhelyezkedő venás fonat. Különösen erős a csigolyatestek hátsó felszínén a hátsó hosszanti szalagtól részben fedetten. Itt nagy ágakat vesz fel a csigolyatestekből *(vv. basivertebrales),* amelyek az igen bő vérellátású csigolyatesti vörös csontvelőből vezetik el a vért. Felnőttekben ez a vérképzés fő helye. A két fonat a foramina intervertebralia útján közlekedik egymással és a segmentalis venák hátsó ágaival.

5.3.1. A vena portae rendszere

A páratlan hasűri zsigerek külön venás elvezető rendszerét **(6/40.ábra)** alkotja a **májkapugyűjtőér** *(v. portae hepatis).*

Elsősorban a táplálócsatorna elvezető venája, mely felveszi a gyomor, a vékonybelek és a vastagbél vérét egészen a rectum középső harmadáig. Ezeken kívül még a lép és a hasnyálmirigy venás vérét is elvezeti.

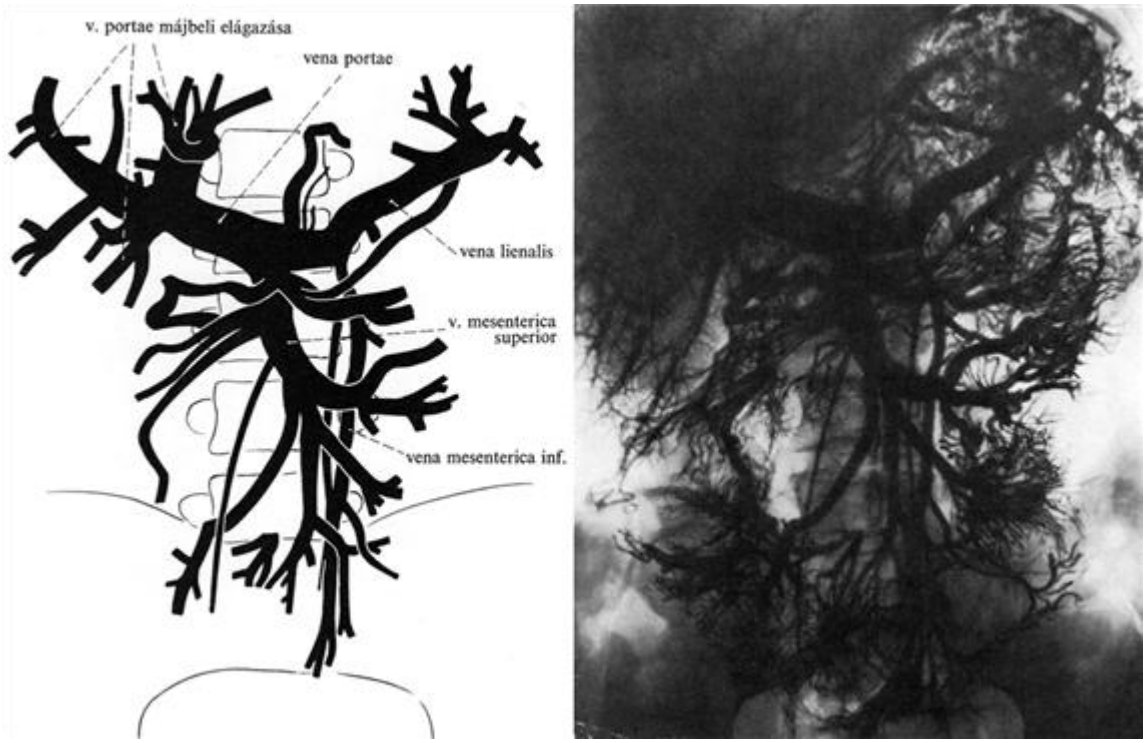
A *v. portae* a hasnyálmirigy feje mögött jön létre a v. mesenterica superior és a v. lienalis összeömléséből. Innen az ér belép a duodenum felső részét a májkapuval összekötő hashártyakettőzetbe, a lig. hepatoduodenalébа. Elérve a májkaput, rendszerint két ágra oszolva lép be. A májban, mint az általános fejezetben már említettük, arteriákhoz hasonlóan másodszor is capillarisálódik, sinusokra oszlik, melyek a májsejt lemezek között alkotott hálózatok után szedődnek össze a vv. hepaticaeba, és így csatlakoznak a v. cava inferior útján az általános véráramhoz.

Ágai:

♦ *V. mesenterica superior.* A bélfodor alapján *(radix mesenterii)* alakul ki a hasonnevű arteria jobb oldalán. Ugyanazokból az ágakból alakul ki, mint amilyeneket az a. mesenterica superior ad. Az arteriáknak megfelelő venák azonban nem haladnak szorosan együtt az arteriákkal. A v. mesenterica superior az arteriával együtt a duodenum alsó szára előtt, a pancreas feje mögött, a pancreason alul mély bevágást okozva halad felfelé a hasnyálmirigy felső széléig, ahol összenyílik a v. lienalisszal.

[10]10 Gör.: páratlan.
[11]11 Értelmetlen szóképzés: „félig páratlan”; feltehetően azért, mert csak fele olyan hosszú, mint a v. azygos.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/40. ábra. A v. portae ágrendszere flebográfiás röntgenképe (Luzsa Gy. anyagából)

♦ *V. lienalis.* A lép elvezető venája. A lép kapujában alakul ki, majd a hasnyálmirigy farkának elülső barázdájában halad jobb felé. Hamarosan ez a barázda megkerüli a pancreas felső szélét, és hátsó oldalába vájódva halad egészen a fej és a nyak határáig, ahol a v. lienalis összenyílik a v. mesenterica superiorral. Ágai a hasonnevű arteriának megfelelőek, de ezenkívül az esetek egy részében alulról még felveszi a v. mesenterica inferiort is.

♦ *V. mesenterica inferior.* A hasonnevű arteriának megfelelő gyűjtőér, amely a fali hashártya mögött a bal oldalon halad felfelé. A duodenum alsó részének szintjét elérve, két módon csatlakozhat az előbbi venákhoz. Valamivel gyakoribb, hogy jobb felé fordulva eléri a radix mesenteriit, és az a. mesenterica superior mögött átbújva, a v. mesenterica superiorhoz csatlakozik. Másik variációja, hogy egyenesen felszállva, a v. lienalisba nyílik, vagy néha az előbbi vena összeömléséhez csatlakozik. Ágai a hasonnevű arteriáknak megfelelőek. Közülük a *v. rectalis superior*nak helyzeténél fogva különös jelentősége van, mert a portalis és systémás *(v. cava inferior)* venás keringés között létesít kapcsolatot.

♦ *V. coronaria ventriculi.* A gyomor kisgörbületén haladó vena, mely rendszerint a v. portae törzsébe nyílik.

♦ A v. portae nagy funkcionális és egyben orvosgyakorlati jelentőségű ér. Erre röviden már utaltunk az általános értan fejezetében, de ez még világosabbá válik a máj szerkezetének leírásából. A bélcsatorna venás elvezetésével kapcsolatban azonban külön ki kell emelnünk azt a tényt, hogy a végbél alsó kétharmadából a vért már nem a v. portae, hanem közvetlenül a v. iliaca interna (vv. rectales medii útján), illetve a v. pudenda közvetítésével (vv. rectales inferiores útján) a v. cava inferior rendszere vezeti el. Így, bár a végbélből a felszívódási feltételek nem különösen jók, mégis a végbélen (pl. végbélkúp útján) keresztül adott számos gyógyszer a máj (méregtelenítő működésének) kikerülése folytán erősebb hatású, mint oralisan (szájon keresztül) bevéve.

5.3.2. A vena portae anastomosisai

A vérpályának kétszer egymás után capillarisokra oszlása a keringés egyik Achilles-sarka. A keringési elégtelenség tanulmányozása során (belgyógyászatban) látni fogják, hogy a májban a vér pangása bizonyos keringési elégtelenségekben korán jelentkezik, és vezető tüneteket okoz. Speciális esetet képeznek a májszövet pusztulásával és a kötőszövet felszaporodásával járó megbetegedések, az ún. cirrhosisok, amelyek a máj hajszálérrendszerét beszűkítik, véráteresztő képességét rontják. Ezek következménye a v. portae rendszerében a vér normális tovahaladásának akadályozottsága, a hozzá tartozó zsigerekben a vér pangása és ebből eredően a vérnedvnek a normálisnál nagyobb mértékben való átszűrődése az érfalakon. Mint a nyirokszerveknél látni

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

fogjuk, ez bizonyos mértékben normálisan is fennáll, de az így keletkező felesleges szövetközi folyadékot a nyirokérrendszer képes folyamatosan elszállítani. Nagyobb vérpangás esetén a nyirokrendszer útján való szövetnedv elszállítása elégtelenné válik, és a folyadék bekerül a hashártyaüregbe. Az itt felgyűlő folyadék hasüregi vizenyőt – ascitest – okoz, ami e betegség egyik lényeges megnyilvánulása. Mindez maga nem anatómiai kérdés, s e kórfolyamatokkal sokkal részletesebben lesz alkalmunk megismerkedni a kórbonctanban és a különböző klinikai tárgykörökben.

Közvetlenül anatómiai jelentőségű – helyesebben, fordítva: az anatómiai ismeretek nélkülözhetetlenek e kórfolyamatok fontos következményeinek magyarázatában – ama tény, hogy a megnehezített elfolyású v. portae vére egérutat nyerhet a v. portae és a v. cava superior, v. cava inferior és a v. azygos-hemiazygosszal alkotott anastomosisok révén. A v. portae anastomosisai tehát kiemelkedő orvosgyakorlati jelentőséggel bírnak, amiért is az alábbiakban egy kiemelt fontosságú fejezetben foglaljuk össze őket.

Ezek az anastomosisok nem csupán azért fontosak, mert kitágulásuk a bőr alatt szemmel látható tüneteket okoz, hanem azért is, mert az anastomosisrendszerek kitágulása súlyos vérzések veszélyét hozza magával.

Cardia körüli anastomosisok. A gyomor venái a v. portaeba vezetnek *(v. coronaria ventriculi; vv. gastroepiploicae),* az esophagus venái pedig a v. azygos és hemiazygos rendszere útján végül a v. cava superiorba jutnak. A gyomorszáj *(cardia)* körül e két rendszer normálisan is bőséges anastomosissal bír. Ez a venás fonat a nyelőcső-gyomor átmenet nyálkahártyája alatt helyezkedik el. A v. portae rendszerének pangása során (pl. májzsugorodás) ezek az anastomosisok hatalmasan kitágulva ún. esophagusvarixokat hoznak létre, amelyekből gyakoriak a súlyos, nemritkán halálos vérzések.

Végbél-anastomosisok. A végbél felső harmadából a vér a v. portae rendszerébe, alsó kétharmadából a v. cava inferior rendszerébe kerül. Az anastomosisok mind a rectum külső falrétegeiben, mind a nyálkahártya alatti rétegben vannak. Kitágulásuk (aranyeres csomók) a végbél jó megközelíthetősége folytán sokkal kevésbé ad okot veszélyes szövődményekre, mint az előbbiek.

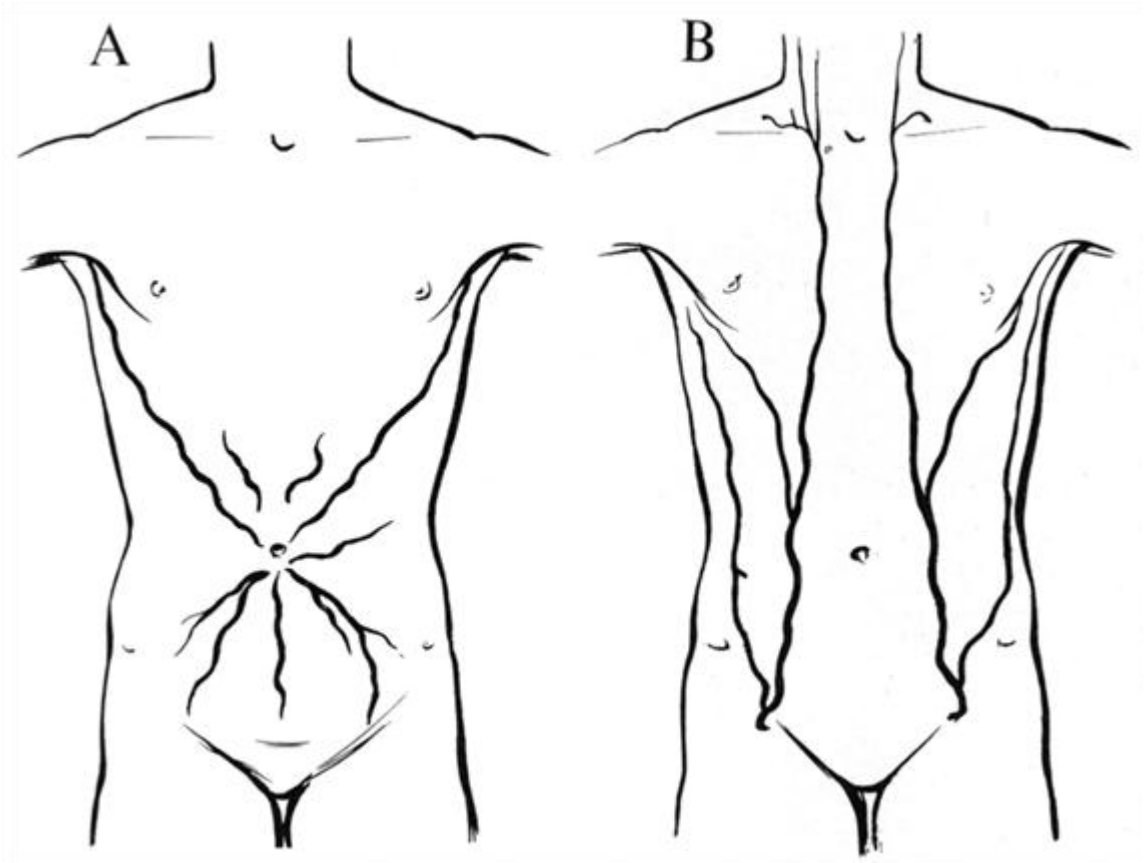
Retroperitonealis anastomosisok. A v. portae rendszeréhez tartozó szervek egy része teljesen vagy félig retroperitonealis, azaz hashártya mögötti helyzetű (a duodenum egy része; a hasnyálmirigy; fel- és leszálló vastagbél). Ezenkívül, a v. mesenterica inferior és v. mesenterica superior egyes ágai retroperitonealis lefutásúak. Itt tehát mind e szervek, mind az említett venák apró mellékágai és a hátsó testfal venái között bőségesen vannak – normálisan persze jelentéktelen – anastomosisok. Portalis pangásnál ezek nagymértékben kitágulnak.

Venae paraumbilicales. A lig. teres hepatis (portalis) és a köldök körüli hasfali venás rendszer (cavalis) közti normálisan jelentéktelen venák. A v. portae elvezetésének akadályoztatásakor erősen kitágulva ennek a vérét a köldök körüli hasfali venákba vezetik el. Ezen anastomosis erős kifejlődése esetén a köldöktől sugarasan szétfutó vastag venák láthatók a hasfalon. Ez a tünet a *caput Medusae*[12]12, a portalis rendszer pangásának feltűnő anatómiai jele **(6/41. ábra).**

Érdemes vele összehasonlítani a v. cava inferior elvezetésének akadályozottságából eredő venatágulatokat, amelyek nem a köldök felé, hanem amellett elfutva rajzolják ki az elülső testfal felső és alsó elfolyású felületes venás összeköttetéseit (6/41. ábra). Ha a v. cava superior elvezetése akadályozott, akkor is ugyanezek az anastomosisok tágulnak, kiegészülve a nyaki bőr alatti venák erős kitágulásával.

[12]12 A Meduza-fő a görög mitológiából származó fogalom.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/41. ábra. Az elülső testfal kitágult venái. A: a vena portae vérelvezetésének akadályozottsága mellett: caput Medusae; B: a vena cava inferior elzáródásánál

5.4. Az arc venás elvezetése

Az arc felületesebb szöveteinek fő elvezető venája a *v. facialis.* A belső szemzug tájékán alakul ki a homlok, az orrhát, a szemhéjak és az elülső szemüreg szöveteinek apróbb venáiból. Innen meglehetősen egyenes vonalban halad az arcbőr alatti zsírszövetében, részben egyes arcizmoktól takartan a m. masseternek a mandibulán való tapadása elülső széléhez, ahol a hasonnevű arteriával együtt megkerüli a mandibula basisát. A továbbiakban azonban a submandibularis háromszögben ismét felületes marad, és a submandibularis mirigy felett elhaladva, annak hátsó széle mentén kanyarodik a mélybe.

E venának a felső szemzug feletti tájékon fontos anastomosisa van a szemüreg felső venájával a *v. ophthalmica superior*ral. Ez a vena a szemüreg felső medialis részén alakul ki, és a szemüreget felülről keresztezve, halad hátrafelé a fissura orbitalis superiorhoz, és ezen átlépve, a sinus cavernosusba ömlik. A szem venás vérének nagy részét vezeti el a szemüreg egyéb szöveteinek vérével együtt. Orvosgyakorlati szempontból ez az anastomosis igen fontos.

Az arc szöveteinek speciális felépítése (a mélyből eredő és a bőrbe besugárzó izmok, fascia hiánya, mozgékonyság) folytán ugyanis a bőr gennykeltő kórokozók okozta fertőzései a más testrészeken tapasztaltakkal szemben inkább hajlamosak a mélybe és a venákba betörni. Ilyenkor nagy annak a veszélye, hogy a fertőzéses folyamat a v. facialis útján visszaterjed a szemüreg felső venájába, és ennek útján a sinus cavernosusba.

Az arc mélyebb rétegeinek fő venája a *v. retromandibularis.* A fültőmirigy *(glandula parotis)* belső oldalán alakul ki a halántékcsont alatti árokban. Részben felveszi a felületesebb halántéki venákat is. Fő gyűjtőterülete a mély rágóizmok körüli erős venás fonat *(plexus pterygoideus),* amely az a. maxillaris ágainak kísérő venáit veszi fel. A foramen ovale keretének venás fonata útján a koponyaüreg venáival közlekedik, a fissura orbitalis inferioron keresztül felveszi a szemüreg alsó venáját, a *v. ophthalmica inferior*t.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Lefelé a v. retromandibularis a glandula submandibularis mögött összetalálkozik a v. facialisszal, és a kettő rendszerint rövid törzsökkel az állkapocs alatti háromszög alsó részében vagy még kissé lejjebb benyílik a v. jugularis internába.

5.5. A felső végtag venás elvezetése

Az a. brachialis közepétől kezdve lefelé minden arteriát két kísérő vena fog közre, ezekről tehát külön nem kell megemlékeznünk. Elágazásuk megfelel az arteriákénak. Orvosgyakorlati szempontból is fontosabb a felületi venák ismerete. A kéz tenyéri oldalán a bőr alatti zsírszövetben apróbb venák sűrű fonata található. Nagyobb törzsekké ezek csak az ujjak és a kéz dorsalis oldalán folynak össze (itt kevésbé vannak kitéve összenyomatásnak). A kézhát bőre alatt, főleg idősebb korban, erősen áttűnik lelógó kar mellett a kézhát dorsalis venás fonata.[13]13 E fonatból a csuklótájékon mind a radialis, mind az ulnaris oldalon kialakul egy-egy nagyobb bőr alatti vena: a radialis a *v. cephalica*[14]14és az ulnaris a *v. basilica*[15]15.

Az alkar alsó harmadában ezek a venák még a dorsalis oldalon maradnak, majd a volaris oldalra átfordulva haladnak a könyökhajlat felé. Itt jellemző anastomosisuk van, amely lehet N vagy M alakú, az alkar volaris oldalán egy középső vena is haladhat felfelé. Egyénileg igen változó e venák elrendeződése.

A könyökárok az intravenás injekció szokásos helye. A venák itt közlekednek a mély venákkal, de felfelé tovább haladnak a sulcus bicipitalis medialisban és lateralisban. A v. cephalica a sulcus bicipitalis lateralisban, majd a sulcus deltoideopectoralisban halad felületesen, végül ennek felső részében nyomul a mélybe, és a m. pectoralis major alatt medial felé fordulva, átfúrja a mély pectoralis fasciát *(fascia clavipectoralis),* és beömlik a v. axillarisba.

A v. basilica a sulcus bicipitalis medialisban csak a kar alsó és középső határáig marad felületes, itt a hiatus basilicusnál egy bőrideggel együtt *(n. cutaneus antebrachii medialis)* átfúrja a kar fasciáját, és egyesülve a v. brachialisszal a felső végtag fő venás törzsét képezi.

5.6. A törzsfal venás elvezetése

A v. azygos és hemiazygos rendszerének leírásából láttuk, hogy a hátsó törzsfal segmentalis (hátsó intercostalis és lumbalis) venái közvetlenül e venák rendszerébe ömlenek. A segmentalis venák dorsalis ágai gyűjtik össze a hát, a hátizmok és a gerinc vérének fő részét. Csupán a két legalsó lumbalis segmentalis vena, a sacrum venái és a medencefal venái (a vv. gluteaeval együtt) nyílnak a v. cava inferior rendszerébe, az előbbiek közvetlenül, a medenceiek a v. iliaca interna közvetítésével. A medencebeli szervek és a medencefenék venáit részben említettük (v. iliaca interna ágainál), részben még megemlékezünk róluk a medencei zsigerek leírásában.

Az elülső törzsfalon a belső venák szintén segmentalis elrendezésűek; ti. a bordaközök elülső venái, melyek a v. thoracica internába ömlenek, és ezek útján a vv. subclaviae vagy brachiocephalicae felé vezetődnek el. A felületibb és a hasfal mély venái is, az arteria epigastricák kísérő venái, nem segmentalis jellegűek, hanem részben felfelé a v. axillaris *(v. thoracoepigastrica)* és v. subclavia felé, részben lefelé a v. femoralis és mélyebben a v. iliaca externa útján *(v. epigastrica inferior)* vezetődnek el gyakorlatilag mint arteriáikat kísérő venák.

5.7. Az alsó végtag venás elvezetése

Az alsó végtag venás elvezetése elvben hasonló a felső végtagéhoz. A v. popliteatól distalisan két *vena comitans* kíséri az arteriákat. A mély venák rendszere legkonzekvensebben épp az alsó végtagon, főleg a lábszáron valósul meg, ezért a boncoláskor legjobb itt vizsgálni az érkötegek felépítését.

A *v. poplitea* már egyedüli venás törzs, amely az a. popliteától felületesen (hátra) helyezkedik el, vele azonban közös kötőszöveti hüvelyben. Együtt haladnak át a hiatus adductoriuson, és innen a gyűjtőér neve: v. femoralis. Az elülső combbarázda mélyén a v. femoralis az a. femoralisnál mélyebben fekszik. A comb felső részében a v.

[13]13 Figyeljük meg, hogy egészséges keringésű emberben a kézhát venáinak bőr alatti domborulata megszűnik (ti. kiürülnek), ha a vízszintes helyzetben tartott kezet és alkart passzíve (tehát nem saját izomerővel!!) a 3. bordaporc sternalis végének magasságába emeljük fel. E helyen ti. a venás keringés nyomása ±0, és a közlekedőedények törvénye alapján az ilyen magasságban tartott kézhát venáiban sem lehet pozitív a nyomás.
[14]14 V. cephalica (gör.) – fejvena; ti. a régi orvosok a fej megbetegedéseiben ezen a venán végeztek érvágást.
[15]15 V. basilica (gör.) – királyvena; ti. a görögök a májat tekintették a zsigerek királyának, és feltételezett betegségeiben a régi orvosok (még a 18–19. század fordulóján is) ezen vágtak eret.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

femoralis fokozatosan az arteria medialis oldalára kerül, és így halad át a lig. inguinale alatt, ahol a v. iliaca externába megy át. Ágai az a. femoraliséival megegyezők.

Gyakran találkozik az orvos a láb felületi venáival. A talpon sűrű bőr alatti venás fonat van, amelynek gyűjtőágai a talp medialis és lateralis szélét megkerülve a lábhátra jutnak. Itt a legtöbb emberben egy nagyobb, distal felé domború, venás ív keletkezik az ujjak tövétől felfelé, melyből medialisan a *v. saphena*[16]16 *magna* és lateralisan a *v. saphena parva* alakul ki. Az előbbi a medialis boka előtt halad fel a lábszárra, majd ennek medialis oldalán száll fel, a térdízület medialis domborulatát kissé hátrafelé kerüli meg, majd a combon megint inkább előrekerül, és végül a fascia lata hiatus saphenusán lép be a v. femoralisba. Ez a vena és ágai a varicosus venatágulatok leggyakoribb helyei.

A *v. saphena parva* a lateralis boka mögött kerül a lábszár hátsó oldalára, majd ennek közepe táján száll fel a térdalji árokig, ahol a mélybe furakodva beömlik a v. popliteába.

5.8. A fő venák fejlődése

Már a 3. embryonalis hét során három páros venatörzs nyílik be a szívcső alsó végébe, a sinus venosusba (**6/42. ábra**,A). Közülük két venapárt már az általános fejlődést taglaló fejezetben megismertünk. Az egyik a szikkeringéshez tartozó *vv. omphalomesentericae*, tőlük lateralisan találhatók a méhlepény venái *(vv. umbilicales).* Aharmadik venapár két haránt irányú rövid gyűjtőeres törzs *(ductus Cuvieri),* amelyek két oldalról nyílnak be a sinus venosusba. Ezek mindegyike két egymással szemben futó, a test hátsó falán kétoldalt le-, ill. felszálló vena *(v. cardinalis superior és v. cardinalis inferior)* T alakú találkozásával jön létre. A fejlődő májtelep a septum transversumba nő bele, és így kapcsolatba kerül a szikhólyagból és a placentából jövő venákkal.

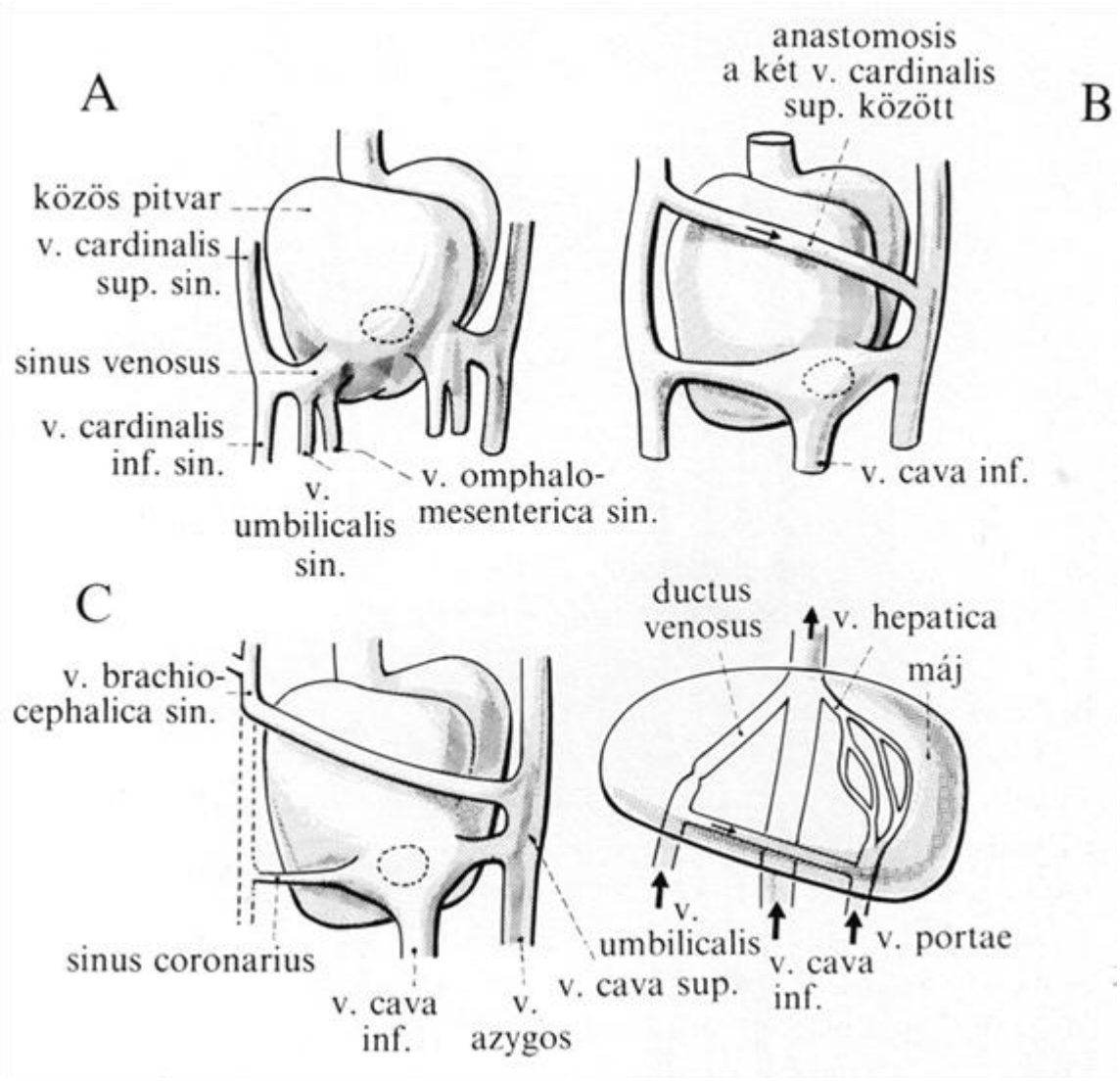
Ezt követően a bal v. omphalomesenterica elsorvad, míg a jobb oldali vena máj előtti szakaszából *(v. advehens hepatis)* a v. portae, májban futó részéből a vv. hepaticae lesz. Ezen utóbbi venák folytatása *(v. revehens hepatis)* adja a v. cava inferior végső szakaszát.

A jobb v. umbilicalis teljesen eltűnik. A bal oldali a máj felszínén anastomosist létesít a v. cava inferior törzsével *(ductus venosus Arantii).* Így a placentából jövő vér nagy része a máj megkerülésével jut a venás keringésbe, míg kisebb része átfolyik a májon (6/42. ábra, B).

A két ductus Cuvieri keringése egyenlőtlenné válik azáltal, hogy a két v. cardinalis superior között egy balról jobbra lejtő anastomosis alakul ki (6/42. ábra, C), amely a bal felső v. cardinalis vérét a jobb törzsbe vezeti át. Ez az anastomosis adja a bal v. brachiocephalicát. A jobb ductus Cuvieri és a jobb felső cardinalis vena csatlakozás alatti szakasza adja a v. cava superiort **(6/43. ábra)**.Ugyanez történik a test alsó részében, ahol egy hátsó anastomosis a két alsó v. cardinalis közt létesít kapcsolatot. Az alsó testfél vére is inkább jobb felé terelődik ezen az anastomosison keresztül, tehát a bal ductus Cuvieri fokozatosan kiesik a véráram útjából, és elsorvad. Distalis részéből egy csökevényes, a bal pitvar hátsó falán, ferdén lefelé futó vena a *(v. obliqua atrii sinistri)* marad meg, míg proximalis darabjából a sulcus coronariusban elhelyezkedő *sinus coronarius* fejlődik.

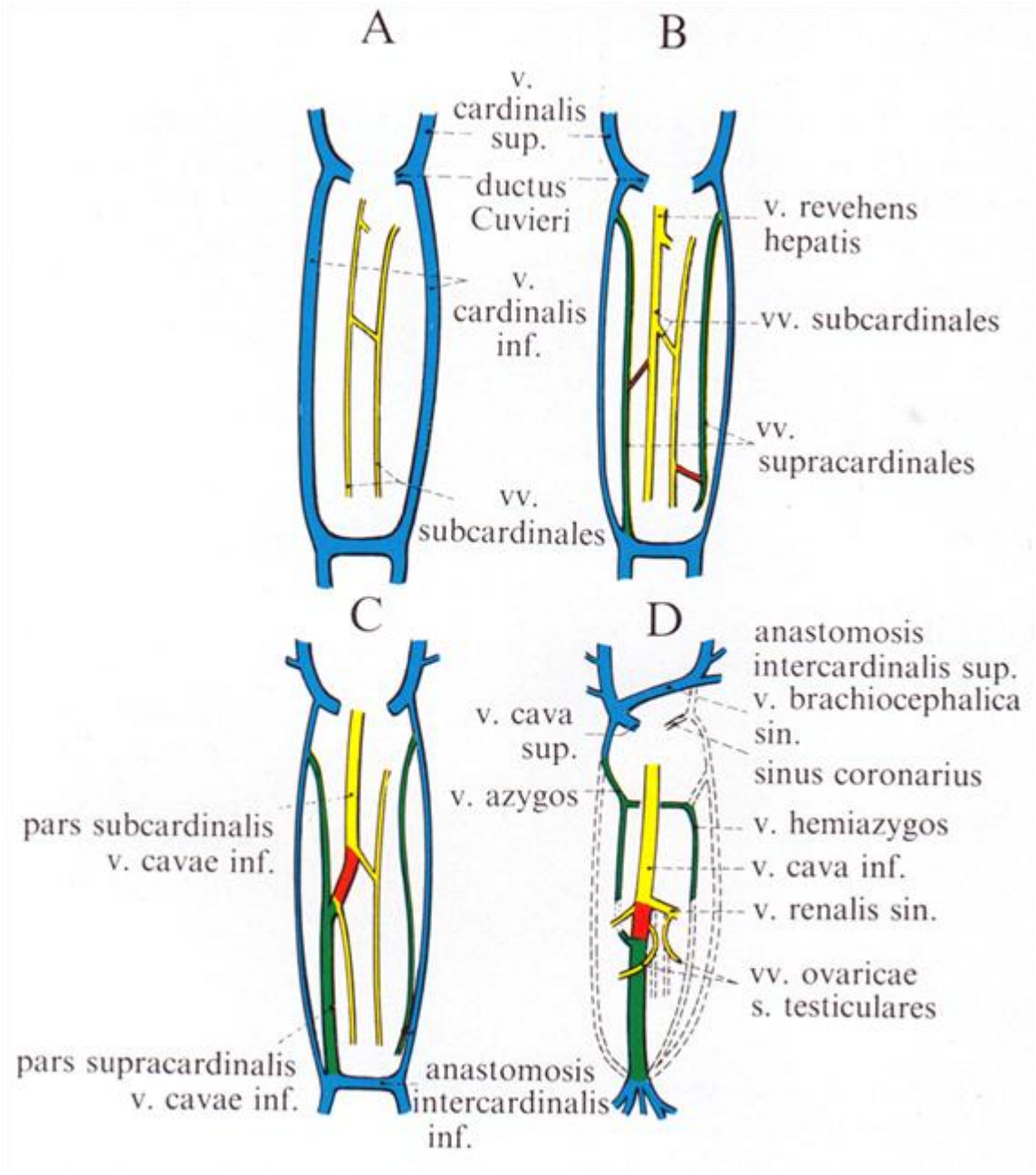
[16]16 Al saphen (arab) = rejtett.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/42. ábra. A sinus venosusba összenyíló három pár vena fejlődése. A: a sinus venosusba hátulról beömlő három pár vena: ductus Cuvieri, vv. umbilicales, vv. omphalomesentericae (a kör alakú szaggatott vonal a sinus venosus beszájadzását jelzi a közös pitvarüregbe); B: a kifejlődő máj a vv. omphaloentericaet két szakaszra bontja. Jobb oldalon a vena a máj feletti szakaszából a vv. hepaticae és a v. cava inferior szív közeli szakasza lesz. Mindkét vena máj alatti szakasza a v. portae kialakításában vesz részt. A jobb v. umbilicalis eltűnik. A bal v. umbilicalis elveszti közvetlen kapcsolatát a sinus venosusszal, vére részben a májon keresztül, részben a ductus venosus útján a v. cava inferioron keresztül jut a szívbe; C: a venás keringés jobbra tolódásából és a venák számának csökkenéséből kialakuló végleges kép (Moore után, módosítva)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/43. ábra. A fő venák fejlődése erősen sematizálva (Fischel nyomán). Kék: vv. cardinales rendszere, sárga: vv. subcardinales, zöld: vv. supracardinales, piros: anasromosisok a subcardinalis és a supracardinalis venák között

Az ősvesetelep két oldalán a vv. cardinales inferiorestől medialisan két további venás törzs fejlődik ki: az ősvesétől medialis vv. subcardinales és a tőle lateralis *vv. supracardinales.* Ezek egyrészt egymással, másrészt a venae cardinales inferiorokkal anastomosálnak (6/43. ábra A és B). A legfontosabb azonban az, hogy a jobb v. subcardinalis felső vége kapcsolatba kerül a v. revehens hepatis communisszal, és így a három hosszanti venapár számára a legrövidebb és legelőnyösebb út fejlődik ki a v. cava inferiorrá.

A 6/43. ábra C részén leolvasható, hogy a jobb v. iliaca communis a jobb v. cardinalis inferior anastomosis alatti szakaszából, a bal v. iliaca communis a bal v. cardinalis inferiorból és az anastomosisból fejlődik. A v. cava inferior legalsó szakasza a jobb v. supracardinalisból, majd egy további szakasza a supracardinalis és subcardinalis közti ferde anastomosisból alakul ki. Ettől felfelé a jobb subcardinalis vena adja a v. cava inferior felső szakaszát a máj mögötti részig, amely már a v. revehens hepatis communisnak felel meg (6/42. ábra, D).

A v. azygos felső szakasza a jobb v. cardinalis inferiorból, alsóbb szakasza és a v. hemiazygos a vv. supracardinales megfelelő szakaszaiból alakul ki.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. 6.6. A MAGZATI VÉRKERINGÉS ÉS ANNAK SZÜLETÉS KÖRÜLI ÁTALAKULÁSA

A méhen belüli életben a magzat vérének oxigenizációját, széndioxidjának kiürülését, táplálékfelvételét, víznek és vízben oldható anyagcseretermékeinek kiürítését a placenta közvetítésével az anyai szervezet végzi. A magzat testéből a vér az aa. iliacae internae hasfalra felfutó két nagyobb ágának *(a. umbilicales)* révén kerül be a placentába, ahol ezek hajszálerekre oszlanak. E hajszálerek a chorionbolyhokban ív alakban postcapillaris venákban, majd nagyobb gyűjtővenákban folytatódnak, végül egy köldökvenába *(v. umbilicalis)* szedődnek össze. A v. umbilicalis a v. portaeval alkotott tág anastomosis után, mint *ductus venosus* (Arantii) halad tovább a máj bal hosszanti barázdájának felső részében, és végül a v. cava inferior utolsó szakaszához csatlakozik. Így a placentából visszakerülő vér egy része a májon áramlik keresztül a v. portae vérével együtt, másik része a v. cava inferiorba kerül be közvetlenül.

A méhen belül a tüdő későbbi légzőfelülete csak kevésbé kibontott állapotban van, mert az alveolusok zártak, és a légutakat pedig aspirált magzatvíz tölti ki. Ilyen állapotban a tüdőszövet aránytalanul nagy keringési ellenállást képez, ezért a jobb kamra által továbbított vér a kisebb ellenállás irányába, a *ductus arteriosus* (Botalli) útján az aorta véréhez csatlakozik.

A jobb pitvarba a v. cava superioron és inferioron keresztül bekerülő vér áramai egymást keresztezik. Minthogy az áramlás nagyobbára lamináris, a v. cava superior vére egyenesen bekerül a szemben levő jobb artioventricularis nyíláson át a jobb kamrába, míg a v. cava inferiorból jövő főleg arteriás és tápanyagokban gazdagabb vér (ti. a v. umbilicalisból a ductus venosuson hozzákerült, a placentából származó vér révén) a valvula venae cavae inferioris által terelve, inkább a *foramen ovale* nyílása felé halad, és ezen keresztül a bal pitvarba jut. Annál is inkább, mert a minimális tüdőkeringés folytán a bal pitvarban a nyomás sokkal kisebb, mint a jobb pitvarban. A két véráram kereszteződése mellett persze óhatatlan, hogy bizonyos keveredés ne történjék, de újabban radioaktív anyagokkal végzett kísérletek szerint is a két áramnak csak legfeljebb negyedrésze keveredhet.

Természetesen vannak regionalis különbségek; így a máj kapja a v. portae útján a leginkább oxigenizált vért, és utána a v. cava inf. a bal pitvar, a bal kamra, az aortaív kezdete és a felső testfél nagy arteriái révén elsősorban a fej. Érthető ebből az is, hogy a bal és a jobb kamra falvastagsága közt újszülöttben még alig van különbség, az eltérés csak később alakul ki.

Születéskor a légzés megindulásával az alveolusok megnyílnak, és a tüdő megtelik levegővel. Ennek következtében a kisvérkör ellenállása nagymértékben lecsökken, és a vér a ductus arteriosus (Botalli) helyett inkább a tüdőarteriák felé folyhat el. Ez a vv. pulmonales útján a bal pitvarba befolyó vér mennyiségének hirtelen sokszorosára való felemelésével a bal pitvarban megemeli a nyomást, és a bal pitvar felé nyílt ajtószárny módjára belógó valvula foraminis ovalist hozzászorítja a limbus fossae ovalishoz. Ezzel és a ductus Botalli fokozatos elzáródásával a kis és a nagy vérkör elválasztása gyakorlatilag megtörtént. A légzés megindulása oly radikális változást okoz a nyomásviszonyokban, hogy a köldökzsinór elvágása (állatokban az anya elrágja) közvetlenül a születés után sem okozna vérzést.

A ductus Botalli és a foramen ovale elzáródása mellett a köldökzsinór elvágásával az umbilicalis erek is elzáródnak. Az arteria umbilicalisok helyett az a. iliaca interna teljes vérmennyisége a medencei szervek felé irányul. Helyettük az alsó hasfal belső falán két redő marad meg, mint *plica umbilicalis mediana.* Az arteria umbilicalisok proximalis darabja megmarad, mint az *aa. vesicales superiores* kezdeti része. A v. umbilicalis és a ductus venosus Arantii keringése is megszűnik, ezért azok teljes egészében átalakulnak lig. teres hepatisszá, illetve lig. venosummá. Az előbbi a lig. falciforma hepatis alsó szabad szélében jól tapintható, míg az utóbbi a máj alsó felszínének bal hátsó barázdájában fekszik.

A ductus Botalli teljes elzáródása néhány napot vesz igénybe a születést követően. A folyamat összetett, mechanizmusa nem pontosan tisztázott. Több lokális tényező játszik szerepet benne. Az első légvétel alkalmából a magas oxigéntensio hatására a tüdőből felszabaduló bradykinin, mint aktív simaizom-contractiót kiváltó tényező, fontos szerepet játszik. Emellett a prostaglandin E_2 szintjének hirtelen csökkenése is hozzájárul a shunt záródásához. Prostaglandin E_2 folyamatos jelenléte szükséges a shunt nyitva tartásához. Ezek a lokális szabályozó tényezők mellett a shunt falában lévő elasztikus elemek beépülnek, és helyette kollagénben gazdag, ún. Botall-féle szövet képződik, amely a születés utáni időben kialakuló funkcionális elzáródás hisztológia alapját is megteremti.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Megmaradó (perzistens) ductus arteriosus viszonylag gyakori érfejlődési rendellenesség. Halmozott előfordulásával találkozhatunk, az éretlen magzat ductus Botallije nem reagál kellően az oxigéntensio változására. Gyakran jár együtt más, szív vagy aorta fejlődési rendellenességgel, amikor születés után is a kis és nagy vérkör közti kapcsolatot biztosítja.

Coarctatio aortae (aortaszűkület, az aortaív és a leszálló aorta határán) rendszerint a ductus Botalli közelében. A ductus Botalli benyílása előtti szűkület (preductalis coarctacio) esetén a szűkület alatti szakaszon a vérnyomás rendkívül alacsony marad születés után is, ezért a ductus Botalli perzisztálása pozitívan érinti a leszálló aorta vérellátását. A Botallo-vezeték benyílása utáni szűkület (postductális coartáció) viszont olyan jelentősen megemelheti a vérnyomást az aortaívben, hogy az aortából a a. pulmonalisba pumpálódhat a vér, meggátolva a Botallo-vezeték simaizomösszehúzódásának záró hatását. A coarctatio valódi oka ismeretlen, feltételezhető, hogy a „Botall-szövet" szerepet játszik kialakulásában, főleg azokban az esetekben, amikor a coarctacio a ductus arteriosusnak az aortába való benyílása helyén keletkezik, az esetek 90%-a ilyen lokalizációjú. Az aortaívek fejlődési zavara sem zárható ki a coarctatio létrejöttében.

7. 6.7. NYIROKRENDSZER

7.1. A sejt közötti folyadék keletkezése és elvezetése, a lympha és a nyirokkeringés elve

A capillarisok fala a vérpályában visszatartja a vérsejteket és a vérnedv nagy molekulájú alkotórészeit, tehát elsősorban a fehérjét. Szabadon átjárható viszont a capillarisfal víz és a benne oldott kis molekulájú (krisztalloid) anyagok számára. A capillarisok falán kilépő és az ún. sejt közötti térbe bekerülő folyadék közt bonyolult egyensúlyi állapot alakul ki, melynek főbb tényezői a következők:

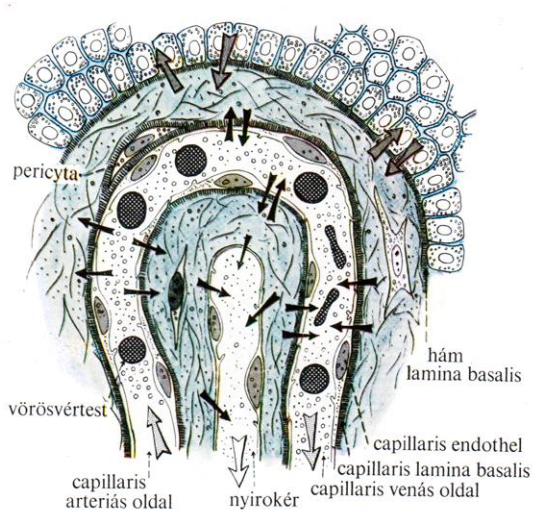
♦ a capillarisban uralkodó hidrosztatikus nyomás és

♦ a capillarison belüli és kívüli folyadék ozmotikus nyomás.

A szövetek többségében a capillarishálózat arteriás oldalán a nyomás elég nagy ahhoz, hogy a folyadékáramlás kifelé irányuló legyen, azaz a capillarisokból állandóan víz és benne oldott gázok és krisztalloid anyagok lépnek ki a szövetközi térbe. A capillarishurok venás oldalán ez a nyomás már lecsökkent, így az arteriás oldallal ellentétben a sejt közötti folyadék fordítva: befelé áramlik a vérpálya felé **(6/44. ábra)**. A két áram a legtöbb szövetben nincs tökéletes egyensúlyban: a vérpályából kifelé való áramlás összes mennyisége, melyhez hozzáadódnak a sejtek anyagcseréje során keletkezett víz és a benne oldott kisebb molekulájú anyagok, meghaladja a venás capillarisokba visszaáramló sejt közötti folyadék mennyiségét.

A **nyirok** *(lympha)* tehát nem más, mint a nyirokerekbe bejutott szövetközti folyadék; benne néhány vörösvértest és lymphocyta. Mennyisége nagymértékben függ a szövetek működési állapotától; az egész test nyiroktermelése durva becsléssel napi 3 literre tehető. Ezt a még nyirokcsomón át nem ment és szinte sejtmentes szűrletet hívjuk peripheriás nyiroknak, szemben a regionalis nyirokcsomókból kilépő vas efferensek sejtekben (lymphocyta, plasmasejt, dendriticus sejt) gazdag nyirkával, amit centrális nyiroknak hívunk. Az elsődleges, másodlagos, sőt harmadlagos regionalis nyirokcsomókon átment nyirok fokozatosan dúsul sejtekben, míg a peripheriáról jövő, szervezetre káros (baktérium, sérülés esetén gyulladás, szétesett sejttörmelék) anyagok pedig a nyirokcsomókban kiszűrődnek, mire a nyirok a venás rendszerhez csatlakozik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/44. ábra. A szövet közti folyadék keletkezésének és elvezetésének elvi sémája. A két pontozott nyíl a vér áramlásának irányát mutatja egy capillarishurokban. A fekete nyilak a szövetnedv vándorlását mutatják, amely a capillarishurok arteriás oldalán döntően a vérpályából a szövet közti tér felé és a venás oldalon inkább fordítva: a szövet közti térből a vérpálya felé irányul. A kék színnel jelzett szövet közti tér java része a kötőszövetre jut, de a hámsejtek közti finom résrendszer is az általános sejt közti térhez tartozik. A kolloidrészecskéket karikák, a krisztalloidokat pontok jelzik. A hámszövet és a kötőszöveti tér közti anyagvándorlást a sávozott nyilak jelzik

A capillarisokba fel nem vett sejt közötti folyadékot külön hajszálérrendszer, a nyirokcapillarisok vezetik el. Ezek kevés kivétellel (pl. a központi idegrendszer szövetei) minden szövetben előforduló, a szövet jellege szerint változó mintázatú endothelcsőhálózatok, amelyek vak zsákokként kezdődnek (**6/45. ábra**,A), és fokozatosan nagyobbodó nyirokerekbe *(vasa lytnphatica)* szedődnek össze.

A nyirokhajszálerek egyszerű endothelcsövek, amelyeket kötőszöveti rostok laza hálózata vesz körül. Az endothelsejteket kívülről vékony, basalis lamina határolja.

A szövet közti folyadék keletkezésének, illetve elvezetésének legfontosabb zavara a szövetnedv rendellenes mennyiségben való felgyülemlése, szaknyelven oedema. Okai között a legfontosabbak:

♦ 1. a capillaris nyomás emelkedése (pl. valamely szövetterület venáinak leszorítása, elzáródása, rossz keringése folytán); ilyenkor a szövetnedvet a capillarisok falán keresztül filtráló nyomás nagyobb a rendesnél;

♦ 2. a vérplasma kolloidjainak megfogyatkozása, amikor is a szövetnedvet a capillarisokba visszaszívó kolloidozmotikus nyomás csökkent;

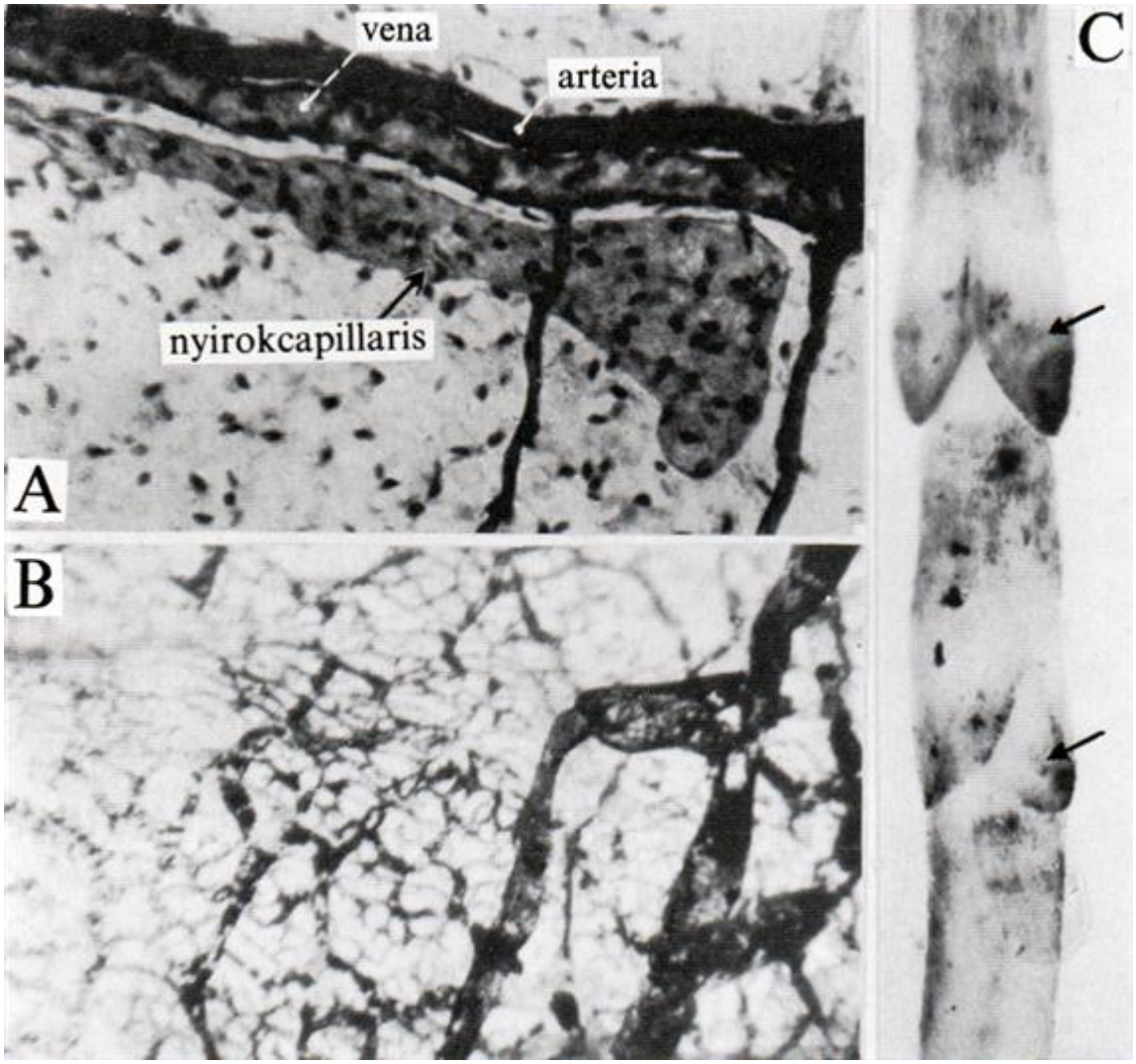
♦ 3. az ionforgalom zavarai, elsősorban a natrium felszaporodása a szövet közti térben;

♦ 4. a szövetterület elvezető nyirokereinek elzáródása.

A szövet közti nedv akkor is felszaporodik, ha a capillarisok fala rendellenesen átjárhatóvá válik. Ez következik be gyulladásos folyamatokban vagy égési sérülések során. Ilyenkor azonban nem csupán a szövet közti nedv mennyisége, hanem a minősége is megváltozik, azaz fehérvérsejtekben is dúsabbá válik. A gyulladásos szövet közti izzadmány tehát már nem egyszerűen oedema. Elvezetésében a szövet közti folyadék felszívódásáról mondottak értelmében a nyirokereknek speciális fontosságuk van, mert kolloidok egyáltalán nemképesek felszívódni a vércapillarisokba.

A nyirokhajszálerek hálózatából, hálózatos jellegüket megőrizve, nagyobb nyirokerek *(vasa lymphatica)* szedődnek össze (6/45B ábra). A venákhoz hasonlóan egyrészt a mély érkötegekhez csatlakozva haladnak, rendszerint többesével (mély nyirokerek). Másik, mennyiségileg jelentősebb, részük felületes, a bőr alatt halad. Falszerkezetük a venákéra emlékeztet: az endothel alatt finom elasticus rostokat tartalmazó intima, majd körkörös, illetve spirális simaizomréteg és kollagénrostokban dús adventitia jellemző ezekre az erekre. A sűrűn, meglehetősen szabályos közökben elhelyezett kettős billentyűk közötti tágulatok jellemző gyöngyfüzérszerű jelleget kölcsönöznek a nyirokereknek (6/45C és **6/46. ábra).**

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/45. ábra. Részletek nyirokcapillarisokról (Vajda J. anyagából). A: vakon, zsákszerű tágulattal kezdődő nyirokér a mesenteriumban; B: nyirokcapillarisok hálózata bél submucosájából; C: nyirokér kettős billentyűkkel (nyilak)

A nyirokerek hosszabb-rövidebb lefutás után borsónyi-babnyi nyirokszűrő szervekbe, az ún. nyirokcsomókba *(nodi lymphatici)* nyílnak. A nyirokcsomó felé vezető nyirokereket *vas afferensek*nek nevezik, ezek rendszerint a nyirokcsomó domború oldalán lépnek be. A babhoz hasonló idomú nyirokcsomó behúzódásának megfelelő, ún. nyirokcsomókapun kilépő elvezető nyirokerek a *vas efferens*ek.

Minden testtájéknak, szervnek, esetleg szervrészletnek megvannak a regionalis nyirokcsomói, melyekhez az illető testtájék, szerv vagy szövetterület nyirokerei elvezetik a nyirkot. A peripheriás gyűjtőterületről összeszedődő nyirok útjába eső első nyirokcsomókat elsődleges regionalis nyirokcsomóknak nevezzük. Ennek vas efferensei más szomszédos területek elsődleges nyirokcsomóinak hasonló nyirokereivel együtt elvezetnek a másodlagos regionalis nyirokcsomókhoz, amelyek tehát már nagyobb terület egyszer megszűrt nyirkát veszik fel. Ez még harmadszor, sőt egyes esetekben még negyedszer is megismétlődhet, és ennek megfelelően harmadlagos, sőt negyedleges regionalis nyirokcsomókról is szólhatunk. Végül a nyirok belekerül a nagy nyiroktörzsekbe *(ductus thoracicus és truncus lymphaticus dexter),* amelyek a nyirkot a venás rendszer speciálisan alacsony nyomású pontjába, a v. jugularis interna és v. subclavia összeömlésénél keletkező, ún. *angulus venosusok*ba (az előbbi bal oldaliba, az utóbbi a jobb oldaliba) vezetik. A nagy nyiroktörzseket külön fejezetben ismertetjük.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/46. ábra. Nyirokhajszálerek ezüstimpregnációval feltüntetett sejthatárai (Jancsó M. készítménye és felvétele). A kettős billentyűknek megfelelően tasakszerűen kitágult nyirokér egy másikkal szájadzik össze

7.2. Nyirokszövet

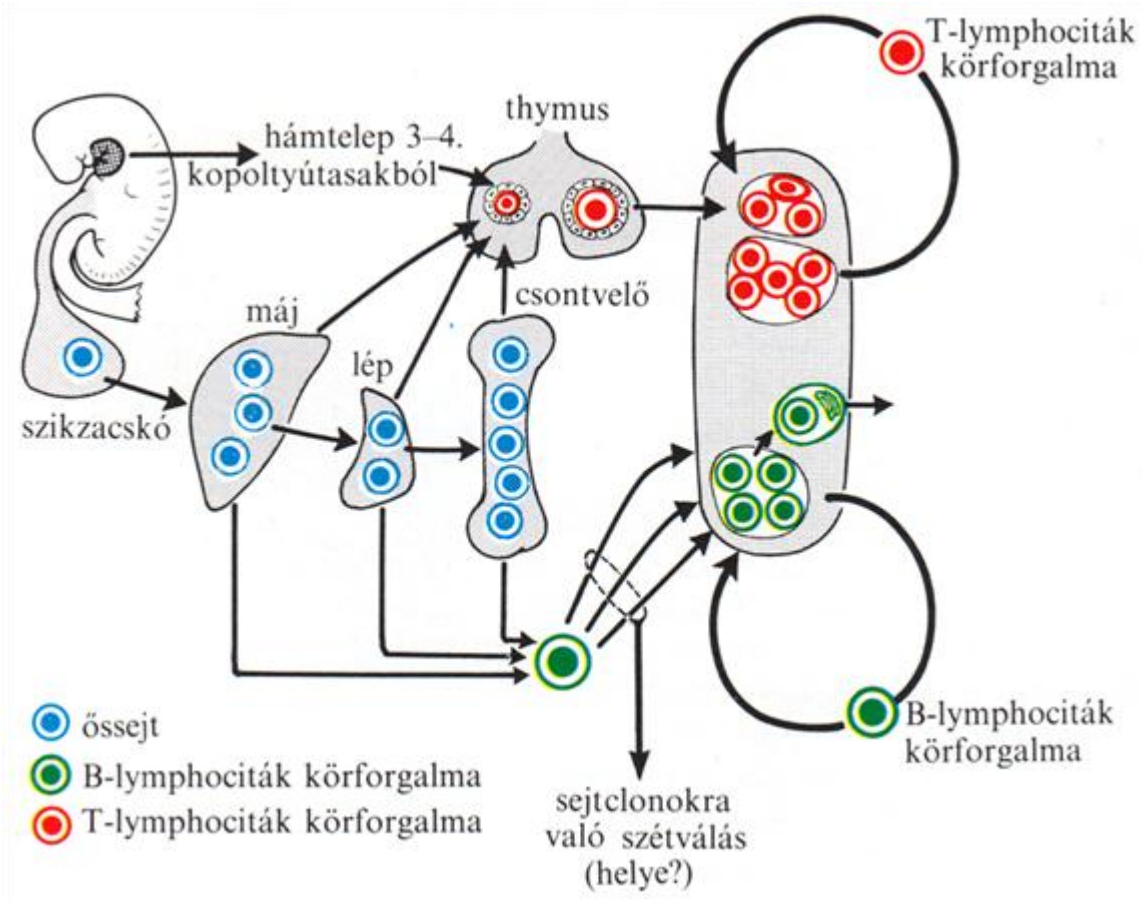
A nyirokszövet a szervezet neuroendocrin immunrendszer részeként olyan információk felvételére képes (baktérium, parazita, vírus, fajidegen fehérje), melyekre a neuroendocrin rendszernek nincsenek megfelelő

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

sejtjei és receptorai. Míg a szervezet egyes szervei jól körülírható anatómiai, hisztológiai, sőt embriológiai egységet képeznek, addig a nyirokrendszer sejtes elemei az egész szervezetben szétszórtak, sebészileg csak egyes elemei távolíthatók el. Sejtjei az ún. „immunológiai surveillance”-ban ellenőrző funkciót ellátva mindenütt – csontvelő, vér, nyirokkeringés, kötőszövet sőt a szervezet felszínét alkotó bőr, emésztő- és légzőrendszer hámja – is jelen vannak. A nyirokrendszer sejtes elemeinek össztömege fiatal felnőtt emberben megközelíti a máj tömegét, majd lassan csökken a mennyisége, fiziológiás involutióba megy át. Éhezés, stressz, sugárzások, fertőzés és daganat hatására akuttá válik a nyirokrendszer sorvadása.

A lymphoid rendszer nem választható el a csontvelői myeloid rendszertől, nemcsak azért, mert lymphocyták a csontvelőben anatómiailag is előfordulnak, hanem azért is, mert a lymphomyeloid rendszernek közös őssejtje van **(6/47. ábra)**. Az emlősök esetén pedig, a lymphocyták egyik típusának, az ún. B-lymphocytáknak immunológiai érése is a csontvelőben történik. A myeloid rendszer nem specifikus módon, de intenzíven közreműködik az immunválasz létrejöttében, pl. monocyták és neurotrophyl granulocyták baktériumok phagocytálásával és lebontásával fölszabadítanak bakteriális antigéneket, melyekre az immunrendszer specifikus elemei már adekvát módon reagálnak. Patológiai megfigyelés is alátámasztja a lymphoid és myeloid rendszer anatómiai és funkcionális egységét, hiszen myeloma multiplex (plasmocytoma), ami a B-lymphocyták terminalis érésekor keletkező plasmasejtek daganat jellegű túlburjánzása, elsősorban a csontvelőben jelentkezik.

A specifikus immunválasz feltétele, hogy a szervezet különbséget tudjon tenni a saját és az idegen „anyagok” között. A filogenezis során kialakultak olyan a sejtmembránba épült molekulák, melyek a fajra és a faj egyedeire specifikusok, és ezek segítségével a szervezet immunrendszere képes megkülönböztetni a sajátot az idegentől. Az immunrendszer specifikus sejtjei a *lymphocyták,* melyek morfológiailag, méretük és cytoplasma szerkezetük alapján kis, középnagy- és nagy lymphocytaként jelennek meg.



6/47. ábra. A lymphaticus elemek vándorlását, T- és B-lymphaticus elemek vándorlását és differenciálódását, valamint a nyirokszervekben való megtelepedést magyarázó séma

Funkcionális szempontból a lymphocyták három csoportra oszthatók. Egyszerű morfológiai eszközökkel (pl. fény- és elektronmikroszkóppal) a csoportok nem különíthetők el, de két lymphocytatípus az előbb említett fajra és egyedre specifikus membránba épült molekulák mellett különböző receptorokat is képez. Az egyik

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

lymphocytacsoport sejtmembránjába receptorként működő immunglobulinok vannak, melyekkel az idegen anyagot, ún. antigént megkötve a sejt aktiválódik. Ennek eredményeként a sejt osztódik, és közben az antigénre specifikus ellenanyagokat kezd termelni. Ezt a lymphocytát B-lymphocytának, B-sejtnek nevezzük. A *B-lymphocytá*k nevüket a „bursa" szóból kapták. A B-lymphocyták immunológiai érése madarakban egy külön szervben történik, amit *Fabricius*[17]*17-bursá*nak nevezünk, míg emlősökben bursa Fabricii hiányában a B-lymphocyták a csontvelőben (bone marrow) érnek. Az aktiválódott B-lymphocyta 6–8 osztódáson megy keresztül, miközben már fehérjetermészetű ellenanyagot (immunglobulinokat, IgM, IgG, IgA) termel. Az ellenanyag-termelésben szerepet játszó durva felszínű endoplasmás reticulum felszaporodik a B-lymphocyta cytoplasmájában, és a sejt fokozatosan átalakul *plasmasejt*té, mely a B-lymphocyták érésének terminalis alakja.

A B-lymphocyták és a belőlük kialakult plasmasejtek ellenanyag-termelésükkel az ún. humorális immunválaszért felelősek. Az antigénspecifikus ellenanyag az antigénhez kötődve azt közömbösíti, vagy bakteriális fertőzés esetén a baktériumok felszíni antigénjéhez tapadva opszonizálja a baktériumot. Opszonizálás segíti a szöveti macrophagok és neutrophyl granulocyták phagocytálását, és így a baktériumok elpusztítását. Az opszonizált baktérium, ami valójában immunkomplex (ellenanyag + antigén), mely, ha a friss szérumban mindig megtalálható komplementtel kerül kapcsolatba, bacteriolysist okoz, ami a phagocytálás mellett a baktérium elpusztításának másik lehetősége.

A lymphocyták másik funkcionális csoportja nem termel immunglobulinokat, hanem receptorával képes kötődni vírusokhoz, parazitákhoz vagy pl. transzplantált szövet sejtjeihez. Ezek a thymusban fejlődő ún. *T-lymphocytá*k. A T-sejteknek a célsejthez való kötődése aktiválja a lymphocytákat, melyek interleukinokat és perforint kezdenek szekretálni. Az utóbbi a célsejt sejtmembránján „lyukat ütve" perforálja azt, és ez által az extracellularis folyadék szabad beáramlása révén a sejt megduzzad, majd elpusztul. Az interleukinok hatására pedig újabb perforint szekretáló sejtek verbuválódnak az idegen sejtek elpusztítására. Ezeket a sejteket, melyek idegen sejtek közvetlen megölésére képesek, cytotoxicus T-sejteknek hívjuk. A cytotoxicus T-sejteken kívül megkülönböztethető a T-sejteknek egy másik alcsoportja is, mely a B-lymphocyták aktiválásához és ellenanyag-termeléséhez nyújt segítséget. A cytotoxicus T-sejtek felszíni membránspecifikus molekuláját CD8-nak (cluster of differentation), míg B-lymphocytákat segítő T-sejt-alcsoport membránspecifikus molekuláját a CD4-nek nevezzük, ezek az ún. segítő (helper) T-sejtek.

A lymphocyták harmadik típusa a natural killer sejt (NK). Az NK-sejtek felszínén sem B-, sem T-sejtre jellemző receptor nincs, ezért ezeket a sejteket Null-sejteknek is nevezzük. A sejtek magszerkezete a lymphocytákéhoz hasonló, de sokkal nagyobb cytoplasmával és benne számos azurophil festődésű granulummal rendelkeznek, melyek perforint, szerinproteázokat és proteoglikánokat (heparin, chondroitin szulfát) tartalmaznak. Az NK-sejtek, mint primitív cytotoxicus T-sejtek hasonló mechanizmussal fejtik ki hatásukat a célsejtekre, melyek vírus transzformált saját sejtek, bizonyos daganatsejtek, paraziták vagy éppen idegen szervezetből származó sejtek lehetnek. Cytoplasmaticus granulumaik alapján LGL-nek, azaz „large granular lymphocytának" is nevezzük őket.

A T-lymphocyták immunológiailag éretté, azaz immunválaszra képes sejtté mind madarakban, mind az emlősökben a thymusban válnak, ahonnan a T elnevezés származik. Mivel a T-lymphocyták elsősorban élő sejtek (pl. transzplantált szövet, mint idegen agyag) elpusztítására specializálódtak, ezért az általuk mediált immunválaszt T-sejtes vagy transzplantációs immunválasznak hívjuk.

A nyirokszervek specifikus sejtjei a T- és B-lymphocyták, valamint az utóbbiból fejlődő plasmasejtek. A lymphocyták aktiválásában, azaz az immunválasz elindításában ún. járulékos sejtek is részt vesznek. Ezeknek a sejteknek az a funkciója, hogy az antigéneket a T- és vagy B-lymphocyták számára felismerhető formába hozza, azaz prezentálja. Az antigénprezentáló sejtek sokfélék lehetnek, de leggyakrabban macrophagok és ún. *dendriticus sejtek,* melyek nevüket nyúlványos cytoplasmájuk után kapták. Valamennyi sejt, mely rendelkezik szerkezetéből adódóan, vagy indukálható módon II. típusú fő hisztokompatibilitási antigénnel (MHCII), képes lymphocytákat antigénprezentálással aktiválni. Az antigénprezentáló sejtek, valamint a T- és B-lymphocyták kommunikációjának cellularis viszonyaival az immunológia foglalkozik.

7.3. Thymus

Az ember thymusa kétlebenyű szerv, mely a harmadik kopoltyútasak származéka. Mindkét oldalon a tasak falából tömött hámcsap *(thymus epithelialis)* nő ventrolateralisan és lefelé a környező mesenchymába. A 7–8 hetes embryóban a szívből jövő nagy erektől cranialisan és ventralisan a két oldali telep találkozik, majd közös tok veszi őket körül. A mesenchymalis tok és az ebben belőle képződő interlobularis sövények a cranialis

[17]17 Hyeronymus Fabricius ab Aquapendente 16. századi páduai tudós írta le a madarak e szervét.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

ganglionlécből származnak. A ganglionléc sejtek vándorlásának elmaradása thymushiányos állapothoz (DiGeorge-syndroma) vezet, mely klinikailag hasonló immunhiányos állapot, mint ami a meztelen (nude) egerekben észlelhető.

A 10–11 hetes embryóban a tömött epithelialis thymustelep körül megjelennek az accessoricus sejtek és a vérerekből kilépő T-lymphocyták precursorai, melyek a hámtelepet körülvevő basalis membránon átlépve a hámsejtek közé ékelődnek. Az éretlen T-lymphocyták rendkívül gyors szaporodásukkal a desmosomákkal összekapcsolódott hámsejtek közé ékelődnek, melyek ezáltal csillag alakúvá válnak. Ezek az endodermalis eredetű, nyúlványos hámsejtek a hámreticulumsejtek, melyek a lymphocytákkal együtt a thymus lymphoepithelialis szövetét *(thymus lymphaticus)* alkotják. A lymphocyta precursorokkal együtt macrophag és dendriticus sejtek, mint a thymus járulékos sejtjei is belépnek a thymusba. Mindkét utóbbi sejttípus elsősorban a később kialakuló kéreg–velő határon lokalizálódik **(6/48. ábra).**

A lymphocyták betelepedését követi a klasszikus kéreg- és velőállomány kialakulása, valamint a lebenyek (lobus) további lebenykékre (lobulus) való tagolódása, mely a tokból kiinduló és a lebeny felszínét „benyomó” sövények következménye. A kialakuló interlobularis sövények a kéreg–velő határig nyomulnak, ezért a lebeny velőállománya egységes marad, csak a kéreg tagolódik tökéletlen lebenykékre. Ez a folyamat a 15 hetes embryóban történik, mikorra a thymus a mediastinum anterior (supracardiacum) képlete lesz.

Az eddig említett négyféle sejttípus (hám, lymphocyta, macrophag, dendriticus sejt) a thymus számára specifikus sejt, de a thymus velőállományának sejtjei között számos „szokatlan” sejt is előfordul, melyek funkcionális jelentősége nem, vagy csak részben ismert. Myoid sejtek a velőállomány állandó elemei, melyek száma a korral csökken. Ezek a sejtek többnyire hosszú orsó alakú elemek, egy- és többmagvúak lehetnek és contractióra képesek. A velőállományban rendszeresen előfordulnak különböző endocrin sejtek mint pl. insulint és ACTH-t termelők, és a lebenyközti sövényekben parathyreoidea szövet sem lehet ritka.

A thymus *kéregállománya* a sövények által lebenykékre tagolt. A köb alakú lebenykék egyik oldalukkal a közös velőállományhoz csatlakoznak, míg az ezzel szemben lévő oldal a tok felé néz. A lebenykék oldalát sövények határolják, melyek a thymus vér- és nyirokereit foglalják magukba. A sövények elérik a velőállományt, mert a kéreg csak a sövények végéig terjed, a bennük futó erek így a kéreg–velő határán lépnek be a thymusba.

A kéregállományban a lymphocyták száma messze túlnő a hámsejtek számán, ezért itt a lymphocytamagok basophil festődése dominál. A hámsejtek cytoplasmája szegényes, hosszú nyúlványaik a lymphocyták között csak elektronmikroszkóppal ismerhetők fel. Szétszórtan előforduló egy-egy macrophag rendszerint tele van különböző emésztési stádiumban lévő lymphocytákkal, azaz pusztulóban lévő vagy elpusztult (apoptotikus) sejtekkel. A kéregállomány felszínét lapos hámsejtek képezik, melyeket basalis membrán választ el a tok és a lebeny közti sövények kötőszöveti elemeitől. Ez a basalis membrán biztosítja a kéregállomány viszonylagos izolált voltát, amely szükséges a T-lymphocyták éréséhez.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6/48. ábra. Thymus. Szögletes határú lebenyekre osztott nyirokszerv, tüszői nincsenek, a lebenyek központi részét a világosabb velőállomány alkotja, amelyre a lebenyek mintegy „rá vannak fűzve” (jobb oldalt, a képmező alsó részén)

A velőállományban a hám–lymphocyta arány a hámsejt javára tolódik el, ezért a hámsejtek szétterülő, acidophyl cytoplasmájának festődése jut érvényre. Ehhez járul még számos endocrin és myoid sejt kiterjedt cytoplasmája is. A thymus kéreg- és velőállományának fénymikroszkópos elkülönülése jórészt a hámsejtlymphocyta-aránynak a kéregben és a velőben lévő eltérő voltán nyugszik. A thymus velőállományának jellegzetes strukturális elemei az ún. *Hassal-test*ek, melyek nevüket első leírójuk után kapták. A Hassal-testek a thymus hámreticulumsejtek elhalásának, keratinizációjának (mint a bőr többrétegű elszarusodó laphámja) hisztológiai reprezentánsai. A test felszínén az elszarusodott laphámsejtek folyamatosan leválnak, míg thymus esetében a szabad felszín hiányában az elöregedő hámsejtek összefekszenek, és a káposzta leveleihez hasonlóan gömbszerű képleteket alkotnak. A Hassal-testekbe, feltehetően mint „idegentestbe”, macrophagok és neutrophil granulocyták vándorolnak, melyek hidrolitikus enzimjeik segítségével lebontják, eltakarítják az elszarusodott hámsejteket. Mai ismereteink szerint a Hassal-testek a hámreticulum sejtek végtermékei.

A thymus hámreticulumsejtjei között citológiai szerkezetük alapján több szubpopuláció különíthető el. A kéregben a sejtek csillag alakúak, míg a velőben a kisebb számú lymphocyta miatt kevésbé nyúlványosak, inkább szétterülő cytoplasmával rendelkeznek. Sok esetben cystákat képeznek, melyekben nyákos anyag található. A kéregállomány nyúlványos reticulum sejtjei között enzymatikus kezelés után, in vitro, kimutatható egy ún. dajka (nurse) sejt, mely cytoplasmájába 25–50 lymphocytát is képes bekebelezni. Az *emperipolezis*nek nevezett jelenség során a lymphocyták közvetlen kapcsolatba lépnek a hámsejtek cytoplasmájával. Feltételezik, hogy az emperipolezis révén a hámsejtek hozzájárulnak a T-lymphocyták éréséhez. In vivo a jelenség nem bizonyított.

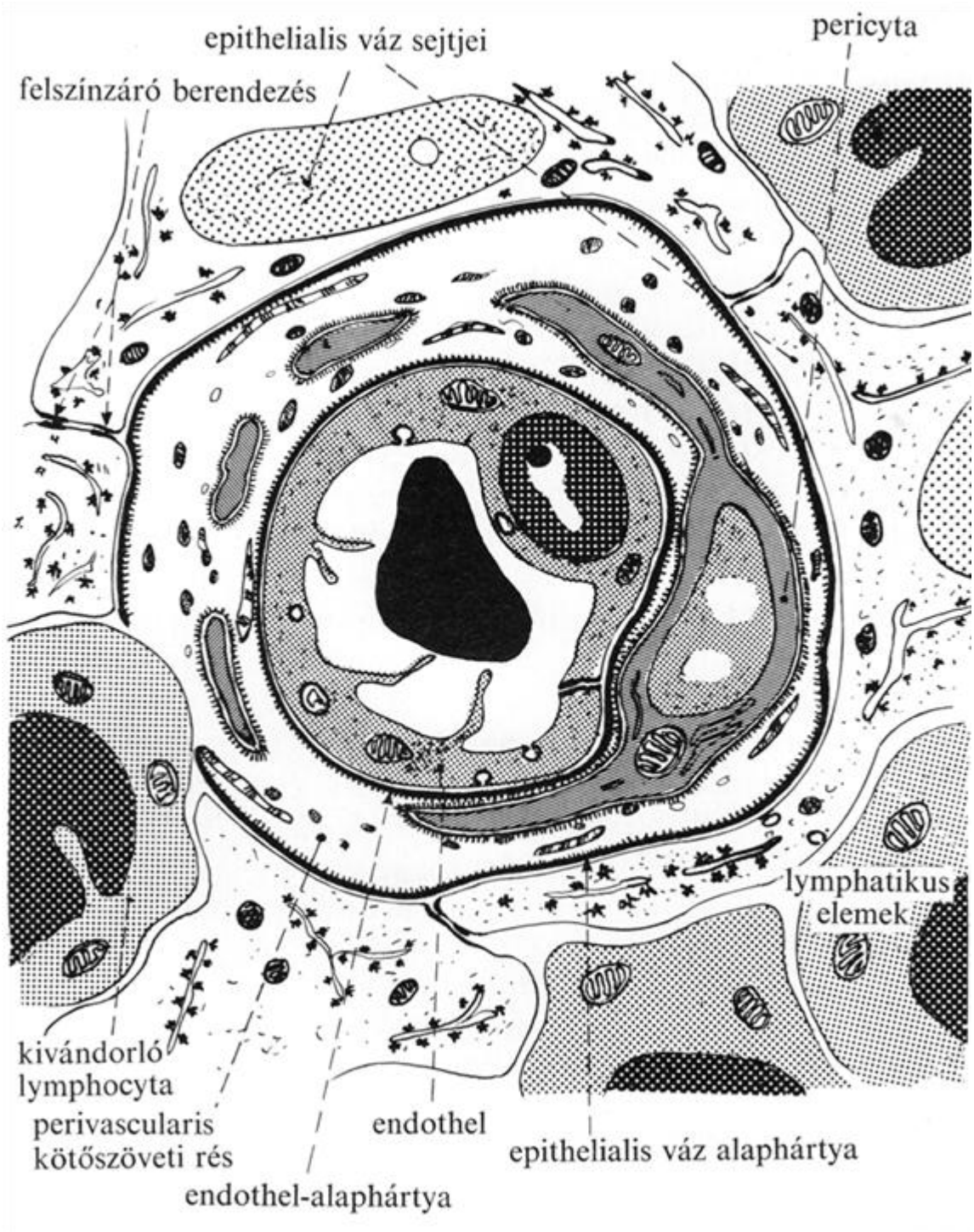
A kéreg–velő határ jellegzetes sejtjei az ún. *interdigitáló dendriticus sejtek,* amelyek, vagy a saját antigének T-sejteknek való prezentálásában, vagy a „hibás klónok” eliminálásában játszhatnak szerepet.

A thymus súlya pubertás után csökken, krónikus involutio kezdődik, és végül a thymus helyét zsírszövet *(thymus adiposus)* tölti ki. Mikroszkópos vizsgálat azonban bebizonyította, hogy ebben zsírszövetben még 80 éves korban is lehet találni thymocytákat, melyek funkcionális szempontból teljes értékűek. A szervezetet érő stressz, betegségek, éhezés, sugárzás, szteroidkezelés hatására a thymus akut involutiót mutat, ami szövettanilag a kéregállomány elvékonyodásában, sőt teljes eltűnésében nyilvánulhat meg.

A thymus arteriái az a. thoracica internából származnak. A tokot elérve az erek a sövények mentén adnak ágakat, melyek a sövény végénél lépnek be a thymus állományába. A kéreg–velő határon lévő erekből indulnak el a kérget ellátó capillarishurkok, melyek nagy molekulák számára nem permeabilisak, azaz hatékony thymus–vér barriert képeznek **(6/49. ábra)**. Ahogy a már említett kéreg felszínén lévő basalis membrán felöl, úgy a capillarisok felöl is zárt külső antigén-„mentes” környezetben fejlődnek a lymphocyták. A thymusba azonban bejuthatnak nagy molekulájú saját antigének, amelyek ellen tolerancia alakul ki. A kialakult saját antigén elleni tolerancia biztosítja, hogy a peripheriára kijutott T-sejt különbséget tud tenni a „saját” és az „idegen” között. A velőállományban a postcapillaris venulák biztosítják az immunológiailag érett T-lymphocyták keringésbe való belépését, valamint az 1–2%-nyi B-lymphocyta vándorlását és a velőállományába való letelepedését.

A thymus szöveti fejlődése (histogenesis). A szikhólyagból a keringés közvetítésével jutnak a thymocyták előalakjai a thymus tok alatti ún. subcapsularis zónájába, ahol erőteljes proliferatión mennek keresztül. A T-lymphocyták érésük és differenciálódásuk során a subcapsuláris zónából a velőállomány felé tolódnak, majd a kéreg-velő határon levő dendriticus sejteken is átjutva, már mint immunológiailag érett T-lymphocyták érkeznek a velőállományba. Az érett T-sejtek a postcapillarisokba lépve elhagyják a thymust, és benépesítik az ún. peripheriás, vagy secundaer nyirokszerveket. A thymus kéregállománya olyan külső antigéntől mentes micromilieu-t biztosít, mely szükséges a T-lymphocyták éréséhez. A micromilieu mibenlétét a hámsejtek peripolézise (hám–lymphocyta kontaktusa) és/vagy a hámsejtek által szekretált anyagok (thymosin, thymopoietin, thymusfaktor), hormonszerű hatása biztosítja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/49. ábra. Elektronmikroszkópos séma a thymus szerkezeti elvének magyarázatára. A képmező közepén vörösvértestet (fekete) tartalmazó capillarisátmetszet látható, amelyet a szokásos kötőszöveti rés és alaphártyák vesznek körül. A thymus epithelialis vázának sejtjei (világos) teljes zárat képesnek a capillaris körül, és a lymphaticus elemek (pontozva) általában nem érintkeznek a kötőszöveti térrel. Csupán a kivándorló lymphocyták törik át ezt a hámkorlátot

A lymphocyták érése komplex folyamat, melynek során a subcapsularis zónából a T-sejt bejut a velőállományba, miközben erőteljes differenciálódáson megy keresztül. Ennek szakaszai:

♦ 1. a T-sejt-praecursor belép a subcapsularis zónába, ahol a T-sejtek proliferatiója történik;

♦ 2. T-sejt specifikus membrán molekulák szintézise (CD4 helper és CD8 cytotoxicus sejt);

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ 3. MHCI, és MHCII. membránantigének megjelenése;

♦ 4. T-sejt-receptor-szintézis;

♦ 5. negatív szelekció: eliminálja azokat a T-sejteket, melyek az egyed saját T-sejtjeit is felismerik, azaz az öntámadó (selfreactive) sejtcsoportok (klónok) eltüntetése;

♦ 6. pozitív szelekció, csak az idegen- és nem a saját antigént felismerő T-sejt klónok viszonylagos felszaporodása a negatív szelekció révén;

♦ 7. az immunkompetens T-sejtek belépése a velőállományba és onnan a keringésbe.

A thymusban képződő lymphocyták több mint 95%-a nem kerül ki a peripheriára, hanem a negatív szelekció révén apoptózissal elpusztul, védve ezzel a szervezetet a hibásan képződött önpusztító sejtek autoimmun megbetegedést okozó hatásától.

7.4. Peripheriás nyirokszervek

A peripheriás nyirokszervek fejlődését megelőzi a primaer nyirokszervek kialakulása, amennyiben ezeket a nyirokszerveket az immunológiailag érett T- és B-lymphocyták népesítik be. Egérnél az érett T-lymphocyták a születést követő első két nap alatt vándorolnak be ezekbe a nyirokszervekbe, ember esetében már a születést megelőzően megtörténik az ún. peripherialisatio, azaz T-sejt-kiáramlás a thymusból. T-sejt periferalizációt megelőzően elvégzett thymus eltávolítás (thymectomia) gátolja a peripheriás nyirokszervek szövettani kialakulását, és T-sejtes immundeficienciához vezet. Madárban a bursa Fabricii kikelést követő sebészi eltávolításával B-sejt-hiányos állapot idézhető elő, ami a humorális immunválasz kiesésével jár. A T- és B-sejtek a peripheriás nyirokszervekben külön csoportokban foglalnak helyet. Ennek megfelelően ezek a nyirokszervek ún. T- és B-dependens állományból állnak. Nyirokcsomók, Peyer-plaque-ok és a tonsillák T-dependens területén módosult postcapillaris venák vannak, melyeket nem a szokványos lapos, hanem köb alakú endothelsejtek bélelnek. Ezek a magas endothelsejtes venulák (high endothelial venule, HEV) biztosítják a lymphocytarecirkulációt, mely az egész élet folyamán zajlik.

A keringő lymphocyták ún. homing receptoraik segítségével ismerik fel, és kötődnek az endothelhez, amit a lymphocyták extravasatiója követ a T-dependens állományba. A T-lymphocyták a T-dependens területről belépnek a nyirokszervek elvezető nyirokereibe, melyek összeszedődve, mint fő nyirokértörzsek a v. jugularis interna és a v. subclavia összeömlésénél levő angulus venosusnál, csatlakoznak a venás rendszerhez. A szíven keresztül az arteriás vérrel eljutnak ismét a nyirokszervekbe és a HEV-en keresztül visszajutnak a T-dependens állományba. Ez a lymphocytarecirkuláció része a szervezet immunmegfigyelő (surveillance) működésének. Ha a szervezetbe bárhol idegen anyag kerül, a lymphocyták ott helyben kapcsolatba lépnek vele.

A peripheriás nyirokszövet anatómiai elhelyezkedését tekintve „alkalmazkodott” az idegen anyagok (antigén), kórokozók szervezetbe kerülésének belépési helyéhez. A nyirokcsomók antigéninformációt elsősorban az afferens nyirokerek útján szereznek, ami magyarázza regionalis elhelyezkedésüket, és azt, hogy egyetlen olyan szervünk, mely nemcsak efferens, hanem afferens nyirokerekkel is rendelkezik. A lép lymphaticus állománya a vérbe került idegen anyagok és elöregedett, sejtmembránantigenitás-változáson átesett T-sejtek kiszűrését és eliminálását végzi. A harmadik peripheriás nyirokapparátusunk a nyálkahártyákhoz (mucosa) kapcsolódó nyirokszövet (mucosalassociated lymphatic tissue; MALT), mely az óriási szabad légúti, emésztő- és kisebb mértékben a genitalis utakból veszi fel az antigént és védi a nyálkahártyákat.

Szorosan véve nem tekinthető a MALT részének, de a bőrhöz kapcsolódó nyirokszövet (skinassociated lymphatic tissue, SALT) is hasonló elvek alapján működik. A kb. 1,7 m bőr epidermisében és cutis rétegében nagyszámú T- és B-lymphocyta található. A többrétegű elszarusodó laphám stratum spinosumában foglalnak helyet a bőr különleges antigén prezentáló accessoricus dendriticus sejtjei, a *Langerhans-sejtek.* A bőr felszínéről felvett antigén információt a Langerhans-sejt szállítja az afferens nyirokér útján a regionalis nyirokcsomókba, ahonnan már az antigénaktivált dendriticus sejtek és lymphocyták dúsítják a nyirokcsomó elvezető nyirkát. A Langerhans-sejtek cytoplasmájának különleges struktúrája az ún. Bierbeck-granula, mely a sejtmembrán hosszú, henger alakú lefűződésével keletkezik.

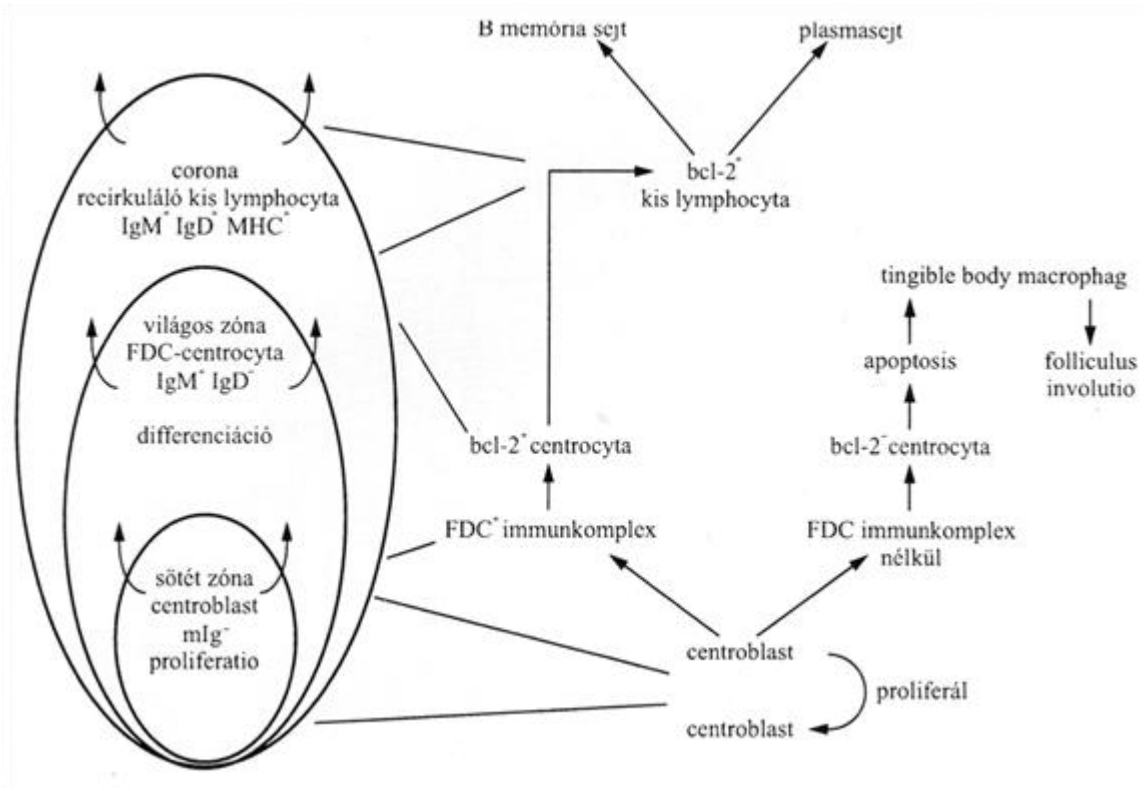
Valamennyi peripheriás nyirokszervünk bizonyos lokális, regionalis sajátsággal rendelkezik, de az egész rendszer képes aktiválódni, bármelyik behatolási kapun is érte a szervezetet a kórokozók támadása. Mindegyik nyirokszervünk rendelkezik elvezető nyirokerekkel, melyen keresztül képes az egész szervezet immunvédekezését alarmírozni.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A T-dependens terület, melyet a különböző nyirokszervekben más-más néven jelölnek (lásd. táblázat), jellegzetes sejtje az *interdigitáló dendriticus sejt* (IDC). Az IDC antigénprezentáló, és T-sejt-aktiváló sajátsággal rendelkezik. Antigénprezentálás molekuláris mechanizmusát az immunológia tárgyalja.

A B-lymphocyták valamennyi peripheriás nyirokszervben, a csíracentrumokban (*centrum germinativum*, GC), más néven nyiroktüszőkben *(folliculi lymphatici)* csoportosulnak. Ezek a 0,2–0,5 mm átmérőjű képletek ovális alakúak, jól definiált belső, polarizált szövettani szerkezettel bírnak. Bennük sötét zónát, világos zónát és kis lymphocyta köpenyt vagy pontosabban koronát különíthetünk el **(6/50. ábra)**. A csíracentrumoknak, azaz a B-dependens területeknek is van specifikus járulékos sejtjük (*follicularis dendriticus sejt*, FDC), mely megfelelő receptornak a segítségével immunkomplex kötését és hosszú idejű tárolását biztosítja.

A sötét zónában erőteljes sejtproliferatio folyik, amit a triciált thymidin gyors beépülése mutat. Ebben a zónában a *lymphoblast*ok vagy más néven *centroblast*ok felszíni membrán immunglobulint nem tartalmaznak (mIg^-).



6/50. ábra. A csíracentrum szerkezete

A centroblast T-sejtek a sötét zónából átlépnek a világos zónába, ahol a follicularis dendriticus sejtekkel kerülnek érintkezésbe. Ebben a zónában proliferációs képességüket elvesztik és *centrocytá*vá differenciálódnak.

Az immunkomplex pozitív FDC-k folyamatosan stimulálják a centrocytákat. Ugyanakkor az FDC hatására a bcl-2 (antiapoptotikus) gén aktiválódik, és ennek a génnek a terméke megvédi a centrocytákat az apoptózistól. A centrocytákban megindul az immunglobulin termelése, és kimutatható lesz rajtuk a felszíni membrán IgD és IgM. Ha az FDC felszínéről „elfogy” az immunkomplex, a centrocyták stimuláló hatása megszűnik, a bcl-2 gén aktiválása elmarad, a centrocyta elpusztul, és a macrophagok az apoptotikus centrocytákat phagocytálják. Ezek az ún. „festődő testeket” tartalmazó macrophagok. A folliculus ezt követően fokozatosan atrophisál és eltűnik.

A világos zónából a centrocyták a koronába jutnak, ahol már a kis lymphocytára jellemző citológiai szerkezetűek. Ezek a sejtek az IgD és IgM membrán immunglobulin mellett MHC-t is expresszálnak. A korona mikrokörnyezetét meghatározó interleukinok jelenlététől függ, hogy a korona sejtjei B-memória-sejtté vagy plasmasejtté differenciálódnak (6/50. ábra). A csíracentrumok világos zónájában és kis lymphocyta köpenyében néhány T helper sejt is előfordul.

A csiracentrumok funkcióját tehát:

♦ B-sejt-proliferatio.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ B-memória-sejt-képzés.

♦ IgM-IgG izotípus kapcsolás. A primaer immunválasz IgM izotípusú ellenanyag-termeléssel indul, és 2–3 nappal az antigénstimulus után jelenik meg az IgG-válasz. Részleteket illetően lásd az immunnológiai tankönyveket.

1.1. táblázat - 1. táblázat. T- és B-dependens területek a peripheriás nyirokszervekben és a járulékos sejtjeik

	T-dependens	B-dependens
Nyirokcsomó	paracortex vagy mély kérgi állomány, IDC	centrum germinativum és velőköteg, FDC
Tonsilla	interfollucularis állomány, IDC	centrum germinativum, FDC
Peyer-plaque	interfollicularis állomány, IDC	centrum germinativum FDC
Lép	periarterialis lyinphocytahüvely (PALS), IDC	centrum germinativum és széli zóna, FDC

7.4.1. Nyálkahártyához kapcsolódó nyirokszervek

A nyálkahártyákhoz kapcsolódó nyirokszövet (mucosa associated lymphatic tissue; MALT) több anatómiailag elkülönülő részből áll. Megkülönböztetjük az emésztő rendszerhez kapcsolt részt (gut associated lymphoid tissue; GALT), a felső légutakhoz (nasal associated lymphatic tissue; NALT) és az alsó légutakhoz kapcsolódó lymphatikus állományt (bronchus-associated lymphatic tissue; BALT).

A nyálkahártyához kötődő nyirokszervek szövettanilag két részből állnak. Megkülönböztetjük a lymphoepithelialis szövetet, melyet a nyálkahártya hámja és a hámba vándorok lymphatikus sejtek (T-, B-lymphocyták, plasmasejtek, macrophagok és dendriticus sejtek) alkotnak, és a tunica proriában helyet foglaló szerkezet nélküli lymphoid csoportosulásokat (régebben primaer folliculusoknak hívták őket).

A nyálkahártyához kapcsolt nyirokszervek anatómiailag is preparálhatók, jól körülírt szerveket is képezhetnek, melyeket a csíracentrumok és a közöttük lévő ún. interfollicularis állomány alkot, azaz a peripheriás nyirokszervekre jellemző B- és T-dependens elrendeződést mutatnak. Ebbe a csoportba tartozó nyirokszervek a Waldeyer-féle lymphoepithelialis torokgyűrű részei (tonsilla palatina, tonsilla lingualis, tonsilla pharyngea és tonsilla tubaria), az ileumban helyet foglaló Peyer-plaque-ok és az appendix. Jóval kisebb számban, mint a bélben és a légutakban, de a genitalis csatornák nyálkahártyájában is találhatók lymphoid csoportosulások. Immunélettani szerepük kettős, egyrészt a nyálkahártyák felszínének védelme, ill. a kórokozó behatolását követően immunválasz generálása.

A nyálkahártyák felszíni védelmét, az antigéntermészetű anyagnak, és/vagy a kórokozó mennyiségének csökkentését, humorális ellenanyagoknak a hámon keresztül való szekretálásával érik el. A nyálkahártya tunica propriájában nagyszámú IgA-t és IgM-t szekretáló plasmasejt van, melyekből a szekretált immunglobulin a hámsejtek termelte trasmembran glikoproteinhez (szekretoros komponens, SC) kapcsolódva transzponálódik a nyálkahártya felszínére, ahol az antigénhez kötődve csökkenti azok patogén hatását. Szekretoros IgA és IgM jelen van a könnyben, orrnyálkahártya-váladékban, az anyatejben, nyálban, valamint az egész légúti és emésztőrendszer nyálkahártya váladékában. Ha a felszíni szekreciós immunglobulin hatás ellenére a kórokozó bejut a nyálkahártya tunica propriájába, akkor ott immunválaszt indíthat el, melynek cellularis alapjai adottak. A folyamat jelenleg legjobban a Peyer-plaque esetében tanulmányozott, ezért azon keresztül írjuk le a mucosalis immunválasz működési mechanizmusát.

A Peyer-plaque-ok vagy ún. aggregált tüszők csíracentrumokból és a közöttük lévő tömött, lymphaticus, interfollicularis állományból állnak. A tüszők valódi csíracentrumok, B-dependens területek, míg az interfollicularis állományban a T-sejtek lokalizálódnak, így ezek T-dependens területnek számítanak. A csíracentrum és a fölötte levő hám közötti keskeny állományban is sok T-lymphocyta, macrophag és antigénprezentáló dendriticus sejt (IPC) található. Azt a területet, amely a gömbhélyszerű hámból, hám alatti keskeny, T-sejteket és macrophagokat tartalmazó zónából, valamint csíracentrumból áll, „dómnak” nevezzük. A

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

folliculus fölötti hámot ún. M-sejtek (mikrofold) alkotják, amelyek apikális felszínén zegzugos redők vannak, ellentétben a klasszikus mikrobolyhos felszínű bélhámsejtekkel. Az M-sejtek antigénfelvételre és antigénprezentálásra képes sejtek, melyre intenzív pinocitózisuk és basolateralis felszínükön expresszálódó MHC-class II. antigén jelenléte utal. Antigénprezentáló képességüket azonban eddig nem sikerült megnyugtatóan bizonyítani.

Az intraepithelialis T-lymphocyták túlnyomó többsége CD8 cytotoxicus sejt, míg a tunica propriában lévők CD4 helper sejtek, melyek a B-sejtek aktiválásában játszanak szerepet.

A dóm hámja alatti keskeny zónában található macrophagok és antigénprezentáló dendriticus sejtek stimulálják T- és B-lymphocytákat, melyek egyrészt lokális immunválaszt indítanak el, másrészt a belépnek az elvezető nyirokerekbe, és a mesenterialis nyirokcsomókon keresztül szétszóródnak az egész tunica propriában, ahol a B-sejtek IgA és IgM típusú immunglobulint termelő plasmasejtekké differenciálódnak. A szekretált IgA és IgM a Lieberkühn-krypták hámsejtjein keresztül a lumenbe kerül, az elmondott módon védve a felszínt.

A mucosalis lymphoid szövet jelentőségét igazán az adja, hogy a nyálkahártya a test felszín legnagyobb antigénbehatolási felülete, és ezáltal számos megbetegedés kiindulópontja lehet. A gyomorban található Helicobacter pylori baktérium szerepe ma már bizonyított a gastritisek és gyomorfekélyek kialakulásában. A baktérium tartós jelenléte a nyálkahártya irritálását és immunfolyamatot indít el. A mucosalis lymphoid szövetnek szerepe van a chronicus vastagbélgyulladásban, a coeliakiában, a legkülönbözőbb táplálékintoleranciákban. Az allergének jelentős része a nyálkahártyákon keresztül nyer utat a lymphoid szövet felé allergiás állapotot előidézve (asthma, szénanátha). Jelenleg aktív kutatások folynak a szájon keresztül való vaccinálásra, mely a legolcsóbb és legkönnyebben kivitelezhető, hiszen a legnagyobb antigénbehatolási kaput célozza meg.

Szabad, elszórt nyiroktüszők *(folliculi lymphatici solitarii)* legnagyobb mennyiségben a táplálócsatornában fordulnak elő. Más nyálkahártyákban is előfordulnak, de ott rendszerint kisebbek. A vékonybél felső részében eleinte ritkábbak, majd lefelé a mennyiségük szaporodik. A vékonybél nyiroktüszői a nyálkahártya tunica propriájában foglalnak helyet, és csupán ha nagyobbak, akkor terjednek be a tela submucosába. A csípőbél *(ileum)* alsó részének jellemző képződményei a csoportos nyiroktüszők *(folliculi lymphatici aggregati).* Több száz, egy rétegben elhelyezkedő nyiroktüsző néhány centiméter hosszú és kb. 1–2 centiméter széles területet képez (Peyer-féle plaque) a bél hashártyakettőzettel szembeni oldalán. Az ovális terület hossztengelye mindig a bél hossztengelyével egy irányban fekszik. Egyébként az egyes tüszők nem különböznek a szétszórt nyiroktüszőktől. A plaque-ok székhelye a hastífusz (typhus abdominalis) legfontosabb kórbonctani megnyilvánulásának. Ezek a plaque-ok ugyanis tífuszban elhalnak, majd az elhalt szövet lelökődése nyomán a bél átfúródhat, ill. vérzések veszélyével járó fekélyek keletkeznek. Ma védőoltások, ill. eredményes antibiotikus kezelés folytán ritka a kifejlett elváltozás. Ugyanebbe a nyirokszöveti kategóriába tartozik voltaképpen a féregnyúlvány *(appendix),* amelynek egész nyálkahártyája csoportos nyiroktüszőkkel telt.

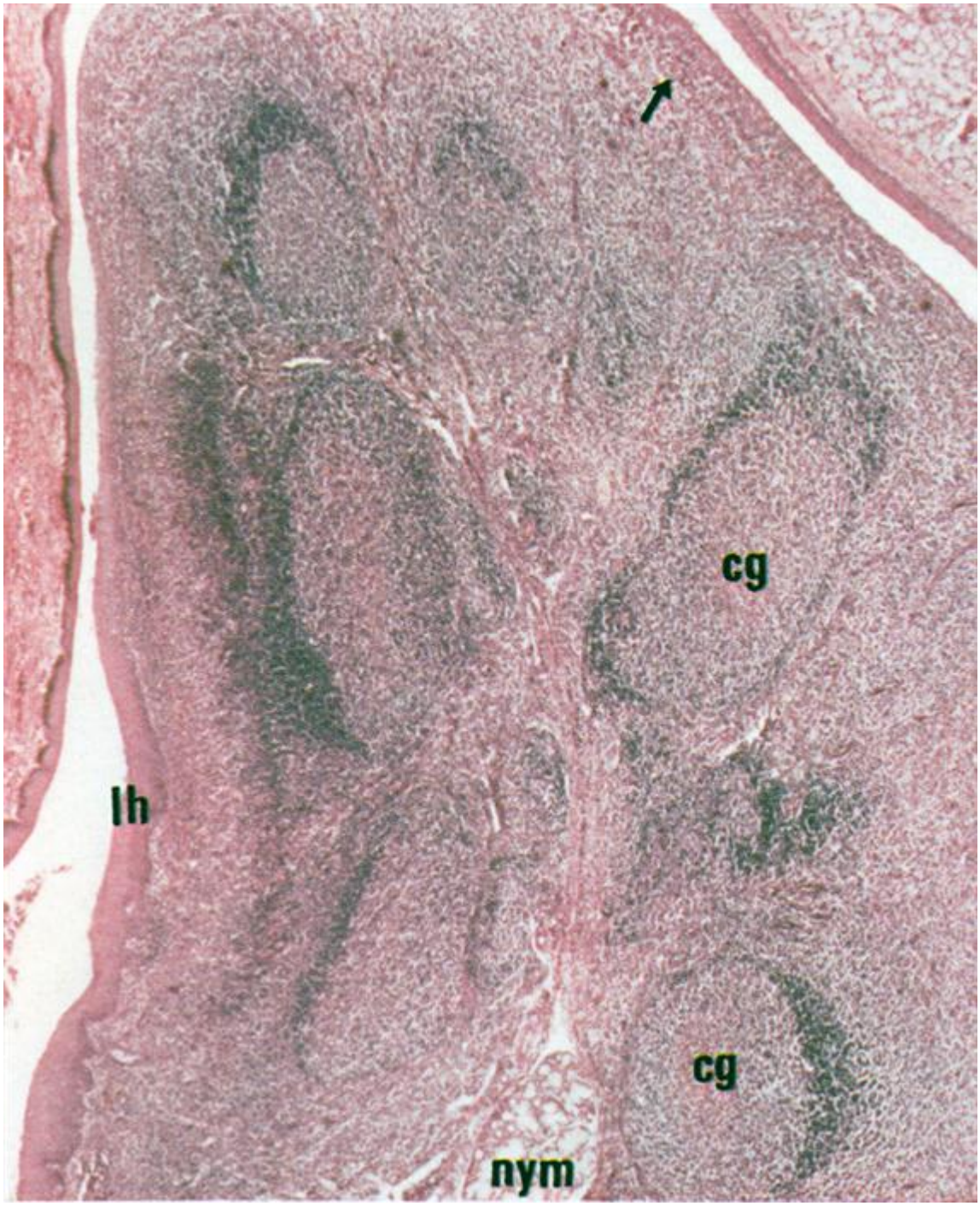
7.4.2. Nyelvmandula

A **nyelvmandula** *(tonsilla lingualis)* a nyelvgyökön a sulcus terminalis és az epiglottis közötti négyszög alakú területet foglalja el. Itt mintegy 50–80 tűszúrásnyi nyílással kezdődő, kesztyűujj vagy résszerű invaginatióval a felszíni többrétegű el nem szarusodó laphám a nyelv állományába nyomul, kialakítva a tonsilla kryptának, fossulának vagy lacunának nevezett képletet. A krypta körül alakulnak ki a csíracentrumok *(folliculi)* és közöttük pedig az interfollicularis állomány. A kryptába nyálmirigyek kivezető csövei nyílnak. A kryptát és a körülötte elhelyezkedő lymphoid állományt együttesen *kryptolymphon*nak nevezzük, mely a legegyszerűbb tonsillatípust képviseli, és egyben a tonsillák nemcsak anatómiai, de immunológiai és patológiai egysége is. Saját vérellátással és nyirokelvezetéssel rendelkezik. A kryptát körülvevő csíracentrumokhoz közeli többrétegű, el nem szarusodó laphám infiltrálódik lymphoid sejtekkel is, ezáltal átalakul lymphoepithelialis szövetté. A lymphoepithelialis szövet „szivacsos” szerkezeténél fogva jelentősen megkönnyíti az IgA secretióját a krypta üregébe, és egyben elősegíti a tonsillába jutó antigén behatolását is. Ez a folyamatos antigén inger „fiziológiás szintű” immunstimulust jelent a lymphoid rendszer számára. Az egyes kryptolymphonokat laza kötőszövet választja el egymástól, mely azonban tokká sosem tömörül. Pubertás után az 50–80 kryptolymphon egység száma jelentősen csökken, ami az általános lymphoid involutio lokális megnyilvánulása. A kryptának nincsenek elágazódásai, és a mirigyek állandóan mossák az üreget, így klinikai megbetegedései a tonsilla lingualisnak gyakorlatilag nincsenek.

7.4.3. Szájpadmandula

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A **szájpadmandula** *(tonsilla palatina)* az arcus palatoglossus és palatopharyngeus közötti fossa tonsillarist tölti ki, mely a második garattasak helye. A tonsilla palatina 12–15 kryptolymphonból áll. Bonyolulttá az egyes krypták másodlagos, sőt harmadlagos elágazódása teszi. Mirigyek nem nyílnak a kryptába, ezért, valamint elágazódásuk miatt a krypták kimenete átmenetileg vagy véglegesen elzáródhat, ami acut, illetve chronicus gyulladást okozhat. Rendkívül nagy számú csíracentrum veszi körül a kryptákat, így a belőlük kivándorló kis lymphocyták nagy kryptafelületet infiltrálnak, lymphoepithelialis szövetté transzformálva a kryptát fedő többrétegű, el nem szarusodó laphámot **(6/51. ábra)**. A kryptákban maradhat nem infiltrált hámterület is, ezért a krypta üregét többrétegű, el nem szarusodó laphám és lymphoepithelialis szövet béleli. Akut gyulladás esetén óriási számú neutrophyl granulocyta vándorol át a lymphoepithelialis szöveten a krypta üregébe, melyet kitöltve „kibuggyanhat" a tonsilla szájüregi felszínére is, jelezve a krypta nyílását. A gyulladás kryptolymphonokra lokalizálódik, így a tonsilla felszínén lévő sárgás fokok, „tüszők" száma jelzi a megbetegedett kryptolyphonok számát, mely a gyulladás súlyosságával arányos. A krypták strepto- és/vagy staphylococcus baktériumok számára reservoireként működhetnek, klinikai tünetek nélkül is, és ún. másodlagos betegség forrása lehet, ami a tonsillák sebészi eltávolításának egyik indikációja.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6/51. ábra. Emberi tonsilla palatina (hematoxilin-eozin festés), lh: többrétegű el nem szarusodó laphám; nym: mucinosus nyálmirigy; cg: nyiroktüszők centrum germinativumokkal; a nyirokszövet helyenként infiltrálja a laphámot (nyíl)

Itt is az egyes kryptolymphonokat kötőszövet választja el egymástól, melyben a tonsilla vérerei és nyirokerei futnak. Ez a kötőszövet a garat izmos falánál tokká sűrűsödik, mely lehetővé teszi a tonsillák sebészi eltávolítását. A tonsilla palatina garati és szájpadívek felé néző felszínét kötőszöveti tok, míg szájüregi felszínét a szájüreg nyálkahártyája takarja, ahova a kryptolymphonok nyílnak. Immunszuppresszív (pl. szteroid) kezelés a tonsillákban akut involutiót idéz elő, aminek első jele, hogy a lymphoepithelialis szövetből a lymphoid elemek visszahúzódnak, és a krypták belső felszínét többrétegű, el nem szarusodó laphám foglalja el.

7.4.4. Garatmandula

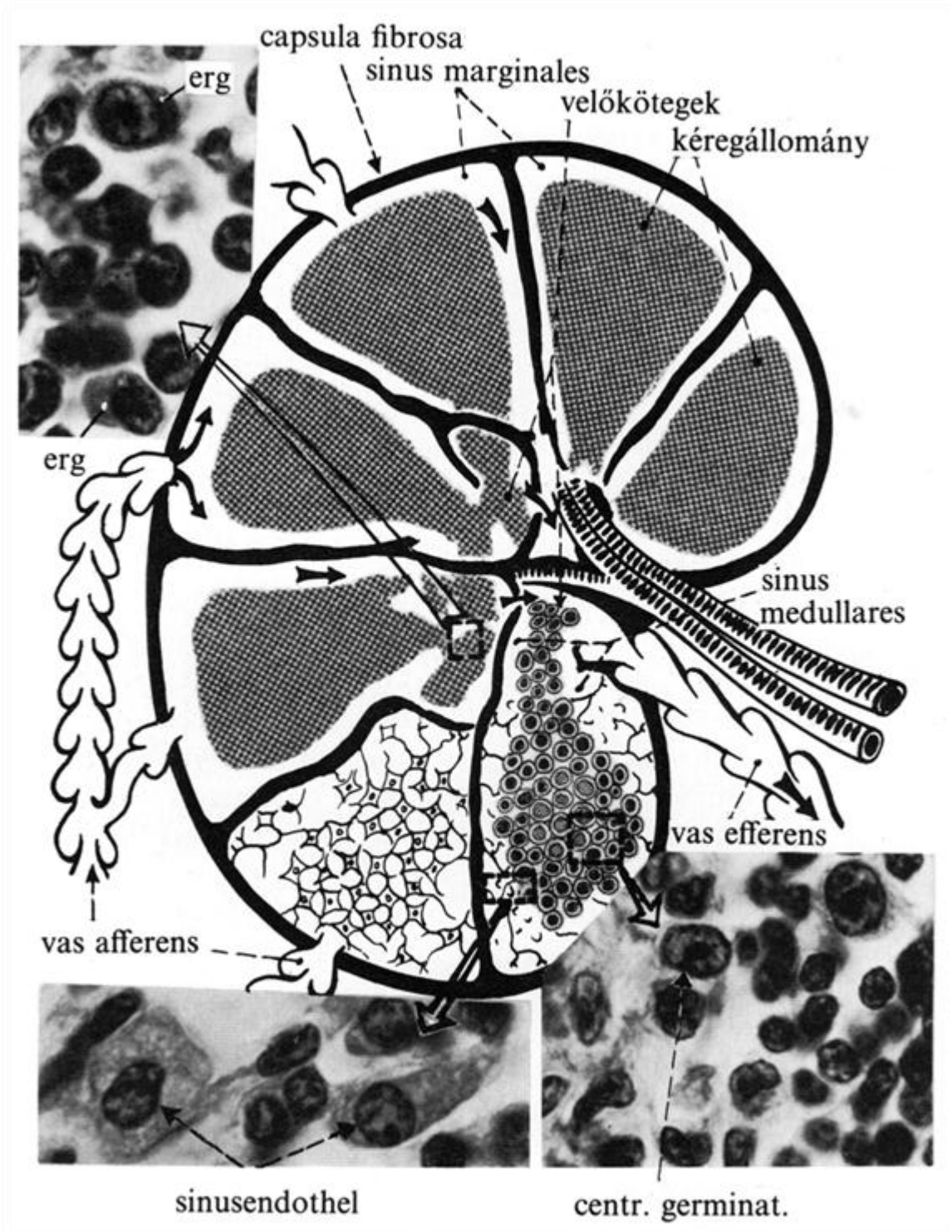
A **garatmandula** *(tonsilla pharyngea)* az orrgarat hátsó felső falán és tetején a középvonalban található. Az eredetileg páros szerv, de nagyon gyorsan összeolvad egységes szervvé. Lényegében 6–8 sagittalis irányú redőből és azokat elválasztó árkokból áll. A redők felszínét (orrgarat a légzőrendszer része) többmagsoros csillós hengerhám fedi, belsejükben pedig számos csíracentrum található interfollicularis állománnyal váltakozva. A csíracentrumokból a redő felszínét takaró hám infiltrálódik, létrehozva a lymphoepithelialis szövetet. Az árkok fenekén és a redők csúcsán a szájüregre jellemző többrétegű, el nem szarusodó laphámszigetek is előfordulnak. Patológiai jelentősége nincs. Mivel a redők közti árkok viszonylag tágak, pangás nem fordul elő bennük, így gyulladásos jelenségek, melyek a tonsilla palatinára jellemzőek, itt ritkák. Gyakori azonban a lymphoid állomány extrém fölszaporodása egyes gyerekekben, mely orri légzésüket is zavarhatja, ezért éjszaka nyitott szájjal alszanak. Ilyenkor indokolt lehet sebészi eltávolításuk. A tuba auditiva (Eustach-kürt) garati nyílása körül is van lymphaticus accumulatio, melyet néha *tonsilla tubariá*nak hívnak.

7.4.5. Nyirokcsomó

A **nyirokcsomók** *(nodus lymphaticus, lymphoglandula)* 0,2–25 mm nagyságú lymphoid szervek, melyek zsírszövetbe ágyazottan testszerte megtalálhatók. A mintegy 1000–1200 darab nyirokcsomó az egyetlen olyan szervünk, amely afferens (nyirokcsomóba belépő) és efferens (nyirokcsomóból kilépő) nyirokerekkel bír. A nyirokcsomókat kötőszöveti tok veszi körül, melyből több sövény *(trabecula)* lép a szerv belsejébe, ahol a nyirokcsomó fő támasztó vázát képezi. Erre a kötőszöveti vázra épül rá a nyirokcsomó finom reticularis kötőszövete. A reticularis vagy rácsrosthálózatot a nyirokcsomó reticulumsejtjei az axonok Schwann-sejtjeihez hasonlóan behüvelyezik, és így a lymphoid elemek a reticulumsejtek membránjával és nem a rácsrosttal magával érintkeznek. A reticulumsejtek nemcsak behüvelyezik a rácsrostokat, de a nyirokcsomón belüli lymphaticus sinusokat is kibélelik sinusendothel funkciót ellátva **(6/52. ábra)**.

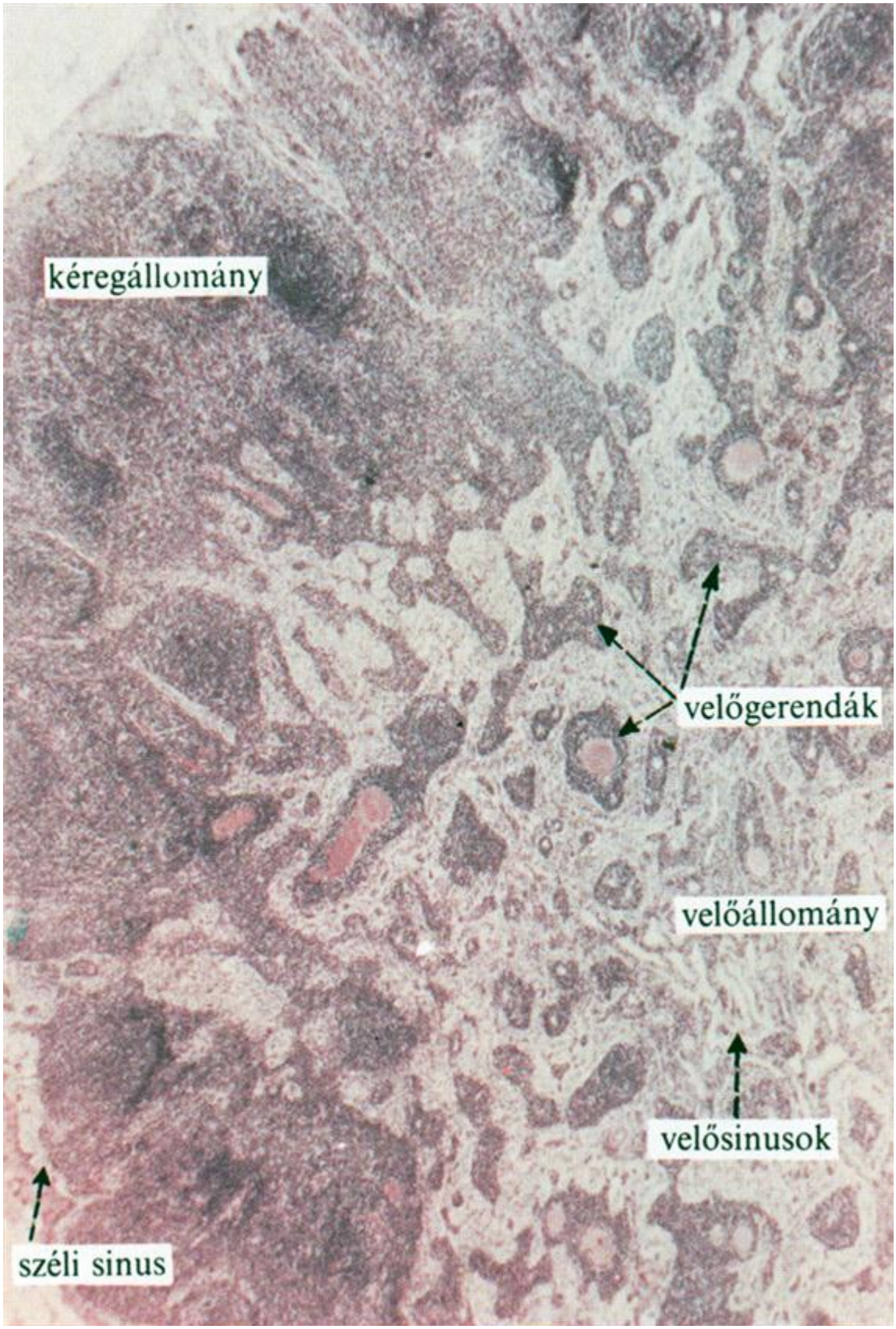
A legkisebb nyirokcsomókban sinusoidalis és asinusoidalis állomány különíthető el, míg a két állomány a nagyobb méretű csomókban mint kéreg- és velőállomány jelenik meg **(6/53. ábra)**. Ez utóbbi nyirokcsomók bab vagy vese alakúak, konvex domború felszínükön fogadják az afferens nyirokereket, melyekben nyirokcsomóba nyílásuk előtt billentyűk szabályozzák a nyirokáramlás irányát, illetve gátolják a peripheria felé való visszafolyást. A nyirokcsomó konkáv, homorú oldala a hilusa, melyen keresztül az efferens nyirokerek elhagyják a csomót. A nyirokcsomó a hiluson keresztül kapja arteriás vérellátását is, és venák is itt lépnek ki a csomóból. Az afferens nyirokerek száma rendszerint több, és a csomó méretétől függ. Az efferens erek száma mindig kisebb, mint az afferenseké. Ez a különbség a nyirokcsomón belüli nyirokban nyomásfokozódást okoz, ami kedvez a nyirokcsomók szűrőfunkciójának. A lelassult nyirokáramlás következménye egyrészt, hogy a szűrőfunkciót ellátó sinusokat átszövő rácsrosthálózat „mechanikus” szerepe hatékonyabb, másreszt a rácsrost felszínén található macrophagok phagocytafunkciója fokozódik, mert hosszabb ideig érintkeznek a nyirokkal vagy az esetlegesen benne lévő idegen antigénszerű anyagokkal.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/52. ábra. Nyirokcsomó átmetszete a nyirokszövet elrendeződésének durván sémás ábrázolásával. Az alsó két lebenykéből a bal oldaliban a nyirokelemek kimosása után megmaradó reticularis kötőszövetet, a jobb oldaliban az ennek hézagait kitöltő nyiroksejteket ábrázoltuk sémásan. A fényképbetétek közül a jobb alsó egy centrum germinativum széli részét, a bal alsó egy sinusrészletet, a bal felső egy velőköteg részletét mutatja. A velőkötegben basophil ergastoplasmát (erg) tartalmazó plasmasejtek láthatók

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



6/53. ábra. Nyirokcsomó emberből (hematoxilin-eozin festés) (Flerkó B. készítménye)

A nyirokcsomók asinusoidalis vagy kéregállománya a hilussal szorosan összefüggő sinusoidalis, velőállományt öleli körül. A kéreg tömött lymphoid szövete a B-dependens csíracentrumokból és a közöttük levő diffúz

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

lymphoid szövetből, a T-dependens vagy mély kérgi állományból az ún. paracortexből áll. A nyirokcsomó kéregállományának cellularis összetétele biztosítja a nyirokcsomó immunműködését, melyet a nyirokcsomó lymphaticus keringése lát el antigéninformációval. Az utóbbit támogatja a nyirokcsomó már említett szűrőfunkciója.

A nyirokcsomó afferens nyirokerei a tokot átfúrva a tok alatt, laposan, vele párhuzamosan szétterülő résbe ömlenek. Ez a tok alatti széli sinus *(sinus marginalis)* a sövények mentén a velőállomány felé vezető összekötő vagy *intermedier sinusok* közvetítésével ürül a *velősinusokba,* ahonnan a vas efferensek erednek és a hiluson keresztül elhagyják a nyirokcsomót. Az efferens nyirokerekben lévő nyirok sejtdús, ellentétben az afferens nyirokkal, mely csak igen kevés lymphoid sejtet és egy-két vörösvértestet tartalmaz. Az efferens nyirok a recirkuláló lypmphocytákkal és antigén információt szállító dendriticus sejtekkel dúsul fel. Az első lokális immunreakciót adó regionalis nyirokcsomókból ez által informálódik az egész szervezet immunrendszere, és mozgósítódik az immunválaszra. A velősinusok képezte három dimenziós rendszer elemeit az ún. *velőkötegek* választják el egymástól, melyek főleg kis lymphocytákból, plasmasejtekből és macrophagokból állnak. A nyirokcsomóban mindenütt előforduló sövények vagy trabeculák, szerkezetüket és festődésüket illetően azonosak a tokkal, azaz kötőszöveti elemekből épülnek fel.

A nyirokcsomó arteriái és venái a hiluson lépnek be, illetve hagyják el a csomót. A belépő arteria először a hilus tájékáról kiinduló sövényekben fut, majd a kéreg–velő határán a capillarisok belépnek a csíracentrumokba, ahonnan a venák indulnak vissza a hilus felé. Azok az ágak, melyek a mély kérgi állományba lépnek, magas endothelű venulákba (HEV) folytatódnak, melyen keresztül a lymphocytarecirkuláció zajlik. Ezért a nyirokcsomóba belépő arteriák lymphoidsejt-tartalma általában nagyobb, mint a nyirokcsomóból kilépő venás véré.

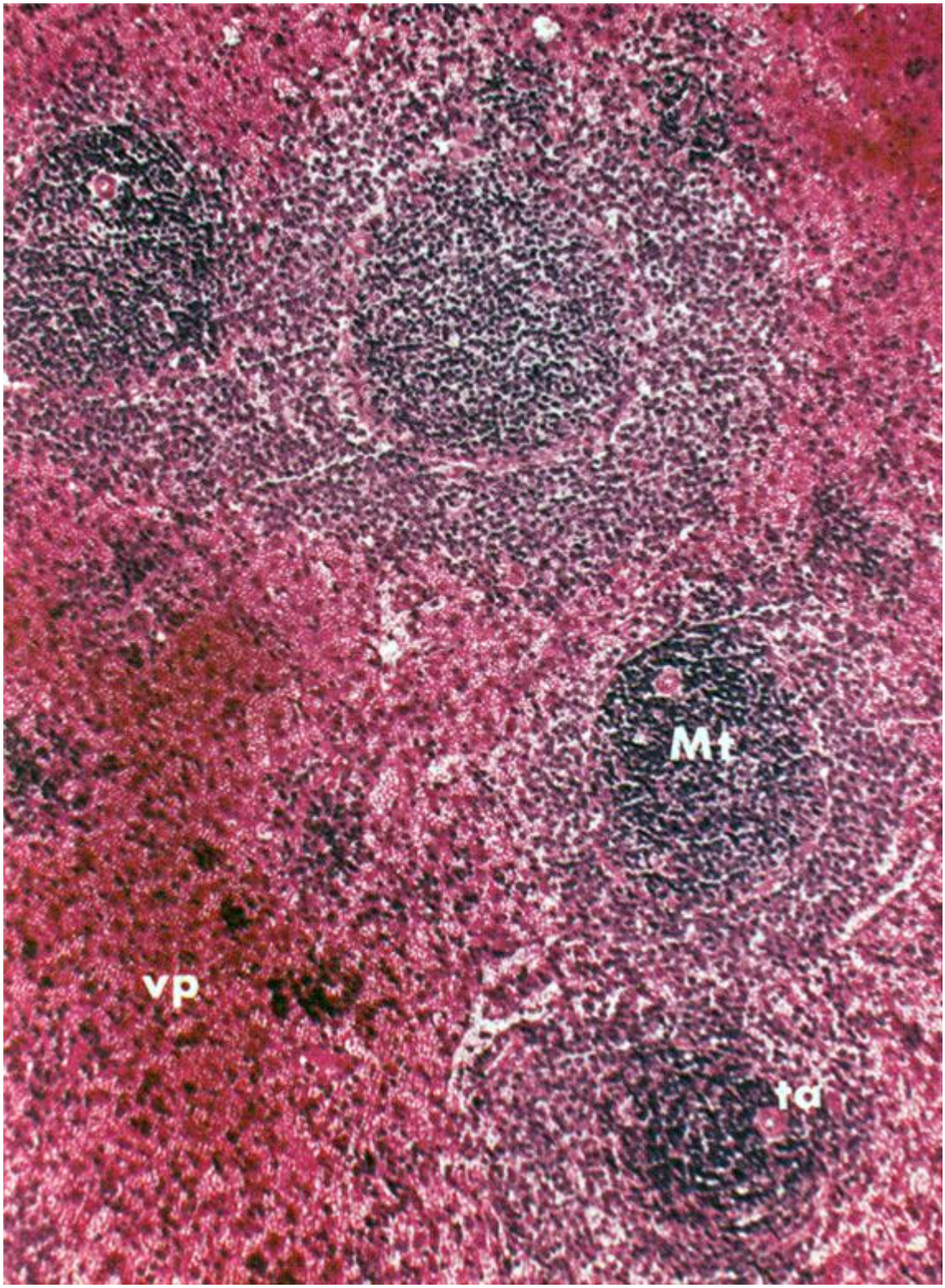
7.4.6. Lép

A **lép** *(lien)* a hasüreg bal felső részében elhelyezkedő kb. 150 gramm tömegű intraperitonealis szerv. Domború sima felszíne a rekeszizom felé néz, míg a homorú a lépkaput és képleteit magában foglaló felszíne a gyomorra tekint. A lépkapu hashártya szalagjai révén a rekesszel, a gyomorral és retroperitoneummal van összeköttetésben, bennük futnak a lépet ellátó erek és idegek, valamint a lépből kilépő venák és nyirokerek. A lépet körülvevő tömött rostos kötőszöveti tokból indulnak ki a lép durva támasztó váz rendszerét alkotó trabeculák. Bennük és a tokban jelentős számú simaizom található, mely egyes állatfajokban összehúzódásával jelentősen csökkentheti a lép térfogatát, és ezáltal a lépben tárolt vörösvértesteknek a keringésbe dobásával akut vörösvértestszám-növekedést válthat ki.

Friss, fixálatlan lép metszéslapján szabad szemmel két rész különböztethető el. A barnásvörös mezőben szétszórtan, világos fehéresszürke, csomók láthatók. Az előbbit vörös pulpának hívjuk, mely színét a nagy mennyiségű vörösvértestektől nyeri, míg az utóbbi állomány a fehér pulpa, mely a lép lymphaticus szövetét alkotja. Mindkét állomány szorosan organizálódik a lép keringése köré, ezért annak ismertetése után részletezzük az egyes pulpaállomány szöveti felépítését. A lép szöveti szerkezetét a **6/54. ábra** mutatja.

A lépkapu előtt az a. lienalis 6–8 ágra válik, melyek a lépkapuból kiinduló trabeculákban futnak. A trabeculák elágazódásait követve az arteriák mérete fokozatosan kisebb lesz, és a kb. 0,2 mm átmérőjű trabecularis arteria belép a lép állományába. Ezt az arteriát a trabeculától kezdve henger alakú, T-lymphocytákból álló, hüvely (periarterialis lymphocytahüvely; PALS) veszi körül. A hüvely tengelyében futó arteriát *centralis arteriá*nak hívjuk. A centralis arteriából oldalt leágazódó capillarisok táplálják a PALS-t, melynek a szélén a capillarisok szabadon végződnek az ún. *marginalis zónában.* A marginalis zóna lapos résszerű venás sinusokból áll, melyek közötti pulpakötegek nagyszámú B-lymphocytát, plasmasejtet és macrophagokat tartalmaznak. A PALS-on keresztül jövő capillarisok ezekben a pulpakötegekben szabadon végződnek, ezért a marginalis zóna sejtjei exponálódnak először a keringésből kilépő anyagokkal. Az arteria centralis a PALS tengelyében futva egyre kisebb lesz, majd belép a vörös pulpába, ahol ecsetszerűen 3–5 ágra oszlik *(arteriola penicilliformis).* Az ecsetarteriola nagyon rövid, simaizomsejtjeit elvesztve, mindegyik további 3–5 ecsetcapillarisra oszlik. Ettől a ponttól a tunica media simaizomrétegét helyettesíti az ún. Schweigger–Seidel-féle hüvely, vagy az angol irodalomban *ellipsoid*nak nevezett struktúra **(6/55. ábra).**

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



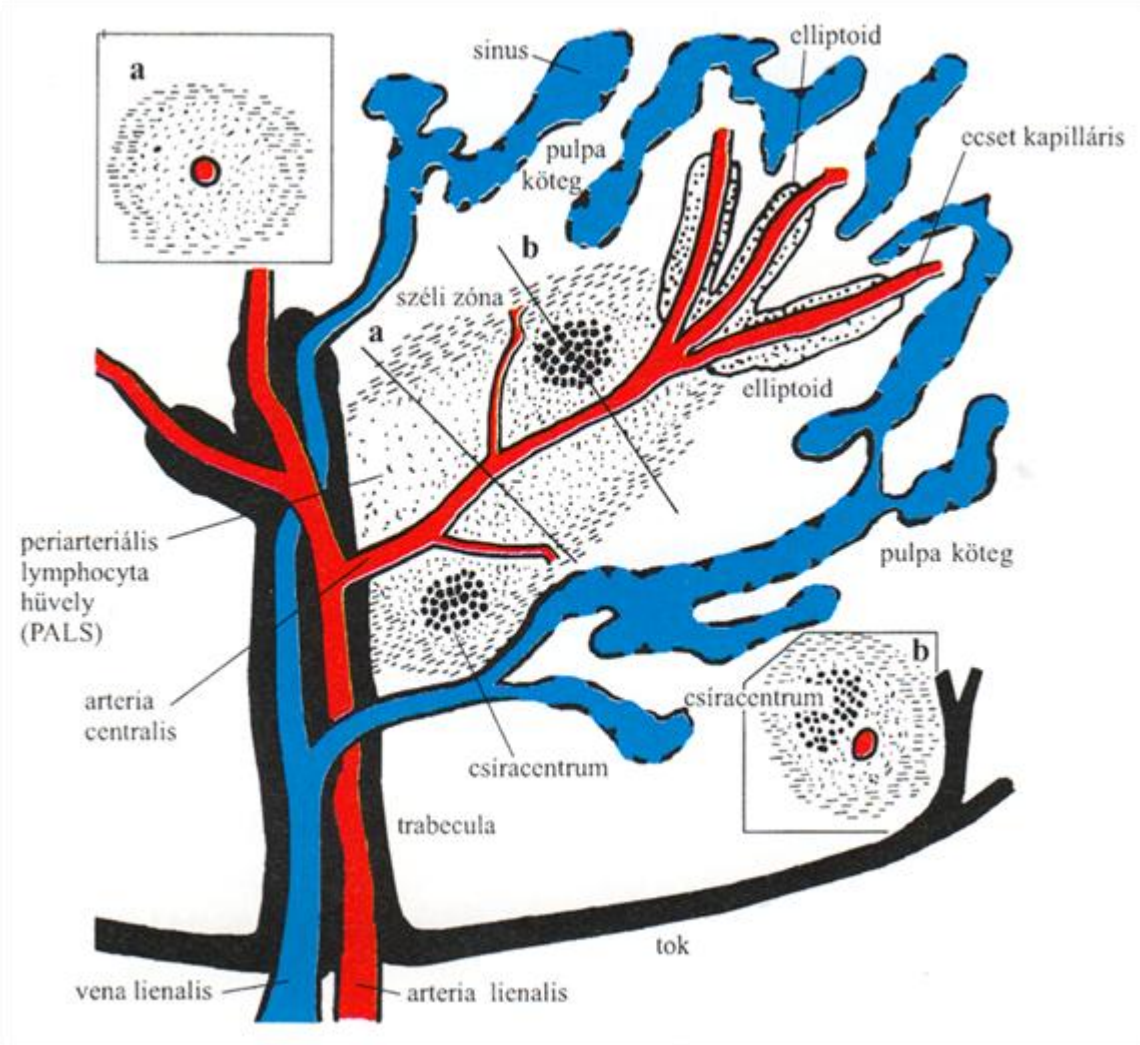
6/54. ábra. Lép áttekintő képe (hematoxilin-eozin festés, 940-szeres nagyítás) (Palkovits M. anyagából). Mt: Malpighi-tüsző; ta: tüszőarteriola; vp: vörös pulpa

Az ellipsoid reticulumsejtek háromdimenziós szövedékéből és macrophagokból áll. Az ellipsoid sejtes összetétele meghatározza funkcióját, mely a penicilliform capillaris endotheljén keresztül a keringésből kilépett corpuscularis és solubilis anyagok szűréséből és endocytosisából áll (phagocytosis és pinocytosis). A macrophagok endocytosist követően elhagyják az ellipsoidot, és a vörös pulpán keresztül a széli zóna és a PALS határa felé vándorolnak, ahol T- és B-lymphocyták egymás mellett találhatók. Ez a fehér pulpának az a területe, ahol a csíracentrumok képződnek. A centralis arteriák tehát nincsenek a lép csíracentrumaiban, de ezek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

oldalirányú capillarisai, melyek a PALS-t keresztezik, átmehetnek a lép csíracentrumain. Szövettani diagnózis szempontból érdemes megjegyezni, hogy a centralis arteriát körülvevő PALS keresztmetszete felületes vizsgálat alapján csíracentrumnak nézhető, de a PALS mindig csak kis lymphocytákból áll, míg a csíracentrum jól definiált hisztológiai felépítésű.

Itt jegyezzük meg, hogy korábban felmerült, hogy az ellipsoidok funkciója az intralienalis keringés szabályozása lenne. Erre azonban ma sincs bizonyítékunk, és a Schweigger–Seidel által javasolt szűrőfunkció pedig többszörösen megerősítést nyert. Egy másik megjegyzés is ide kívánkozik, ami a lép zárt és nyílt keringésére vonatkozik, és összefügg az ellipsidok keringést szabályozó téves feltételezésével. Ez abból a megfigyelésből táplálkozott, hogy az arteria centralisból leágazódé capillarisok szabadon végződnek a lép széli zónájában, azaz nincs közvetlen kapcsolat a lépen belül az arteriás és venás keringési szakasz között. Az intravenásan adott festékanyag vagy tus másodperceken belül feltöltötte a széli zóna pulpakötegeit, és nem jutott el a vörös pulpába. Úgy gondolták, hogy az ecsetcapillarisokon levő ellipsoid contractiója miatt nem jut a festékanyag a vörös pulpába. Mára számosan megerősítették a nyílt vérkeringés létét, azaz nincs direkt összeköttetés az ecsetcapillaris (arteriás szár) és a lépsinusok (venás szár) között, hanem a kettő között a pulpaköteg lát el vascularis funkciót. Az emlősökre a nyílt vérkeringés jellemző, míg madaraiban direkt összeköttetés találhatóaz ecsetcapillaris és a venás sinusok között, azaz a zárt keringés a valószínűbb. Madarakban nincs marginalis zóna.



6/55. ábra. A lép fehér és vörös pulpájának valamint keringésének sémás szerkezete. Az a.) kép a periarterialis lymphocyta hüvely (PALS pontozott terület) keresztmetszetét mutatja. A b.) kép esetén a metszési sík a PALS-hoz asszociálódott csíracentrumon megy keresztül. A fehér és vörös pulpát a széli zóna (szaggatott vonallal jelzett terület) választja el egymástól, melyben az arteria centralisból leágazó kapillárisok szabadon végződnek

Az ecsetcapillarisok a vörös pulpa pulpakötegeibe nyílnak, ahonnan a vérsejtek a sinusok falát alkotó endothelsejtek között diapedesis útján jutnak a sinusok üregébe. A sinusok hosszú, orsó alakú endothelsejtjei

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

úgy állnak egymás mellett, mint kiszáradt hordók dongái, melyek között hézagok vannak. Ezért a sinusok endothelsejtjeit „dongasejteknek” hívják. A hordó dongáit összetartó abroncsokat pedig a sinusok körüli rácsrostok képezik. A sinusok szabálytalan alakú elágazódó, összeszűkülő, majd kitáguló üregek, melyek összeszedődve belépnek a trabeculában lévő elvezető venákba. A v. lienalis a máj portalis keringésének része, így válik anatómiailag egységessé a hepatolienalis phagocytarendszer, mely a máj Kupffer-sejtjeiből és a lép ellipsoidjainak az ún. ellipsoidhoz asszociálódott macrophagjaiból áll.

A lép *fehér pulpáját* a lép arteriás rendszeréhez csatlakozó lymphoid állomány képezi, mely az arteria centralis körül lokalizálódó T-dependens PALS-ból és a PALS szélén helyet foglaló B-dependens csíracentrumokból áll. Az utóbbiak száma a nyirokcsomókhoz viszonyítva csekély, ami érthető, hiszen fertőző anyagok jóval ritkábban kerülnek a vérbe, mint a nyirokerekbe. A lépnek is csak elvezető nyirokerei vannak, melyek a trabeculákban lépnek fel.

A *vörös pulpa* a sinusokból és a sinusok közötti pulpa- vagy Billroth-kötegekből áll. Az utóbbiakban a lépreticulumsejtek háromdimenziós hálózatot képeznek, nyúlványaikkal egymáshoz és a sinusok basalis membránjához kapcsolódnak. Erre a reticulumsejtek alkotta mechanikus szűrőrendszerre épül rá nagyszámú macrophag, melyek az elöregedett vörösvértesteket phagocytálják. Cytoplasmájukban jelentős mennyiségű vastartalmú pigment (hemosiderin) található, aminek vastartalma újra fölhasználódik az erythropoiesis során. A macrophagokon kívül T- és B-sejtek, plasmasejtek, granulocyták, vérlemezkék és a vörös pulpa színét adó vörösvértestek találhatók. A szérum szabadon jut be a pulpakötegből a sinusba, míg a sejtes elemek diapedesissel lépnek be a sinusok üregébe.

A lépparenchyma harmadik állománya a *marginalis zóna,* mely a fehér pulpát veszi körül, és mint említettük, nagy lapos, résszerű sinusokból áll. A 2–3 lapos sinus közti térbe nyílnak az arteria centralisból leágazó capillarisok. Különleges B-lymphocyta szubpopulációt tartalmaz, mely a pneumococcus poliszacharid tokanyaga ellen képes antitestet termelni. Kisgyermekkorban végzett lépirtás után a gyerek fokozottan érzékeny pneumococcus-infectióra.

A lép funkciója szerkezetéből kiolvasható. A fehér pulpa nyirokszövet és a nyirok, valamint a vérkeringésen keresztül csatlakozik a szervezet egész nyirokrendszeréhez. A vörös pulpa embernél elsősorban az elöregedett vörösvértestek eliminációját végzi, szűrő szerepe van. Egyes állatokban hemopoetikus szervként is működik. Emberben ez a funkciója születés után megszűnik, egyedül a lymphopoiesis marad meg. A lép nem nélkülözhetetlen az élethez. Lépirtás után a vörös pulpa funkcióját néhány retroperitonealis nyirokcsomó veheti át, ami átalakulhat ún. hemalis csomóvá. Az ilyen nyirokcsomók sinusai tele vannak vörösvértestekkel és erythrophagiát mutató macrophagokkal. Nyirokcsomó-méretű járulékos lépek is előfordulhatnak a lig. gastrolienaléban is.

7.5. A regionalis nyirokelvezetés

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a felületes (bőr alatti) nyirokerek a venákat, míg a mélyek az arteriákat kísérik, kihasználva az arteriák lüktetéséből származó energiát a nyirok továbbítására.

7.5.1. A fej nyirokútjai

A fej és az arc felületes szöveteinek regionalis nyirokelvezetése sávszerű **(6/56. ábra).**

♦ 1. A hátsó nyakszirti tájékról a nyirokerek a m. sternocleidomastoideus tapadása mögötti *nodi lymphatici occipitales*be;

♦ 2. a fül mögötti fejtetősávról, a fülkagyló hátsó felszínéről, a külső hallójárat hátsó faláról, részben a dobüreg hátsó részéből is a nyirok a fül mögötti *nodi lymphatici retroauriculares*be ömlik;

♦ 3. a fültől előreeső fejtetősávról, a homlokról és a felső szemhéjról a fültőmirigybe felületesen ágyazott *nodi lymphatici parotidei superficiales*be vezetődik a nyirok;

♦ 4. az orr felületes szöveteiből, az alsó szemhéjból és a felső ajakból a nyirok a submandibularis háromszögben felületesen elhelyezkedő *nodi lymphatici submandibulares*ba vezetődik;

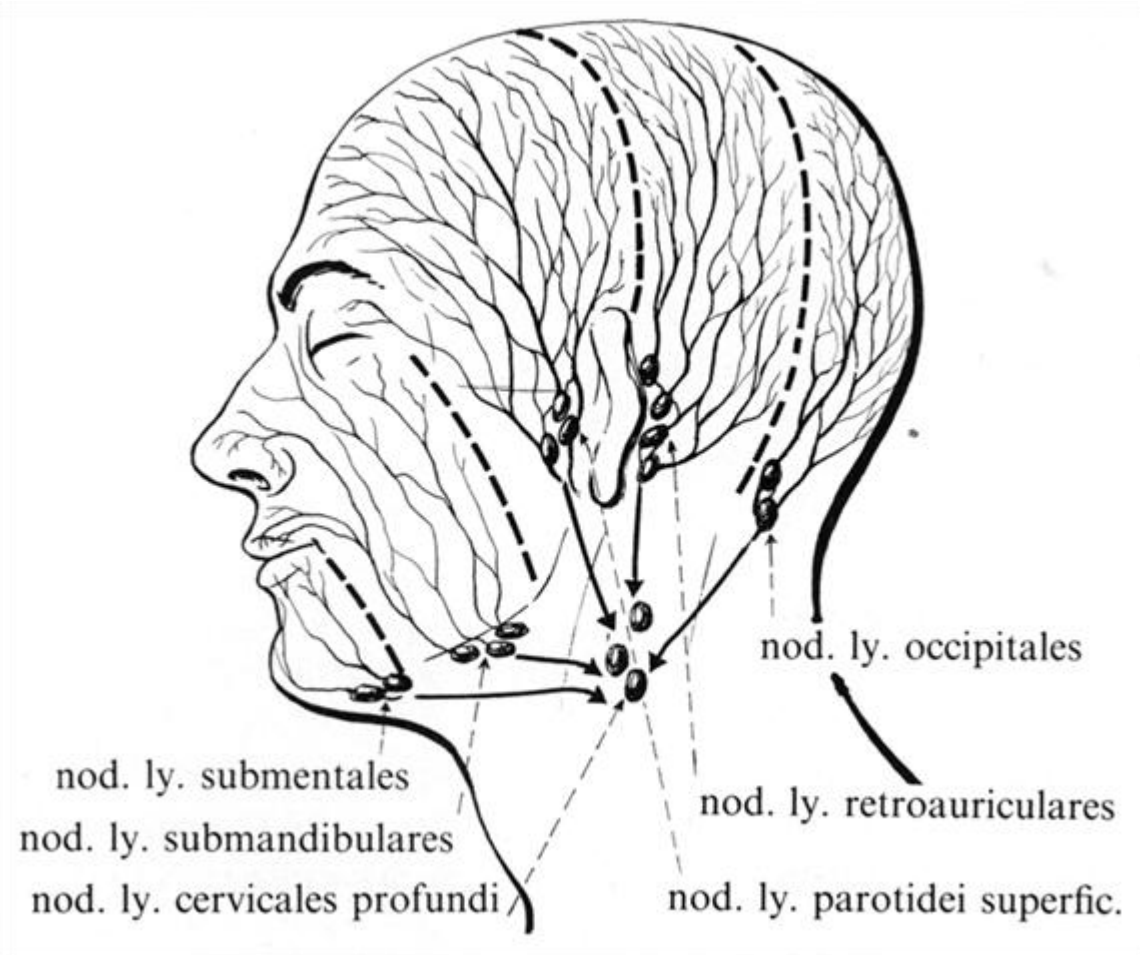
♦ 5. az alsó ajakból, az elülső alsó fogakból és a mögöttük levő, nyelv alatti tájék első részéből, sőt a nyelvcsúcsból a nyirok a submentalis háromszögben elhelyezkedő *nodi lymphatici submentales*be ömlik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Mindezen nyirokcsomókból a nyirok a nyaki érköteget körülvevő nagyszámú mély nyaki nyirokcsomóba *(nodi lymphatici cervicales profundi)* jut, mint másodlagos regionalis nyirokcsomókba.

Bonyolultabb az elvezetés az arc mélyebb régióiból.

♦ 1. A garat felső részéből, a dobüregből, a lágy szájpadról, az orrüreg hátsó részéből, a szemüreg mélyéből a nyirok a garat hátsó falán ülő *nodi lymphatici retropharyngei*be vezet; ezek elgennyesedése főleg kisgyermekkorban ún. retropharyngealis tályogokat okoz.



6/56. ábra. A fej nyirokelvezetésének „sáv”-szerű jellege

♦ 2. Az orrüreg elülső részéből és a nyelv középső szakaszából, a felső fogakból, a szájpadból, az oldalsó alsó fogakból a nyirok a *nodi lymphatici submandibulares*be jut.

♦ 3. A tonsilla palatina, a nyelvgyök és a bölcsességfogak területéből a nyirok közvetlenül jut az elülső felső mély nyaki nyirokcsomókba *(nodi lymphatici cervicales profundi).*

A nyirok további másodlagos és harmadlagos nyirokcsomókon átvezető útja ugyanezen mély nyaki nyirokcsomók során átvezet lefelé.

Az agyvelőnek nincsenek nyirokerei. A központi idegrendszernek ugyanis sajátos, a szervezet többi sejt közötti rendszerétől elválasztott vérpályán kívüli nedvtere van, az ún. liquortér, amelyről az idegrendszerről írt fejezetben az agyburokkal kapcsolatban szólunk részletesen. A kemény agyhártya *(dura mater)* külső rétegéből már van nyirokelvezetés, ami a koponyafal megfelelő sávja szerint kerül különböző elsődleges regionalis nyirokcsomókba. A két nedvtér – ti. a liquortér és a fejfal nyirokterülete közt vannak a folyadékcsere mennyiségi szempontjából talán jelentéktelen, de orvosgyakorlati szempontokból (fertőzési utak, hatóanyagok felszívódása) mégis igen fontos összefüggések. Ezek egyik legfontosabbika a fila olfactoria körül a rostacsont lamina cribrosáján keresztül meglevő kapcsolat (az orrüreg felső részéből hatóanyagok juttathatók be a liquortérbe).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7.5.2. A nyaki szervek nyirokelvezetése

A nyakon van néhány kisebb jelentőségű felületes nyirokcsomó *(nodi lymphatici cervicales superficiales)* a v. jugularis externa körül. A nyaki nyirokcsomók fő tömege (kb. 30 db) a nyaki érköteget körülvevő *nodi lymphatici cervicales profundi.* Ezek, mint láttuk, a fej másodlagos és harmadlagos regionalis nyirokcsomói, de egyes mély arci és koponyaalapi területekből a nyirok közvetlenül is ide jut, tehát e területek elsődleges nyirokcsomói.

A nyaki zsigerek – gége, pajzsmirigy, garat, nyelőcső – nyirka e szervek erei mentén zömben a mély nyaki nyirokcsomók különböző csoportjaiba vezet. Különleges helyzetet foglal el a légcső *(trachea),* mely körül néhány külön nyirokcsomó található *(nodi lymphatici tracheales),* amelyek a gége, a légcső és a nyelőcső egy részének elsődleges regionalis csomói. A v. jugularis interna körül a mély nyaki nyirokcsomók összekötő nyirokerei egy nagyobb nyiroktörzsbe, a *truncus jugularis*ba folynak össze, amely a kulcscsont feletti árok mélyén csatlakozik a többi fő nyirokvezetékhez.

7.5.3. A felső végtag és a felső törzsfal nyirokelvezetése

A felső végtag és a törzsfal köldök feletti része – az utóbbi legbelső rétegének kivételével – egységes nyirokelvezető rendszert alkot. E hatalmas terület központi nyirokgyűjtő állomása a hónalji nyirokcsomók (*nodi lymphatici axillares* 20–25 db) nagy csoportja. Ezek a csomók a mély nyaki nyirokcsomókhoz hasonlóan részben elsődleges, részben másodlagos regionalis nyirokcsomói a gyűjtőterületüknek.

A felső végtag nyirokerei nagyobbrészt a felületes venákkal párhuzamosan haladnak a bőr alatti kötőszövetben. A könyöktájék néhány nyirokcsomója, a *nodi lymphatici cubitales* (egy-egy található a könyökárokban és a könyök felett a v. basilica mellett), a nyirokereknek csupán kisebbik részét veszi fel, a többi egyenesen a hónalji nyirokcsomóba vezet. A felkaron azonban már több nyirokér a mély érköteg mentén halad; ezek azok, amelyek nyirka már átszűrődött a könyöki nyirokcsomókon.

A felületes vagy lateralis – a fascia axillaris felett fekvő – nyirokcsomók csoportja veszi fel a felső végtag felületes nyirokereit és a köldök feletti törzsfal ide konvergáló nyirokereit. A végtag mélyebb nyirokerei a v. brachialis és axillaris mentén közvetlenül a centralis axillaris nyirokcsomókba ömlenek, amelyek a hónaljkúp központi részét foglalják el. Orvosgyakorlati szempontból elsőrendű fontosságú (az emlőmirigy gyakori gyulladásos és rákos megbetegedései miatt) az emlőmirigy tájékának nyirokelvezetése. Ennek elsődleges regionalis nyirokcsomói a két m. pectoralis közt elhelyezkedő *nodi lymphatici pectorales,* és a még mélyebben fekvő *nodi lymphatici intercostales.* Innen a nyirok a centralis hónalji nyirokcsomók, sőt részben azok legmélyebb, ún. apicalis csoportjába kerül mint másodlagos csomókba. A mellrákos megbetegedései szempontjából veszedelmes, elvezető út az emlő medialis részéből a mélybe furakodó nyirokerek révén a mellkas belső felszínén elhelyezkedő *nodi lymphatici parasternalesbe* irányul. A vállтájékról és a hátról a bőrnél kissé mélyebben fekvő szövetekből a nyirok a scapula hónalji széle előtt és alatt fekvő *nodi lymphatici subscapulares* jut.

A hónalji nyirokcsomók apicalis csoportja után nyirokérrendszerek a v. axillaris mellett egy-két nagyobb törzsbe szedődnek össze, majd a clavicula alatt, a v. subclavia fölött és mögött haladva, rendszerint közös törzsként *(truncus subclavius)* csatlakoznak az angulus venosusok tájékán a nagy nyiroktörzsekhez.

7.5.4. A mellüreg és a mellűri zsigerek nyirokútjai

A mellüreg belső falrétegeinek és a mellűri zsigerek nyirokelvezetését erősen sematizálva a **(6/57. ábra)** illusztrálja. Ebből az ábrából le is olvashatjuk a testüregi nyirokelvezetés néhány fontosabb alapelvét. Minden testüregnek háromféle nyirokérrendszere van:

♦ 1. parietalis subserosus rendszer,

♦ 2. zsigeri subserosus rendszer,

♦ 3. zsigeri érmenti és pericanalicularis rendszer.

A mellüregi parietalis subserosus rendszer főleg az intercostalis erek körül, velük párhuzamosan futó nyirokerekbe szedődik össze. Természetesen nem csupán a mellhártya és a szívburok fali részéből vesznek fel nyirokereket, hanem a testfal mélyebb izmos és csontos rétegéből is. A mellkasban speciális helyzetet teremt,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

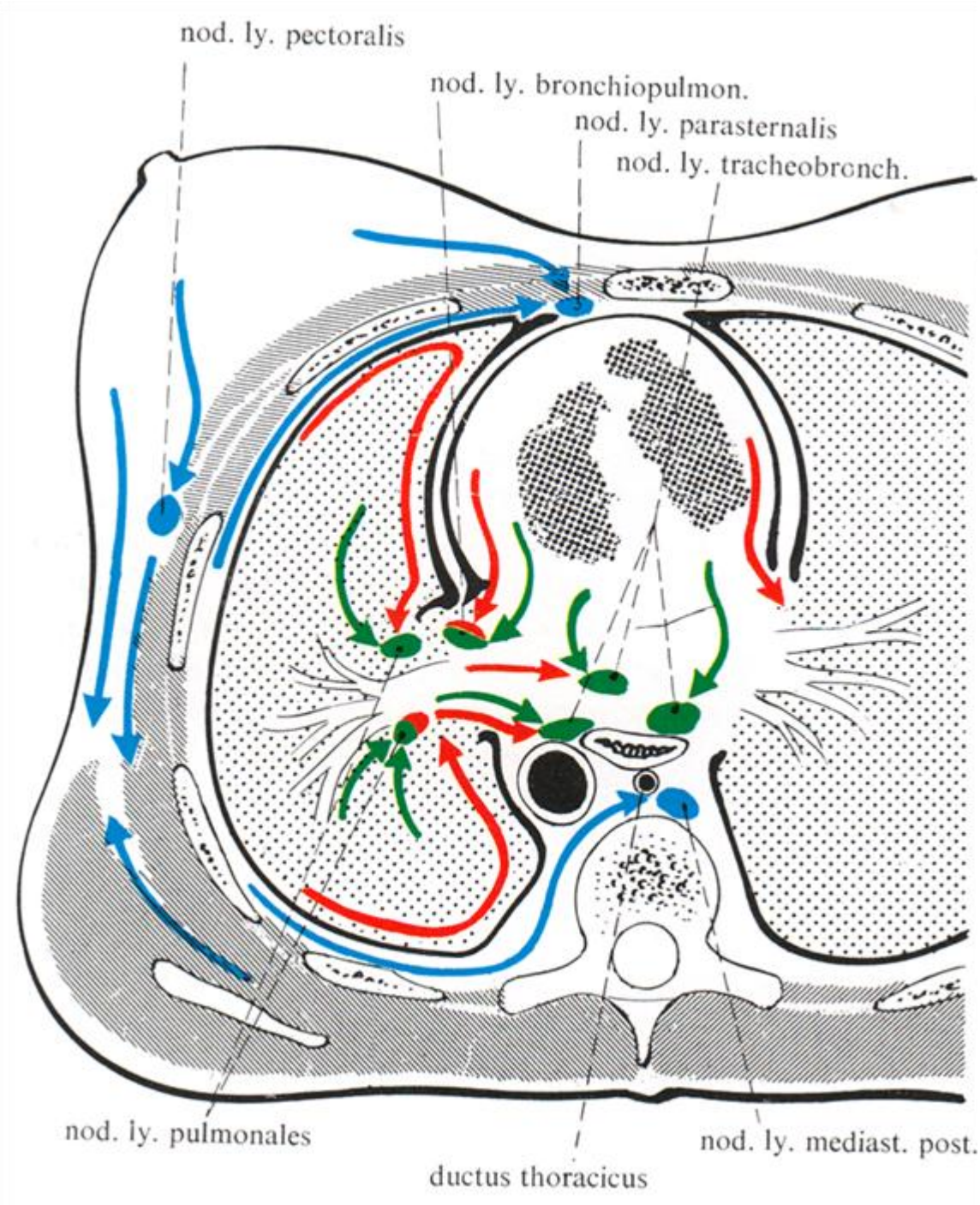
hogy az üreget széles válaszfal, a mediastinum választja el, amelynek elülső részét a szív alkotja. Nyirokcsomók a válaszfal elülső és hátsó részében találhatók; ezek

♦ a) a *nodi lymphatici mediastinales posteriores* a hátsó mediastinalis nagyerek és a nyelőcső körül;

♦ b) a válaszfal elülső részében a mellkasfal belső falán a *nodi lymphatici parasternales* és

♦ c) feljebb a szív feletti mediastinumban a *nodi lymphatici mediastinales anteriores.*

Amint a 6/57. ábrából kitűnik, az intercostalis nyirokerek mentén a nyirok a mellkas elülső felében a parasternalis, hátsó felében a hátsó mediastinalis nyirokcsomók felé vezetődik el. A parasternalis nyirokcsomók, mint az előző fejezetben láttuk, átfúró nyirokerekkel az emlőmirigy medialis részéből is kapnak nyirokbefolyást. Alulról a rekesz elülső résein (az a. és v. thoracica interna mentén) az elülső hasfal belső felszínéről és a lig. falciforme hepatis útján a májból kapnak nyirokereket.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6/57. ábra. A mellüreg nyirokelvezetésének elve. Kék: külső testfali és parietalis subserosus rendszer; piros: visceralis subserosus rendszer; zöld: pericanalicularis zsigeri rendszer

A hátsó mediastinalis nyirokcsomók a mellkasfal hátsó felszínén kívül a nyelőcső, a szív hátsó felszíne, a nagyerek és a rekeszen áthaladó v. cava inferior mentén a máj hátsó és a mediastinum anterius egyéb szöveteiből vezetik el a nyirkot.

A zsigeri subserosus rendszer a mellkasban főleg a tüdő felületes rétegeiből gyűjti össze a nyirkot, és rendkívül sűrű hálózata a tüdőkapu tájékán levő *nodi lymphatici bronchopulmonales* felé vezetődik el.

A szív subepicardialis nyirokhálózata a hátsó mediastinalis és a tracheobronchialis nyirokcsomók felé vezet.

A zsigeri ér menti, ill. pericanalicularis rendszer a tüdőben jelentős. A bronchusfa elágazódása mentén central felé (ti. a tüdőkapu felé) futva, a tüdőállomány mélyén levő *nodi lymphatici pulmonales*be vagy közvetlenül a *nodi lymphatici bronchopulmonales*be ömlenek. – Innen a nyirok a hörgőket és a légcsövet körülvevő nagyszámú tracheobronchialis és trachealis nyirokcsomócsoportba jut *(nodi lymphatici tracheobronchiales et tracheales).*

Végül ennek a nyirokcsomócsoportnak az összekötő nyirokerei elölről az elülső mediastanalis, hátulról a hátsó mediastinalis nyirokcsomókból jövő vas efferensekkel megerősödve, egy, a nagy nyiroktörzsekhez csatlakozó *truncus bronchomediastinalis* nevű törzset vagy sokszor csupán köteget alkotnak.

7.5.5. Az alsó végtag és a köldök alatti törzsfal nyirokelvezetése

E nagy terület nyirokelvezetése teljesen analóg a felső végtag és a köldök feletti felületes törzsfal nyirokelvezetésével. Csupán az a különbség, hogy itt nem az axillaris, hanem az inguinalis nyirokcsomók alkotják a felületes nyirokerek konvergenciapontját.

Az alsó végtag distalis részében a nyirokerek zöme a bőr alatti kötőszövetben halad, majd a v. saphena parva gyűjtőterületéből származók, a fossa popliteába benyomulva, egy elsődleges regionalis nyirokcsomó útján *(nodus lymphaticus popliteus)* mély nyirokköteget hoznak létre az a. poplitea, majd femoralis mentén.

A nyirokerek többsége felületes marad, és a v. saphena magnával párhuzamosan halad, majd a fascia lata hiatus saphenusa felé konvergál. E körül T alakban több felületes nyirokcsomó csoportosul: a *nodi lymphatici inguinales superficiales.* A T függőleges alsó szárát alkotó nyirokcsomók a felületes alsó végtagi nyirokereket veszik fel, a lig. inguinaléval párhuzamos felső szár nyirokcsomói pedig az egész köldök alatti törzsfal a far- és gáttájék, a külső nemi szervek és a végbélnyílás nyirkát veszik fel. A here és a here burkai, valamint a férfi húgycső hímvesszőn belüli részének nyirokerei nem ide tartoznak. Nőben speciális nyirokelvezető út vezet a méh testéből a lig. teres uteri útján az inguinalis nyirokcsomókhoz. Férfiban a canalis inguinalison keresztül haladó nyirokáramlás éppen ellentétes irányú.

Felületes inguinalis nyirokcsomókból a nyirok a hiatus saphenus útján a mélybe kerül, s a *nodi lymphatici inguinales profundi* felé, majd a hiatus subinguinalis medialis részén át az a. iliaca externa mentén fekvő nyirokcsomók felé vezetődik el.

7.5.6. A hasüreg és a hasűri zsigerek nyirokelvezetése

A hasüregben a nyirokelvezetés elve hasonló a mellüregben leírtakhoz, csupán annak következtében, hogy a hasűri zsigerek nagy része vékony falú cső, a zsigeri subserosus és ér körüli, ill. pericanalicularis nyirokérrendszer elválása nem olyan feltűnő, mint a tüdőnél. Itt azonban a tömörebb szervekben (máj, vesék, lép) a tok alatti és a belső ér menti nyiroklefolyás két fontos rendszert képvisel. A fali hashártyaviszonyok egyszerűbb volta (nincs mediastinum) következtében a mellüregben tapasztalt viszonyoktól eltérően minden nyirok inkább hátrafelé törekszik a gerinc előtti nagy erek (aorta, v. cava inferior) körül csoportosuló nyirokcsomók felé.

A hasüregi szervekből elvezetett nyirok az 1. ágyékcsigolya teste előtt, már a rekesz szárai közt fekvő laposan elterülő, többé-kevésbé cisternaszerű üreggé összefolyó nyirokérfonat a *cisterna chyli* felé konvergál. Itt található az aorta két oldalán felsorakozó *nodi lymphatici lumbales* összekötő nyirokereiből kialakuló két *truncus lumbalis.* Ezek az aa. iliacae externae és internae, majd communes mentén felsorakozó hasonnevű nyirokcsomók *(nodi lymphatici iliaci)* révén az egész alsó végtag, a külső alsó törzsfal és a medence nyirkát hozzák, s egyben felveszik a hasfal belső felszíne nyirkának nagy részét. A cisterna chylibe nyílik be a bélfodor

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

nyirokcsomóinak elvezető nyirokereiből kialakuló fő chylusvezeték, a *truncus intestinalis* is. A cisterna chyli felfelé a fő nyiroktörzsbe, a *ductus thoracicus*ba folytatódik.

A felső hasűri szervek nyirokelvezetése szempontjából nagyobb orvosgyakorlati jelentőségű komplexumot képez a gyomor, máj, lép, pancreas, duodenum szervcsoport szorosan összeszövődött nyirokrendszere. E nyirokút komplexus központi gyűjtőterülete a gyomor. Nyirka négy regionalis nyirokcsomópont felé vezetődik el, mint elsődleges szűrőállomás felé.

♦ 1. A gyomor fundusa és kisgörbületével határos fala nagy részéből a nyirok a *nodi lymphatici gastrici sinistri* felé vezetődik. E nyirokcsomók ott helyezkednek el, ahol az a. gastrica sinistra a kiscseplesz bal felső szélénél eléri a gyomrot. A csoport további tagjai a cardiát veszik körül, sőt a fundusra is ráhúzódnak. Ezekből a nyirokcsomókból a nyiroknak két elvezetési útja van: az egyik az esophagus rekeszi nyílásán keresztül a hátsó mediastinalis nyirokcsomók felé, a másik az a. gastrica sinistra mentén visszafelé a truncus celiacus mellett elhelyezkedő *nodi lymphatici celiaci* mint másodlagos regionalis nyirokcsomók felé. Innen a nyirok közvetlenül bejuthat a cisterna chylibe.

♦ 2. A gyomor nagygörbületének felső része tájékáról a lig. gastrolienale útján a nyirok a lép kapujához közel elhelyezkedő nyirokcsomókba *(nodi lymphatici pancreaticolienales)* jut. Innen a pancreas farka, majd teste mentén, főleg az a. és v. lienalis kíséretében, a nyirok további pancreas körüli nyirokcsomókon átszűrődve éri el a cisterna chylit.

♦ 3. A gyomor kisgörbületének jobb végénél, a pylorus és a duodenum felső szára mentén fekvő nyirokcsomók *(nodi lymphatici pylorici)* veszik fel a gyomor pyloricus felső szektorának és a duodenum felső szakaszának nyirkát. E nyirokcsomók szoros összeköttetésben vannak a májkapu nyirokcsomóival *(nodi lymphatici hepatici),* és mindkét csoport nyirka a truncus celiacus körüli nyirokcsomók útján éri el a cisterna chylit.

♦ 4. A gyomor nagygörbülete jobb végénél lévő *nodi lymphatici gastrici dextri* a gyomor negyedik szektorából gyűjtik össze a nyirkot. Innen a nyirok duodenum felső része és a pylorus mögött éri el a cisterna chylit.

A belek nyirokérrendszere a szervezet egyik legfontosabb és működési *szempontból* kitüntetett nyirokérterülete. Minden bélboholy tengelyében van egy zsákszerű, a boholy csúcsához közel vakon eredő, központi nyirokér *(vas chylifemm centrale),* amelyek a bélnél leírandó nyirokérfonatok útján végül a bél mesenterialis nyirokereibe szedődnek össze. Itt több bélfodri nyirokcsomón *(nodi lymphatici mesenterici)* áthaladva, végül a bélfodor tövében összetalálkoznak a truncus intestinalis nevű nagyobb nyirokér-törzsben. A vékonybelek nyirokrendszerét a felszívódáskor benne áramló tejfehér nyirokra *(chylus)* való tekintettel chylusereknek nevezik. A vastagbél nyirokerei a felszívódásban már kisebb jelentőségűek. Az arteriák mentén fekvő nyirokcsomók útján nyirkuk részben a truncus intestinalisba (az a. mesenterica sup. mentén), részben a hátsó hasfali nyirokerekhez csatlakozik. A hátsó hasfali zsigerek (vese, mellékvese) nyirka az aorta körüli lumbalis nyirokcsomókba kerül, és onnan a truncus lumbalisszal vagy közvetlenül éri el a cisterna chylit.

A medencei zsigerek nyirka e szervek oldalán eléggé szabálytalanul elhelyezkedő és igen kevéssé állandó nyirokcsomókba jut, mint elsődleges regionalis szűrőállomásokba. Innen a nyirok a medencei zsigeri erek mentén a két iliaca érköteg körüli és közötti nyirokcsomókba, majd az aorta körüli lumbalis nyirokcsomókba kerül. Gyakorlati fontosságúak még a sacrum belső felszínén levő *nodi lymphatici sacrales,* amelyek a végbélből, de ezenkívül a medencei zsigerek medencefenéki részéből kapnak nyirokáramot. E csomók nyirka is a lumbalis nyirokcsomók felé vezetődik el. Speciális nyirokelvezetése van a nemi mirigyeknek, amelyeknek nyirokerei e szervek arteriái és venái mentén vezetnek az aorta abdominalis felső része körüli nyirokcsomókba. A nemi mirigyek daganatai ezért különösen veszélyesek távoli áttételek szempontjából. A méhtest és a méhkürt nyirkának egy része a petefészek nyirokereivel együtt szintén közvetlenül a felső, aorta körüli nyirokcsomók felé folyik el. Egy másik mellékútja a méhtest nyirokereinek a lig. teres uteri mentén és a canalis inguinalison keresztül a *nodi lymphatici inguinales*be vezet.

7.5.7. A nagy nyirokértörzsek

Az egész alsó testfélből a cisterna chyliben összegyűlő nyirok a *ductus thoracicus* útján vezetődik el. Ez a rekeszen az aortával együtt annak jobb oldalán közvetlenül a csigolyatesthez tapadva halad át, majd a hátsó mediastinumban a v. azygos és az aorta között halad felfelé. A 6. mellcsigolyától kezdve a csigolyatestek és az aorta közt áthajlik a bal oldalra, majd a hátsó mediastinum laza kötőszövetében felfelé megkerüli a pleura kúpot, és kis tágulattal hátulról benyílik a bal angulus venosusba. Ide való belépése tájékán veszi fel eléggé szabálytalan elrendezésben a bal *truncus jugularist, truncus subclaviust* és *truncus bronchomediastinali*st. Így a ductus thoracicus végül is a test 3/4 részéből származó nyirkot juttatja be a venás rendszerbe.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Szövettani szerkezet tekintetében a ductus thoracicus venák és arteriák közötti falszerkezetet mutat. Az intima endothelje alatt finom elasticus hálózatot tartalmaz. A media körkörös izomrétegből áll, finom elasticus rostokkal. Az adventitia hosszanti, magas menetű spirális simaizom- és kötőszöveti nyalábokból áll.

A jobb *truncus jugularis, truncus subclavius* és *truncus bronchomediastinalis* a jobb angulus venosus mögötti tájékon rövid közös törzsbe *(truncus lymphaticus dexter)* olvad össze, és ez benyílik a jobb angulus venosusba. Így a test jobb felső kvadránsának nyirka a jobb v. brachiocephalica véráramához csatlakozik.

7.6. A nyirokrendszer fejlődése

A nyirokérrendszer eredetéről és fejlődéséről jóformán csak feltételezések vannak. Az egyik lehetőség, hogy a venák endotheljének bimbózásából keletkeznek, legalábbis a fő nyirokértörzsek, amelyek az angulus venosusban csatlakoznak a venás rendszerhez. A másik lehetőség, hogy lokálisan mesenchymalis sejtek nyirokerekké állnak össze, a keringési rendszer fejlődésénél ismertetett módon. Filogenetikailag a nyirokrendszer kezdeményei a kétéltűeknél található nyirokszíveknek megfelelően keletkeznek melyek, mint központi elemek másodlagosan kerülnek egymással összeköttetésbe. Emlősöknél a nyirokszíveknek megfelelő nyirok-„tasakok” vagy cisternák jelennek meg, melyek valószínűleg a lokálisan képződő nyirokereket orientálják. Ezek a primaer lymphaticus cisternák a terhesség 6–7. hetében lépnek fel párosan a nyakon, az angulus venosus szomszédságában és a hátsó hasfalon. A nyirokerek időben és térben együtt fejlődnek az arteriás és venás rendszerrel. Ez a tény is hangsúlyozza jelentőségét, nevezetesen a szívből nagy nyomáson kiáramló arteriás rendszernek a vértérfogata két úton tér vissza a szívbe; venás és nyirokrendszeren keresztül. Az utóbbi kis nyomású rendszerekben az összes sejtes elem és a folyadék jó része a venás, míg a „folyadék” másik jelentős része, a nyirokrendszeren keresztül jut vissza a szívhez, így a venás és a nyirokkeringés kölcsönösen kiegészítik egymást.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. fejezet - 7. Fejezet. Zsigertan (splanchnologia)

1. 7.1. A ZSIGEREKRŐL ÁLTALÁBAN

Zsigereken [*viscera (lat.); splanchna (gör.)*]eredetileg a mell- és hasüregben helyet foglaló szerveket értették, utóbb azonban a fogalmat kiterjesztették a fejen, a nyakon és a gáttájékon elhelyezkedő és működésileg a testüregek szervrendszeréhez tartozó szervekre is. Viszont a szív és a vele összefüggő nagyerek nem tartoznak a zsigerek közé. A zsigerek „rendszere” nem olyan értelemben rendszer, mint az eddig tárgyalt csontvázrendszer, izomrendszer, érrendszer és a később tárgyalandó idegrendszer, amelyek nagyobbára hasonló szerkezeti elven felépülő szervekből állnak. A zsigerekhez olyan szélsőségesen eltérő felépítésű szervek tartoznak, mint pl. a fogak, a nyelv, a gége, a máj és a hímvessző. Van azonban néhány közös vonása a zsigeri szerveknek is. Egyrészt sok zsigeri szerv cső alakú, és falszerkezetük jelentős működési különbségek ellenére bizonyos mértékig hasonló felépítési elven alapul. Másrészt a zsigerek közt sok a folyadékszerű váladékot termelő szerv, azaz mirigy.

E két szerkezeti elem általános felépítésével ezért e rész első fejezetében külön foglalkozunk.

A zsigeri szervek működés tekintetében három nagy, egészében csatorna jellegű, szervkomplexusban csoportosulnak, amelyek közül az egyik voltaképpen kettős, és csupán a hímnemben való szorosabb anatómiai összekapcsoltsága folytán foglaljuk egységbe. E nagyobb működési egységeket az őket felépítő szervek különbözősége folytán helytelen volna rendszernek nevezni, inkább készülékekről *(apparatus)* szólunk.

A zsigeri rendszer így az alábbi készülékekből áll:

♦ emésztőkészülék – apparatus digestorius,

♦ légzőkészülék – apparatus respiratorius,

♦ húgy-ivar szervi készülék – apparatus urogenitalis,

♦ belső elválasztású mirigyek – glandulae sine ductibus.

Az apparatus urogenitalis voltaképpen két teljesen különálló készülékből: vizeletkiválasztó készülékből *(organa uropoetica)* és nemi készülékből *(organa genitalia)* áll. Ezek a nőnemben gyakorlatilag teljesen különváltak, és a női nemi készülék betegségeivel, sőt egyes természetes működéseiben (terhesség, szülés) is szükséges orvosi közreműködéssel az orvostudomány külön ága: a szülészet-nőgyógyászat foglalkozik. A vizeletkiválasztó készülék és a férfi nemi szervek más orvosi speciális szakma, az urológia tárgya.

A belső elválasztású mirigyeket nem lehet anatómiai alapon készüléknek nevezni, mert testszerte elszórtan helyezkednek el. Működés tekintetében nagy részük szorosan összetartozik ugyan, de ilyen értelemben voltaképpen az idegrendszer alkotó részét képezik, mint neuroendocrin készülék. Általános konvenció szerint és mert mirigyes szerkezetűek – sőt esetenként egyéb zsigeri szervek részét képezik –, e szerveket ebben a részben tárgyaljuk, de funkciós anatómiai szemléletük ismertetésére a köztiagy fejezetében térhetünk csak ki.

Zsigerekről tehát általában alig beszélhetünk az egyes szervek közt fennálló alapvető szerkezeti és működési különbségek folytán. Mégis van két általánosan előforduló szerkezeti elem – a cső alakú, nyálkahártyával bélelt zsigerek és a mirigyek –, amelyeknek általános felépítését, közös és néhány eltérő vonásukat érdemes külön is összefoglalnunk.

1.1. Cső alakú (vagy tömlős) zsigerek és a nyálkahártya

A legtöbb zsigeri készülék felépítése szerint voltaképpen csatorna, ezért szólunk emésztőcsatornáról, légutakról, vizeletelvezető csatornáról és nemzőcsatornáról. A lényeg mindegyik esetben az, hogy e készülékek természetes működése során valamiféle anyag áramlik vagy szállíttatik a zsigerek által alkotott csatornán. Lényeges különbséget az okoz a szervek felépítésében, hogy milyen a bennük szállított anyag.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az emésztőcsatornában a táplálékként bevitt falat eleinte mind fizikai, mind kémiai, sőt nem utolsósorban, biológiai tulajdonságában (konzisztencia, ozmotikus tulajdonságok, baktériumokkal való fertőzöttség stb.) rendkívül változatos, ezért az emésztőcsatorna felső szakaszának (szájüreg, garat, nyelőcső) fő feladata a továbbszállítás (nyelés) mellett elsősorban az anyag felaprítása és a kórokozók ártalmatlanná tétele (rágás, nyállal való átitatás, hígítás, bevonás; a gyomorban fertőtlenítés). Az emésztőcsatorna középső (gyomor, vékonybelek) részeinek feladata már más: itt zajlik le a homogenizált táplálék kémiai emésztése és a feltárt tápanyagok felszívása. A csatorna végső része (vastagbelek) elsősorban a szervezet vízzel való gazdálkodása érdekében a béltartalomból a víz optimális kivonását és az emészthetetlen maradék kiürítésére való előkészítését és kiürítését szolgálja.

A légutakban gáznemű anyag áramlik, mégpedig – aminek a cső alakú szervek falszerkezetét szükségszerűen befolyásolnia kell – szívó hatásra. Mint minden vákuumrendszernél, itt is merev, helyesebben félmerev falú csőrendszerre van szükség.

A vizeletelvezető csőrendszerben vizelet, azaz mint látni fogjuk, a test nedveitől összetételében nem, de koncentrációban nagymértékben idegen oldat vitetik, illetve ideiglenesen tároltatik, ami a fal belső rétegével szemben különleges igényt jelent. – A nemzőcsatornában szállított vagy tárolt anyagok a hímnemben egyáltalán nem, a nőnemben azonban részben (a magzat és burkainak egy része) idegenek a szervezettől, mégis az anatómiai felépítést elsősorban a funkciók bonyolult mechanikai igényei (gyors nyomásváltozások, nagy nyomóerők, jelentős alakváltozások stb.) határozzák meg.

A lényeges közös vonás mindezekben mégis az, hogy a zsigerek belső tere a szervezet egészén belül van ugyan, mégis lényegileg külső terület: azaz nem a valódi szöveti és szövet közti térrel, hanem a külvilággal közlekedő tér. A szervezet belső tere és a külvilág között a határréteg: a zsigerek falának belső rétege, a nyálkahártya, helyesebben ennek is legbelső rétege, azaz hámja.

Már ebből is érthető, hogy a cső vagy tömlő alakú zsigerek legáltalánosabb jelentőségű építőeleme a nyálkahártya *(tunica mucosa).* Anyálkahártya a testet fedő bőrhöz hasonló felépítésű, azzal az alapvető különbséggel, hogy míg a bőr magasabb rendű gerincesen teljesen száraz külső réteggel védi a szöveteket elsősorban a szövetnedv elpárolgásától, addig a zsigereken belül ilyen szempont nem jön szóba, sőt a bennük szállított anyag mozgását elősegítendő sikamlós nedvvel (nyálka = *mucus*) kell hogy bevonva legyenek. Mint később meglátjuk, ez még a légnemű anyagot tartalmazó légutakban is fontos. Nyálkás nedvvel való bevontsága alapján nevezzük ezt a belső réteget nyálkahártyának. A nyálkahártyát érő mechanikai ingerek is jóval kisebbek, mint a bőrt érők, ezért védő hámrétegük sokkal vékonyabb, és az erekkel ellátott mélyebb réteg jobban áttűnik, ezért a nyálkahártya élőn élénk piros színű. Ellentétben a bőrrel, a nyálkahártyát már nem éri fénysugárzás, ennek folytán az emberben normálisan nem pigmentált. Ezért is ítéli meg az orvos a szövetek vérteltségét, és részben a vér minőségét is, már „első benyomásra” a látható nyálkahártyák, ill. bőrbe való átmenetük színéből.

A zsiger változatos funkciója szerint a nyálkahártya hámja *(epithelium mucosae)* területenként igen eltérő. Erősebb mechanikai hatásnak kitett helyeken (pl. az emésztőcsatornában – a szájnyílástól a nyelőcső végéig – és a végbélnyílásnál; a légutakban, az orrnyílásban és a hangrésnél; a nemzőcsatornában a hüvelyben) többrétegű, el nem szarusodó laphám található. Ez gyakorlatilag „nem áteresztő” réteg. A légutak hámja speciális csillószőrös hengerhám, amely a belsejüket borító nyálkafilm folyamatos továbbítását és ezzel a légutak öntisztulását biztosítja. A külvilághoz közelebb eső – tehát száradásnak (nedvveszteség) erősebben kitett részeken ún. több magsoros a hám, mélyebben már egyrétegű csillós hám található. Ugyanilyen a női nemzőcsatorna felső része (a méhkürt és részben a méh) hámja is. A férfi-nemzőcsatorna hámja is egyrétegű csillós hám, de nem mozgó csillókkal; itt ugyanis az ivarsejtek továbbítását más mechanizmus, hatásosabb tényező biztosítja. A vizeleti utak speciális ozmotikus hatásoknak kitett hámja különleges többrétegű hámmal *(urothelium),* illetve lejjebb többrétegű hengerhámmal borított.

A mechanikai hatásoknak kevéssé kitett, viszont speciális felszívó működésű felületek (bélcsatorna) hámja egyrétegű hengerhám, amely azonban a felületén különleges felszívó organellumokkal (*cuticula* = elektronmikroszkóppal látható mikrobolyhok) bír. Más egyrétegű hengerhámok (pl. a gyomorban) általában kevéssé átjárhatók. E tekintetben főleg a hasonló hámbélésű mirigykivezetőcsövek igen változatosak: vannak gyakorlatilag nem átjárhatók, de vannak erélyes felszívó működésűek (epehólyag) is. – A lényeg minden esetben ugyanaz: a belső hámréteg tökéletes válaszfalat képez egyfelől a külvilág, másfelől a szöveti és a szövet közti terület között. Ezen a hámrétegen normális viszonyok között csak speciális anyagok mehetnek át mindkét irányban (befelé – felszívódás, kifelé – elválasztás, ti. a szervezet szöveti terére vonatkoztatva az irányt) a hámsejtek erre való speciális organellumai közbejöttével. A hámsejtek közötti réseket az általános szövettanban ismertetett zárólécrendszer *(zonula occludens)* tökéletesen lezárja. Itt normálisan nem megy át semmi.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A cső vagy tömlő alakú zsiger fala általában a következő rétegekből áll:

♦1. **Nyálkahártya** *(tunica mucosa),* amely ismét rendszerint három rétegű, úgymint

♦ a) *epithelium mucosae;* a nyálkahártya hámrétege, amelyről már részletesen szóltunk;

♦ b) *lamina propria mucosae;* a nyálkahártya kötőszövetes saját rétege. Gyakran tartalmaz mirigyeket, illetve mélyebb rétegekben elhelyezkedő mirigyek átfúródó kivezetőcsöveit. A szerv működéséből adódó mechanikai igények szerint változatos erősségű és szövésű kötőszöveti rostokból álló lemez. Szerepe döntően mechanikai, a nyálkahártyát voltaképpen ez tartja össze;

♦ c) *lamina muscularis mucosae;* simaizomréteg, mely a nyálkahártya jellegzetes redőzöttségét tartja fenn, illetve a szerv mindenkori működési állapotához igazítja a nyálkahártya redőit.

♦ 2. **Tela submucosa.** Laza kötőszövetes réteg, amely a nyálkahártyát a fal fő rétegéhez rögzíti. Benne ér–, nyirokér- és idegfonatok, valamint egyes szervekben mirigyek helyezkednek el. E réteg biztosítja, hogy a szervfal alakváltozásaitól vagy mozgásaitól a nyálkahártya aránylag függetlenül elcsúszhat.

Egyes különleges nagy mechanikai igénybevételnek kitett szervekben – pl. méh, hüvely – a tela submucosa hiányzik, ezekben a szervekben a nyálkahártya a zsiger falát alkotó fő szövetelemekkel szorosan össze van nőve.

♦3. **Tunica muscularis** alkotja a legtöbb cső alakú vagy tömlős zsiger falának fő részét. Rendszerint két, de néha három (gyomor, húgyhólyag) rétegű vagy még bonyolultabb szerkezetű (méh) simaizomszövetből áll. Leggyakrabban belső, vastagabb körkörös és külső, hosszanti rétegből épül fel; a húgyvezetékben (ureter) a rétegezettség fordított, ami talán úgy fogható fel, hogy a főképp hosszanti muscularis mucosae itt fő rétegként önállósodott. A külső, hosszanti izomréteg egyébként is sok szervben hiányos (gyomor, a vastagbél felső része). Az izomréteg bizonyos működési mintázatokban és ritmusokban tovahaladó összehúzódási hullámokkal biztosítja a szerv működését (megtelés, kiürülés, a tartalom tovaszállítása, keverés stb.). Ebben kitüntetett helyet foglalnak el a körkörös izomréteg egyes speciális részletei, amelyek záróizomként (sphincter) működnek, és a szerv működési állapotainak megfelelően szelepszerűen zárva tarthatják, illetve meghatározott pillanatokban nyithatják a csatorna egyes pontjait. A simaizmok működése jelentős autonómiával rendelkezik. Bennük a szervi jellemző alapritmus szerint minden idegi inger nélkül is ingerületi, azaz összehúzódási hullámok keletkeznek. A legtöbb zsiger simaizomsejtjeinek működésébe a vegetatív idegrendszer csak módosító tényezőként, a saját alapritmust gátló vagy gyorsító, az összehúzódást fokozó vagy csökkentő módon avatkozik be.

A nagyon változatos (idegen) tartalmú bélcsatorna falában – a tela submucosában és az izomfal két rétege között – egy-egy speciális önállóságú idegfonatot *(plexus submucosus és plexus myentericus)* találunk, amely a béltartalom mindenkori jellege szerint célszerűen szabályozza a simaizomzat összehúzódását. A légutak csőszerű szerveinek felépítése vákuummal működő jellegüknek megfelelően jelentősen módosul. A fal merevítését itt nem teljesen zárt porcgyűrűk biztosítják, amelyeknél a gyűrűből hiányzó részt és az egymás után következő porcok közötti hézagokat tölti ki csupán simaizom. A tunica muscularist itt tehát porcos–izmos szerkezet helyettesíti.

♦4. **Tela subserosa.** Ismét laza kötőszövetes réteg, amely a zsiger külső falát borító savós hártyát rögzíti a zsiger fő rétegéhez. Ha a zsigernek nincs savós hártyája, ez a réteg vaskosabb, tömegesebb, és az erekhez hasonlóan tunica adventitiáról szólunk. Az erősebb kötőszöveti rostrendszer ilyenkor mintegy lehorgonyozza a zsigert a környező testfalakhoz; sok esetben a rostrendszerek valóságos szalagokat alkotnak. A tela subserosában lap szerint elterülő ér- és nyirokérhálózat található.

♦5. **Tunica serosa.** A legtöbb hasi és mellűri zsiger külső felszínét bevonó, a nagy savós hártyákhoz tartozó lemezrészlet. Kifelé tekintő felszínét speciális egyrétegű laphámszerű szövet – mesothel (a valóságban nem hám) – borítja. Ettől oly sima, szinte „tükrözően” fényes az egészséges savóshártya felszíne. Fő rétegét vékony, de különösen a mozgó–táguló zsigerekben ellenálló sűrű szövésű kötőszöveti lemezből álló lamina propria (serosae) képezi.

A savós burok biztosítja, hogy saját működésük és a testüregek alakváltozásait okozó nagyobb törzsmozgások során a zsigerek egymáshoz viszonyítva akadálytalanul elmozdulhassanak. Biológiailag fontos szerepe, hogy a legkülönbözőbb kóros ingerekre a savós hártyák endothelfelületei már órák alatt szorosan összetapadnak, és meggátolják fertőző folyamatok tovaterjedését. Az üreges zsigereket ért áthatoló sérülések gyógyulásának is alapfeltétele a savós hártyák gyors összetapadása. Ezért a sebész úgy varrja össze a zsigereket, hogy a savós

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hártya külső felszíne egy másik savós hártya külső felszínével érintkezzék; összevarrt nyálkahártyafelszín soha nem nőne össze. Ezért is okoznak külön problémát a savós hártya nélküli zsigereken (pl. nyelőcső) végzett sebészeti beavatkozások, amikor is igyekeznek mesterségesen, más helyről odavont, savóshártya-részekkel fedni a szerv bevarrt sebzését.

1.2. Mirigyek

Mirigyen tömör, sejtdús, váladéktermelő hámszerveket értünk. A hámszövetnek – mint az általános szövettanban láthattuk – csupán egyik speciális vonása, hogy pontosan egymáshoz illeszkedő sejtjeivel képes felületeket hézagmentesen borítani (fedőhámok). Másik alapvető tulajdonsága: e „hézagmentes" rétegen keresztül egyik vagy másik irányban való „anyagmozgatás", azaz felszívás *(resorptio)* vagyelválasztás *(secretio).* Egyik esetben sem egyszerűen passzív anyagvándorlás zajlik, hanem a hámréteg egyik oldalról felvett anyagoknak a sejt különböző organellumaival való szoros kölcsönhatásáról, sőt a felvett alapanyagokból teljesen új anyagok szintéziséről van szó.

Maguk a fedőhámok is rendelkeznek több-kevesebb mértékben ezzel a képességgel, sőt a szervezetben lezajló egyik legjelentősebb resorptiós művelet – a tápanyagok felvétele – a vékonybél felületi egyrétegű hengerhámján keresztül bonyolódik le. Fordítva, előfordul, hogy az elsősorban fedőhám jellegű hámréteg felszíne bizonyos anyagokat rendszeresen elválaszt (gyomor, méhnyakcsatorna): ilyenkor „elválasztó hámfelszínről" beszélünk. Más esetben (vékonybél, légutak, belső női nemzőcsatorna) a fedőhámréteg sejtjei között elszórtan egyes elválasztó működésre specializált hámsejtek (kehelysejtek) – tehát úgyszólván egysejtű mirigyek – fordulnak elő. Mindkét megoldás azonban legfeljebb arra alkalmas, hogy a fedőhámot vékony védő nyálkaréteggel vonja be, nagy váladékmennyiségek nyerésére specializált elválasztó hámszervek szükségesek.

A mirigy elvi szerkezetét legszemléletesebben keletkezési mechanizmusa mutatja. A legtöbb mirigy ugyanis úgy keletkezik, hogy valamely testfelület (külső vagy belső zsigeri) fedőhámja egy helyen szaporodni kezd, majd csapszerűen a mélybe tör. A hámcsap sejtjeinek egymás felé tekintő oldalai egymásba illő hullámos felszíneikkel összeröttak, míg a csap közepe felé eső felszínek között hézag keletkezik. Ez a – rendszerint szűk – hézag tehát szűk csővé vagy tömlővé változtatja a csapot.

A csap mélyén levő hámsejtek speciális szerkezeti differenciálódáson esnek át, és elválasztó működést vesznek fel (végkamra), míg a külső rész sejtjei inkább megtartják fedőhámjellegüket, és kivezető csővé alakulnak át.

Ezzel máris előttünk áll a legegyszerűbb egykamrás mirigy, és ezzel a fogással azon a helyen, ahol azelőtt a felületet 4-5 hámsejt zárta le, most a mélyben több száz differenciált mirigyhámsejt helyezkedik el. Ezek már jelentős mennyiségű váladékot képesek termelni. A mirigy hisztológiai építőegysége tehát a végkamra, azaz a secernáló sejtekből álló gömb vagy henger alakú sejtcsoportosulás.

Különböző alakú mirigyeket találunk a zsigerekben. Egyszerű mirigyek nagy számban fordulnak elő a gyomorban és a bél falában, valamint a méh nyálkahártyájában, ahol a tunica propria mucosae szinte méhlepényszerű a sűrűn egymás mellett elhelyezkedő egyszerű csöves mirigyvégkamráktól.

Az egyszerű mirigyek közé tartozó glandula ramificata található a száj–, orr–, légúti és húgycsőnyálkahártya apró nyálkamirigyei között. Tipikusan ilyen mirigyek a gyomor pylorusának és a méhnyakcsatorna mirigyei is. Összetett csöves, bogyós mirigyeket találunk a nyálmirigyekben.

A mirigyvégkamrák közötti szövetet – összetett mirigyek esetében – mirigystromának nevezzük. Ez a különböző mirigyek szerint változatos jellegű kötőszöveti váz, amely durvább sövényekkel nagyobb lebenyekre, majd kisebb lebenykékre osztja a mirigyet.

Nyálmirigyek esetében ez adja a mirigy szabad szemmel is látható és tapintható dudoros „mirigyes" jellegét. Más mirigy esetében a kötőszöveti váz olyan finom, hogy a végkamrákat körülvevő rácsrost stromán kívül nagyobb kötőszöveti válaszfalak nincsenek, ezért például a vesében és a májban a nagyobb lebenyek határai csak speciális preparációs módszerekkel a kivezető csövek és erek elágazódása alapján ismerhetők fel. Hasonlóképpen a lebenykés szerkezet sem nyilvánvaló, és csak a végkamrarendszer térbeli rendezettsége alapján érthető meg és ismerhető fel.

A legtöbb mirigy stromája erekben és sok mirigy idegekben dús. Főleg a nyálmirigyek végkamráit valószínűleg hám eredetű, de izomjelleg irányában differenciált, ún. myoepithel sejtek kosárszerűen fogják körül. Lapos nyúlványaik golyót tartó kéz ujjaira emlékeztető módon markolják körül a végkamrát, és egyesek szerint a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szomszédos vegetatív idegfonatok ingerére összehúzódva mintegy kipréselik a végkamrát. Ez esetben tehát a váladék termeléséhez még külön kiürítő mechanizmus is járul.

2. 7.2. EMÉSZTŐKÉSZÜLÉK (apparatus digestorius)

2.1. Általános áttekintés

Az emésztőkészülék vagy táplálócsatorna durván 8 m hosszúságú – tágulékonysága, falának változó összehúzódottsági foka, valamint erősen kanyargós lefutása miatt hosszát nehéz objektíve megállapítani –, a szájnyílással kezdődő és a végbélnyílással végződő cső. Felső, középső és alsó szakaszt különböztetünk meg, amelyek közül az első döntően a táplálék felvételét (bekebelezését), a középső a táplálék emésztését és felszívódását, az utolsó az emészthetetlen maradék kiürítésre való előkészítését és kiürítését szolgálja.

A felső szakasz a szájüreggel kezdődik, amelyben a fogak a táplálék megfelelő felaprózására és mechanikai szétmorzsolására, az ajkak és a nyelv a táplálék megragadására, folyadék esetén beszívására, összedagasztására és fogak közé illesztésére, míg a szájüreghez tartozó nyálmirigyek a táplálék átnedvesítésére és nyelésére alkalmas konzisztenciájúvá tevésére szolgálnak. Némi emésztés is megindul a nyál fermentumaival.

A szájüreg hátrafelé a torokszoroson keresztül *(isthmus faucium)* közeledik a garattal *(pharynx),* amely a táplálócsatorna és belőle vak tasakként való kitüremkedéssel fejlődő légutak közös szerve. A garatnak a torokszoros szerveivel – lágy szájpad *(velum palati)* és a nyelv gyöki részével, valamint a légutakhoz tartozó gége *(larynx)* bemenetelével – együtt speciális funkciója a nyelés, ill. a lenyelendő anyagok helyes irányba (ti. nem a légutak felé) való terelése.

A felső szakasz vége a nyakról a mellüregen áthaladó, majd a rekeszt átfúrva, a hasüreg felső részébe belépő nyelőcső vagy régi magyar kifejezéssel bárzsing *(esophagus),* amely a gyomorszájjal *(cardia)* megy át a középső szakaszba.

A középső szakasz a gyomorral *(ventriculus)* kezdődik, és a vékonybéllel *(intestinum tenue)* folytatódik. A vékonybél három részből: epés- vagy patkóbélből *(duodenum),* éhbélből *(jejunum)* és csípőbélből *(ileum)* áll, és szelepszerűen záró valvula ileocecalisszal megy át az emésztőkészülék alsó szakaszába, azaz a vastagbélbe.

A gyomor a felvett táplálék átmeneti gyűjtőhelye, amelyben a táplálék egy része nagyobbára felázás, a húsnemű táplálék pedig e kötőszöveti rostok (kollagén) emésztése révén teljesen híg péppé olvad szét, közben a gyomor sósava a táplálékban levő baktériumokat elöli, tehát sterilező működésű. Leglényegesebb funkciója, hogy apró mennyiségekben adagolja az így előkészített tartalmat a vékonybél kezdeti szakaszának, ahol az emésztés döntő része zajlik.

A duodenum submucosájában vaskos réteget képező saját mirigyeivel és a belé nyíló kivezető csövű emésztőmirigyekkel (máj és hasnyálmirigy) az emésztés kulcsponti székhelye. A lebontott tápanyagok felszívódása itt kezdődik; a gyomorból gyakorlatilag még nincs felszívódás.

A vékonybél további szakaszában a duodenumban megindult emésztés tovább folytatódik, saját mirigyei által termelt váladékának azonban már alárendeltebb szerepe van. Alapvető funkciója a felszívás, amelyben a nyálkahártya redőivel és szabad szemmel alig látható kesztyűujjszerű bolyhaival óriási mértékben megnagyobbított nyálkahártya-felületnek van döntő szerepe.

Az alsó szakaszt a vastagbél *(intestinum crassum)* képezi. Ez a vakbéllel *(cecum)* kezdődik, amelybe csökevényes bélrészlet: a féregnyúlvány *(appendix vermiformis)* is nyílik. A vastagbél fő része a remesebél *(colon),* amely a hasüreg szerveit keretszerűen veszi körül. Megkülönböztetünk felszálló remesét *(colon ascendens),* majd haránt *(colon transversum)* és végül leszálló remesét *(colon descendens).* A bal csípőárokba érve a remese jellege megváltozik: erős, egységes hosszanti izomzata alakul ki; ez a sigmabél *(colon sigmoideum),* amely a még vaskosabb izomfalú végbélbe *(rectum)* megy át. Ez a gáttájékon a végbélnyílással *(anus)* végződik. – A cecumban és a colonban, élősködő baktériumok közbejöttével, erjedéses jellegű utóemésztés folyik, amely az emlősök számára emészthetetlen növényi sejtfalak felbontásával még további sejtanyagokat képes a felszívódás rendelkezésére bocsátani. Ez azonban csak növényevőkben jelentősebb tényező, egyébként a colon szerepe döntően a béltartalom vizének lehetőleg maximális visszanyerése (ti. ami továbbításával és kiürítésével még összeegyeztethető). Szerepe tehát döntően a víz- és folyadékgazdálkodás, amelynek jelentősége már abból is érthető, hogy a naponta termelt emésztőnedvek mennyisége több liter folyadéknak felel meg. Orvosgyakorlati szempontból döntő megérteni, hogy a bélcsatornán keresztül

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

(hasmenés, hányás) főleg a csecsemő és az idős szervezet órák alatt olyan mennyiségű vizet veszthet, amely a keringés felbomlását (folyadékveszteséges shock) vonja maga után. Hozzájárul ehhez – elsősorban hányásnál – az elektrolitveszteség (lásd a sóforgalom élettana és patológiája).

Az emésztőcsatorna sajátos baktériumflórával rendelkezik; felső szakasza a gyomorig a szájüreg baktériumflórájából és a felvett táplálékból származó baktériumokat tartalmazza, középső szakasza a gyomor sterilező hatására egészséges egyénben gyakorlatilag steril. A zömmel tejjel táplálkozó csecsemő vékonybelében normálisan is van egy speciális baktériumflóra. A tulajdonképpeni bélflóra székhelye a vastagbél.

Modern eljárásokkal fertőzésmentesen – helyesebben csíramentesen – tartott állattörzseken végzett vizsgálatok igazolták, hogy a magasabb rendű gerincesek baktériumflóra nélkül is egészségesen tarthatók, és normálisan fejlődnek. A normális baktériumflóra mégis szükséges a vastagbél rendes kialakulásához. Ezt abból látjuk, hogy a csíramentesen nevelt patkányok vastagbele torz módon kitágul. Ez nagyobb bajt általában nem okoz, de ha ugyanez más élőlényben is kialakulna, nem lehetetlen, hogy a bélműködés mechanikai zavaraira vezetne. A növényevők táplálékkihasználására még nincs adat. E kutatások igazolták Mecsnyikov zseniális gondolatát, hogy az öregedésben a bél baktériumflórája által termelt és a szervezetbe felszívódó anyagok lényeges szerepet visznek. Egyéb, a nyirokszerveknél tárgyalt különbségek mellett pl. csíramentesen tartott patkányok életkora lényegesen megnő.

2.2. Az emésztőcsatorna felső szakasza

2.2.1. Szájüreg

Tágabb értelemben a szájüreghez tartoznak a fogak, a nyelv, a nagy nyálmirigyek és a torokszoros képződményei, de az áttekinthetőség kedvéért külön pontokban tárgyaljuk őket. E pontban csak a szűkebb értelemben vett szájüreget ismertetjük.

A **szájüreg** *(cavum oris)* zárt száj esetében felfelé domború, résszerű üreg, amely a száj nyitásával előre nyílt öbölle tágítható. Előre a külvilággal az ajakrésen *(rima oris)*, hátrafelé a garattal a torokszoroson *(isthmus faucium)* keresztül közlekedik. A felülről, illetve alulról benyomuló két, ív alakú fogsor a szájüreget az íveken kívül eső szájtornácra *(vestibulum oris)* és az ívek által közrefogott tulajdonképpeni szájüregre *(cavum oris proprium)* osztja.

A **szájtornác** *(vestibulum oris)* patkó alakban görbült függőleges rés, amelyet elölről az ajkak belső felszíne, oldalról a pofa nyálkahártyája, belülről a fogak külső felszínei és felül-alul a foghús határol, amelybe elöl az ajkak, illetve oldalt a pofa nyálkahártyája, felül és alul boltozatszerűen visszahajlik. Hátrafelé a pofa nyálkahártyája a mandibula szára előtt és a bölcsességfogak mögött befelé nyomul, és a szájpadív felé a torokszoros nyálkahártyájába megy át.

A szájnyílást felülről és alulról egy-egy izmos bőr-nyálkahártyaredő; az **ajkak** *(labia)* határolják, melyek a szájzugban *(angulus oris)* találkoznak. A felső ajkat *(labium superius)* felfelé az orr határolja, oldal felé a pofától a sulcus nasolabialis, egy az orrszárnyaktól ferdén lefelé és lateral felé induló és a szájzugtól néhány milliméterre oldalt elhaladó barázda választja el. A szájnyílás felső szélén a középvonaltól kettős ívben megy át a bőr a nyílást határoló átmeneti szakaszba, az ajakpírba *(rubor labiorum)*. A két ív között középen a bőr alig jelzett szegletben lefelé irányul; csecsemőn itt az ajakpír kis gumót képez (tuberculum labi). Ettől felfelé az orrsövény alapjához sekély barázda *(philtrum)* halad. Az alsó ajkat *(labium inferius)* az állcsúcstól nagyjából harántul futó barázda *(sulcus mentolabialis)* határolja el.

Az **ajakpír** egyénileg változóan keskenyebb vagy duzzadtabb, gyengén elszarusodott hámmal borított bőrfelület, amely a könnyedén zárt ajkak záróvonalának megfelelően majdnem észrevétlenül az ajkak belső nyálkahártyájába megy át. Mikroszkóp alatt az átmenet az elszarusodó laphámból az el nem szarusodó többrétegű laphámba éles, és könnyen felismerhető. Az ajkak belső felszínét nyálkahártya borítja, melynek a középvonalban egy-egy erős redője *(frenulum labii superioris et inferioris)* rögzíti a felső és az alsó ajkat a foghúshoz.

Az ajkak állományát a külső bőr és a belső nyálkahártya között a m. orbicularis oris képezi, melynek szabad széle a szájnyílásnál kissé kifordul, és az ajakpír kissé tömegesebb anyagát adja. Az ajkak mozgékonyságát a körkörös izomba felülről és alulról besugárzó számos izom biztosítja (lásd mimikai izmok).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A nyálkahártya és az izom között belül apró nyálkamirigyekből *(glandulae labiales)* álló, csaknem zárt réteg található. A bőrt nőben és gyermekben piheszőrzet, férfiban másodlagos nemi jellegként a felső ajkon bajusz *(mystax)* és az alsó ajakra ráterjedő szakáll *(barba)* szőrzete borítja.

A **pofa** (finomabban: orca; *bucca*) a szájüregnek oldalsó határa; kívülről bőrből és – főleg csecsemőn, ill. fiatalabb egyénben – vaskos bőr alatti zsírszövetből, továbbá izomból *(m. buccinator),* belül pedig nyálkahártyából áll. A nyálkahártya alatt elszórtan nyálkamirigyek *(glandulae buccales)* helyezkednek el. Erős bőr alatti zsírszövete hátrafelé erős zsírcsomó (*corpus adiposum buccae;* Bichat-féle zsírcsomó) alakjában beterjed a m. masseter és a m. buccinator közé. A pofa bőr alatti zsírszövete, valamint e zsírcsomó fontos mechanikai szerepet tölt be a szájüregben létesített vákuum előidézésében. Felnőttben ez alárendeltebb jelentőségű, mert az ivásnál létesített vákuum aránylag csekély. A csecsemő szopásánál (mechanizmusáról később a szájfenékkel kapcsolatban szólunk) viszont elengedhetetlen előfeltétel a jelentős vákuumhatás, amelyet lehetetlen volna elérni a pofa kellő ellenállású szövetei nélkül. Ezt a merevítést biztosítja a zsírszövet. Mozgékonyságával *(m. buccinator)* a pofa fontos szerepet játszik a rágásban, a megrágandó falatnak a fogak közé való terelésében és ott-tartásában.

A szorosan vett **szájüreget** *(cavum oris proprium)* felülről a kemény és a lágy szájpad, oldalról a fogsorok határolják, alulról a nyelv emelkedik be, tehát nagyrészt ennek háta képezi alsó határát. A valóságban azonban a nyelv a szájfenék kiemelkedése, tehát a szájüreg igazi alsó fala a szájfenék. A nyelvcsúcs előtt és kétoldalt a szájüreg ív alakban leterjed a szájfenékig, illetve az azt borító nyálkahártyáig. E területről – melyet regio sublingualisnak neveznek – a nyelvnél külön szólunk, és az egyszerűség kedvéért ott fogunk megemlékezni a szájfenék szerkezetéről is.

A **kemény szájpad** *(palatum durum)* csontos alapú, a csonthoz szorosan tapadó, ezért aránylag vértelen sápadt nyálkahártyával borított felszín.

Domborulata nem azonnal a felső metszőfogak mögött kezdődik, hanem kb. 1 cm-rel hátrább. A metszőfogak mögötti még vízszintes területen harántul futó kemény nyálkahártyaredők láthatók, amelyek csecsemőn különösen erőteljesen fejlettek, és az emlőbimbó megragadását szolgálják. A metszők mögötti vízszintes szájpadterület és domborulata közti szöglet különösen fontos a beszédben, mert sok mássalhangzó kiejtésénél (t, d, l) zárként ide helyezzük a nyelv csúcsát. A szigmatikus hangok (s, sz, zs) létrehozására itt létesítünk változó alakú szűkületeket. Beszédhibák javításánál, ill. idegen nyelv tanításában ezért fontos az anatómiai viszonyok ismerete.

Oldalfelé a szájpad éles átmenet nélkül folytatódik a felső fogak foghúsába. Hátrafelé folyamatosan megy át a lágy szájpadba, határukat tapintás nélkül is fel lehet ismerni, élőn az utóbbi élénkebb piros színe alapján (vérteltebb). Mind a kemény, mind a lágy szájpad nyálkahártyája alatt szinte folyamatos rétegben helyezkednek el apró nyálmirigyek *(glandulae palatinae).*

Alkati rendellenesség a túl magas (ún. gótikus), ill. túl lapos szájpad.

2.2.1.1. Az arc fejlődése

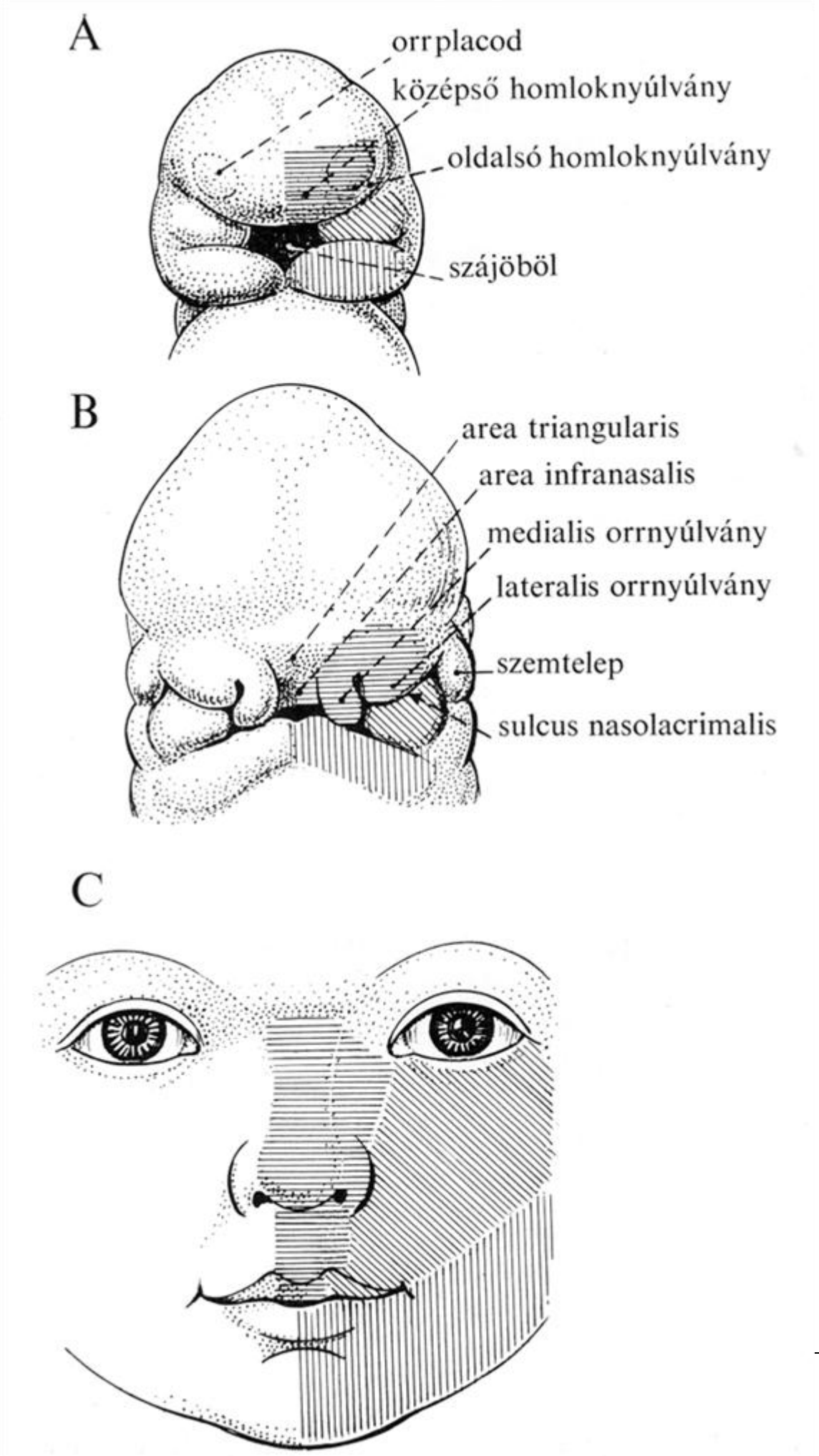
Az arc az általános fejlődéstanból ismert (1/32. ábra az első kötetben) elemi szájgödör vagy szájöböl (stomodeum) körül elhelyezkedő nyúlványokból fejlődik. A száj gödröt öt arcnyúlvány veszi körül (**7/1. ábra**,A). Ezek: 1. a stomodeumtól cranialisan elhelyezkedő páratlan **homloknyúlvány** *(processus frontalis);* 2. és 3. a homloknyúlvány két oldalán található **felső állcsonti nyúlvány** *(processus maxillaris);* 4. és 5. az előbbiektől caudalisan található két **alsó állcsonti nyúlvány** *(processus mandibularis).*

A processus maxillarisok és mandibularisok közösen az első kopoltyúívet alkotják (a kopoltyúból, ill. kopoltyúívek leírását lásd később).

Az arc fejlődését két pontban tárgyaljuk: az arc külső formájának kialakulása, és a közös száj- és orrüreg elválasztása, azaz a szájpad kialakulása.

Az arcnyúlványok kifejlődése és összenövésük. Az arc kialakulása a processus mandibularisok összenövésével kezdődik, a két nyúlványból alakul ki a mandibula telepe.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.


A
orrplacod
középső homloknyúlvány
oldalsó homloknyúlvány
szájöböl
B
area triangularis
area infranasalis
medialis orrnyúlvány
lateralis orrnyúlvány
szemtelep
sulcus nasolacrimalis
C

7/1. ábra. Az elemi szájöblöt körülvevő öt arcnyúlvány szerepe az arc kialakításában. A homloknyúlvány vízszintesen, a felső állcsonti nyúlvány ferdén, az alsó állcsonti nyúlvány függőlegesen sávozva

A mandibula kialakulásával egy időben a homloknyúlvány két oldalán az ectoderma kör alakú foltban megvastagodik. Ezek a területek (orrplacod), amelyek a szaglóhám telepét adják, az ectoderma alatti kötőszövetbe kezdenek süllyedni. Az orrplacodok körül a felszíni hám patkó alakban megvastagszik, és kialakul a medialis és lateralis orrnyúlvány (7/1. ábra, B). A két orrnyúlvány a későbbi orrnyílást veszi körül.

A processus maxillarisok is növekedésnek indulnak, egymás felé, ill. az orrnyúlványok felé nőnek. A maxillaris nyúlvány és az oldalsó orrnyúlvány találkozási vonala mentén a felszíni hám egy köteg mentén a mélybe süllyed. A hámköteg a centralis sejtek felszívódásával csővé alakul, és ez a cső lesz a könnyet a szemüregből az orrüregbe vezető ductus nasolacrimalis. A processus maxillarisok összenőnek az egyre inkább oldal felé növekvő medialis orrnyúlványokkal is. E növekedés során a kétoldali medialis orrnyúlvány egymással is összenő.

A fenti leírás szerint az orrhát és az orrcsúcs a frontalis nyúlvány középvonali részéből fejlődik ki. Az orr oldalsó része a lateralis orrnyúlványokból lesz. A felső ajak a medialis orrnyúlványokból és a processus maxillarisokból fejlődik. Az egymással összenőtt medialis orrnyúlványok adják a maxillának a metszőfogakat tartalmazó részletét és a szájpadnak a foramen incisivum előtti kis részét (ún. os intermaxillare). Az arc felső része a maxillaris nyúlványból, míg az alsó ajak, az áll és az arc alsó része a mandibularis nyúlványból fejlődik ki.

Az arc izmai közül a rágóizmok az első kopoltyúív mesodermájából, a mimikai izmok a második kopoltyúív mesodermájából fejlődnek ki.

Az arc kialakulása a terhesség ötödiktől a nyolcadik hétig tartó időszakában történik.

A szájpad kialakulása. Az arcnyúlványok fejlődésével egyre határozottabb formát ölt a primitív szájüreg *(stomodeum).*

A fejlődés kezdetén a stomodeumot a garattól a membrana buccopharyngea választja el, a negyedik héten ez a válaszfal megszűnik. A mélybe nyomuló orrplacodok a primitív szájüreg felső falára kerülnek, így a primitív szájüreg közös orr- és szájüreggé alakul. A közös üreg elválasztása különálló orr- és szájüregre a szájpad kialakulásával történik meg.

Említettük már, hogy a szájpad elülső kis része (a foramen incisivum előtti terület) a medialis orrnyúlványokból lesz. A szájpad hátsó nagyobb részének kialakulását sémásan a **7/2. ábra** mutatja. Egy kb. 6 hetes embryo arcának frontalis metszetén a középről lenövő sövénynyúlvány (a medialis orrnyúlványok származéka) a szájfenékből kiemelkedő nyelvvel közvetlenül érintkezik. A felső állcsonti nyúlvány szövetéből mindkét oldalon egy-egy sagittalis állású **szájpadnyúlvány** *(processus palatinus)* nő be a nyelv melletti barázdába. Az arc hossznövekedése folytán a nyelv a szájfenékkel együtt mind mélyebbre kerül, és így kb. 8–10 hetes korban a két szájpadnyúlvány kikerül a nyelv melletti barázdából, és csapóajtószerűen felemelkedik a 7/2. ábra B részén mutatott helyzetbe. A szájpadnyúlványok összenőnek egymással, a foramen incisivum előtti, már korábban kifejlődött szájpadrészlettel és a felülről jövő sövénynyúlvánnyal. Így fejeződik be a szájüreg és a két orrüregfél elválasztása.

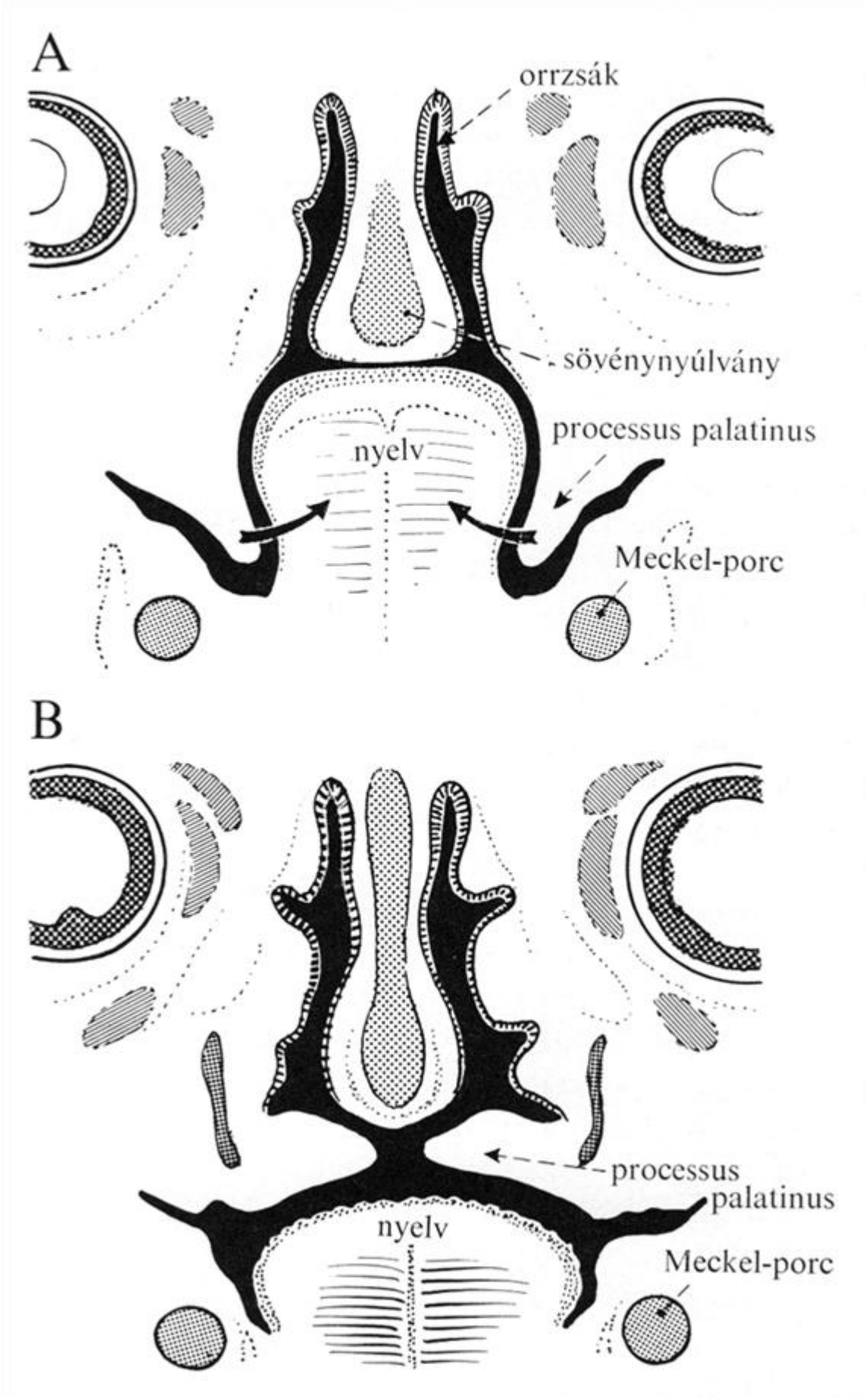
2.2.1.2. Fejlődési rendellenességek

♦ 1. A medialis orrnyúlvány és a felső állcsonti nyúlvány összenövésének zavara **ajakhasadékot,** más szóval nyúlajkat *(cheiloschisis)* okoz. A hasadék lehet egy- vagy kétoldali, szorítkozhat csak a lágyrészekre vagy kiterjedhet a csontra is.

♦ 2. A szájpadnyúlványok tökéletlen összenövése egymással, ill. a szájpad foramen incisivum előtti részével **szájpadhasadékot** vagy más szóval farkastorkot *(palatoschisis)* okoz. Nyúlajak és farkastorok együttesen is előfordulhat. Kétoldali nyúlajakkal kombinált farkastoroknál a felső fogmedri nyúlvány középső része *(os intermaxillare)* különböző mértékben mutathat hiányos fejlődést.

♦ 3. Az oldalsó orrnyúlvány és a processus maxillaris összenövési zavara okozza a **ferde archasadék**ot, ami egyben a ductus nasolacrimalis hiányát is jelenti. A ductus nasolacrimalis atresiája (át nem járhatósága) jelentkezik akkor, ha a hámkötegben a lumenképződés nem tökéletes.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7/2. ábra. A: Kb. 6 hetes emberi embryo arcának frontalis metszete a nyelv melletti barázdába nőtt processus palatínusokkal, amelyek később az arc függőleges megnövekedése nyomán csapóajtószerűen (vastag nyilak) vízszintes helyzetbe kerülnek, és B: összenőnek a sövénynyúlvány alsó élével (Fischel nyomán)

♦ 4. A felső és alsó állcsonti nyúlványok elégtelen összenövése oldalsó **archasadékot** okoz. Kétoldali ilyen zavar szimmetrikusan nagyobbítja meg a szájnyílást *(macrostomia).* Afenti nyúlványok fokozott összenövése szűkíti a szájnyílást *(microstomia).*

2.2.2. Fogak

A szájüreg orvosi szempontból speciális jelentőségű képződményei a **fogak** *(dentes).* Látszólag a koponyához tartoznak, mégis fejlődésük – ti. a szájüreg hámképződményeiből alakulnak ki kötőszöveti elemek közbejöttével – és a szájba szabadon való beemelkedésük, továbbá a táplálkozásban vitt fontos szerepük folytán logikusabb őket itt tárgyalni. A fogak a csontnál jóval keményebb, a felső állcsont és az állkapocs fogmedri nyúlványába csapszerűen beékelt képződmények. Felül és alul parabolához hasonló ívben egy-egy sort *(arcus dentalis superior et inferior)* alkotnak. Az élet folyamán két sorozatban: előbb mint tejfogak (*dentes decidui;* ti. hulló fogak) jelennek meg, majd maradandó fogakkal *(dentes permanentes)* cserélődnek fel. Az egész tejfogazat 20 fogból áll, tehát egy fogsor a középtől oldalfelé számított kvadránsában 5 fogat, a maradandó fogazat összesen 32, azaz egy kvadránsban 8 fogat tartalmaz. Az egy sorhoz tartozó két kvadráns fogai egymásnak tükörképszerűen megfelelők; a felső és az alsó fogsor egymásnak megfelelő fogai kisebb, de mégis jelentős különbségeket mutatnak. A fogak nem egyformák, hanem helyük és a rágásban betöltött szerepük szerint eltérő alakú kisebb csoportokat alkotnak, de e csoportok tagjai sem egészen egyformák. Egy kvadránsban – a középvonaltól számítva – a maradandó fogaknál megkülönböztetünk 2 metszőfogat *(dentes incisivi),* 1 szemfogat *(dens caninus)*, 2kisőrlőfogat *(dentes premorales)* és 3 nagyőrlőt *(dentes molares).* Atejfogazatban egy kvadráns tartalmaz 2 metszőt, 1 szemfogat és 2 nagyőrlőt, a kisőrlőknek megfelelő fog a tejfogazatban nincs.

A fogakat egyszerűsítve a középvonaltól számított sorszámuk szerint jelöljük: pl. jobb felső hetes = a jobb felső második nagyőrlő stb. Írásban a fog szabad felszínét és a középvonal felé eső oldalát jelző derékszöggel és számával jelöljük a fogakat, pl. = jobb felső szemfog, = bal alsó első kisőrlő. (A vonalakat úgy kell elképzelnünk, mintha velünk szemben álló ember vízszintes vonalba kiegyenesített fogsorát szemlélnénk.)

A fogon kívülről a zománccal borított koronát *(corona dentis),* a foghússal körülvett fognyakat *(collum dentis)* és a fogmedri nyúlványba beékelt csapszerű gyökeret *(radix dentis)* különböztetjük meg. A gyökerek száma lehet 1, 2 vagy 3, amelyek egymástól különböző fokban válhatnak el. Belül a fog koronájába különböző fokban benyúló fogüreget *(cavum dentis)* találni, amelyet a fogbél *(pulpa dentis)* tölt ki. A gyökéren keresztül a fogüregből egy vagy több gyökcsatorna *(canalis radicis dentis)* vezet a foggyökér csúcsához, és ott pontszerű nyílással *(foramen apicis dentis)* nyílik.

Általános irány- és helymegjelölések a fogakon. Minthogy a fogak parabolikus ívben helyezkednek el, a szokásos általános iránymegjelölések nem jól alkalmazhatók, ezért sajátos iránymegjelöléseket kell alkalmazni. (Sajnos, a hivatalos nómenklatúrák e klinikai szempontból fontos általános megjelöléseket nem veszik át teljesen, hanem a félreérthető medialis-lateralis, anterior-posterior iránymegjelölést alkalmazzák. Itt tehát eltérünk a hivatalos nómenklatúrától.) A fogkoronának a másik fogsor felé tekintő, tehát a rágásban közvetlenül részt vevő felszínét rágófelszínnek *(facies masticatoria)* nevezzük. Az elülső fogaknál ez nem annyira felszín, mint inkább rágóél *(margo masticatorius).* Afogsor külső oldala felé tekintő (azaz elülső fogaknál előre, hátsóbb fogaknál oldalra tekintő) felszíneket *facieslabialis* (elülső fogaknál) és *facies buccalis*nak nevezzük aszerint, hogy a szájtornác mely részével érintkeznek; egyértelműbb volna: *facies vestibularis.* Abefelé tekintő felszíneket a nómenklatúra általánosan *facies lingualis*nak nevezi; ez a megjelölés a nyitott szájban dolgozó fogorvos számára értelmetlen, ezért helyesebb csak az alsó fogakon használni ezt a kifejezést; a felső fogakon: *facies palatinalis.* Afognak két szomszédjával, ti. az előtte és mögötte való foggal érintkező felszínét *facies contactus*nak nevezik általában; a középvonalhoz közelebb esőt *facies mesialis*nak, a távolabb esőt (tehát az elülső fogakon a lateralist, a hátsókon a hátsót) *facies distalis*nak.[1]1

Maradandó fogak *(dentes permanentes).* **A metszőfogak** *(dentes incisivi)* véső alakú koronával bírnak; labialis felszínük kissé domború, belső (lingualis, ill. palatinalis) felszínük gyengén kivájt, a nyak határa felé alacsony gumóban emelkedik be. A felsők jóval nagyobbak, különösen az elsők, az alsók keskenyek, majdnem

[1]1 Szőrszálhasogatásnak tűnhet nómenklatúrai kérdéseken vitatkozni, pedig a nómenklatúrában nyelvi helyesség és az általános fogalmak konzekvens alkalmazása – különösen ahol az értelemszerűen nem is lehetséges – harmadrendű szempont a félreérthetetlenség és a célszerű gyakorlati alkalmazhatóság mellett. A nómenklatúrák célja gyakorlati, amit az őket összeállító bizottságok gyakran elfelejtenek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

egyformák, de az első valamivel mégis keskenyebb. Egy gyökerük van, amely a felső metszőfogakon kerek átmetszetű, az alsókon oldalirányban összelapított ellipszis alakú. A cavum dentis a felső metszőkön a koronához hasonlóan oldalirányban kiterjedő lapos háromszög alakú üreg. Felül egy gyökcsatorna van, az alsó metszőn a gyökcsatorna gyakran kettős, egy elülső és egy hátsó, melyek azonban közösen nyílnak.

A metszőfogak rágóélei a fogsorok rendes összezáródásánál nem találkoznak, hanem az alsók élei a felsők mögé kerülnek, tehát az olló szárainak összezáródásához hasonlóan működnek. Fizikai értelemben két szorosan egymás mellett ellentétesen haladó ék hatásával működnek, azaz „vágnak". A magyar „metsző"-fog kifejezés tehát helytelen szóhasználatból ered. „Metszésen" magyarul éles szerszámnak az átmetszendő felszínnel párhuzamosan való elhúzását, fizikai értelemben szubmikroszkópos fűrészhatást értünk.

A **szemfogak** *(dentes canini)* – kvadránsonként csak egy van belőlük – csúcsban végződő hordóidomú koronával bírnak. A fogsorok rendes záródása mellett csúcsuk azonban csak serdülőkorban van meg, később hamar lekopik, tehát kívülről nézve eredeti lancettaalakjuk hamar eltűnik, és később valódi hordó alakot vesznek fel. A sorból kiálló szemfog – ezen a fogon a leggyakoribb a helyzeti rendellenesség – csúcsa megfelelő szemben álló fog hiányában természetesen nem tud lekopni. Főleg a felsőnek igen hosszú és erős, a maxillát pillérszerű jugumban kiemelő gyökere van. Az alsó szemfog valamivel kisebb, gyökere is rövidebb, gyökcsatornája gyakran egy szakaszon kettéválik, de újra egyesül. E fogak általában nagy jelentőségűek mint tépőfogak; emberben ez a szerepük már csak jelzett. Kevésbé romlanak, mint más fog, ezért sokszor előrehaladottabb korban is megmaradnak, mint „pillérfogak".

A **kisőrlők** *(dentes premoiares)* – egy kvadránsban kettő van belőlük – kívülről nézve a szemfoghoz hasonló idomúak, de a rágófelszín felől nézve egészen más alakot mutatnak, annak következtében, hogy két gumójuk van: az egyik buccalis, a másik lingualis (felül palatinalis) elhelyezkedésű. A két kúp alakú gumót egy mesiodistalis irányú barázda választja el. A buccalis tuberculum mindig jobban kiemelkedik, mint a lingualis, főleg az alsó első kisőrlőn, amely ezért a szemfogtól kevéssé különbözik. A felső kisőrlők mesiodistalis irányban lelapított ovális, az alsók gyakorlatilag kör alakú átmetszetűek. Általában egygyökerűek, csak a felső első kétgyökerű – az egyik buccalis, a másik palatinalis helyzetű – vagy legalábbis függőleges barázdákkal jelzetten két pillérből álló, melyek sokszor a csúcson válnak szét. A második felső kisőrlőn is sokszor jelzett a két gyökér különválási tendenciája. Az alsókon ez jóval ritkább. A pulpakamra a koronához hasonlóan kétcsúcsú vagy jelzetten kétcsúcsú, a felső elsőn a gyökércsatorna általában egységes gyökérben is kettős, a másodikban már jóval ritkábban. Az alsók gyökerei egységesek, aránylag ritkán kettőzött csatornával.

A kisőrlők a táplálék durvább szétdarabolását végzik erősen kiemelkedő kúpos gumókkal, míg a nagyőrlők a finomabb szétmorzsolást, tehát a valódi „őrlést". A szuvasodásnak leggyorsabban ezek a fogak esnek áldozatul.

Nagyőrlők vagy **zápfogak** *(dentes molares).* Koronájuk minden nézetben többé-kevésbé négyzet alakú, bár a felsőké szabálytalanabb, inkább rombuszidomot mutatnak átmetszetben vagy a rágófelszínük felől nézve. Ez okozza, hogy a zápfog alakját elvben meghatározó rágófelszíni gumó és a köztük levő kereszt alakú barázda nem oly szabályos a felső fogakon, mint az alsókon. Az első felső nagyőrlőnek megvan ugyan mind a négy – két buccalis és két palatinalis – gumója, de az utóbbiak az előbbiekhez viszonyítva erősen hátratolódtak, és a palatinalis gumók közül a mesialis (elülső) nagy tompa gumó, míg a distalis a rombusz hátsó csúcsát képezi, és eléggé csökevényes. A második felső nagyőrlő palatinodistalis gumója már gyakorlatilag elmarad. A palatinomesialis gumó ugyancsak nagy, így a fog ferde ellipszis alakot mutat a rágófelszín felől. A harmadik felső molaris – vagy felső **bölcsességfog** *(dens serotinus)* – az előbbihez hasonló, de sokszor még csökevényesebb koronájú. A felső molarisok háromgyökerűek, ezekből kettő buccalis, egy palatinalis helyzetű. A gyökerek egymástól kissé divergáló irányúak, de csúcsaik gyengén egymás felé hajlanak. A buccomesialis gyökér a legegyenesebb, a palatinalis a legerősebb, kissé lapos, néha jelzetten osztott. A fogak üregé három gyökércsatornával bír, mindegyik gyökérben eggyel. A második és főleg a harmadik felső zápfog gyökerei közül egyesek részlegesen, a bölcsességfognál néha mindhárom kúposan összenőtt. Főleg a bölcsességfog gyökércsatornái már nagyon szűkek, és gyakran erősen görbék, vagy végük szögletben tört, ezért alig kezelhetők szabályszerűen.

Az alsó nagyőrlők jóval szabályosabbak: egy-egy gumóval többel bírnak, mint a megfelelő felső fog. Az elsőnek 5 gumója van: két buccalis, két lingualis és egy distalis helyzetű. A négy fő gumót elválasztó keresztbarázda hosszanti szára hátul kettéválva fogja közre a distalis gumót. A második nagyőrlő és az alsó bölcsességfog szabályosabb négyszög alakú, 4-4 gumóval, szabályos keresztbarázdával. Gyökerük kettős: egy mesialis és egy distalis helyzetű. Mindkettő, de főleg a mesialis széles, elölről hátra összelapult, és mindkettő distal felé homorú. A mesialis gyökér hosszabb, és erősebben görbül, néha függőleges barázdával jelzetten buccalis és lingualis pillérré válik. A gyökércsúcsok ismét közelednek egymáshoz. Mindegyik gyökérben egy-

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

egy gyökcsatorna van. A bölcsességfog csak kevéssel szabálytalanabb vagy csökevényesebb alakú, mint a második nagyőrlő.

Tejfogak *(dentes decidui).* A tejfogak a megfelelő maradandó fogakhoz hasonlítanak, de koronájuk aránylag alacsonyabb és szélesebb. Alakjuk egészben is kezdetlegesebb, kevésbé harmonikusan kidolgozott idomúnak tűnik, gyökereik merevebbek, egyenesebbek és a molarisokon divergálók.

A két metszőfog nagyon hasonlít a maradandó metszőkhöz; a szemfog is eléggé hasonló. Az első felső tejmolaris koronája inkább a maradandó premolarisokra emlékeztet mély mesiodistalis barázdájával, a második jóval nagyobb, és az első maradandó felső molarishoz hasonlít. Az első alsó mesiodistalisan erősen megnyúlt fog négy gumóval, de ugyancsak mélyebb mesiodistalis barázdával. A második alsó a felsőhöz hasonlóan az első maradandó alsó molarishoz hasonlít. A tejmolarisok gyökerei a maradandókéhoz hasonlók, de jobban szétállnak, mert a maradandó fogak telepeit kell közrefogniok.

A fogzás (dentitio). A tejfogak a méhen kívüli élet 7–30. hónapjában törnek át a foghúson.

A tipikus sorrend – amelytől persze számos jelentéktelen eltérés van – a következő: A 7. hónapban az alsó első metszők, és később a felső első metszők, a 8. hónapban a felső második metszők, a 9–10. hónapban az alsó második metszők, a 12–14. hónapban az első molarisok, rendszerint előbb az alsók. A szemfogak rendszerint kissé lemaradnak (a 16–20. hónapban), a másfél év körüli kisgyermek mosolya ezért kedvelt fényképészeti motívum a szemfogak hiányából eredő bájos impressziót keltő négy foghíjjal. A második molarisok a 24–30. hónapokban, tehát a 3. életév elején bújnak ki.

A maradandó fogak a fogváltás során jönnek elő a 6–24. év során. Először a második tejmolaris mögött jönnek elő az első maradandó molarisok, tehát olyképpen, hogy előttük nem esik ki tejfog. Ez a szülőket, sőt a fogászatban tájékozatlan orvost is megtéveszti az irányban, hogy a fogsor utolsó fogát 6–7 éves gyermekben tejfognak nézi, és „ezzel már most kár foglalkozni” jelszóval elmulasztják fogorvosi ellenőrzésüket. A 7. évben a medialis metszők esnek ki, és helyükbe előlépnek a gyermeki archoz viszonyítva akkor még ijesztően nagynak tűnő első maradandó metszők; a 9. évben az oldalsó metszők cserélődnek, a 10.-ben az első premolarisok, az első tejmolaris, és a 11.-ben a második premolarisok a második tejmolaris helyén. A tejszemfogak visszamaradása a 12. életévig fontos a fogsor szabályos kialakulása érdekében; ekkor együtt cserélődnek a második maradandó molaris áttörésével. A bölcsességfogak a 18. év körül kezdenek áttörni, de a folyamat normálisan is elhúzódhat a 24–25. évig. Át nem törő bölcsességfogak – gyakran nekinőnek az előttük levőnek – sok zavart okoznak.

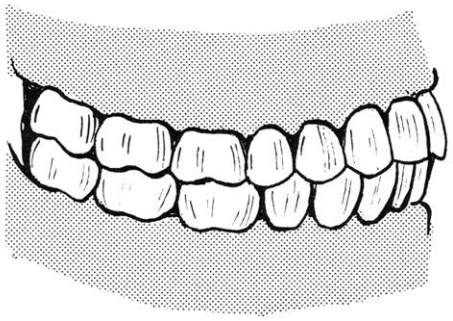
A tejfogak gyökerei a mögöttük fejlődő maradandó fog koronája nyomása következtében fokozatosan elsorvadnak, ettől a fog mindjobban meglazul, és végül a fognyakból maradó két apró csipke tartja a foghúsban, majd kihullik az utána jövő maradandó fog koronája legkiugróbb csipkéjének megjelenésével majdnem egyidejűleg.

Ha a maradandó fog csökevényes vagy rossz irányban fejlődik, a tejfog gyökere nem szívódik fel, és helyben marad.

A fogsor egészben és a fogak occlusiója. A fogazat funkciója szempontjából igen jelentős tényező a két fogsor összeilleszkedése, szakszóval occlusiója vagy articulatiója. Normális fogazat mellett az egyes fogak bámulatos pontossággal illeszkednek be kiemelkedéseikkel a velük szemben álló fogak mélyedéseibe, és viszont. Ennek nem kizárólag, sőt talán nem is elsősorban az az oka, hogy az egyes fogak telepei célszerűen vannak a fogmedri nyúlványokban elhelyezve, és a fogak méretei mindkét fogsorban célszerűen rendezettek a leendő pontos articulatio szempontjából. Bár bizonyára ez is lényeges tényező, hiszen a lényegesen keskenyebb alsó metszők folytán az alsó fogsor fél [ill. egynegyed – ti. a szemfogra és a kisőrlőkre vonatkoztatva 1/2, a nagyőrlőkre ez körülbelül 1/4 mesiodistalis átmérőt jelent **(7/3. ábra)**]fogátmérővel előretolódik a felső sorral szemben. Így pl. az alsó nagyőrlők első gumói a megfelelő felső nagyőrlő előtti mélyedésben és a hátsók a felső foggumói közötti üregbe esnek (7/3. ábra). A lényeges az, hogy a rágás, ill. a fogsorra ható más izmok (belülről a nyelv, kívülről a m. buccinator és az ajkak izomzata) együttesen terelik be a fogakat a helyes állásba és articulatióba. A fogmeder csontszövete is, akárcsak minden más csontszövet, készségesen enged a tartós nyomásnak, és a nyomás helyén felszívódik. Így a nem egészen pontos helyen és irányban kinövő fogak addig vándorolnak, míg az adott körülmények között a legmegfelelőbb helyre nem kerülnek. Érdekes, hogy a foggyökér cementje – bár csontszövet – e tekintetben ellenállóbb, és ezért a nyomás irányában a fogmeder csontszövete szívódik fel, illetve a nyomással ellentétes irányban új csontszövet rakódik fel. E normálisan is – de természetesen kisebb mértékben – jelentkező mechanizmust használják fel a fogszabályozásban a fogakra felszerelt eszközökkel, hogy a nem megfelelő helyen álló fogakat kozmetikai és funkciós szempontból jó irányba tereljék. Az

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

elmondottakból az is érthető, hogy azok a helyesen szabályozó eszközök, amelyek a rágás és egyéb szájmozgások természetes erőit használják fel a fogak terelésére.



7/3. ábra. A felső és az alsó fogak occlusiója

A rendellenes fognövekedésnek jelentős részben az az oka, hogy a fogak méreteit meghatározó öröklési tényezők nem azonosak azokkal, amelyek az állcsontok méreteit meghatározzák. Így függetlenül örökölheti az egyén pl. az egyik felmenő ágról a nagyméretű fogakat és a másikról a kisméretű állcsontokat vagy fordítva. Az egyik esetben a fogak nem férnek el egy sorban, a másikban ritkán állnak, és nem támogatják egymást kellőképpen. Természetesen az embryóban keletkezett fejlődési zavar (ún. embryopathiák), mozgási hibák és bénulások, légzési zavarok (pl. nyitott szájjal való alvás), sőt rossz szokások (megmaradó ujjszopás) is lényegesen közrejátszanak szerzett occlusiós rendellenességek létrejöttében. A későbbi korban hasonló szerepe lehet a rossz fogpótlásnak és a protézisnek is.

A normális occlusióban az alsó metszők a fogsorok zárása mellett – mint már említettük – a felsők mögé kerülnek. Az alsó fogsor, főleg elöl, valamivel szűkebb és parabolikus, míg a felső inkább elliptikus, ezért az alsó szemfog és a kisőrlők gumói valamivel beljebb kerülnek, mint a felsők külső gumói. Így az alsó buccalis gumók éppen beleesnek a felső fogak gumói közötti völgyekbe. A gumók és völgyek alternálása tehát kettős: mesiodistalis irányban az alsó fog a neki megfelelő felső és az azt megelőző fog közötti völggyel kerül szembe, buccolingualis irányban pedig az alsó (pl. kisőrlő) fog buccalis gumója a felsők két gumója közötti barázdák szintjébe esik. A parabolikusan széttérő állkapocs folytán a nagyőrlőkben ez a buccolingualis irányú eltérés csökken.

Oldalról nézve a fogak gondolatban kisimított articulatiós síkja gyengén S alakú vonalat mutat, amely hátul a nagyőrlők között felfelé, elöl a kisőrlők és a szemfogak között lefelé homorú (Spee-féle görbe). A görbület nem mindig kifejezett, jelentősége is vitatott. Feltehetőleg a rágás őrlőmozgása – amelyben igen sok tényező szerepel: a rágóízületben a mozgások lehetősége, a rágóizmok húzási iránya, a fogak dudoros felszíneinek egymáshoz viszonyított mozgásai stb. – alakítja ki ezt az articulatiós síkot. A matematikának egy speciális, még kellőképpen ki nem dolgozott ága, a funkcionális geometria foglalkozik ilyen típusú kérdések elméleti alapjaival. A gyakorlatban bonyolult görbült felszínek pontos csiszolását több igen eltérő mozgási komponens keverésével lehet elérni (egyszerű természeti példája a kavicsok lecsiszolódása a folyómederben).

A fogak szövettana. A corona dentist kívülről a **fogzománc** *(enamelum = substantia adamantina)* változó vastagságban borítja. A gumóknál a zománc 1 mm-nél vastagabb, oldalt kb. 1/2 mm vastagságú. Hám eredetű, 3–6 mm átmérőjű, hatszegletű hasábokból áll, amelyek a zománc egész mélységén átterjednek; az elmeszesedett zománcsejtek *(adamantoblastok)* termékei.

A fogfelszín domborulatának megfelelően a zománcprizmák kifelé vastagodnak. Összetartásukat kevés elmeszesedett ragasztóanyag és főleg az biztosítja, hogy a prizmák nem egészen egyenesek, hanem kifelé haladva enyhén csavarodnak, tehát a szomszédos csoportok között kisfokú összefonódás van.

A fog fő állományát, a koronáét, a nyakét és a gyökérét, a **dentin** *(dentinum)*[2]2alkotja **(7/4. ábra)**.A fog külső felületére nagyjából merőleges, a fog tengelyétől kifelé irányuló sugaras szerkezetű elmeszesedett sejt közti állomány, amely sugaras szerkezetét a csatornácskákban haladó odontoblastsejtek nyúlványaitól nyeri. Az odontoblastok a fog üregének és gyökcsatornájának felületét hengerhámszerűen borító kötőszöveti eredetű sejtek, amelyeket a csontsejtektől eltérően az elmeszesedett sejtközti állomány nem vesz teljesen körül, hanem csak azok kifelé irányuló és a zománc belső felszínéig érő nyúlványait.

[2]2 Eredeti klasszikus neve substantia eburnea. Az enamelum kifejezéshez hasonlóan az angol orvosi szóhasználatból a PNA-ba erőltetett kifejezés.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az alapállomány egyébként összetételben hasonló a csont alapállományához, csupán mészsókban gazdagabb és organikus alkatrészekben (kollagénben) valamivel szegényebb. A dentin kialakulása és elmeszesedése kívül a zománchatáron indul meg, és befelé terjed a fogüreg felé. A legbelső és egyúttal legfiatalabb dentin még felnőttben is tökéletlenül meszesedett el; ezt a réteget predentinnek nevezik. E mechanizmusból érthető, hogy előrehaladó korral a fogüreg és a nyakcsatorna kismértékben szűkül.

A fog gyökerét vékony rétegben még egy harmadik állomány: a **cement** (*cementum;* eredeti neve *substantia ossea*)borítja. Ez mélyebb – ti. a gyökér csúcsa felé eső részben a csonthoz mindenben hasonló csontsejteket tartalmazó állomány, a nyakhoz közelebb eső részeken nem tartalmaz sejteket. Jelentősége, hogy kifejlődése során körülnövi azokat az erős kollagénrost-kötegeket, amelyek a fogcsírától a fogmedri nyúlvány kötőszöveti telepéhez haladnak.

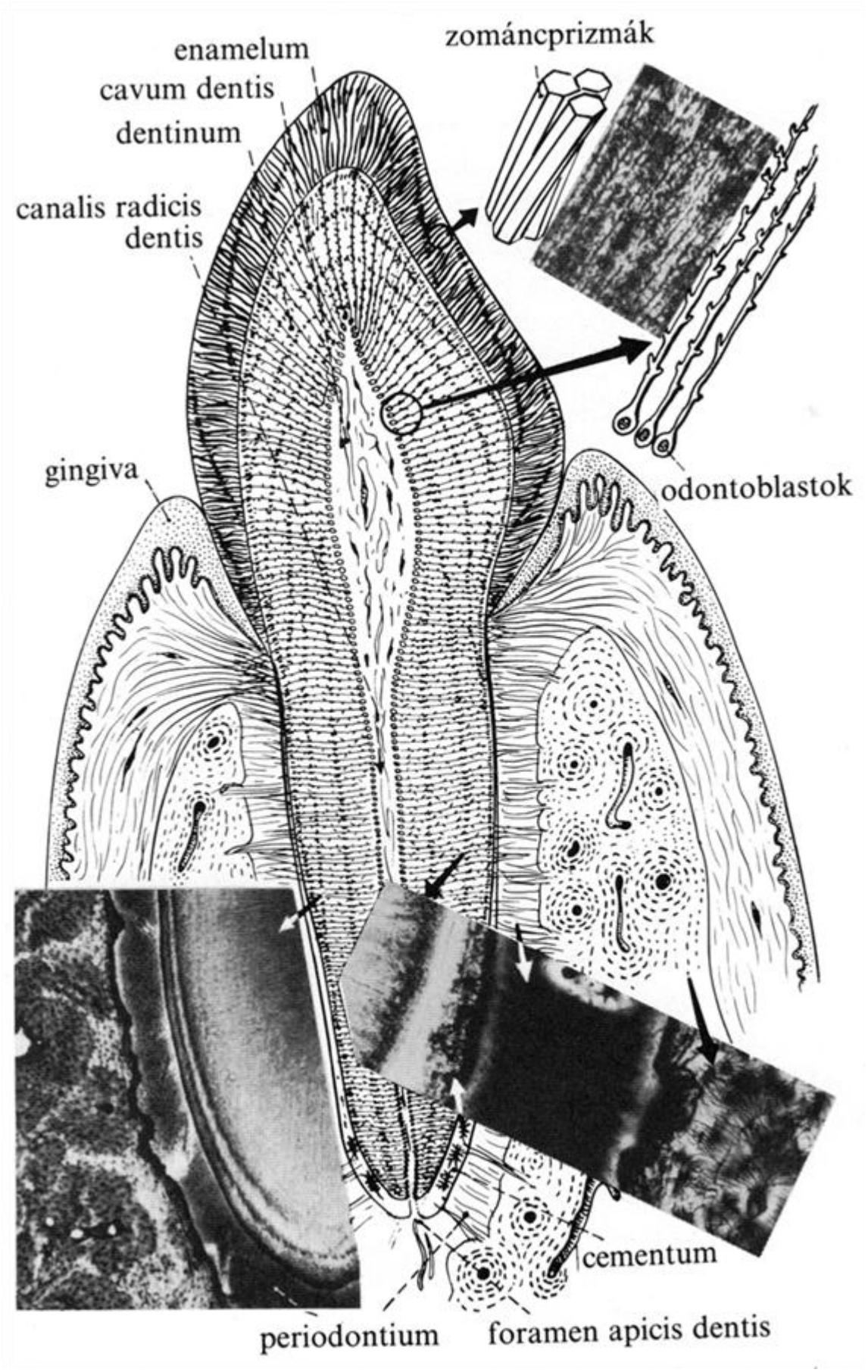
Ugyanezen rostok távoli végeit a fogmedri nyúlvány alveolusainak kifejlődő csontszövete növi körül. Így a csontszövetnél leírt Sharpey-féle rostok keletkeznek, amelyek egyik vége a fog gyökerét beborító cementbe, másik vége a fogmedrek csontjába van beágyazva. E rostok összességükben erős rögzítőrendszert képeznek, amely a foggyökér teljes felszínét mintegy lehorgonyozza a fogmederbe.

A foggyökér cementje és az alveolus csontfelszíne között megmaradó soha el nem meszesedő kötőszövet a *periodontium* – egyúttal *periosteum alveolare* – hajszálerekben és érzőidegekben gazdag. Az erek táplálják a cementet, az idegek a fogak fontos „tapintó” – ti. a rágott vagy egyébként a fogak közé jutott anyag konzisztenciáját felmérő – működését látják el.

A fogmedri nyúlványokra kívülről a pofa, belül felülről a szájpad, alulról a szájfenék nyálkahártyája mint**foghús** *(gingiva)* húzódik rá, és körkörösen körülfogja minden fog nyakát. A foghús erős, sűrű szövésű, és a csontos alaphoz feszesen rögzített kötőszövetes tunica propriával rendelkező nyálkahártya, mirigyektől mentes, és vastag, sűrű és mély kötőszöveti papillákkal ellátott, többrétegű, el nem szarusodó laphámmal borított. Vastag hámja és csonthoz való szoros rögzítettsége folytán a gingiva elég durva mechanikai hatásoknak is ellenáll, és kevéssé érzékeny. Gyulladt állapotban viszont igen fájdalmassá válik. Egészséges fogakon a gingiva nemcsak a fog nyakát, hanem a zománccal borított koronából is még közel egy milliméternyit bevon, két szomszédos fog között pedig **interdentalis papilla** alakjában csipkeszerűen (a valóságban sáncszerűen) ki is emelkedik.

A fogazat egyik legkritikusabb pontja (az ún. locus minoris resistentiae) a foghúsnak a foghoz való rögzülése. A zománcnál a foghús hámja a mélybe fordul, és bármily szorosan feszül is hozzá, mégis vékony hasadék van a foghús hámja és a fog felszíne között. A zománc szélénél a foghús hámja is véget ér, tehát itt a hasadék mélyén a fognyak–zománc határt gyűrű alakban egy hámmentes vonal veszi körül, ahol a fog körüli kötőszövet bármilyen kismértékben is, de mégis szabadon fekszik. (Némi túlzással „fiziológiás sebfelületnek” volna tekinthető.) Itt a kötőszövetben mukopoliszacharidokban dús basalis membrán mintegy pótzárat létesít, és a foghús mély kötőszövete sugaras és gyűrű alakú rostokkal a nyak körül speciálisan erős rostos rendszert képez. Érthető azonban, hogy ez a megoldás addig jó, míg a foghús szövetei egészségesek, és szöveti turgorukkal, illetve a kötőszövet feszességével a fog körüli rést tökéletesen zárva tartják. Bármilyen, a fogászatban majd részletesen megismerendő, tényező, amely a rés tökéletes zárását csökkenti, oda gyorsan bomló ételmaradékok bejutását és circulus vitiosusként a fog körüli szövetzár összeomlását vonja maga után.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

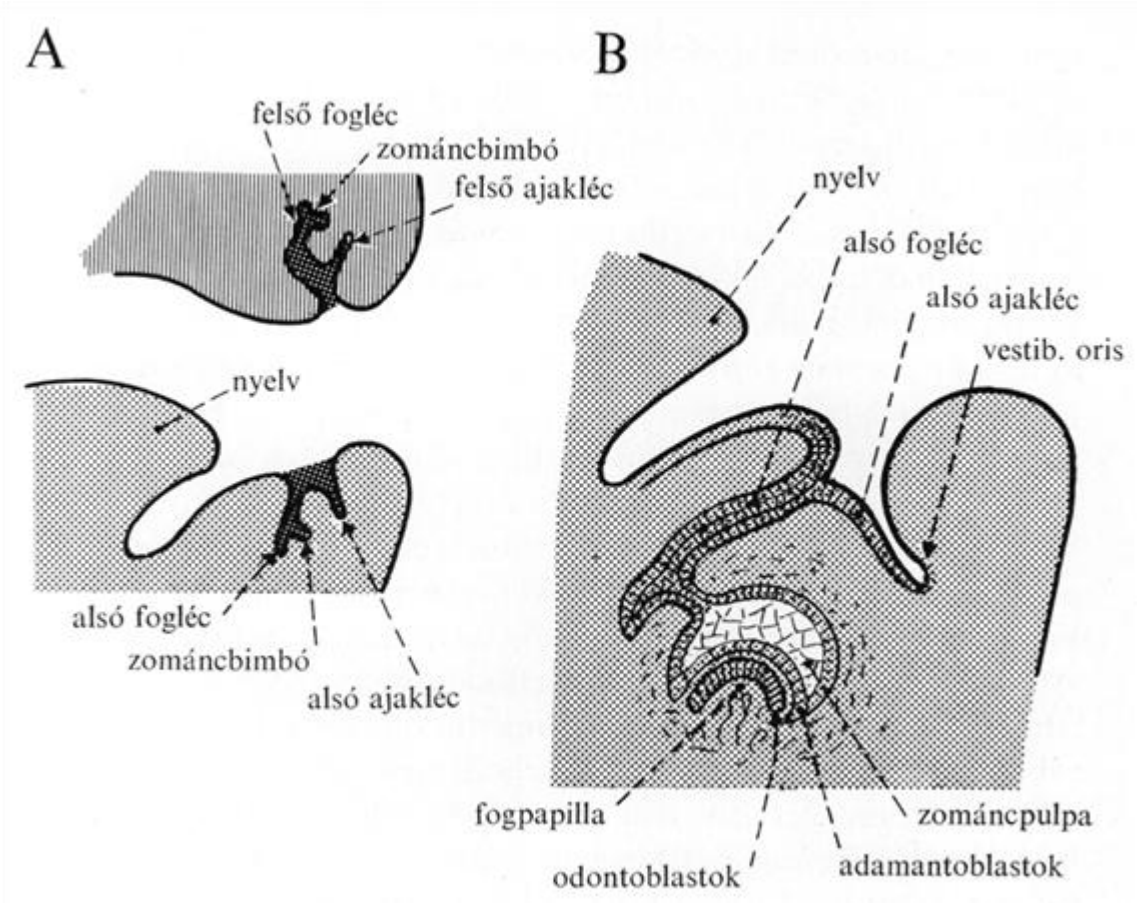
7/4. ábra. A fog felépítése és finomabb szerkezete. A félig sémás rajzba beiktatott mikrofelvételek közül a jobb felső a dentincsatornákat mutatja az odontoblastnyúlványok finom oldalágaival. Az alsó mikrofelvételek a cementet és az alveolusok csontállományát összekötő – ezen az ezüstimpregnációs készítményen csaknem feketének tűnő – rostos szerkezetű periodontiumot mutatják

A fog üregét és a gyökércsatornát a **fogbél** *(pulpa dentis)* tölti ki, amelynek nagy része aránylag differenciálatlan mesenchyma jellegű, eléggé sejtdús szövet. Külső, a dentinnel határos felszínét hengerhámszerűen egymás mellé ékelődő odontoblastok borítják. Igen vékony falú erekben és érzőidegekben dús szövet, amelyeknek végső rostjai az odontoblastok rétege alatt sűrű fonatot alkotnak. Számos rost behatol a praedentinbe is, és ott laza fonatot képez az egyik dentincsatornán kifelé, majd egy másikon visszafelé futva. Ez is hozzájárul a dentin mélyebb rétegeinek érzékenységéhez (a szuvas fog hidegre érzékeny, illetve a dentin fúrásra fájdalmas).

A gyökércsatornán haladó nagyobb erek szoros kíséretében lépnek be a fog üregébe az idegrostkötegek.

A fog szövetei regeneratióra csak minimális mértékben képesek. A modern civilizációval együtt járó étkezési szokások mellett a fogak kopása *(abrasio)* elég kismérvű, csak rendellenes fogállásnál és a metszőfogak élén, ill. a szemfog csúcsán jelentősebb. Ez valószínűleg inkább káros, és elősegíti a fogszuvasodást. Primitívebb életkörülmények és főleg növényi magvak tökéletlenebb kiőrlése és rostosabb táplálék mellett a kopás jelentős. Ilyenkor idősebb korra a pulpa csúcsa már belekerülne a lekopott részbe, de a rágás ingerére az odontoblastok fokozott dentinképzéssel reagálnak a veszélyeztetett helyen, tehát a kopás így rendszerint nem okoz bajt. Fogszuvasodásnál is van valamely ilyen védekezés az odontoblastok részéről, de a képzett szekunder dentin nem eléggé rendszeres szerkezetű, és nem védi meg a pulpát a fertőződéstől. A fogak szöveteinek látszólagosan inert (nem reagáló – tehetetlen –, ti. a zománc élő alkatrészt egyáltalán nem tartalmaz) volta ellenére radioaktív izotópokkal nyert tapasztalat alapján a nyálból anyagok jutnak be a fog szövetébe, és fordítva, a nyál összetétele tehát a fogak élete szempontjából nem közömbös, és ha nem is élő, de valamiféle „anyagforgalom” van a fog zománcában is.

A fogak fejlődése. Az elemi szájöblöt bélelő hám, mint már előzőleg láttuk, ectodermalis eredetű. A membrana buccopharyngea által elválasztott fejbél hámja pedig endoderma.



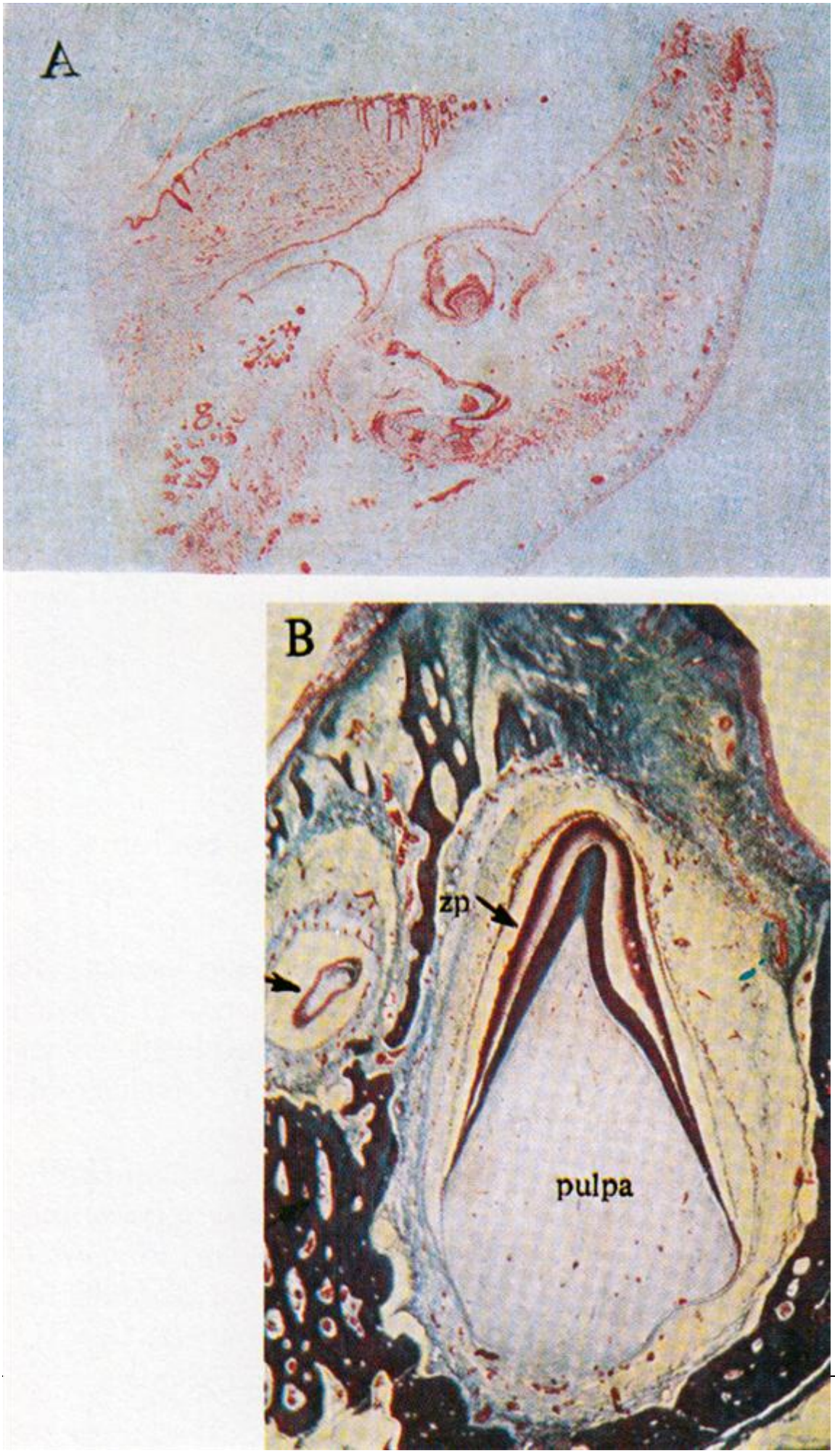
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7/5. ábra. A: a szájöböl ajak- és fogléceinek kialakulása; B: a fogléc külső oldalán keletkezett zománcbimbók hámját a mesenchymalis eredetű fogpapilla benyomja. A zománcszerv belsejét elfoglaló zománcpulpa a bimbó hámjának „mesenchymaszerű” átalakulásával jön létre

A később felszívódó membrana buccopharyngea a kifejlett szervezetben olyan ferde síknak felel meg, amely a garat fornixának hátsó részétől húzódik lefelé és előre a nyelv sulcus terminalis előtti tájékához. Ennek megfelelően a szájüreg minden olyan hámképződménye, mely e sík előtt fejlődik ki (adenohypophysis, a fogak hám eredetű részei, a nagy nyálmirigyek) ectodermalis eredetűek, a mögötte kifejlődők (a nyelvgyök hámszármazékai, mirigyei és főleg a pajzsmirigy) endodermalis eredetűek.

Ajak- és **fogléc.** Az elemi szájöböl felső és alsó peremén belül patkó alakú hámmegvastagodás alakul ki (ajak- vagy vestibularis léc). Ez a mélybe nyomulva (ti. a felső szájöbölfalon felfelé, az alsón lefelé) Y alakban kettéválik egy külső, tulajdonképpeni ajaklécre, és egy belső, foglécre (**7/5. ábra**, A). Az ajak- vagy vestibularis léc belső hámrétegei felszívódván, kialakul az ajkakat a foghústól elválasztó vestibulum oris. – A fogléc szabad széléhez közel, annak kifelé tekintő oldalán a hám kis csomókban elszaporodik, majd a foglécceI összeköttetését megtartó kis hámgömböket, az ún. **zománcbimbókat** alakítja ki. E hámgömbök külső sejtjei megtartják hámjellegüket, míg belső sejtjei, az ún. **zománcpulpa**, mesenchymához hasonló csillag alakú sejtek szövedékévé válik. A hámgömbnek a szájöböltől távolabb eső oldalán (tehát a felsőknél felül, az alsóknál alul) egy mesenchymalis sejttömörülés, a fogpapilla fejlődik, amely növekedve benyomja a zománcbimbó aboralis oldalát, amely így kettős falú félgömb alakját veszi fel. A fog kemény szöveteinek kialakulása a fogpapilla és a behomorított zománcbimbó belső hámfelszíne közötti határon indul meg. A zománcbimbó homorú felszínének sejtjei a fog későbbi csúcsától (vagy élétől) kezdődően a fogpapilla felé fordított oldalukon **zománcprizmákat** kezdenek termelni. Az egész zománcképződés folyamata alatt a zománcképző hámsejtek *(adamantoblastok)* végig megmaradnak. Fordítva: a fogpapilla külső, hengerhámszerűen tömörült mesenchymasejtjei *(odontoblastok)* csúcsnyúlványai körül a dentinállományt kezdik kifejleszteni. A fogpapillát ilyen módon a fogkezdemény egy külső, zománcréteggel és egy belső, dentinréteggel növi körül. Eleinte ez csupán csésze vagy ék alakú kemény fogkezdemény (7/5. ábra, B, valamint **7/6. ábra**), majd később felveszi a fogkorona végső alakját. A fogpapilla a korona alatt fokozatosan tovább megnyúlva nem csupán a koronának, hanem a fognyaknak és a gyökérnek megfelelően is fejleszt ki külső felszínén dentint. A gyökérre rárakódó fogcement a fogpapillán kívüli mesenchyma **(fogzacskó)** elcsontosodásából lesz. A zománcbimbó külső hámrétege, mint a zománcsapkát védő külső zománchám, a fog áttöréséig megmarad, majd felszívódik. Hasonló sors vár a zománcbimbók külső és belső (zománcképző) hámja közti zománcpulpa sejtjeire. A zománctermelés befejeztével, a fog áttörése előtt az adamantoblastok elpusztulnak. Az odontoblastok a fog élete során végig megmaradnak, és szükség esetén biztosítják egy darabig a reparatív dentintermelést. A tej- és a maradandó fogaknak megfelelően a fogkezdemények kialakulása és kifejlődése kétszer, egyszer az 5–15 cm-es embryonagyságnál, és egyszer később, a 6. magzati hónaptól jóval a születés utánig zajlik le.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.


A
B
zp
pulpa

7/6. ábra. A: korai fogcsíra a gömb alakú zománcszervbe alulról benyomuló fogpapillával. B: tejmetszőfog koronájának előrehaladottabb kialakulása. Kis nagyítású felvétel, amelyen a fejlődő zománcréteg ibolyáspiros, a dentinréteg sötét kékesibolya színben látható. A zomácréteget üresnek tűnő üreg, a zománcpulpa veszi körül. Az ék alakú koronatelep belsejét elfoglaló eredeti fogpapilla laza mesenchymalis fogpulpává kezd átalakulni. A dentin alatti odontoblastréteg e készítményen az azanfestés miatt nem ismerhető fel. A tejfogcsírától balra már látható a még sokkal kezdetlegesebb maradandó fog csírája

Nyelv

A **nyelv** *(lingua)* a szájfenék nyálkahártyájával borított tömör, nagyobbrészt izomszövetből és részben mirigyekből felépített kiemelkedés.

Hátsó része rögzítettebb nyelvgyökér *(radix linguae).* Rögzítettsége sokoldalú: lefelé a szájfenékhez, hátrafelé a gégéhez, a nyelvcsonthoz és a processus styloideushoz, oldalfelé a szájpadívekhez; ezeket a viszonyokat részletesebben a nyelvizmokkal és a torokszorossal kapcsolatban fogjuk megismerni.

Teste *(corpus linguae)* már elemelkedik a szájfenékről, majd előrefelé teljesen szabadon álló csúcsba *(apex linguae)* megy át. Alakja olyan sajátos, és egyben mozgékonysága folytán oly változó, hogy pontosabb körülírása nehézkes, valamint általános ismertsége folytán felesleges is volna; inkább más tárgyakat hasonlítunk hozzá (a „nyelv alakú" mindenki számára közismert fogalom).

Széleit *(margo linguae)* nyálkahártyával bélelt, mély, patkó alakú barázda választja el az alsó fogsor belső foghúsától. Ezen barázda hátrafelé a szájpadíveknél ér véget, elöl a nyelv csúcsa alatt tág gödörré, a nyelv alatti tájékká *(regio sublingualis)* szélesedik ki.

A nyelv nyálkahártyája. A nyelv háta *(dorsum linguae)* a nyelv elülső kétharmadában sűrűn álló szemölcsöktől durván bársonyos, hátsó harmadában dudoros nyálkahártyával borított. E két területet előre nyílt tompaszögű V alakú barázda *(sulcus terminalis)* választja el egymástól. A „V" csúcsában vak mélyedés *(foramen cecum)* található, mely a pajzsmirigy telepének eredetét képező ductus thyroglossus fejlődési maradványa. A sulcus terminalis előtti bársonyos nyálkahártya-terület *(pars papillaris linguae)* különböző alakú szemölcsöket *(papillae)* hord. A sulcus terminalis mögé eső, nem bársonyos nyelvgyöki nyálkahártya-terület a nyelvmandula *(tonsilla lingualis, pars follicularis linguae).* A nyelvmandula a középen sekély barázdával elválasztott, két ellipszis alakú dudoros terület, amelyek hossztengelye előrefelé gyengén divergál. Az egyébként sima nyálkahártyával fedett lapos dudorok a mandula nyiroktüszőinek felelnek meg *(folliculi linguales).* Hátrafelé a nyálkahártya teljesen elsimul, és a középen erős sagittalis nyálkahártyaredőtől *(plica glossoepiglottica mediana)* elválasztott két mély gödörbe *(vallecula epiglottica)* bukik be. E gödrök választják el a nyelvgyököt a gégefedőtől (epiglottis; lásd részletesebben a gégénél). A gödröket oldal felé újabb, kevésbé magasan kiemelkedő nyálkahártyaredők *(plica glossoepiglottica lateralis)* határolják.

A nyelv alsó felszínén az oldalsó széleken aláforduló nyálkahártya hirtelen átmenettel simává válik. Ettől az átmenettől néhány milliméterrel medial felé két, a nyelvcsúcs felé hegyesszögben konvergáló cafrangos nyálkahártyaredő húzódik előrefelé *(plica fimbriata),* majd a nyelv középvonalában sagittalis nyálkahártyaredő: a nyelvfék *(frenulum linguae)* köti össze a nyelv alsó felszínét a szájfenék nyálkahártyájával. A nyelvre ennek gyakorlatilag nincsen rögzítő szerepe, csak a nyelvhegy maximális felemelkedésével és hátracsapásával feszíthető meg. A nyelv alsó felszínén, különösen a plica fimbriata alatt, és ettől medialisan, a nyelv nagy venái tűnnek át a vékony nyálkahártyán.

Nyelvizmok. Rendkívül sokoldalú mozgékonyságát a nyelv külső és belső izmainak köszönheti. Külsőkön olyan izmokat értünk, amelyek valamely vázrészen erednek, és a nyelvben tapadnak, belsőkön olyanokat, amelyek a nyelven belül erednek és tapadnak.

♦ A) **Külső nyelvizmok.**

♦ 1. *M. genioglossus.* Páros legyező alakú, szorosan a középvonal mellett elhelyezkedő izom, amely a mandibula belső oldalán, az állcsúcsnak megfelelően ered, és hátra, valamint felfelé szétsugárzik a nyelv gyöke és dorsalis része felé. Működése: előrehúzza és kiölti a nyelvet.

♦ 2. *M. hyoglossus.* Anyelvcsont nagy szarváról és testének jelentős oldalsó részéről eredő, és a nyelv oldalsó részéhez felszálló izomlemez. Működése: lehúzza a nyelvet a szájfenékre és ellaposítja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ 3. *M. styloglossus.* Ahalántékcsont processus styloideusáról le- és előrefelé a nyelv oldalsó részébe haladó karcsú, de erős izom. Működése: a kétoldali együtt gyeplőszerűen működve fel- és hátrafelé húzza a nyelvet. Nyelvvisszahúzó.

♦ **B) Belső nyelvizmok.**

♦ 1. *M. longitudinalis superior et inferior.* Az előbbi a nyelv dorsalis részében, az utóbbi az alsó felszínhez közel elhelyezkedő, a nyelv csúcsától gyökeréig végighaladó lapos izomrostnyaláb. A középvonalban hiányzik. Működése: a felső izom a nyelvet felfelé homorítja (pl. „l" vagy „r" hang kiejtésénél), az alsó a nyelv csúcsát lefelé fordítja (pl. a szájfenékbe került ételrészlet kiemelésekor), a két izom együtt a nyelvet rövidíti és szélesíti.

♦ 2. *M. transversus.* Anyelvet sagittalisan elválasztó középső erős kötőszöveti sövénytől (septum linguae) harántul oldal felé irányuló nyalábok, amelyek a nyelv széle felé kissé felfelé és lefelé is szétsugároznak. Működése: a nyelvet keskenyíti és vastagítja (pl. a nyelv kiöltésénél), felső része külön a nyelvet hosszanti vályúba homorítja.

♦ 3. *M. verticalis.* Valószínűleg nem önálló izom, hanem a külső nyelvizmok (főleg a m. hyo- és genioglossus) levált, függőlegesen futó nyalábjai. Működése: laposítja, és ezzel passzíve szélesíti a nyelvet.

A nyelvizmok a nyelv három dimenziójában (elölről hátra, jobbról balra és függőlegesen) fonódnak össze. A rostok a végükön rendszerint elágazódnak. Az izomrostok fonadéka közé mindenütt bőséges zsírszövet, és helyenként apróbb mirigyek szövődnek.[3]3

A nyelv mirigyei. A nyelv állományában háromféle apróbb nyálmirigy fordul elő. A papillae vallatae körkörös, illetve a papillae foliatae függőleges árkaiba (a papillák leírását lásd később) tiszta savós nyálmirigyek nyílnak (feltehetőleg az ízlelés számára oldószerként szerepel a váladékuk). A nyelvgyökön tiszta mucinosus nyálmirigyek vannak, amelyek kivezetőcsövei átfúrják a tüszőket. A nyelvcsúcsban egy páros, kb. borsó nagyságú, kevert, a gl. sublingualishoz hasonló szerkezetű mirigy (*glandula lingualis anterior* ún. Nuhn–Blandin-mirigy) helyezkedik el, amelynek több kivezetőcsöve a plica fimbriata elülső részében végződik.

Ér- és idegellátás. Rendkívül bő érellátását az *a. lingualis,* az a. carotis externa ága adja. A kétoldali arteria ágrendszere a nyelvben bőségesen anastomosál, ezért súlyosabb sérülésnél az egyik oldali ér lekötése (a nyelvcsont nagy szarva felett a m. hyoglossus belső oldalán) esetleg nem csillapítja a féloldali sérülésből eredő vérzést.

Venái igen dús kötegeket képeznek a nyelv alsó felszínén a nyelvfék és a m. genioglossus két oldalán. Ezek hátrafelé a v. retromandibularis ágrendszeréhez csatlakoznak.

Nyirokerei a csúcsból a submentalis, testéből a submandibularis, gyökéből a mély nyaki nyirokcsomókhoz vezetnek.

Mozgatóidege a XII. agyideg *(n. hypoglossus).* Két érző idege van: az V. agyideg 3. ágából a *n. lingualis,* valamint a IX. agyideg *(n. glossopharyngeus)* végágai. A n. lingualis az elülső kétharmad általános (tapintás, hő, fájdalom) érzőidege; ízérző rostjai a VII. agyidegből (n. facialis) a n. lingualishoz csatlakozó *chorda tympaniból* származnak. A n. glossopharyngeus a sulcus terminalis mögötti terület nyálkahártyáját látja el mind általános érző, mind ízérző rostokkal. E rész mirigyeit ugyanezen ideg vegetatív rostjai látják el, ezért a nyelvgyökben apróbb vegetatív idegsejtcsoportok is találhatók.

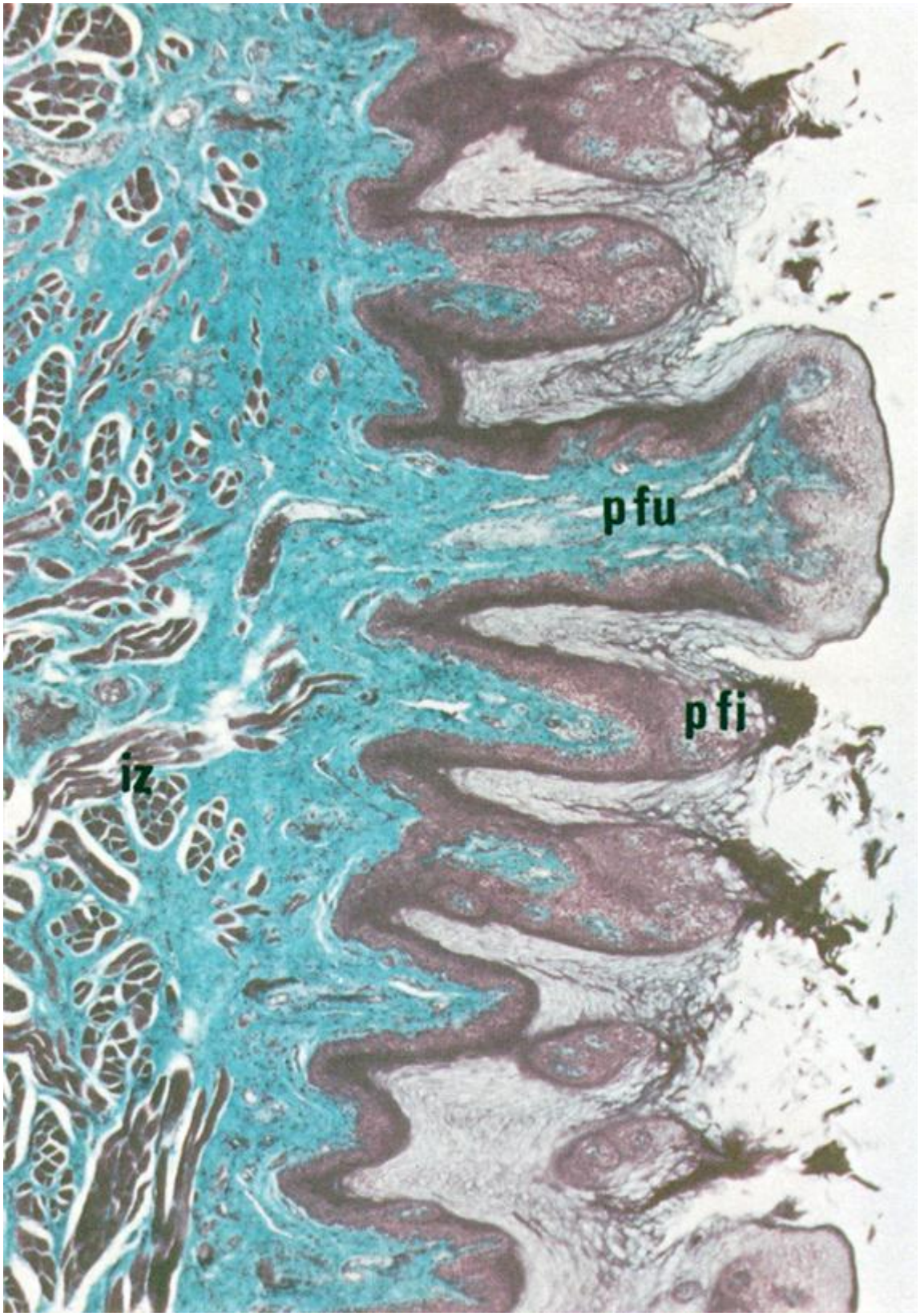
A **nyelv szöveti szerkezete** az elmondottakból önként adódik. Már lupenagyítással is első rátekintésre felismerhető a nyelv szövettani metszete a tér három irányában futó harántcsíkos izomrostok jelenlétéről. Az izomrostok között mindenütt szétszórt zsírsejtek és apróbb serosus vagy mucinosus mirigyek találhatók. A nyelvet hámja alatt meglehetősen vaskos, durva rostú tunica propria mucosae fogja össze, ami megfelel a nyálkahártya rágás közben való erős mechanikai igénybevételének. Az epithelium mucosae többrétegű, el nem szarusodó laphám, amely a nyelv alsó felszínén és a nyelvgyökön sima vagy gyengén dudoros, aránylag vékony. Egészen más jellegű, a pars papiliaris linguaén. Itt a bársonyos jelleget sűrűn álló, nagyító alatt látható, egy vagy több csúcsban végződő szemölcsök adják, amelyeket ezért fonal alakú szemölcsöknek (*papillae filiformes,* **7/7. ábra**) neveznek. A csaknem fonálszerűen kihegyesedő csúcsokat az egyébként el nem szarusodó laphám részleges elszarusodása okozza. Állatok érdes nyelvét a nyálkahártya szemölcseinek nagyobb mérvű elszarusodása okozza, amelyek pl. a macskaféléknél a torok felé fordított csúcsú valóságos horgocskákká

[3]3 A szövetek e speciális keveredése egyes állatok nyelvének speciális ízkvalitásait (marhanyelv) adja, de egyben a kereszteződő rostnyalábok dekoratív kvalitásait is felhasználják a húsiparban és a vendéglátóipari művészetben (hússajtok, hidegtálak).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

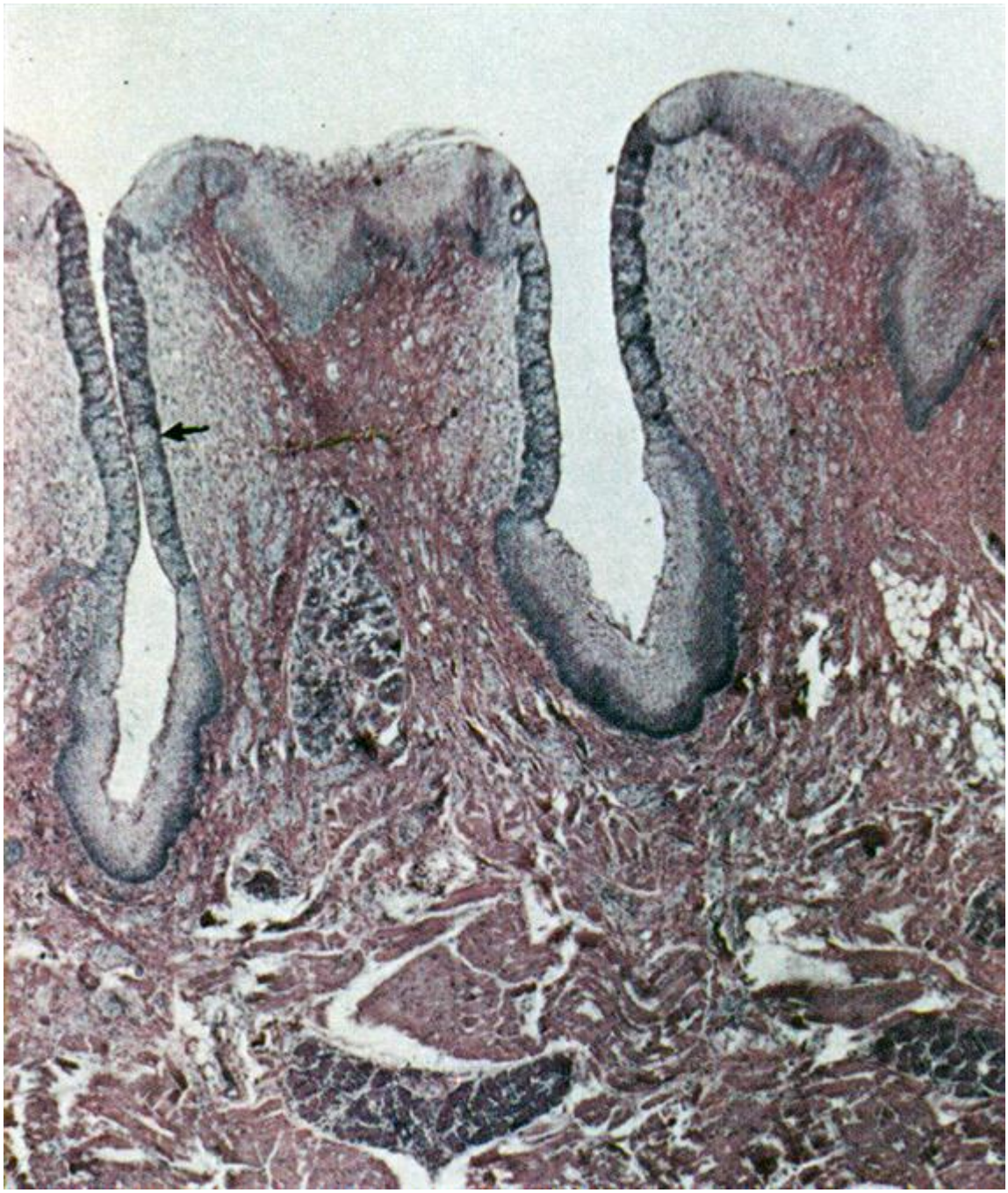
alakulnak. A fonál alakú szemölcsök közt elszórtan bunkósan kiszélesedő, ún. gomba alakú szemölcsök is előfordulnak (*papillae fungiformes,* 7/7. ábra). A nyelv oldalsó szélén eléggé hátul néhány függőleges rovátkával ellátott lapos kiemelkedés látható, melynek széle levélszerűen gyengén karéjozott (levél alakú szemölcs; *papilla foliata,* **7/8. ábra)**. A sulcus terminalis előtt egy sorban lapos, kb. lencse nagyságú kiemelkedéseket körkörösen árok, és középrésznél valamivel alacsonyabb sánc vesz körül. Ezek a körülárkolt (helyesebben körülsáncolt szemölcsök *(papillae vallatae,* **7/9. ábra**). Az árokba nyílnak a szemölcsök alatti kötőszövetben elhelyezkedő serosus mirigyek kivezetőcsövei. A papillae fungiformes oldalában, a papillae vallatae árkaiban és a papillae foliatae vályúiban találhatók leginkább az **ízlelőbimbók** *(caliculi gustatorii).* Szerkezetük leírását lásd az érzékszerveknél.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



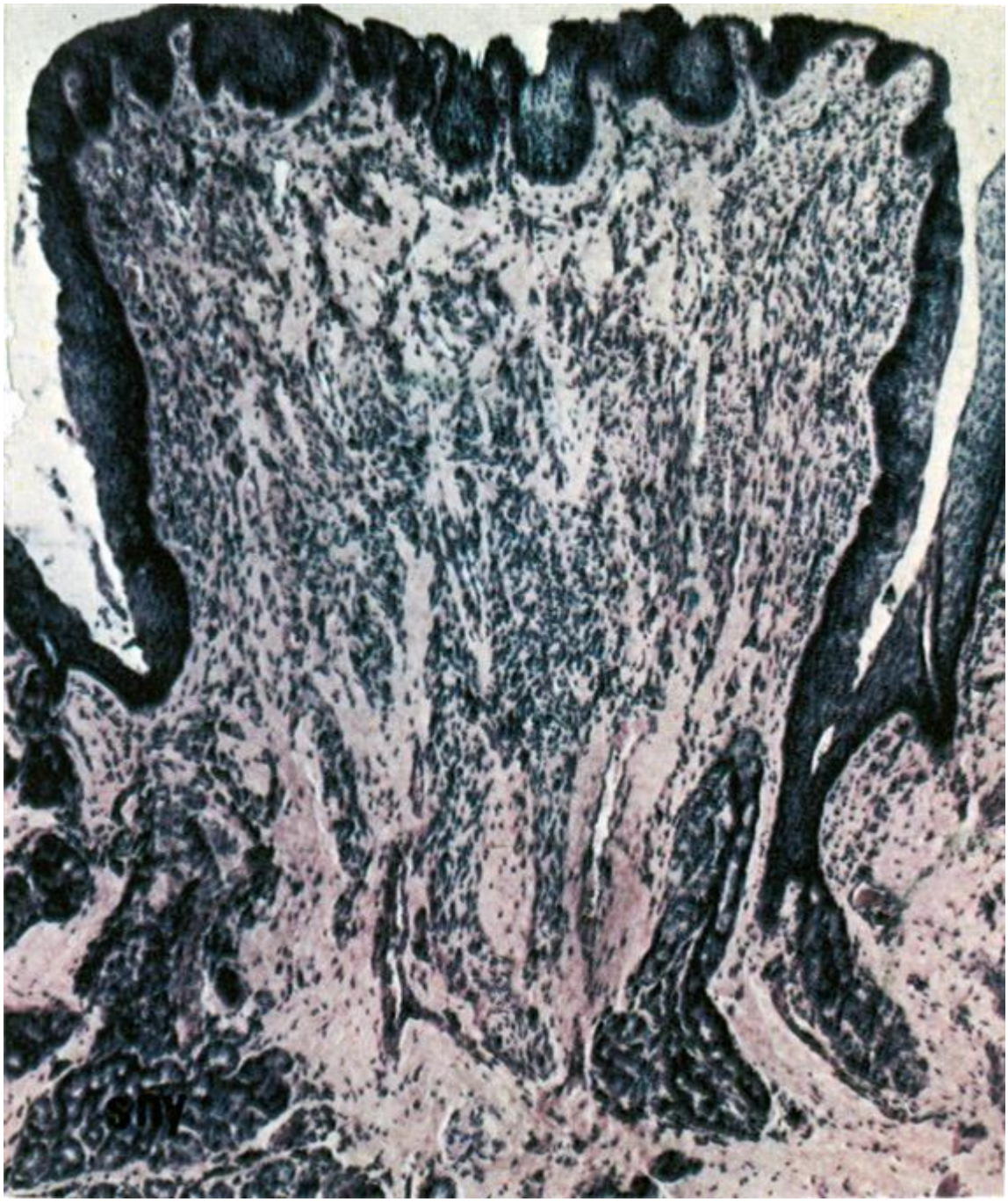
7/7. ábra. Pars papillaris linguae (azanfestés festés, 360-szoreos nagyítás; Krompecher I. anyagából). pfu: papilla fungiformis; pfi: papilla filiformis, csúcsán a hám elszarusodásával, iz: harántcsíkos izomrostok

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/8. ábra. Papilla foliata linguae (hemotoxilin-eozin festés, 270-szeres nagyítás; Törő I. anyagából). A papilla árkának falában (nyíl) a hámban számos ízlelőbimbó ismerhető fel

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/9. ábra. Papilla circumvallata linguae (hemotoxilin-eozin festés, 500-szoros nagyítás; Flerkó B. anyagából, sny: savós nyálmirigyek, amelyek az árokban nyílnak

A pars follicularis linguae jellemző tonsillaszerű szerkezetű, nyálkahártya alatti nyiroktüszőhalmaz. E tüszők mégis különböznek más tüszőktől abban, hogy szinte mindegyiket a nyelvgyökben elhelyezkedő mucinosus nyálmirigy kivezetőcsöve fúrja át. A tüszők alatt a nyelv rendes izom-zsír-mirigy szövete ismerhető fel.

A nyelv fejlődése. A nyelv kialakításában a szájüreg és a kopoltyúbél képletei vesznek részt, ezért a fejlődés menetének ismertetését a kopoltyúbél megismerése utánra halasztjuk.

2.2.3. Szájfenék

A **szájfenék** *(diaphragma oris)* fő rétegét a m. mylohyoideus (lásd nyakizmok nyelvcsont feletti izomcsoportja) képezi. Közel vízszintes állású; a kétoldali izom lapos vályúszerű izomlemezt formál, amely teljesen zárt reteszt képez a mandibula belső felszínén levő linea mylohyoidea és a nyelvcsont teste között. Hátsó szabad széle

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mögött ez a retesz megszűnik, és itt a szájfenék belső (kötőszöveti) tere közlekedik a trigonum submandibulare terével. Ez a szájfenék és a nyelv alsó területébe belépő idegek és egyéb képletek (mirigykivezető cső) fontos belépő kapuja, az utóbb külön pontban tárgyalandó sulcus lateralis linguae. A szájfenék alsó felszínéhez kívülről a nyelvcsont feletti izmok csatlakoznak (m. digastricus et m. stylohyoideus). Ezek, mint az izomtanban láttuk, a mandibula basisával a trigonum submandibularét, az állcsúccsal és a nyelvcsont testével a trigonum submentalét fogják közre. Kifelé sorjában még a következő rétegek takarják a szájfeneket: a nyaki fascia felületes rétege, kétoldalt a platysma, végül a bőr.

A szájfenék belső felszínét laza nyálkahártya borítja, mely a nyelv alsó felszínéről húzódik le a szájfenékre, majd az azon fekvő képződményeket – főleg a glandula sublingualist – lazán beborítva, végül ismét felszállva átcsap a mandibula belső felszínére, és az alsó foghúsba megy át. A középvonalban a nyelvnél már említett sagittalis állású nyálkahártyaredő a nyelvfék *(frenulum linguae)* felemelt csúcsú nyelv mellett a szájfenék feletti regio sublingualist mintegy két félre osztja. Mélyében fut az állcsúcs belső szögletétől hátrafelé húzódó m. genioglossus felső széle, és ez alatt az elölről hátrafelé haladó m. geniohyoideus. Mindezek az izmok a m. mylohyoideus lemeze felett, tehát a szájfenéktől dorsalisan helyezkednek el.

A nyelvféktől kétoldalt egy-egy dudoros, félhold alakú kiemelkedést látunk, mely a nyelv körüli barázda oldalsó része felé fokozatosan elsimul. E kiemelkedést a három nagyobb nyálmirigy legkisebbike, a nyelv alatti mirigy *(glandula sublingualis)* okozza (lásd nyálmirigyek). A mirigy által okozott sáncszerű nyálkahártya-kiemelkedésnek a nyelvfékhez közeli legmagasabb pontján, egy nyálkahártya-csomócskán *(caruncula sublingualis)* nyílik az állcsont alatti mirigy *(glandula submandibularis)* kivezetőcsöve, és a glandula sublingualis medialis részének fő kivezetőcsöve *(ductus sublingualis major).* A redőnek a középvonaltól távolodó részén még a nyelv alatti mirigy több kisebb kivezető csöve nyílik.

Oldalsó nyelvbarázda *(sulcus lateralis linguae).* A szájüreg felé nyíló, V alakú átmetszetű vályú, amelyet a szájüreg felé csak a szájfenék nyálkahártyája borít be. Falát medial felől a m. hyoglossus, lateral felől a m. mylohyoideus képezi. A vályú éle az izmok nyelvcsonti eredésére, illetve tapadására esik. Minthogy a m. hyoglossus hátrafelé jóval túlterjed a m. mylohyoideus hátsó szélén, a vályú a trigonum submandibularéba nyílik, amelynek alapját elülső felében a m. mylohyoideus, a hátsóban a m. hyoglossus alkotja. E vályú útján lépnek be a szájüregbe a nyelvhez, illetve szájfenékhez haladó fontos képződmények: legfelül a mandibula basisát el nem érő lefelé domború ívben a *n. lingualis* (V/3, agyidegből); középen a *ductus submandibularis,* amelyet az előbbi ideg kívülről és alulról kerül meg, majd medialisan felszállva lép a nyelv elülső részébe; legalul csaknem a vályú élében a n. *hypoglossus* (XII. agyideg), a nyelv mozgató idege. A nyelvhez menő többi fontos képlet még mélyebben halad: így pl. az a. lingualis a m. hyoglossus belső oldalán a nyelvcsont nagy szarva felett halad előre. A n. glossopharyngeus (IX. agyideg) a m. styloglossus mentén éri el a nyelv állományát.

2.2.4. Torokszoros

A szájüreg a **torokszoros** *(isthmus faucium)* útján közlekedik a garattal. Román stílű ikerablakhoz hasonlító kettős keretű nyílás; felülről a lágy szájpad *(velum palatinum),* alulról a nyelvgyök, kétoldalt a szájpadívek határolják, középen hengerdeden lelógó nyálkahártyacsap *(uvula)* osztja ketté. A lágy szájpad ív alakban lefelé hajolva két nyálkahártyaredőbe válik szét (szájpadívek), melyek a torokszoros kettős kapukeretét képezik. Az elülső ív, amely kb. 6–8 mm-rel a lágy szájpad hátsó széle előtt kezdődik, az *arcus palatoglossus,* mélyében kis izomnyaláb húzódik *(m. palatoglossus),* amely a nyelv haránt izomzatába megy át, és sphincterszerűen szűkíti a torokszorost.

A hátsó ív a lágy szájpad hátsó széléből húzódik le a garat falába *(arcus palatopharyngeus),* a benne levő hasonnevű izomnyaláb a garatemelő izmokhoz tartozik. A két ív sekély gödröt *(fossa tonsillaris)* fog közre, amelyben mandula alakú nyirokszerv, a szájpadmandula *(tonsilla palatina)* foglal helyet. Ezt a szájüreg felé, illetve a torokszoros felé nyálkahártya borítja, kívülről kötőszöveti tok rögzíti a felső garatfűző izomnak a szájpadívek izomnyalábjai között szabadon fekvő rostjaihoz.

A nyelvcsap *(uvula)* szabadon lóg lefelé a lágy szájpadról, kis páros izmocskát (m. uvulae) tartalmaz.

Minthogy a tonsilla palatina eltávolítása után esetleg veszélyessé váló utóvérzések támadhatnak, ezért felsoroljuk főbb arteriás ágainak eredetét, fontossági és (a vérzés okozásának) valószínűségi sorrendjében:

♦ 1. az a. *palatina ascendens,* az a. facialisból a trigonum submandibulare mélyén ered;

♦ 2. az *a. lingualis* nyelvgyöki ágai;

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ 3. az *a. palatina descendens,* az a. maxillarisból;

♦ 4. az a. *pharyngea ascendens.* Valamennyien az a. carotis externa ágai.

A tonsilla palatina nyirokerei a nodi lymphatici submandibularesbe és a nodi lymphatici cervicales profundiba vezetnek.

A **tonsilla palatina finomabb szerkezete** megegyezik általában a tonsillákéval. Meglehetősen szabálytalanul elhelyezett nyiroktüszők *(folliculi lymphatici)* halmazából áll, amelyet a nyálkahártya szorosan beborít, amitől ez dudorossá válik. A dudorok közötti gödrök *(fossulae tonsillares)* a valóságban mély és helyenként elágazódé járatok *(cryptae tonsillares)* külső nyílásai. E járatok mélyen beterjednek a nyiroktüszők közé, és utat biztosítanak a tüszőkből kivándorló nyiroksejteknek. Ezek tömeges átvándorlása a nyálkahártya többrétegű el nem szarusodó laphámján – amely persze a crypták mélyébe is beterjed – mindenütt észlelhető (6/56. ábra).

A tonsilla palatina a második garattasakban felszaporodó lymphoid szövetből fejlődik ki.

2.2.5. Lágy szájpad

A **lágy szájpad** *(velum palatinum)* a kemény szájpad folytatását képező, mintegy 1 cm vastagságú, lejtős állású, felfelé gyengén domború lemez, amelyet felülről az orrüreg nyálkahártyájának, alulról a szájpad nyálkahártyájának folytatása borít. A két nyálkahártya között kevert nyálmirigyek, zsírszövet és izomrostok, valamint a szájpadfeszítő izom szétsugárzó inából eredő kötőszöveti rostrendszer található. A lágy szájpad hátsó széle az isthmus faucium felső és oldalsó keretét képezi, közepéről a nyelvcsap lóg lefelé.

Szájpadizmok.

♦ 1. **Szájpadfeszítő izom** *(m. tensor veli palatini).* Az ékcsont nagy szárnya alsó felszínén és főleg a fossa scaphoideaban, valamint a fülkürt porcának oldalsó lemezén, sőt hártyás falán is ered (lásd fülkürt; hallószerv), majd az utóbb bemutatott izomtól lateralisan húzódik lefelé függőlegesen. Vékony ina megtörik a hamulus pterygoideuson, és medial felé besugárzik a lágy szájpad szövetébe. A kétoldali izom legyezőszerűen szétsugárzó ínrostjai együttesen erős rostos lemezt hoznak létre. Így érthető, hogy a két izom összehúzódása nevének megfelelően feszítő hatású a lágy szájpad lemezére. Az izom összehúzódásának fontos következménye, amihez a szájpademelő izom is hozzájárul, hogy a fülkürt hártyás falát oldal felé húzva, nyeléskor nyitja a nyugalomban zárt fülkürtöt, és ezzel szellőzteti a dobüreget. Beidegzés: n. trigeminus (V/3).

♦ 2. **Szájpademelő izom** *(m. levator veli palatini).* Az os temporale pyramisa csúcsának alsó felszínén eredve, lefelé és kissé előrefelé húzódik, majd a fülkürt garati nyílása alatt ívben medial felé hajolva felülről rögzül a lágy szájpadban. Működése nevének megfelelő. Beidegzés: n. vagus (X.)

Hirtelen légnyomásváltozáskor – főleg repülőgép felemelkedése és leszállása közben, hegyi utakon gyors járművel stb. – fontos sűrűn nyelni. Ezzel egyenlítjük ki a dobüreg és a kültér közti légnyomáskülönbséget. Főleg a külnyomás emelkedésénél (leszálláskor) könnyen el lehet mulasztani az alkalmas pillanatot, amikor is a nyomásdifferencia már olyan nagy, hogy az izom többé nem képes felnyitni a fülkürtöt, és ez hosszas fájdalmas nyomásérzést okoz.

♦ 3. **M. palatoglossus.** Már az isthmus fauciumnál leírtuk. Beidegzése: n. glossopharyngeus (IX.).

♦ 4. **M. palatopharyngeus.** Az isthmus fauciumnál említettük (lásd még egyszer a garatemelő izmoknál). Beidegzés: n. vagus (X.).

♦5. **Nyelvcsapizom** *(m. uvulae).* Jelentéktelen páros izmocska; érdemleges mechanikai szerepe aligha lehet, féloldali bénulása (ilyenkor az uvula ferde állású) diagnosztikai értékű. Beidegzés: n. vagus (X.); egyes – vitatható – adatok szerint a n. facialis (VII.) is részt vehet benne.

A minden oldalról belésugárzó izmok a lágy szájpadot igen mozgékony szervvé teszik. Érthető, hogy a lágyszájpad-feszítő és -emelő izmok együttes összehúzódása szükséges a garat orrüregi részének tökéletes elzárásához: ti. a kifeszített szájpadlemez hátra- és felfelé húzása, amihez még a felső garatfűző izmok összehúzódása is hozzájárul. A zár tehát részben szelepszerű, részben sphincterszerű. Egyúttal nyeléskor a szájpadívek izmai a torokszorost sphincterszerűen szűkítik, és a m. palatopharyngeus a garatot mintegy „ráhúzza” a lenyelendő falatra.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A **lágy szájpad funkciója** a garat orrüregi részének a szájüregi részétől való elzárása. Erre nyeléskor és számos mássalhangzó kiejtésénél kerül sor: mindazon mássalhangzónál, amelyet a torokban (g, k) vagy előrébb a szájüregben (d, t), illetve az ajkakkal (b, p) létrehozott zár vagy szűkület (f, v, r, l és az összes szigmatikus hang; s, sz, z, zs), illetve a kettő kombinációja (c, cs) segítségével hozunk létre. Mind e hangok kiejtésének alapfeltétele a levegő és a gégehang útjának elzárása az orrüreg felé. A magyar (és legtöbb európai) nyelvben csupán a nasalis hangok (n, m) és kissé változott formában az ny-nél hagyjuk szabadon az utat az orrüreg felé. E zárat a garat felső szűkítő izmainak összehúzásával és a kifeszített lágy szájpad felemelésével hozzuk létre. A lágy szájpad bénulása vagy súlyosabb alaki rendellenessége következtében a beszéd ezért „dünnyögő”, nasalis jellegűvé és a gyakorlatlan hallgató számára csaknem érthetetlenné válik.

2.2.6. Nagy nyálmirigyek

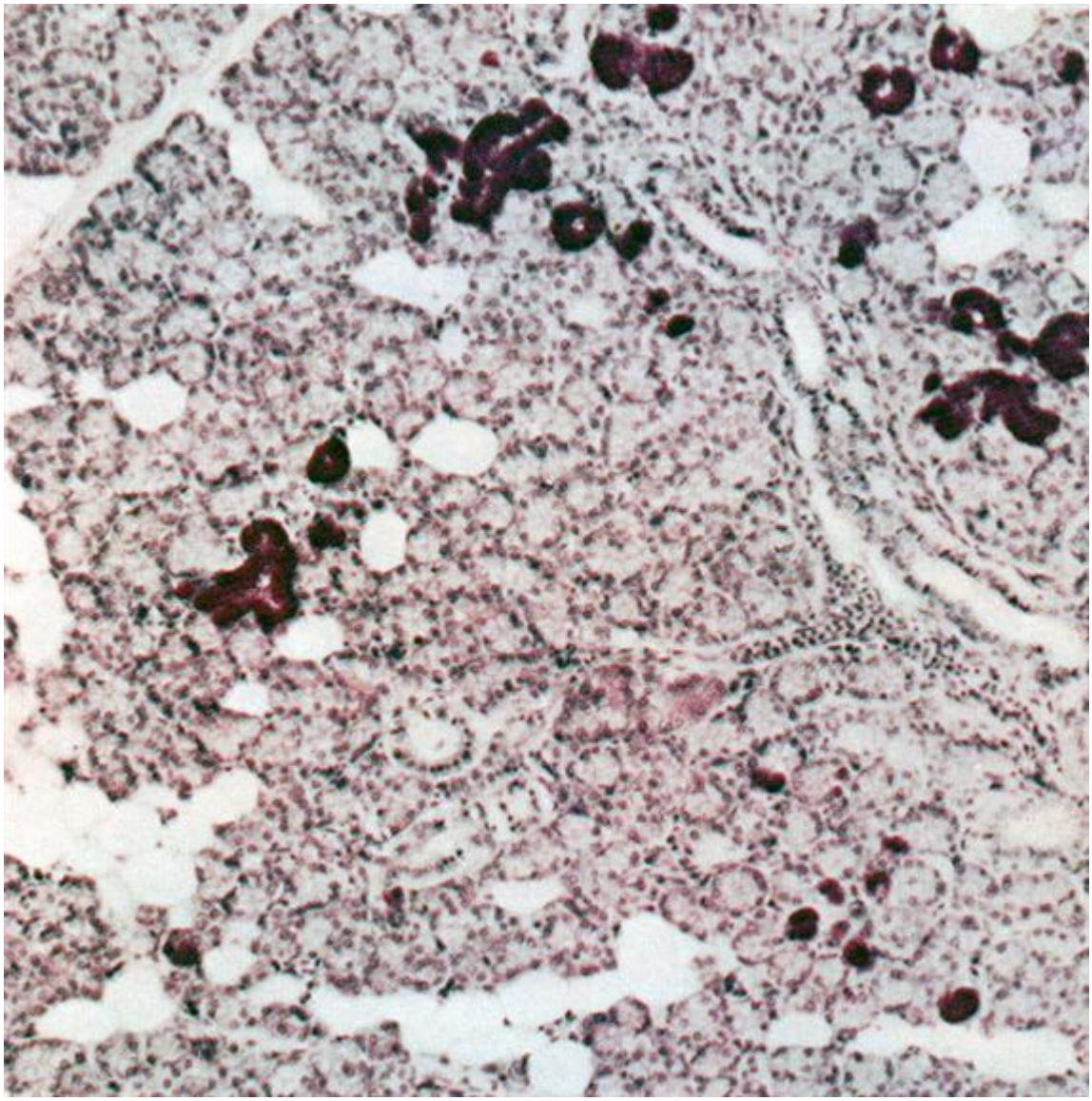
A szájüreg és szerveinek leírásában említett nagyszámú apróbb nyálmirigy mellett három pár nagy nyálmirigy is tartozik a szájüreghez. Élettani szerepük a falat formálásához szükséges nagy mennyiségű nyál termelése.

A nyál összetételének és élettani változásainak ismertetése az élettan és a biokémia feladata.

♦1. **Állkapocs alatti mirigy** *(glandula submandibularis).* 7–8 g tömegű, kötőszöveti sövényekkel lebenykékre osztott szerv, amely a trigonum submandibularét elülső csúcsa kivételével kitölti. A környező képletektől származó, meglehetősen szabálytalan benyomatokkal alakított sokszögű test, amelynek átmérői minden irányban közel azonosak. Belső felszíne a trigonum submandibulare fenekével (m. mylohyoideus és m. hyoglossus) érintkezik, külső felszínét az itt elég erős felületes fascialemez borítja. Belső felszínének hátsó részébe az a. facialis mélyen beássa magát, olyannyira, hogy szinte két lebenyre osztja a mirigyet. Felső felszíne mentén hajlik el a n. lingualis íve, melyből a mirigyhez leszálló apróbb idegágak lapos csomóban, a mirigy parasympathicus secretoros idegdúcában *(ganglion submandibulare)* egyesülnek. Külső felszínén fut lefelé a vena facialis. – Kivezető csöve *(ductus submandibularis)* a mirigy medialis felszínén ered, és hátrafelé haladva a m. mylohyoideus hátsó szélét horogszerűen megkerülve, belép a sulcus lateralis linguaebe. Kb. 4 cm hosszú lefutás után a caruncula sublingualison nyílik a szájüregbe. Útját a szájfenék leírásában már ismertettük.

Szöveti szerkezet (7/10. ábra). Az állkapocs alatti mirigy kevert nyálmirigy, tubuloalveolaris szűk lumenű végkamrákkal. Metszetén feltűnő, hogy a végkamrák többsége tisztán serosus. Csak kevés végkamrának a kivezető cső felé eső része jellemző mucinosus szerkezetű. Ilyenkor a serosus rész a végkamra végrészének félgömbszerű végét alkotja; metszeten félhold alakú *(Gianuzzi-félholdak).* Közönséges hematoxilin-eozin festésű metszeten a serosus rész felismerhető, a sejtek basophil plasmája és a magvak középső helyzete révén. A plasma basophiliáját a mirigysejt fehérjetermeléséhez szükséges nagy mennyiségű ribosoma okozza. A mucinosus végkamrák sejtjeinek plasmája jellemzően nem festődik meg, a sejtmag a sejt alapjához nyomott erősen zsugorodott képet mutat. A mucin specifikus megfestésekor természetesen a mucinosus sejtek tűnnek szembe (7/10. ábra), melyek plasmája mindig telt secretum-, ill. prosecretumszemcsékkel.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



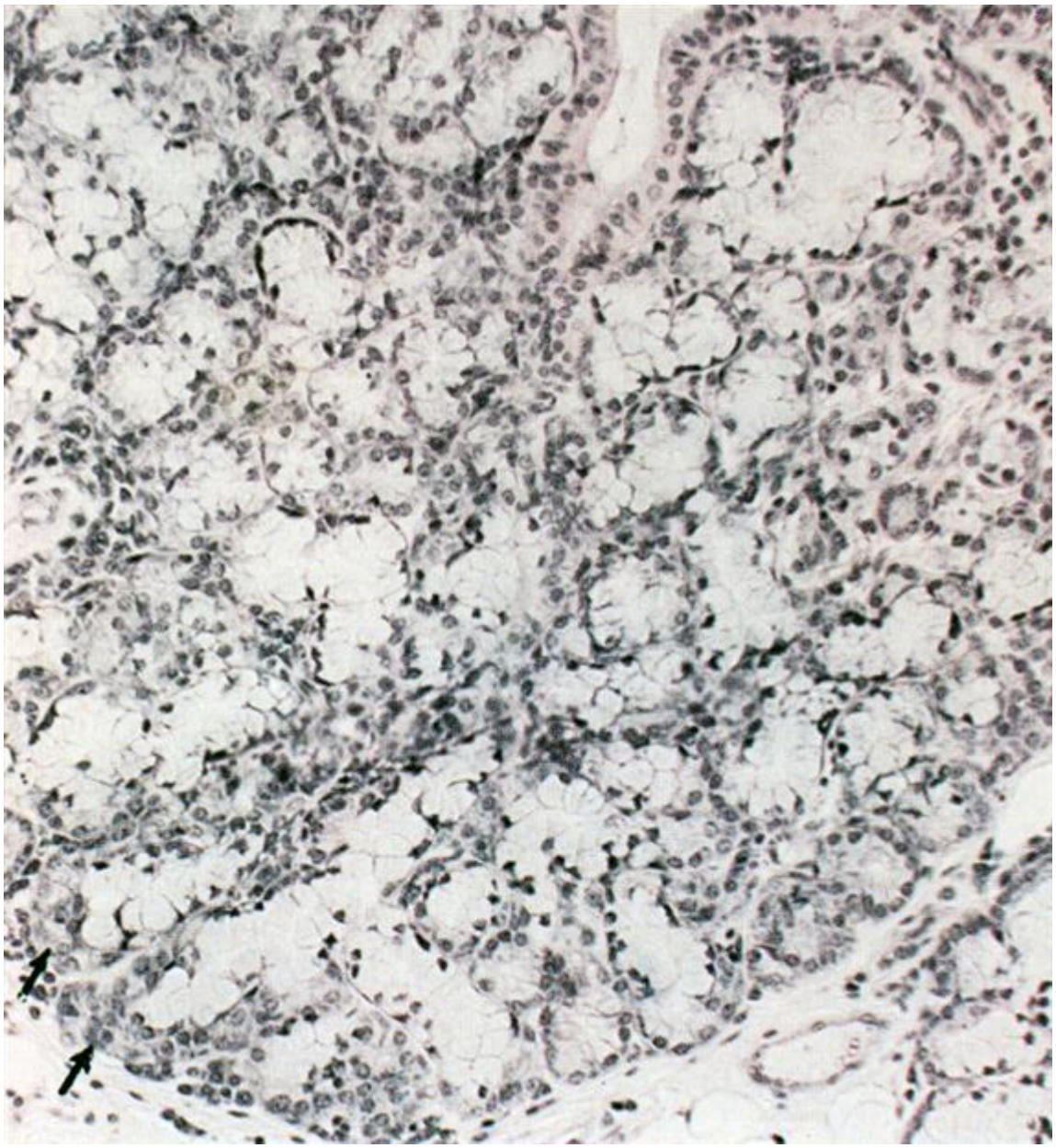
7/10. ábra. Glandula submandibularis (hematoxilin-eozin-PAS-festés, 750-szeres nagyítás; Flerkó B. gyűjteményéből). A végkamrák túlnyomó többsége savós jellegű, az elszórtan előforduló mucinosus végkamrák a PAS-reakció folytán élénkpiros színűek. A lebenyke határa a kép bal felső sarkában, a kivezetőcső-rendszer a kép jobb oldalán ismerhető fel. Néhány zsírsejt kioldott hálója is jól felismerhető

♦ 2. **Nyelv alatti mirigy** *(glandula sublingualis).* Oldalirányban összenyomott csepp alakú, vékonyabb „farka" hátrafelé nyúlik, elülső tompa vége gyakran külön lebenyt képez. A kétoldali mirigy elülső vaskosabb végei a nyelvcsúcs alatt csaknem találkoznak a középvonalban. Együtt a két mirigy patkó alakú. A mirigyek a m. mylohyoideuson nyugszanak, felülről a szájfenék nyálkahártyája borítja, ezen a mirigy a szájfeneken jól látható redőt képez. A mirigy apró kivezető csövei a redő élén elhelyezkedő kis pontsorban nyílnak. Csupán a medialis tompa végének megfelelő nagyobb lebenynek van egy nagyobb egységes kivezető csöve, mely a mirigy medialis oldalán előrefutó ductus submandibularisszal együtt nyílik a *caruncula sublingualison.* A mirigyet az a. lingualis nyelv alatti ágai látják el, secretoros beidegzését a n. lingualisban odajutott vegetatív rostok adják, melyek a n. facialis preganglionaris rostrendszeréhez tartoznak, a n. lingualist a chorda tympani útján (lásd n. facialis) érik el. A postganglionaris neuronok idegsejtjei részben a ganglion submandibularéban, részben a n. lingualisnak a mirigyhez futó ágaiban fekszenek szétszórtan.

Szöveti szerkezet (7/11. ábra). Kevert nyálmirigy erős mucinosus túlsúllyal. Egyes részeiben alig találni serosus végkamrát, más részeiben a serosus végkamrák a mirigyszövet felét is kitehetik. Kivezetőcső-rendszere jóval egyszerűbb, mint a többi nagy nyálmirigyé.

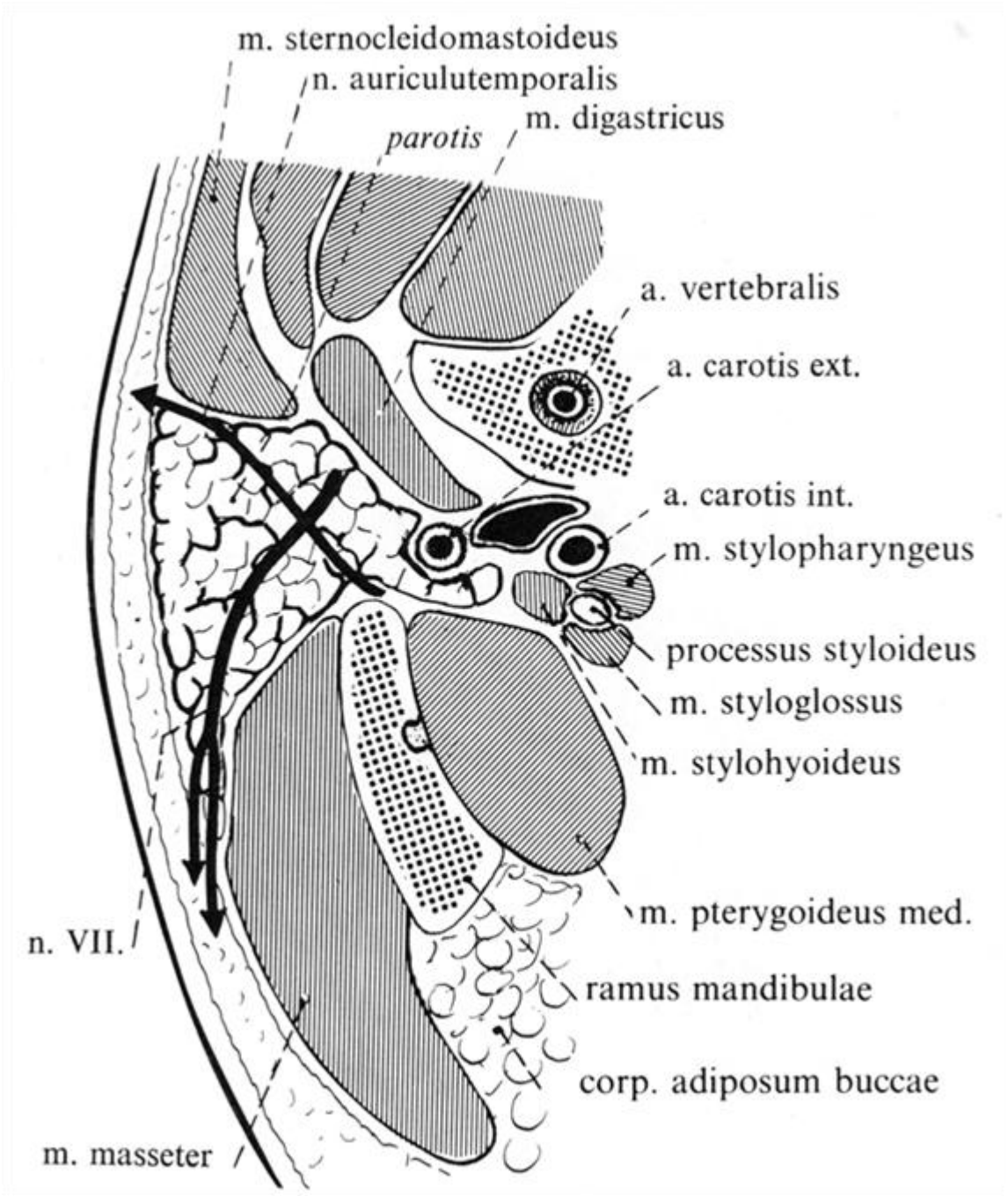
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ 3. **Fültőmirigy** *(glandula parotis).* A szájüregi nyálmirigyek legnagyobbika. Orvosgyakorlati szempontból és más fontos képződményekhez való szoros topográfiai viszonya folytán anatómiai ismerete nem csupán jelentős, de egyben igényes feladat is. Az arc külső (bőr alatti) felszínén mutatkozó felületes része voltaképpen a mirigynek csupán kisebb része. Nagyobb (mély) része a mandibula mögötti árokban foglal helyet. Helyzetéről és a környező szövetekhez való viszonyáról legjobban az arc e részéből készített horizontális metszet sémás rajza **(7/12. ábra)** tájékoztat. Ebből kitűnik, hogy a glandula parotis erős fasciatokba zárva *(fascia parotidea)* az állkapocs mögötti árokban, izmok által körülfogott valóságos fészekben foglal helyet *(nidus parotideus).* A fészek elülső falát a m. masseter, a mandibula ramusa és a m. pterygoideus medialis hátsó széle közösen képezik. Belülről a fészket a halántékcsont processus styloideusáról eredő három izom (m. stylohyoideus, styloglossus és stylopharyngeus) határolja. Itt a parotis függőleges barázdájába mélyen belefekszik az a. carotis externa utolsó, már meglehetősen elvékonyodott része. Még ebben a mirigyágyban oszlik az ér két végágára: az a. maxillarisra és az a. temporalis superficialisra.



7/11 ábra. Glandula sublingualis (hematoxilin-eozin festés, 1300-szoros nagyítás, Krompecher I. gyűjteményéből). A többségben levő mucinosus végkamrák jellegzetesen világosak, sötét zsugorodott magvaik a karma falához szorultak. A sötétebb plasmával bíró serosus végkamrák sok esetben csak a mucinosus kamrák félhold alakú átmetszetű (Gianuzzi-félholdak, 1. nyilak) sapkaszerű végeit képezik. Felül egy elágazódó nagyobb kivezető cső látható

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/12. ábra. A nidus parotideus horizontalis metszetben. A fekete nyíl a parotist átfúró két ideg – a n. facialis (VII.) és a n. auriculotemporalis – útját jelzi; az előbbi jóval lejjebb fúrja át a parotist, mint az utóbbi

A parotisfészek hátsó falát beljebb a m. digastricus hátsó hasa, lateralisabban a m. sternocleidomastoideus elülső széle képezi. A mirigynek az arc bőr alatti szövete felé tekintő külső felszíne aránylag nagynak tűnik, ugyanis a parotis vékony rétegben előrefelé ráhúzódik a m. masseter külső felszínére. A parotis fasciatokja *(fascia parotidea)* előrefelé egyesül a m. masseter fasciájával (ezért a nevük együtt: *fascia parotideomasseterica*),hátrafelé a felületes nyaki fasciába olvad bele. A parotis lateralis felszíne felül szélesebb, eléri az arcus zygomaticus alsó felszínét. Itt felül azonban a mirigynek a mandibula mögötti része a mandibula hátrafelé húzódó nyaka miatt már elkeskenyedik. Lefelé a mirigy a m. digastricus és m. sternocleidomastoideus ferdén előre, valamint a m. masseter és m. pterygoideus internus ferdén hátra irányuló lefutása miatt elkeskenyedik. A mandibula szögletéről a m. sternocleidomastoideushoz húzódó felületes nyaki fasciamegerősödés alulról lezárja a parotisfészket. Az arci felszín legszélesebb részén lép ki a parotis

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

kivezetőcsöve: a *ductus parotideus.*[4]4Vízszintesen előrefelé futva, kb. egy harántujjal az arcus zygomaticus alatt a m. masseter elülső szélénél a mélybe fordul. Elölről megkerülve a Bichat-féle arci zsírcsomót, átfúrja a m. buccinatort, és a 2. felső zápfog magasságában egy kis nyálkahártya-csomócska csúcsán benyílik a vestibulum orisba.

A 7/12. ábrán vastag vonalak tüntetik fel a glandula parotist átfúró két ideg útját. Hátulról előre fúrja át a n. facialis (VII. agyideg), amely a mirigy állományában fonatszerűen eloszolva, majd részben újra egyesülve, a mirigy elülső részéből már külön ágakkal lép elő. Againak a parotishoz egyébként semmi köze nincs. A n. auriculotemporalis (az V/3. agyidegből) a parotis felső részét belülről kifelé fúrja át. Érzőideg lévén, sebészeti szempontból nem okoz olyan problémát, mint a n. facialis. A parotis működése szempontjából mégis fontosabb, mert ez hozza a n. trigeminus 3. ágának belső oldalán elhelyezkedő vegetatív dúcból *(ganglion oticum)* a parotis secretoros rostjait. Ezek preganglionaris rostjai a n. glossopharyngeusból (XI. agyideg) származnak (lásd ennél az agyidegnél).

A n. facialis nagy funkciós és kozmetikai jelentősége miatt (az arc mimikai izmainak beidegzése) a parotison végzett műtéti beavatkozások különösen nehéz sebészeti anatómiai problémát képeznek.

Szöveti szerkezet (7/13. ábra). Tisztán serosus nyálmirigy, szűk lumenű savós végkamrákkal, a mirigyben számos elszórt zsírsejtcsoporttal. A mirigy szövetének nem kis százalékát képezik kivezető csövei, melyek hámsejtjei fedőhám jellegűek, plasmájuk ezért részletszegény, basophiliát nem mutat. A végkamrákból közvetlenül kiinduló, ún. közbeiktatott csövecskék hámja magas köbhám. Annak következtében, hogy a hám fokozatosan magasodjék, majd a valódi kivezető csövekbe való átmenetük felé újra fokozatosan köbhámmá laposodik, a nyálcsövek hosszmetszetben orsó idomúak.

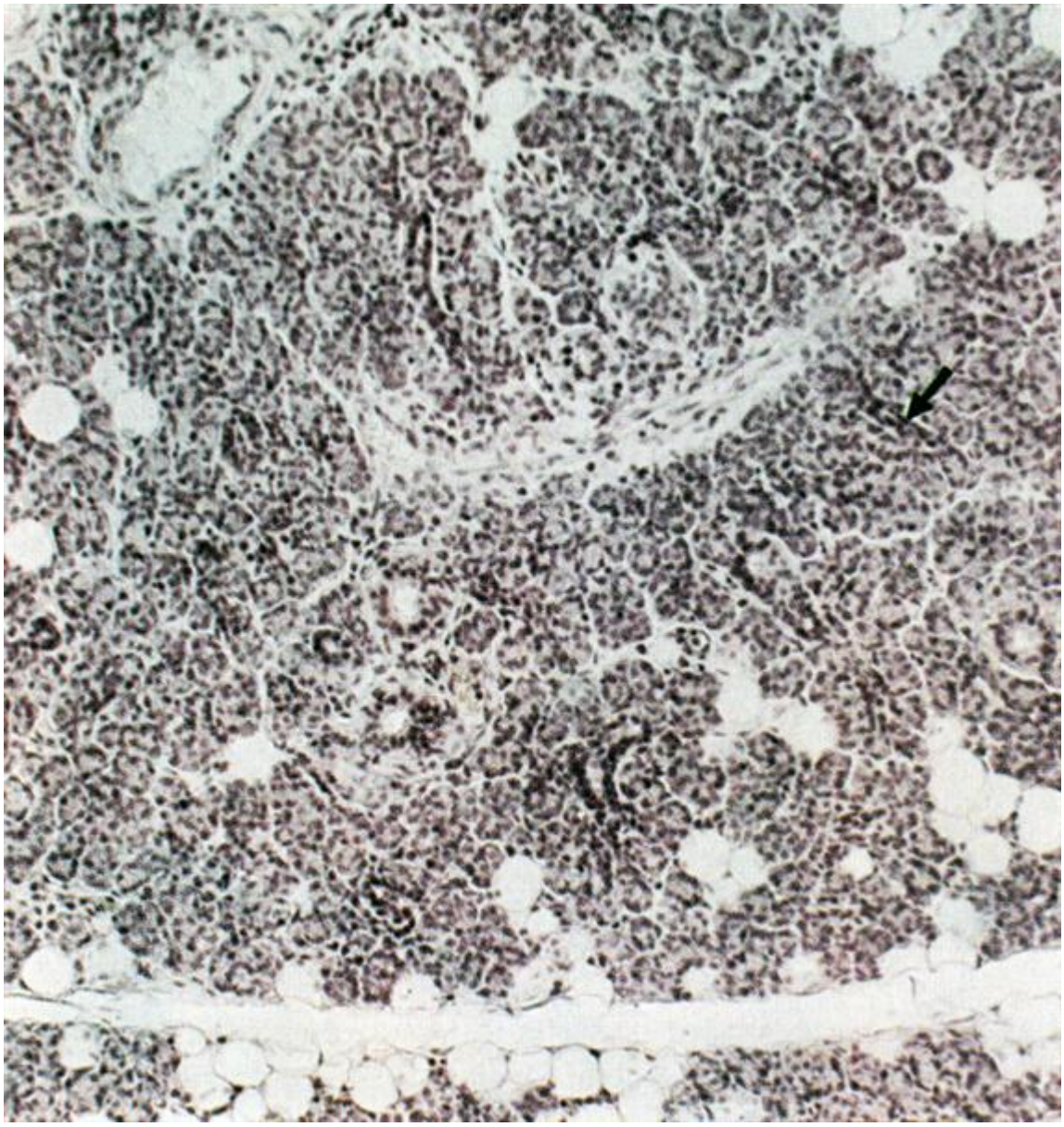
Valamennyi nyálmirigyre, de más mirigyekre is jellemző, hogy a végkamra mirigysejtjei a környező capillarisokból veszik fel a secretum előállításához szükséges anyagokat, majd a secretum a kivezető csövekbe kerül. A nyálmirigyek kivezető csöveiben a nyál összetétele még tovább változik, erre utal az is, hogy a nyálkacsövecskék hámsejtjei szövettani szerkezetükben a jelentős transzportfunkciót végző vese tubulussejtekhez hasonlítanak.

Több emlősfajban a nemi hormonoknak erős befolyása van a nyálmirigyek szerkezetére és egyes biokémiai összetevőire.

A nyál *(saliva)* összetétele a mirigyek beidegzése szerint erősen változó. Táplálékfelvételkor a nyálmirigyek parasympathicus secretoros beidegzés alatt állnak – a ganglion submandibulare és oticum felől –, ilyenkor bő, savós, fermentumokban gazdag (amiláz, maltáz) a nagyobbára a serosus mirigyvégkamrák által termelt nyál. Ez az ún. emésztőnyál napi összmennyiségben 1000–1500 ml mennyiségre tehető, természetesen nagymértekben a táplálék minőségétől függően.

[4]4 Azelőtt Stenon-féle vezeték (Stensen dán anatómus, 1638–1686).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/13. ábra. Glandula parotis áttekintő képe (hematoxilin-eozin festés, 500-szoros nagyítás; Csillik B. gyűjteményéből). Tisztán serosus nyálmirigy. Egy lapos hámmal borított közbeiktatott csatorna a nyíllal jelzett helyen ismerhető fel

Sympathicus (lásd a vegetatív idegrendszernél) idegbehatáskor (félelem, védekezési és támadó szituációban) a mucinosus végkamrák termelte nyúlós nyáktartalmú védőnyál ürül, amely bevonja a nyálkahártyát, s védette és egyben sikamlóssá teszi az állat száj nyálkahártyáját legfontosabb fegyverzete, a fogai használata számára. A szájba került maró vagy csípős hatású szerek is reflexesen ilyen védőnyál elválasztását váltják ki.

2.2.7. Garat

A **garat** *(pharynx)* a koponyaalapon felfüggesztett függőleges, elölről hátrafelé összelapított tömlőszerű zsiger, amely a beléje (vagy belőle) nyíló orrüreg, szájüreg és gége mögött helyezkedik el. Ennek megfelelően három részét: pars nasalis, pars oralis és pars laryngea különböztetjük meg. Régies, de a klinikumban tovább használt nevük *epipharynx (pars nasalis), mesopharynx (pars oralis)* és *hypopharynx (pars laryngea).* Elülső fala tulajdonképpen nincs is vagy ezt csak igen hézagosan alkotják az előtte levő szervek. Lateralis falai és főleg széles lapos hátsó fala egységes, az utóbbi laza kötőszövetes rés közbeiktatásával a mély nyakizmokat és a gerinc elülső felszínét borító lamina prevertebralisszal érintkezik. Lefelé az 5. és a 6. nyakcsigolya közt hirtelen elkeskenyedve megy át a nyelőcsőbe.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A garat hátsó fala a koponyaalapon ered a pars basilaris ossis occipitalison levő tuberculum pharyngeumtól enyhe ívben előre- és kétoldal felé futó vonal mentén, amely a pyramis alsó felszínére áthúzódva, csaknem eléri a canalis caroticus külső nyílását. Innen az eredési vonal élesen előrefelé fordul, és a röpnyúlvány tövén levő fossa scaphoidea medialis szélén, majd a röpnyúlvány medialis lemezének hátrafelé tekintő szabad szélén halad lefelé. A processus pterygoideus medialis lemezén eredő része a garatfalnak már az oldalfalához tartozik. Ennek további eredése igen változatos, és minthogy a garatfal fő rétegét izmai alkotják, oldalfalának eredése végig egyben megfelel az ún. garatfűző izmok eredésének.

A processus pterygoideust a mandibulával összekötő kötőszövetes kötegen *(raphe pterygomandibularis)* előrefelé a pofa falát alkotó m. buccinator, hátrafelé pedig a garat egyik izma ered (lásd később). A mandibula ramusa és teste belső felszínén a garat a linea mylohyoidea hátsó részén ered. Innentől kezdve a nyelvcsontig nem lévén vázrész, a garat fala a nyelv gyökében van mintegy „lehorgonyozva", majd a középső garatfűző izomként a nyelvcsont kis és nagy szarván ered. Végül a pajzsporc és a gyűrűporc hátsó-oldalsó felszínén ered oldalfalának alsó része (alsó garatfűző izom). A nyelőcsőbe való átmenetnél veszi csak fel a tápláló csatorna valóban csőszerű alakját.

A garatfal rétegei a következők: nyálkahártya, kötőszövetes réteg, izomréteg.

A **garat nyálkahártyája** a hátsó falról előre rácsap a koponyaalap alsó felszínére, és mint a garat felső boltozata *(fornix pharyngis)* előrehúzódik az ékcsont testére, ahol az os vomer hátsó széleinek megfelelően átmegy az orrüreg felső falának nyálkahártyájába. A hámréteg az orrüregi részben több magsoros csillószőrös hengerhám, a szájüregi és gégei részben többrétegű el nem szarusodó laphám. A hám alatt a tunica propriában elszórtan, főleg a tuba auditiva benyílása körül mucinosus nyálmirigyek fordulnak elő. A számos elasticus rostot tartalmazó tunica fibrosa egységes rétegként erősíti a garat falát. Szerepe különösen azokon a helyeken fontos, ahol az izomréteg egyes részei között hézagok maradnak ki. A koponyaalapon való eredés alatt teljesen izommentes a garat fala, itt a megerősödött rostos réteget *fascia pharyngobasilaris*nak nevezik.

Az izomrétegben belül találjuk a hosszanti garatemelő izmok kisugárzását, míg a körkörös garatfűző izmok külső réteget képeznek. Az izmokat kívülről már csak laza kötőszövetes adventitiaréteg veszi körül.

Garatizmok. Megkülönböztetünk garatemelő és garatfűző izmokat.

♦1. **Garatemelő izmok** *(mm. levatores pharyngis).*

♦ a) A *m.stylopharyngeus* a halántékcsont processus styloideusán eredve, lefelé és gyengén előrefelé húzódva befurakszik a felső és a középső garatfűző izom közé, és a garat rostos rétegén sugárzik szét.

♦ b) A *m.salpingopharyngeus* nem csupán a fülkürt porcán, hanem a lágy szájpadban és a processus pterygoideus hamulusán is ered, lefelé és kissé hátrafelé húzódva a garat belső izomrétegét alkotja a hátsó fal felé kisugározva.

♦ c) A *m.palatopharyngeus* az előbbi izomtól élesen el nem választható; a lágy szájpad hátulsó íve mentén éri el a garat falát.

♦2. A **garatfűző izmok** *(mm. constrictores pharyngis)* három csoportból állnak: felsőből, középsőből és alsóból, amelyek egymással tetőcserépszerűen fedő rétegeket képeznek oly módon, hogy mindig az alsók fedik kívülről a felettük levőt. Ezek az izmok a garat oldalfalai eredésénél említett vázrészeken és porcokon erednek, és lapos lemezeket képezve a garat hátsó falának közepén varratban *(raphe pharyngis)* tapadnak.

♦ a) A *m.constrictor pharyngis superior*on eredésük szerint megkülönböztetünk pars pterygopharyngeát, pars buccopharyngeát, pars mylopharyngeát és pars glossopharyngeát, amelyek neve egyben jelzi eredésüket.

♦ b) A *m.constrictor pharyngis medius* a nyelvcsont kis és nagy szarváról ered legyezőszerűen széttérve, a legyezőnek azonban csak felső részét látjuk, mert alsó részét az alsó izom elfedi.

♦ c) A *m. constrictor pharyngis inferior* eredése szerint két részből, a pajzsporcon eredő pars thyropharyngeából és a gyűrűporcon eredő pars cricopharyngeából áll.

A garat ürege. A garat orrüregi részébe *(pars nasalis pharyngis)* elölről az orrüreg a két choanával nyílik be. Közvetlenül az orrüreg és a garat oldalfalának átmenete mögött az alsó orrjárat magasságában nyílik be a fülkürt az *ostium pharyngeum tubae*val. Ez keskeny függőleges rés, amelyet fordított V alakban két redő határol. Az elülső *(plica salpingopalatina)* a lágy szájpad felső felszíne felé, a hátsó *(plica salpingopharyngea)* a garat

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

oldalfalára húzódik le. A plica salpingopharyngea felső részét a tuba auditiva medialis porclemeze erősen kiemeli *(torus tubarius).* Atubanyílás körül a nyálkahártyában levő nyiroktüszők összességét *tonsilla tubariá*nak nevezik. A hátsó tubaredő mögött a garat oldalsó fala erősen kiboltosul, és aránylag mély recessust képez. A fornix pharyngisról a garat hátsó falára húzódóan néhány függőleges nyálkahártya-barázda körül a mucosa tunica propriájában csoportosuló számos nyiroktüsző alkotja a garatmandulát *(tonsilla pharyngea).*

Gyermekkorban a garatmandula gyakori túltengése akadályozza az orrlégzést, és a nyitott szájjal való légzés megszokását okozza. Az állandóan nyitott száj az arcnak jellemző bamba képet ad, és a fogak növekedésében is zavart okoz. A túlfejlett tonsilla a tubákat elzárva zavarja a dobüreg szellőzését.

A garat szájüregi részébe *(pars oralis pharyngis)* elölről nyílik be a szájüreg az isthmus faucium útján. Az orrüregi és a szájüregi rész között a lefelé hajló lágy szájpad a válaszfal, amelynek (felső) hátsó felszíne a garat elülső falát képezi egy darabon.

A garat szájüregi és gégei részei között *(pars laryngea pharyngis)* a nyelvgyökhöz rögzül középen a gégefedő (*epiglottis;* részletes leírását lásd a gégénél). Ezt a nyelvnél már leírt módon a középen egy sagittalis nyálkahártyaredő *(plica glossoepiglottica mediana)* rögzíti a nyelvhez. Ettől kétoldalt a gégefedő és a nyelvgyök közt egy-egy mély gödör *(vallecula epiglottica)* található. Ennek oldalsó határát újabb nyálkahártyaredő alkotja: az epiglottis oldalsó részétől a nyelvgyök és a garat határához húzódó *plica glossoepiglottica lateralis.* E két redő képezi voltaképpen azt a „küszöböt", amelyen keresztül a lenyelt falat vagy folyadék az epiglottis által szigetszerűen két áramlatra szétválasztva jut be a garat alsó részébe, a pars laryngea pharyngisban, középen ugyanis a gégefedő és a tőle lefelé húzódó két plica aryepiglottica által határolt gégebemenet *(aditus laryngis)* kissé beemelkedik a garat ürege felé. A gégebemenet két oldalán viszont a plica aryepiglottica és a garat oldalfalának a nyelvcsonton és a gégeporcok hátsó szélein való eredése között a nyálkahártya egy-egy mély árkot alkot *(recessus piriformis).* Ezen árkokban halad le nyelés közben a hígabb táplálék vagy ital annak veszélye nélkül, hogy bekerüljön a gége bemenetébe. A gégebemenet alatt a garat elülső falát a gége gyűrűporcának hátsó lemezét és a kannaporcok mögötti izmokat borító nyálkahártya képezi. Itt a garatnak saját izmos fala nincsen. Lefelé a garat hirtelen összeszűkülve, a gége alsó szélének magasságában átmegy a nyelőcsőbe vagy magyarosabban: a bárzsingba.

A **garat erei és idegei.** Arteriás ellátását főleg az *a. pharyngea ascendens* (az a. carotis externa ága), valamint a lágy szájpadból, a nyelvből és a gége felől hátrakanyarodó apróbb ágak adják. Venái és nyirokerei egy-egy mucosus és külső fonatot alkotnak. Orvosgyakorlati szempontból nevezetesek a garat hátsó falán elhelyezkedő retropharyngealis nyirokcsomók, amelyek elgennyesedése retropharyngealis tályogot okozhat.

Idegei a garat falán kívül elágazódé fonatot alkotnak, amelyben a *n. glossopharyngeus* (IX. agyideg), a *n. vagus* (X. agyideg) és a nyaki sympathicus idegdúcok ágai vesznek részt. A garat felső részének érző és kisebb részben mozgató beidegzését a n. glossopharyngeus adja, alsó részének beidegzésében inkább a n. vagus vesz részt.

A **garat mozgásai** csak kisebb mértékben tudatosak, nagyobbára félig vagy teljesen reflexesek. A nyelés, mint már említettük, igen bonyolult komplex mozgás, amelyben a garatemelő izmok a garatot felfelé, mintegy „ráhúzzák" a falatra; persze ez a mozgás nem független a gégének a nyelvcsont feletti izmokkal való felemelésétől. A garatfűző izmok felülről lefelé terjedő, szinte „perisztaltikus" összehúzódási hullámmal előbb elzárják a lágy szájpaddal együtt az utat az orrüreg felé, majd lefelé préselik a lenyelendő anyagot. Mindez már teljesen reflexes. – A beszédben és a hangadásban a garatnak bonyolult, sokoldalú szerepe van, részben az orrüreg felé nyíló út elzárásában, részben a hangszínezet (magánhangzók) alakításában is. Sok egyéb felső zsigeri mozgásban: torokköszörülés, öklendezés, hányás, gargalizálás stb. igen változatos a garat szerepe.

Fontosabb topográfiai viszonyok, garat körüli rések. A garattól kétoldalt, oldalfalaihoz elég közel, de minden szorosabb összeköttetés nélkül haladnak a nagy nyaki ér–ideg kötegek. Ezek képződményei közül a medialis helyzetű a. carotis communis esik a garatfalhoz legközelebb, de a vagina caroticába bezárva, s a garat fala és közte levő laza kötőszöveti rés folytán durván roncsoló sérülések (lövés, szúrás) kivételével ez a szomszédság a gyakorlatban nem jelentkezik. Más a helyzet feljebb, a koponyaalaphoz közelebb, ahol az a. carotis interna felső szakasza közelebbi szomszédságba kerül a garat már nem izmos falával (viszont a garatnak ez a része alig van kitéve traumáknak). – Ritkán előfordul, hogy a rendesnél kanyargósabb a. carotis interna egy-egy hajlata közelebb kerül a tonsilla palatina mögött levő garatfalrészhez, ami a mandulán végzett műtétek (pl. tonsilla körüli tályog megnyitása) során okozhat veszélyes komplikációt. Akármilyen ritka és valószínűtlen is az a. carotis interna megsértése, ilyen beavatkozásnál mégis gondolni kell a lehetőségre, és minden tonsillán való beavatkozás csak jól képzett szakorvos által és szakintézményben végzendő.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

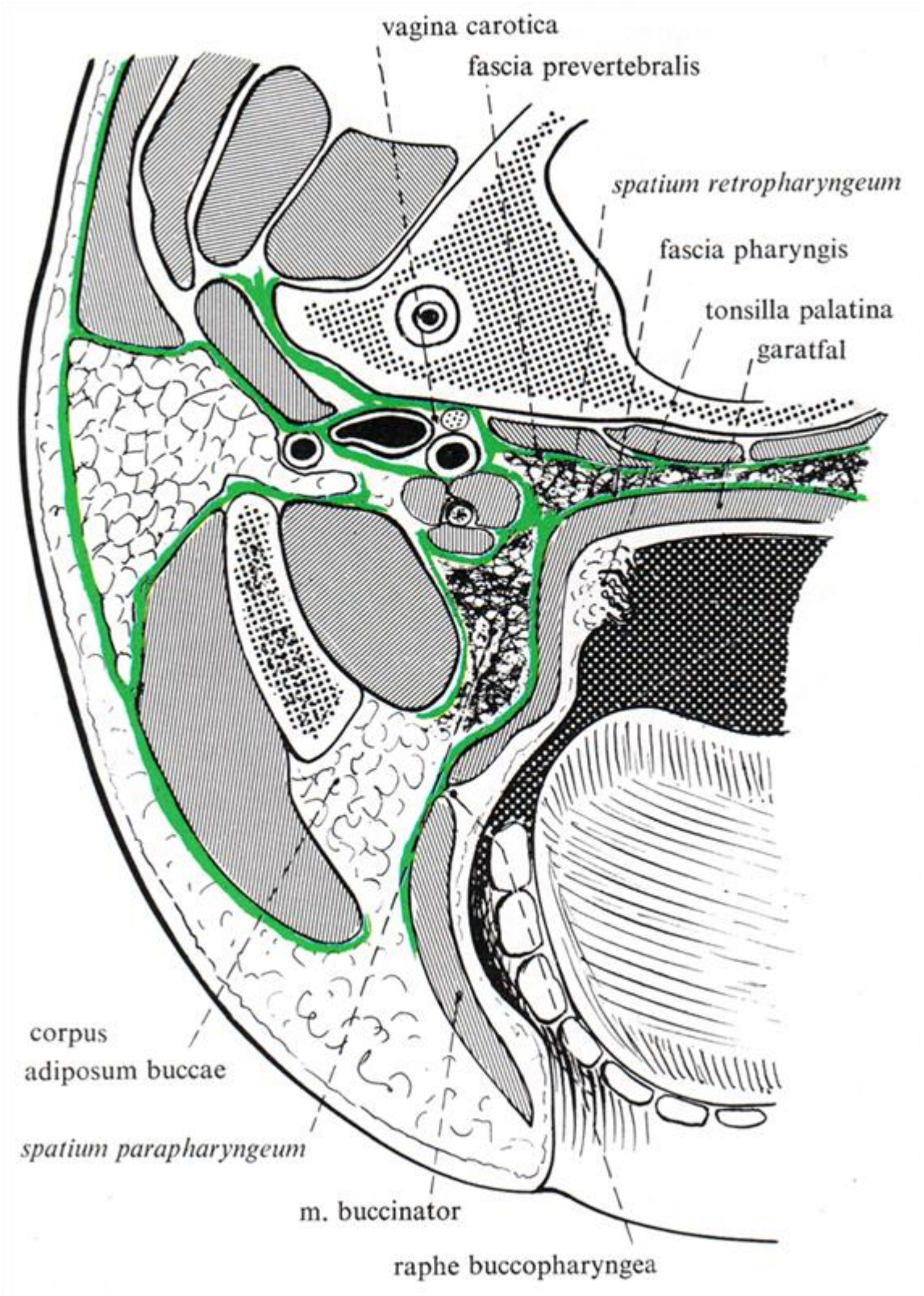
A **garat körüli réseket** a **7/14. ábra** mutatja félig sémásan. A garat hátsó fala és a lamina prevertebralis közt elhelyezkedő laza kötőszövettel kitöltött rés a **garat mögötti rés** *(spatium retropharyngeum).* A rés elülső és hátsó fala jól definiált. Felfelé a koponyaalapig terjed, lefelé folyamatosan átmegy a nyaki fasciákkal kapcsolatban tárgyalt retrovisceralis résbe, mely ugyancsak határ nélkül terjed be a mediastinum posterius (lásd mellüreg) laza kötőszövetébe. Ez a topográfiai kapcsolat azzal a veszéllyel jár, hogy a garat és a nyelőcső falából vagy az e résben elhelyezkedő retropharyngealis nyirokcsomóból kiinduló (fül vagy orrmelléküreg eredetű), gennykeltők okozta fertőzéses folyamatok akadály nélkül lesüllyedhetnek a mediastinumba.

Ezért nagyon fontos a gennyes beolvadással járó garat mögötti folyamatok (pl. retropharyngealis tályogok) idejében való felismerése, és szabad útjuk biztosítása a garat felé.

Oldalfelé a garat mögötti rés falát a vagina carotica körüli kötőszövet alkotja. A processus styloideusról eredő m. stylopharyngeus és a körülötte levő fasciaszerű kötőszövet – habár tökéletlenül, de mégis – elválasztja a spatium retropharyngeumot a spatium parapharyngeumtól.

A **garat melletti rés** *(spatium parapharyngeum)* medialis falát a garat oldalfala képezi, hátsó falát a processus styloideusról eredő izmok, lateralis falát a m. pterygoideus medialis. Előrefelé a rést a Bichat-féle zsírcsomó mintegy tamponálja. Lefelé a rés a m. pterygoideus medialis és a parotisfészek alsó határánál bevezet a trigonum submandibulare laza kötőszöveti terébe. A spatium parapharyngeum szoros topográfiai viszonyban van a tonsilla palatina fészkével. Ennek nyirokerei a garat falán átfurakodva, a résben gyülekeznek, és haladnak lefelé a submandibularis nyirokcsomók felé. Érthető tehát, hogy e rés gennykeltők okozta kötőszöveti gyulladásai (garat körüli tályogok) elsősorban a tonsilla palatina megbetegedéseiből erednek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/14. ábra. A garat körüli rések, valamint az őket és a parotist határoló fasciák zöld színben (a nem jelzett képletek megegyeznek a 7/12. ábra megfelelő részleteivel)

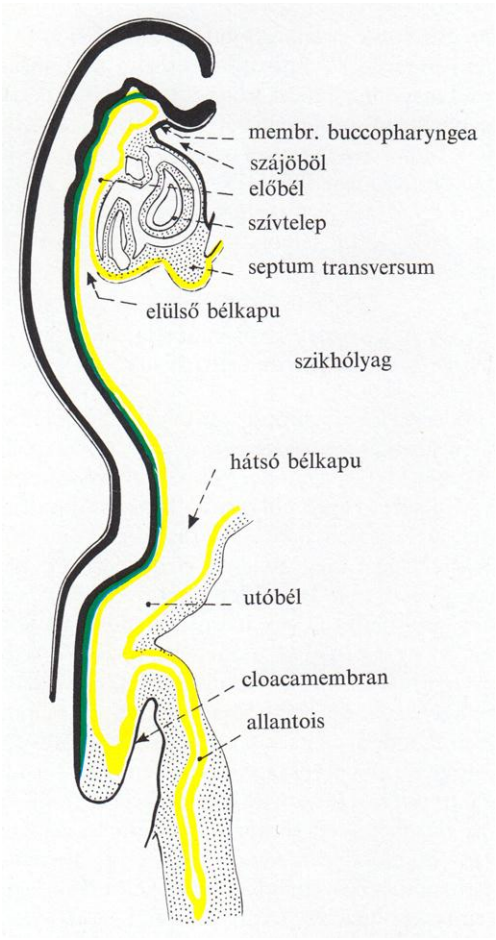
2.2.8. A kopoltyúbél származékai (a garat fejlődése)

A garat fejlődésének leírásához a szikhólyagról épp lefűződött három csíralemezhez és természetesen az emésztőkészülék hámszöveteinek zömét alkotó endodermához kell visszatérnünk, oda, ahol ezt az 1. fejezet

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

végén elhagytuk. E stádium median-sagittalis hosszmetszetét mutatja be a **7/15. ábra**, melyből kitűnik, hogy a szikhólyaggal még szélesen közlekedő ún. bélvályú, az embryónak jórészt már lefűződött elülső és hátsó testvégének megfelelően, egy elülső és egy hátsó bélkapu útján közlekedik a vakon végződő elő-, illetve utóbéllel. Az előbél a membrana buccopharyngeánál ér véget, dorsalis felszínén egy darabon össze van nőve a chorda dorsalis szövetével. A membrana buccopharyngea az ectoderma által alkotott elemi szájgödröt választja el az előbél üregétől. Ez a vékony kettős hámlemez hamarosan átszakad, és létrehozza a folyamatosságot a későbbi száj- és orrüreg, valamint az elsődleges bélcső között. A későbbi száj- és orrüregben az ecto- és endoderma közötti határt egy a garat fornixától (kb. a garatmandula helyénél) ferdén lefelé és előre – a nyelv foramen cecuma elé húzódó, ferde sík jelzi.

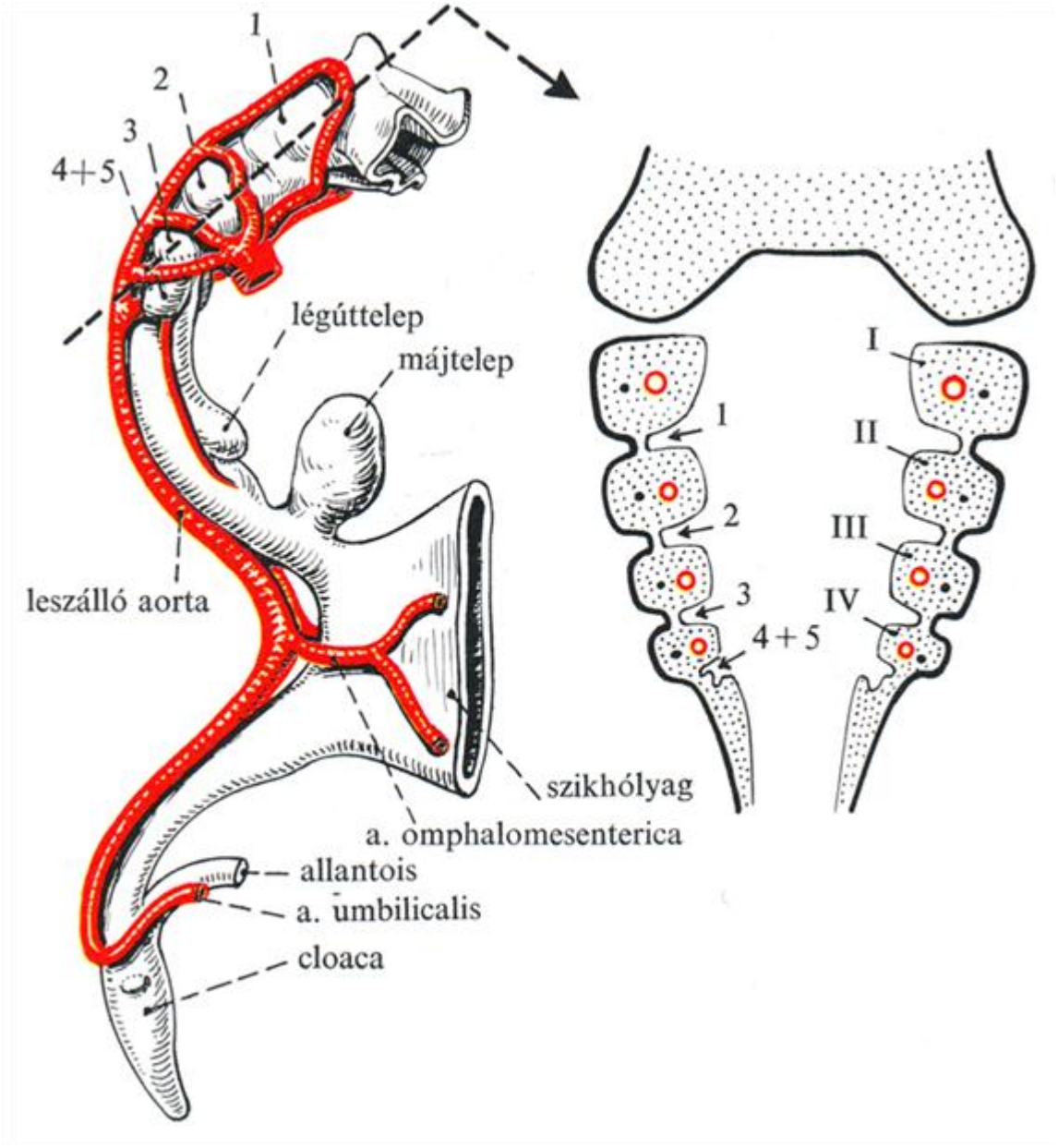
Az előbél további fejlődését a 7/15. ábrán rögzített stádiumnál valamivel későbbi (4 hetes) fejlődési fokból vett rajzon mutatjuk be **(7/16. ábra)**. A bélcsőhöz hozzárajzolt nagy verőerek (kopoltyúív-arteriák, ill. elsődleges aortaívek) mutatják, hogy az előbél cranialis része az ún. kopoltyúbelet képzi.



7/15. ábra. 24–25 napos emberi embryo hosszmetszete sémásan (Fischel nyomán). A velőcső és az ectoderma fekete, a chorda zöld, az endoderma sárga színben; a mesenchyma pontozva

Kopoltyútasakok és **kopoltyúbarázdák.** A 7/16. ábra és a jelzett irányban készített frontalis metszet sémás rajza mutatja, hogy a kopoltyúbélben kétoldalt kifelé boltosuló tasakok, a garattasakok, más szóval a belső kopoltyúbarázdák sorakoznak. Minden belső garattasakkal szemben az ectoderma mély betüremkedéseket, ún. külső kopoltyúbarázdákat mutat. A két hámlemez itt gyakorlatilag mesenchyma közbejötte nélkül fekszik össze. Kopoltyúval lélegző állatokban (halak) ezek a hártyák átszakadnak, a magasabb rendű gerincesekben zártan maradnak. Emberben csak három külső kopoltyúbarázda fejlődik ki teljesen, és négy belső, de a negyedik fenekéből még egy csökevényesebb 5. belső kopoltyúbarázda vagy garattasak türemkedik lefelé. Az összefekvő külső és belső kopoltyúbarázdák közt fennmaradó mesenchymával kitöltött hátulról előrehúzódó ívelt hídszerű pillérek az ún. kopoltyúívek. Mindegyikük tartalmaz egy kopoltyúarteriát vagy elsődleges aortaívet, egy ideget és egy mesenchymatömörülést, amelyből a kopoltyúívek porcai és izomzata származik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/16. ábra. A korai bélcső sémás ábrázolása az arteriás rendszerrel való viszonyában (Fischel nyomán). Az ábra jobb része a fejbélnek a szaggatott vonal irányában ejtett átmetszetét mutatja a külső kopoltyúbarázdák és garattasakok (arab számmal), valamint a köztük levő kopoltyúívek (római számmal) létrejöttének magyarázatára

Amint ezt az arteriák fejlődésénél ismertettük, a kopoltyúarteriák a fejlődés során nem egyszerre vannak jelen. A felsők elsorvadnak, mielőtt az alsók kialakultak volna. Felnőttben csak a 3., 4. és a 6. kopoltyúarteria marad meg egészben vagy részletekben.

Az I., ún. **mandibularis ív** idege a n. mandibularis (V/3), a II., ún. **hyoid** ív idege a n. facialis (VII), a III. ívé a n. glossopharyngeus (IX), a IV-V. ívé a n. vagus (X).

Az I. kopoltyúív porca a *Meckel-féle porc,* amelynek hátsó részéből két hallócsont (a kalapács és az üllő) fejlődik ki. Elülső része köré csontosodik a mandibula. A II. kopoltyúív porca a *Reichert-féle porc.* Ebből lesz a harmadik hallócsont (kengyel), a processus styloideus, a nyelvcsont kis szarva és testének felső része. A III. kopoltyúív porca adja a nyelvcsont többi részét. A IV-V. kopoltyúív porcából a gégeporcok származnak.

Az I. ív mesenchymájából alakulnak ki a rágóizmok, a II.-ból a mimikai és egyéb n. facialis beidegzésű izmok, a III-V. ív a mesenchymájából a garat- és a gégeizomzat.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A garattasakok származékai. Az 1. és a 2. kopoltyúívek közötti első garattasak a fej szöveteinek megszaporodása kapcsán kinyúlik, és oldalsó része kitágulva, a dobüreget borító hámot hozza létre. Az elsődleges bélcsővel (későbbi garat) való összeköttetése beszűkül, és belőle lesz a fülkürt hámja. Az első (külső) kopoltyúbarázdát határoló 1. és 2. kopoltyúívek szomszédos részei három-három gumót képezve, a fülkagylót alakítják ki, a kopoltyúbarázda a külső hallójárattá szűkül be. A barázdát a tasaktól elválasztó ectoderma-endoderma hámréteg közé mesenchyma vándorol be, és ebből lesz a dobhártya (lásd a hallószervnél).

A második garattasak hámja nem fejlődik tovább, hanem inkább visszamarad. Környékében nyirokszövet szaporodik fel; ez lesz a későbbi *tonsilla palatina.* A harmadik és negyedik garattasak hámja burjánzásnak indul, mégpedig elsősorban a tasak dorsalis és ventralis végén. Mindkét hátsó burjánzásból kialakuló hámtelep önállósítva magát, egy-egy mellékpajzsmirigyet *(glandula parathyroidea)* szolgáltat (lásd a belső elválasztású mirigyeknél). Ezek mindegyike hátulról hozzátapad a pajzsmirigy lebenyéhez: az egyik feljebb, a másik lejjebb. Így jön létre összesen (a két oldalon) négy mellékpajzsmirigy a belső elválasztású mirigyeknek leírandó jellemző helyükön, de érthető, hogy nemritkán a mellékpajzsmirigyek rendellenes helyzete is előfordul. A harmadik és a negyedik garattasak elülső hámburjánzása bunkósan megvastagodott elülső véggel lefelé és medial felé növekedve, a szívtelep elé kerül. Itt a kétoldali telep összefekve, a csecsemőmirigy *(thymus)* hámkezdeményét hozza létre. Alsó bunkós vége a thymus lebenyeit, a visszamaradó keskenyebb részek a thymus ún. szarvait alkotják. A negyedik kopoltyútasakokból kialakuló caudalis thymustelepek lassan eltűnnek. Ha megmaradnak, a thymusnak 4 lebenye lesz. Az ötödik garattasakból fejlődő csökevényes hámszerv, az ún. *ultimobranchialis test* az embryóban még megvan, később nyomtalanul eltűnik.

A **külső kopoltyúbarázdák** elzáródása, *sinus cervicalis.* A kopoltyúívek közül a 3. és 4. növekedésükben visszamaradnak, míg az erősen növekvő 2. kopoltyúív szövetei fokozatosan föléjük boltosulnak. A nyak oldalán így egy mélyedés keletkezik *(sinus cervicalis),* amely a második, a harmadik és a negyedik kopoltyú-barázdába vezet. A 2. kopoltyúív alsó széle az embryo hossznövekedésével párhuzamosan részben tovább nőve, részben a nyak megnyúlása kapcsán hosszan kifeszítve mint *processus opercularis* – ez megfelel a halak kopoltyúfedőjének – kb. a m. sternocleidomastoideus elülső szélének megfelelően mindjobban elfedi a sinus cervicalis bejáratát. Innen a sinus cervicalis felfelé vezet, és a harmadik kopoltyúbarázdának megfelelően egy kis hólyagszerű üregbe *(vesicula cervicalis)* nyílik. E kis üregnek egy felfelé, ill. lefelé haladó nyúlványa a második, ill. a negyedik kopoltyúbarázda maradványának felel meg. Végül a processus opercularis összenő a nyaknak oldalsó felszínével, és ezzel megszűnik a kopoltyúbarázdák kifelé közlekedése. Hámjuk normálisan felszívódik; nemritkán azonban a vesicula cervicalis és összeköttetéseinek valamelyik része megmaradva, nyaki cysták vagy sipolyok (fistulák) kifejlődéséhez vezet. Ezek, ha a külvilággal közlekednek, akkor rendszerint a processus opercularis lenövési vonala mentén, azaz a m. sternocleidomastoideus elülső széle mentén nyílnak.

Nedvező, nyílt fistulát vagy nagysága miatt zavart okozó cystát sebészileg kell eltávolítani; kényes, sokszor nehéz műtét, mert hámját maradvány nélkül ki kell irtani, különben kiújul.

A nyelv fejlődése. A nyelv mesenchymalis szövetei – az izomzat kivételével – a szájfenék ectodermalis hámja alatti három mesenchymatömörülés (egy páratlan, a 2. kopoltyúív anyagából és két [páros] az 1. kopoltyúív anyagából) összenövésből jönnek létre. E szövettömörülés, körülbelül a későbbi sulcus terminalisig, a nyelv elülső részét hozza létre, tehát ectodermalis eredetű hám fedi. A nyelvnek a sulcus terminalis mögé eső része főleg a 3. és részben a 4. kopoltyúív mesenchymájából fejlődik ki, ezt tehát már endodermalis hám borítja. Ebből logikusan következik, hogy a nyelv elülső 2/3-ának idege a n. trigeminus (V.) n. mandibularis ága, de részt vesz benne a n. facialis is (VII.), hátsó harmadának idege a n. glossopharyngeus (IX.) és gyökén leghátul a n. vagus (X.) is részt vesz a beidegzésben. – A nyelv harántcsíkos izomelemei feltehetőleg az első 3-4 occipitalis összelvény mesenchymájából származnak. Erre utal legalábbis beidegzésük (n. hypoglossus).

2.2.9. Bárzsing vagy nyelőcső

A **bárzsing** *(esophagus)* az emésztőcsatorna első valóban cső alakú része. Mintegy ujjnyi vastagságú cső, melynek három részét, úm. felső nyaki *(pars cervicalis),* középső, mellkasi *(pars thoracalis)* és rövid, hasi *(pars abdominalis)* szakaszát különböztetjük meg. A garat folytatása lefelé, a gége gyűrűporcának alsó szélénél (a 6. nyakcsigolya felső széle) kezdődik, és elülső vetülete olyan vonalnak felel meg, amely a 6. nyakcsigolya magasságában a középvonaltól kissé balra kezdődik, majd lefelé haladva a 3. bordaporc tájékán kissé átkerül a középvonaltól jobbra, innen lefelé megint bal felé tolódik, és ott végződik (ez a cardia helye), ahol a bal 7. bordaporc a középvonaltól 2 cm-re balra húzott függőlegest metszi.

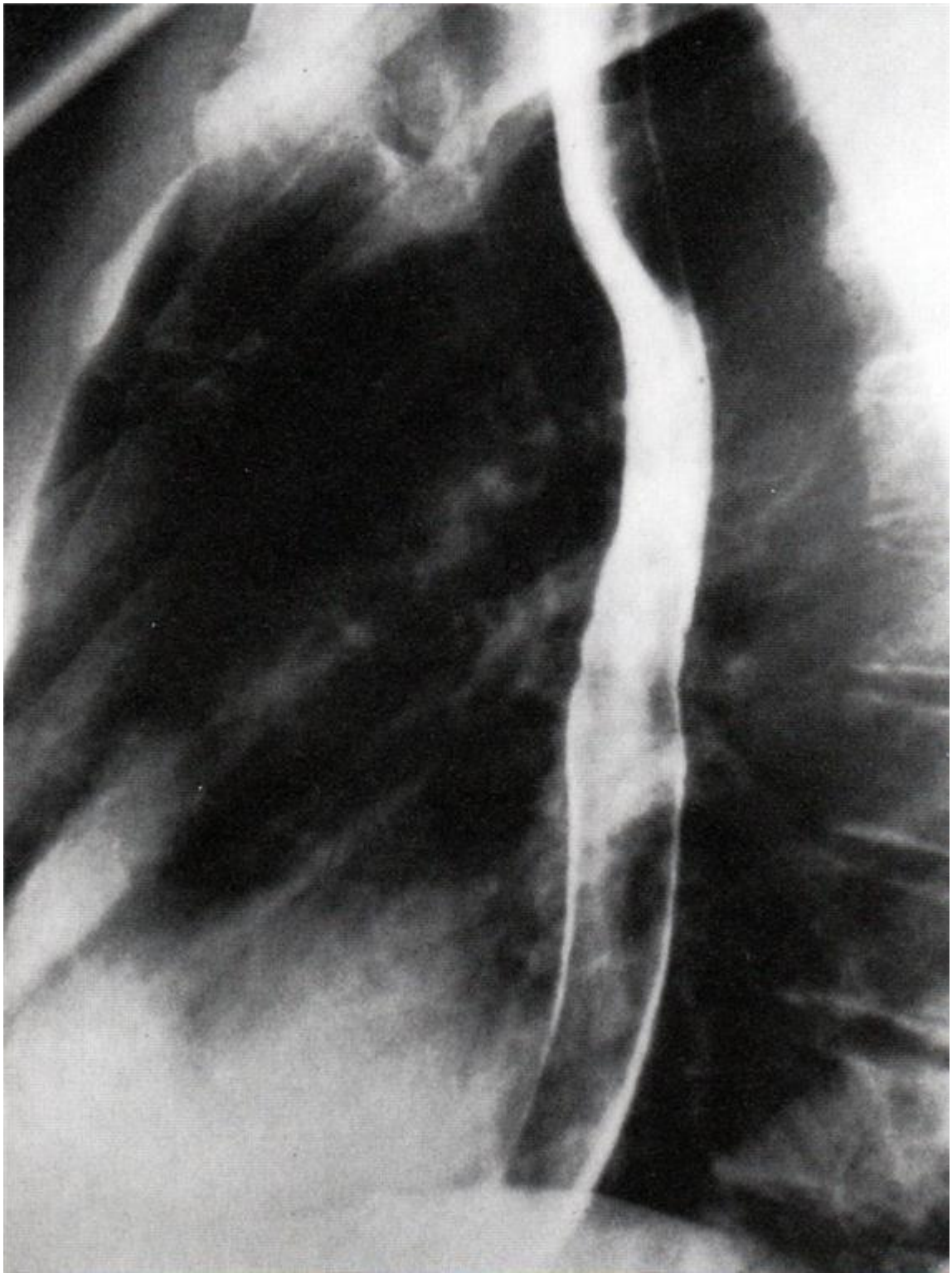
Lefutása oldalirányú röntgenfelvételen látható jól **(7/17. ábra)**, amely mutatja, hogy gyenge görbülettel követi a mellkasi gerinc homorulatát, de a 7. hátcsigolya testénél előrefelé eltérve, az aorta elé kerül, amelytől előre és kissé balra, a hiatus esophageuson fúrja át a rekeszt.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Nyaki szakasz *(pars cervicalis).* Elölről hátrafelé összelapítva helyezkedik el a légcső mögött, ennek lapos porcmentes falával eléggé szorosan összenőve. Hátul a lamina prevertebralison fekszik laposan, de laza kötőszöveti réssel elválasztva. Nem pontosan a középvonalban halad, hanem ettől kissé bal felé. Oldalfelé fala a pajzsmirigy lebenyeivel és esetleg az ebbe beágyazott mellékpajzsmirigyekkel érintkezik. A bal oldalon a nyaki érköteggel (a. carotis communis) is érintkezésbe jut. A légcső és a bárzsing közötti vályúban kétoldalt a n. laryngeus recurrens (a X. agyidegből) halad felfelé.

Mellkasi szakasz *(pars thoracalis).* Az apertura thoracis superioron belépve a mellkasba, az esophagus a mediastinum posteriusban halad. Eleinte továbbra is a légcső falához rögzül, de kissé balra tolódott helyzetéből a vele bal oldalán kereszteződő aortaívtől inkább a középvonal felé szorul. Az aortaívvel való kereszteződésnél kis benyomat is keletkezik a nyelőcső bal oldalán. A légcső elágazásától kezdve a nyelőcső a 4–7. mellcsigolya teste között a gerinc előtt az aorta jobb oldalán halad, majd elhagyva a gerincet, az aorta elé kerül, sőt a 10. hátcsigolya magasságában az aorta előtt, és kissé tőle balra lép át a rekeszen. A hiatus esophageusnála rekesz izmosszéle szorosan hozzáfekszik a bárzsing falához – összehúzódáskor össze is nyomja az esophagust –, de köztük csak laza kötőszövetes kapcsolat van.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/17. ábra. A nyelőcső mellkasi szakaszának oldalirányú röntgenfelvétele (a nyálkahártya felszínét borító kontrasztanyaggal láthatóvá téve). A mellkasi szakasz űrtere tátongó, levegővel telt (SOTE, Radiológiai Klinika anyagából)

A mellkasban uralkodó negatív nyomás következtében üregetátongó, levegővel telt. A mellkasi szakasz alsó részében az esophagus elülső oldala szorosan hozzáfekszik a pericardium hátsó falához és ezen keresztül a bal pitvarhoz. A mediastinumot jobb felé határoló jobb mediastinalis mellhártyalemez a bárzsinggal sehol sem érintkezik szorosan, a bal mediastinalis mellhártyalemez az esophagus bal oldalával az aortával való kereszteződés felett nem minden esetben, a mellkas alsó részében a hiatus esophageus felett rendszerint szorosan érintkezik. A trachea elágazódása tájékán a két n. vagus (X. agyideg) hozzáfekszik a nyelőcső falához,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és a gyomor fejlődése során való jobbra csavarodásának megfelelően a bal n. vagus spirálisan az esophagus elülső, a jobb a n. vagus hátsó oldalára kerül, és így lépnek be a hiatus esophageuson keresztül a hasüregbe.

Hasüregi szakasz *(pars abdominalis).* Rövid (1–1,5 cm), a hasüregben uralkodó pozitív nyomás és falának saját tónusa révén a csillag alakban összegyűrt nyálkahártya körül teljesen összezárt nyelőcsőszakasz. A rekeszen való átlépés után még kissé bal felé húzódik, majd a cardiánál hirtelen kitágulva, átmegy a gyomorba. Benyomatot okoz a máj bal lebenyén, a hashártya teljesen beborítja.

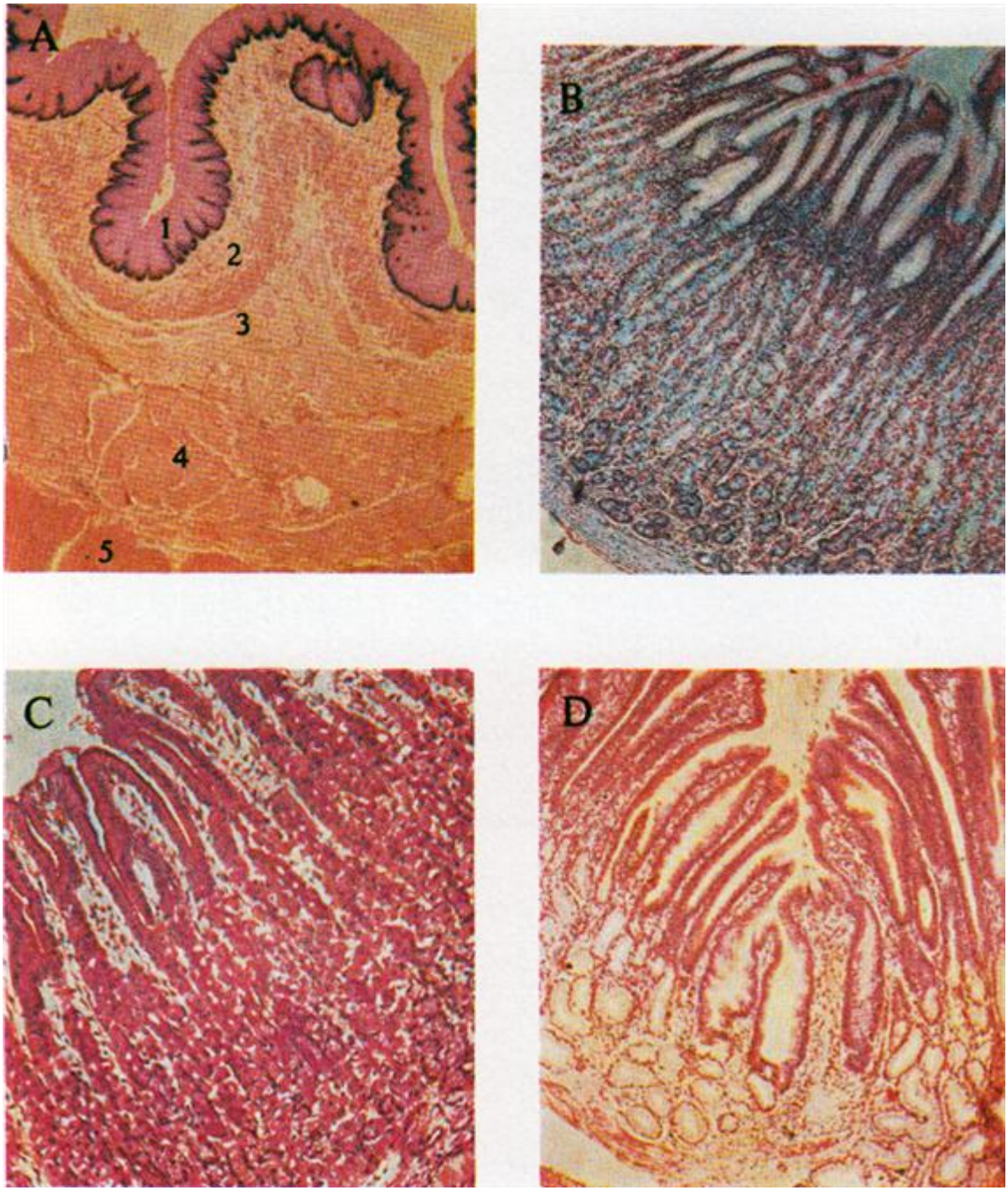
Erei és **idegei.** Az esophagus arteriái a nyaki szakaszon az a. subclavia ágrendszeréből származnak (a. thyroidea inferior), a mellűri szakaszon az aortából, a hasüregi szakaszon a gyomor arteriáiból. Venái a nyaki szakaszon az arteriákat kísérő gyűjtőerekbe, a mellűri szakaszon a vena azygos és hemiazygos felé, a hasi szakaszon a gyomor venái felé vezetődnek el. Ez utóbbi helyen, mint már említettük, fontos anastomosis van a v. portae és a v. azygos rendszere között. A portalis keringés megnehezítettsége (pl. cirrhosis hepatis) esetén az esophagus-cardia tájékon, főleg a submucosában, a kisebb venák hatalmasan kitágulnak. E hatalmas esophagusvarixokból ilyenkor súlyos, sokszor halálos vérzések indulhatnak meg.

Nyirokerei a hátsó mediastinalis és a mély nyaki nyirokcsomók felé irányulnak. Fő érző- és mozgatóidege a n. vagus, a beidegzéshez azonban a sympathicus dúclánc kisebb ágakkal hozzájárul.

Működés. Nyelésnél a garatból lefelé hajtott falatot az esophagus peristalticus összehúzódási hullámokkal továbbítja. Ez tehát aktív folyamat. Fejjel lefelé lógó helyzetben is lehet nyelni. A cardia nyugalmi állapotban zárt, csupán a peristalticus hullám közeledtére nyílik meg egy-egy pillanatra azáltal, hogy a hosszanti izomzat összehúzódása az itt a valóságban spirális körkörös izomzat „menetét” megrövidíti, és ezzel a spirális átmérőjét passzívan növeli.

Falszerkezete (**7/18. ábra**, A). A nyálkahártya hámja vastag, többrétegű, el nem szarusodó laphám. Ez megfelel annak, hogy a változatos mértékben megrágott falat, főleg rostos táplálék esetén, még elég durva mechanikai ártalmat jelenthetne ennél vékonyabb hámrétegnek. Mechanikai behatások mellett főleg hő-, ozmotikus és vegyi (pl. alkohol, fűszerek) hatásoknak is eléggé kitett az esophagus normális életmód és körülmények között is. A lamina propria mucosae erős kötőszövetes réteg, alapján kifejezett hosszanti irányú simaizomzatból álló muscularis mucosaeval. Az esophagus felső és alsó végén is a gyomorcardia mirigyeire emlékeztető szerkezetű mirigyek fordulnak elő a lamina propriában. A tela submucosa igen laza, és meglehetősen vastag. Benne csak igen elszórtan fordulnak elő mucinosus nyálmirigyek. A tunica muscularis az esophagus felső harmadában kissé primitívebb szerkezetű és beidegzésű harántcsíkos izomból áll (beidegzi a n. vagus), majd a középső harmadban belülről fokozatosan kicserélődik belső, körkörös és külső, hosszanti simaizomzattal. Tunica serosája az esophagusnak – az abdominalis szakasz kivételével – nincs. Az izomzatot csak laza adventitialis kötőszövet – nem is igazi fascia – veszi körül.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/18. ábra. Az esophagus és a gyomor szöveti szerkezete. A: emberi esophagus kis nagyítású átmetszete; rétegei: 1: többrétegű el nem szarusodó laphám; 2: tunica propria mucosae, kifelé az erősebben eosinophil muscularis mucosae határolja; 3: tela submucosa; 4: stratum circulare; 5: stratum longitudinale tunicae muscularis; B: a gyomorfundus nyálkahártyája kongo-hematoxilin festéssel, a fedősejtek téglapirosak, a mirigyek basalis részében a basophil-fősejtek; C: a gyomorfundus nyálkahártyája PAS-kongo-hematoxilin festéssel, a mucin jellegű váladékot termelő elemek (a nyálkahártya felülete és a mirigycsövek középső részén) PAS-festés révén bíborvörösek, a fedősejtek téglapirosak; a fősejtek e festésnél nem adnak jellemző színreakciót; D: a gyomor pars pylorica nyálkahártyája (hematoxilin-eozin festéssel): a mirigyekben jellegtelen, a mucinosus sejtekre némileg emlékeztető sejtek

Ennek komoly gyakorlati következményei vannak az esophaguson végzett sebészi beavatkozásoknál. Minthogy a cső alakú zsigerek sebzéseinek elzárásában és gyógyulásában a savós hártyaboríték döntő fontosságú, műtéteknél mesterségesen kell gondoskodni a sebfelület hashártyával való fedéséről.

Bár az esophagus szerkezetéből folyóan nyálkahártyája könnyen ráncba emelhető, természetes helyzetében a nyaki és a mellkasi szakaszon nincsenekráncai. A hasi szakasz összehúzódott volta folytán az összeszorult

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hosszanti ráncok a cardia elzárásához járulnak hozzá. (Kivett esophagus mellkasi szakasza természetesen összeesik, és ugyancsak csillag alakú lument vesz fel.)

A nyelőcső fejlődése. A nyelőcső az előbélnek a tüdőöböl alatti eleinte igen rövid, majd csak az embryo későbbi hossznövekedésével megnyúló részéből alakul ki. Természetesen – mint a többi cső alakú zsigernél is – csupán a hámja. A zsigerfal többi részei a hámot kívülről borító mesodermalemez, a splanchnopleura származékai.

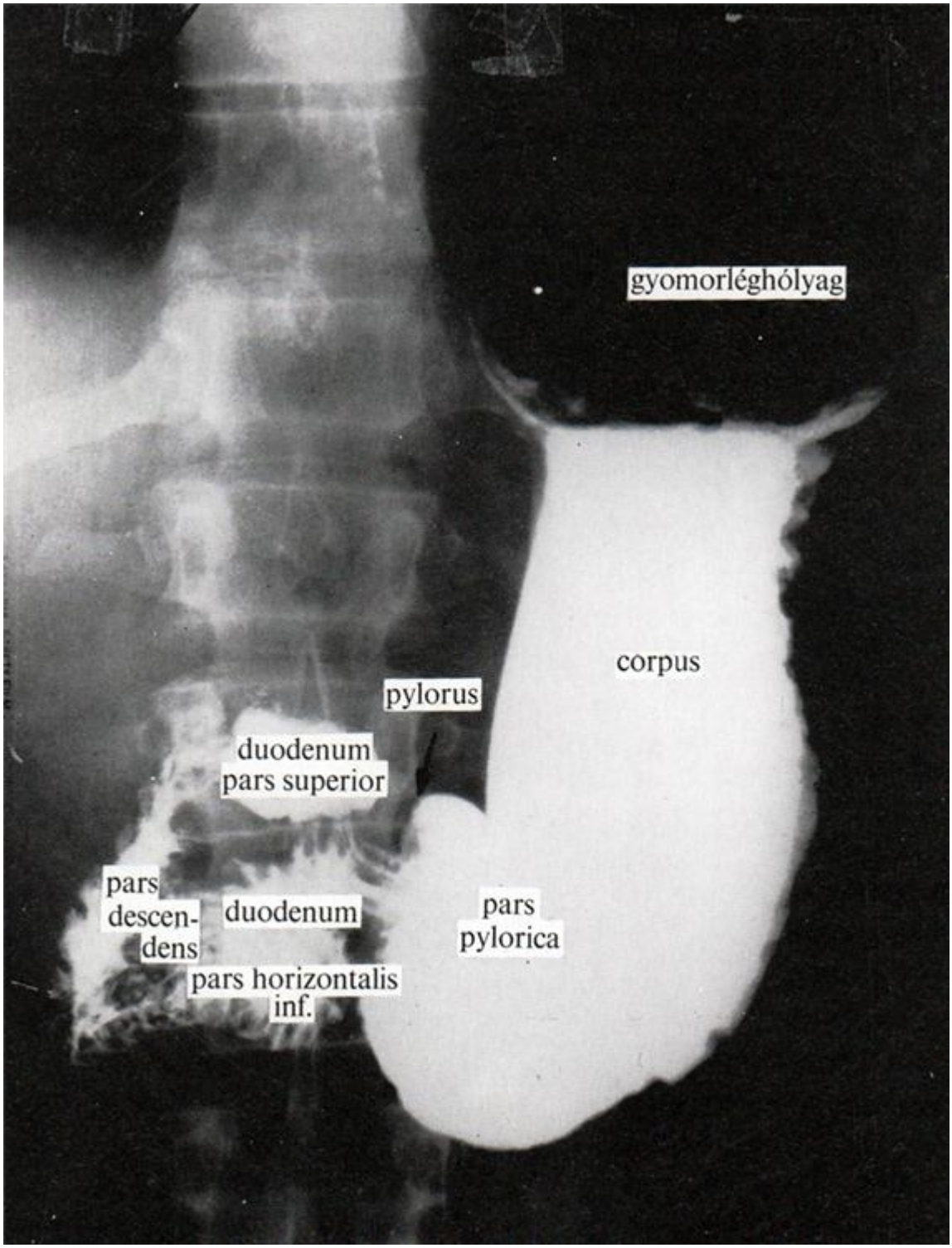
2.3. AZ EMÉSZTŐCSATORNA KÖZÉPSŐ SZAKASZA

2.3.1. Gyomor

A gyomor *(ventriculus)* az emésztőcsatorna középső szakaszának kezdeti – üres állapotban zsákszerűen lapos, nagymértékben tágulékony (fiziológiai viszonyok között 1,5–2 literre) – kiszélesedése.

Alak és **részek.** Álló testhelyzetben a gyomor függőleges állású tömlő, amelynek alsó része horogszerűen visszakanyarodik, azaz nagy nyomtatott J alakú. Ez az idom a legjobban az álló helyzetben végzett röntgenvizsgálatnál tűnik szembe **(7/19. ábra)**. Fekvő testhelyzetben – azaz olyan helyzetben, amelyben az orvos általában a hasüregi szerveket tapintással vizsgálja – a gyomor a tetemben is rendszerint észlelt „tülök" vagy „postakürt" alakját veszi fel. Ez az alak azonban csak közel üres gyomornál jelentkezik, teltebb gyomor fekvő helyzetben inkább haránt téglalap idomban terül szét. – A gyomor a gyomorszájjal *(cardia)* kezdődik, amely a nyelőcső átmenete a gyomorba. A gyomor következő része a cardiától felfelé emelkedő és a rekesz bal kupoláját kitöltő *fundus ventriculi.* A fundus még egészen üres állapotban is mindig tartalmaz levegőt (gyomorléghólyag), amely falait itt tátongva tartja, és léggömbszerű hatásával hozzájárul a gyomor helybentartásához. – A cardiától lefelé a gyomor, álló helyzetben, függőleges része a gyomortest *(corpus ventriculi)* következik. – A „J" kampójának visszaforduló része a gyomor kapui része *(pars pylorica).* A pars pylorica két részből: a fokozatosan szűkülő és főleg álló helyzetben erősen felfelé emelkedő *antrum pyloricum*ból, valamint a már vízszintesebb helyzetű, rövid csőszerű canalis pyloricusból áll. Ez utóbbi erős, gyűrűszerű izommal beszűkítve az *ostium pyloricum*mal megy át a duodenumba. – Zsákszerűen összelapult idoma folytán az üres vagy csak mérsékelten telt gyomron világosan el lehet különíteni elülső *(paries anterior)* és hátsó *(paries posterior)* falat. Telt állapotban természetesen a fal megtelő tömlő módjára fokozatosan kikerekedik. Főleg fekvő helyzetben a hasüreg alsó részében levő belek felemelik a gyomrot, s elülső fala ilyenkor kissé felfelé, hátsó felszíne kissé lefelé tekint. A két fal a gyomor két görbült élében találkozik össze, ezek a gyomor görbületei *(curvaturae ventriculi).* A bal felé, majd lefelé tekintő domború nagygörbület a *curvatura major,* a jobbra, majd felfelé tekintő homorú kisgörbület a *curvatura minor.*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

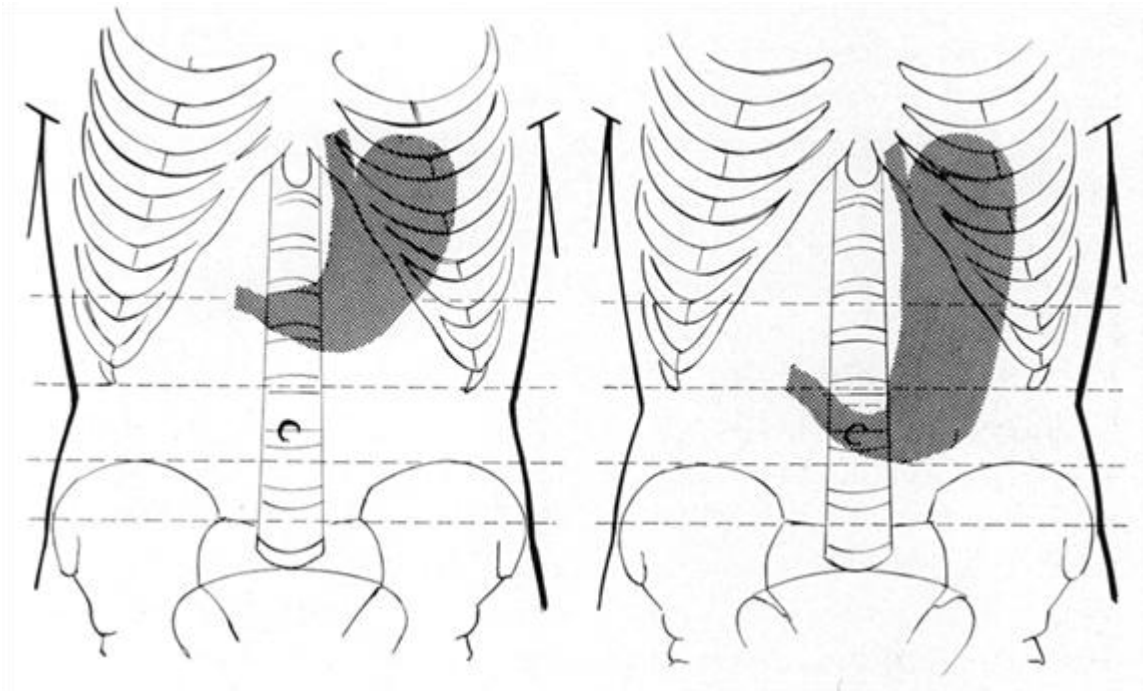


7/19. ábra. Gyomor röntgenképe álló testhelyzetben. A pylorus éppen zárt, a duodenum pars ascendense belevetül a pars pyloricába (SOTE, Radiológiai Klinika anyagából)

Elhelyezkedés. Topográfia. A gyomor különböző részeinek helyzete nagymértékben változik a testhelyzettel **(7/20. ábra)**.Aránylag legállandóbb helyzetű a cardia, mely a 11. hátcsigolya bal szélének (az elülső testfalra vetítve a bal 7. bordaporcnak a középvonaltól 2 cm-re balra levő részletének) megfelelően helyezkedik el. Ugyancsak állandó helyzetű a gyomor fundusa, mely a rekesz bal kupolájába fekszik bele, ott-tartásában közreműködik a gyomor léghólyagjának felhajtó ereje. Eléggé rögzített helye a gyomornak a pylorus az 1. ágyékcsigolya középmagasságában, a középvonaltól 2 cm-re jobbra. E helyzetben találjuk fekvő helyzetben vagy megközelítően itt üres gyomor mellett álló helyzetben is. Vetületét az elülső testfalra könnyű meghatározni abból, hogy a pylorus síkjában a test hossztengelyére merőlegesen vezetett (álló helyzetben horizontalis) sík –

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

az ún. transpyloricus sík – a sternum incisura jugularisát a symphysis felső szélével összekötő függőleges vonal felezési pontján halad át. Álló helyzetben már mérsékelten telt gyomor mellett is a pylorus egy-másfél csigolyaszélességgel lejjebb kerül, azaz a 2. ágyékcsigolya, sőt teltebb gyomor mellett a 3. ágyékcsigolya elé. A curvatura minor ventriculi vetületét az elülső testfalra könnyű rekonstruálni oly módon, hogy fekvő testhelyzetben a cardia helyét a pyloruséval felfelé és jobbra gyengén homorú vonallal kötjük össze. Álló helyzetben ez a vonal közel a köldök magasságáig jön le függőlegesen, majd innen éles szöglettel hajlik vissza a pylorus helyéhez.



7/20. ábra. A gyomor vetülete gyengén telt állapotban fekvő (bal) és álló testhelyzetben (jobb). A vízszintes vonalrendszer értelmezését lásd a 3/1. és a 3/2. ábrán (első kötetben)

A curvatura major vetülete a cardia helyétől balra és felfelé követi a rekeszkupola vonalát az 5. borda magasságáig felemelkedve, majd a medioinguinalis vonaltól kissé oldalt hajlik lefelé: fekvő helyzetben domború ívben kb. tenyérnyivel a köldök felett halad el a pylorus helye felé, álló helyzetben a medioclavicularis vonalban függőlegesen halad lefelé a gyomor teltségétől függően a köldök és a crista iliacákat összekötő vonal közötti magasságig, majd kampószerűen jobbra visszahajolva éri el a pylorust a 2-3. ágyékcsigolya testének jobb oldalán. – A gyomor cardiáját, corpusának kisgörbületi, sőt fundusának egy kis részét is a máj bal lebenye takarja, főleg fekvő helyzetben. Álló helyzetben a kisgörbület egy része előjön a máj alól. A pylorust a máj alsó felszínének lobus quadratusa fedi. A gyomor fundusa és teste nagygörbületi része feljebb a rekesz bal kupolájához és elülső domborulatához fekszik hozzá, lejjebb a bal bordaív, a máj alsó széle és a gyomor nagygörbülete által határolt háromszög alakú területen érintkezik a gyomor az elülső hasfallal. Fundusa bal oldalához a lép fekszik hozzá, a gyomorfundus és -corpus hátsó felszíne a bal vesével és mellékvesével jut kontaktusba. A gyomor nagygörbülete alatt a haránt vastagbél húzódik a nagygörbület alsó részével párhuzamosan, és inkább mögötte. A gyomor hátsó felszíne a cseplesztömlő (*bursa omentalis,* lásd később) közvetítésével a hasnyálmirigy elülső felszínével érintkezik.

Hashártyaviszonyok. A gyomor teljes egészében hashártyával borított, más szóval intraperitonealis szerv. A hashártya a gyomrot kettőzet formájában éri el a kisgörbület mentén. Ez a megközelítően a frontalis síkban álló hashártyaszalag, amely a bélcső korai fejlődésénél tárgyalandó *mesogastrium ventrale* származéka, a májról érkezik *(lig. hepatogastricum).* A kisgörbületet elérve két lemeze széttér, az elülső lemez a gyomor elülső falát, a hátulsó lemez a gyomor hátulsó falát vonja be. A nagygörbületnél a két lemez ismét összetalálkozik, és innen indulnak azok a hashártyaszalagok, amelyek mind a *mesogastrium dorsale* származékai. A nagygörbület legfelsőbb részétől a rekeszhez húzódó hátsó kettőzetrész a *lig. gastrophrenicum.* E szalag további lefele való folytatásába a lép illeszkedik be, így a kettőzet most már két részre válik a gyomor nagygörbületének bal felé tekintő részétől a léphez húzódó *lig. gastrolienale* és a léptől a rekeszhez húzódó *lig. phrenicolienale.*[5]5A

[5]5 E bonyolult viszonyok első olvasásra még atlasz segítségével sem érthetők meg, fontos e fejezethez később hozzáolvasni A testüregek elkülönülése és a hashártya összefoglalása c. fejezetet.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

nagygörbület tovább lefelé tekintő részéről eredő hashártyakettőzet a harántvastagbél előtt kötényszerűen lóg le az elülső hasfal és a belek között (nagycseplesz; *omentum majus*). A nagycseplesz voltaképpen négy lemezből áll, mert a kettőzet a hasüreg alsó részében visszahajlik (a kettőzet kettőzetet képez), és amint ezt a **7/21. ábra** mutatja, újra felszáll a nagygörbület közelébe. Itt összenő a vastagbél eredeti saját hashártyafelszínével és a harántvastagbél hashártyakettőzetével, és azzal együtt tapad a hátsó hasfalon. Újszülöttben és csecsemőkorban a gyomor és a vastagbél között a bursa omentalis egy lefelé haladó nyúlványa még közlekedik a nagycseplesz két lemeze közötti réssel, de ez a rés hamarosan elzáródik a két lemez teljes összetapadásával. A nagycseplesz durva horgolásra emlékeztető mintázatban zsírszövettel bőven átszőtt hashártyaképződmény; jelentőségéről bővebben a hashártyánál szólunk.

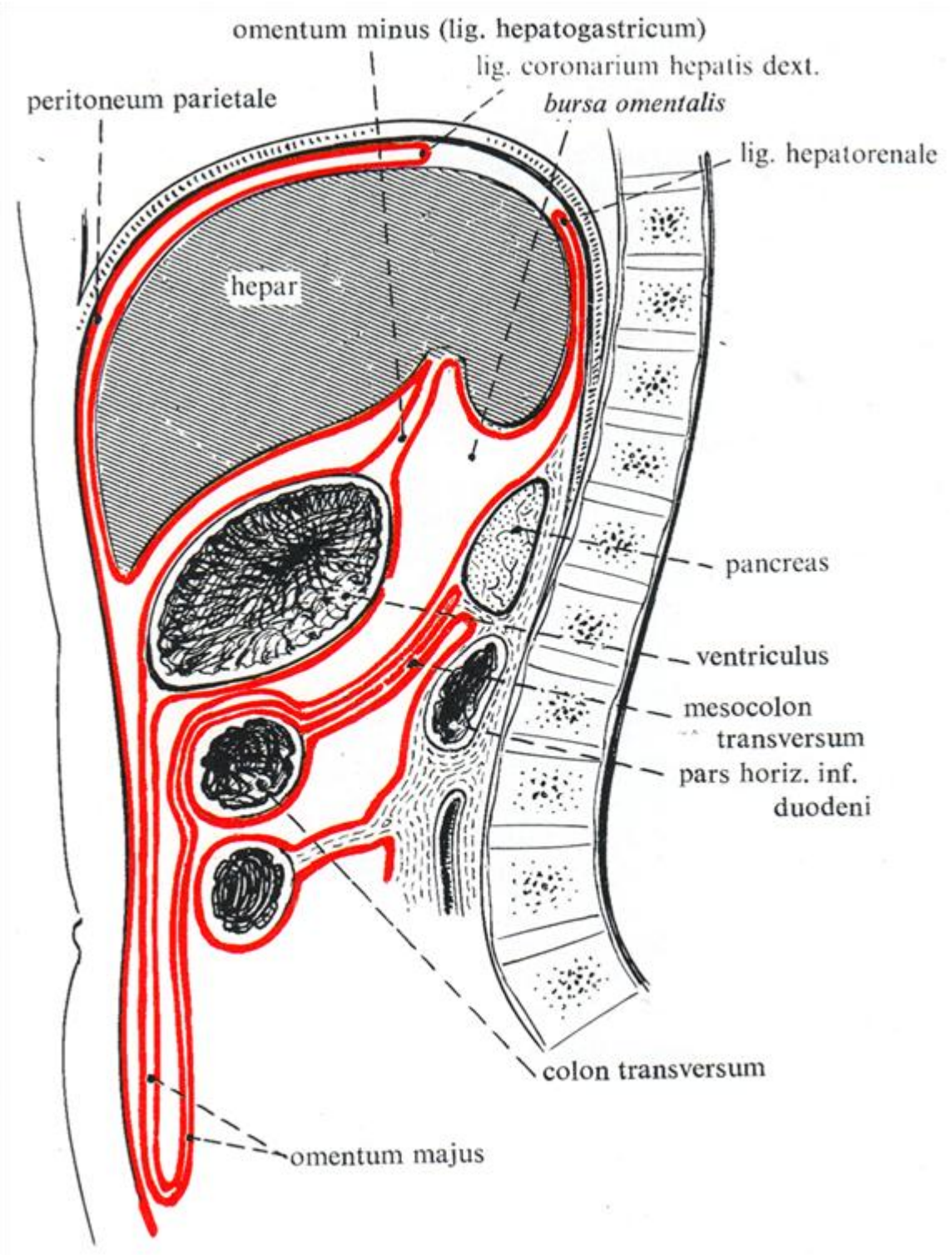
Ér- és **idegellátás.** Az arteriák és a venák leírásánál már említettük, hogy a gyomor kis- és nagygörbületénél egy-egy arteriás és venás ív halad, amelyből tápláló erei származnak. A kisgörbülethez balról a cardia alatt lép az a. *gastrica sinistra,* a truncus celiacus közvetlen ága, jobbról a májkapu felől az a. hepatica propriától visszakanyarodó a. *gastrica dextra.* A nagygörbület mentén, de attól 1,5 cm-re, a nagycsepleszben halad az a. gastroepiploica sinistra (az a. lienalisból) és az a. *gastroepiploica dextra* (az a. gastroduodenalisból) által alkotott nagy arteriás ív. A gyomor nagygörbületének felső fundusi részéhez a lig. gastrolinalében haladnak még az a. lienalisból induló *aa. gastricae breves.* Az arteriák a gyomor falában subserosus és mélyebb elhelyezkedésű elég bő fonatot alkotnak; a fal érellátása ezért elég bőséges, és ez sebészeti beavatkozásokban aránylag nagyobb szabadságot biztosít a sebésznek, mint a bélcsatorna egyéb részeinél.

A venák közül nevezetesebb a kisgörbület mentén haladó íves vena: a *v. coronaria ventriculi.* Ez jobb felé a vena portaeba vezetődik el.

A gyomor nyirokelvezetését lásd a regionalis nyirokelvezetés megfelelő fejezetében.

A gyomor külső idegellátását döntő mértékben a n. vagus (X. agyideg) adja. A bal n. vagus a gyomor elülső, a jobb n. vagus a gyomor hátsó felszínén ágazódik el. A n. vagus érző rostjai a nyálkahártyát látják el, ún. specifikus zsigeri afferensek, amelyek zsigeri érzéseket (éhség) és reflexeket (hányási reflexek) képesek kelteni, tartósabb ingerlésük fájdalmat is közvetít. Secretoros rostjai a gyomorsecretio idegi impulzusait hozzák a mirigyekhez. A gyomorfal mozgásai nagyobbára autonómok, azaz a fal localis idegsejtfonatai által szervezettek, a külső idegek (n. vagus) működésüket alig befolyásolják. Az arteriák mentén főleg a ggl. celiacumból symphaticus és fájdalomérző idegrostok is haladnak a gyomorhoz.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/21. ábra. A hashártyazsák és a bursa omentalis sémás ábrázolása. A piros vonallal jelzett peritoneumlemezek a gyomor alsó széle és a colon transversum között, az eredeti mesocolon transversum és az omentum majusnak a hátsó hasfalra felhúzódó lemezei között, és az omentum majust képző kettőzet között (részlegesen) másodlagosan összenőttek

Nyálkahártya-relief. A gyomor nyálkahártyafelszínének funkcionálisan változó domborzata igen nagy orvosi jelentőségű. Erről ezért sokkal bővebben hallunk a röntgenológiában, a belgyógyászatban, főleg ennek endoszkópos vizsgálóeljárásaival kapcsolatban. A durvább nyálkahártya-rajzolatot nagyobb redők alkotják, amelyek a kisgörbület mentén, azzal párhuzamosan futnak. Az itt összefekvő hosszanti redők szinte a cardiát a pylorusszal összekötő egységes pályát alkotnak, amelyen telt gyomor mellett (étkezés közben) fogyasztott

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

folyadék közvetlenül eljuthat az esophagusból a duodenumba. A kisgörbülettől távolabb a nyálkahártyaredők szabálytalan hálózatot képezve nyálkahártyafülkéket alkotnak, amelyekbe a nagyobb, rosszul megrágott falatok belefekszenek – helyesebben a mozgékony nyálkahártyaredőzet ilyen falatokat zár körül fülkékkel –, mindaddig, míg ezek emésztés és felázás révén híg péppé nem esnek szét. Ettől a nyálkahártyarajzolattól függetlenül zajlanak le a gyomor izmos fala által okozott összehúzódási hullámok, amelyek a gyomor ürülésekor a gyomor közepe körül alakulnak ki, és peristalticus hullámokban haladnak sorozatokban a pylorus felé. (E mozgásokat is lásd részletesebben az élettanban.)

Egy finomabb, de orvosgyakorlati szempontból nem kevésbé fontos nyálkahártyarajzolat keletkezik azáltal, hogy a hálózatosan futó finom barázdák rendszere apró, kissé kiemelkedő, polygonalis területeket hoz léte a gyomornyálkahártyán *(areae gastricae),* amelyeken tölcsérszerűen nyílnak azok a gödrök, amelyekbe a gyomornyálkahártya mirigycsövei szájadzanak.

Az esophagus és a gyomor találkozásánál az átmenet világosan felismerhető éles zegzugos vonal alakjában, amely az esophagus vastagabb, tetemben fehéres, nyálkahártyáját a gyomor vékonyabb, tetemben palaszürkés, nyálkahártyájától elválasztja. Ez az éles vonal szövettani készítményben is hirtelen átmenetnek felel meg.

A gyomor szövettana. A gyomor a cső alakú zsigerekről írt általános fejezetben ismertetett jellemző rétegződést mutatja:

♦ 1. **Tunica mucosa.** Felületi hámja egyrétegű hengerhám, amelynek felületi rétege mucinszerű anyagot termel (7/18. ábra, C és **7/22. ábra**). Ez az anyag nem teljesen egyezik meg a mucinosus nyálmirigyek vagy kehelysejtek mucinájával. Mégis a gyomor egész felülete mucinosus jellegű elválasztó hámfelszínnek tekinthető. Kétségtelen, hogy e nyákszerű anyag termelésének fontos szerepe van a gyomornyálkahártya önemésztődése elleni védelemben. Nem teljesen érthető, hogy mi az oka annak, hogy a halál után órák alatt megindul a felületi hámréteg gyors önemésztődése. A lamina propria mucosae tartalmazza a gyomornyálkahártya csöves mirigyeit. Ezek tekintetében a gyomor két teljesen eltérő szerkezetű részre osztható:

♦ a) *Fundus és corpus* (7/18B, C és 7/22. ábra). A nyálkahártya felületére merőlegesen sűrűn egymás mellé rendezett csöves mirigyek, amelyek a felszíni nyálkahártya által képzett mély, tölcsérszerű gödrök fenekébe nyílnak kettesével-hármasával. A tölcsérszerű gödrök a tunica propria 1/3–1/4-ének mélységéig nyúlnak be, faluk a felszíni hámmal megegyező sejtekkel borított. A mirigyek rövid kezdeti szűkülettel (isthmus) kezdődnek, majd egy főleg mucinosus sejteket tartalmazó nyakba, és végül egy kissé hullámosabb lefutású basalis szakaszba mennek át. Az isthmust a felületi hámsejtekhez hasonló, felületükön mucinszerű anyagot képező sejtek bélelik. Elektronmikroszkóppal vizsgálva, a sejtek bőségesen tartalmaznak különböző stádiumban lévő mucinogén és mucingranulumokat. Felületükön kevés mikrobolyhot látni. Mindkét fajta mucinosus sejt bevonó és védő funkciójú váladékot termel.

Az isthmusban és a nyaki szakaszon a mucinosus sejtek között egyre több **fedősejt**et találunk. Ezek a sejtek a közönségesen megfestett metszetekben halványan maradnak, de jellemzően téglapiros színűek kongóvörös festéssel. A fedősejtek nevüket arról nyerik, hogy szinte kiszorulnak a mirigy felületére a többi mirigysejt által alkotott sorból. Jellemző rájuk hatalmas intracellularis járatrendszerük, amely a mirigy üregével közlekedik. A járatrendszert sűrű mikroboholy-hálózat tölti ki **(7/23. ábra)**. A sejtek plasmájában sok, nagy mitochondriumot láthatunk. Az endoplasmás reticulum kevés. E sejtek termelik a gyomornedv szabad sósavát, de nem mint régebben képzelték fehérjéhez kötötten, mert ehhez kevés volna a ribosomájuk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/22. ábra. Gyomorfundus áttekintő képe (ugyanaz, mint a 7/18. ábra, C). A felszíni és a tölcsérszerű mirigyszájadékokat bélelő hám bíborvörös PAS-pozitív belső zónája jól látható. A mirigycsövek felületközeli isthmusában a ugyancsak PAS-pozitív mucintermelő sejtek felismerhetők. A nagyon kerekded téglapiros sejtek a fedősejtek

A basalis szakaszban a fedősejtek száma lefelé gyérül, és az uralkodó sejttípus az ún. **fő**- vagy **zymogen sejt**:erős basophiliát mutató kis kocka idomú sejtféleség. Mélyebb részükben durva felszínű endoplasmás reticulumot tartalmaznak rengeteg ribosomával (7/23. ábra). Ez adja basophil festődésüket. Felületesebb részük nagy secretumszemcsékkel telt. A gyomorváladék enzimjeit, elsősorban a pepszint termelik.

♦ b) *Pars pylorica.* Anyálkahártya tölcsérszerű gödrei, melyekbe a mirigyek nyílnak, sokkal mélyebbek, és ezért a csöves mirigyek rövidebbek. Kanyargósabb lefutásúak, végeik elágazódnak. Fő- és fedősejtek csak igen elvétve fordulnak elő a pyloricus rész felső és néha alsó határán. A mirigycsöveket kizárólag a gyomorfundus

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mirigyeinek nyaki részét képező, mucinhoz hasonló anyagot termelő mirigysejtek építik fel (7/18. ábra, D). Emésztőváladékot a gyomor e része nem termel.

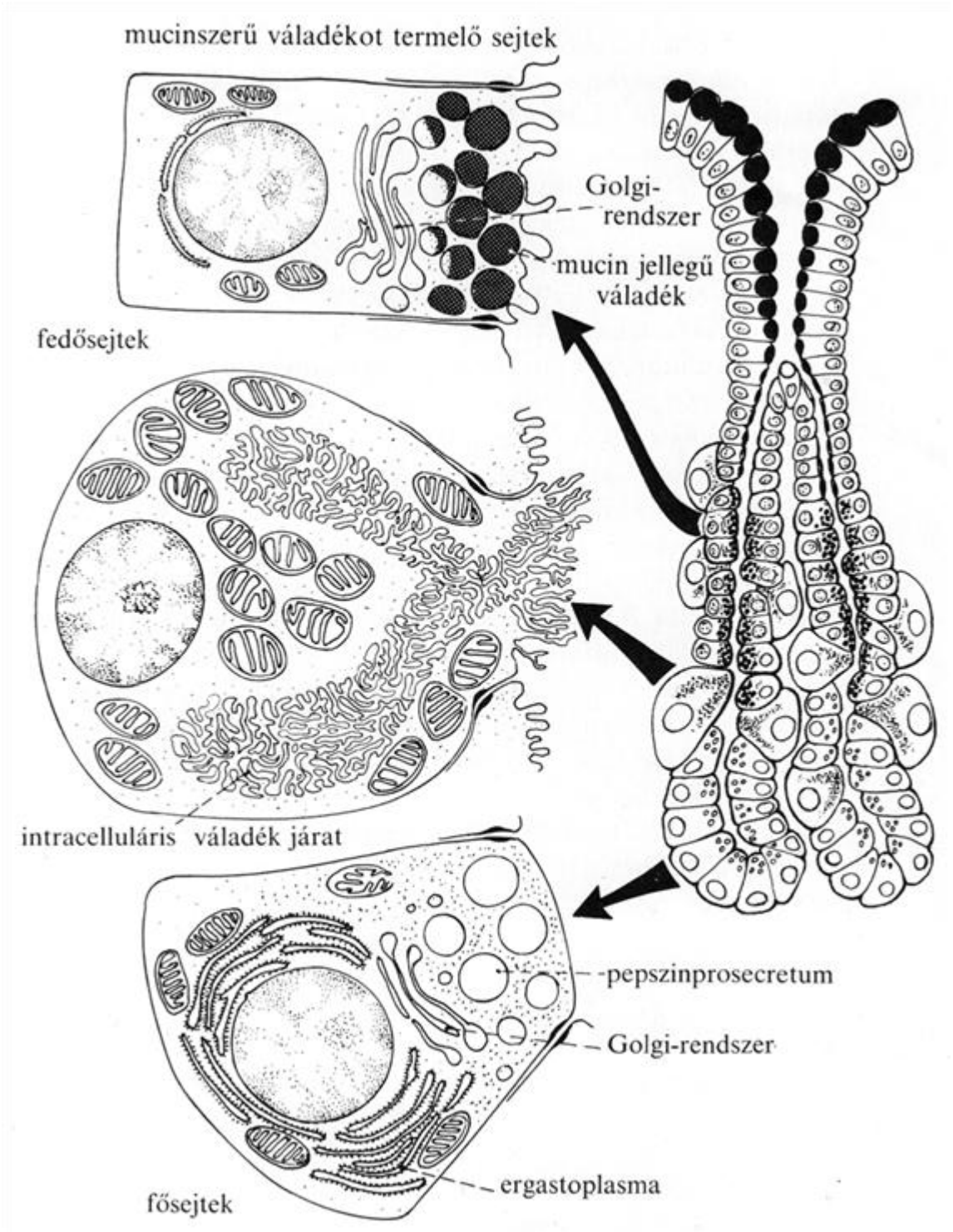
Újabban biogén aminokat (pl. szerotonin) és különböző peptideket (glukagon, gasztrin, szomatosztatin) tartalmazó sejteket is találtak a gyomornyálkahártya mirigyeinek basalis részén. A szerotonint tartalmazó sejtek megegyeznek a korábban ezüst- vagy krómsókkal kimutatott ún. argentaffin- vagy enterokrómaffin-sejtekkel. A peptidtartalmú sejtek immunhisztokémiai módszerrel, a peptidek ellen termelt specifikus antitestek segítségével tehetők láthatóvá (**7/24. ábra**,A). Elektronmikroszkóppal vizsgálva a sejtek különböző méretű és szerkezetű szemcséket tartalmaznak a kerek sejtmag és a sejt basalis felszíne között. Az emésztőrendszerben található amin- és peptidtartalmú sejtek összefoglaló áttekintésére a fejezet végén kerül sor.

♦ 2. **A tunica muscularis mucosae,** a nyálkahártya legmélyebben fekvő rétege, a gyomorban jól fejlett, nagyobbára hosszanti simaizomréteg.

♦ 3. **A tela submucosa** laza kötőszövetes réteg, amelyben erek és nyirokerek bő fonatai találhatók, valamint a muscularis mucosaet és a mirigyeket beidegző, csomópontjaiban apró dúcsejtcsoportokat tartalmazó idegfonat, a Meissner-féle submucosus fonat.

♦ 4. **A tunica muscularis** három rétegű. Külső, hosszanti rétege csupán a nagy- és kisgörbület mentén erősebben fejlett, a gyomor elülső és hátsó falán hiányos. A körkörös réteg mindenütt egységes, az izomfal fő rétege; de van két kitüntetett helye: az egyik a cardia körül, a másik a pylorusnál, ahol megerősödik. Valódi záróizomról – sphincterről – azonban csak a pylorusnál szólhatunk. E záróizom működését bonyolult és az élettanban megismerendő mechanizmus szabályozza; ugyanis csak folyékony vagy hígan pépes anyag közeledtére (a pars pylorica felől) nyílik meg, de csak akkor, ha az előző megnyílásakor a duodenumban került adag savanyú vegyhatása már közömbösítődött. Így a szabályozást az emésztőcsatornának általa elzárt két szakasza felől érkező együttes információ alapján végzi. – Van még egy belső, ferde izomréteg is, amely a cardia és a fundus közötti vályúban egységes kötegként helyezkedik el, és okozója ennek a bevágásnak. Lefelé haladva a gyomor elülső és hátsó falán legyezőszerűen sugárzik szét. – A külső, hosszanti és körkörös réteg között fekszik a myentericus idegfonat, amely elsősorban az izomfal beidegzését szolgálja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/23. ábra. A gyomorfundus mirigyeinek sémás rajza. Jobb oldalt: fénymikroszkópos kép: bal oldalt: a különböző sejttípusok elektronmikroszkópi képek nyomán (a mucin jellegű váladékot fekete vagy sűrű keresztsávozás jelzi)

♦ 5. **Tela subserosa.** Laza kötőszövetes réteg, amely a savós hártyát rögzíti az izomfalhoz. Benne ágazódnak el a gyomor falát ellátó nagyobb erek; a nyirokerek sűrű fonatot alkotnak.

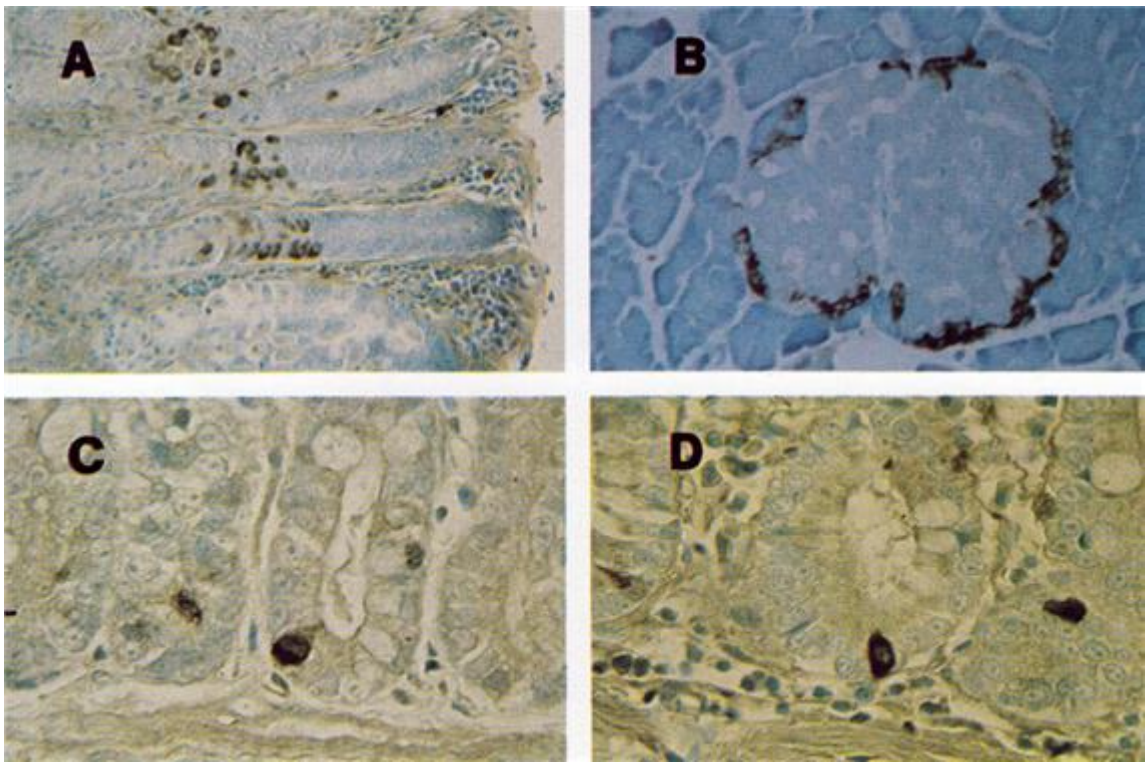
♦ 6. **Tunica serosa.** A gyomor hashártyaborítéka. Szerkezete más savós hártyákéval megegyező, ti. endothellel borított, amely alatt finom szövésű subendothelialis réteg, majd rugalmas és kollagénrostokból sűrűn szőtt erős tunica subserosa alkotja a fő réteget. Jelentőségéről már az általános fejezetben szóltunk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A gyomor fejlődése. Az előbélen korán (4–5 mm testhossz) meglevő kis orsószerű tágulat a sagittalis síkban előre homorú görbületet képez. Ez a gyomor telepe **(7/25. ábra)**, melynek hátsó domború széléhez a hátsó hasfaltól egy celomakettőzet halad *(mesogastrium dorsale).* Elülső homorú szélétől az elülső testfalhoz egy másik kettőzet követhető *(mesogastrium ventrale).* Az előbbiben egy később kialakuló nyirokszövet-szaporulat alakítja ki a lép telepét, az utóbbiba még annak igen kezdetleges stádiumában a máj kezdeménye nő bele (lásd később).

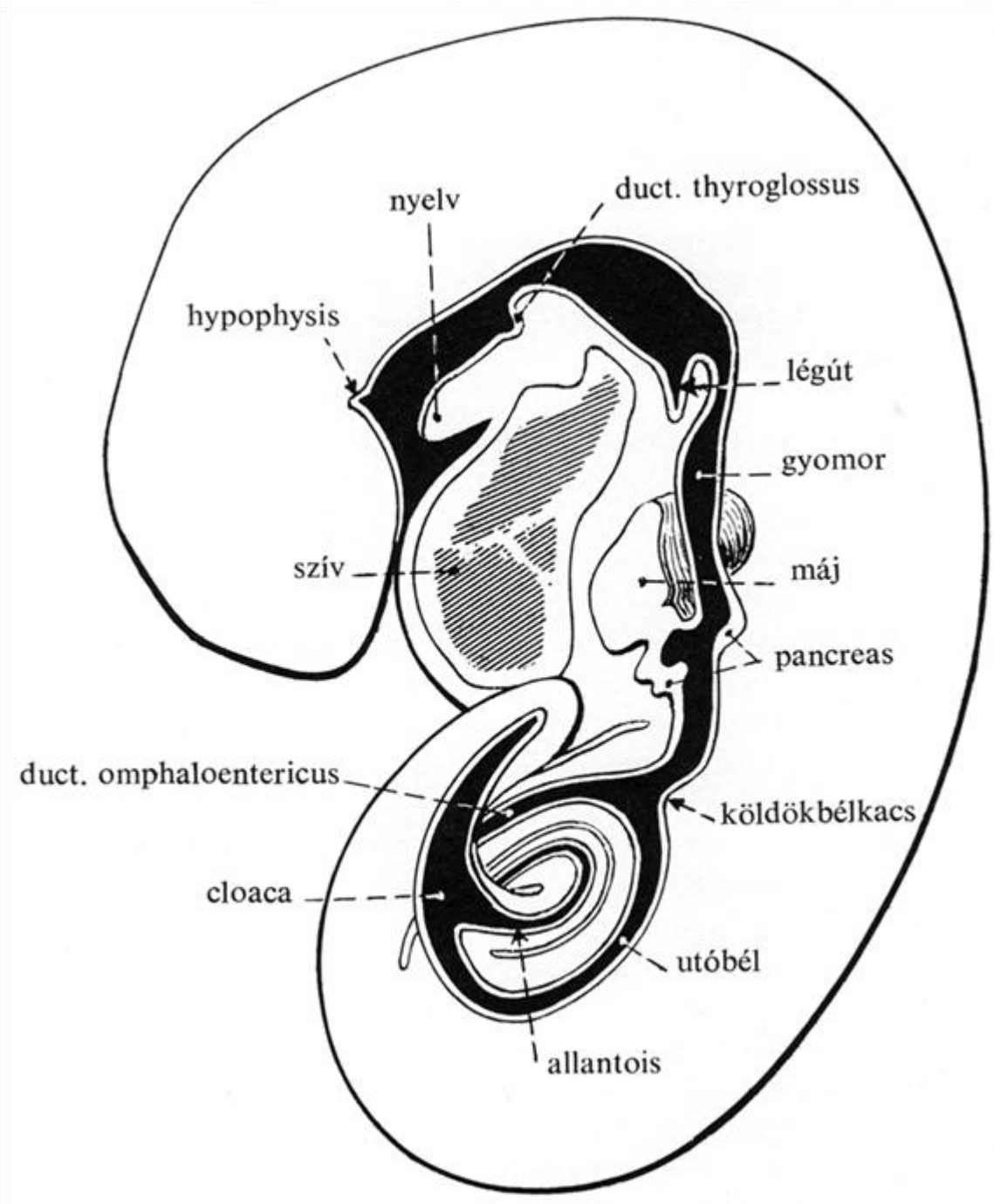
A gyomor telepe a duodenumnak jobbra elfordulása és a hátsó hasfalra való letapadása során 90°-ban jobbra csavarodik, síkja tehát a frontalis síkba kerül.

Az elcsavarodás az esophagust kísérő, eredetileg jobb és bal helyzetű n. vagusok (X. agyideg) helyzetváltozásában jelentkezik, ti. a bal n. vagus az esophaguson és a gyomron előre–, a jobb a hátsó falra kerül. – A legtöbb modern fejlődéstan a gyomornak ezt a jobbrafordulási elméletét tagadja. Valószínűleg igazuk van, mégis megtartjuk ezt a kissé vulgáris és igen vitatható leírást, mert az általános orvosi tájékozódáshoz megkívánt szinten könnyen érthetővé teszi a hashártyaviszonyok kialakulását.



7/24. ábra. Immuncitokémiai módszerrel feltüntetett enteroendocrin sejtek a gyomor-bél csatornából és a pancreasból (Petrusz P. anyaga). A: gasztrint tartalmazó sejtek macskapylorusban; B: pancreaspolipeptidet (PP) tartalmazó sejtek patkány Langerhans-szigetben; C: kolecisztokinint tartalmazó sejtek macskaduodenumban; D: szerotonin pozitív sejtek macskaduodenumban

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/25. ábra. Körülbelül 5 mm hosszú emberi embryo hosszmetszete (Fischel nyomán), a bélcső főbb tagozódásainak és származékainak feltüntetésére

2.3.2. Vékonybél

A vékonybél *(intestinum tenue)* alak és szerkezet tekintetében eléggé egységes, nyúlékonysága és hashártyaszéli rögzítettsége folytán nehezen meghatározható hosszúságú – friss tetemből kivéve 6–7 m – hengeres bélrészlet.

Részek, elhelyezkedés, topográfiai és hashártyaviszonyok szempontjából három fő szakaszát külön kell ismertetnünk, egységesen majd csak a vékonybél falszerkezetét és érellátását írhatjuk le.

2.3.2.1. Epésbél vagy patkóbél

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az epésbél vagy – alakja szerint – **patkóbél** *(duodenum)*[6]6a vékonybél első, számos vonatkozásban – egy részének rögzítettsége, hashártya mögötti elhelyezkedése, a nagy emésztőmirigyek ide való benyílása, a hasnyálmirigy fejével összenőtt volta és az ebből adódó sokfunkciós szempont miatt – kitüntetett része. A pylorusnál kezdődik, és meglehetősen éles kanyarulattal a flexura duodenojejunalisszal megy át a vékonybél következő részébe.

Alak, részei. Jobbra domborodó patkó alakú. Felső vízszintes része *(pars superior)* a gyomor pylorusának folytatásába esik, a máj jobb lebenyének vastagodása folytán jobbra haladtában mind közelebb kerül a hátsó hasfalhoz.

Ezt követően derékszögben megtörve *(flexura duodeni superior),* függőlegesen lefelé halad, most már szorosan ráfekve a hátsó hasfalhoz illeszkedő szervekre (a jobb vesére; *pars descendens*).Újra derékszögben megtörve *(flexura duodeni inferior),* eleinte vízszintesen halad balra a hátsó hasfalon *(pars inferior).* A középvonalon áthaladva, ferdén felfelé szállóvá válik, majd éles fordulattal – a flexura duodenojejunalisszal – elhagyja a hátsó hasfalat, és szabadon előrefordul a hasüreg felé. Ez azonban már a vékonybél következő szakasza: a jejunum.

Elhelyezkedés, topográfia (7/26. ábra). Felső része fekvéskor az ún. transpyloricus síkkal jelölhető meg, amely az 1. ágyékcsigolya testének magasságában halad el. Álló emberben a gyomor teltségétől függően egy, esetleg két csigolyával lejjebb kerül, de ilyenkor felszálló irányú, mert a flexura superior helye már csaknem teljesen rögzített. Leszálló része az 1-3. ágyékcsigolya közötti függőleges vonalban a jobb medioinguinalis vonaltól jó egy harántujjal medial felé fekszik.

A pars inferior a 3. ágyékcsigolya magasságában húzódik, az elülső hasfalon az ún. subcostalis síkkal meghatározható vonal magasságában. A középvonaltól balra ferdén felszálló része elég meredeken felemelkedve, a csigolya bal szélénél már eléri az 1. ágyékcsigolya alsó szintjét; itt van a flexura duodenojejunalis.

A pars superior elöl a máj jobb lebenyével és az epehólyaggal érintkezik (ezek szorítják jobb felé haladva mindinkább a hátsó hasfalhoz), lefelé a haránt vastagbéllel. A pars descendens a jobb vese medialis részéhez rögzítve száll lefelé, elölről keresztezi a harántvastagbél.

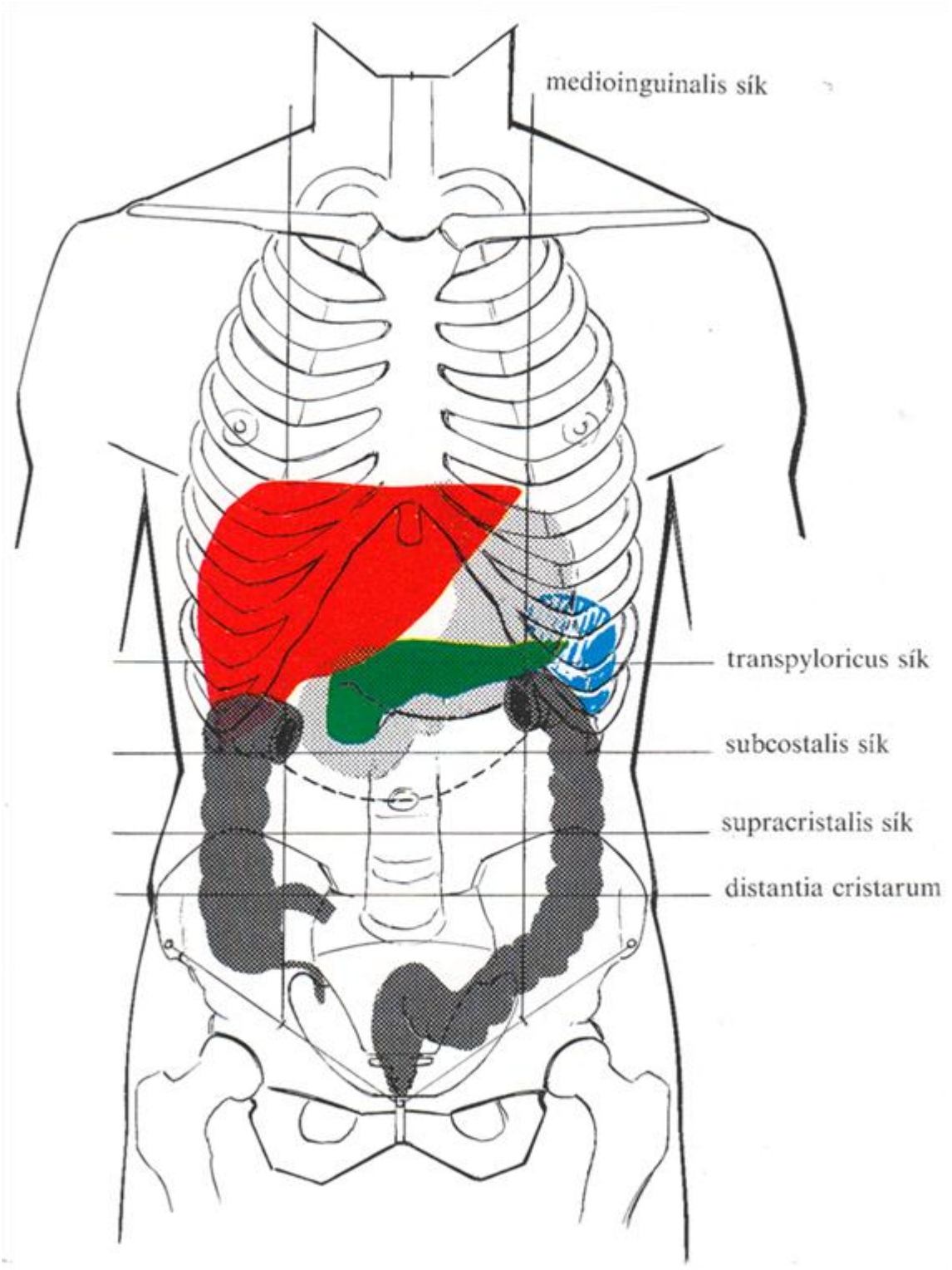
A pars inferior a hátsó hasfalon haladó vena cava inferior és aorta abdominalis előtt halad át. Orvosgyakorlati szempontból még jelentősebb, hogy felette halad lefelé az a. és v. mesenterica superior, így a duodenum alsó része az a. mesenterica superior és az aorta által alkotott, lefelé nyitott hegyesszögű villában halad át. A duodenum egész patkó alakú vájulatát kitölti a hasnyálmirigy feje, mellyel a duodenum szélesen összenőtt.

Hashártyaviszonyai. A duodenumnak csak a pars superiorja intraperitonealis. Felső kerületéhez a májkapuból száll le egy elég vaskos hashártyakettőzet *(lig. hepatoduodenale),* amely a kiscseplesz *(omentum minus)* részeként, a lig. hepatogastricum jobb felé való folytatása.

Jobb felé a lig. hepatoduodenale szabad széllel végződik, és itt elölről határolja a cseplesztömlő *(bursa omentalis)* bejáratát, a *foramen epiploicumot.*[7]7A lig. hapatoduodenale két lemeze között halad a jobb szélhez közel a közös epevezeték *(ductus choledochus),* bal oldalán, ugyancsak elöl az a. hepatica propria, s a kettő között és mögött a vena portae. Minthogy mindhárom képlet a májkapuhoz halad, illetve ettől jön, a viszonyok leírását részletesebben a máj kapunál adjuk.

[6]6 Tizenketten (gör.), ti. Hérophilosz szerint 12 ujj szélességnyi.
[7]7 Winslow-féle nyílás.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/26. ábra. A fontosabb hasüregi szervek elülső testfali vetülete helyzetben. A tájékozódást elősegítő vonalrendszert lásd a 3/1. és ábrával (első kötet) kapcsolatban. A kék színnel jelzett lépnek tömören színezett elülső pólusa veendő tekintetbe az elülső vetületnél, a sávozott színezésű hátsó rész vetületét lásd a hátsó vetületeknél (7/64. ábra)

A duodenum többi része hashártya mögötti, azaz retroperitonealis, vagyis a hashártya a duodenum előtt húzódik különböző mértékben összenőve a bél elülső felszínével. A duodenum leszálló részét a haránt vastagbél kettőzetének, a mesocolon transversumnak a tapadása keresztezi, így itt egy vízszintes vonalnak megfelelően még elöl sincsen hashártyaborítéka. Ugyancsak keresztezi a duodenum alsó részének felszálló szakaszát a radix mesenterii, a bélfodor gyökerének eredése (lásd később).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Nyálkahártya-reliefje, benyíló kivezetőcsövek. A duodenum nyálkahártyarajzolata egészében a vékonybélre emlékeztet, azaz rajta körkörösen haladó, meglehetősen magas nyálkahártyaredők különböztethetők meg. Speciális helyzet alakul ki a duodenum leszálló részében annak homorú oldalán inkább hátul benyíló két nagy mirigykivezetőcső, a közös epevezeték *(ductus choledochus)* és a hasnyálmirigy fő kivezetőcsöve *(ductus pancreaticus major)* közös vagy legalábbis közel szomszédos benyílása körül. Itt ugyanis 2–3 cm hosszúságú erős hosszanti nyálkahártyaredőt látunk, amelybe a körkörös redők két oldalról belefutnak. E hosszanti redő alsó végéhez közel, körülbelül a leszálló rész felső és középső harmada határán, kis szemölcsszerű kiemelkedés csúcsán *(papilla duodeni major)* nyílik a ductus choledochus és a ductus pancreaticus. Az esetek egy részében a két kivezetőcső a papillában levő közös fülkeszerű mélyedésbe nyílik *(diverticulum duodenale Vateri),* más részében (50% körül) a papilla csúcsán egymás mellett van a két kivezető cső nyílása, az epevezetéké felül. A papilla major felett és tőle kissé balra egy további kis szemölcs látható *(papilla duodeni minor),* amelyen a járulékos hasnyálmirigykivezetőcső *(ductus pancreaticus accessorius)* nyílik.

A doudenum fejlődése. Az előbél a gyomortágulatot követően gyors hossznövekedéssel egy eleinte előre–, majd mindinkább jobbra irányuló domborulatú kisebb kacsot képez (duodenumhurok). A gyomornál már említett dorsalis és ventralis kettőzet hátul teljesen, elöl azonban csak részben folytatódik a kacsból kialakuló duodenumra. A duodenum domborulata közepétől az elülső kettőzet hirtelen megszűnik. A további növekedés során a duodenum telepe jobb felé hajolva ráfekszik a hátsó hasfalra, leszálló és alsó része azzal összenőve elfoglalja végleges helyzetét.

2.3.2.2. Éhbél és csípőbél

Részek, elhelyezkedés és **alak.** A vékonybél további részei az **éhbél** *(jejunum)* – nevét onnan nyerte, hogy tetemben általában üresnek találjuk – és a **csípőbél** *(ileum),* egymástól élesen el nem választhatók. Mindkettő szélesen kanyargó hurkokat vet, amelyeket bélkacsoknak nevezünk. A jejunum a flexura duodenojejunalisnál kezdődve, nagyobbára a vízszintes síkban eleinte hosszabb, majd fokozatosan rövidülő kacsokat alkot. A jejunum és az ileum közötti határ körülbelül ott van a bal csípőtányér felső tájékán, ahol a bélkacsok a függőleges irányba fordulnak, és előbb kisebb, majd mind nagyobbodó hurkokat képeznek, amelyek hol leszállnak a kismedence üregében, hol ismét felszállnak a jejunum haránt bélkacsaihoz. A jejunum kacsai tehát a vékonybelek terének bal felső, az ileuméi azok jobb alsó részét foglalják el. Természetesen a bélkacsok elrendezése a valóságban sohasem ilyen szabályos, mégis hozzávetőleges tájékozódásra jó emlékezni erre a szabályra. Végül az ileum utolsó kacsa a vastagbél első részébe, a vakbélbe, annak bal oldalán szájadzik be.

A jejunum és az ileum hengeres, de a flexura duodenojejunalistól (4–5 cm) a végéig (3–3,5 cm) egyenletesen szűkülő átmérőjű.

Fejlődési maradványként mintegy fél méterre a vakbélbe való beszájadzásától vak tasak fordulhat elő az ileumon *(Meckel-féle diverticulum),* a később tárgyalandó *ductus omphaloentericus* maradványa.

Hashártyaviszonyai. A vékonybél középső és distalis szakasza intraperitonealis elhelyezkedésű. Attól a keskeny csíktól eltekintve, ahol a bélfodor *(mesenterium)* a belet eléri, a hashártya azt teljesen beborítja. A bél fala – bár a valóságban hengeres – így két kitüntetett széllel bír. Az egyik az, ahol a hashártyakettőzet eléri, ezt nevezzük a mesenterialis szélnek; különlegességét az adja meg, hogy itt érik el a belet az erei és az idegei. Hasonló, sőt még nagyobb gyakorlati fontosságú a bélnek a mesenterium tapadásával szemben húzódó szabad vagy antimesenterialis széle. Ez azért jelentős, mert a mesenterialis szélhez érkező erek kettéágazva látják el a bél falának két felét, és ez a két vérellátási terület az antimesenterialis szélnél találkozik össze. Így az antimesenterialis szél mentén hosszában fel lehet vágni a bél falát anélkül, hogy ebből a fal bármely részén vérellátási zavar keletkeznék.

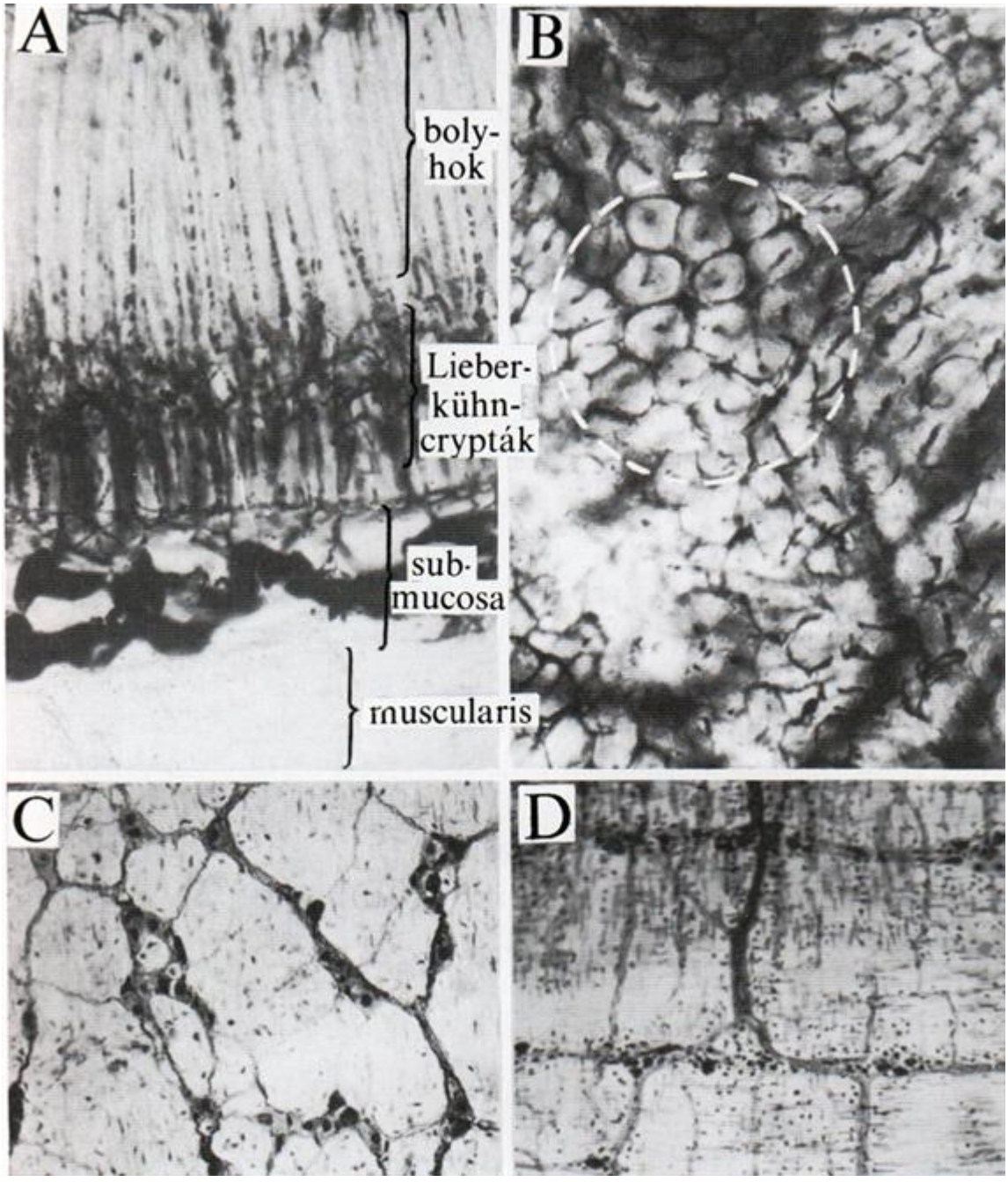
A vékonybél ér- és **idegellátása.** A vékonybél közvetlen arteriái és venái a bél hátsó mesenterialis széle mentén futó árkádszerű anastomosisokból erednek (ill. ide ömlenek).

A duodenum speciális anatómiai viszonyai folytán ez lényegesen módosul, mégis az *a. gastroduodenalis* (tr. celiacusból) és az a. mesenterica superior által adott egy-egy ág – *a. pancreaticoduodenalis superior,* illetve *inferior* – egymással a duodenum és a pancreasfej közt ívben haladva anastomosisárkádot alkotnak. Ebből az ívből lépnek a duodenum elülső és hátsó falához, a hosszirányára merőlegesen futó, közvetlen ágak. A két ágcsoport ellátási területe a duodenum hátsó, illetve elülső oldala, amelyek a domborulaton találkoznak. A venák elvezetése az arteriák lefutásához hasonló.

A vékonybél többi részét a mesenteriumban sugarasan haladó *a. mesenterica superior* ágai látják el. A béltől jó tenyérnyi szélességnyire az elsődleges ágak *(aa. jejunales et ilei)* kettéoszlanak, és két szomszédos főág ágai

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

egymással a bél felé domború árkádban anastomosálnak. Az ezekből újra sugarasan eredő további ágak valamivel szabálytalanabbul újra ilyen árkádsort, sőt hézagosan, még egy harmadik sort is képeznek. A bél mesenterialis szélétől mintegy egy harántujjnyira eredő és a bélre merőlegesen futó közvetlen arteriák gyakorlatilag végarteriáknak tekintendők. Bár anatómiai értelemben megközelítőleg sem végarteriák, elzáródásuk feltétlenül a bél falának hozzájuk tartozó keskeny gyűrűszerű részének elhalásával jár, ezért a sérült végső arteriához tartozó bélfalrészt feltétlenül ki kell iktatni. Ezzel ellentétben a nagyobb arteriás ágak sérülése – főleg fiatalabb egyénben, és ha az anastomosisok elég bőségesek – a bélfalra hátrányos következménnyel nem jár. Sérült elsődleges mesenterialis arteriákat ezért proximalisan és distalisan le kell kötni.



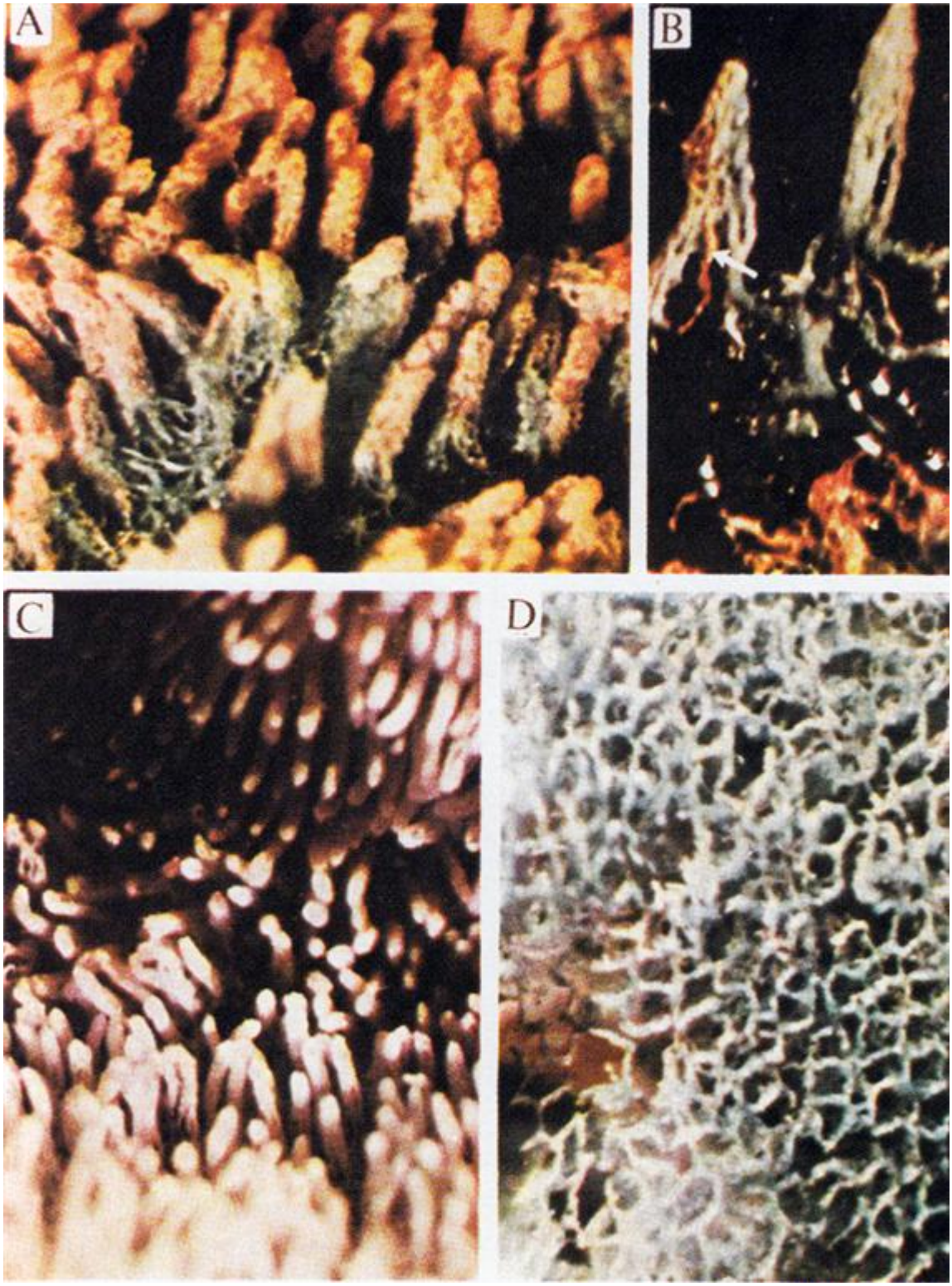
7/27. ábra. A: vékonybél falának átmetszete, felszívódásos módszerrel tussal feltöltött nyirokerekkel (Vajda J. anyaga és fényképei). A nyálkahártya szabad felszínén és részben a bolyhok csúcsai között még nem látható szabad tus, de a bolyhok rétegében már jól láthatók a tussal feltöltött centralis chyluserek. Feltűnő a tág submusosus nyirokfonat is; B: ugyanez lapmetszetben. Az ábra centralis részében (szaggatott vonallal jelzett kör) a bolyhok alapjához közel eső síkban jól láthatók a centralis chyluserek átmetszetei, az ábra többi része mélyebb síkba esik; C: submucosus (Meissner-féle) idegfonat és D: a jóval szabályosabb myentencus (Auerbach-féle) idegfonat Bielschowsky-féle ezüstimpregnációs képekben

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Egy-egy ilyen közvetlen arteria a mesenterialis szélhez érve három ágcsoportra válik: az egyik a bél gyűrű alakú falrészének egyik, a másik a másik oldalhoz, a harmadik pedig a mesenterialis szélhez közeli bélfalrészhez halad. A két bélfalszakasz ereinek ellátási területe az antimesenterialis szélnél találkozik össze. Ebből logikusan következik, hogy a bélfalat vagy pontosan hossztengelyére merőlegesen – ez esetben bárhol – lehet átvágni (és ilyen széleket összevarrni), vagy pontosan az antimesenterialis szélnél hosszában. A venák eloszlása az arteriákéval nagymértékben megegyező, csupán a nyálkahártyában eltérő az eloszlásuk. A nyirokerek a bélbolyhok centralis nyirokerével kezdődnek, ezek a submucosában és a subserosában egy-egy lap szerint elterülő és nyiroktárolóként is szereplő sűrű fonatot alkotnak (**7/27. ábra**, A). A mesenterialis szélnél összeszedődő elvezető nyirokerek már billentyűkkel bírnak, és az elsődleges regionalis nyirokcsomókként szolgáló, a mesenteriumban distalisan található nyirokcsomókba vezetnek.

Az erek mentén, de részben attól függetlenül is, vegetatív idegek haladnak a bél falához. Ezek csupán beavatkoznak a bél saját idegfonatai által fenntartott mozgási automatikába (lásd az élettanban). A bél secretiós működései nagyobbára nem idegi, hanem humoralis szabályozás alatt állnak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/28. ábra. Korróziós készítmények a vékonybél bolyhairól (Vajda J. készítményei és felvételei). A: áttekintő kép, amely mutatja, hogy az arteriákat kitöltő piros műanyag a bolyhok csúcsán jelenik meg, majd külső köpenyének erei a boholytövek felé fokozatosan venássá (kék) válnak; B: nagyobb nagyítással látható (nyíl) a boholy tengelyében felszálló boholyarteriola, a köpenyében szökőkútszerűen leszálló és venássá váló kitüntetett ércsatornák; C: kis nagyítású átnézeti kép; D: a Lieberkühn-crypták szintjében a bolyhok eltávolítása után láthatóvá váló méhlépszerű sűrű érfonat már jobbára venás, csupán helyenként sejthetők a bolyhokba felszálló arteriolák keresztmetszetei

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vékonybél nyálkahártya-reliefje. A vékonybél nyálkahártya-rajzolatát sűrűn álló, magas körkörös redők *(plicae circulares)* adják, amelyek a jejunum kezdetén a legmagasabbak, legsűrűbben állók és legszabályosabbak, a duodenumban is megközelítően ilyenek, de az ileumban fokozatosan ritkulnak, ellaposodnak, és kevésbé szabályosan helyezkednek el. A redőket a jobbára hosszanti irányú muscularis mucosae okozza, és azok igen nagy mértékben megnagyobbítják a bélnyálkahártya felületét.

Az ileumban lefelé mind nagyobb számban ismerhetők fel egyes nyiroktüszők *(folliculi lymphatici solitarii),* s az antimesenterialis szélnek megfelelően 1-2 cm széles és több cm hosszú, laposan elterülő nyiroktüszőhalmazok: *folliculi lymphatici aggregati (Peyer-féle plaque-ok*[8]*8)* fordulnak elő. A nyálkahártya a bélbolyhoktól bársonyos.

A vékonybél szövettana. A nyálkahártya körkörös redői miatt a vékonybél falszerkezetét világosan csak hosszmetszeten lehet áttekinteni. Az ilyen metszeten jól felismerhetők a lumenbe beemelkedő nyálkahártyaredők. Már lupenagyítással is felismerhetők a vékonybél nyálkahártyájának legjellemzőbb képződményei: a bélbolyhok (*villi intestinales;* **7/28. ábra**, C). Ezek a nyálkahártyának a duodenumban inkább lapos levél alakú, a jejunumban kifejezetten hengeres kesztyűujjszerű kiemelkedései.

♦ 1. Tunica mucosa.

♦ a) *Hámborítás.* Egyrétű, ún. cuticularis hengerhám **(7/29. ábra)**,melynek a béllumen felé tekintő felszínén fénymikroszkóppal a felszínre merőleges csíkoltságú vékony hártyát látunk. Elektronmikroszkóp alatt kitűnik, hogy ez a cuticula egyáltalán nem hártya, hanem a felszínen sűrűn elhelyezett mikrobolyhok tömege. Egy-egy mikroboholy kb. 0,5 μm hosszú és 80–100 μm vastagságú. Egyetlen hengerhámsejt felületét mintegy 3000 mikroboholy boríthatja, elképzelhető, milyen hatalmas felületet alkotnak. Ilyen mikrobolyhokat látunk minden olyan hámfelszínen, amelyen keresztül jelentősebb anyag – nem csupán víz és kis molekulájú krisztalloidok (!) – szívódnak föl (lásd majd a vesetubulusok egy részében is). A mikrobolyhok tengelyét képező plasma finom filamentosus szerkezetet mutat, amely benyúlik a sejtnek a mikrobolyhok alapját képező speciális plasmafelépítésű rétegébe (l. 2/2. ábra az első kötetben). Nem tisztázott, vajon ez a „filamentosus szerkezet" a mikrobolyhok támasztó váza-e, vagy pedig preformált pályák (esetleg csövek) nagyobb molekulák felszívódásához. A rendes (felszívó) hámsejtek közt bőven fordulnak elő mucint termelő kehelysejtek. A felületi hámsejtek a bél csöves mirigyeinek nyaki részén folyamatosan zajló mitosisok révén pótlódnak.

[8]8 Plaque (fr.): lemez. lap.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

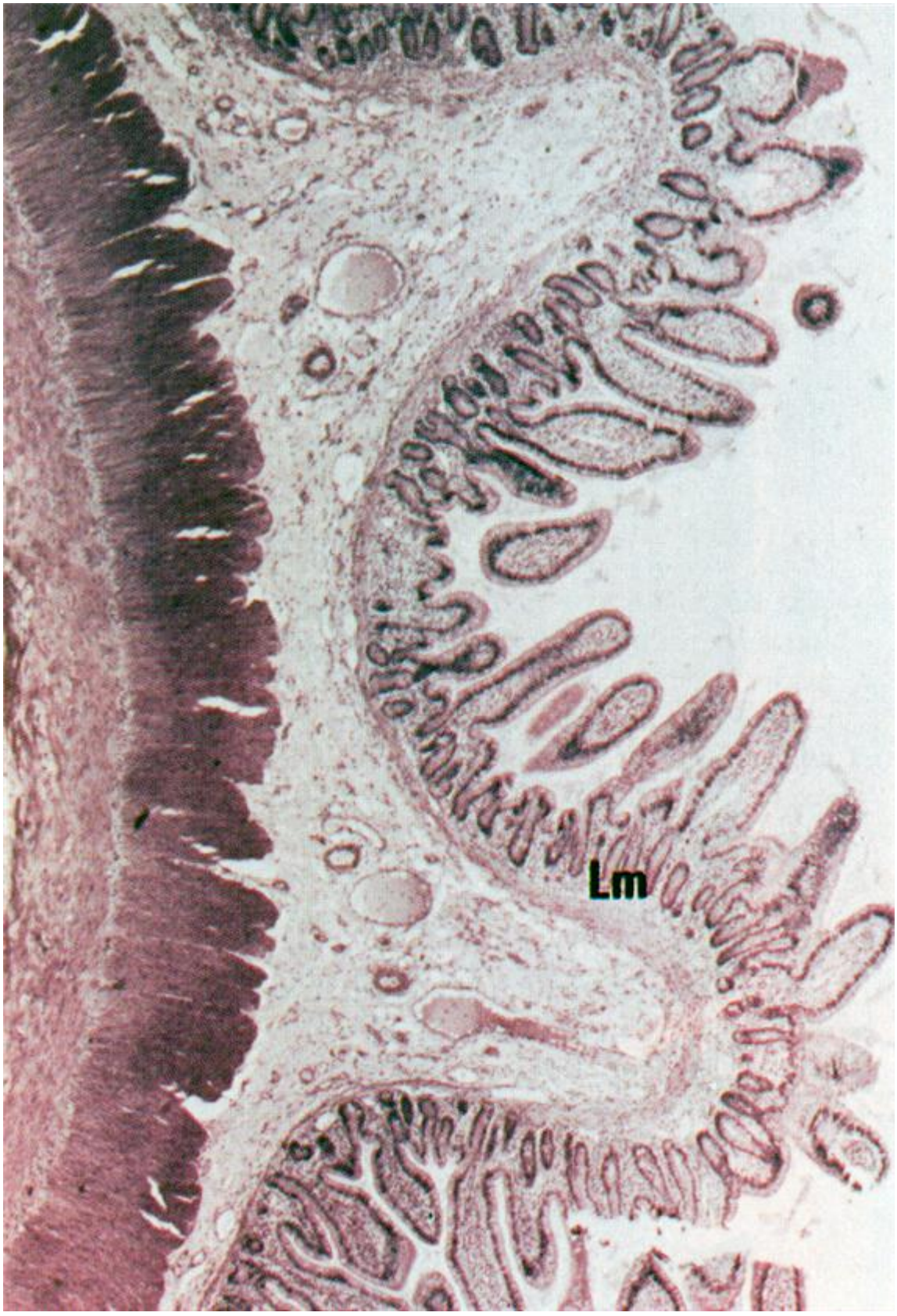


7/29. ábra. Duodenum (hematoxilin-kromotrop festés, 570-szeres nagyítás; Krompecher I. gyűjteményéből). Jellegzetesek a hosszú, kissé ellaposodott, cuticularis hámmal borított bélbolyhok, a rövid Lieberkühn-mirigyek (Lm) és a submucosában vastag rétegben a Brunner-féle mirigyek (Bm)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ b) *Bélbolyhok (villi intestinales).* Abél felszívó felületének másik sokszorozóját a (fénymikroszkópos nagyságrendben) a bélbolyhok képezik (7/29. és **7/30. ábra**). Közel 1 mm hosszú, nyelvszerű vagy kesztyűujjszerű kiemelkedések, számuk kb. 20/mm^2. Felszínüket a már tárgyalt hám borítja. Tengelyüket laza kötőszövet, simaizomsejtek, bonyolult érhálózat, finom idegfonat és egy, a csúcs közelében vakon kezdődő, centralis nyirok- vagy chylusér tölti ki (7/27. ábra, A, B). A hosszanti irányú simaizomsejtek összehúzódásukkal hol harmonikaszerűen megrövidítik a bolyhot, hol megint megengedik, hogy eredeti hosszukra megnyúljanak. Felteszik, hogy ez a centralis nyirokér vonatkozásában szivattyúszerű mechanizmusként érvényesül. A finom idegfonat a boholy simaizomzatát működteti. Minden boholy tengelyéhez közel egy terminalis arteriola halad felfelé, rendszerint elágazás nélkül. A boholy csúcsában az arteriola szökőkút vízsugarához hasonlóan több ágra szakadva visszahajlik (7/28. ábra, A, B). Az ágak közül két-három is „kitüntetett csatorna” jellegű capillaris, amelyek hamarosan további valódi capillarisokra oszlanak. Ezek a bolyhok stromájának köpenyében haladnak lefelé, és a kitüntetett csatornák hamarosan postcapillaris venulákba mennek át, amelyek további lefutásukban gyűjtik össze e capillarisokat (7/28. ábra, D).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/30. ábra. Jejunum hosszmetszete, a belső körkörös izomréteg keresztmetszetben látható (hematoxilin-eozin festés, kis – 130-szoros – nagyítás). Két plica circularis átmetszetének megfelelően a nyálkahártya sáncszerűen beemelkedik, a bolyhok mellett a Lieberkühn-mirigyek (Lm) jobban előtűnnek, mint a duodenumban

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ c) *Glandulale intestinales.* A tunica mucosa lamina propriáját a felszínre merőleges csöves mirigyek *(Lieberkühn-féle mirigyek* vagy *crypták)* foglalják el. E mirigycsövek fenéki részét olyan mirigysejtek alkotják, amelyek plasmájában már fénymikroszkóppal is felismerhetők secretum–, ill. prosecretumszemcsék *(Paneth-féle sejtek).* Elektronmikroszkóppal felismerhető, hogy e sejtek valóban fehérjét (enzimeket) termelő sejtek, ugyanis bőséges ergastoplasmával rendelkeznek. Egy másik sejtféleség ezüstreakciót ad, ezek ún. *enterokrómaffin-sejtek.* A crypták felső részében számos kehelysejt és a felületi hámhoz némileg hasonló, de még éretlen tartaléksejtek fordulnak elő. Ezek gyors mitotikus aktivitása pótolja a bolyhok folyton pusztuló hámját. Autoradiográfiás módszerrel jelzett sejtek segítségével a boholyfelületi hám pótlását jól lehet követni. Emberben a pótlás és elpusztulás ciklusa bámulatosan gyors, 3-4 nap. Ha radioaktív timidin-3H-t adnak be az állatnak, azt a mitosisra készülő sejtek gyorsan felveszik, és beépítik a magvakba. Néhány óra múlva a radioaktivitás a Liberkühn-cryptákban, 3-4 nap múlva a boholy csúcsában látható a hám felett.

A gyomornyálkahártyához hasonlóan a vékonybél hámjában is találni peptid- és amintartalmú sejteket (7/24. ábra, C, D). Jelentőségüket lásd később.

♦ d) A musculari mucosae erős, dominánsan hosszanti simaizomréteg.

♦2. **Tela submucosa.** Laza kötőszövetes réteg, amelyben lap szerint elterülő érfonatok biztosítják a nyálkahártyát ellátó arteriás és az onnan elvezetett venás vér és nyirok szétosztását, ill. összegyűjtését. A benne levő idegfonat, a *plexus submucosus* (Meissner) biztosítja a muscularis mucosae és a boholy simaizomzatának motilitását (7/27. ábra, C). A vékonybél három szakasza legfeltűnőbben a submucosa szerkezetében tér el:

♦ a) A *duodenum submucosája* elég vaskos rétegben tartalmaz egy elágazódó csöves mirigyféleséget, az ún. *Brunner-féle mirigyek*et. Ezek meglehetősen hasonlók a pars pylorica mirigyeihez, tehát pseudomucinosus jellegű mirigyek; nem biztos, vajon képesek-e enzimek termelésére. Feltehetően szerepük elsősorban a duodenumba ürített pancreasnedv elleni nyálkahártya-védelem, esetleg az emésztőfermentumokat aktiváló anyagok termelése. E mirigyek kivezető csövei a muscularis mucosaet átfúrva, a Lieberkühn-crypták aljába nyílnak (7/29. ábra).

♦ b) A jejunum submucosája az általános szakaszban leírtakon kívül más elemet nem tartalmaz (7/30. ábra).

♦ c) Az ileum submucosájában a nyiroktüszők tűnnek fel. Az egyes tüszők *(folliculi lymphatici solitarii)* rendszerint áttörik a muscularis mucosaet, és egy alapján kúpszerűen tágult, egyben rövidebb boholyba nyúlnak be. A Peyer-féle plaque-ok *(folliculi lymphatici aggregati)* csak annyiban különböznek, hogy itt a submucosát egy rétegben elhelyezkedő nyiroktüszők tömege tölti ki. Ezek a nyiroktüszők is a lumen felé eső felszínükön áttörik a muscularis mucosaet, és a tunica propria mucosae Lieberkühn-cryptáit széttolva, egy ott levő szélesebb alapú, rövid kúpszerű boholyba is benyomulhatnak **(7/31. ábra).**

♦ **3. Tunica muscularis.** Belső, vastagabb körkörös és külső, gyengébb, de egységes hosszanti izomréteg, köztük idegfonat *(plexus myentericus;* 7/27. ábra, D) található meg.

♦ 4. **Tela subserosa.** Laza kötőszövetes réteg, a mesenterialis szél közelében még sok érrel, amelyek aztán ferdén befurakodnak az izomfalba. Lap szerint elterülő nyirokérfonat van benne, mely átfúró ágakkal a submucosus nyirokérfonattal és a mesenterium felé az elvezető nyirokerekkel van összeköttetésben.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/31. ábra. Ileum nyálkahártyája Peyer-féle plaque-kal (hematoxilin-eozin festés, kis – 170-szeres – nagyítás) Az aggregált nyiroktüszők felett a bolyhok szabálytalanok, a tunica propriába benyomuló nyiroktüszők felett a három tompa kúp alakú kiemelkedést képez (nyilak)

♦ 5. **Tunica serosa.** Hashártyaboríték, azonos szerkezetű, mint más savós hártyák.

A jejunum és az ileum fejlődését a vastagbél fejlődésével együtt fogjuk áttekinteni.

A felszívódás szövettani sajátságai. A táplálékból a hasznos anyagok nagyrészt a vékonybélben szívódnak föl. A gyomorbennék a duodenumba jut, ahol epével, pancreasnedvvel és bélnedwel keveredik össze. A gyomorban megindult emésztés a vékonybélben fejeződik be. A fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok építőkövei a bél hám- és kötőszövetei rétegén keresztülvándorolva jutnak be a vérerekbe, ill. a nyirokerekbe.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vékonybél hámsejtjeinek mikrobolyhai nemcsak felszínnagyobbító jelentőségűek, hanem több bontó enzim a mikroboholyrendszerhez kötődik. Ezek az enzimek tehát nem kerülnek be a bélnedv alkotórészeként a bél lumenébe. Ilyen enzim a fehérjéket bontó aminopeptidáz vagy a szénhidrátokat bontó laktáz és maltáz.

Közismert a fejlődési rendellenességre visszavezethető csecsemőkori hasmenéssel és hasfájással járó laktózintolerancia, ami a laktáz enzim hiányának a következménye.

A szénhidrátok monoszacharidkomponensei és a fehérjék bontásából származó aminosavak látható szövettani elváltozás nélkül jutnak keresztül a bélhámsejteken. A felszívódás folyamatának részleteit viszont jól lehet tanulmányozni a zsírok útjának követésével. Táplálékunkban a zsírok főleg trigliceridek formájában találhatók. A pancreas lipáz enzimje a trigliceridmolekulákat szabad zsírsavakra és monogliceridekre bontja, melyek az epesavak sóival kapcsolódnak össze. Mind a zsírsavak, mind a monogliceridek átjutnak a hámsejtek sejthártyáján, és a sejtek apicalis részén csoportosulnak. Itt a sima felszínű endoplasmás reticulum zsákjaiban található az az enzim, amely a zsírsavakból és monogliceridekből zsírokat szintetizál. Az elektronmikroszkóppal látható zsírcseppek az endoplasmás reticulumzsákokból a Golgi-rendszerbe jutnak, és ott glikolipoproteinekké alakulnak át. Az így kialakult ún. chylomicronszemcsék kilépnek a hámsejtekből, és a sejtek basalis részei közötti résrendszerbe kerülnek **(7/32. ábra)**.Innen útjuk a hámsejtek basalis felszíne mentén húzódó lamina basalison keresztül a tunica propria nyirokerei felé vezet.

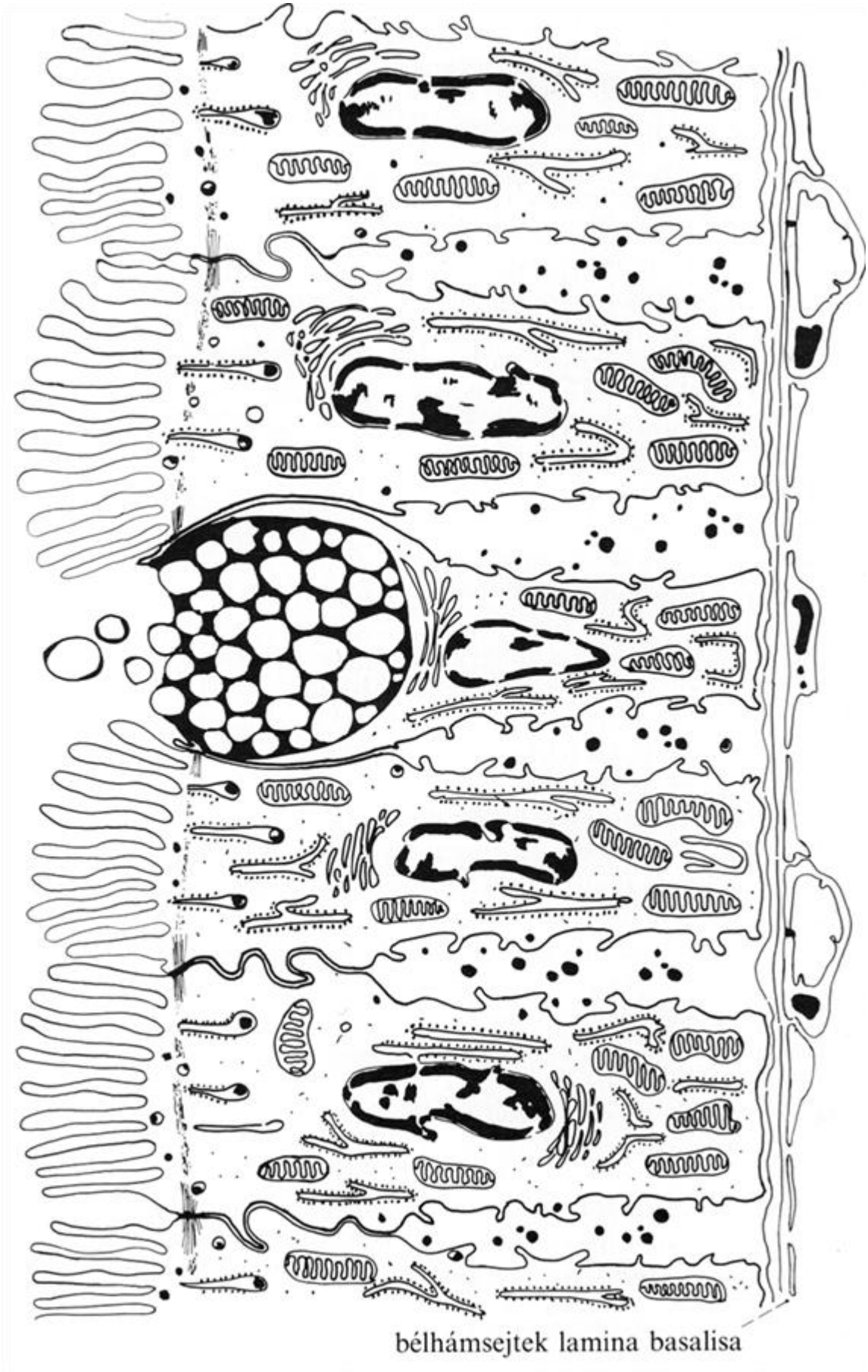
Enteroendocrin rendszer. Régóta ismert, hogy a béltraktusban a felszívó- és mirigyhámsejtek mellett enteralis hormonokat termelő sejtek is találhatók. Feltüntetésükre ezüstnitrát impregnációt vagy krómsókkal való festéseket használtak *(argentaffin* vagy *enterokrómaffin-sejtek).* Ma már több mint egy tucatra tehető a vékonybélben azoknak az anyagoknak a száma (peptidek, aminok), amelyeket a korábban argentaffin sejtnek nevezett sejtekben tudtak immuncitokémiai módszerekkel azonosítani. A sejtek elektronmikroszkópos szerkezete és a bennük található anyagok természete alapján az argentaffin sejtek rendszerét ma enteroendocrin sejteknek nevezik. Van olyan szélsőséges vélemény, amely szerint az emésztőtraktus a legnagyobb endocrin (belső elválasztású) mirigy.

Az enteroendocrin sejtek ellipszoid vagy henger alakúak. A vékonybélben a sejtek rendszerint átérik az egész hámréteget. Szabad felszínüket mikrobolyhok borítják. A sejtek basalis része kissé kiszélesedik, a sejtmag és a basalis felszín között 150–450 μm átmérőjű secretiós szemcsék csoportosulnak. A különböző anyagokat tartalmazó enteroendocrin sejtek leginkább a secretiós szemcsék méretében, alakjában és szerkezetében különböznek egymástól.

A szerotonin volt az első anyag, amelyet enteroendocrin sejtekben sikerült kimutatni. További vizsgálatok kiderítették, hogy enteralis hormonok (gasztrin, kolecisztokinin, szekretin, vasoactiv intestinalis polipeptid – VIP) és a központi idegrendszerben előforduló peptidmolekulák (P-anyag, szomatosztatin, neurotenzin, enkefalin, endorfin) egyaránt megtalálhatók az enteroendocrin sejtekben. Egy-egy sejt többféle anyagot is tartalmazhat. Az immuncitokémia széles körű elterjedésével az is kiderült, hogy nemcsak a központi idegrendszer peptidjei találhatók meg a bélcsatornában, hanem fordítva, enteralis hormonok is előfordulnak az agyban, mint az idegsejtek modulator (esetleg transzmitter) anyagai.

Az enteroendocrin sejtek működését úgy próbálják magyarázni, hogy a béllumen felől származó fizikai, de főleg kémiai ingerek hatására a sejtekből felszabaduló szerotonin vagy peptidek a környező sejtek (hámsejtek, kötőszöveti sejtek, simaizomsejtek, idegsejtek, idegrostok) működését változtatnák meg (paracrin szabályozás).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7/32. ábra. Sémás rajz a vékonybél (jejunum) hámrétegéről. A hámsejtekben újraszintetizálódott zsírok chylomicronszemcsék formájában a hámsejtek közti extracellularis résbe kerülnek. Innen a lamina basalison keresztül a tunica propria vér- és nyirokcapillarisaiba jutnak. A felszívó működésű hámsejtek között középen egy kehelysejt van

2.4. Az emésztőcsatorna alsó szakasza

2.4.1. Vastagbél

Részei és **lefutása. A vastagbél** *(intestinum crassum)* a hasüreg vékonybéltömegét szögletes keret formájában körülvevő bélszakasz, amely a jobb csípőtányéri tájékban kezdődik a vakbéllel *(cecum)*, majd felfelé folytatódik felszálló remesével *(colon ascendens)*, a máj jobb lebenye alatt átmegy a haránt remesébe *(colon transversum)*, majd a lép alatt hegyesszögben megtörve lefelé folytatódik mint leszálló remese *(colon descendens)*. Ez a bal csípőtányéri tájékban a sigmabélbe *(colon sigmoideum)* és végül a kismedencébe véglegesen belépve a végbélbe *(rectum)* megy át.

Általános alakja. Lényegesen tágabb, mint a vékonybél, különösen kezdeti szakaszán, a cecumban. Nem egyenletesen hengerded – a rectum kivételével –, hanem rajta három párhuzamos sorban gömbszeletszerű kiöblösödések *(haustra coli)* foglalnak helyet. E kiöblösödések nem állandók, hanem a fal összehúzódási állapota szerint változó mennyiségűek és helyzetűek, köztük félhold alakú behúzódások láthatók kívülről, belülről nézve ezek félhold alakú falredők alakjában jelentkeznek *(plicae semilunares)*. Ahárom sor haustrumot három hosszanti szalagszerű képződmény *(teniae coli)*, a hosszanti izomréteg megerősödése választja el egymástól. A colonnak ez a jellege a colon sigmoideumban fokozatosan megszűnik oly módon, hogy három tenia előbb két szélesebb izompántba, majd a rectumon igen erős egységes hosszanti izomrétegbe olvad össze.

Hashártyaviszonyai a vastagbél különböző szakaszaiban igen eltérők, ezért ezt az egyes részekről írt következő részletes szakaszban tárgyaljuk. Az egész vastagbélre jellemzők a hashártya által a bél fala körül alkotott zsírszövettel telt egyszerű vagy elágazó tasakok *(appendices epiploicae)*, amelyek alapján a vastagbél erősen és egyenletesen összehúzódott szakaszai is elkülöníthetők a vékonybéltől (pl. műtét közben).

2.4.1.1. Vakbél

A vakbél *(cecum)* vastagbél kezdeti, lefelé vakon végződő tág szakasza. A jobb csípőtányérban fekszik, a hasüreg csekély mélysége folytán előrefelé az elülső hasfallal érintkezik. Csupán a nagycseplesz ékelődik rendszerint közé és az elülső hasfal hashártyaborítéka közé. Felfelé éles határ nélkül folytatódik a colon ascendensbe. Az elülső hasfalra vetítve a vakbél nagyobbik része a medioinguinalis és a crista iliacák legjobban oldalra kiugró pontjait összekötő vízszintes vonal (az. ún. intertubercularis vonal) által lefelé és oldal felé közrezárt derékszögbe esik. E két vonal keresztezése jelzi az ileum belépési helyét a cecumba (ileocecalis szájadék; *ostium ileocecale*). Ez a cecum vak vége fölött 4–5 centiméternyire, a bal oldalán és inkább kissé a hátsó falán található meg. Az ileum vége mélyen betüremkedik a cecum ürege felé, a két bélszakasz átmenete így szelepszerű működésű billentyűt *(valva ileocecalis)* alkot, amely már kis nyomás mellett megengedi az ileum tartalmának ürülését a cecum felé, míg fordítva, a cecumban uralkodó nagyobb nyomás mellett sem ürül a cecum vissza az ileum felé. A cecumon is jól felismerhető a vastagbél három teniája. A három tenia a cecum alsó vak végének egy balra és hátrafelé eső pontján fut össze, itt veszi eredetét a cecumból egy csökevényes bélrészlet, a féregnyúlvány *(appendix vermiformis)*. Műtét közben a féregnyúlványt a sebész úgy találja meg, hogy az egyik teniát követi lefelé, ami elvezeti az appendix tövéhez.

A vakbél hashártyaviszonyai meglehetősen változók: hol aránylag hosszú hashártyakettőzet rögzíti a csípőtányéron levő m. iliacushoz, hol egészen rövid ez a kettőzet, sőt hátsó felszínének egy része hashártyaborítás nélkül is maradhat. Az ileum benyílása körül a két bélrészletet összekötő hashártyaredők – felül is, alul is egy-egy – kis hashártyafülkét *(recessus ileocecalis)* foghatnak közre.

2.4.1.2. Féregnyúlvány

A féregnyúlvány *(appendix vermiformis)* rendkívül változatos alakú és helyzetű csökevényes vastagbélrészlet; a valódi féregnyúlvány az emberre specifikus. Átlagban 6–8 cm hosszú és ugyanannyi mm vastagságú, de előfordulnak ettől szélsőséges eltérések is (2–25 cm hosszúság; vékony noteszceruzától hüvelykujjnyi vastagságig). A cecum vak végének medialis hátsó részén gyakran kissé elvékonyodva ered, ürege az előbbiével elég szűk, néha billentyűszerű nyálkahártyaredővel szelepszerűen zárt nyílással *(ostium appendicis vermiformis)* közlekedik. Fala a bél rétegeivel rendelkezik, de ezek a többi bélszakaszénál vékonyabbak, submucosájában a folliculi lymphatici aggregati zárt rétege foglal helyet, amelynek nyirokszövete mindenütt áthatol a tökéletlen

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

muscularis mucosaen keresztül a tunica propriába. Ezek révén az appendix vermiformis voltaképpen a tonsillákéval azonos szerepű szerv. A középső, normálisan steril, és az alsó, normálisan baktériumokkal telt, bél határán való elhelyezkedése tekintetében a tonsillákkal valóban analóg helyzetű is.

Helyzete. Változatos, leggyakrabban – ez a típusos – a linea terminalison keresztül a vége belóg a medencébe, de gyakori a felfelé visszacsapott, sokszor a cecum mögé ékelt elhelyezkedés. A tér minden lehetséges irányában irányulhat felfelé, előre és főleg balra. Hasfali vetülete (típusos helyzete esetén) a lig. inguinale közepét a köldökkel összekötő vonal középső és alsó harmada közti határnál keresztezi a m. psoas majort és a nagy csípőereket.

Hashártyaborítéka. Kis hashártyakettőzet *(mesoappendix)* húzódik hozzá a mesenterium alsó vége és a mesocecum (ha van ilyen) találkozása helyéről. Alakja és eredési viszonyai igen változatosak. A féregnyúlványon végzett műtéteknél e változásokra a sebésznek nagy figyelemmel kell lennie (lásd a vastagbél vérellátásánál).

2.4.1.3. Felszálló remese

A felszálló remese *(colon ascendens)* a cecumból éles határ nélkül felfelé folytatódó remeserészlet. A máj jobb lebenye alá száll fel, ahol ezzel érintkezve derékszögnél alig hegyesebb hajlattal *(flexura coli dextra)* megy át a haránt remesébe. Teniái azonos helyzetűek a cecuméival, azaz egy elöl, egy-egy hátul jobb oldalt és bal oldalt. Hátsó felszíne széles hashártyamentes csíkkal rögzül közvetlenül a hátsó hasfalhoz, legfelső részében pedig a jobb vese elülső felszínének lateralis alsó kvadránsával. Vetülete az elülső hasfalra a medioinguinalis vonaltól oldalra eső, kb. három harántujjnyi széles területet foglalja el a crista iliaca legmagasabb pontjait összekötő vízszintes és a transpyloricus sík között.

Hashártyaviszonyai. Csak részben intraperitonealis, a hashártya csupán oldalait és elülső felszínét borítja. Hátsó felszíne elég széles, bár változatos méretű csíkban rögzül a hátsó hasfal belső fasciájához.

2.4.1.4. Haránt remese

A haránt remese *(colon transversum)* flexura coli dextrától gyenge, a köldök felé lelógó ívben húzódik át a vastagbélnek a bal hypochondriumban levő jóval hegyesebb szögű hajlatához *(flexura coli sinistra).* Helyzete erősen függ a gyomor nagygörbülete alsó részének és pyloricus részének helyzetétől, amelyekkel nemcsak érintkezik, hanem meglehetősen szorosan össze is nőtt. Álló testhelyzetben és ha telt a gyomor lefelé domború, az íve ezért jóval lejjebb lóg, mint fekvő helyzetben, és ha üres a gyomor. Mindaddig normálisnak tekinthető a helyzete, míg a crista iliacák legszélesebb távolságát jelző vízszintes vonal alá nem süllyed. A flexura coli sinistra kb. három harántujjnyival magasabban fekszik (a transpyloricus sík felett), mint a flexura coli dextra legmagasabb pontja. A bal oldali hajlatnál a colont erős hashártyaszalag *(lig. phrenicocolicum)* rögzíti a rekeszhez, ez egyben a lép alsó pólusának alátámasztója is. Hosszú hashártyakettőzete a mesocolon transversum. Ennek a hátsó hasfalon való tapadása kb. az 1. és 2. ágyékcsigolya teste közötti magasságban harántul keresztezi a duodenum leszálló részét és a pancreas fejét, majd gyengén felfelé szállva, elfut a flexura duodenojejunalis és a bal vese tokjának közepe felett, és a flexura coli sinistránál ér véget, mivel az itt kezdődő leszálló colon ismét szorosan hozzánőtt a hátsó hasfalhoz.

A colon transversum egész felső felszíne hozzánőtt a nagycseplesz felszálló hátsó lemezéhez. Ez az összenövés a colonon felül elöl végigfutó tenia mentén kezdődik, ezért nevezzük ezt tenia omentalisnak. A mesocolon és az omentum majus együttes lemeze a colon felső hátsó szélén futó tenia mentén válik le a colonról *(tenia mesocolica).* Az egyedüli szabadon maradó alsó helyzetű tenia a *tenia libera.*[9]9A nagycseplesznek azt a részét, mely a gyomor nagygörbülete és a cseplesz alsó felszínéhez nőtt colon transversum közé esik, *lig. gastrocolicum*nak nevezzük. Újszülöttben a nagycseplesz két lemeze még nem nőtt össze, ezért ilyenkor lig. gastrocolicumról még nem szólhatunk. – A leírtakból következik, hogy elölről a colon transversum csak akkor válik láthatóvá, ha a kötényszerűen lelógó nagycsepleszt felemeljük. Minthogy a mesocolon transversum és nagycseplesznek a hátsó falhoz rögzülő része lap szerint összenőtt, a bursa omentalisba a legegyszerűbben a mesocolon könnyen hozzáférhető alsó felszínén keresztül juthatunk be (lásd később).

2.4.1.5. Leszálló remese

A leszálló remese *(colon descendens)* lényegesen vékonyabb vastagbélrészlet, mint a többi. Holttestben nemritkán ujjnyi vastagságúra összehúzódott állapotban találjuk. Gyengébb hullámos lefutással húzódik le a

[9]9 A flexuráknál a colon nem csupán a függőlegesbe hajlik, hanem egyben tengelye körül lateral felé is fordul, úgyhogy a tenia libera mind a colon ascendensen, mind a descendensen előre kerül.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

medioclavicularis vonalban – tehát közel két harántujjal lateralisabban, mint a medioinguinalis vonal – a flexura coli sinistrától a bal csípőtányérba. – A hashártya a colon ascendenshez hasonlóan csupán elülső és oldalsó felszíneit borítja, hátsó felszíne közvetlenül hashártyamentesen rögzül a hátsó hasfalhoz.

2.4.1.6. Sigmabél

A sigmabél *(colon sigmoideum)* S idomú[10]10 vastagbélrészlet, amely a bal csípőtányérból rendszerint leszáll a medence üregébe, majd újra felemelkedik a medencebemenet szintjéig – esetleg kissé e fölé –, majd ismét lefelé fordulva átmegy a végbélbe. Előfordul, hogy az S idom helyett egyetlen felfelé irányuló kacsot képez, amely ilyenkor persze magasan felnyúlhat a hasüregbe. A haustrumok rajta kevésbé kifejezettek, teniái egy elülső és egy hátulsó szélesebb pántszerű hosszanti izomlemezbe olvadtak össze.

Intraperitonealis bélrészlet, kettőzete a *mesosigmoideum.* A sigmabelet a bal ileocecalis tájékban attól a ponttól számítjuk, ahol a vastagbélnek újra kialakul a kettőzete, egészen addig a pontig, ahol a végbél kezdeténél a hashártyakettőzet megszűnik. Ha a sigmabélnek a medencébe belógó kacsát felemeljük, és kettőzete megfeszül, lefelé tekintő nyílású kis fülkeszerű mélyedést *(recessus intersigmoideus)* látunk a mesosigmoideumnak a hátsó hasfalon való tapadásánál.

2.4.2. Végbél

A **végbél** *(rectum),* nevével ellentétben, természetes helyzetében nem egyenes, hanem oldalról nézve gyengén S alakú. A friss tetemből kivett rectum erős falának rugalmas összehúzódása következtében valóban meglepően egyenes hengerré ugrik össze.

Felső görbülete, a hátrafelé domború *flexura sacralis,* belefekszik a keresztcsont vájulatába, majd a keresztcsont–farkcsonti határnak megfelelően ez a görbület megfordul, és hátrafelé tekintő homorulattal *(flexura perinealis)* mintegy megkerüli a farkcsont csúcsát. E görbület nagy része a székürítés idejétől eltekintve teljesen összezárt cső *(canalis analis).* A flexura sacralisnak megfelelő szakasza kezdetben meglehetősen szűk, majd lefelé fokozatosan tágul, végül alsó részében hirtelen összeszűkül, mielőtt a flexura perinealisba menne át. Ezt a tágulatát *ampulla recti*nek nevezik, fiatal egyénben hiányzik, csak előrehaladó korral alakul ki egyénileg változó mértékben; vitatható, hogy vajon normális képződménynek tekinthető-e.

Hashártyaboríték. A végbél felső harmadát borítja a hashártya elölről és oldalról, a középső harmadáról fokozatosan (a végbél oldalfalán látható ferde vonallal) lehúzódik, és férfiban előre átcsap a húgyhólyag hátsó-felső falára, nőben a hátsó hüvelyboltozatra és innen felfelé a méhre. A hashártya átcsapásánál jelentkező mélyedés férfiban, ezért az *excavatio rectovesicalis,* nőben az *excavatio rectouterina* (vagy Douglas-féle üreg). A végbél alsó harmada már a hashártya zsákja alatti szerv, tehát infraperitonealis.

Topográfia. Nagyobb része a medence üregéhez, alsó része a gát tájékához tartozik. Medencei részében laza kötőszövettel rögzül a sacrum elülső felszínéhez. Felső, elöl hashártyával borított kétharmada elöl és oldalt a medencébe belógó ileumkacsokkal és a sigmabéllel érintkezik. Férfiban perinealis görbület előredomborodó felső része közvetlenül érintkezik a húgyhólyag fenekével és a rajta levő ondóvezeték-ampullával, valamint az ondóhólyag alsó részével. Valamivel lejjebb szorosan érintkezik a prostata hátsó felszínével.

Orvosgyakorlati szempontból fontos ez a topográfiai viszony, mert a végbélen keresztül ez a terület közvetlenül tapintható, sőt egyéb diagnosztikai és terápiás beavatkozások számára is elérhető.

Nőben a végbél középső, hashártyával még borított része és a méh között a medencének nevezetes hashártyával borított kiöblösödése van, az excavatio rectouterina, amelybe ileumkacsok, illetve esetleg a sigmabél kacsa nyúlik bele. A perinealis görbület felső szakasza közvetlenül a hüvely hátsó falának felső részével érintkezik, s minthogy a hüvely ferdén lefelé és előre halad, a végbél utolsó szakasza pedig hátrafelé görbül, a kettő egymástól széttér. A kettőjük között lefelé szélesedő ék alakú terület alkotja a szűkebb értelemben vett gát szövettömegét.

A végbélen keresztül a hüvely felső részébe nyomuló méhnyak egy részét, főleg pedig szülés közben a méhszájat és a magzat elöl fekvő részeit, jól lehet tapintani. E topográfiai viszony ezért nagy gyakorlati fontosságú.

[10]10 Régies neve „S romanum”; az orvosi gyakorlatban összetételekben még előfordul.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A végbél ampulla alatti része a m. levator ani által alkotott vályúba, ill. hátrafelé tölcsérszerűen zárt részébe illeszkedik be. Végül a végbélnyílás feletti területen az izomtölcsér alsó széle és a végbél falához tartozó záróizomzat szorosan összenőtt (lásd később).

2.4.2.1. Végbélnyílás

A bélcsatorna a gáttájék hátsó részében, a farpofák közötti hasadék mélyén kb. 2,5 cm-rel a farkcsont csúcsa előtt nyílik a **végbélnyílás**sal *(anus).* A nyílást erős végbélzáróizom-rendszer *(m. sphincter ani)* normálisan teljesen zárva tartja, székelésnél a bélsároszlop vastagságának megfelelően kerek nyílássá tágul. A végbélnyílás teljesen zárt részének – felvágott végbélen – a nyálkahártya felől jól látható kb. 2 cm magas gyűrű alakú terület *(zona hemorrhoidalis)* felel meg, amelyet a végbél körkörös simaizomzatának megerősödése, a m. sphincter ani internus okoz. Ettől lefelé erősen pigmentált tölcsérszerű bőrterület található, mely csak gyenge elszarusodású, és szőrtüszőket nem tartalmaz.

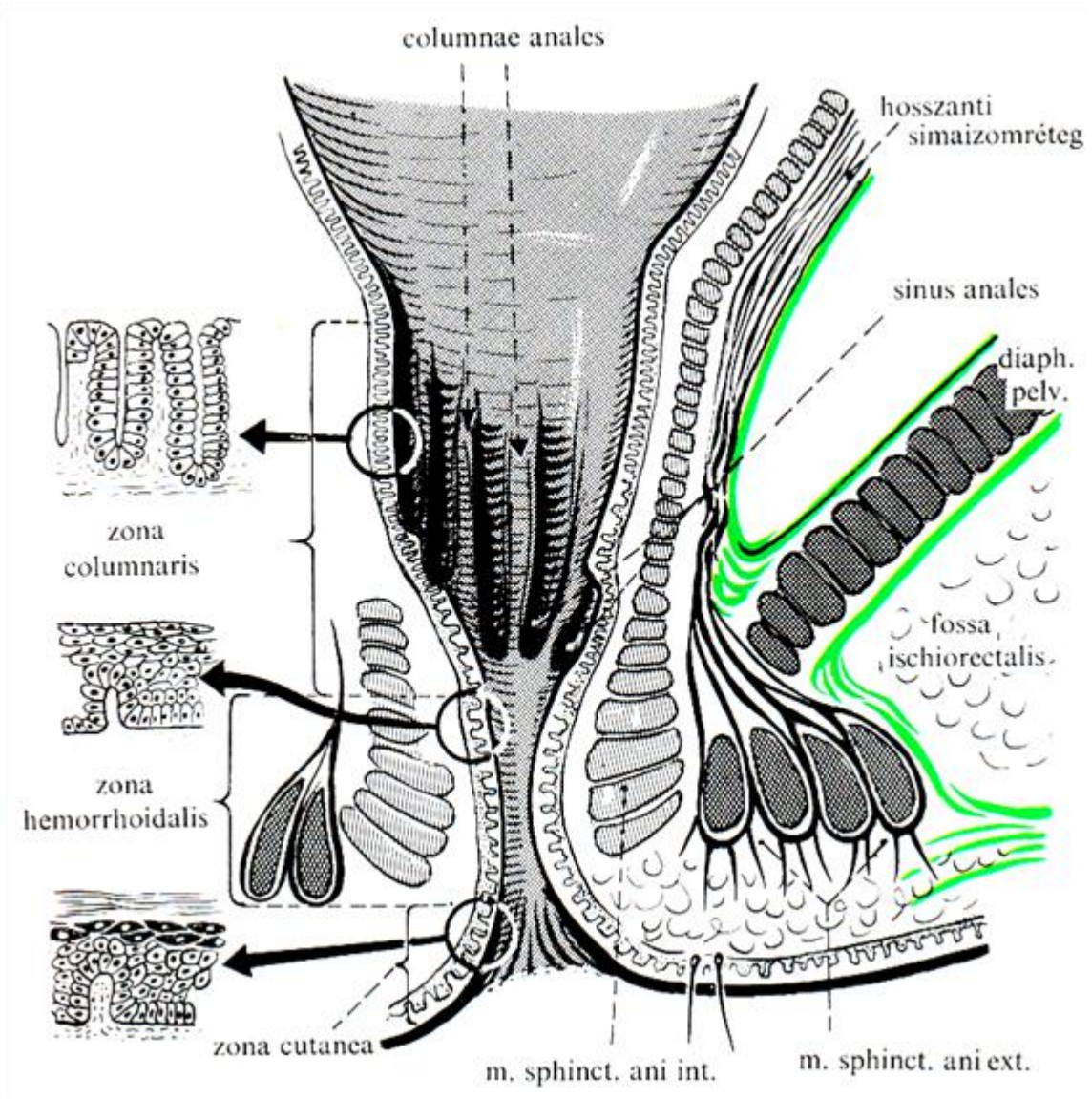
Zárt végbélnyíláson ez a bőrterület finom, a nyílásban összefutó ráncokat képez, székürítéskor a bélsároszlop a végbélnyílást szétfeszítve a ráncokat eltünteti, és a bőrterületet tölcsérszerűen kissé előtüremíti. A pigmentált bőrterület és a gát rendes bőre határán inkább férfiban ritkás, erősebb szőrzetet, nagy faggyúmirigyeket és mindkét nemben filogenetikailag ősibb természetű verejtékmirigyeket (helyesebben illatmirigyeket: *glandulae circumanales)* találunk. Állatokban ezeknek a mirigyeknek a nemi vonzásban van fontos szerepük.

Végbélzáró izomrendszer. Két részből áll: a már említett simaizomszövetű m. *sphincter ani internus*ból, és az ezt gyűrű alakban körülvevő harántcsíkos *m. sphincter ani externus*ból. Ez utóbbinak csupán belső és mélyebb rétegei veszik körül a végbélnyílást gyűrű alakban, a felületesebb és lateralisabb izomnyalábok inkább a gátizomzathoz tartoznak, és hosszanti, a gát ún. centrum tendineumát a lig. anococcygeummal összekötő orsó módjára fogják körül a belsőbb gyűrű alakú izomrészeket. A m. sphincter ani externus makroszkóposan meglehetősen durva rostozatúnak tűnik. Ezt az okozza, hogy a végbél igen erős hosszanti simaizomrétege lefelé részben elasticus szövetből álló kötőszöveti lemezekre válik szét, amelyek a m. sphincter ani internus külső oldalán elfutva haladnak át a m. sphincter ani externuson, és azt durva körkörös nyalábokra osztják. A m. sphincter ani externus külső oldalán ezek a kötőszöveti lemezek egymás felé visszahajolnak, és parittyaszerűen körülölelik a m. sphincter ani externus nyalábjait **(7/33. ábra).**

A végbél nyálkahártyája. A végbél medencei részének nyálkahártyája tipikus vastagbél-nyálkahártya, csupán nagyobb számban találhatók a tela submucosában nyiroktüszők. Az ampulla felett néhány nagyobb haránt nyálkahártyaredőt találunk *(plicae transversales recti).* Ezek részben tartalék redők, részben a rectum felső részében a körkörös izomfal összehúzódásából keletkező változó helyű redők. A canalis analis felső részében meglehetősen szabályos elrendezésben mintegy 8–10 függőleges nyálkahártyaredőt látunk (*columnae anales* [Morgagni]), amelyek kiszélesedő alappal pillérszerűen nyugszanak a zóna hemorrhoidalis felső peremén. A redők itt a legmagasabbak, és az anulus hemorrhoidalison nyugvó alapjaik közt mély, öbölszerű nyálkahártyafülkék keletkeznek *(sinus anales).*

Acolumnae anales a végbél alsó részének körkörös izomfalának tónusa következtében szorosan összefekszenek, teljesen zárt, szabálytalan alakú lument képezve; ezzel a zárt anulus hemorrhoidalis felett még egy további zárt cső alakú végbélszakasz keletkezik, amelynek a bélgázok vagy esetleges folyékony bélsár visszatartásában van fontos szerepe.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/33. ábra. Erősen sémás frontalis metszet a végbél alsó részéről és a canalis analisról. Az ábra bal oldala a nyálkahártya különböző zónáit és azok szöveti szerkezetét mutatja sémásan mikroszkópi részletekben. A végbél hosszanti simaizomzata (az ábra jobb felében) lefelé elasticus rostokban bővelkedő lemezrendszerbe megy át, amelyek (vastag fekete vonalak) parittyaszerűen körülzárják a m. sphincter ani externus izomnyalábjait. A fascia pelvis rendszere zöld színnel van ábrázolva; két rétegben követi a diaphragma pelvist (m. levator ani), és felfele visszacsap a rectum adventitiájába. (Részletesebben lásd a kismedence topográfiájánál)

Az emberi civilizációból adódó körülmények – a béltartalom, a bélgázok időleges visszatartásának szükségessége – hozzájárulnak a végbélnyílás szöveteit érő mechanikai (a hosszas visszatartásból, életmódból stb. eredő túlságosan kemény széklet), kémiai és bakteriális behatások fokozásához, nem számítva a keringés szempontjából előnytelen (európai: széken) ülő életmód, egyenes testtartás stb. adta tényezőket, az embert speciálisan hajlamosítja a végbél megbetegedéseire. Ez ellen egyetlen eredményes védekezés, ill. a megelőzés a bélürítés idejének szabályozása és a tökéletes tisztálkodás (a fürdőszoba megfelelő berendezései).

Az emésztőcsatorna alsó szakaszának ér- és **idegellátása.** A vastagbelet a rectum alsó kétharmada kivételével az *a. mesenterica superior* és az *a. mesenterica inferior* ágai látják el. Az előbbi a cecumhoz adja az *a. ileocolicá*t, amelynek kis ága az ileum alatt áthaladva látja el az appendix vermiformist *(a. appendicularis);* továbbá a colon ascendenshez az *a. colica dextrá*t és a colon transversumhoz az *a. colica mediá*t. Mindezek az ágak a bél falától mintegy két harántujjnyira futó nagy arteriás árkádokban anastomosálnak egymással. – Az a. mesenterica inferior a colon descendenshez adja az *a. colica sinistrá*t, a sigmabélhez egy vagy két *a. sigmoideá*t és a rectum felső harmadához az *a. rectalis superior*t. Ezek az arteriák egymással és az a. colica sinistra a mediával nagy, árkádszerű anastomosisokat képeznek. A bél falát ellátó kisebb arteriák ezekből az árkádokból

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

veszik eredetüket. Ezen utóbbi arteriák ugyancsak funkciós végarteriaként viselkednek, de az elágazódásuk kevésbé szabályos (a vastagbél fala kevésbé oxigénigényes is), mint a vékonybélben. – A rectum középső harmadát az a. iliaca internából jövő *a. rectalis media,* alsó harmadát az *a. pudenda interná*ból származó *a. rectalis inferior* látja el.

A vastagbél venái a rectum középső harmadáig a v. portae rendszerébe ömlenek a flexura coli sinistráig a v. mesenterica superiorba, innen a v. mesenterica inferiorba. A fő venás gyűjtőfonat itt is a submucosában van. – A rectum sűrű venás fonata a középső harmadból a v. iliaca interna, alsó harmadából a v. pudenda interna venás rendszeréhez csatlakozik. Ennek gyakorlati jelentőségét a portalis rendszer tárgyalása kapcsán említettük, ti., hogy a végbélen keresztül adott hatóanyagok a rosszabb felszívódási viszonyok ellenére erősebben hatnak, mert a máj megkerülésével jutnak be az általános keringésbe.

A rectum venás keringése számára előnytelen viszonyokat teremt részben a m. sphincter ani állandó erős tónusa, másrészt emberben az egyenes tartás (függőleges testhelyzet) következtében a medenceüregben jelentkező aránylag erős nyomás (amely az üregen kívüli venáknak az üreg felé való elfolyását nehezíti), valamint az aránylag nagy hidrosztatikai nyomás. Ebből erednek a végbél venáin jelentkező gyakori megbetegedések (aranyeres bántalmak).

A vastagbél nyirokerei közül csak a cecum, az appendix, a colon ascendens és a colon transversum nyirokerei vezetnek a mesenterialis nyirokcsomókba. Ezeknek is számos összeköttetésük van azonban a bél hashártya nélküli felületein keresztül a hátsó hasfal nyirokereivel. A colon transversumból nyirokerek a pancreasfej és a duodenum közti, illetve a lép hilusában levő nyirokcsomók felé is vezetnek. A colon descendens, sigmoideum és a végbél felső részének nyirokerei az aorta körüli nyirokcsomók felé vezetnek néhány, az alsó mesenterialis arteria mentén fekvő nyirokcsomó útján. A rectum nyirokerei felső részéből a sacralis nyirokcsomók közvetítésével, alsóbb részéből egy ún. anorectalis nyirokcsomó és az előbbi vagy az a. iliaca mentén levő nyirokerek útján kerülnek az aorta körüli nyirokcsomókba. A végbélnyílás területéről a nyirok az inguinalis nyirokcsomókba jut.

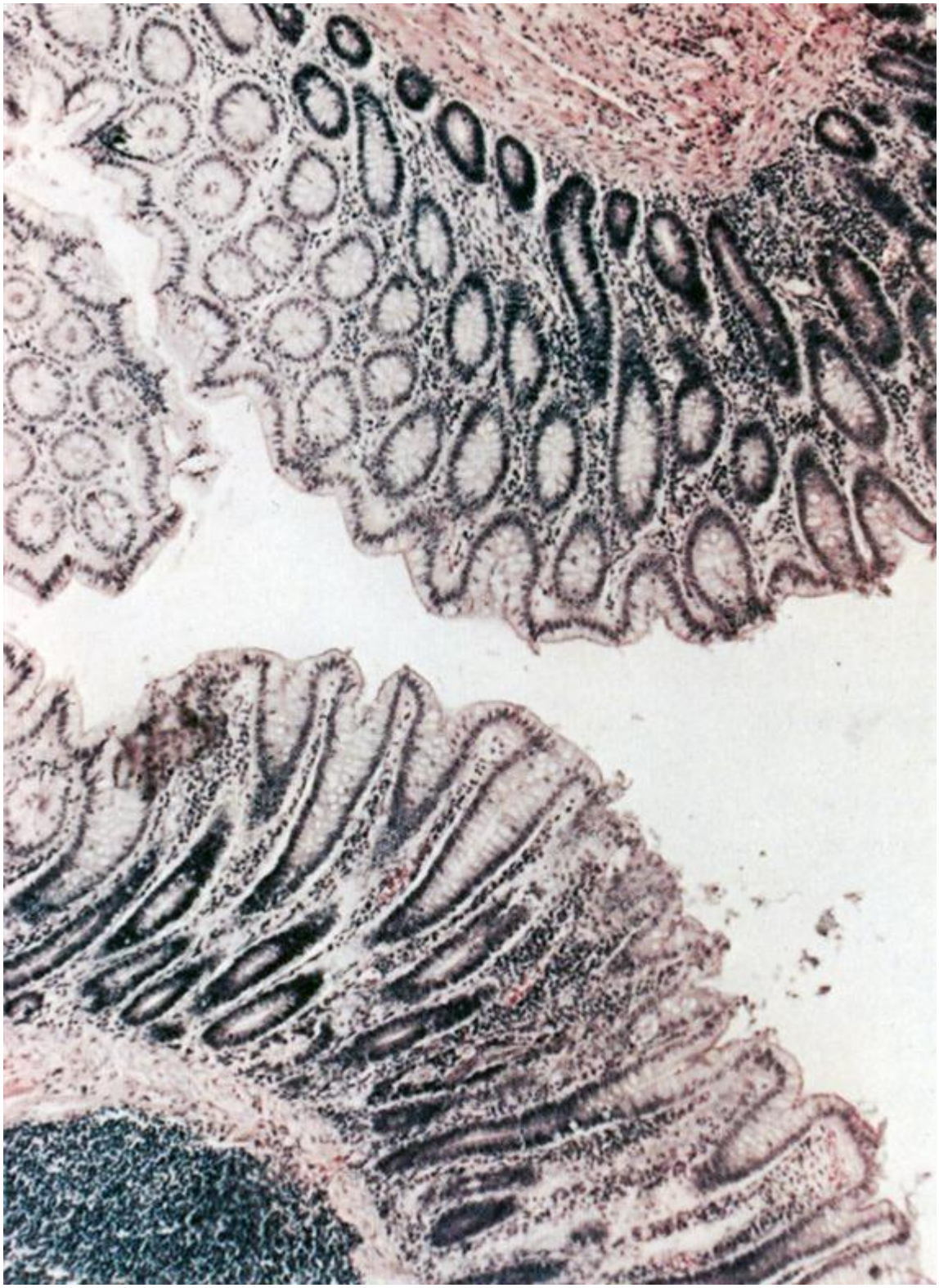
A vastagbél autonómiájában a döntő szerepet szintén a bélfal saját idegfonatai játsszák, itt kevésbé a submucosus, mint inkább a myentericus fonat. Ebbe az autonómiába beleszól a vegetatív idegrendszernek mind a parasympathicus, mind a sympathicus része. A parasympathicus hatást a colon transversum végéig a n. vagus adja, bár nem ismert, hogy rostjai milyen úton érnek idáig. A colon descendens, a sigmabél, valamint a végbél parasympathicus rostjai a gerincvelő sacralis szakaszából ($S_{3–5}$ szelvényből) származnak. A sympathicus rostok a vastagbél különböző szakaszait az ellátó arteriák mentén elhelyezkedő dúcsejtes fonatokból (plexus mesentericus superior et inferior) érik el.

Az emésztőcsatorna alsó szakaszának szövettana. A vastagbél fala elsősorban a nyálkahártya szerkezete tekintetében tér el a vékonybélétől. A vastagbélben bélbolyhokat nem találunk, de a lamina propria mucosae vastagabb, és annak *Lieberkühn-cryptá*i mélyebbek, mint a vékonybélben **(7/34. ábra)**.A nyálkahártya felületi hámja egyrétegű cuticularis hengerhám, lényegében a vékonybél felületi hámjával azonos szerkezettel. A Lieberkühn-cryptákban nagyszámú mucint termelő kehelysejtet találni, valódi mirigysejtjei nincsenek. Így a vastagbél csupán a nyálkahártyafelszínt védő mucint, de emésztőnedveket nem termel. Ez teljesen megfelel a vastagbél már említett funkcióinak. A tunica muscularis mucosae és a tela submucosa a vékonybéléhez hasonló, míg a tunica muscularis abban különbözik, hogy csupán a belső körkörös izomzat egységes vastagságú, a külső hosszanti izomzat a remesekben csak a teniáknak megfelelően fejlett, a teniák közti területeken csökevényes. A tunica serosa, a serosamentes területek kivételével, azonos a vékonybelekével.

Féregnyúlvány *(appendix vermiformis).* Szöveti szerkezete speciális; bár lényegében csökevényes vastagbélrészlet, a többi vastagbélszakaszhoz hasonló nyálkahártyával. A tunica propriában számos nyiroktüsző van, amelyek az ileum Peyer-plaque-jainál leírtakhoz hasonlóan néha áttörik az egyébként is csökevényes muscularis mucosaet, és behatolnak a submucosába **(7/35. ábra)**. A tunica muscularis két izomrétege egységes, de sokszor csökevényes, így gyulladásos folyamatok néha igen könnyen áttörik a féregnyúlvány falát.

A **végbél**nyálkahártyája a redők közti szakaszokban és a sinusokban még vastagbél jellegű, de a redők élén már el nem szarusodó laphámból áll. Ez a hámborítás azután a zona hemorrhoidalis felső szélén egységes gyűrűbe fut össze (7/33. ábra), majd annak alsó peremén a pigmentált bőrterület szélén hirtelen az ajakpír külső oldalán találthoz hasonló vékony elszarusodású bőrhámba megy át.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/34. ábra. Colonnyálkahártya (hematoxilin-eozin festés, 540-szeres nagyítás). A bolyhok hiánya különösen ott ismerhető fel (felül balra), ahol a metszés felszíne nem merőleges a nyálkahártya felületére. A Lieberkühn-crypták jóval mélyebbek, mint a vékonybélben, és kehely-sejtekben dúsak. A bal alsó sarokban a submucosában egy nyiroktüsző

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

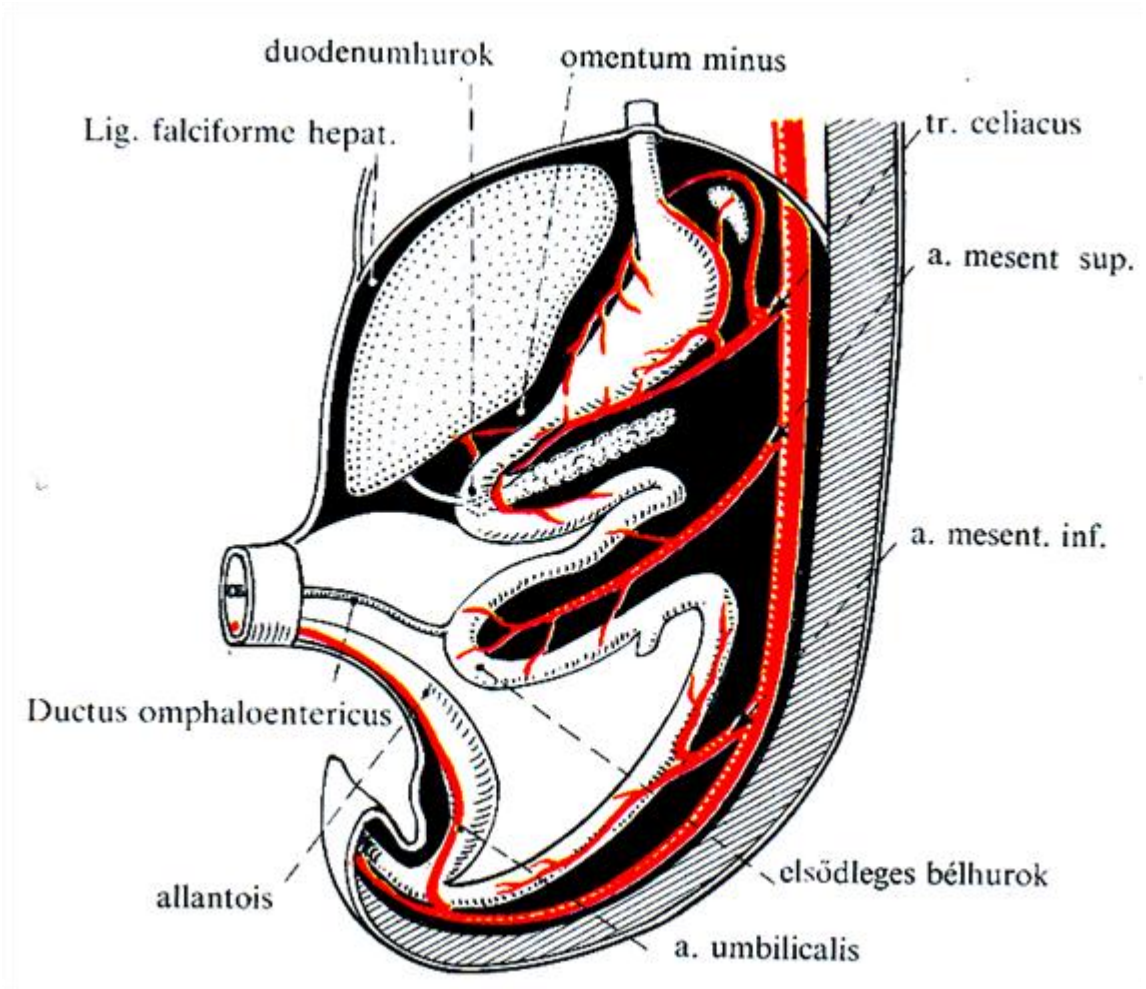


7/35. ábra. Appendix vermiformis (hematoxilin-kromotrop festés, 250-szeres nagyítás; Krompecher I. gyűjteményéből). Jellemző a vastagbél jellegű nyálkahártya és a tunica propriából submucosába átnyúló nyiroktüszők csíracentrumokkal

2.4.3. Az elsődleges bélkacs és az utóbél fejlődési viszonyai

A korai bélcső a duodenum telepétől lefelé eleinte egyetlen, ún. **elsődleges** (vagy köldök-) **bélkacs**ot képez ki, mely a hátsó hasfalról az ekkor még nyitott köldökön keresztül a köldökzsinórkezdeménybe húzódik le (leszálló szár). Itt elágazik belőle a *ductus omphaloentericus,* majd hajtű módjára visszafordul a bélkacs a felszálló szárba. Ez utóbbi ferdén felszállva, a leszálló szár elindulása alatti ponton éri el a hátsó hasfalat **(7/36. ábra)**, majd innen húzódik lefelé az utóbél alsó része az embryo farokbimbójába.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/36. ábra. Sagittalis séma a bélcső tagozódásáról, valamint elülső és hátsó hashártya kettőzetéről (fekete), az aorta főbb ágainak jelzésével (Fischel nyomán)

A felszálló szár közepén már ilyenkor (a 2. hónap elején) jól látható kis kiöblösödés jelzi a cecum és az appendix helyét. Nem nehéz átlátni, hogy az elsődleges bélkacs leszálló szára adja a flexura duodenalistól lefelé az egész jejunum és az ileum egy részének telepét. A ductus omphaloentericus elágazása az ileumnak a cecumtól felfelé felnőttben mintegy 60–80 cm-re eső pontján van. Itt találjuk a ductus részleges fennmaradása esetén az ún. Meckel-gurdélyt. A bélkacs felszálló szárából alakul ki az ileum alsó szakasza, a cecum és az appendix[11]11, a colon ascendens és a colon transversum. Az utóbél többi részéből lesz a colon descendens, a colon sigmoideum és a rectum.

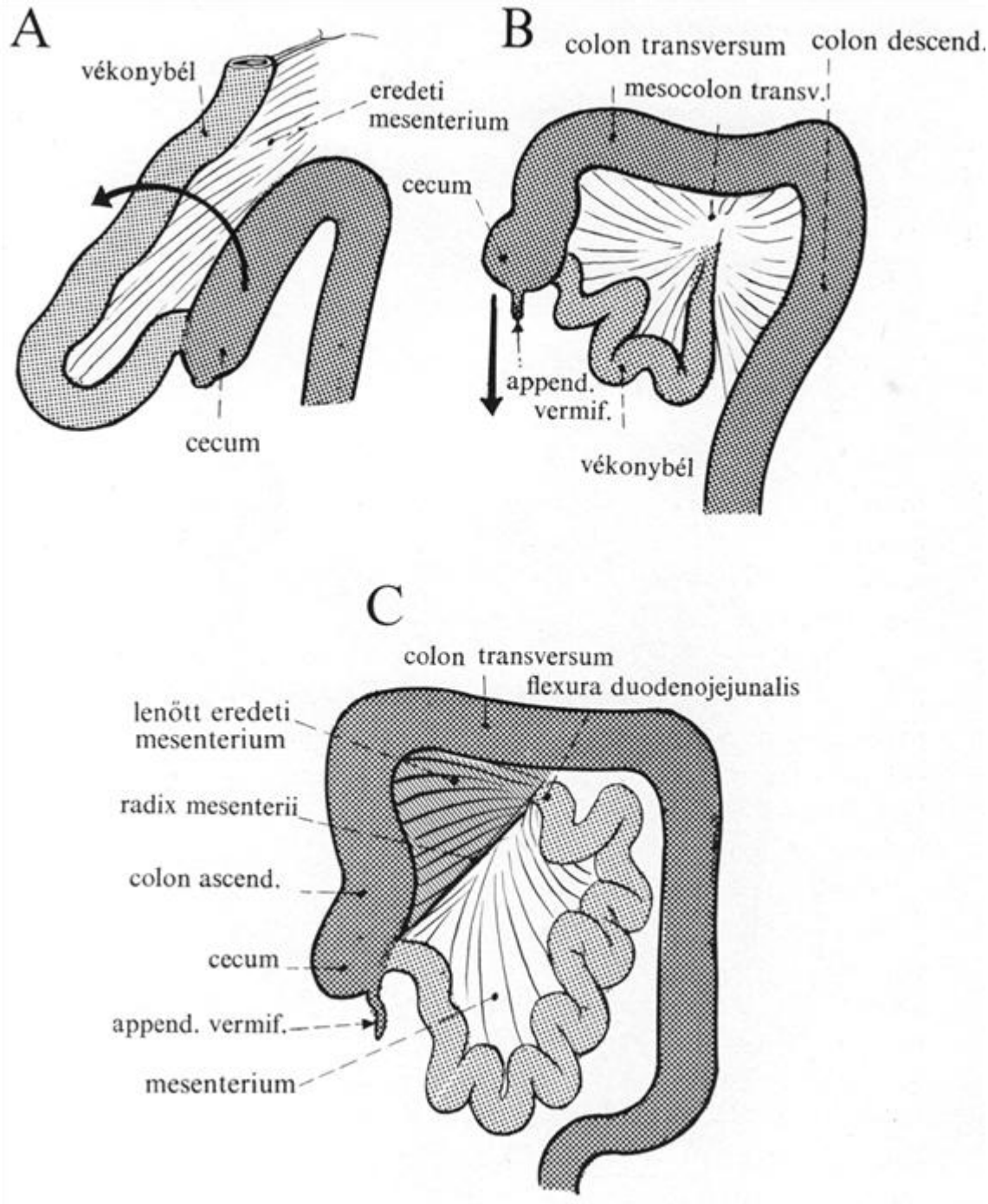
Az elsődleges bélkacshoz csak hátulról húzódik hashártyakettőzet *(mesogastrium dorsale),* mivel az elülső kettőzet a köldöktől a máj alsó felszínéhez haladó *lig. teres hepatis* mentén véget ért. A hátulsó hashártyakettőzetben halad az a. mesenterica superior. Ágaival ellátja a bélkacs mindkét szárát. (Vö. az elsődleges bélkacsból származó bélszakaszt és az a. mesenterica superior ellátási területét.) A 2. hónap során az elsődleges bélkacs leszálló szára gyorsan növekszik, és másodlagos bélkacsokat vet, amelyek eleinte kiszorulnak a hasüregből, és a köldökzsinór kezdetében foglalnak helyet. Ez az embryo fiziológiás köldöksérve. A másodlagos bélhurkok a 3. hónapban a hasüreg növekedése révén visszahúzódnak, s a köldökgyűrű a rajta átlépő erek és járatok körül záródik.

Az elsődleges bélkacs, illetve a belőle már kialakult másodlagos bélhurkok együttesen a „hajtű” ferdén leszálló hossztengelye, vagyis az a. mesenterica superior körül az óra járásával ellentétes irányban forgást végeznek. A forgás során a bélhurkokkal gazdagon ellátott leszálló szár először jobbra (90°), majd alulra (180°), végül balra (270°) kerül. A viszonylagosan egyenletes lefutású felszálló szár a 270°-os forgás végén az eredeti leszálló szárból kialakuló jejunum- és ileumkacsoktól felfelé és jobbra fog elhelyezkedni **(7/37.** és **7/38. ábra).**Ilyenkor a

[11]11 A cecum és az appendix eredetileg egységes vastagságú zsák, amelynek alsó része fejlődésben és növekedésben visszamaradva képezi az appendix vermiformist.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

cecum még a máj alatt található. Végleges helyét a jobb csípőárokban fokozatos vándorlással csak a késői embryonalis időszakban éri el.

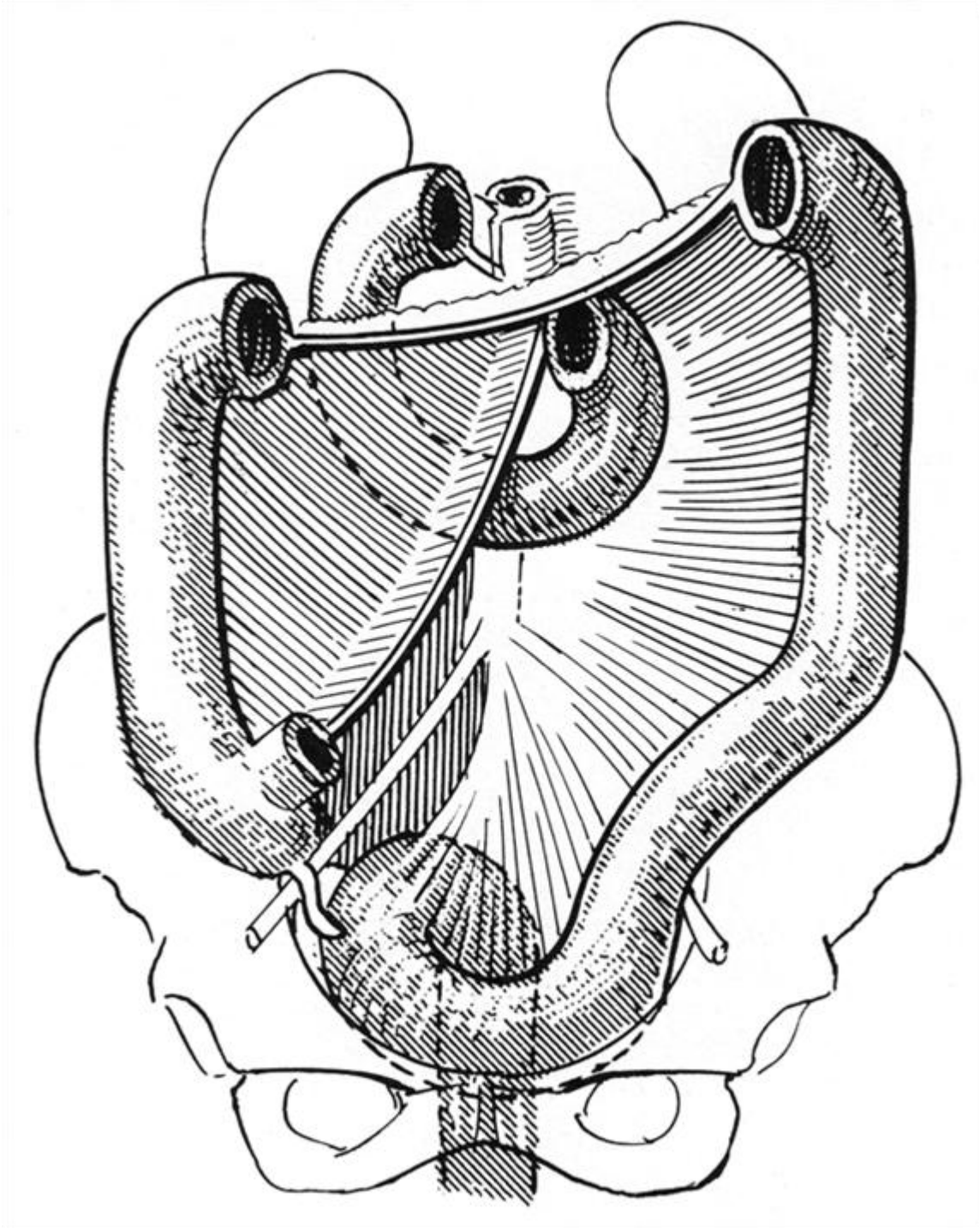


7/37 ábra. Az elsődleges bélhurkok forgása és a végleges mesenterium, a radix mesenterii, valamint a belek végső elrendeződésének kialakulása. A: a hajtűszerű bélhurok hossztengelye körüli forgásának kezdete. B: a forgás befejeződött. C: közel végleges helyzet, a sávozott háromszög alakú terület a hátsó hasfalhoz lenőve kialakítja a radix mesenteriit

A fenti fejlődési folyamatok során a következő **zavarok** állhatnak elő.

Omphalokele. A fiziológiás köldöksérv nem tűnt el. Ilyenkor az amnionnal borított köldökzsinórtömlőbe a beleken kívül más hasűri szerv (pl. máj, lép) is belecsúszhat.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/38. ábra. A belek hashártyaviszonyainak sémás ábrázolása felnőttben (Walter L. rajza Lenhossék M. Az ember anatómiája c. tankönyvéből)

Tökéletlen forgás. Csak az első 90°-os elfordulás történik meg, ezért a jejunum–ileum a jobb oldalon, a vastagbél a hasüreg bal oldalán marad.

Fordított irányú forgás. Eredménye, hogy a duodenum és a colon transversum helyet cserélnek, vagyis a duodenum a colon előtt halad.

A *cecum végleges vándorlása elmarad,* és felnőttkorban még mindig a máj alatt található.

Megmaradó ductus omphaloentericus. A szikhólyaghoz vezető összeköttetés fennmaradhat, mint az ileumtól a köldökhöz húzódó járat vagy köteg. Más esetben az ileumon látható kiboltosulás *(Meckel-diverticulum*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

[gurdély]) jelzi a ductus omphaloentericus helyét. A Meckel-gurdély nyálkahártyája tartalmazhat gyomornyálkahártya-szigeteket. Az innen felszabaduló sósav fekélyt okozhat a szomszédos bélnyálkahártyán. A fekély okozta fájdalom appendicitis gyanúját keltheti.

A végbél kifejlődése bonyolultabb. Az utóbél ugyanis, mint láttuk, teljesen kitölti az embryo farokbimbóját, s elülső részéből horogszerűen visszahajlik a hasnyélbe nyíló allantois. A bélcsőnek a farokbimbót kitöltő része, a *cloaca,* a farokbimbó előtt már a gastrulatio stádiumától kezdve össze van nőve *cloacamembran*ban az ectodermával (lásd. 1/10. ábra az első kötetben). A cloacát az allantoisnyúlvány és az utóbél elágazása közötti hegyes sarkantyú *(septum urorectale)* választja szét egy elülső és egy hátsó maradványra. Az elülső maradvány további sorsáról az urogenitalis szervek fejlődésénél szólunk, belőle lesz a húgyhólyag és a húgycső egy részének hámja. A hátsó cloacamaradványból lesz a rectum. Ennek a farokbimbóba lenyúló része (7/25. ábra) előbb felszívódik. A hátsó maradványra eső cloacamembránrészlet átszakadása után alakul ki a végbélnyílás.

A végbél fejlődési zavarainak a fő oka a septum urorectale hibás fejlődése vagy/és a cloacamembrán megmaradása. Az így kialakuló agenesis (ki nem fejlődés), stenosis (szűkület) vagy atresia (elzáródás) sokszor szövődik a rectum rendellenes kapcsolatainak a kialakulásával. A rosszul fejlődő rectum leánymagzatban a hüvelybe, fiúmagzatban az urethrába nyílhat.

2.5. Nagy emésztőmirigyek

2.5.1. Máj

A **máj** *(hepar)* közel másfél kilogramm tömegű, mirigyes szerkezetű hámszerv – ténylegesen a test legnagyobb mirigye –, amelynek működése azonban lényegesen sokoldalúbb, mint az epe *(fel* seu *bilis)* termelésével emésztőmirigyként játszott szerepe. A valóságban inkább anyagcsereszerv, amely

♦ 1. glikogén alakjában raktározza a szőlőcukrot, és a szükségletnek megfelelően képes azt felszabadítani;

♦ 2. döntő szerepet tölt be a zsírok képződésében és átalakításában; sokoldalú szerepe van a felszívódott aminosavak lebontásában, illetve átalakításában;

♦ 4. végzi a bélből felszívódó és a szervezetre mérgező egyes anyagok méregtelenítését (detoxikálását), szteroidhormonok inaktiválását stb.;

♦ 5. különböző fehérjéket (főleg szérumfehérjéket) szintetizál;

♦ 6. a vérfestékek anyagcseréjében elsősorban ún. Kupffer-sejtjeivel vesz részt;

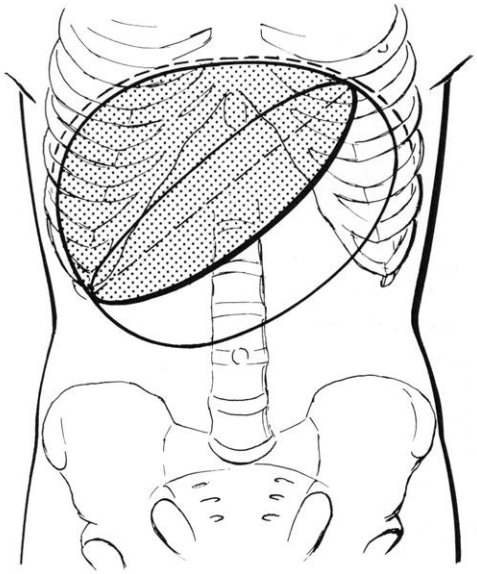
♦ 7. magzatban vérképző szerv.

Alak, részek, elhelyezkedés. A máj nagy része a jobb hypochondriumban fekszik, a rekesz jobb kupolájába illeszkedik be, és azt teljesen ki is tölti. Bal lebenye azonban az epigastrium felső részén keresztül áthúzódik a bal hypochondriumba is. Alakját (és egyben helyzetét) kissé sematizálva, a **7/39. ábrán** bemutatott rajz szerint legjobban úgy kapjuk meg,[12]12 ha a hasüreg felső részében tompa végével jobb felé, egy, a hasüreget harántul csaknem teljesen kitöltő tyúktojásidomot képzelünk el (amelynek hossztengelye bal felé kissé emelkedik), majd ebből az ábrán ellipszissel jelzett ferde síkkal – a sík balról jobbra és hátulról előre lejt – egy 1/3-ánál valamivel nagyobb szeletet vágunk le. Az előre- és jobbra tekintő szelet felel meg a máj alakjának.

Eme idomának megfelelően a májon két felszínt kell megkülönböztetnünk: egy domború, rekeszi felszínt *(facies diaphragmatica)* és egy laposabb, alsó (egyben hátra és kissé bal felé is tekintő) zsigeri felszínt *(facies visceralis).* A két felszín egymással elöl hegyesszögben találkozik, és így az éles margo inferiort hozza létre. Ez az elülső hasfallal közvetlenül érintkezve ferdén halad felfelé, átlósan keresztezve az epigastriumot.

[12]12 Glisson, F. angol orvos (1596–1677) hasonlata.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/39. ábra. Glisson hasonlata a máj idomának gondolatbeli rekonstruálására

Hátul-felül a két említett felszín tompa domborulattal megy át egymásba, főleg a vaskosabb jobb lebenynek megfelelően, úgyhogy a két felszín határát csak mesterségesen vonhatjuk meg a májat a rekeszhez rögzítő hashártyaszalag hátsó lemezének a májon való tapadásával. – A máj elülső felszínén a középvonaltól kissé jobbra tapadó szalag *(lig. falciforme hepatis)* a májat jobb *(lobus hepatis dexter)* és bal *(lobus hepatis sinister)* lebenyre osztja. Közülük a jobb jóval nagyobb. A májon a lebenyek e szétválasztása csak a margo inferiornál mutatkozik, ahol kis éles bevágás *(incisura ligamenti teretis)* jelzi a határt.

A máj visceralis felszínét H alakú barázdarendszer négy részre osztja, melyeket helytelenül lebenyeknek is neveznek. A H bal függőleges szárát mély hasadék képezi, melynek a haránt szár fölé eső részét *fissura ligamenti venosi*nak, alsó (elülső) részét *fissura ligamenti teretis*nek nevezik. A jobb függőleges szárat két tágabb gödör alkotja. A haránt szár feletti mélyebb barázdát az alsó főgyűjtőérnek a májba mélyen belefekvő szakasza tölti ki *(sulcus venae cavae).* A barázda felső része majdnem teljesen zárt, és a vena cava inferior hátsó szabad felszínét kis haránt szalag hidalja át. Szalag helyett nemritkán májszövetből álló híd teljesen körülzárja a vénát. A haránt szár előtti (alatti) lapos gödröt *(fossa vesicae felleae)* a májállományba csupán kissé bemélyedő epehólyag foglalja el.

A H alakú barázdarendszernek a haránt szárát a máj kapuja *(porta hepatis)* alkotja. Ide lép be két-két ágra válva a máj két odavezető ere az a. *hepatica propria* (elöl) és a *v. portae* (hátul). Innen lép elő ugyancsak két ággal a máj kivezető csöve *(ductus hepaticus).* – A H alakú barázda, ill. gödörrendszer függőleges száraitól jobbra, illetve balra eső visceralis felszínrészeket a jobb, ill. a bal lebenyhez tartozónak vesszük. A két függőleges szár közé eső felszín alsó részét *lobus quadratus*nak, felső részét *lobus caudatus*nak nevezik. A lobus caudatusnak a porta hepatisszal szomszédos szélén két említésre méltó kiemelkedés van: a bal lebeny felé eső sarkán levő tompa kúpos kiemelkedést látunk *(processus papiliaris),* míg jobb szegleténél a lebeny farokszerűen vagy hídszerűen áthúzódik a v. cava inferior és a v. portae között a jobb lebenyre *(processus caudatus).*

Szín, konzisztencia, állomány. Színe vérteltségétől függ; általában vörösbarna, a vér teljes kimosása (perfusio útján) után világos okkerbarna. Az egészséges májszövet főtt tésztára emlékeztető tapintató, de meglehetősen rugalmas.

Átlagos vastagságú hasfalon keresztül normális konzisztenciájú és méretű máj nem tapintható; általában akkor válik tapinthatóvá, ha megnagyobbodott és konzisztenciája keményebb.

Hashártyával fedett felszínén állománya kevéssé, hashártya nélküli felületén vagy metszéslapon eléggé törékeny. Metszéslapján állománya épen kivehető márványozott rajzolatot mutat; ez felel meg lebenykés szerkezetének; nagyobb venáinak keresztmetszetei tátongó lyukakként mutatkoznak.

Hashártyaviszonyok. A máj felszínét egy kötőszövetes tok *(Glisson-féle tok)* borítja. Ehhez hozzánőve a felszín nagy részét hashártya borítja, csupán a jobb lebeny hátsó része marad hashártyamentes *(area nuda).* A hashártyakettőzetek, ill. egyes lemezek formájában kapcsolja a májat a környező szervekhez. Az elülső hasfalról

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

indul a máj felé a mesogastrium ventrale maradványa, a *lig. falciforme hepatis.* Ered a középvonalban a köldök felett, és ferdén jobbra haladva éri el a máj elülső felszínét. (Kezdetben a lig. falciforme hepatis a mediansagittalis síkban helyezkedett el, de a máj jobbra tolódása miatt – lásd a máj fejlődésénél – a szalag egyre inkább a frontalis síkba fordult.) A lig. falciforme hepatis alsó szabad széle megvastagszik az ott futó *lig. teres hepatis* miatt. Ez a kötőszövetes köteg a korábbi v. umbilicalisnak felel meg (lásd magzati vérkeringés). A lig. teres hepatis a H alakú barázda bal szárában folytatódik a májkapu felé.

A lig. falciforme hepatis lemezei beborítják a máj jobb és bal lebenyeinek elülső felszíneit, majd a margo inferior mentén a zsigeri felszínen folytatódnak. Felfelé haladva a lig. falciforme hepatis két lemeze a rekeszi felszín felső szélén szétválik. A bal felé húzódó bal lemez megfelel a rekeszről a májra átcsapó hashártyakettőzet *(lig. coronarium sinistrum)* elülső lemezének. A kettőzet hátsó lemeze a bal lebeny visceralis felszínét beborító hashártyában folytatódik. Jobbra követve, a hátsó lemez eléri a zsigeri felszínen a H alakú barázda felső szárát *(fissura lig. venosi).* Ebben a barázdában halad lefelé, majd átfordul a H alakú barázda haránt szárába, és annak jobb végén találkozik a jobb lebeny felől odahúzódó hashártyalemezzel. A lig. coronarium sinistrum bal végének háromszög alakú kiszélesedése a *lig. triangulare sinistrum.*

A lig. falciforme hepatis jobb lemeze a máj domborulatán jobbra húzódik, és megfelel a rekeszről a májra húzódó hashártya elülső lemezének. Ellentétben a bal oldallal, itt a hátulsó lemez nem fekszik az elülső lemezhez szorosan hozzá, hanem jóval lejjebb, a máj zsigeri felszínének kb. a közepén található. *Lig. coronarium dextrum*nak nevezzük a lig. falciforme hepatis jobbra irányuló folytatását (a nem létező kettőzet elülső lemeze). A hátulsó lemez a májról már nem a rekeszre, hanem a jobb vesére csap át, ezért a neve *lig. hepatorenale.* Jobb oldalon a lig. coronarium dextrum és a lig. hepatorenale a *lig. triangulare dextrum*ban találkozik. A két szalag között hiányzik a máj hashártyaborítása *(area nuda=csupasz* terület).

A lig. hepatorenale balra húzódó folytatása a fissura lig. venosiban eléri a lig. coronarium sinistrum hátsó lemezét. A két lemez együtt folytatódik a már leírt módon először a fissura lig. venosiban, majd jobbra fordulva a májkapu mentén. Ennek jobb végénél a két lemez egymásban fordul át. A fenti kettőzet mentén hagyja el a hashártya a májat. A fissura lig. venosiból indul ki a gyomor kisgörbülete felé a vékony, hártyás *lig. hepatogastricum.* A májkapuban ered és a duodenum pars superiorján tapad vaskos kettőzet formájában a *lig. hepatoduodenale.* Ez utóbbi szalag jobb széle lekerekített, szabadon végződik. Vaskosságát az okozza, hogy benne haladnak a májat ellátó nagyerek, idegek, nyirokerek és a máj kivezető csöve *(ductus hepaticus).* Jobb oldalt elöl, szabad széléhez közel találjuk benne a közös epevezetéket *(ductus choledochus),* bal oldalt elöl fut a máj verőere: az a. hepatica propria. A kettő között és mögött fut a közel hüvelyknyi tágasságú v. portae. E nagyobb képletek adventitiájában és a köztük levő kötőszövetben vannak a máj és az epeutak vegetatív idegfonatai és nyirokerei.

A lig. hepatogastricum és hepatoduodenale összefoglaló neve kiscseplesz *(omentum minus).*

Topográfiai viszonyai. A máj helyzetét a 7/26. sémás ábrából lehet megérteni. Orvosi szempontból felső határának elülső mellkasfali vetülete és alsó éles szélének lefutása jelentős. Felső határának vetülete megegyezik a rekesz vetületével, azaz legmagasabb pontján eléri az 5. borda felső szélét. Az alsó széle a középső hónaljvonaltól kezdve egybeesik a jobb bordaív vonalával. Ezt a medioinguinalis sagittalis síkban kb. a 10. bordánál elhagyja, és ferdén felfelé szállva keresztezi az epigastriumot. A test középvonalát a processus xiphoideus és a köldök közötti távolság közepe felett (körülbelül az úgynevezett transpyloricus síkban) metszi, majd a 8. bordaporc csúcsánál belép a bal hypochondriumba, amelyben a bal lebenye hegyes csúccsal hamarosan véget ér.

Felszíni érintkezései. Domború felszíne elöl a bordaívek között az elülső hasfallal, egyébként egész kiterjedésében a rekesszel érintkezik. Zsigeri felszíne felül a jobb oldalon (az area nudánál) a jobb mellékvesével, a jobb vese felső harmadával, a bal oldalon a nyelőcső hasi szakaszával, a bal lebeny nagyobbik része a gyomor kisgörbületi részének elülső felszínével, a lobus quadratus a gyomor pyloricus és a duodenum felső részével érintkezik. A jobb lebeny felső része, mint láttuk, a jobb vesével érintkezik, és ez rajta jól látható benyomatot okoz *(impressio renalis).* Lefelé a jobb lebeny hátsó és a vese elülső felszíne ék alakban széttérnek, és lefelé szélesedő zugot hoznak létre, melyet a flexura coli dextra és a colon transversum kezdeti szakasza tölt ki. A lobus caudatus a rekesz száraival és a hasi aorta kezdeti szakaszával érintkezik közvetlenül. A gyomor kisgörbülete felett a bal lebeny a kiscseplesszel és ezen, valamint a csepleszтömlőn keresztül, a pancreas elülső felszínével érintkezik. Itteni bizonytalan kiemelkedését régebben tuber omentalének nevezték.

A máj ezen érintkezéseiből következik, hogy a rekesz légzőmozgásait hűen követi – ezt az hasfalon keresztül tapintható májon fontos észlelni –, és e mozgásokat többé-kevésbé átadja a vele érintkező szerveknek (gyomor, a duodenum felső része, a colon transversum jobb oldali része).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A máj vér- és **idegellátása.** A májba két ér hozza a vért, a v. portae és az a. hepatica propria. A vena nagyobb, mint az arteria. A v. portaen jut be a májba a gyomorból, a vékony- és vastagbélből, a rectum felső 1/3-ából, a pancreasból és a lépből érkező vér. Ez a terület megfelel a truncus celiacus páratlan zsigeri ágai által ellátott területnek. Az a. hepatica propria a truncus celiacus másodlagos ága.

A máj állományába belépő ereket a májkaputól kezdődően elég jelentékeny mennyiségű kötőszövet kíséri. A kapuhoz közel ez még elég vaskos kötegeket képez, de az erek elágazódásának megfelelően gyorsan igen finom méhlepényszerű sövényrendszerre oszlik, amely a máj szöveti lebenyeit választja el egymástól. Emberben ez a kötőszövet igen csekély mennyiségű, a sertésmáj viszont kötőszövetben igen gazdag. A máj felületén a hashártyaboríték alatt újra valamivel tömegesebb a kötőszövet. Ezt az egész kötőszöveti rendszert Glisson-toknak nevezik, noha valójában egyáltalán nem tok.

Mind a v. portae, mind az a. hepatica propria két ágra válik a máj állományában vagy már a porta hepatis előtt. A további oszlások során kialakuló venák és arteriák együtt haladnak. A mindig nagyobb lumenű venát és a kisebb arteriát harmadik képletként egy köb- vagy hengerhámmal bélelt epeút kísér. A három képletet együtt *portalis trias*nak nevezik.

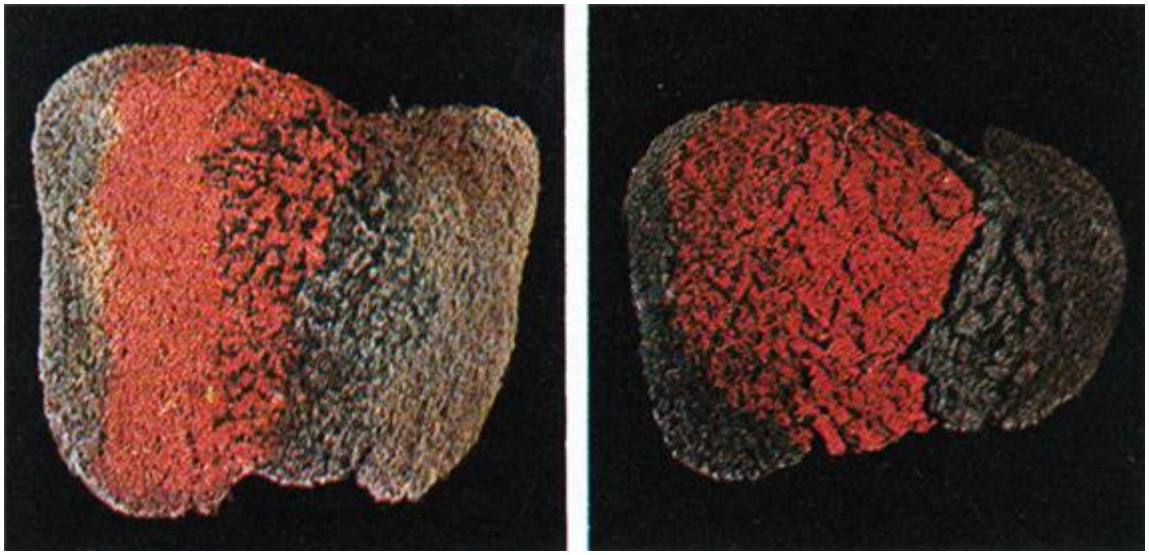
A portalis érképletek elágazása bizonyos szabályosságot mutat; a másodlagos ágak által ellátott máj állományrészeket a máj segmentumaiként foghatjuk fel, mégpedig portobiliaris segmentumaiként **(7/40. ábra)**.(Elkülönítendő a máj elvezető v. hepatica rendszere által alkotott s az előbbiekkel alternáló és – fedésbe kerülő segmentumoktól.) E segmentumok határai a máj állományán nem jelentkeznek, csupán az egyes segmentumágak különböző színben festett anyagokkal való feltöltésével tehetők láthatóvá. Mégis, minthogy határaik megközelítően sagittalis síkban futnak, a segmentumos elrendezés a máj sebészeti úton való részleges eltávolítására (pl. daganatok esetében) ad lehetőséget, a megmaradt rész jó vérellátásának biztosításával. Ugyancsak a máj korróziós anatómiájából ismerhető fel, hogy az emberi máj voltaképpen háromlebenyű, ugyanis a lig. falciforme tapadásától jobbra egy közbülső, lapos, ékszerű lebeny képezi a jobb lebeny bal részét.

A portalis érképletek legfinomabb, ún. interlobularis ágai az emberben majdnem csak jelzett mennyiségű interlobularis sövényekben helyezkednek el. E sövényrendszer és a lebenyes szerkezet jobb megértésére a szövettani gyakorlatokon általában sertésmájból vett metszeteket is be szoktak mutatni.

Az *a.* és *v.interlobularisok*ból a vér a májlebenyke sinusaiba, onnan a lebenyke közepén húzódó *v. centralis*ba jut. A venás és az arteriás vér a sinusokban összekeveredik.

Felteszik azonban, hogy mindkét ér presinusoid részének simaizomfalai sphincterszerűen szabályozzák a kétféle vér beáramlását. Emellett szólna a portalis erek igen gazdag idegellátása.

A sinusok szerkezetéről a máj szövettani leírásánál írunk majd. A vv. centrales a lebenyke alapján kilépve nagyobb önálló, de gyenge falú elvezető venákba nyílnak *(vv. sublobulares)*, amelyek egymással összeszájadzva a *vv. hepaticae* rendszerét képezik. Ezek végül néhány törzs alakjában szájadzanak be a vena cava inferiornak a máj sulcus venae cavaejába beágyazott szakaszába.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7/40. ábra. A máj segmentalis szerkezete két különböző alaktípusú májban (Ungvári Gy. készítményei). Bal kép: a vena portae segmentumai balról jobbra (tehát a jobb lebeny felől számítva) zöld-piros-kék, az ezeket mintegy 50%-ban átfedő vena hepatica segmentumok barna-fekete-barna műanyaggal vannak feltöltve; jobb kép: a középső vena hepatica segmentum feltöltése nem sikerült

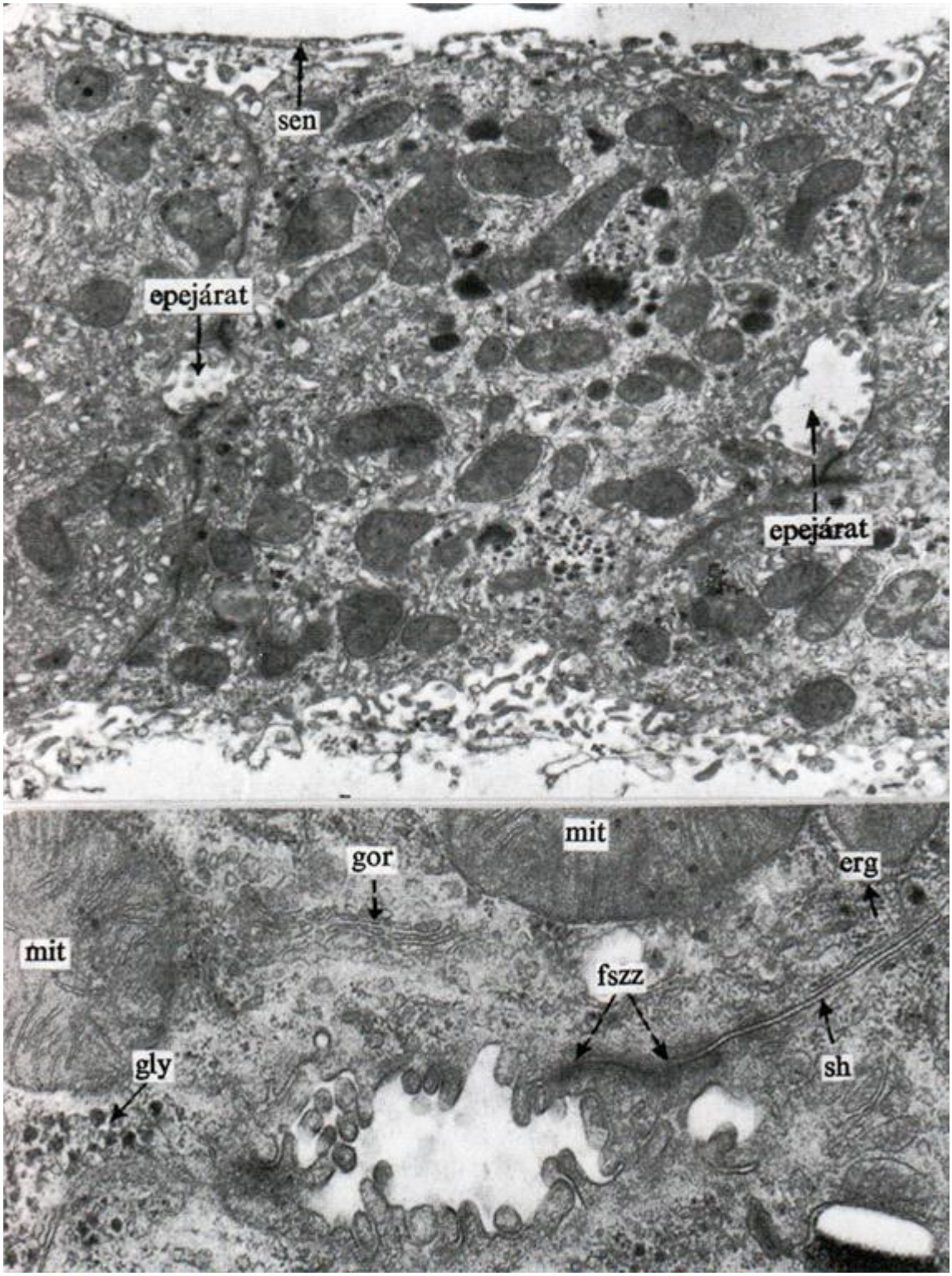
Mint említettük, a venae hepaticae a portalis erekhez hasonló, de velük szemben alternálóan fél-fél segmentummal eltolódott elágazódási segmentumokat képeznek (7/40. ábra).

A máj nyirokútjai. A májban a nyirokerek az interlobularis kötőszövetben kezdődnek. A nagyobb erek több irányban hagyják el a májat, úm. a májkapun keresztül a nodi lymphatici hepaticae felé, a vv. hepaticae mentén a mediastinalis nyirokcsomók felé, a lig. falciforme mentén a parasternalis nyirokcsomók felé. A máj nyirokerei eljutnak az aorta körüli nyirokcsomókhoz is.

A máj beidegzése. A májkapun keresztül sympathicus jellegű postganglionaris idegrostok lépnek a máj állományába.

A máj szövettana. A májsejtek poligonális hámsejtek, fénymikroszkópban is részletdúsnak tűnő plasmával, nemritkán két maggal. Leírásukat az elektronmikroszkópi kép nyomán adjuk **(7/41. ábra)**, amelyből könnyebb visszafelé következtetnünk a fénymikroszkóppal látható viszonyokra. A májsejt plasmájában bőségesen találni sima és durva felszínű endoplasmás reticulumot, az utóbbihoz asszociált ribosomákat, nagyméretű mitochondriumokat, jól fejlett Golgi-membrán-rendszereket és az epecapillarisokhoz közel lysosomákat. A sejtzárványok közül a legfontosabb a glikogén; ez elektronmikroszkópos képen sötéten mutatkozó amorf szemcsék képében jelentkezik (7/41. ábra). Mennyisége erősen függ a felszívott szénhidrátok mennyiségétől, amelyeket a máj glikogén alakjában tárol.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



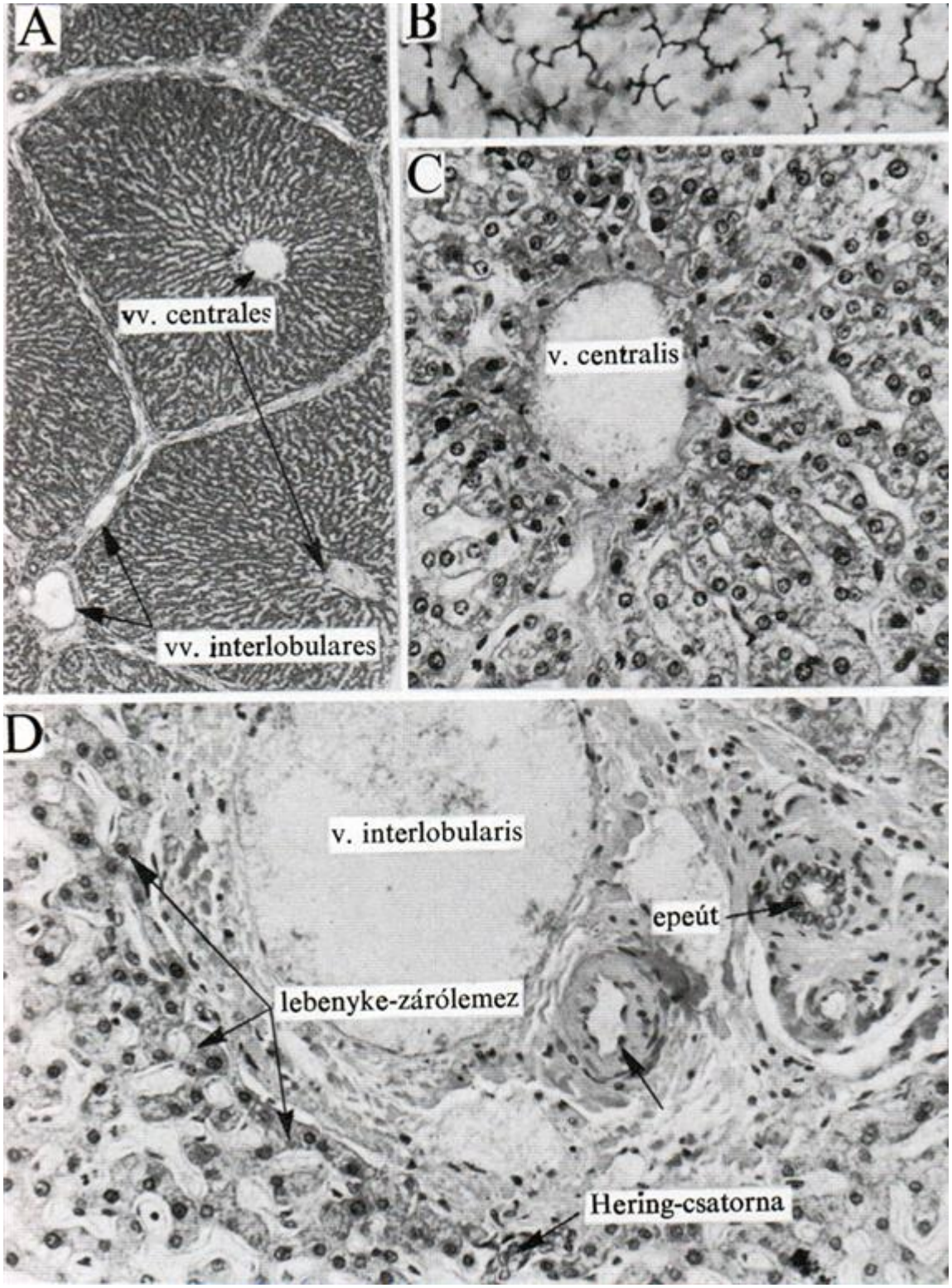
7/41. ábra. Májsejtek elektronmikroszkópi képe (Virágh Sz. felvételei). Felső kép: gyenge nagyítással mutatja egy májsejtlemez átmetszetét három májsejt részleteivel, kőztük egy-egy epejárat átmetszetével. A kép felső és alsó szélén látható a májsejt bolyhokat tartalmazó Disse-tér, és felül a rendkívül elvékonyodott sinusendothel (sen); alsó (nagyobb nagyítású) kép: két szomszédos májsejt részlete egy közéjük zárt epejárattal, amelybe a májsejtek mikrobolyhai nyúlnak be. Jobb felé jól kivehető a két májsejt sima határa (sh), amelyet az epejárat szomszédságában felszínzáró (fszz) macula occludens–macula adherens rendszer zárja le. A májsejtre jellemző a nagy, sötét matrixú mitochondriumok (mit), ergastoplasma (erg), Golgi-rendszer (gor) és amorf glikogénszemcsék (gly) (nem tévesztendők össze a sokkal finomabb és rozettaszerűen rendezett, kevésbé elektronsugár-elnyelő ribosomákkal) előfordulása

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A legérdekesebb a májsejt felületének alakulása. Minthogy a májsejtek egyetlen rétegből álló lapokat képeznek, kétféle felszínüket kell megkülönböztetnünk. A szabad vagy sinus felé tekintő felszínek sűrűn álló mikrobolyhokkal borítottak, amelyek pillérszerűen mintegy támasztják a sinusok endothelsejtjeit, és velük közrefogják a Disse-tereket (lásd később). Ugyancsak a felszínek barázdáiba mélyed belé a májszövet rácsrostváza. A májsejtek közötti érintkezési felszínek emberben elég simák. Két vagy helyenként három májsejt egymással érintkező felszínén található fél- vagy harmadbarázdák pontosan összeilleszkedve képezik a máj epecsatornácskáit (7/41. ábra), melyeknek falát a májlebenykén belül a májsejtek sejthártyája alkotja.

Az *intralobularis epecapillaris*okat legjobban Golgi-impregnációval tehetjük láthatóvá, elrendeződésükről a májsejtlebenyen belül a **7/42. ábra**, B nyújt fogalmat. Az epecapillarist a májsejtek közötti intercelluláris résektől macula occludens típusú sejthártyaösszeolvadások választják el, amelyekben máshámszövetekhez hasonlóan a kettős sejthártyák külső rétegei egy darabon összeolvadnak. Megkülönböztetendők ezektől a távolabb elhelyezkedő desmosomaszerű sejthártya-megvastagodások, melyek valószínűleg inkább a sejtek mechanikai összetapadását biztosítják.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/42. ábra. A máj fénymikroszkópos szerkezete. A: lebenykés szerkezetet mutató sertésmáj; B: epecapillarisok hálózata Golgi-impregnációval; C: emberi máj vena centralisát körülvevő sugarasan összetérő májsejtlemezek (a vena centralisnál nincs májsejtekből álló zárólemez); D: emberi máj portalis térsége; jól felismerhető a „portalis trias" (v. portae ág, arteria hepatica ág és önálló hámfallal bíró epeút); a portalis térséget a lebenykék felé májsejtekből álló zárólemez határolja; az epecapillarisokból az önálló falú epeutak felé átvezető Hering-csatorna látható alul

A máj szöveti egysége a klasszikus leírás szerint a májlebenyke (*lobulus hepatis;* 7/42. ábra, A). A lebenyke idealizáltan hatszögletű gúlával vagy csonkagúlával lezárt hatszögletű hasábnak megfelelő idomú, kb. 2 mm

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

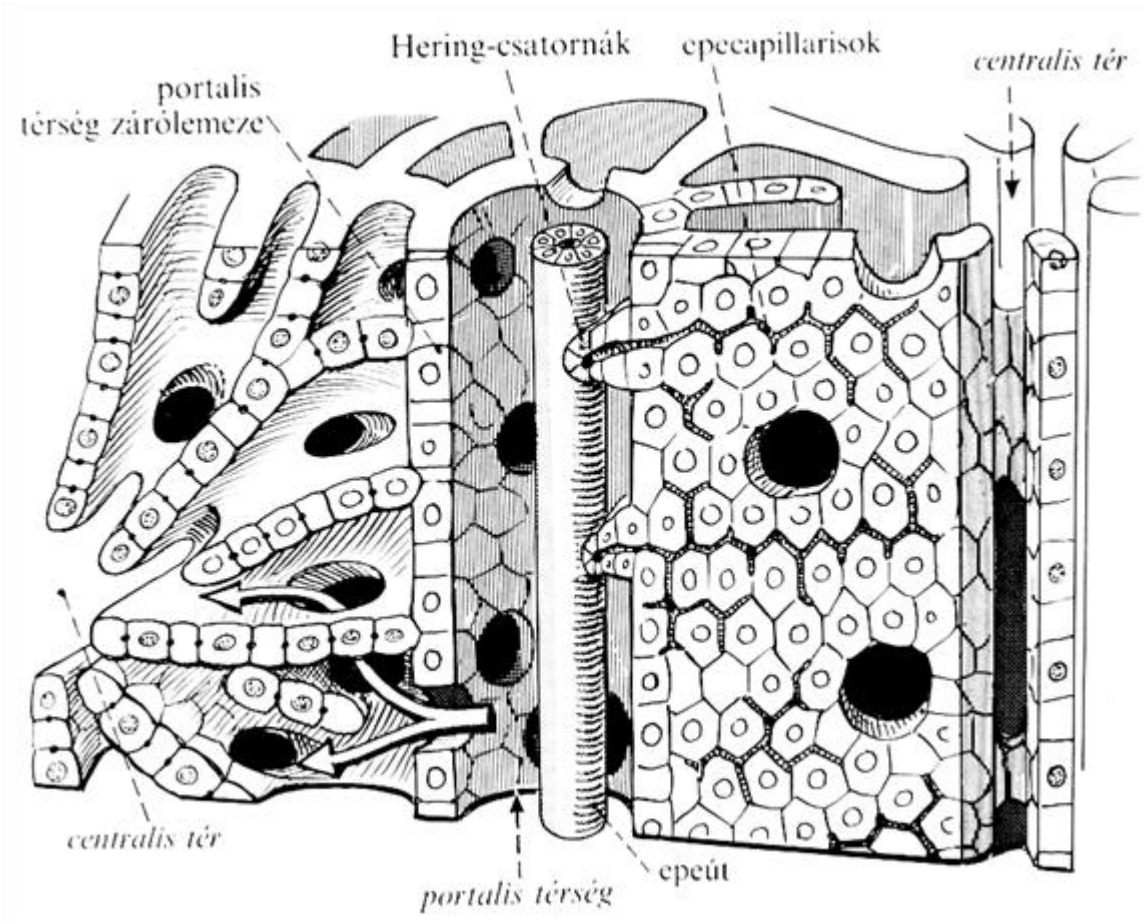
hosszú és 1 mm átmérőjű. A lebenykék a máj állományát csaknem maradéktalanul kitöltik; csupán igen kevés interlobularis kötőszövet található leginkább a v. portae és az a. hepatica interlobularis ágai, valamint az önálló falú epeutak végső ágai körül. A májlebenyke a hossztengelyére vonatkoztatva sugaras elrendeződésű hámsejtlemezekből áll. Körülbelül úgy, mintha egy vastagabb spirálrugós füzet két fedőlapját hátrafelé összehajtanánk, és lapjai egyenletesen sugároznak szét.

Az egyes lemezek egyetlen májsejtrétegből állnak, és helyenként tág hézagokkal bírnak. Minthogy a sejtek méretei a lebenyke centrumában és peripheriáján nem különböznek lényegesen, a sejtlemezeknek a lebenyke tengelyétől kifelé haladva szükségszerűen el kell ágazniuk, azaz a sejtlemezek száma kifelé szaporodik. Amint ez a sémás májszöveti tömbszelvényből kitűnik **(7/43. ábra)**,a májlebenyke peripheriáját a portalis érkötegek felé egy májsejtekből álló, a lebenyke felszínével párhuzamos határoló sejtlemez zárja le (7/42. ábra, D). Ilyen határoló sejtlemez nem található a lebenyke tengelyét elfoglaló ún. centralis vena körül (7/42 C és 7/43. ábra).

A sugarasan széttérő sejtlemezek közeit capillarissinusoidokból álló érhálózat tölti ki. Nevüknek megfelelően ezek nem szokásos értelemben hajszálerek, hanem endothelsejtekkel borított rések, amelyek laposan szétterülő hálózat módján töltik ki a sejtes lemezek közti réseket, de a sejtlemezek likacsain keresztül szomszédos rések egymással is bőségesen közlekednek. A sinusoidok falát borító endothelsejtek a közönséges érendothelhez hasonlítanak **(7/44. ábra)**,magvaik laposan ovoidok, kromatindúsak, általában nem mutatnak phagocytosist. Az ellapult endothelsejtekben, sőt néha a sejtek között is apró lyukakat találunk (fenestrált endothel), melyeken keresztül nagyobb molekulák is képesek átjutni a sinusoidokból az azokat körülvevő térbe (Disse-tér, lásd később), ill. fordítva, a Disse-térből a sinusoidok lumenébe.

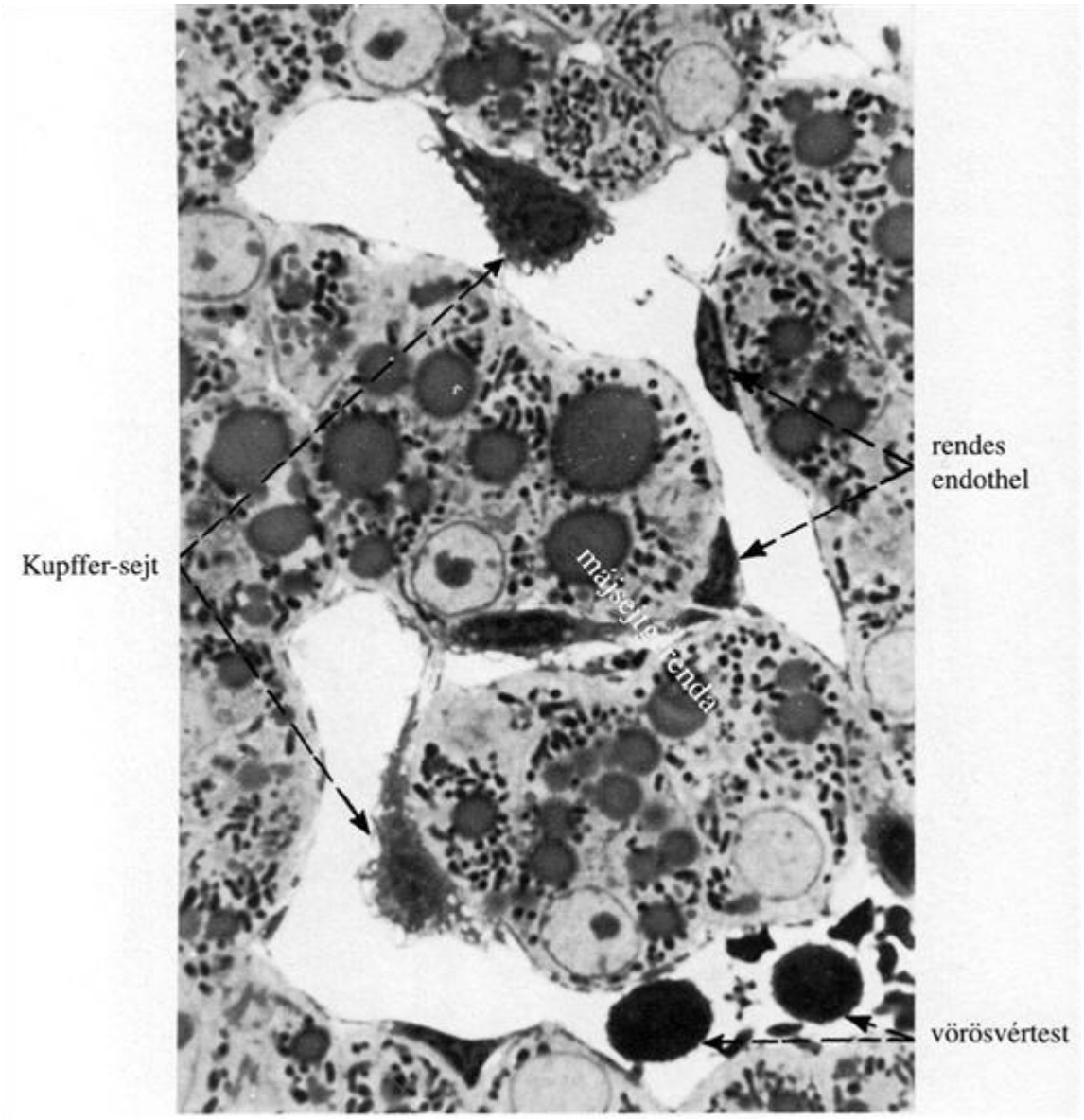
Az endothelsejtek között található másik sejtféleség nagyobb gömbszerű, kromatinszegényebbnek tűnő maggal bír (persze a mag nem szegényebb kromatinban, hanem csupán nagyobb térben tartalmaz ugyanannyi kromatinállományt). A sejt plasmája kevésbé ellapult, ribosomákban dúsabb. Póklábszerű nyúlványaival részben a többi endothelsejt közé ékelődik, részben nyúlványaik át is hidalják a sinusoidok űrterét **(7/45. ábra)**. A vérpályába suspensio formájában bejuttatott kolloidális eloszlású, ún. vitális festékeket (pl. tripankéket) vagy nagyon finom diszperzitású, nem igazán kolloidális eloszlású anyagokat (pl. tusoldat szemcséit) erősen phagocytálják. Ezeket a sejteket régtől fogva *Kupffer-féle csillagsejtek*nek nevezik. – A sinusoidok a rendes capillarisoktól elsősorban abban különböznek, hogy nincsen igazi membrana basalisuk, sőt elektronmikroszkópos értelemben sem látunk az endothelsejteken kívül lamina basalist, csupán egyes kötőszöveti rostkötegeket, amelyek a májsejtek barázdáiba bemélyedve mind a májsejtlemezek, mind a sinusoidok kötőszöveti vázszerkezetét adják. Ezek a kötőszöveti rostkötegek fénymikroszkópos nagyságrendben argyrophil, azaz rácsrostoknak felelnek meg.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



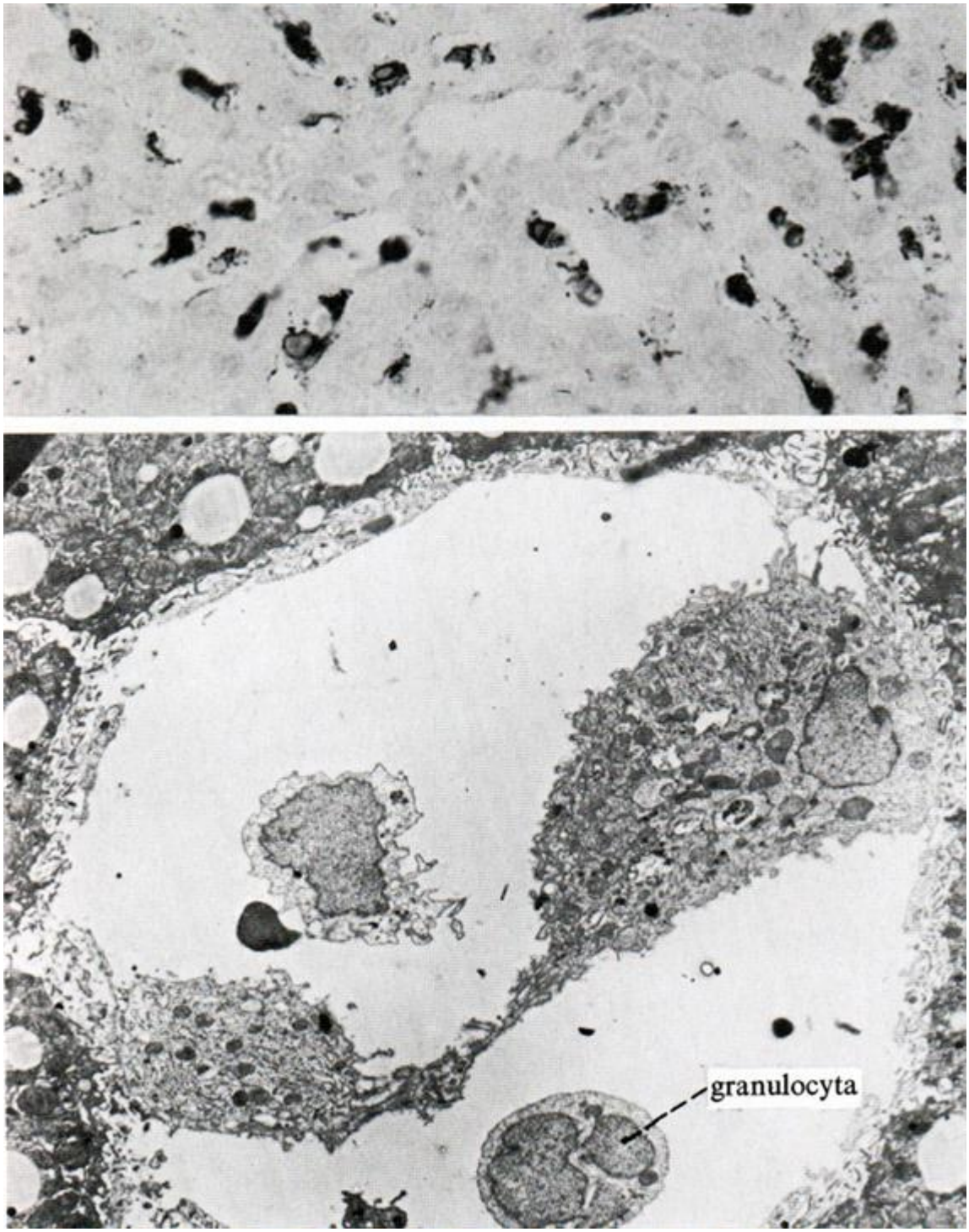
7/43. ábra. A máj hámszövetének elrendeződése Elias szerint (kizárólag a májsejtlemezek és az epeút hámja került ábrázolásra). A sémás kép jobb oldalán a metszés hosszában találja a lebenykét, de nem metszi a centralis teret; a bal oldalon a metszés keresztben találja a lebenykét (a fehér nyilak a véráramlás irányát mutatják)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/44. ábra. A májsinusok falát bélelő kétféle sejt félvékony metszetben (Virágh Sz. készítménye). Az elektronmikroszkópia kifejlesztette új szövettani módszer, a félvékony, az elektronmikroszkópi értelemben vett ultravékony metszetekhez (15–20 nm) viszonyítva értendő, ti. körülbelül 1 mm körüli vastagságú ultramikrotommal készített metszet. A képen jól felismerhetők a falhoz simuló, lapos magvú rendes endothelsejtek és a bolyhos felszínű Kupffer-féle sejtek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/45. ábra. A májsinusoidok Kupffer-sejtjei Felső kép: a kolloid festékszemcsék phagocytosisa útján láthatóvá téve, erős fénymikroszkópos nagyítás (Jancsó M. készítménye és felvétele), alsó – gyenge elektronmikroszkópos nagyítású – kép: a sinusoidot áthidaló Kupffer-sejt (Virágh Sz. felvétele)

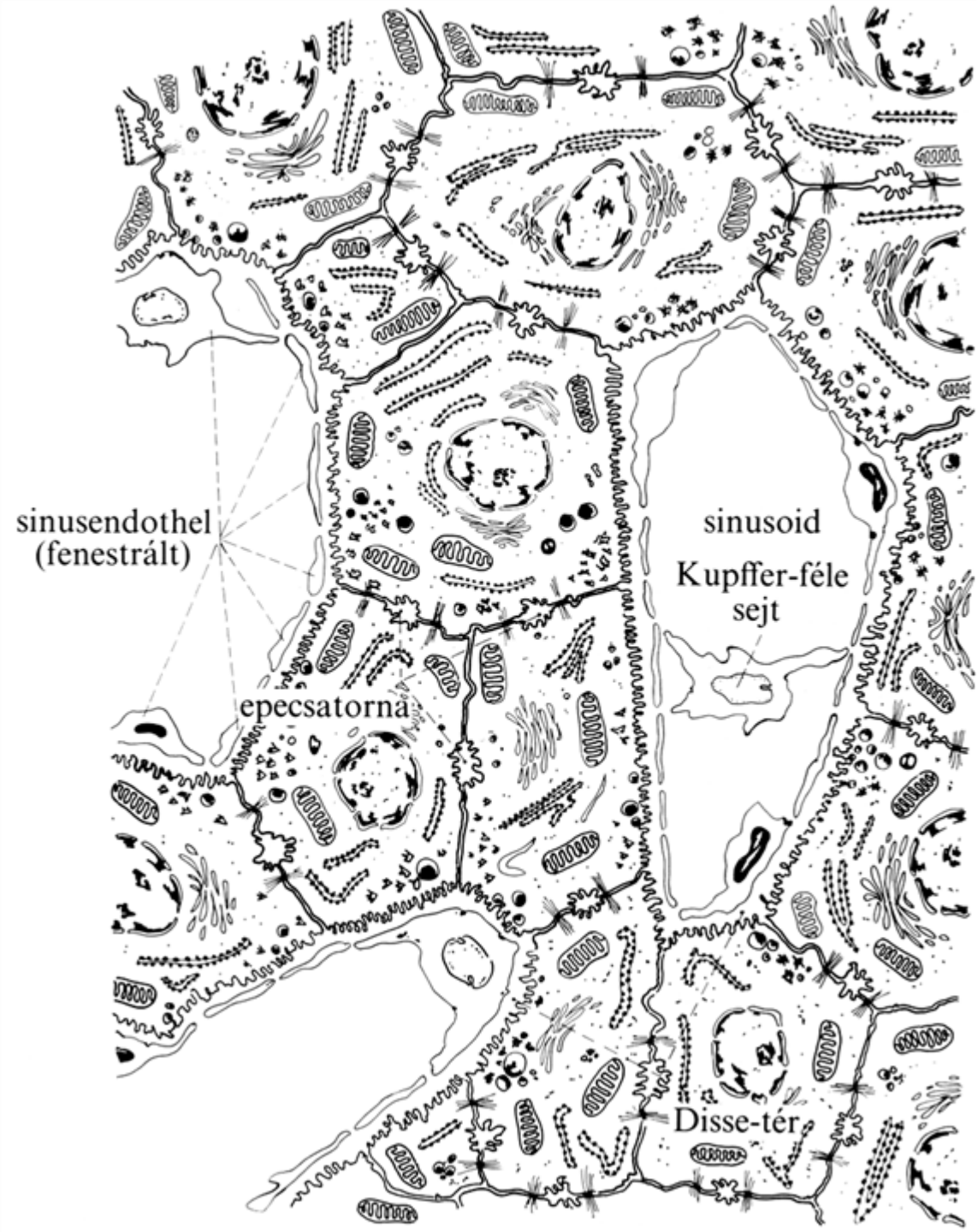
Disse-terek. A májsejtek felszíneinek a sinusoidok endothelfalával közvetlenül érintkező részei nagyszámú mikrobohollyal bírnak **(7/46. ábra)**, ezek összessége az endothelsejtek külső felszínével elég jelentékeny méretű sejt közötti teret fog közre. E szerkezetben az a lényeges, hogy a sinusoid endothel vékony falrészein vagy éppenséggel résein keresztül nyilván aránylag szabadon kijut a vérplasma a Disse-terekbe, és ott közvetlenül érintkezik a májsejtek felületét jelentősen megnövelő mikrobolyhokkal. Minthogy a májnak döntő szerepe van a vérplasma fehérjéinek szintézisében (a gamma-globulinokon kívül az összesében), valamilyen speciális válogató és irányító mechanizmusnak kell itt lennie, mely a Disse-terekből a fehérjéket a sinusoidok ürege, a szövetnedv

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

többi részét pedig a májlebenyke felülete felé tereli. Lehet, hogy az endothel aktív közreműködése is kell a plasmaalkatrészek eme „szétválogatásához”.

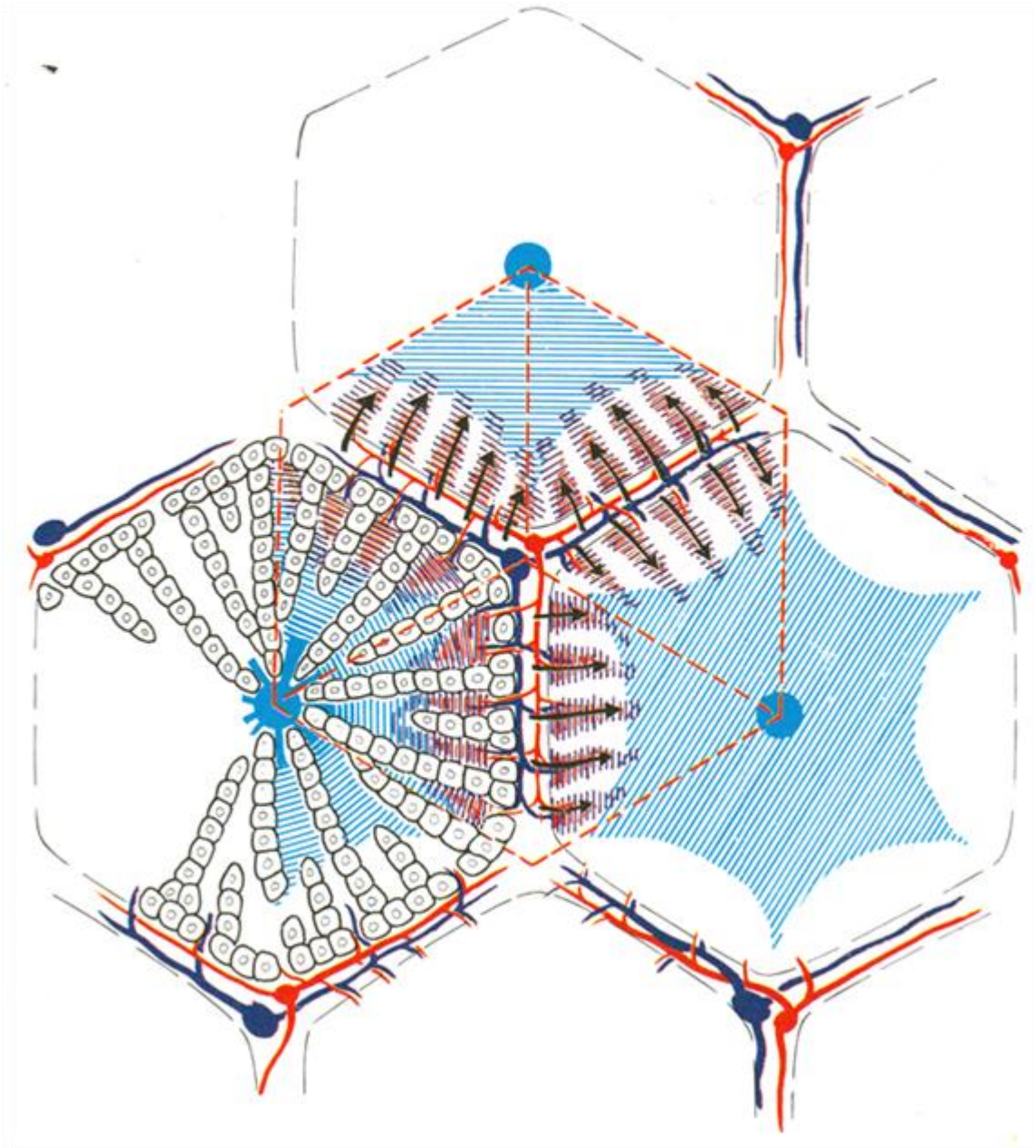
A máj magasabb rendű szöveti egységeinek idáig adott klasszikus leírása elsősorban az emberi máj vonatkozásában nem egészen helyes, és főleg nem alkalmas a májszövet kórfolyamatai számos fontos jelenségének magyarázatára. Ez már a májszövet felületes megtekintéséből is kitűnik. A klasszikus hatszögletű lebeny felfogásából ugyanis logikusan az következik, hogy egy-egy lebenykének vagy hat oldalán, vagy hat élén kellene, hogy elágazzék egy-egy portalis trias. Csupán ilyen eloszlásnál volna biztosítva a lebenykét átáramló vérnek valóban egyenletes sugaras átszüremkedése a lebenyke peripheriájától a lebenyke tengelyében futó vena centralis felé. A valóságban ehelyett egy-egy keresztben metszett lebenyke körül általában 2-3-4 portalis trias keresztmetszetét látjuk. Ezeket portalis gyökereknek (radicula portalia) nevezik. A lebenykék alakjának és elrendeződéseinek természetes szabálytalanságait elhanyagolva *Rappaport* (1958) a portalis ellátás új sémás elképzelését, a *májacinus* fogalmát vezette be. Ezt az idealizált elrendezést és annak a klasszikus lebenykéhez való viszonyát a **7/47. ábra** mutatja. Ebből kitűnik, hogy a májacinus keresztmetszetben rombusz alakú terület (a valóságban ilyen átmetszetű hasáb), amelyekből mindig három különböző alkot egy lebenyke nagyságú, de a valóságban három lebenykéhez tartozó portalis egységet. Egy-egy ilyen portalis egység közepében halad egy portalis trias, és hat éle közül háromra jut egy-egy vena centralis, míg másik három élére egy-egy érmentes lebenyközti csomópont.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/46. ábra. Májsejtek és májsinusoidok sémás ábrázolása. A májsejtek összefekvő felszíne sima, a sejtek kőzött epecsatornák találhatók. A sejteknek a sinusoidok felé fordított felszíne mikrobolyhokkal borított. A fenestrált endothelsejtekkel bélelt sinusoidok és a májsejtek szabad felszíne közötti rés a Disse-féle tér. Az egyik sinusoidban egy Kupffer-sejt is található

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/47. ábra. A „portalis gyökér” és a Rappaport-féle májacinus fogalmának erősen idealizált sémája. A májacinust piros, szaggatott vonalrendszer jelzi; három acinus egy hatszögletű kúp alakú „portalis gyökér körüli lebenyt” hoz létre. Ennek viszonya a klasszikus hámlebenyhez a fekete, szaggatott vonalrendszer és a bal alsó kirajzolt májsejtlemezű lebenyke alapján érthető. A vena portae ágai ibolya, az arteria hepaticáé piros és a vena centralisok kék színnel feltüntetve. A sémából és a vér kitüntetett áramlási irányait jelző fekete nyilakból, valamint a megfelelő színű sávozásból érthető, hogy a három májlebenykének a portalis gyökeret körülvevő lóherelevél alakú része aránylag jó vérellátású, míg a kék sávozással jelzett fennmaradó tér central felé romló oxigénellátással bír. E szerkezeti viszonyok patológiai következményeit a kórbonctanban, a kórélettanban és a belgyógyászatban ismerjük majd meg

Természetesen legyünk tisztában azzal, hogy ez nagymértékben idealizált elképzelés, amelynek tökéletesen megfelelő elrendezést nem mindenütt látunk, részben a lebenykék szabálytalansága, részben a metszésnek a lebenyekhez való eltérő (azaz nem haránt) iránya folytán. A rajzból is kitűnik, hogy a rombusz alakú acinus mindig két egymással határos lebenyhez tartozó, egyenlő oldalú háromszögletű (a valóságban ilyen hasábnak megfelelő) cikkelyből áll. A rombusz rövidebb átlójával határos részek (a háromszögek egymás felé fordított alapjai) vérrel a legjobban ellátottak, mert ezek kapják a vena portae és az a. hepatica radicularis ágaiból eredő végágak vérét. A sémás rajztól eltérően ezek az erek nem haladnak egy meghatározott síkban, hanem szabálytalanul felfelé vagy lefelé, eredési pontjuktól számítva. Az acinusoknak a két vena centralisszal határos

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

egymástól legtávolabbra eső része vérrel aránylag legkevésbé jól ellátott. A máj acinusokból való felépítésének eme új képzete számos, a máj szöveti károsodásainál tapasztalt jelenséget sokkal jobban alkalmas magyarázni. Ezek tárgyalását azonban át kell engednünk a kórbonctan és a belgyógyászat megfelelő fejezetének.

Mindenesetre a leírt szerkezeti viszonyokból logikusan következik, hogy a vér áramlása a májban koránt sincs mereven meghatározva a májlebenyke peripheriájától sugarasan a központ felé vezető irányban, hanem a szövet különböző érféleségeiben és különböző területekben pillanatnyilag uralkodó nyomásviszonyok szerint a vér más utat is vehet; pl. két szomszédos acinus közös oldala mentén az egyik portalis érkötegtől a másik felé.

Intrahepaticus epeutak. A májlebenyke szélén az epecapillarisokat rövid szakaszon májsejtek, majd ezektől eltérő epejárathámsejtek határolják; ezek a *Hering-féle csatornák* (7/43. ábra), amelyek végül benyílnak a valódi epejáratokba. Ezen utóbbiak a portalis trias egyik elemeként az interlobularis kötőszövetben haladnak. Eleinte köbhámból, majd később hengerhámból álló csövek (7/42. ábra, D).

Több epeút összeszájadzásából kialakuló járatok már a hámsejtek körül elhelyezkedő kötőszövetes fallal is bírnak. Végül két nagyobb epejárat lép ki a májból, melyek rövidesen egyetlen ductus hepaticusszá egyesülnek.

2.5.1.1. Epeutak

A májkapuból két ággal előlépő gyűjtő epejárat itt hamarosan egyesül az ún. májvezetékké *(ductus hepaticus).* Ez mintegy 2-3 cm-nyi darabon halad lefelé a lig. hepatoduodenale lemezei között, majd hegyesszögben találkozik össze az epehólyag kivezetőcsövével, a ductus cysticusszal. Egyesülésükből jön létre az ún. közös epevezeték *(ductus choledochus).* Ez a két előbbinél valamivel tágabb járat eleinte a lig. hepatoduodenale jobb széléhez közel halad lefelé és kissé medial felé, majd elérve a hasnyálmirigy fejének felső szélét, ennek egy hátsó barázdájába mélyed, végül a pancreasfej és a duodenum leszálló részének bal oldala közé bezárva halad még lefelé.

A duodenum leszálló részének felső és középső harmada között rendszerint összetalálkozik a hasnyálmirigy fő kivezető csövével; a kettő párhuzamosan haladva átfúrja a duodenum falát, és a papilla duodeni majoron nyílik.

A duodenum leírásában említettük, hogy gyakran a két vezeték a papillába bemélyedő fülkeszerű öbölbe, a *diverticulum duodenalé*- (Vateri)-ba *(ampulla hepatopancreatica)* nyílik. Más esetben a két járat benyílása egymás mellett ugyan, de külön van a papilla csúcsán. A ductus choledochus körkörös simaizomrétege az alsó – a duodenum falát átfúró – szakaszon erősebben fejlett, úgyhogy a duodenumba való benyílásánál szinte sphincterről lehet szólni.[13]13

2.5.1.2. Epehólyag

Az epehólyag *(vesicafellea)* karcsú, körte alakú tömlő, amely a máj H alakú barázdarendszere jobb függőleges szárának alsó részébe *(fossa vesicae felleae)* illeszkedik. Rendes helyzetében lefelé tekintő tompa vége *(fundus vesicae felleae)* a máj alsó szélét rendszerint csak éppen hogy meghaladja; a máj állománya itt erősen elvékonyodik vagy kis behúzódást mutat. Az epehólyag fundusa itt pontosan a medioinguinalis vonal medialis oldalán, a 10. borda porcos csúcsa alatt fekszik. Az epehólyag teste *(corpus vesicae felleae)* fokozatosan elvékonyodva halad felfelé, hátra és kissé medial felé. Az epehólyag elvékonyodott nyaka *(collum vesicae felleae)* éles határ nélkül megy át a ductus cysticusba. Ez mindjárt a kezdetén hegyesszögben horogszerűen visszafordul, és a lig. hepatoduodenaléba belépve, kb. 4 cm-nyi lefutás után egyesül a ductus hepaticusszal.

Hashártyaviszonyok. Az epehólyagot a májhoz rögzíti a máj visceralis felszínét borító hashártya, mely – aszerint, hogy az epehólyag mélyebben vagy kevésbé mélyen ágyazott be a máj állományába – többet vagy kevesebbet borít az epehólyag oldalsó felszíneiből. Az epehólyag elülső (májhoz fekvő) felszínét természetesen nem borítja hashártya.

Topográfia. Fundusa hátrafelé a colon transversummal, corpusa és nyaka a duodenum leszálló részével érintkezik. Fundusának és testének elülső testfali vetülete a medioinguinalis és transpyloricus sík közötti lefelé és medial felé tekintő szögletbe esik.

Érellátás. Arteriás ellátását az a. hepatica jobb ágából eredő *a. cystica* adja, mely a májkapuhoz közel eredve az epehólyagot nyakán éri el. Venái a v. portaeba ömlenek, bő nyirokerei a májkapu nyirokereihez csatlakoznak.

[13]13 PNA: m. sphincter ampullae hepatopancreaticae; a klinikai gyakorlatban leírója nyomán Oddi-sphincter (Oddi: olasz sebész).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Sebészeti szempontból igen fontosak az a. cystica rendellenességei, különösen, amikor maga a májat ellátó jobb ág halad az epehólyag nyakához, és csak az epehólyag falán ered az igazi a. cystica.

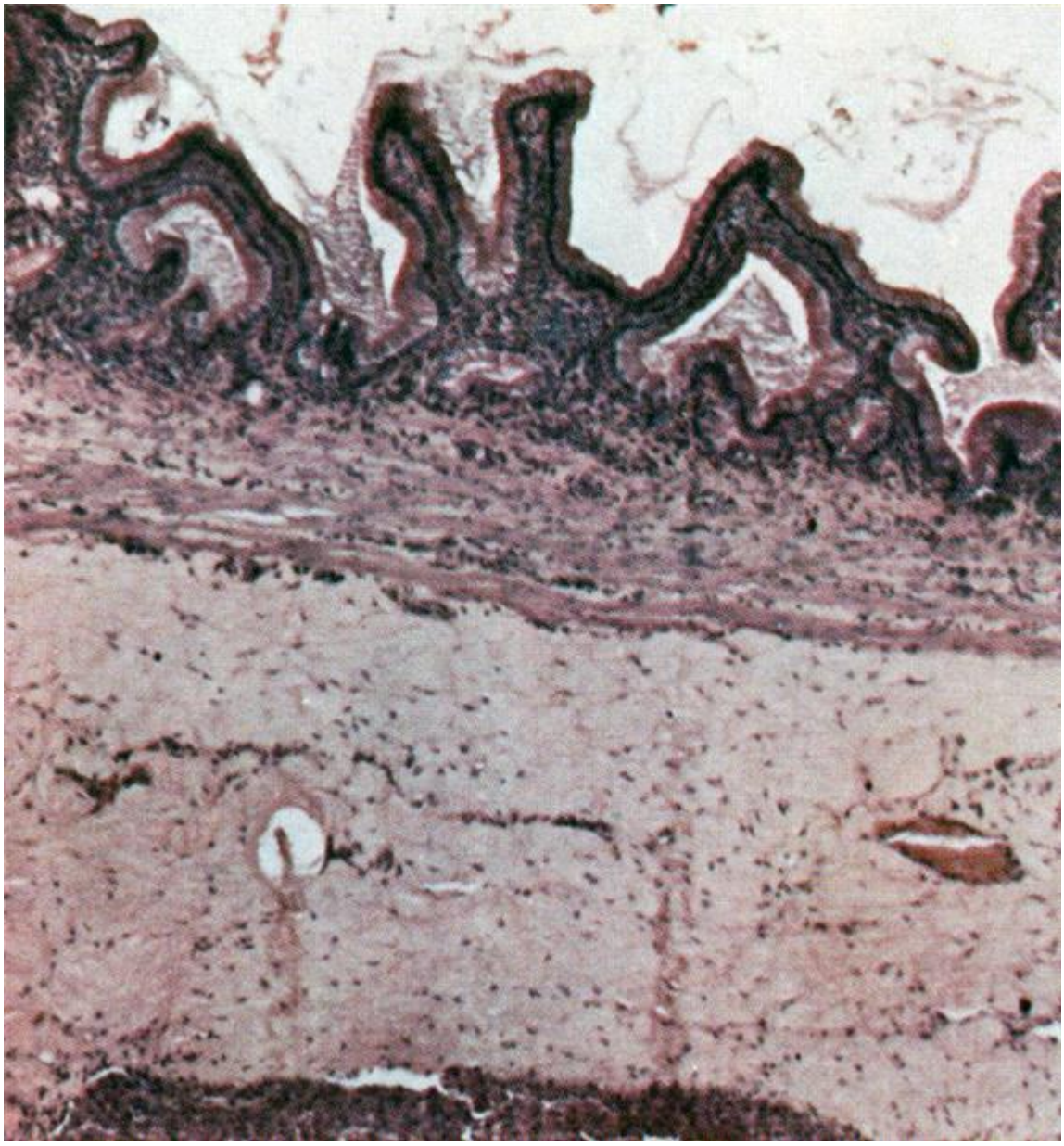
Falszerkezete. Nyálkahártyája finom, hálózatos kötésmintához hasonló rajzolatot képez, amely az epehólyag nyakában és a ductus cysticus kezdetén spirális lefutású nagyobb nyálkahártyaredőbe megy át. Hámja magas, igen szabályos hengerhám, amelynek felszínét a vékonybéléhez hasonlóan mikrobolyhok borítják **(7/48. ábra).** Ez is jelzi, hogy e hámfelszín felszívó (az epét besűrűsítő) működésű. Elvétve kehelysejtek is előfordulnak; mucinosus nyálmirigyek csak az epehólyag nyakában és az epeutak falában találhatók.[14]14

A hámréteget a tunica propria rögzíti az egységes hálózatos izomfalhoz. Az izomfalon kívül még egy meglehetősen erős, rugalmas rostokban bővelkedő rostos falréteg van, amelyhez a hashártyaborítás rögzül. Számos apróbb idegsejtcsoport is található a fal külső rétegeiben.

A máj és az **epeutak fejlődése.** A máj telepe már igen korán jelentkezik (7/16. és 7/25. ábra) az előbélnek az elülső bélkapu fölötti szakaszán, mint kifelé boltosuló hámmegvastagodás (májöböl vagy májvályú). Az előbél további fejlődése során ez a májkezdemény a duodenum domborulatára kerül. A májtelep szaporodó hámszövete a szívkezdemény alatt az első hasfal mesenchymájából kialakuló ún. septum transversumba burjánzik bele. Ezzel a septum transversummal bővebben kell foglalkoznunk a testüregek elkülönülése és a hashártya összefoglalása című fejezetben a zsigertan végén; ugyanis ennek a behatoló májszövet felett megmaradó része egyben a rekesz elülső telepét is alkotja.

[14]14 Az epehólyagon végzett sebészeti beavatkozások szempontjából fontosak a nyálkahártyának az epehólyag falán áthatoló vak járatai (Aschoff-féle járatok), amelyek behatolhatnak a máj állományába. Nem mirigyjáratok, hanem fejlődési maradványok.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

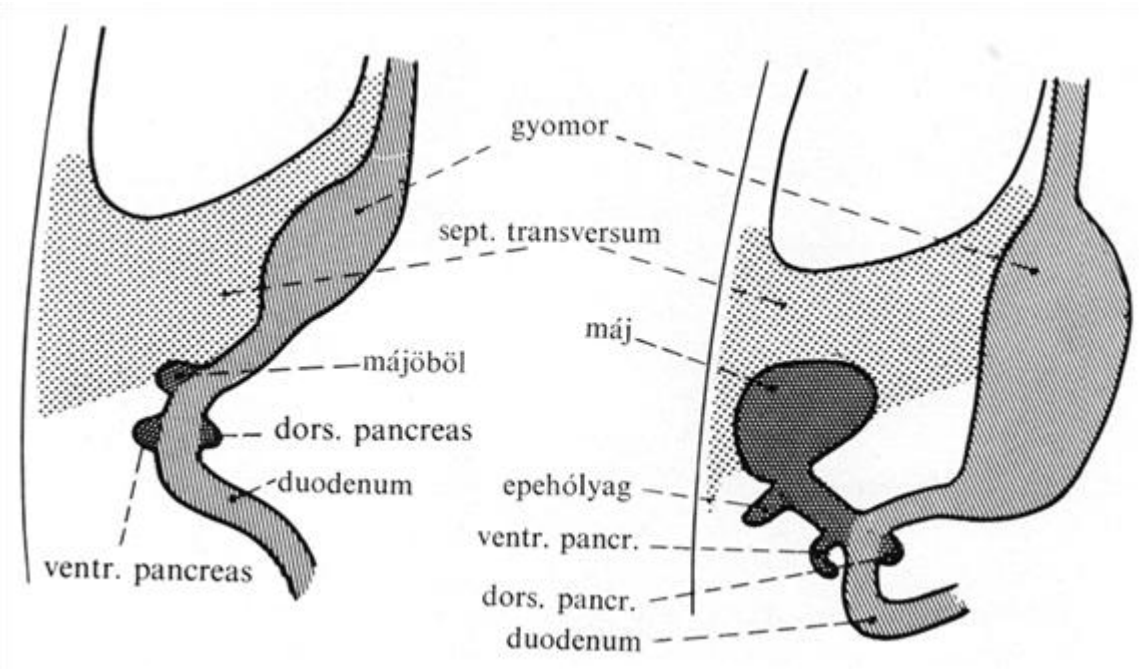


7/48. ábra. Epehólyag fala (hematoxilin-eozin festés, 540-szeres nagyítás). Alul a májszövet határa ismerhető fel

A májkezdemény mindjárt kezdeti hámcsap korában T alakban kettéválik **(7/49. ábra)**.Ennek alsó, fejlődésében kissé visszamaradó része képezi az epehólyag és a ductus cysticus hámját. Felső, a septum transversumba beburjánzó hámgerendákat adó része a máj és a májon belüli epeutak hámját adja, valamint az elágazás feletti része a ductus hepaticust. Alsó, közös szára a ductus choledochus hámtelepét szolgáltatja.

A máj fejlődésére visszatérünk még a hashártya fejlődésével kapcsolatban.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/49. ábra. A máj-epehólyag telep, valamint a ventralis és a dorsalis pancreastelep kialakulása és első fejlődési mozzanatai

2.5.2. Hasnyálmirigy

A **hasnyálmirigy** *(pancreas)* a hasüreg másik nagy emésztőmirigye, amely azonban nem csupán az emésztés egyik legfontosabb tényezője, hanem exocrin mirigyszövet mellett szigetszerűen elhelyezett belső elválasztású szövetrészleteket is tartalmaz. Ezek az élethez nélkülözhetetlen inzulint termelik. Az exocrin szövet által termelt pancreasnedv mindhárom fő tápanyagféleséget (fehérjéket, zsírokat és szénhidrátokat) emésztő fermentumokat tartalmaz.

Alak, elhelyezkedés és **részek.** A pancreas hosszan elnyúlt (12–14 cm) keskeny (a kutya nyelvéhez hasonlító) mirigyes, élőn gyengén rózsaszínű, tetemben szürkésfehér, mintegy 80 g tömegű szerv. A hasüreg hátsó falához tapadva húzódik az 1. és 2. ágyékcsigolya magasságában csaknem harántul, mégis jobb, vaskosabb vége a duodenum által alkotott homorulatban lejjebb helyezkedik el, mint a bal hypochondriumba benyúló farka. Dorsoventralis irányban összelapított, úgyhogy elülső és hátsó felszínét különböztetjük meg, de e két felszín lefelé ék alakban egymás felé konvergál.

A duodenum homorulatát kitöltő, a többi részénél jóval szélesebb (magasabb) része a fej *(caput pancreatis).* Ez a duodenum homorú oldalát megfelelő vájulatába fogja (néha majdnem körülöleli egész kerületét), és vele kötőszövetesen összenőtt. A fej alsó része a duodenum alsó része mentén horog alakúan még bal felé is visszakanyarodik *(processus uncinatus),* amelyet a pancreas testéből az incisura pancreatis nevű bevágás választ el. A fej a pylorus mögött ferdén felfelé irányuló nyakszerű résszel megy át a pancreas testébe *(corpus pancreatis).* Minthogy ez a harántho közelebb álló lefutású, a fej és a nyak határán szöglettörést látunk, amelynek megfelelően a felfelé irányuló kiemelkedést kiscseplesszel érintkező tuber omentalénak nevezik. A test bal felé és kissé felfelé haladva fokozatosan keskenyedik, és éles határ nélkül a farokba *(cauda pancreatis)* megy át. A farok már a bal hypochondriumban fekszik, és rendszerint (bár nem mindig) eléri a lép hilusának alsó részét, ahol lekerekítetten végződik.

Hashártyaviszonyok. Csupán elülső felszínét borítja a hashártya, azt is csak lazán, mintegy elvonulva felette. A hasnyálmirigy feje fölött harántul vonul el a mesocolon transversum tapadása, ezért ennek elülső felszíne nagyobbrészt extraperitonealis. A test és a farok elülső, hashártyával borított felszíne a bursa omentalis ürege felé tekint.

A pancreas sebészi megközelítésére elvileg három út kínálkozik: 1. a kiscseplesz lig. hepatogastricumának átvágása útján; 2. nagycseplesz egy részének a gyomor nagygörbületéről való leválasztása után a gyomor és a colon transversum közt behatolva, és 3. a nagycseplesz és a colon transversum felemelése útján a mesocolon transversum átmetszésével alulról behatolni a cseplesztömlőbe.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A (2) és (3) esetben természetesen tekintettel kell lenni az átvágandó hashártyakettőzetekben futó erekre. Minthogy a pancreas sebészi megközelítése sokszor egyéb felső hasűri szervek nemegyszer kiterjedt csonkításának szükségességével jár (pl. daganatok esetében), az itt említett, az eredeti anatómiai viszonyokat fenntartó megközelítések csupán a műtét kezdeti (exploratív) részét képezik, és később az anatómiai helyzetet radikálisan megváltoztató beavatkozásokká kell kiterjeszteni őket.

Topográfia. A csontvázhoz viszonyítva (skeletotopia) a hasnyálmirigy az 1. és a 2. ágyékcsigolya teste magasságában fekszik, tőlük jobbra a sagittalis középsík és a medioinguinalis sík közötti távolság jobb és középső harmada határáig (7/26. ábra). A tuber omentale a 12. háti és az 1. ágyékcsigolya teste határán a középvonalban található. A pancreas teste az 1. ágyékcsigolya teste előtt húzódik el; farka a 12. hátcsigolya teste alsó szintjében balra 2-3 harántujjal túllépi a bordaívet.

Érintkezés más szervekkel (syntopia): a pancreas egész hátsó felszíne közvetlenül rögzül a hátsó hasfalra, azaz feje a rekesz jobb szárával és az alóla kibúvó m. psoas majorral, teste a gerinc előtt a vena cava inferiorral és az aortával, további része jobb felé ismét a rekesz szárával érintkezik; farka a bal vese elülső felszíne előtt elfutva rendszerint eléri a lép hilusát. Elülső felszíne a fej alsó részétől eltekintve a bursa omentalis felé tekintve a gyomor hátsó felszínével érintkezik. Ennek legmagasabb pontja jobb oldalt a tuber omentale, amely nevének megfelelően a kiscseplesszel, illetve ezen keresztül a máj alsó felszínével is érintkezik. Feje természetesen kiterjedten érintkezik a duodenum homorú oldalával, alsó részének elülső felszíne a mesocolon transversum tapadása alatt a hasüreget kitöltő vékonybelekkel jut érintkezésbe.

Kivezetőcső-rendszer. A hasnyálmirigy fő kivezető csöve, a *ductus pancreaticus major,* a farokban kezdődik, és a hátsó felszínhez közelebb húzódik végig a pancreas középmagasságában. A mirigylebenyekből rövid mellékágak csatlakoznak derékszögben hozzá. A pancreasfejben a kivezető cső tompaszögben kissé lefelé fordul, és a pancreasfej hátsó, majd a duodenum felőli oldalán bemélyedt ductus choledochusszal együtt fúrja át a duodenum falát. Nyílása vagy a duodenumnál és a ductus choledochusnál leírt diverticulum duodenalében *(ampulla hepatopancreatica)* közösen, vagy a papilla duodeni majoron közvetlenül a ductus choledochus alatt található. A pancreasfej alsó részéből a processus uncinatus területén elinduló nagyobb kivezető cső *(ductus pancreaticus accessorius)* kereszteződik a fő kivezető csővel, és valamivel a fő kivezető cső nyílása felett – a papilla duodeni minoron – szájadzik be a duodenumba.

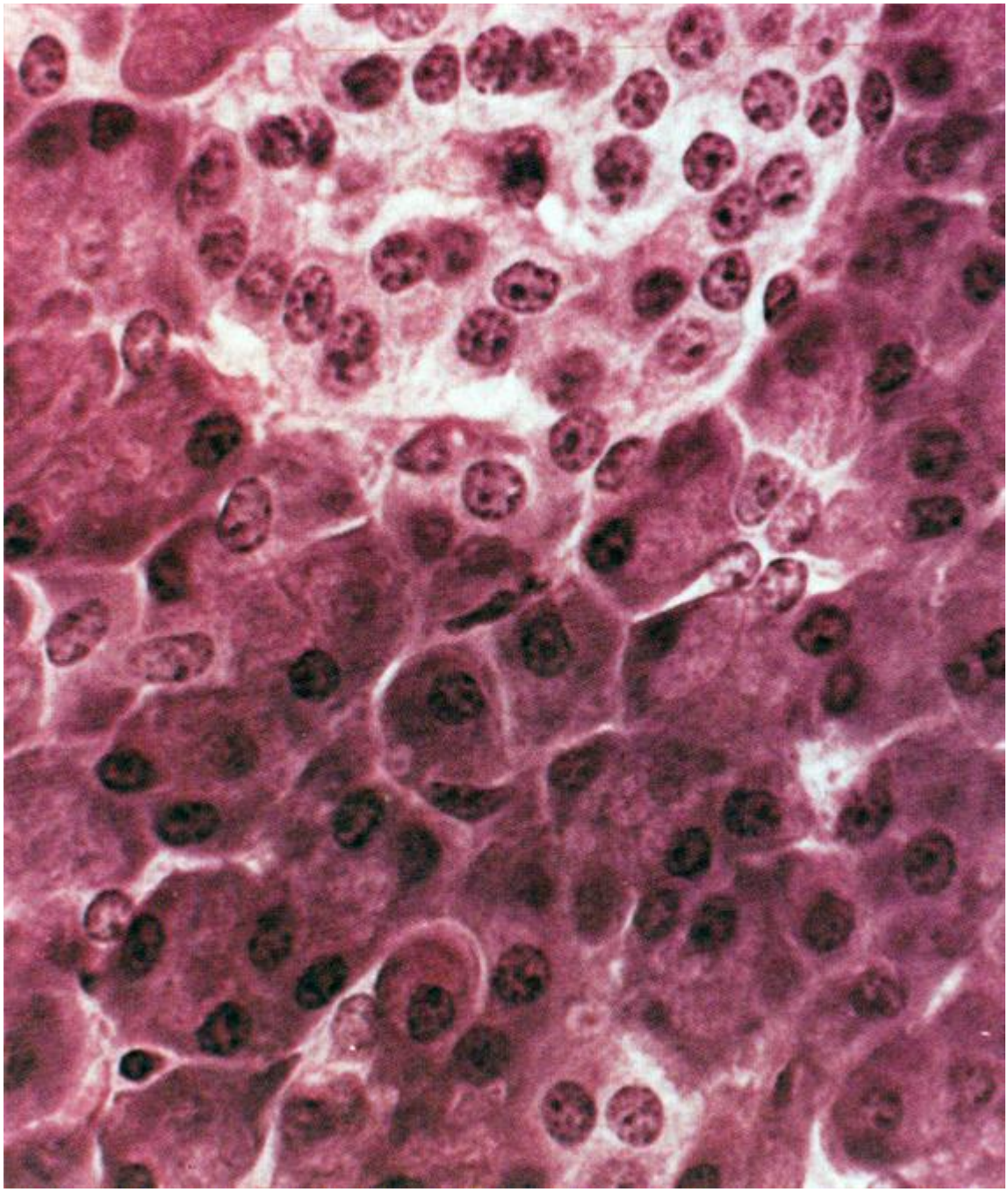
Ér-, nyirok- és **idegellátás.** A pancreas fejét a tr. celiacusból származó *a. pancreaticoduodenalis superior* és az a. mesenterica superiorból felkanyarodó *a. pancreaticoduodenalis inferior* látja el. A test és a farok az a. lienalisból kap kisebb ágakat. A pancreas venái a v. portae rendszerébe ömlenek. A mirigy nyirokerei a környező regionalis nyirokcsomókat érintve az aorta körüli nyirokcsomók felé tartanak. A pancreas vegetatív idegrostokat kap a n. vagusból és a ggl. celiacumból.

Szövettani szerkezet. A pancreas exocrin részét tekintve tipikus serosus nyálmirigy. Szerkezete legjobban a parotiséra emlékeztet **(7/50. ábra)**.Szigetszerű területein *(Langerhans-szigetek)* szerkezete egészen eltérő; ezek alkotják a pancreas belső elválasztású részét. Vékony kötőszöveti tokjának sövényei a mirigyszövetet nagyobb, majd kisebb lebenyekre osztják.

Az exocrin rész kivezető csövekből és tubuloalveolaris végkamrákból áll. A végkamrák szűk lumenűek, és kivezető csövük hámja mintegy betüremkedik a végkamrába. Ezeket a betüremkedett világos, nagyobb plasmatest nélküli centralis sejteket centroaciner sejteknek nevezik. A valódi mirigyhámsejtek hatszögletű csonkagúla idomúak. Basalis részük oly erősen basophil, hogy rendszerint sötétebbre festődik, mint a magvak. A sejtek csúcsi része viszont fordítva: nagyobb nagyítással durva, erős fénytörésű, inkább acidophil festődésű szemcsézettséget mutat (7/98. ábra, C). Ennek megfelelően a végkamra egy külső, basophil és egy belső, ún. zymogen[15]15 zónából áll.

[15]15 Cl. Bernard (1812–1878) francia fiziológus elnevezése = emésztőnedvet adó.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/50. ábra. A pancreas áttekintő képe (hematoxilin-eozin festés, 500-szoros nagyítás). Felül egy Langerhans-sziget részlete látható. Jellegzetes az exocrin végkamrák erős basophiliája

A mirigysejtek elektronmikroszkópos felépítését és a secretiós mechanizmus interpretációját a 2/10. ábra (az első kötetben) mutatja. A sejt basalis részének basophiliáját igen sűrű párhuzamos lemezekben elrendezett, durva felszínű endoplasmás reticulum, azaz ergastoplasma adja, melynek ribosomái szintetizálják a fehérje természetű emésztőfermentumokat. A radioaktív izotóppal (^{3}H) jelzett aminosav bejuttatásától a leírt zymogen szemcséig a secretiós folyamat 12 percet vesz igénybe.

Langerhans-szigetek. Tekervényesen összegubancolt hámsejtgerendákból álló, néhány száz m átmérőjű gömb- vagy tojásidomú közönséges hemotoxilin-eozin-festésű készítményen az exocrin résznél tömöttebbnek tűnő szigetek. A hámsejtgerendák között bőséges, tágult capillarishálózat helyezkedik el. A hámsejtgerendák kétféle sejtből: sötétebbre festődő cytoplasmájú nagyobb, ún. alfasejtekből, és kisebb, világos plasmájú, a capillarisok falával szorosabb viszonyba kerülő béta-sejtekből épülnek fel (7/98. ábra, C). Az utóbbiak száma jóval nagyobb. Az alfa-sejtek fénymikroszkóppal épp látható szemcsézettsége alkoholban nem, vízben jól oldódik; fordítva; a béta-sejteké vízben nem, de alkoholban oldódik. Elektronmikroszkópban jól láthatók mindkét sejtféleség erősen

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

elektronsugár-elnyelő granulumai; az alfa-sejtekéi valamivel nagyobbak és kerekdedek, felületi hártyájukat kitöltik; a béta-sejtekéi valamivel kisebbek, tokjukat nem teljesen töltik ki, gyakran nem gömb-, hanem szögletes idomúak, majdnem kristályoknak tűnnek.

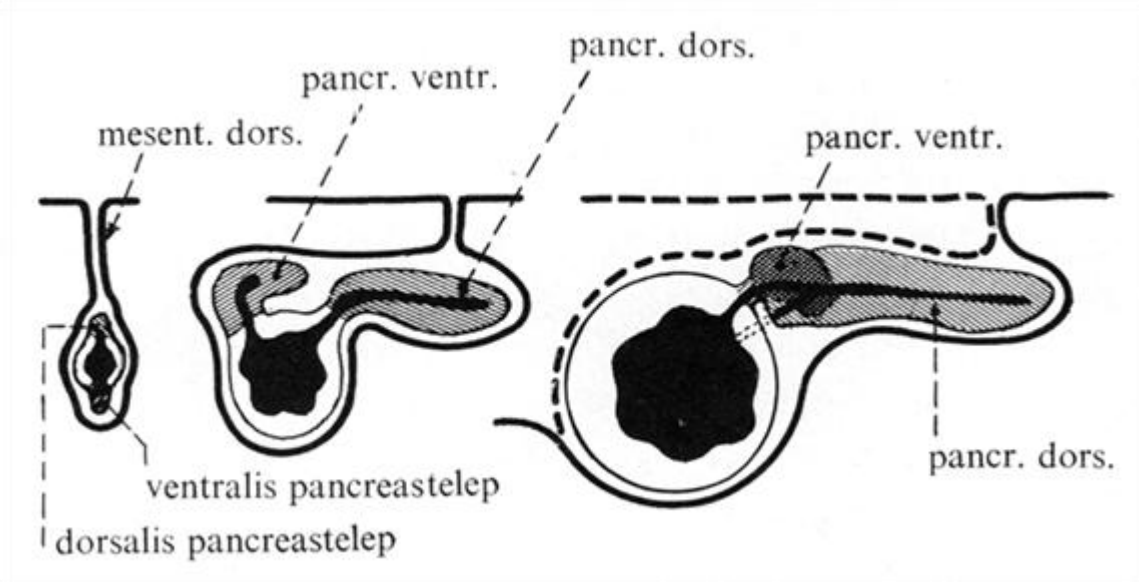
Számos kísérletes vizsgálat szerint a béta-sejtek termelik és granulumaik raktározzák az inzulint. Az alfa-sejtek valószínűleg az inzulinnal ellentétes hatású glukagont termelik.

Az insulák sejtjei a pancreas kivezető csöveinek hámjából válnak le, és innen képesek bizonyos mérvű regenerációra is. Emberben a regenerációs tendencia, sajnos, minimális.

A már régóta ismert inzulin és glukagon mellett a Langerhans-szigetek sejtjei más peptideket is termelnek, úm. a gyomornyálkahártya sósavsecretióját szabályozó gasztrint, szomatosztatint, kolecisztokinint és egy polipeptidmolekulát, amelyet az irodalom pancreaspolipeptid (PP) néven tart számon (7/24. ábra, B). Ezen peptidmolekulák a bélnyálkahártya hasonló sejtjeinek mintájára fejthetik ki hatásukat az emésztőrendszer működésére.

A hasnyálmirigy fejlődése. A hasnyálmirigy a duodenum két hámmegvastagodásából fejlődik ki (7/49. ábra). A ventralis telep a duodenumtelep elülső domború oldalán mindjárt a májöböl alatt alakul ki, a dorsalis vele szemben, de kissé magasabban fejlődik ki, és hátrafelé a hátsó duodenumkettőzetbe nyomul be. A további fejlődés során **(7/51. ábra)** a duodenum jobbra hajlása és a hátsó hasfalon való lenövése mellett az elülső telep eredeti jobb oldalán körülnövi a duodenumot, és összenő a hátsó teleppel. A két telep kivezető csöve egymással összekapcsolódik, és a ventralis telepé a pancreas kivezetőcső-rendszere fő kijáratává fejlődik ki.

A duodenum helyzetváltoztatása és falának aszimmetriás növekedése folytán ez a nyílás azonban a duodenum eredeti domborulatáról átkerül a homorulat hátsó részére. Így érthető meg a kifejlett szervezetben megismert végleges helyzet, ti. a papilla duodenalis majoron együtt nyíló közös epevezeték és a fő pancreasvezeték. A ductus pancreaticus accessorius az eredeti dorsalis pancreastelep maradványa.



7/51. ábra. A két pancreastelep (sávozva) helyzetváltozásai a duodenumnak a hátsó hasfalra való letapadása során. A letapadással összenövő hashártyalemez szaggatott vonallal jelezve. A hátsó testüreg fal az ábrában felülre esik

2.5.3. Lép

A **lép** *(lien)* ugyan nem emésztőmirigy, hanem haemolymphás szerv, amelynek finomabb szerkezetét a nyirokszerveknél részletesen tárgyaltuk; egyedülállósága és az emésztőcsatorna szerveivel való szoros topográfiai viszonyai miatt célszerűségből és anatómiai tradíció szerint is itt tárgyaljuk makroszkópos anatómiai viszonyait.

Alak, elhelyezkedés. Dinnyeszelethez hasonló idomú szerv, amely a bal hypochondriumban helyezkedik el. Normális viszonyok között a bal bordaívet nem haladja meg, sőt a bordaív alá való betapintáskor nem is

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

tapintható. Férfiban 110–120, nőben 140 g tömegű, mintegy 12 cm hosszúságú, hossztengelyével a 9. bordaköz hátsó részével párhuzamosan helyezkedik el (7/26. ábra).

Konzisztenciája normálisan elég lágy, elernyedt nyelvre emlékeztető. Kóros viszonyok között (akut fertőzéses folyamatok, sepsis) még lágyabbá vagy keményebbé (krónikus fertőzéses folyamatok, keringési pangás, a hemolymphás szövetek elváltozásai) válik. Színe tetemben vörhenyesibolyás, élőben az arteriás vértől élénkebb piros felé hajló tónusú; nagymértékben függ fehéres tokjának vastagságától, amelyen szövetének színe csupán áttűnik.

Felszíneit aszerint nevezzük, hogy milyen más szervvel érintkeznek. A dinnyeszelet héjának megfelelő domború felszíne, *facies diaphragmatica,* a rekesz bal domborulatába fekszik bele. Belső, a hasüreg felé tekintő felszínét fordított Y alakú kiemelkedés három gyengén vájt felszínre osztja. A kiemelkedő középső részén helyezkedik el a lép hilusa. Két felső nagyobb felszín közül az elülső erősebben kivájt felszín a *facies gastrica* a gyomor fundusával érintkezik. A hátsó, a *facies renalis,* a bal vese elülső felszínével érintkezik. Az Y lefelé elágazó két szára az alsó (elülső) polussal kisebb felszínt fog közre *(facies colica),* mely a flexura coli sinistrával jut érintkezésbe. A facies diaphragmatica és a facies gastrica közötti elülső szélén alul látható néhány bevágásból a kivett lépen is könnyű megállapítani, melyik az elülső szél. A facies diaphragmatica és renalis közötti ugyancsak hegyesszögű, de kevésbé éles széle hátrafelé tekint. Két pólusa közül az egyik inkább hátrafelé (és kissé felfelé), a másik előre- és kissé lefelé irányul.

Hashártyaviszonyai. A lép intraperitonealis szerv, amelynek hilusához két hashártyaszalag konvergál: az elülső *lig. gastrolienale* és a hátsó *lig. phrenicolienale.* Alig. gastrolienale a gyomor fundusának nagygörbületi részéről ered, és elölről éri el a lép hilusát; benne futnak az aa. gastricae breves. A lig. phrenicolienale a rekeszről halad bal felé, és előre a lép hilusához.

A két szalag a hilusnál hegyesszögben összefutva a bursa omentalisnak ide nyúló recessus lienalisát alkotja. Lefelé a pancreas farkánál ez a két szalag összetalálkozik, és ebben az összetalálkozásban halad az a. lienalis a pancreas farkától a lép hilusába. A léppel nincs összenőve, de alátámasztásában fontos szerepet visz a *lig. phrenicocolicum,* amely a flexura coli sinistrát a rekeszhez rögzíti. Ez a szalag támasztékot és szinte fészket képez a lép számára *(nidus lienis).*

Topográfia. A csontvázhoz viszonyítva a lép a 8. és a 11. borda alsó széle közötti területet foglalja el. Hátsó pólusa a hátra vetítve (7/64. ábra) kb. 2 harántujjal meghaladja medial felé a medioinguinalis sík hátsó metszésvonalát. Elülső pólusa az elülső testfalra vetítve nem haladhatja meg (normálisan) a 11. borda porcos csúcsát és a szegy-kulcscsont ízületet összekötő vonalat.

Domború rekeszi felszíne a rekesz bal domborulatába fekszik bele, így a mellkasfal és a lép közé a rekeszen kívül még a belégzési állapottól függő vastagságú tüdőréteg ékelődik (lásd a légzőszerveknél). Befelé tekintő, ún. zsigeri felszínei a nevükben meghatározott szervekkel érintkeznek.

Ér- és **idegellátása.** Az *a. lienalis* a pancreas farkától elemelkedve, 6–8 ágra oszolva nyomul be a lép hilusába. Előbb azonban még leadja az a. lienalis egyéb ágait: az aa. gastricae brevest és az a. gastroepiploica sinistrát. Venája hasonlóan lép elő, és közvetlenebbül fekszik a pancreas vályújába. Az ereket a plexus lienalis nevű sympathicus plexus kíséri; ez a ggl. celiacumból ered.

A lép fejlődése. A lép a mesogastrium dorsalében, a középsíkban kezd fejlődni mesenchymasejtek csoportosulása formájában. A zsigerek későbbi átrendeződése során a hasüreg felső részének bal oldalára húzódik. A mesogastrium dorsale lép előtti (lig. gastrolienale) és lép mögötti (lig. phrenicolienale) részei eredetileg a sagittalis síkban egymás folytatásába estek, az elfordulás után hegyesszögben találkoznak a lép hilusánál.

3. 7.3. LÉGZŐKÉSZÜLÉK

3.1. Általános áttekintés

A légzőkészülék elsőrendű szerepe az élőlény gázcseréjének biztosítása, azaz O_2 felvétele és CO_2 leadása. Magasabbrendűekben ez a szövetek „legimperatívabb” anyagcsereigénye, melynek megfelelően a keringő vérnek gyakorlatilag 100%-a minden körforgásfázisban egyszer megjárja a kis vérkör révén a tüdőket, ahol a gázcsere lebonyolódik. A keringés teljes megállásából adódó oxigénhiány a központi idegrendszer szürkeállományában (ti. az idegsejteket és a neuronalis kapcsolatokat tartalmazó szövetekben) 4–5 perc után

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

már helyrehozhatatlan következményekkel jár, más szövetek oxigénhiány-„tűrő képessége” igen eltérő. Származása és fejlődése szerint a légzőkészülék leglényegesebb része az alsó légutak hámja, a táplálócsatorna hámjának kitüremkedése. E hámkitüremkedés két alsó zsákszerű részében – a későbbi tüdőben – a mirigyek végkamráinak kialakulásához hasonló hámburjánzás óriási hámfelületet hoz létre. Az intrauterin élet utolsó harmada során, de elsősorban a születés után, ez a hámfelület további jelentős felületi növekedése mellett rendkívül elvékonyodik, olyannyira, hogy végül a légzőfelület nagy részén csupán 0,5 µm választja el a levegőt a kis vérkör hajszálereiben keringő vértől. Ezen elválasztó felületből mintegy 0,2–0,2 µm jut a tüdőhólyagcsák hámjára és a tüdőhajszálerek endotheljére, a fennmaradó 0,1 µm a közbülső alaphártyákra és a kötőszöveti vázra. Nem nehéz megérteni, hogy e szerkezetek szinte ideális feltételeket teremtenek a gázcsere számára.

A légzőkészülék egyéb, részben igen bonyolult szervei biztosítják, a levegő oda- és visszavezető útjait. Itt találhatók azok a „biztonsági berendezések”, amelyek gondoskodnak, hogy lehetőleg csak megfelelő minőségű levegő kerüljön be a légutakba, míg megfelelő reflexek és egyéb mechanizmusok a légutak öntisztulását szolgálják. Végül, mivel az állatvilágban a hanghullámok igen fontos tájékozódási jelrendszert képeznek, logikus, hogy a levegőrezgések keltésére alkalmas szervek a légutakba legyenek beépítve. Ez azonban nem az egyetlen lehetséges megoldás, mert több gerinctelen törzsben, főleg a külső kitinvázas ízeltlábúakban, egyéb úton, megfelelő külső vázfelületek összedörzsölésével stb. is kelthetők hangok (pl. tücsök). Még gerincesekben, sőt emlősökben és az emberben is előfordul a nem légzőmechanizmussal keltett hangok útján való információ, pl. csettintés a nyelvvel, cuppantás az ajakkal (egyes ősibb nyelvekben ezek beépülhetnek a beszédhangok rendszerébe is).

Itt természetesen csak a szorosabb értelemben „biológiai” hangkeltésre gondolunk, és nem számítjuk a technikai eszközökkel keltett hangokra (pl. dobolás) alapozott bonyolult információközvetítés lehetőségeit (afrikai népek).

A felső légutak nyílásai, az orrnyílások vízi emlősöknél tökéletes szelepként működnek a víz alatti tartózkodás idején. A szárazföldi élőlényeknél, főleg emberben, e zárómechanizmus már csökevényes, de – mint a mimikai izomzatnál láttuk – orvosi szempontból fontos (orrszárnyi légzés). Az orrüreg funkciója a beszívott levegő durva lebegő anyagoktól (rovarok, növényi szálak, por) való megtisztítása, előmelegítése és páradúsítása. Itt helyezkedik el a szaglószerv, amely a levegőbe jutott illó anyagok révén életfontosságú jelzőrendszer a beszívott levegő minőségére vonatkozóan, s tájékoztatja az élőlényt az esetleges veszélyt jelentő hozzákeveredett légnemű vagy szuszpendált anyagokról. Egyes maró hatású gőzöket vagy füstöket nem is a szaglószerv, hanem az orrüreg általános érzékenységű nyálkahártyája jelzi (pl. csípős füst, ammónia).

A garat – mint már láttuk – a légző- és táplálócsatorna közös része. Szerepe a légúti és a táplálkozási funkciók megfelelő összeegyeztetése, pl. nyelésnél, hangadásnál stb. a megfelelő utak pontosan időzített szelepszerű nyitásával és zárásával (elsősorban lágy szájpad, a torokszoros és a garatizmok megfelelő együttműködésével).

A garat alsó részéből előre- és lefelé nyílnak az alsó légutak a gégével.[16]16 Ez bonyolult, porcos vázú szerv. Porcainak egymáshoz viszonyított helyzete ízületekben változtatható, és így nyálkahártyával bélelt űrtere lényeges alakváltozásokra képes, sőt teljesen elzárható. Ebben a nyálkahártya mélyebb rétegét képező erős rugalmas kötőszövetből álló hártyák visznek fontos szerepet, különösképpen pedig ezek kitüntetett részei, a hangszalagok. A nyálkahártyát redőszerűen kiemelő két hangszalag megfelelő beállításával a gége egyrészt légmentesen elzárható, tehát a kilégző izmok és a hasprés működtetésével a mell- és a hasüreg erősen felfújt labdához vagy autókerékhez hasonló szilárd, de rugalmas szerkezetté változtatható.

Másrészt a többé-kevésbé megfeszített hangszalagok közt kiáramoltatott levegő a hangszalagokat rezgésbe hozza, és így változtatható magasságú hangok képzésére teszi alkalmassá. A gerinces altörzsben azonban nem a gége a kizárólagos hangadási szerv, mert a madarak a légcső elágazásánál levő syrinxszel adnak hangot.

A gége lefelé a légcsőbe *(trachea)* folytatódik. Ez bevezetve a mellkasba, ott két főágra, az ún. főhörgőkre *(bronchi)* oszlik a két tüdő számára. Ezek már nagyobbára egy-egy tüdőn belül faágszerűen elágazódnak mind kisebb hörgőágakra, amelyek végül is elvezetnek a tüdők elsőrendű légzőfelületét képező tüdőhólyagcsákhoz, az alveolusokhoz.

Minthogy a légutakban a levegőt a mellkas térfogatváltozásával létrehozott aspiráció, azaz a külső nyomásnál alacsonyabb nyomás mozgatja – ti. a belégzés fázisában –, a légutaknak merevített falúaknak kell lenniük,

[16]16 A gégére (larynx) néha alkalmazott régies „gégefő” kifejezés abból ered, hogy a magyar nyelvnek nem volt külön eredeti kifejezése a légcsőre (trachea), hanem a kettőt együtt nevezték gégének (giga). Felső, vaskosabb végét nevezték gégefőnek mindaddig, míg az orvosi nyelvújításból eredt „légcső” át nem ment a gyakorlatba.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

különben falaik összeesésének veszélye fenyegetne.[17]17 A légutak minden része megfelel ennek az igénynek, az orrüreg jobbára csontos falú, csak legelöl részben porcos, a garat a koponyaalapon a gerinc elülső felszíne és az arckoponya hátsó része, illetve lejjebb a gégeváz közt úgy van felfüggesztve, hogy felső kétharmada nemigen eshet össze. A gége és a légcső egészen az apró bronchusokig porcos vázzal bír. Különösen szép megoldás technikai szempontból a légcső porcos gyűrűkből (amelyek ugyan nem teljesen zárt körök) és közbülső hártyás részekből való felépítettsége. Ezt az elvet a technikában is mindennap alkalmazzák, főleg kisebb vákuumhatásnak kitett csövekben (pl. gázmaszkok csövein). Érdekes, hogy a természet ugyanezt az elvet már az ízeltlábúak törzsénél alkalmazza a tracheás légzésű állatokban. Itt a tracheákat kitingyűrűk merevítik, és – minthogy tracheásokban a gázcsere teljes egészében a légcsövekre alapozott – a vérkeringés közbejötte nélkül a tracheáknak bámulatosan finom ágakra kell oszlaniuk. Végső ágaik egyes sejtekbe – pl. izomrostokba – is behatolnak. E bámulatos megoldásnak természetesen limitációi vannak az élet szempontjából fontos gázok (O_2 és CO_2) diffúziós sebességéből adódóan, ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy a tracheás légzés jelentős méretkorlátozásokat szab a testnagyságra. Ezt a méretkorlátozást más szempontból már említettük: a külső és a belső testváz előnyei és hátrányai szembeállításával (lásd a csontvázrendszer bevezető részét).

A gázcserének vérkeringéssel kombinált másik megoldása az alacsonyabb rendű gerincesekben (a halak, a kétéltűek egy részénél, főleg lárvakorban) a *kopoltyúlégzés.* Ez elvben nem különbözik a tüdőlégzéstől. Feltétele a vizes közegben való állandó tartózkodás, hiszen a test felületéből kiálló vagy, bár a kopoltyúfedőtől védetten, de mégis a környező vízzel való állandó közvetlen kapcsolatban levő kopoltyú biztosítja a nagy felületet képviselő kopoltyúérhálózat és a környező víz közötti gázcserét. Így a kopoltyúlégzés a vízi élethez való ideális alkalmazkodás; óriási előnye egyben, hogy az élőlény igen nagy nyomáskülönbségeket viselhet el terhelés nélkül. A tüdőlégzés ugyanilyen ideális alkalmazkodás a szárazföldi – levegőközegben való – élethez. Itt a légcseréhez szükséges hatalmas hajszálérfelület befelé fejlődik ki, tehát oly légtérben, amelynek levegője gyakorlatilag 100%-os páratartalommal tartható. Komoly hátránya a tüdőlégzésnek, hogy elsősorban a gyors nyomásváltozásokra igen érzékeny.

A keszonbetegség, búvárbetegség élettana az, hogy nagyobb nyomásnál a vér a levegőből több nitrogént köt meg. Ez még nem volna baj, de hirtelen nyomáscsökkenésnél a nitrogén felszabadul a vérből, és benne buborékokat képez. A modern búvártechnika igyekszik ezt legyőzni részben azzal, hogy nitrogén helyett nemesgázokat kevernek a légzőkeverékhez. De így is határok vannak az ember által elviselhető nyomások nagysága és a változás gyorsasága tekintetében.

3.2. Felső légutak

3.2.1. Orr

Az **orr** *(nasus)* voltaképpen csupán az orrüreg kiszögellése az arc felé; különválasztását az orrüreg leírásától csak az indokolja, hogy az orrüreg csontos falait a koponya leírása kapcsán már ismertettük, és így itt az orrüreg leírása úgyszólván csak nyálkahártya-borításának vázolására szorítkozik. Az orr leírásában pedig annak falaival is kell még foglalkoznunk.

Az orr, szorosabb értelemben külső orr *(nasus externus)* az arc jellegét nagymértékben meghatározó kiemelkedés. Vázát az apertura piriformis körül főleg az orrháton csont, egyébként jelentékeny részben porc, illetve meglehetősen tömör kötőszövet alkotja, melyet kívülről bőr, belülről nyálkahártya borít. Europid népeken az orr általában keskeny piramis alakú, háta *(dorsum nasi)* a két szemgödör között magas nyerget képez, a porcos és a csontos rész határán néha kiemelkedő gumókban megtört, ún. sasorr (dinári, armenoid, észak- és közép-amerikai indián rasszokban), sokszor egyenes vagy konkáv. Mongoloid és negroid népekben gyakoribb az alacsonyabb, széles orrnyereg, a szélesebb orrcsúcs és a haránthoz közeledő orrnyílások. Az orrcsúcs *(apex nasi)* alatt lefelé – vagy konkáv orrhát mellett gyengén előre is tekintően – nyílnak az orrnyílások *(nares).* Ezeket középen elválasztja az orrsövény alsó mozgékony részének *(pars mobilis septi nasi)* szabad széle.

Az orrnyílásokat oldal felé határolják az orrszárnyak *(alae nasi),* amelyeket az arc és az orrhát többi része felé egy felfelé, majd előrekunkorodó sekély barázda választ el. E barázdából ágazik ki lefelé az arc egyik legjellemzőbb barázdája: a *sulcus nasolabialis.*

Orrporcok. Az orr alakját jelentékeny mértékben porcai határozzák meg. Az orrsövény elülső részét a *cartilago septi nasi* alkotja; ez négyszög alakú porc, amelynek két hátsó oldala az os ethmoidale lamina perpendicularisa és a vomer által alkotott előre nyílt derékszögbe illeszkedik be. Elülső szélei közül a felső az orrháton az oldalsó

[17]17 A mindennapi technikában is vákuumcsöveknek legalábbis félmerev – különösen vastag falú gumi- vagy műanyag – csöveket alkalmaznak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

orrporcokkal van összenőve. Alsó elülső széle nem éri el az orrsövény alsó szélét, hanem elvékonyodva, felette végződik; az orrnyílásokba vezetett két ujjal e szél jól tapintható.

Az orrhát elülső részét két közel trapéz alakú üvegporc, a két *cartilago nasi lateralis* képezi. Erősen össze vannak forrva T alakban a cartilago septivel és részben az orrcsont szabad alsó szélével, de az orr oldalfalának jelentékeny része hártyás.

Az orrnyílást határolja a két *cartilago alaris major*. Mindegyiknek van egy keskeny, medialis szára, amelyek együtt a septum alsó szélének gyenge megvastagodását okozzák. A medialis és a lateralis szár az orrcsúcsban találkozik össze, idomuk határozza meg elsősorban az orrcsúcs alakját, hogy hegyes-e vagy tompa, egységes-e vagy kívülről is látható barázdával osztott, esetleg aszimmetriás. A lateralis szár szélesebb, az orrszárny vázát képezi, alakja igen változatos, oldalsó részéből kisebb szárnyporcogók válhatnak külön.

A két cartilago alaris medialis szára és a cartilago septi alsó széle között keskeny hártyás orrsövényrész marad fenn; ez a *septum membranaceum.*

Az orr izmairól a mimikai izmok között már megemlékeztünk. Csupán emlékeztetünk az orrszárnynak főleg erőltetett légzőmozgásokkal szinkron mozgásaira (orrszárnyi légzés), ami az orvost figyelmeztető tünet. Az orrsövény mozgékony részét lehúzó izomnyaláb *(m. depressor septi)* kissé az orrcsúcsot is lefelé húzhatja, és ezzel „szaglászó" mimikai gesztust hoz létre vagy átvitt értelemben a „kelletlenség" érzését jelző mimika részjelensége is lehet.

3.2.1.1. Orrüreg

Az orrüreg *(cavum nasi)* csontos oldalfalairól a koponyánál részletesen megemlékeztünk. A nyálkahártyás orrüreg a csontostól csupán abban különbözik, hogy a csontos felszínt meglehetősen vastag, mirigyekkel és főleg venás fonatokkal bőségesen ellátott nyálkahártya vonja be. Így a nyálkahártyás orrüreg jóval szűkebb, mint a csontos, a nyálkahártya a csontfelszín sok érdességét lesimítja, s több apró nyílást áthidal. Előrefelé az orrnyálkahártya ráhúzódik a külső orr porcos és hártyás falára is. Az orrszárnyaknak megfelelően, sőt még kissé feljebb is, az orrnyílásoknál benyomuló bőr béleli az orrüreg előcsarnokát *(vestibulum nasi),* amelyet a valódi nyálkahártya felé egy ívelt vonal – limen nasi – határol.

A vestibulumban, főleg férfiakban és idősebb korban, erős, sörteszerű szőrök nőnek *(vibrissae),* amelyek az orrnyíláson belül szitaszerű szűrőt alkotnak.

A nyálkahártyás orrüreg elülső, felső, alsó és sövényi falán érdemleges részletet nem látunk.

Az oldalfalon egymással párhuzamosan haladnak a nyálkahártyával borított orrkagylók: *concha nasalis superior, concha nasalis media* és *concha nasalis inferior.* A felső jóval rövidebb, mint a két másik; az orrüreg felső falával párhuzamosan, kissé hátrafelé lejtően halad az os sphenoidale testének elülső felszíne által képzett recessus sphenoethmoidalis középmagasságában. Előrefelé nem éri el az orrüreg lejtős elülső falát. Az alatta elhelyezkedő szűk felső orrjáratba *(meatus nasi superior)* nyílnak a hátsó rostasejtek *(sinus ethmoidalis, cellulae posteriores).* A felső orrkagyló magasságában, de nem a felső orrjáratba, hanem a recessus sphenoethmoidalisba nyílik a sinus sphenoidalis.

Legnevezetesebb a középső orrkagyló alatti középső orrjárat *(meatus nasi medius).* Az orrkagyló eltávolítása után az orrüreg oldalán való tapadásának közepe alatt egy lapos, dombszerű kiemelkedés, a *bulla ethmoidalis* tűnik szembe, és azt elölről és alulról félholdalakban körülvevő félhold alakú rés: a *hiatus semilunaris.* E rés elülső végéből ferdén felfelé és előre bejutunk a sinus frontalis tölcsérszerű kivezető részébe, amely a rostacsont-labyrinthus útján közlekedik itt az orrüreggel. A hiatus semilunaris hátsó részébe nyílik a *sinus maxillaris,* amelynek kivezető nyílása közel az üreg felső szintjében van. A bulla ethmoidalisnak a hiatus mélye felé fordított oldalán nyílnak a középső és az elülső rostasejtek *(cellulae anteriores et mediae sinus ethmoidalis).*

Az orrüreg nyálkahártyája e nyílásokon keresztül beterjed a melléküregekbe, és falukat lényegesen vékonyabb réteggel, de tökéletesen beborítja. Az *alsó orrkagyló* alatti alsó orrjárat *(meatus nasi inferior)* legelejébe a nyálkahártya egy billentyűszerű redőjének védelmében nyílik a *ductus nasolacrimalis.*

E redő az oka annak, hogy ha befogott orrnyílás mellett kilégzéssel nyomást létesítünk az orrüregben, levegő nem megy át a könnyelvezető csatornán. Ellentétben a garat felső részébe nyíló fülkürttel, amelynek nyálkahártyazárja nagyobb nyomással – pl. erélyes orrfúvásnál – legyőzhető, és ilyenkor levegőt erőltethetünk be a dobüregbe.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az **orrüreg ér-** és **idegellátása.** Az orrnyálkahártya érellátása igen bő. Az üreg felső és elülső részét a lamina cribrosán át behatoló *a. ethmoidalis anterior* (az a. ophthalmicából) ágai látják el mind az oldalfalon, mind a septum elülső részében. Vele együtt jön be és azonos területet lát el a *n.ethmoidalis anterior* (a n. ophthalmicus nasociliaris ágából). Az arteria és az ideg együtt lép be a szemüreg medialis falán levő foramen ethmoidale anteriuson keresztül előbb az elülső koponyagödörbe a lamina cribrosa fölé. Itt a kemény agyburokhoz leadott apró ágak után mindkettő belép az orrüreg tetején keresztül. Az ideg végig lejön az orrháton, és azt egész az orrcsúcsig látja el.

Az orrüreg hátsó és alsó részét az *a. sphenopalatina* látja el, az arteria maxillaris végága, mely a foramen sphenopalatinumon keresztül lép be az orrüregbe. Ágai az orrüreg oldalfalán ferdén leszállva haladnak előre. Septalis ágai a foramen sphenopalatinumtól a nyálkahártyától fedetten az ékcsont teste alsó felszínén érik el az orrsövényt, s itt is ferdén előre- és lefelé haladó irányt vesznek fel.

Hasonló lefutásúak a n. trigeminus 2. ágából (n. maxillaris) eredő idegek *(rami nasales posteriores),* amelyek ugyancsak a foramen sphenopalatinumon lépnek be az orrüregbe. Ezek az idegek elsősorban érzők, de a ganglion sphenopalatinumból bőségesen keverednek hozzájuk parasympathicus secretoros idegrostok, s az arteriák mentén haladó sympathicus eredetű fonatok hozzák a bő érhálózathoz a vasomotoros idegrostokat.

Az orrüreg venás vére az arc mélyebb venái felé *(plexus venosus pterygoideus, pharyngeus)* vezetődik el. Az orrnyálkahártya bő nyirokérhálózata a submandibularis, retropharyngealis és a felső mély nyaki nyirokcsomók felé veszik útjukat. Az orrnyálkahártyának összefüggései vannak a lamina cribrosa útján a kemény agyhártyának a szaglóidegrostokat kísérő finom hüvelyszerű folytatásain keresztül a koponyán belüli térrel. – Innen ered részben, hogy az orrba felszippantott porokkal nagyon intenzív hatást lehet elérni. Amerikai indiánoknál volt általános gyakorlat révületet kiváltó ceremóniáknál; Európában mint a kábítószer-élvezet módja terjedt el. Speciális esetben terápiás szempontból hasznos lehet, bár az adagolás így is igen bizonytalan.

Az orrüreg nyálkahártyájának szöveti szerkezete. A vestibulumban rendes elszarusodott bőrhám borítja az orrüreg belfelületét, alul nagy szőrtüszőkkel és faggyúmirigyekkel. Az orr külső bőre is igen bővelkedik faggyúmirigyekben. A limen nasi tájékán a hám fokozatosan kevésbé szarusodik el, majd átmegy az orrüreg nagy részét *(regio respiratoria)* borító többmagsoros csillószőrös hengerhámba. E hám igen vastag, bővelkedik kehelysejtekben és a tunica propriában kisebb mirigyekben, amelyek részben mucinosusak, részben serosusak. A csillók hatásos csapása a choanák, tehát a garat felé irányul.

A tunica propria egybeolvad a csonthártyával, és meglehetősen sejtdús. Legfontosabb tulajdonsága azonban igen bő vérellátása. Főleg a középső és az alsó orrkagyló egy részén és a velük szemben levő septumterületen speciális falszerkezetű venák egész cavernosus szövetet képeznek *(plexus cavernosi concharum).* Ebből szoktak kiindulni az orrvérzések. E fonatok szerepe nem egészen tisztázott: biztos, hogy fontos szerepük van a belégzett levegő előmelegítésében. Ez azonban még nem magyarázza azt a tényt, hogy ezen érfonatok vérbőségét a nemi hormonok befolyásolják; az orrvérzések egy része összefüggésben lehet a menstruációs működéssel (ún. vikariáló vérzés).

A melléküregek hámja hasonló, de jóval vékonyabb, mint az orrüregé. A csillók az üregek nyílása felé csapkodnak; a hám kevés kehelysejttel bír, és elvétve tartalmaz mirigyeket. A tunica propria összeforrt a periosteummal, vékony sejtdús, kötőszöveti rostokban szegény, rugalmas elemet nem tartalmaz.

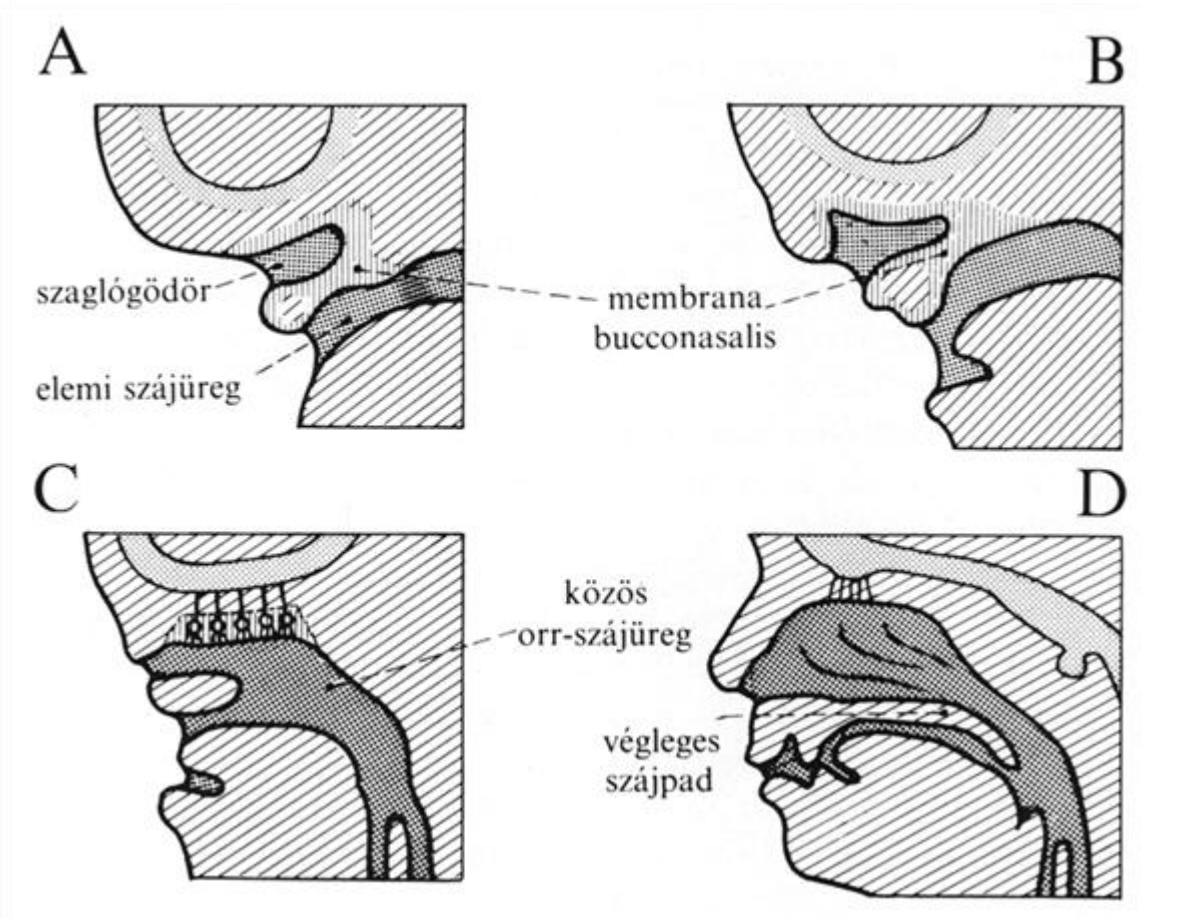
Az orrüreg felső részén a felső orrkagyló és a vele szemben levő nyálkahártya-terület az ún. *regio olfactoria.* Ennek szerkezete speciális, majd az érzékszervek leírása során tárgyaljuk.

Az orrüreg és a melléküregek fejlődése. A homloknyúlvány két oldalán az ectoderma kb. 4 mm hosszú embryóban megvastagodik *(orr placod),* majd fokozatosan a mélybe süllyed. Eközben a körülötte levő részek mesenchymájának túlburjánzása folytán a megvastagodott részek egy hámmal bélelt gödör *(fovea nasalis)* mélyébe kerülnek. A gödrök az elemi szájüreg fölött helyezkednek el. A gödrök megnyúlva fokozatosan mélyülnek és az orrzsákokat *(saccus nasalis)* alkotják. A szájgödör teteje és az orrzsák feneke közötti vékony választóréteget *oronasalis membránnak* nevezik **(7/52. ábra)**.Ez a vékony fal hamarosan átszakad, és az orrzsák az elemi szájüreggel kerül összeköttetésbe a primitív choanákon keresztül. A végleges orr- és szájüreg szétválasztása a szájpadnyúlványok kialakulásával később történik. A folyamatot a szájüreg fejlődésénél ismertettük már.

Az orrüreg és a szájüreg kettéválása után a lateralis fal képződményeiként kialakulnak az orrkagylók. Az orrüreg tetején a placod eredetű hám egyes sejtjei receptorsejtekké differenciálódnak a későbbi area olfactoria területén. A sejtek nyúlványai belépnek a koponyaüregben elhelyezkedő *bulbus olfactoriusba.*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az orrüreg melléküregei az orrüreg kiöblösödéseiként fejlődnek ki. Születéskor egy parányi sinus maxillaris és néhány apró rostasejt található. Születés után a sinus maxillaris egyenletesen növekszik, míg végleges nagyságát el nem éri. Egy elülső rostasejt belenő a homlokcsontba, és kialakítja a sinus frontalist. Egy hátsó rostasejt hasonló módon alakítja ki a sinus sphenoidalist. Az orrmelléküregek differenciálódása a postnatalis periódusban tovább folytatódik, végkifejlettségüket pubertás idejére érik el.



7/52. ábra. Membrana bucconasalis (A, B). A szaglógödör és az elemi szájüreg közötti válaszfal nagy része felszívódik, és egy időre kialakul a közös elemi orr-száj üreg (C). A két üreg a szájpadnyúlvány kialakulásával különül el (D) (Moore nyomán, módosítva)

Az orrüreg funkciója nyálkahártyájának szöveti szerkezetéből érthető meg. Az aránylag szűk, nagy felületű, több járatra oszló üregen áthaladó levegőben lebegő por nagy része hozzátapad a nedves falakhoz, egyben kellő mennyiségű párát vesz fel, és a levegő kellő hőmérsékletűre melegedik fel. Egészséges állapotban a mirigyek secretiós tevékenysége és a belégzett levegő páradúsításához szükséges nedvesség között természetes egyensúly van. A fennmaradó vékony nyálkafilmet a csillók mozgása állandó áramlásban tartja a choanákon keresztül a garatba, majd annak felső részéből a középső, szájüregi rész felé. Így a lerakódott por, koromszemcsék, lebegő növényi alkatrészek normálisan folyamatosan bekerülnek a garatba, ahonnan a nyeléskor akaratlanul továbbíttatnak az emésztőcsatorna felé. A hőszabályozás zavaraiban (láz) vagy a levegő extrém szárazsága esetén (nem megfelelő fűtés) ez az egyensúly megbomlik, és az orr–, garat- és gégenyálkahártya kellemetlenül kiszárad. Hasonlóképpen zavart okoz az orrsövény gyakori elferdülése, amit már a csonttanban említettünk. Ilyenkor az egyik orrüreg túl tág, a másik túl szűk, az egyik tehát a kelleténél jobban, a másik a kelleténél kevésbé veszít párát, ami krónikus nyálkahártyahurutot tart fenn. Fertőzéses nyálkahártyahurutnál a nyálkahártya nagy mennyiségű nyákos vagy éppenséggel gennyes váladékot termel; ez a közönséges nátha. (Az orrváladék neve: *pituita narium.)* Előidézője rendszerint vírus, de megbetegedés létrejöttében a nyálkahártya átmeneti lehűlése, feltehetően „locus minoris resistentiae” teremtésével, közrejátszik. A „hűléses” mechanizmusban a nyálkahártya cavernosus szövetének célszerűtlen vasomotoros reakciói fontos szereppel bírnak. Ezeket más testrészek lehűlése is normálisan kiváltja. Szerepük a levegő és egyéb környezet hőmérsékletéhez (ami nem azonos, mert ha a levegő meleg, de a szoba falai és nagyobb tárgyai hidegek, és fordítva), páratartalmához, a levegő áramlásához stb. alkalmazni az orrnyálkahártya vérellátását és nyálkasecretióját.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3.3. Alsó légutak

3.3.1. Gége

A **gége** *(larynx)* üvegporcos vázból, szalagokból, izmokból, kötőszövetes lemezekből és nyálkahártyából felépített üreges szerv. Mint hangkeltő szerv az ajaksípok közé sorolandó.

3.3.1.1. A gége porcai

a) Legnagyobb porca a **pajzsporc** *(cartilago thyroidea).* Ez két, egymással nem és életkor szerint változó szögben – férfiban 90°, nőben 120°, gyermekben még tompább – elöl összetalálkozó lemezből *(lamina dextra et sinistra)* áll. A két lemez találkozásából keletkező elülső él felső végén bemetszés *(incisura thyroidea superior)* található. A lemezek hátsó szabad széle felfelé két karcsú hengeres felső szárba *(cornu superius)* folytatódik, amelynek felső vége a nyelvcsont nagy szarvának végével áll szalagos összeköttetésben.

Lefelé a lemez hátsó széle a medial felé és kissé előregörbülő zömökebb alsó szarvba megy át *(cornu inferius).* Ennek végén egy medial felé tekintő kis ízületi felszín szolgál a gyűrűporccal való ízesülésre. Az alsó szarv eredése előtt kis gumóval egy-egy ferde léc *(linea obliqua)* húzódik felfelé és kissé hátra a felső szarv töve felé. Izmok eredése és tapadása okozza.

A hangszalagok leírásából könnyű lesz átlátni, hogy minél hegyesebb a pajzsporc lemezeinek szöge, annál hosszabbak a hangszalagok, és ennek megfelelően annál mélyebb a hang fekvése. Főleg mély hangú férfi pajzsporca ezért a nyaktól éles szögben kiugrik (ádámcsutka = pomum Adami, *prominentia laryngea*). Fiúk serdülésekor a pajzsporc gyors növekedése okozza a hangváltozást, a serdülő egy darabig igyekszik tartani a gyermekkortól megszokott és öntudatlanul szabályozott hangmagasságot, majd amikor ez már nem megy, egy ideig kiszámíthatatlanul hol mély, hol magasabb hangot ad (mutál).

b) **Gyűrűporc** *(cartilago cricoidea).* A cartilago thyroidea alatt foglal helyet, pecsétgyűrűhöz hasonlít hátrafelé tekintő „pecséttel". Elöl található a gyűrűporc íve *(arcus cartilaginis cricoideae),* hátul a pecsétnek megfelelő, de a gyűrű síkjából csak felfelé kiemelkedő lemez *(lamina cartilaginis cricoideae).* A lamina oldalsó széle azonban a pecsétgyűrűtől eltérő módon nem derékszögben találkozik az ívvel, hanem ferdén száll le előre. A lemez hátulról nézve hatszögletű, középen függőleges kiugró éllel, oldalsó részei kissé bemélyedtek.

A gyűrűporcon két páros ízületi felszín található: az ív és a lemez találkozásánál kétoldalt a *facies articularis thyroidea* a pajzsporc alsó szarvával való ízesülésre és a lemez felső és oldalsó szélei lekerekített szögletén a *facies articularis arytenoidea* a kannaporcokkal való ízesülésre.

c) **Kannaporc** *(cartilago arytenoidea).* Páros, háromoldalú piramis alakú porc, amely alapján ízülettel rögzül a gyűrűporc facies articularis arytenoidea részéhez. Medialis felszíne sima, sagittalis állású, előre és lateral felé tekintő felszínét egy vékony csontléc egy felső *(fovea triangularis)* és egy alsó *(fovea oblonga)* részre osztja. Hátsó felszíne homorú, úgyhogy a kannaporc csúcsa *(apex cartilaginis arytenoideae)* erősen hátrafelé hajlik, sőt a csúcs folytatásaként még egy kis szarvacskaszerűen hátrahajló rugalmas porcocska *(cartilago corniculata)*[18]18nőtt hozzá a kannaporchoz.

A kannaporc basisa a medialis és elülső-lateralis felszínei találkozásánál előreirányuló hegyes csúcsban végződik *(processus vocalis),* amelyen a hangszalag ered. A kannaporc többi részével szemben nem üveg-, hanem rugalmas porcból áll. A hátsó és elülső-lateralis felszíne találkozásánál a basison tompa gumó irányul oldal felé *(processus muscularis).*

d) A **gégefedő** *(epiglottis).* Kártyaszívhez vagy levélhez hasonló, vékony rugalmas porcból álló lemez. Felső széle előre a nyelv gyöke felé kunkorodik, de előretekintő homorulata lefelé hamarosan hátratekintő homorulatba vált át; sagittalis átmetszete ennek megfelelően gyengéden S alakú. Lefelé fokozatosan elkeskenyedik, és a gégefedő nyelébe *(petiolus epiglottidis)* megy át. Ez a pajzsporc két lemeze közt hátrafelé tekintő vályúban rögzül. Az epiglottisnyél levél szárához hasonlóan egy darabig mint megvastagodott léc követhető az epiglottis középvonalában. Ez a függőleges porcléc a gégébe tükörrel vagy közvetlen betekintést nyújtó eszközzel való belenézéskor gumó alakjában mutatkozik *(tuberculum epiglotticum).* A léc két oldalán az epiglottis lemeze lyukacsos, ugyanis a porclemez előtt elhelyezkedő apró nyálmirigyek kivezető csövei az epiglottisporc átfúrásával vezetnek be a gége üregébe. Rugalmas szövete miatt az epiglottis friss készítményen sárgás színű.

[18]18 Santorius-féle porc (cartilago Santorini).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

e) A gége apróbb porcai közül említésre méltó a *cartilago cuneiformis,*[19]19két apróbb, rugalmas porcocska, mely a *cartilago corniculata* előtt és tőle kissé oldalt helyezkedik el a plica aryepiglotticába ágyazottan.

3.3.1.2. A gége szalagkészüléke és ízületei

A gége porcait egymással, a nyelvcsonttal és a légcső első porcgyűrűjével erős kötőszövetes szalagok és lemezek kötik össze:

a) A nyelvcsont teste és nagy szarvai alsó felszínét széles, felül ívben görbült, lejjebb a pajzsporcnak megfelelően inkább szögletben megtört hártya *(membrana thyrohyoidea)* köti a pajzsporc felső széléhez. A középvonalban ez a hártya szalagszerűen megerősödött *(lig. thyrohyoideum medianum)*; két oldalon, már közel a pajzsporc felső szarvaihoz, mindkét oldalon egy-egy nyílás szolgál a felső gégeideg és a gége belső szöveteit ellátó erek belépésére. A pajzsporc felső szarvainak végét erősebb szalag – egyben e hártya hátsó széle is –, a lig. thyrohyoideum laterale köti a nyelvcsont nagy szarva végéhez. E hártya mögött az epiglottisig terjedő teret egy zsírtest *(corpus adiposum preepiglotticum)* és az epiglottis mirigyei töltik ki. Itt erős szalagok rögzítik az epiglottist a nyelvcsont testéhez és nyelét a pajzsporc két lemeze által alkotott vályúhoz.

b) A pajzsporc és a gyűrűporc között is hasonló hártya feszülne ki, minthogy azonban a gyűrűporc arcusának felső széle oldal felé magasabbra kerül, mint a pajzsporc alsó széle, ez tulajdonképpen nem hártya, hanem a középvonalban elhelyezkedő, lefelé gyorsan keskenyedő szalag (lig. cricothyroideum medianum).

Alakja miatt (és részben a gége elasticus membránjának leírásából megértendő okokból) ezt a szalagot a klinikusok egyszerűen *lig. conicum*nak nevezik. A hangrés szintjében avagy afölött hirtelen kialakuló légúti elzáródás (idegentest, vizenyő) fulladáshoz vezethet. A fenti szalag szakszerű átmetszésével és a sebajkak szétterpesztésével ismét levegő beáramlása biztosítható az alsó légutakba. Az életmentő beavatkozást kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező személy is sikeresen elvégezheti komolyabb vérzés veszélye nélkül.

c) A gyűrűporcot a légcső első porcos gyűrűjével a *lig. cricotracheale* köti össze.

A hangszalagok és a hangrés feszítésére, ill. beállítására a gégeporcok egymáshoz viszonyítva a gégeporcok közötti **ízületekben** elmozdíthatók. Ezek ugyan valódi ízületek, azaz ízületi felszínekkel, ízületi üreggel, tokkal, sőt apró szalagokkal is bírnak, de főleg az általános orvos szempontjából pontos szerkezetük ismerete elhanyagolható. Annál fontosabb működési mechanizmusuk megértése, melyet azonban az izmok működésével együtt néhány egyszerű sémás ábra kapcsán könnyebb megérteni. Ezért először az ízületeket csak felsoroljuk tengelyük felemlítésével.

♦ 1. *Articulatio cricothyroidea.* Páros ízület a pajzsporc alsó szarvainak és a gyűrűporc lemezének és ívének összetalálkozása között; mozgási tengelye a két ízületet összekötő haránttengely.

♦ 2. *Articulatio cricoarytenoidea.* A kannaporc basisa és a gyűrűporc lemezének felső és oldalsó szélei határán; tengelye függőleges, az ízületet és a kannaporc csúcsát összekötő vonal.

Bár nem tartoznak a gége ízületi és külső membránrendszeréhez, hanem egy, a nyálkahártya kapcsán tárgyalandó belső rugalmas lemezrendszerhez, mégis már itt meg kell említenünk a hangszalagot *(lig. vocale)* és az ún. álhangszalagot *(lig. vestibulare).* Az előbbi a kannaporc processus vocalisától vízszintesen húzódik előre a pajzsporc szögletének középmagasságához. Vele párhuzamosan fut felette a lig. vestibulare, mely alig érdemli meg a nevét. Inkább nyálkahártyaredő, mint szalag. Mindkettővel még részletesen kell foglalkoznunk a gége nyálkahártyájával és üregével kapcsolatban.

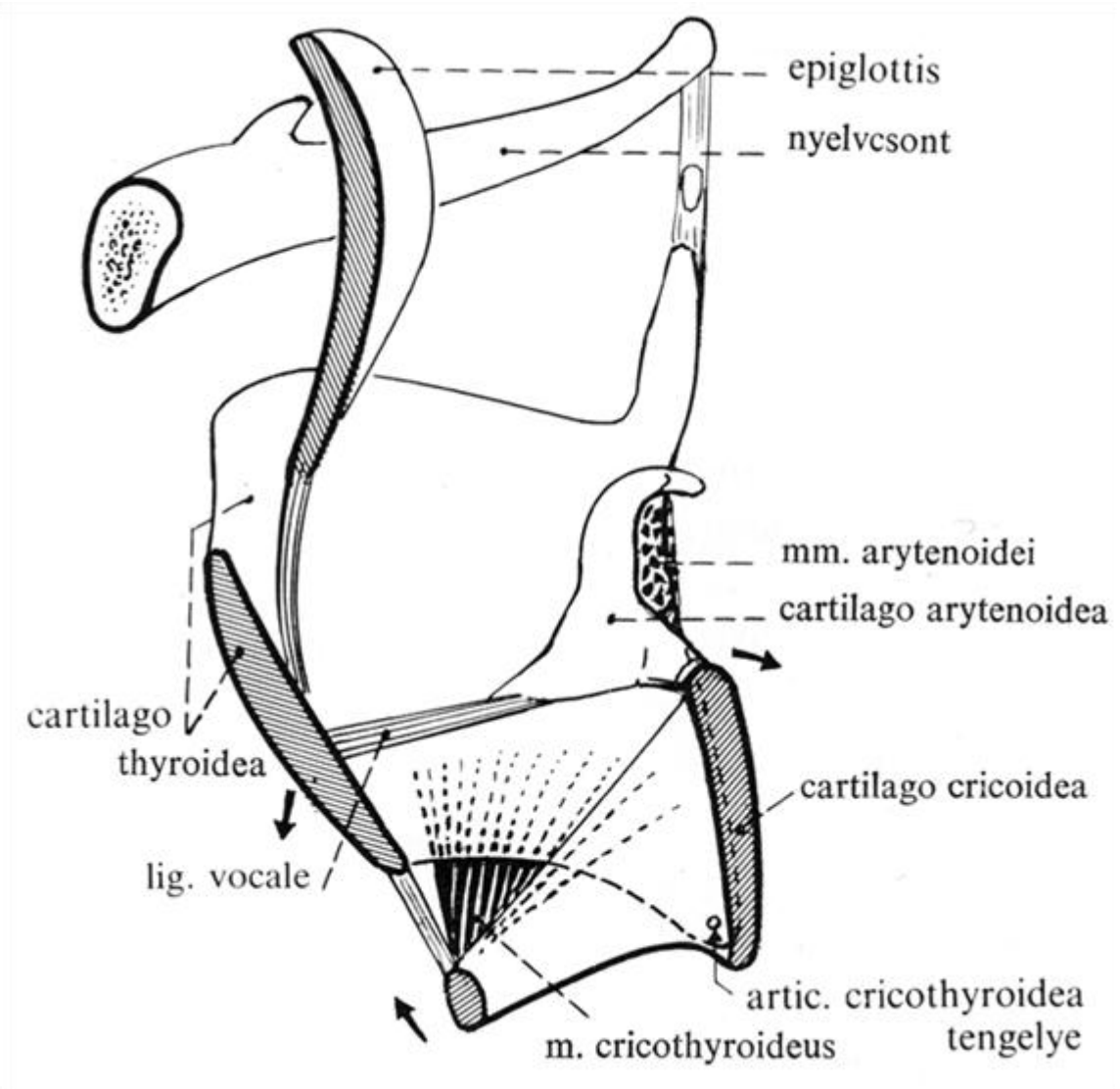
3.3.1.3. A gége izmai

A gége külső felszínén előröl oldalirányba terjedve csak egy páros gégeizom látható *(m. cricothyroideus).* A gyűrűporc ívéről elöl ered, és legyezőszerűen sugárzik szét a pajzsporc alsó széléhez. A medialis rostok még elég meredeken szállnak felfelé *(pars recta),* a lateralisabb rostok mindinkább a vízszinteshez közel eső irányban futnak *(pars obliqua).* Az izmot a felső gégeideg *(n. laryngeus superior),* a n. vagus (X.) ága látja el egy, a gégébe be nem nyomuló, külső ágával. – Működése a gége sagittalis metszetét sémásan feltüntető **7/53. ábrából** könnyen megérthető. Az izmok a cartilago cricoidea ívét a cartilago thyroidea felé és a thyroidea elejét a cartilago cricoidea íve felé húzzák. Ennek következtében mindkét porc – de mégis inkább a mozgékonyabb és kisebb tömegű cartilago cricoidea – eleje közeledik egymáshoz az articulatio cricothyroidea tengelye körüli forgással. Könnyen átlátható a sémából, hogy a cartilago cricoidea laminája e tengely körül hátra-, a cartilago

[19]19 Wrisberg-féle porc.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

thyroidea pedig előrebillen. Ezzel a lig. vocale eredési és tapadási pontja egymástól távolodnának, de minthogy sem a szalag, sem a lamina cricoideához rögzített cartilago arytenoidea nem nyújthatók lényegesen, a hangszalagok megfeszülnek. A feszesebb hangszalag nagyobb frekvenciájú rezgésbe jut, a m. cricothyroideusok tehát összehúzódásukkal a hangmagasságot emelik.

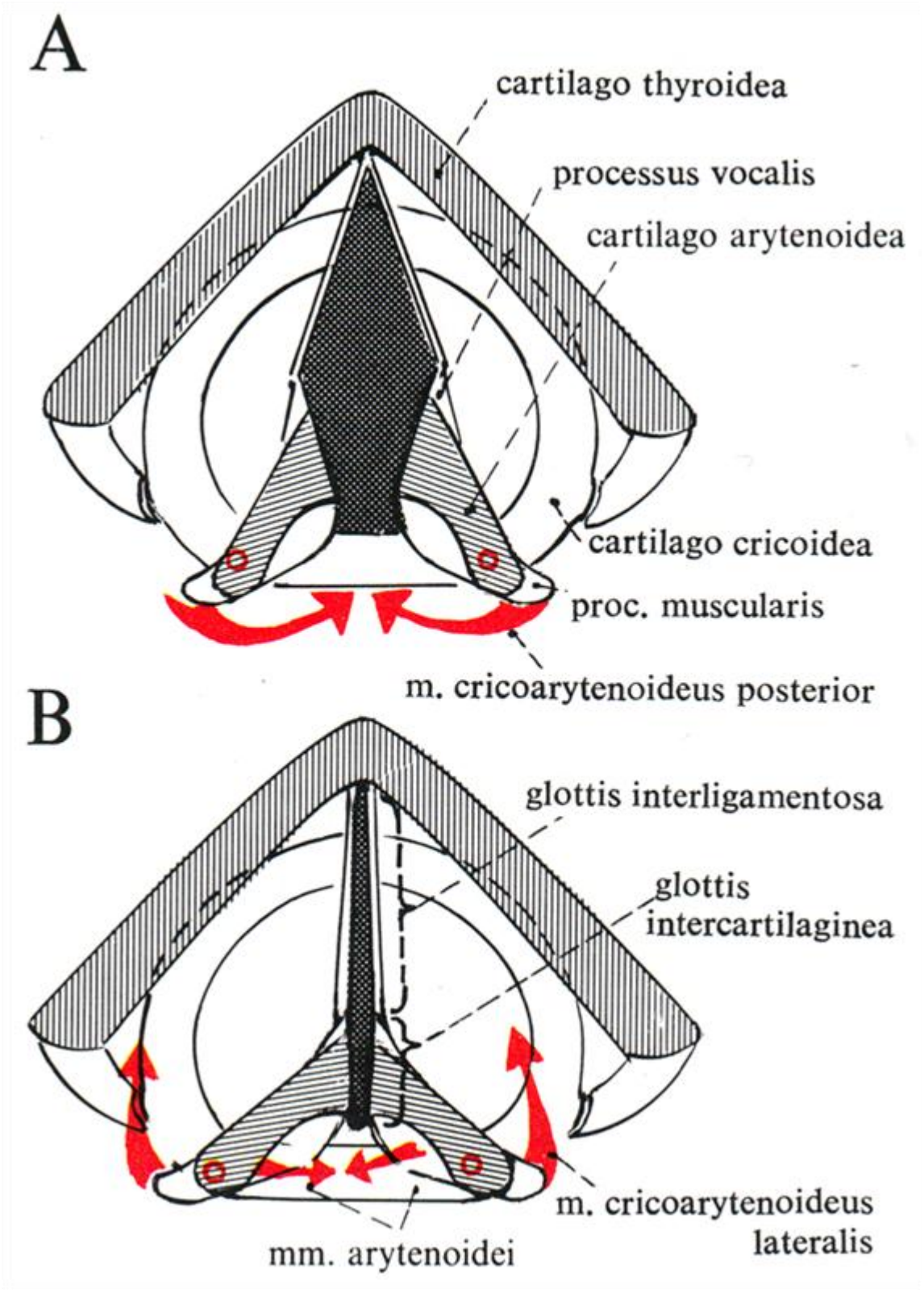


7/53. ábra. Gége sagittalis metszete sémásan a m. cricothyroideus működésének magyarázatára

A hangszalagok egymáshoz viszonyított távolságát két antagonista izom állítja be.

A *m.cricoarytenoideus* posterior ugyancsak páros izom. A lamina cricoidea hátsó felszínén erednek a középvonalban futó hátsó porcléc két oldalán legyezőszerűen oldalfelé és felfelé összetérő rostokkal. Az izmok a kannaporc processus muscularisán tapadnak. Működésüket a gége harántmetszetét felülnézetben ábrázoló sémás **7/54. ábra** teszi érthetővé. A processus muscularist az izom lefelé és hátra húzza, de a kanna- és a gyűrűporc közötti ízület függőleges tengely miatt e húzásnak csak hátrafelé irányuló komponense érvényesül, következésképpen a kannaporcokat az izmok függőleges tengely körül kifelé forgatják, ti. oly módon, hogy a processus vocalisok széttérnek. Ennek következtében a két hangszalag hátrafelé nyílt V alakban széttér, tehát a hangrés tágul. A mm. cricoarytenoidei posteriores a hangrés egyedüli tágítói, melyek akaratlanul minden belégzésnél összehúzódnak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/54. ábra. Gége horizontalis metszetei a hangrést tágító (A) és szűkítő (B) izmok hatásának magyarázatára. A porcok metszési felszínei sávozva, rálátási felszínek fehéren hagyva. A piros nyilak az izmok hatékony húzási irányát, a piros gyűrűk az articulatio cricoarytenoidea függőleges tengelyét jelzik. A: a musculus cricoarytenoideus posterior a hangrés mindkét részét tágítja; B: a m. cricoarytenoideus lateralis a hangrés elülső részét zárja; a hátsó porc közti rész összezárásához a mm. arytenoidei hatása is kell. Figyeljük meg ezek viszonyát az ízület függőleges tengelyéhez

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az ezen izmokat beidegző idegrostok érzékenyebbek, mint a többi gégeizmot beidegzők, azért nemritkán előfordul, hogy a hangrés tágítói bénulnak. Ennek következménye, hogy a hangrést szűkítő izmok túlsúlyra jutnak, és ez légzési nehézséget okoz. Az előbbi izom antagonistája a *m.cricoarytenoideus lateralis.* Ugyancsak páros izom, amely az arcus cartilaginis cricoideae oldalsó része felső szélén ered, s felfelé és hátrafelé húzódva ugyancsak a kannaporc processus muscularisán tapad. Húzása – mint a 7/54. ábra B része mutatja – ellentétes irányú, tehát a kannaporcot függőleges tengelye körül befelé forgatja, azaz a két processus vocalist és ezzel a hangszalagokat közelíti. Ez az izom tehát hangrészáró (vagy szűkítő), ami a hangadásnak is feltétele, ti. ennél a hangrés csupán összeszűkül, de nem teljesen zárt.

Teljesen összezárt hangszalagok mellett a gége szelepszerűen teljesen lezárható. Ezt alkalmazzuk a hasprés működtetésekor, nagy erőkifejtéskor, amikor a törzsből az összehúzódó végtagizomzat számára szilárd lehorgonyzottságot kell biztosítanunk, és köhögésnél, amikor a zárt hangrés mögött előbb erős légnyomást létesítünk kilégzéssel, majd a hirtelen felnyitott hangrésen robbanásszerűen kiáramló levegő turbulenciája segítségével tisztítjuk légutainkat.

Ezt a működést azonban a m. cricoarytenoideus lateralis nem volna képes egyedül elvégezni. Azáltal ugyanis, hogy a kannaporcokat egymás felé fordítja függőleges tengelyük körül, a kannaporcok medialis felszínei nemhogy szorosan összezárulnának egymással, hanem hátrafelé még szét is térnek.

Miután – mint majd látni fogjuk – a hangrés hátsó része *(pars intercartilaginea)* beterjed a két kannaporc medialis felszínei közé, így a gégeüreg teljes elzárásához még egy további segédizomra van szükség. Ezek a *mm. arytenoidei.* Két rétegben hidalják át a kannaporcok kivájt felszínét. Hátrább (tehát hátulról nézve felületesebben) két ferdén kereszteződő pántszerű nyaláb *(m. arytenoideus obliquus),* mélyebben az izom haránt nyalábjai *(m. arytenoideus transversus)* helyezkednek el. E két izom feladata a két kannaporc egymáshoz közelítése és medialis felszíneik lap szerinti összezárása. Felületes megtekintésre úgy tűnhet, hogy ilyen irányú izom inkább a m. cricoarytenoideus posteriort segítené. Pontosabban megfigyelve azonban a gége sagittalis metszetén (7/53. ábra) az izom átmetszetének helyzetét, mindjárt kitűnik, hogy a kannaporc hátsó felszínének kivájt volta miatt ezek az izmok az articulatio cricoarytenoidea függőleges tengelye előtt fekszenek. Ugyanez látható a 7/54. ábra B részében adott sémán is. Az izom hatása így a két kannaporc medialis felszínének teljes összezárása. A m. arytenoideus obliquus felfelé kis nyalábbal folytatódik a gége bemenetét határoló plica aryepiglotticában. Ez az izomnyaláb *(m. aryepiglotticus)* a gégebemenet szűkítésének (nyeléskor) fontos tényezője, szinte sphincterszerűen szűkíti a gégebemenetet.

A gége tökéletes és biztos összezárásának képessége emberi specifikum. Ennek köszönheti az ember nem biológiai mozgásokban való nagy verzalitását és erőkifejtő képességét – míg állatok általában csak biológiai „repertoárjukon” belül képesek erre. Ennek köszönheti továbbá a légúti fertőzések iránti aránylag nagy tűrőképességét, és a hangjával való sokoldalú bánni tudását.

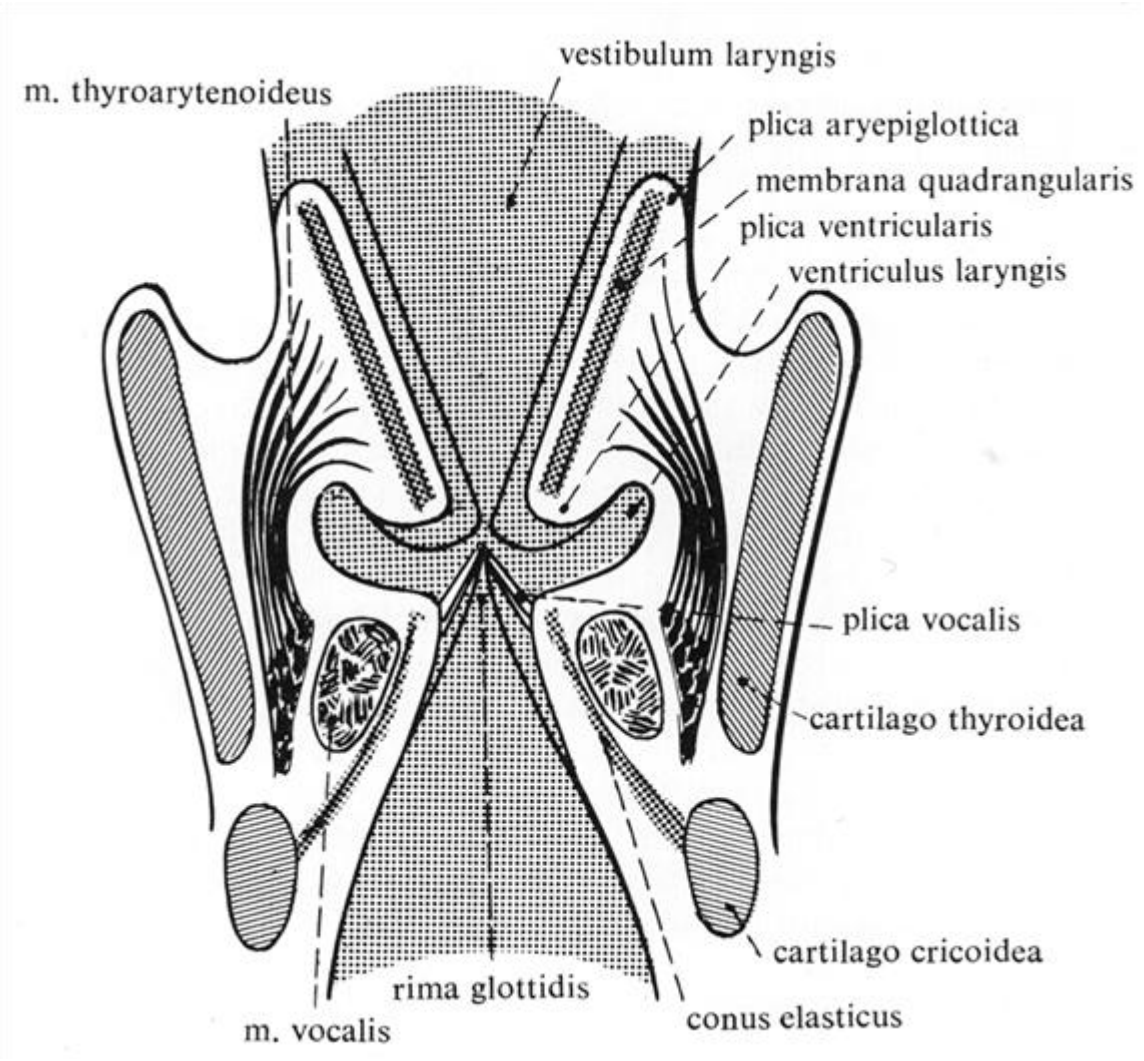
A gége porcai között fennmaradó tér működésileg hasznos kitöltésére még két páros izom szolgál. Ezek a hangszalagtól oldalra a cartilago arytenoidea elülső-lateralis és a cartilago thyroidea lemeze hátsó felszíne közötti teret hidalják át (thyroarytenoid izmok). Medialis helyzetű a *m. vocalis.* Nevét onnan nyeri, hogy közvetlenül a hangszalag mellett fut a kannaporc elülső-lateralis felszíne alsó részétől a pajzsporc belső élének középmagasságához, a hangszalag tapadásától lateralisan. A hangredő *(plica vocalis)* főtömegét adja, a hangszalag ennek élében haladó kötőszövetes megerősödés. Működése, hogy összehúzódásával a hangredőt megkeményíti, ezáltal rezgések képzésére is alkalmasabbá teszi. Egyes rostjai a hangszalagon is tapadnak, így ellene hatnak az izom ama hatásának, hogy a kannaporcnak a pajzsporchoz való bármily csekély közelítésével a hangszalag maga ellazuljon. A hangredő megkeményítése a hangrés eredményes zárásának is feltétele.

Tőle oldalt és nehezen elválaszthatóan inkább függőleges állású lemezt képez a *m. thyroarytenoideus.* A kannaporc oldalsó élétől eredve előrehúzódik a pajzsporc lemezének a m. vocalis tapadásától oldalra eső függőleges vonalához. Számos rostja, egyénileg igen változó módon, felfelé húzódik a plica ventricularishoz, sőt azon túl egészen a plica aryepiglotticához. Egy erősebb, a pajzsporctól az epiglottis széléhez felszálló nyalábját m. thyroepiglotticusnak nevezik. Ez az izom tehát nem vízszintes irányú nyaláb, mint a m. vocalis, hanem hálózatosabb rostirányú hengerded lemez, amely a hangszalag szintjéből – ahol az izom vaskosabb része található – felhúzódik a gége bemenetéig. Működése döntően az, hogy sphincterszerűen szűkíti a gége egész hangszalag feletti részét, a vestibulum laryngist, tehát (főleg nyelésnél) védi a gégét az oda bejutó nem légnemű anyagoktól. A gége bemeneti nyílását a m. aryepiglotticus szűkíti, mely a m. arytenoideus transversus folytatásába eső és a plica aryepiglotticába végződő izom kisugárzás.

3.3.1.4. A gége ürege és nyálkahártyája

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Lényegét legjobban a gége frontalis metszetén érthetjük meg **(7/55. ábra)**.Üregének felső része *(vestibulum laryngis)* homokóraszerűen szűkül a hangrés *(rima glottidis)* irányába terjedően, majd az alatt lefelé haladva ismét tágul *(cavum subglotticum).* Fontos megjegyezni, hogy a valódi homokórától eltérően ez csak frontalis metszeten mutatkozó látszat, sagittalis metszeten a gége ürege egyáltalán nem szűkül, hanem csupán tompaszögben megtört cső képét mutatja. A szűkület kétszeres, mert a vestibulum lefelé szűkülve két sagittalis irányú nyálkahártyaredő *(plica ventricularis)* közt véget ér. Itt a gége ürege oldal felé tasakszerűen kiboltosul, ez a *ventriculus laryngis* (Morgagni), majd ezt lejjebb két, valamivel medialisabb helyzetű, élesebb szélű redő, az igazi hangredő – *plica vocalis* – határolja. Ennek éles szabad szélében, mintegy a nyálkahártya tunica propriájához tartozóan fut a hangszalag, majd ék alakban vastagodó lateralisabb részében helyezkedik el a m. vocalis. A hangszalagoktól lefelé a gége ürege megint tölcsérszerűen tágul. A hangrés *(rima glottidis)* nem egyszerűen a hangszalagok közötti rés, hanem hátraterjed a két kannaporc medialis felszínei közé, amelyek nagy részét szintén beborítja a nyálkahártya. Így a hangrésen megkülönböztetünk egy elülső *pars intermembranaceá*t és egy hátsó *pars intercartilagineá*t.



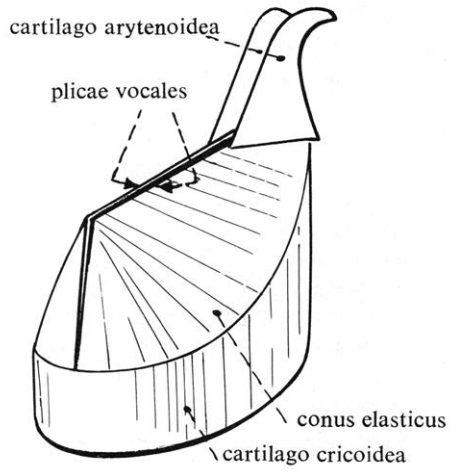
7/55. ábra. A gége frontalis metszete a gége üregének és elasticus membránjainak magyarázatára

Gégebemenet *(aditus laryngis).* Rendkívül nagy orvosi jelentősége miatt a garat leírásánál említetteken túlmenően itt még részletesebben ismertetjük. Körte alakú, ferdén hátra- és felfelé tekintő nyílás, amelyet előrefelé a gégefedő, majd az ennek széleiről a kannaporcok csúcsai felé haladó két nyálkahártyaredő, a *plica aryepiglottica* határol. Ez szab határt medial felé a pajzsporc és a gégebemenet közt kétoldalt keletkező recessus piriformisnak. Mint a garatnál említettük, a lenyelt folyadék vagy inkább pépszerű anyag a szigetszerűen elhelyezkedő gégefedő felett szétválva, a két recessus piriformis útján folyik le az esophagus felé. A két plica aryepiglottica lefelé konvergálva két megvastagodást mutat: *tuberculum cuneiforme,* a beleágyazott cartilago cuneiformis, és *tuberculum corniculatum,* a benne fekvő cartilago corniculata folytán.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A két tuberculum corniculatum között kezdődően a középvonalban még egy kis lefelé irányuló bemetszés, az *incisura interarytenoidea,* egészíti ki a gégebemenetet.

A gége kötőszövetes váza *(membrana fibroelastica laryngis).* A nyálkahártya tunica propriájának mély rétege a gége üregének nagy részében – a lefelé tölcsérszerűen szűkülő vestibulumban és tölcsérszerűen táguló hangrés alatti részben – rugalmas membránok alakjában mintegy önállósul. Szerepük, hogy a gégeporcok mindenkori helyzetétől függetlenül a gége nyálkahártyájának sima feszes alapot kölcsönözzenek. Ez biztosítja, hogy a hangot tompító laza nyálkahártyaredők nem keletkezhetnek. A vestibulum laryngis nyálkahártya alatti rugalmas falát a trapéz alakú *membrana quadrangularis* képezi. Ennek két széle porchoz rögzített, elöl, az epiglottisporc szélén és hátul, a kannaporc elülső élén. Ferde, felső széle a plica aryepiglotticát alkotva szabadon végződik, vízszintes, alsó széle szintén „szabad", és a plica ventricularist adja. Természetesen e két trapéz alakú lemez hengerszerű vájulattal néz egymás felé, és lefelé sagittalis irányban mindjobban kifeszülve, a vestibulum laryngis tulajdonképpeni falát alkotják, amit a nyálkahártya csupán bélel.



7/56. ábra. A conus elasticus erősen sematizálva

A gége alsó részében található a *conus elasticus.* Ez két háromszögletű, az előbbinél erősebb rugalmas lemez, amelynek alsó széle a gyűrűporc felső szélén rögzül. Elülső széle felül a pajzsporc belső és alsó felében ered, a középvonalhoz közel; eredése innen áthúzódik a lig. cricothyroideum medianum hátsó felszínére.[20]20 Felső, „szabad" széle nem más, mint maga a hangszalag, a lig. vocale. Megint lényeges megértenünk, hogy nem lapos háromszögletű lemezekről van szó, hanem a két kúpszerű idommá (persze csak frontalis metszetben nézve) összehajlított háromszögletű lemezről **(7/56. ábra).**

A gége erei és **idegei.** Verőerei az a. thyroidea superiorból és részben az inferiorból származnak. A felső pajzsmirigy-arteria gégei ága a membrana thyrohyoidea átfúrásával jut be a gége belsejébe. A felső gégeideg (n. laryngeus superior) belső ága az érrel együtt lép be a gégébe, és annak egész nyálkahártyáját a hangszalag alatti terület egy része kivételével, érzően beidegzi. Mozgató ágakat ad a m. cricothyroideushoz. Az alsó gégeideg (n. laryngeus inferior, a n. vagus ága) főleg motoros, a m. cricothyroideus kivételével minden gégeizmot motorosan idegez be. Kevés érzőrostja a hangrés alatti nyálkahártyához megy. Az ideg a trachea és az esophagus közötti barázdában felszállva éri el a gégét, és a gyűrűporc oldalán ágazik el a különböző izmokhoz. Az ideget az alsó pajzsmirigyverőérből származó kisebb, egyénileg változó ágak kísérik.

Venái részben az arteriákat kísérik, részben a pajzsmirigy és a garat venás fonataihoz csatlakoznak.

Nyirokelvezetése sokirányú: a felső mély nyaki nyirokcsomók, a trachea körüli nyirokcsomók fő elsődleges regionalis nyirokcsomói. Nem ritka a gége előtt elhelyezkedő egy-két nyirokcsomó.

A gége szöveti szerkezete. Nyálkahártyájának hámja magas több magsoros csillószőrös hengerhám, de a vestibulumban, főleg az epiglottis pereméhez közel, még többrétegű, el nem szarusodó laphámból álló szigetek normálisan is előfordulnak. A plica vocalisnak a hangszalagot borító részét – tehát ahol igen erős a mechanikai megterhelés – többrétegű, el nem szarusodó laphám borítja. A hámban sok kehelysejt és a tunica propriában – a

[20]20 Úgy is felfogható a dolog, hogy a *lig. cricothyroideum medium* nem más, mint a conus elasticus elülső szabad széle, ti. a két elülső szélének összeforrása. A JNA ezt a szalag nevében jelezte is. A szalag egyszerűsített klinikai nevében *(lig. conicum)* talán ez az összefüggés is jeleztetik.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

plica vocalison kívül – mindenütt sok apró nyálmirigy fordul elő. A legnagyobbak az epiglottis előtt helyezkednek el, de kivezető csövük az epiglottisporc átfúrásával a vestibulumba nyílik. A tunica propria mucosae felületesebb, lazább része bővelkedik rugalmas rostokban és kisebb nyiroktüszőkben. Mélyebb rétege az erős rugalmas rostokból álló membrana fibroelasticaként önállósodik. A ventriculus laryngis nyálkahártyája alatt ez a mély réteg hiányzik.

A gége fejlődése. A fejezet végén a légzőrendszer fejlődését egységesen tekintjük át.

3.3.2. Légcső

A **légcső** *(trachea)* 12–14 cm hosszúságú, 17 mm körüli átmérőjű, elöl és oldalt hengeres, hátul lelapult, porcos és részben hártyás-izmos falú, nyálkahártyával bélelt cső. A cartilago cricoidea folytatásában a 7. nyakcsigolya magasságában kezdődik, belép az apertura thoracison keresztül a mellkasba, és ott a 4-5. hátcsigolya között oszlik két ágra, a főhörgőkre *(bronchi principales).* Falát C alakú üvegporcos gyűrűrészek *(paries cartilagineus)* képezik elöl és oldalt, hátsó fala hártyás *(paries membranaceus);* kötőszövetből és simaizomból áll. A porcgyűrűket gyűrű alakú hártyás részek kötik össze. Hátsó végükön a porcok néha villa alakban kettéválnak, számuk közel 20.

Topográfia. A légcső néhány (2–4) felső gyűrűje előtt fut el harántul a pajzsmirigy két lebenyét összekötő isthmus. Mögötte, hozzá viszonyítva kissé balra eltoltan, a paries membranaceushoz szorosan hozzánőve, száll le a nyelőcső nyaki szakasza. A kettő közti barázdában száll fel mindkét oldalon a n. vagus visszakanyarodó ága *(n. laryngeus recurrens).* A nyaki érhüvely, benne a medialis helyzetű a. carotis communis, csak lazán érintkezik a légcső oldalfalával. A mellkasban a légcsövet ferdén keresztezi (nem szorosan érintkezve vele) a v. brachiocephalica sinistra, közvetlenül érintkezve halad el a középvonaltól jobb felé felszállva a truncus brachiocephalicus, balra a trachea elágazás feletti részével az aortaív kereszteződik, rajta kis benyomatot képezve.

A trachea elágazódása *(bifurcatio tracheae).* A légcső két főhörgőre *(bronchus principalis dexter et sinister)* oszlik, amelyek a tracheával azonos felépítésűek. A jobb főhörgő valamivel tágabb, mint a bal, meredekebben száll lefelé;[21]21 elágazódása hamarabb kezdődik, valamivel hátrább fekszik, mint a bal és medial felé homorú, egyetlen gyenge görbülete van, míg a bal gyengén S alakban kanyarog.

Topográfia. A bal főhörgőt az aortaív, a jobbat a v. azygos kerüli meg felülről. A tracheába (gégetükörrel vagy laringoszkóppal) betekintve, a trachea elágazódása közti félhold alakú sarkantyú mint homorú éles taraj *(carina tracheae)* jelentkezik, amely az előbbi felsorolt geometriai okokból aszimmetriás – erősen balra tolt helyzetű –, tehát sokkal jobban belátni a jobb főhörgőbe. Idegen testek is nagyobb valószínűséggel jutnak be a jobb tüdőbe.

Falszerkezet (7/57. ábra,A). Nyálkahártyáját több magsoros csillószőrös hengerhám képezi, a csillók effektív csapása a garat felé irányul. A hámban sok a kehelysejt. A tunica propria rugalmas rostokban bővelkedő hártya, mely a nyálkahártyát simán rögzíti alapjához. A submucosában, főleg a porcgyűrűk közötti szakaszokon és a hátsó falban, számos apró nyálmirigy található, melyek kivezető csöve a lumenbe vezet. A harmadik fő rétegben a paries cartilegineusnak megfelelően üvegporc, míg a hátulsó paries membranaceus területén simaizomsejtek és részben rugalmas kötőszövet bonyolult szövedéke található. Mirigyek itt az izmos kötőszövetes falban vagy még azon kívül az adventitialis kötőszövetbe ágyazottan helyezkednek el.

3.3.3. Hörgők

A **főhörgők** *(bronchi principales)* és azon túl minden további **hörgő** *(bronchus)* dichotomikusan ágazik el, azaz nem egy irányát megtartó főág ad jóval kisebb mellékágat, hanem általában minden elágazódás közel egyenértékű ágakat eredményez.

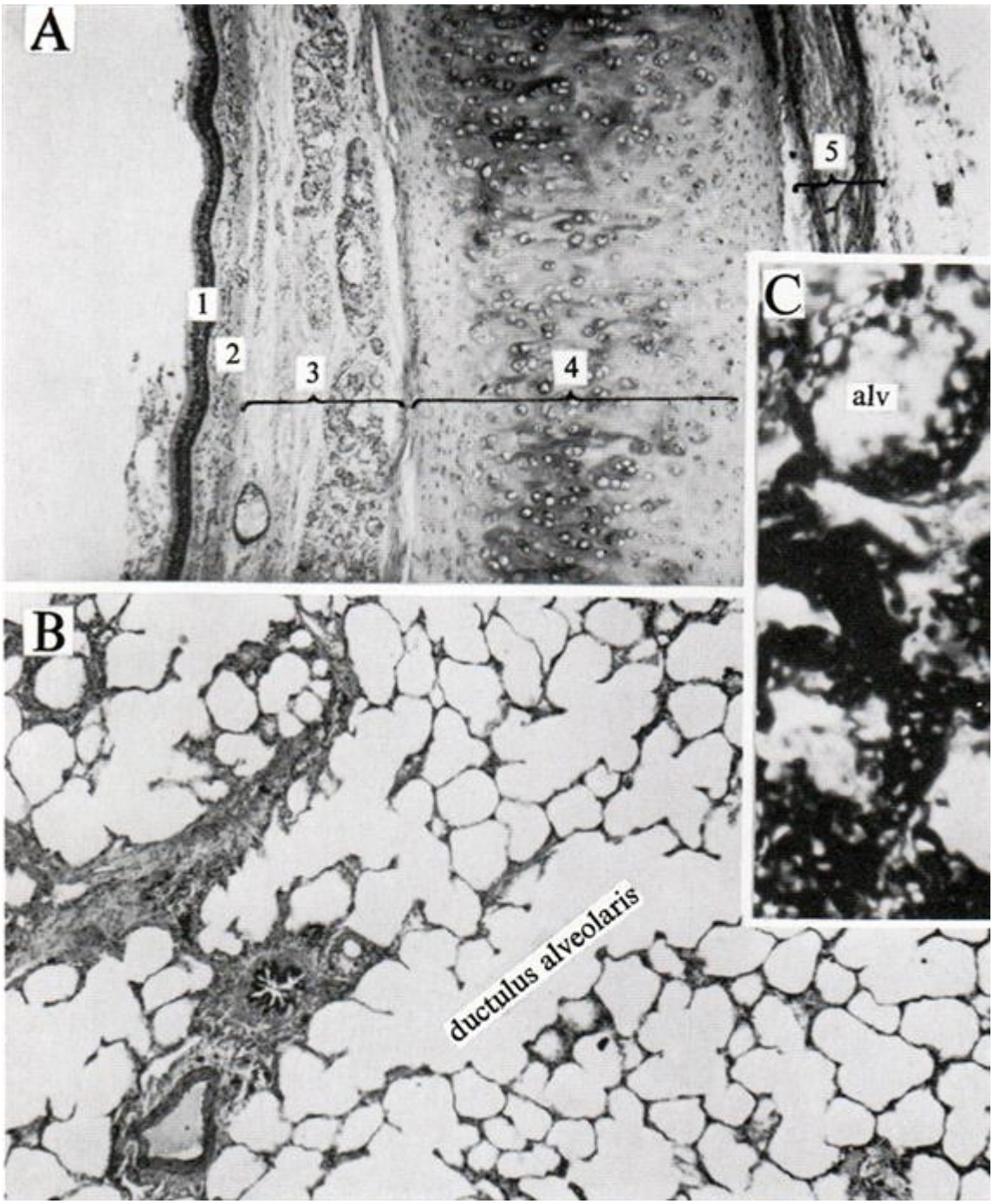
Az első ágak a *bronchi lobares* egy-egy tüdőlebeny számára. A jobb főhörgő bronchus lobaris superiorja már 2 cm után elágazik felfelé, s a tüdőkapun ez, valamint a főhörgő középső és alsó lebenyhez vezető maradványa lép be. A bal főhörgő jóval távolabb (5 cm) ágazik el két közel egyenlő nagyságú felső és alsó bronchus lobarisra épp a tüdőkapuba való belépéskor.

A bronchi lobares rövid lefutása után már saját lebenyükön belül oszlanak a bronchuságak igen fontos kategóriájára: a *bronchi segmentales*re. Annyi bronchus segmentalis van, ahány tüdősegmentum, azaz a felső lebenyben (a jobb tüdőn) három, a középsőben kettő, és az alsó lebenyben öt. A bal tüdőben külön középső

[21]21 A mediansagittalis síkkal a jobb 25°-os, a bal 45°-os szöget zár be.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

lebeny nem lévén, az ezt magában foglaló felső lebeny bír több bronchus segmentalisszal. A bronchi segmentales szigorúan együtt futnak és ágaznak el az a. pulmonalis ágaival, ti. a piramis alakú segmentum csúcsán lépnek be, és minden kisebb tüdőegységnek mintegy tengelyét képezik. A v. pulmonalis nagyobb ágai ezzel szemben a segmentumok közötti határvonalak mentén haladnak.

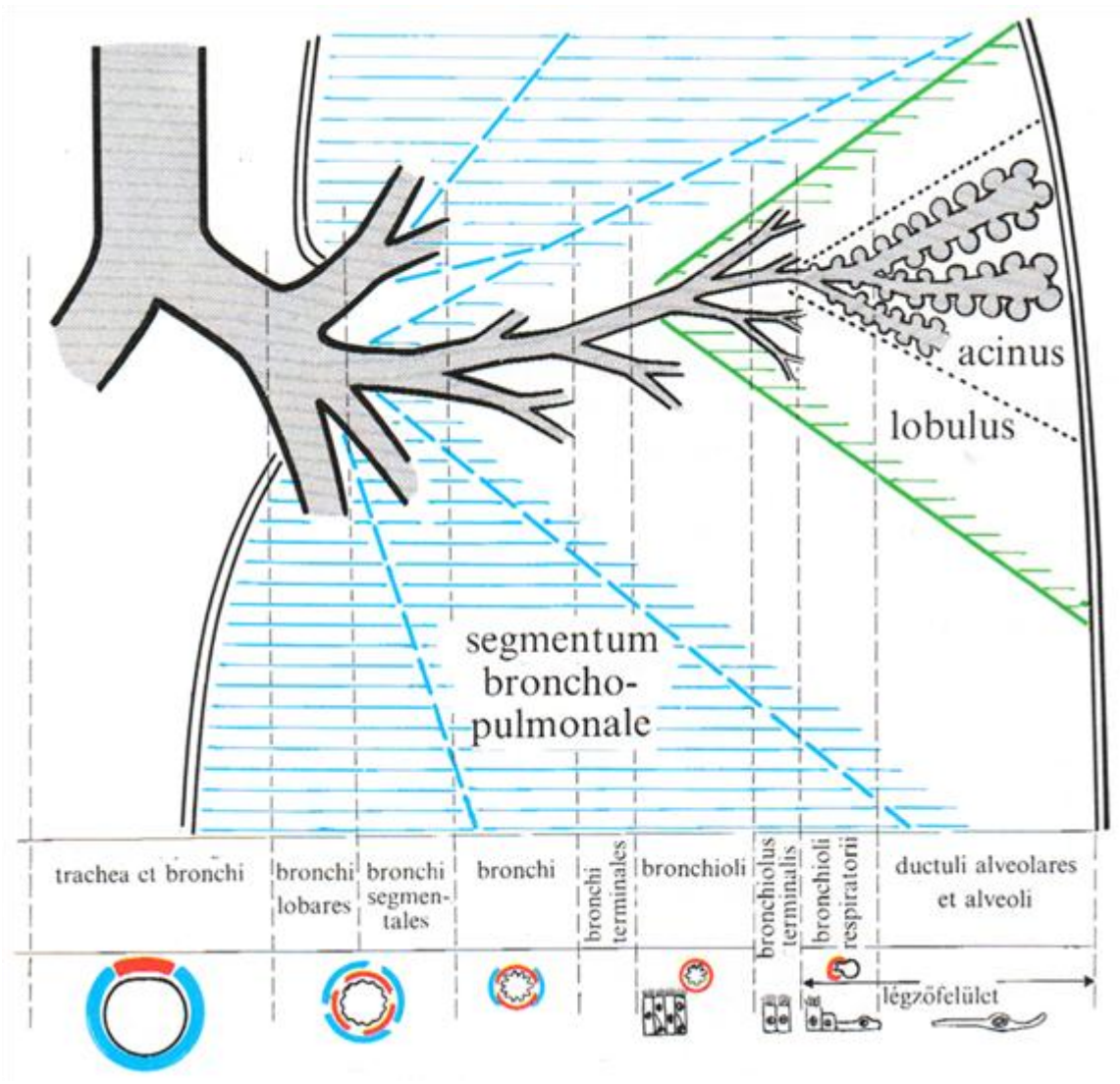


7/57. ábra. A: trachea falának átmetszete (1: több magsoros csillós hengerhám; 2: tunica propria; 3: submucosa kevert nyálmirigyekkel; 4: porcgyűrű; 5: adventitia); B: tüdőszövet kis nagyítású képe (a hosszában metszett ductus alveolarisba benyíló fülkeszerű alveolusok nyílásait pillérszerűen körülvevő kiszélesedett falrészek helyenként jól láthatók; balra egy csillag alakú lumenű, csak izomfallal rendelkező bronchiolus); C: tussal injiciált tüdő (a felső alveolust [alv] körülvevő sűrű capillarishálózat jól felismerhető)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A segmentumokon belül a segmentalis bronchusok *bronchusok*ra, majd *bronchiolusok*ra[22]22oszlanak, amelyek eleinte még a tracheához és a hörgőkhöz hasonló szerkezetűek, csupán a falukban levő üvegporcok már nem gyűrű alakúak, hanem szabálytalan, néha elágazódé porcos szigetek. A fal alkotásában fokozatosan simaizomszövet és rugalmas kötőszövet válik uralkodóvá. A simaizomszövet az apróbb bronchusokban és bronchiolusokban két ellentétesen körülcsavarodó spirális nyalábban tömörül, míg az elasticus rostok a bronchusokkal párhuzamos irányú és velük elágazódé hosszanti rostköpenyt képeznek. – A bronchiolusok kategóriájában, amelyek a tüdő lobulusaiba lépnek be, a porc teljesen megszűnik. A bronchiolusoknak ugyanis már nincs falmerevítésre szükségük, mert oly módon épültek be a tüdőszövet szivacsszerű rugalmas szövedékébe, hogy belégzéskor az egész tüdővel együtt tágulnak, és nincs lehetőség arra, hogy a külsőnél alacsonyabb nyomás egyiket vagy másikat összeesésre bírja. A hám a kisebb hörgők felé egyszerű csillószőrös hengerhámmá, majd részben csilló nélküli köbhámmá laposodik el. Mirigyek már nincsenek a bronchiolusok falában. A bronchiolusok további elágazódását és a tüdő különböző egységeihez tartozó bronchuskategóriákat a **7/58. ábra** foglalja össze.

Vérellátás. Az aorta thoracica ágai – rami bronchiales – kísérik a bronchusokat a tüdőben. Az arteriák vére a vv. pulmonalesekbe és a vv. bronchialesekbe kerül. Ezen utóbbi venák vérét a v. azygos és hemiazygos gyűjti össze.



7/58. ábra. A bronchusfa elágazódása és különböző bronchuskategóriák (Flerkó B. ábraterve nyomán). A kék szaggatott vonalakkal elválasztott kék sávozású területek a segmenta bronchopulmonalia, a zöld sávozású szerkezeti alegység a tűdőlobulus, a pontozott vonallal bekeretezett legkisebb egység az acinus. A vízszintes irányú elágazásnak megfelelő bronchuskategória nevét a függőleges szaggatott vonalakkal elválasztott oszlopok

[22]22 E téren a leírások, sajnos, nem egységesek. Szövettani leírások szerint bronchiolus csupán az volna, amelyiknek falában már nincsen porc. A hivatalos nómenklatúrák a különbséget nem határozzák meg.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

alján találjuk meg, alatta az illető bronchusféleség falának szerkezete sémában (kék: porc; piros: simaizom; fekete: hámborítás)

3.3.4. Tüdő

A tüdő *(pulmo)* a gázcsere szerve. Páros, együttesen tompított kúphoz, külön-külön félkúphoz hasonló idomúak. Állományuk szivacsszerű, peripheriásabb szövetrészeik majdnem habszerű, egészben lágyabb párna tapintatúak. Színük csecsemőn még világos rózsaszínű, felnőttben palaszürke, a beszívott és a kötőszövetben lerakódott portól és koromtól kékesfeketén márványozott rajzolattal. Egy-egy tüdő tömege 500–700 g közt váltakozik, a jobb rendszerint valamivel nagyobb. A tüdők a mellüregben a szív és a nagyerek által szabadon hagyott teret teljesen kitöltik, és pontosan követik a mellüreg alakját.

Külső idom. Egy-egy tüdő tompított félkúphoz hasonló alakú, rajta három felszínt lehet jól elkülöníteni. Szélesebb alapját *(basis pulmonis)* képező felszíne a rekesz domborulatának megfelelően erősen kivájt *(facies diaphragmatica).* A bordák felé tekintő külső domború felszíne több részből áll, hátsó része a gerinc felé tekint, és nem válik el élesen a bordai felszíntől *(facies costalis),* hanem azok tompa görbülettel mennek át egymásba. A középvonal felé tekintő felszín a gátorüreggel határos *(facies mediastinalis).*[23]23Ez a paramedian sagittalis állású felszín részben sima, részben a mediastinum különböző képződményei által behorpasztott. Ezen a felszínen található a tüdőkapu *(hilus pulmonis),* ahol a pleura áthajlásától körülvett csepp alakú területen haladnak keresztül a tüdő erei és a bronchusok, gyűjtőnéven a tüdőgyökér *(radix pulmonalis)* képletei. A mediastinalis és a bordai felszín elöl, a rekeszi és a bordai felszín a bázis körül éles szélben találkozik össze. Kevésbé éles a mediastinalis és a rekeszi felszín találkozása, és egészen tompa a tüdő hátsó széle. A tüdő csúcsa *(apex pulmonis)* túlér az 1. bordák által alkotott síkon, és ezen túl még a kulcscsont felső szélének vízszintes síkját is meghaladja 1-2 cm-rel. A tüdőcsúcsok a mm. scaleni által az 1. borda felett, illetve az ezt borító és medial felé kiegészítő *lamina prevertebralis (fasciae cervicalis)* által alkotott sátorszerű térben helyezkednek el.

Benyomatok. A tüdők felszínén különböző képződmények okoznak benyomatot. Közülük legjelentősebb az impressio cardiaca, különösen a bal tüdőn, ahol a szív benyomata ráterjed a tüdő elülső szélére, és ott félkör alakú bevágást *(incisura cardiaca)* okoz. E bevágás alatt a tüdő elülső széle még nyelvszerűen visszakanyarodik a tüdő elülső határa általános vonalához. Ezt a kis (a felső lebenyhez tartozó) tüdőrészt *lingula pulmonis*nak nevezik. A tüdőcsúcsok elülső lejtőjén a két a. subclavia okoz sekély benyomatot. A bal tüdő mediastinalis felszínén az aortaív és a leszálló aorta, a jobb tüdőn a v. cava superior és a v. azygos benyomata látszik.

Lebenyek és **lebeny közti barázdák.** Mindkét tüdőt egy ferdén hátulról-felülről előre-lefelé haladó ferde hasadék *(fissura obliqua),* majdnem teljesen a hilusig bevágva, elöl-felül elhelyezkedő lobus superiorra és alul-hátul fekvő *lobus inferior*ra osztja. A lebeny közti hasadék olyan ferde, hogy a bal tüdőn még a rekeszi felszín elejéből is egy rész a felső lebenyhez kerül. A jobb tüdőn ezenkívül egy közel vízszintes irányú hasadék *(fissura horizontalis)* levágja a felső lebeny alsó részét. Ez a jobb tüdő középső lebenye *(lobus medius).* Amint ez a bronchusok elágazásából és a tüdők segmentumbeosztásából kitűnik, a bal tüdőn is megvan a középső lebenynek megfelelő szervrész, csak nem vált külön a felső lebeny felső részétől.

Hilus pulmonis. A mellhártya áthajlása által körülvett tüdőkapu fordított csepp alakú, felül széles, lefelé elkeskenyedik. A hilus a mediastinalis felszín középső és hátsó harmadának határán található. A tüdőgyökér képletei szabályos rendben érik el a hilust. Mindkét oldalon elöl és kissé alul hagyják el a tüdőt a venae pulmonales. A venák mögött éri el a hilust az a. pulmonalis, még hátrább található a főhörgő. A jobb tüdőkapuban a főhörgő átmetszetét az arteria átmetszete felett találjuk, míg bal oldalon az arteria helyezkedik el magasabban. A fenti képletekkel együtt haladnak a tüdők felé, ill. felől az arteriae és venae bronchiales, a plexus pulmonalis sympathicus és parasymphathicus idegrostjai és nyirokutak. A képletek között számos hilusi nyirokcsomó látható; felnőttben ezek a belégzett és lerakódott szennyező anyagoktól szénfeketék.

Tüdősegmentumok. Ha a tüdőgyökerek felől követjük a vena pulmonalis elágazását, kitűnik, hogy az nem az arteria pulmonalis és a bronchus ágaival együtt fut, hanem aránylag könnyen szétválasztható kötőszöveti sövényekben. Egy kis gyakorlattal a tüdő mintegy tíz, csúcsával a hilus felé tekintő szabálytalan piramisra osztható, melyek bázisai a tüdő felszínei felé tekintenek. Ezek a tüdő segmentumai *(segmenta bronchopulmonalia).* Minden segmentum csúcsába, mint említettük, egy bronchus segmentalis és egy hozzá tartozó a. pulmonalis ág hatol be. A bronchopulmonalis segmentumok beosztásáról és elnevezéséről itt részletesen nem szólunk, különböző klinikai iskolák ugyanis eltérő elnevezéseket alkalmaznak. Elég, ha az elvet értjük.

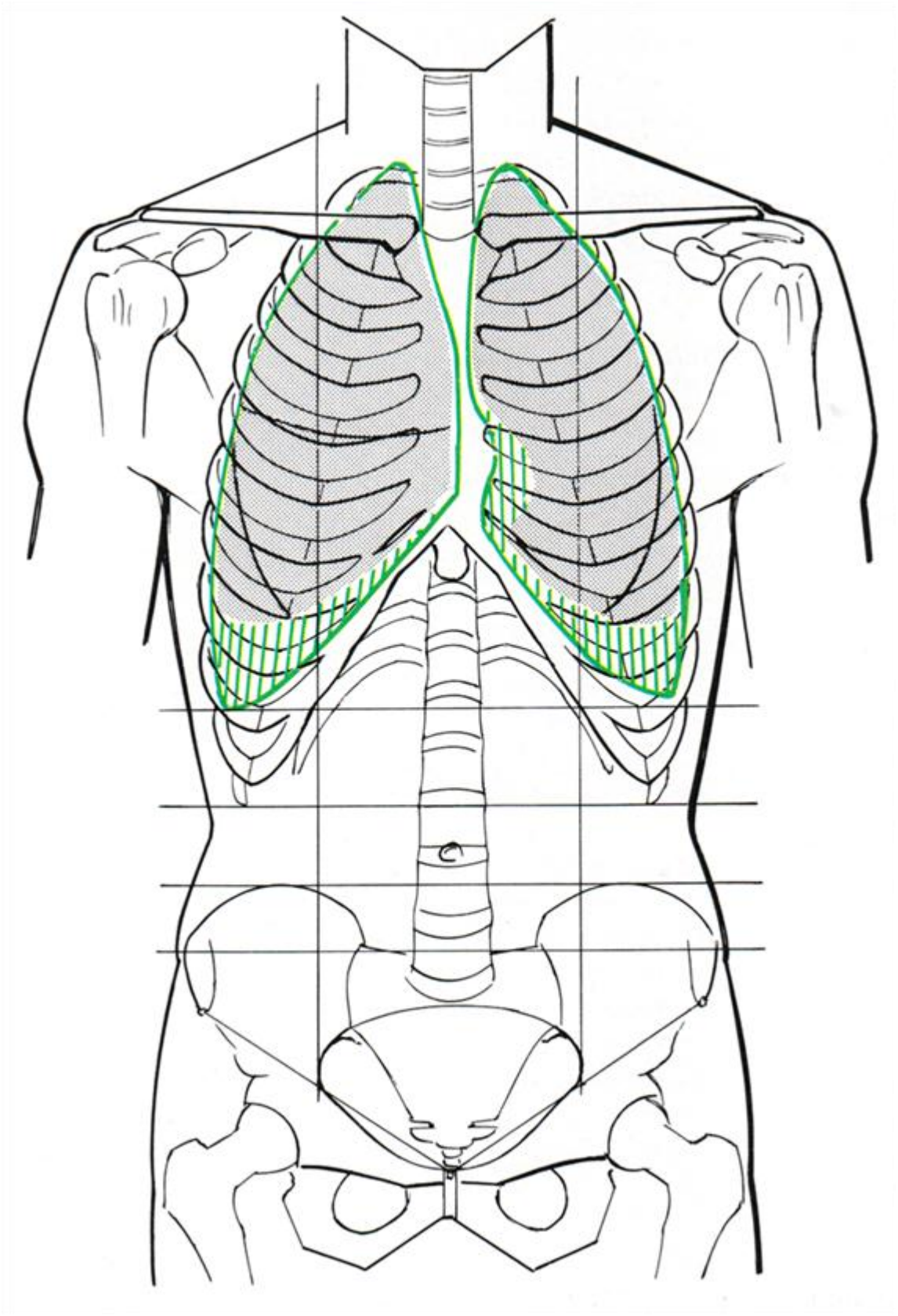
[23]23 A PNA szerint pars mediastinalis, ti. a facies medialis hátsó része a pars vertebralis, elülső része a pars mediastinalis. Nem kell feltétlenül követnünk ezt a nómenklatúrai szőrszálhasogatást, a BNA és a JNA szerint a kettő együtt volt a facies mediastinalis.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tájékoztatás és az anatómiai atlaszokkal, valamint a gyakorlatok során tapasztaltakkal való összehasonlításra említjük, hogy a jobb tüdő felső lebenye és a bal tüdő ennek megfelelő része egy csúcsi, egy hátsó és egy elülső segmentummal, a jobb tüdő középső lebenye és a bal tüdő felső lebenyének ennek megfelelő része két segmentummal bír (ezek helyzete azonban eltérő a két tüdőn); az alsó lebenyt öt, egy felső és a bázison körös-körül rendezett elülső, oldalsó, hátsó és medialis segmentumra osztják. A segmentumok a tüdőnek klinikai szempontból fontos alegységei, ugyanis gyakorta izoláltan betegszenek meg, s sebészeti eljárással egyes segmentumok külön kipreparálhatók és eltávolíthatók.

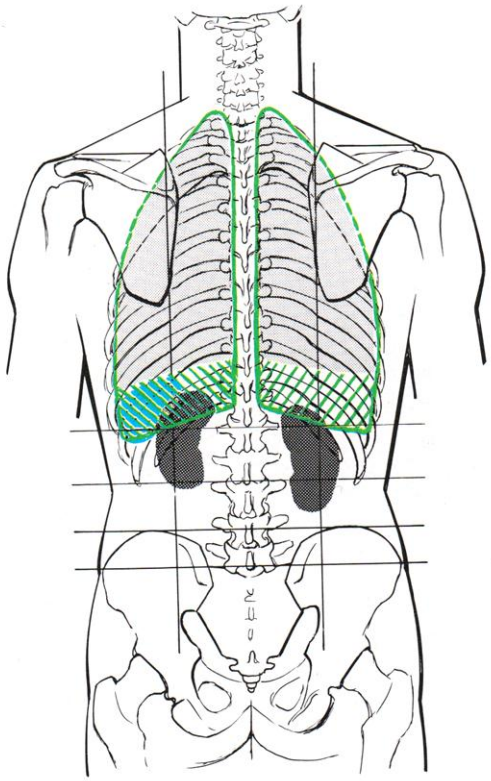
Topográfia (7/59. és **7/60. ábra)**.Az orvosi gyakorlat számára különleges jelentőségűek a tüdőhatároknak a mellkas felszínére eső vetületei. Ezeket ugyanis az orvos az egyszerű fizikális diagnosztika eszközeivel (kopogtatás) ellenőrizheti. A röntgendiagnosztika által megkívánt igényesebb topográfiai viszonyokkal itt nem foglalkozhatunk. – Mint már említettük, a tüdőcsúcsok elölről nézve 1-2 cm-rel meghaladják a kulcscsont felső szélének vízszintes síkját. A tüdőcsúcs legmagasabb pontja itt a median sagittalis sík és a medioinguinalis sík közötti távolság medialis és középső harmada közötti határon van. Innen a két elülső tüdőhatár lefelé húzódva egymás felé konvergál. A sternum szögletét (2. bordaporc rögzülése) elérve, a határok megközelítően függőlegesen húzódnak le a processus xyphoideus tövéhez. Helyzetük azonban aszimmetriás, mert a jobb tüdő elülső széle a sternum középvonalának megfelelően, a bal tüdőé pedig egy darabig vele párhuzamosan a sternum bal szélének vonalán húzódik lefelé. Ez a szél elérve a 4. borda porcát, az incisura cardiacának megfelelően élesen oldalra fordul mintegy 3–4 cm-nyire, majd visszakanyarodva, a 6. bordaporc mentén megközelíti a sternum szélét – ez a lingula csúcsának vetületi pontja –, de azt már nem éri el. A tüdő alsó határa a processus xiphoideus tövétől oldalfelé eleinte erősebben, majd mind gyengébben lejtő és a középső hónaljvonaltól kezdve vízszintes vonal, amely a gerincet a 11. borda vertebralis végének felső szélén éri el. A két tüdő alsó határa közt érdemleges különbség csak az, hogy a bal tüdő alsó határa nem a processus xiphoideus töve közepén kezdődik, mint a jobbé, hanem ettől kb. két harántujjal balra. A tüdő hátsó határai a közbeeső mély hátizmok és csigolyák miatt az egyszerű fizikális diagnosztika számára nem közelíthetők meg, de meg kell jegyeznünk, hogy a tüdőcsúcsok a 7. nyakcsigolya tövisnyúlványának magasságáig nyúlnak fel.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/59. ábra. A tüdő (pontozva) és a pleura (zöld) határainak vetülete elülső testfalra

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/60. ábra. A tüdők, a pleurazsák (zöld), a vesék és a lép (kék) vetülete a hátsó testfalra

Vér- és **nyirokellátás.** A tüdőknek kettős vérellátásuk van. A tüdőkapun belépő a. pulmonalis ágakra oszlik, az ágakból kiinduló capillarishálózat körülfogja a gázcserét lebonyolító tüdőhólyagocskákat *(alveoli pulmonales).* A vér a vv. pulmonales rendszerén keresztül hagyja el a tüdőt. A kis vérkör nevezett erei a tüdők funkcionális keringését biztosítják, mely a gázcserében betöltött szerepe révén az egész szervezet szolgálatában áll. A tüdőszövet vérellátására a nutritív keringés szolgál, melyet a brochusok arteriái és venái tartanak fenn.

A tüdő nyirokerei egy felszínes és egy mély hálózatot alkotnak. A nagyobb nyirokerek a bronchiolusokat, bronchusokat követik, és a tüdőkapu környéki nyirokcsomókba (nodi lymphatici pulmonales et bronchopulmonales) nyílnak.

Idegellátás. A tüdők beidegzését a n. vagusból és a truncus sympathicusból eredő ágak végzik. Az erek és a bronchusok simaizomzata mindkét helyről kap rostokat. A légzés idegi szabályozásában fontos szerepet játszó tágulási receptorokhoz tartozó érzőidegek a n. vagushoz csatlakozva érik el az agytörzset.

Finomabb szerkezet. A bronchusfa elágazódásában már előzőleg eljutottunk ama ágakhoz, amelyek a kötőszövettel különválasztott nagyobb tüdőszöveti egységeket, a *lobulus*okat látják el. Ezt a hörgszakaszt, amelyek a bronchus–bronchiolus kategóriák határán vannak, helyes *bronchus terminalisnak* nevezni (7/58. ábra). A lobulus a tüdőszövetnek jól definiált egysége. Szabálytalan piramis alakú, amelynek bázisa, ha történetesen a tüdő külső pleurával borított részéhez ér, a lobulust határoló kötőszöveti sövényben lerakódott korom (lásd utóbb) folytán jól körülhatárolható. E lobulushatárok okozzák a tüdőfelszín finom, hálózatos márványozottságát, amely hálónak szemei közepesen légtelt tüdőn 1 cm, maximálisan 2 cm átmérőjűek.

A lobuluson belül a bronchus terminalis még tovább oszlik bronchiolusokra, amelyek porcos fallal és mirigyekkel már nem rendelkeznek. Végül a bronchusrendszer utolsó, még önálló fallal bíró szakaszán találjuk *bronchiolus respiratorius*okat.[24]24Ezt a bronchiolus fajtát részben csillós köbhámjáról, valamint csillómentes secretoros sejtjeiről *(Clara-sejtek)* lehet felismerni. Az utóbbiak a II. típusú pneumocytákkal mutatnak rokonságot és felületaktív (surfactant) anyagot termelnek. A bronchiolus respiratoriusok falából már helyenként valódi légzőfelületet képviselő egyes alveolusok nyílnak. Egy-egy bronchiolus respiratorius végén két vagy esetleg több *ductulus alveolaris*ra nyílik.

[24]24 Egyes leírások a helyenként még alveolusokkal nem rendelkező utolsó bronchiolus szakaszt bronchiolus terminalisnak és az ezekhez tartozó tüdőszöveti alegységet acinusnak nevezik. Ez, úgy érezzük, túlzás és felesleges, a szerkezet megértését már nem javítja (7/58. ábra).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A lobulus légzőegységei. Lényeges megérteni, hogy a bronchiolus respiratoriusszal szemben a ductulus alveolaris már nem bír önálló fallal, hanem egyszerűen egy táguló folyosó, amelyből nem csupán mindkét oldalra, hanem felfelé és lefelé is fülkeszerűen nyílnak a tüdőhólyagcsák *(alveoli pulmonis).* A tüdő mikroszkópi metszetein igen feltűnő képződmények a ductulus alveolarisok és a falukból nyíló metszetben félkörszerű kiboltosuló *alveolusok* (7/57. ábra, B). A ductulus alveolarisok végső részeiből sokhelyütt lóherelevélszerű csoportokban nyílnak hármas vagy többes alveoluscsoportok *(sacculi alveolares).* A 7/57. ábra B részéből kitűnik, hogy az alveolusok benyílását a ductulus vagy sacculus alveolarisokba kissé megvastagodott gyűrűszerű falrészek határolják. Ránézetben természetesen ezek nem önálló gyűrűk, hanem a szomszédos alveolusbenyílások számára közös szakaszokkal bíró gyűrűrendszerek. E megerősödött gyűrűkben haladnak a tüdő elasticus rosthálózatának egyes rostjai, sőt egyes helyeken simaizomsejtek is vannak beépítve a benyílásokat határoló pillérekbe. A leírtakból kitűnik, hogy a légcső és a folytatásába eső bronchusfa funkcionálisan két részre tagolható. A trachea kezdeti szakaszától a brochiolus terminalis szintjéig terjedő egység a légvezető szakaszt képezi. A brochiolus respiratoriustól a léghólyagokig tartó részt respiratorikus szakasznak nevezzük.

Az alveolusok falszerkezete. Az alveolusrendszer üregét változó vastagságú fal határolja (0,05–2,00 μm). A léghólyagok falában vékony alveolaris epithelium lemezt találunk, melyet külső felszínén lamina basalis övez és pulmonalis capillarisok szövevénye vesz körül. A szomszédos alveolusok összefekvő falai mentén vaskosabb képződmények *(interalveolaris septumok)* alakulnak ki. A sövények tengelyében különféle kötőszöveti sejtek és kollagén, valamint elasticus rostok figyelhetők meg. Gyakori a macrophagok előfordulása. Régebben sokat vitatott kérdés volt, de ma általánosan elfogadott, hogy szomszédos alveolusok között helyenként pórusszerű nyílások vannak, sőt léteznek a bronchiolus respiratoriusokból nyíló *Lambert-féle sinusok,* amelyek más bronchiolus respiratoriushoz tartozó alveolusokba vezetnek.

Az alveolusfal kialakításában az alábbi struktúrák vesznek részt:

♦ 1. *Alveolaris epithelium.* Az alveolaris epithelium I. és II. típusú pneumocyta (alveolaris) sejtek alkotta mozaikstruktúra. Az I. típusú pneumocyták vékony laphámsejtek, centralisan elhelyezkedő maggal. A cytoplasma a széli részek felé fokozatosan elvékonyodik. E sejtek a vékony cytoplasmán átérő, ún. transcytoticus vesiculákat tartalmaznak. Az alveolaris felszín 95%-át borítják be. A II. típusú pneumocyták a hámbélés mintegy 5%-át teszik ki. Gömbölyded, az alveolus üregébe beemelkedő sejtek (7/61. ábra), diszkrét microboholyborítással. Gyakorta a septalis interalveolaris porusokat szegélyezik. Ez utóbbi sejtek bővelkednek mitochondriumokban, és jellegzetes lemezes szerkezetű vesiculákat tartalmaznak. Az utóbbi organellumok az alveolaris felületaktív anyag, az ún. surfactant praecursor anyagát tárolják. Az alveolusüregbe jutó foszfolipid-fehérje keverék egy vékony filmet képez annak belfelületén, mely csökkentve a felületi feszültséget, megakadályozza a léghólyagok collapsusát. A felszínaktív anyag veleszületett hiánya újszülöttnél súlyos légzési elégtelenséget okoz (neonatalis distress syndroma, hyalinmembrán-betegség).

♦ 2. *Endothelsejtek.* A pulmonalis hajszálerek falát endothelsejtek folyamatos vékony lemeze béleli, melyhez az alveolaris felszín mentén lamina basalis kapcsolódik. Helyenként még a 0,1 μm vastagságot sem érik el. Transcytoticus apró vesiculák jellemzik a sejtek cytoplasmáját. A gázcserében betöltött szerepük mellett számos egyéb funkcióban vesznek részt (prohormonfeldolgozás és konverzió, prosztaglandinszintézis, szerotonininaktiválás stb.).

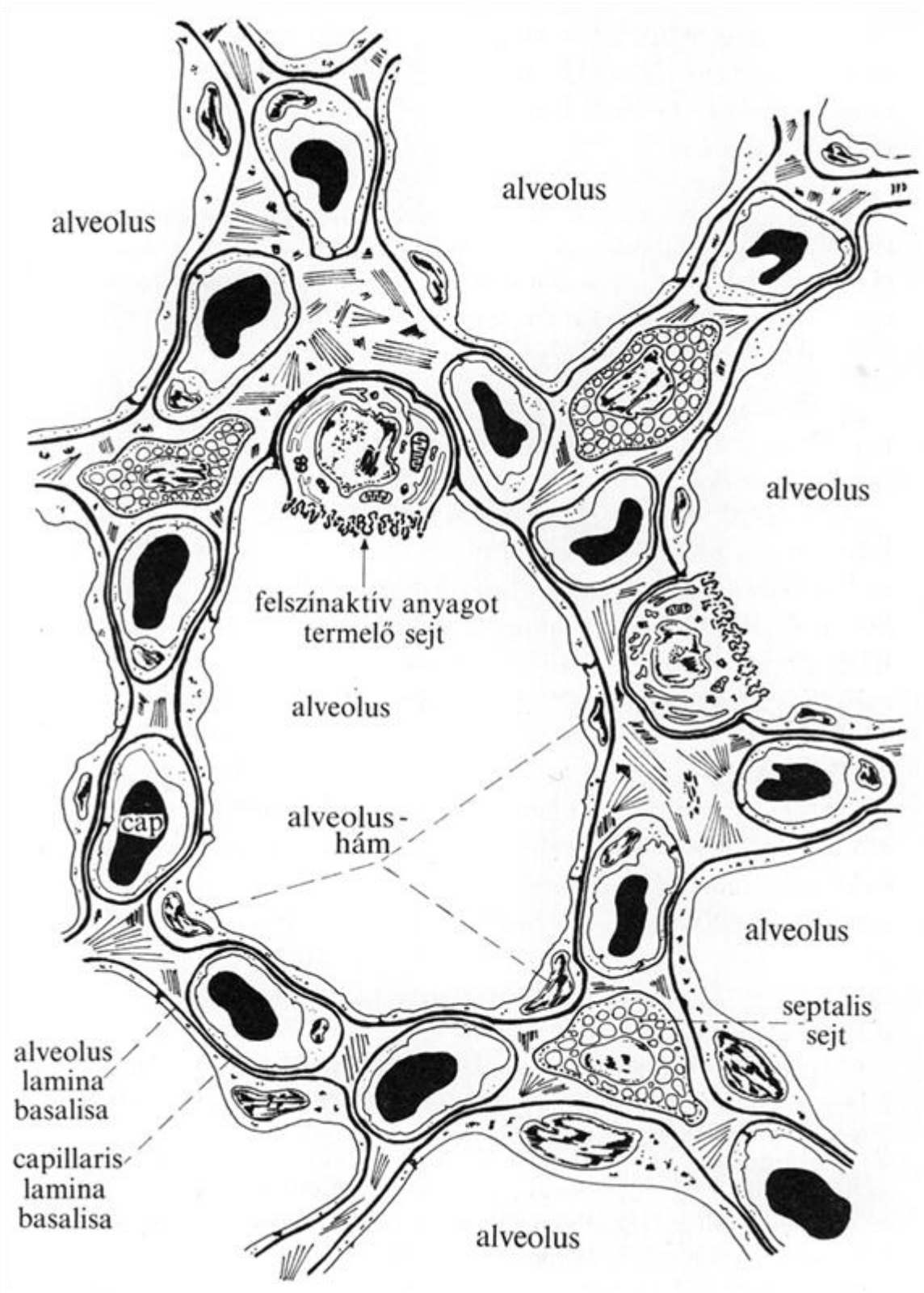
♦ 3. *Alveolaris macrophag sejtek.* Csontvelő eredetű, a mononuclearis phagocyta rendszerbe sorolt sejtek. Mozgékonyak; behatolva az alveolusok üregébe, ott belégzett igen finom por- és koromszemcséket phagocytálnak. Ezután vagy a bronchusrendszer ciliaris nyálkaáramlásával bekerülnek a garatba, vagy bevándorolnak a tüdőlebenykék kötőszöveti sövényeibe, ahol lerakódnak. Lehetséges, hogy a nyirokárammal a tüdő regionalis nyirokcsomóiba jutnak, ahol letelepszenek, vagy részben el is pusztulnak, és a magukkal vitt por sejten kívül raktározódik.

A tüdőkben így kialakuló porlerakódásokat pneumoconiosisoknak nevezik. A szén (korom) lerakódása aránylag ártalmatlan (anthracosis). A dohányzás (főleg cigaretta) ártalmasságát inkább a belégzett kátrányanyagok (rákkeltők) okozzák. Egyes ipari porok, mészpor, vaspor lerakódásai sem túlságosan veszélyesek, hacsak nem extrém fokúak. A legveszélyesebb, és komoly munkaegészségügyi problémát jelent a szilícium-dioxidot tartalmazó kőporok belégzése. Ezek a kötőszöveti elemeket burjánzásra serkentik (silicosis), és a tüdő légzőfelületét fokozatosan elpusztítják.

Levegő–vér gát. Festékkel injiciált tüdőkészítményben megfigyelhető (7/57. ábra, C), hogy az alveolusok falában levő hajszálérhálózat rendkívül sűrű. Az alveolaris hám nagyobb része érintkezik capillarissal, mint nem. Elektronmikroszkópi szerkezetét a **7/61. ábra** mutatja. Ebből kitűnik, amit már a bevezető fejezetben is

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

említettünk, hogy az alveolusok levegőjét csak az igen vékony alveolushám-plasmaréteg, az ehhez kívülről csatlakozó epithelialis lamina basalis, a vele helyenként összeolvadni látszó capillaris lamina basalis, majd capillaris endothelium plasmarétege választja el a capillarisokban keringő vértől. Helyenként a két alaphártya egymástól eltér, és köztük finom reticularis és rugalmas rostváz számára kevés kötőszöveti tér marad fenn. A barrier vastagsága 0,2–2,5 μm között változik, a részt vevő alkotóelemek vastagságának megfelelően. A levegő–vér gát vékony szakaszai – néhány tized μm falvastagsággal – kedveznek a diffúzió és gázcsere folyamatainak.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7/61. ábra. Tűdőalveolusok szerkezete sémásan. Az alveolaris hámsejtek 1 µm törtrészére elvékonyodnak, lamina basalisuk sok helyen teljesen összeolvad a capillaris endothel lamina basalisával. E helyeken a tűdőhólyagokban levő levegőt 0,5 µm-nél vékonyabb fal választja el a keringő vértől. Az alveolusok hámsejtjei között a lumenbe erősen beemelkedő, felszínaktív anyagot termelő sejtek ülnek. A capillarisok (cap) és az alveolushám lamina basalisa közt helyenként kitáguló teret finom reticularis és rugalmasrost-rendszer tölti ki, ugyanitt phagocytosisra képes, rendszerint vacuolisált, ún. septalis sejtek találhatók. A capillarisokban vörösvértestek

Kis vérköri elégtelenség esetén a capillarisokból kikerülő vörösvértestek törmelékeit macrophagok phagocytálják. Ezután egy részük bevándorolva az alveolusokba és a bronchusrendszerbe, megjelenik a köpetben mint barna, vastartalmú pigmentet tartalmazó, ún. „szívbajsejt".

A tüdőszövet váza. A bronchus- és bronchiolus-nyálkahártya tunica propriájában haladó hossztengelyükkel párhuzamos és elágazódásukkal mindjobban felrostozódó rugalmas rostrendszer a tüdő végső szöveti egységeiben egységes hálózattá bomlik fel, amelyikbe a bronchiolusok fala, valamint a ductulus alveolares és az alveolusok mint a szivacs hézagai vannak beépítve. Ez a rugalmas rosthálózat azonban csupán a durva váz, amelyhez az elektronmikroszkóppal látható kötőszövetes terek finom reticularis és rugalmas váza csatlakozik. – A lényeges annak megértése, hogy ez a váz az egész élet során mintegy „szét van feszítve", mert a tüdő egy saját „természetes" térfogatnál nagyobb teret kénytelen kitölteni. Míg szinte minden más szövetünkben bármilyen okból elpusztult szövet törmelékeinek eltávolítása vagy elvezetődése után a szövetek saját nyomása és a rájuk kívülről gyakorolt nyomás az ép szövetrészeket egymás felé nyomva, ezzel mintegy megteremti a feltételeket a szövethiány eltüntetésére – azaz gyógyulására –, addig ez nem így van a tüdőben. Minden szövetpusztulás itt a megszakadt szöveti elemek visszahúzódását okozza – mint pl. egy kifeszített gumilemezen vagy harisnyán levő szakadás hajlamos a gyors nagyobbodásra. Érthető tehát, hogy a tüdőben bekövetkező mindennemű szövetpusztulás üregek (cavernák) képződésére vezet. A tüdőben igen rosszak a gyógyulásra a feltételek, illetve csak mesterségesen: a tüdőszövet összenyomásával lehet ezeket a feltételeket megteremteni.

3.3.5. Mellhártya

A mellhártya *(pleura)* a nagy savós hártyák (peritoneum, pericardium, pleura) egyike. Finomabb szerkezet és általános funkciós jelentőség tekintetében is megegyezik a többivel, amelyek egyikét, a pericardiumot, a keringési szerveknél már megtárgyaltuk. A mellhártya páros képződmény, két zsákja ugyan a sternumnál való elülső áthajlásuknál egymáshoz közel kerül, de közvetlen érintkezésbe nem jut, üregeik egymással nem közlekednek.

Lemezei. A többi savós hártyához hasonlóan a mellhártya is fali *(lamina parietalis)* és zsigeri *(lamina visceralis)* lemezből áll. A pleura zsigeri lemezét pleura pulmonalisnak, fali lemezét pleura parietalisnak nevezik.

A *pleura pulmonalis* nem csupán a tüdő külső felszínét borítja be, hanem behatol a tüdőlebenyek közötti ferde és vízszintes fissurákba is. Ennek mélyében a bevágás két falát borító pulmonalis pleurarészlet lap szerint összefekszik egymással, de normálisan nem tapad össze. A tüdő különböző felszíneinek megfelelően a zsigeri pleuralemezt nem látják el külön névvel. Vékony rétegein áttűnnek a tüdő lobulushatárain lerakódott koromszemcsék, ami a tüdő felszínének márványozott rajzolatát adja.

A *pleura parietalis* belülről vonja be a mellüreget, és annak megfelelően, ti. hogy ennek mely falát borítja, más névvel látjuk el.

A bordák belfelületét borító, a mellüreg felől tekintve homorú felszín a *pleura costalis.* Ezt a bordák, a bordaporcok és a bordaközöket kitöltő izomzat belső felszínéhez elég erős egységes fasciaszerű subserosus kötőszöveti lemez, a *fascia endothoracica* rögzíti. Az apertura thoracis superiornak a belépő légcső, nyelőcső és átlépő nagyerek által szabadon hagyott oldalsó részein a pleura costalis kúpszerűen benyomul a mm. scaleni és medialisan a lamina prevertebralis által alkotott sátorba. Ez a tüdőcsúcsot magába fogadó pleurakúp *(cupula pleurae).*

A mellkas rekeszi felszínét borító parietalis pleurarészt *pleura diaphragmatica*nak nevezik.

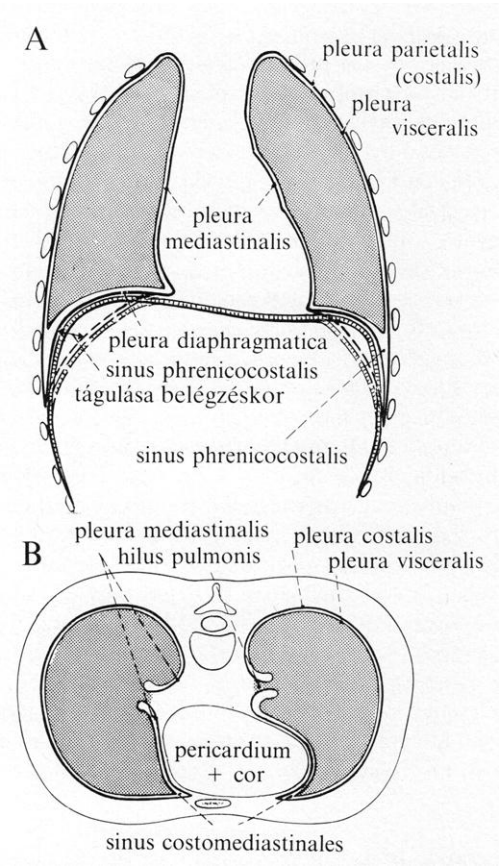
A mellkas középső részét, a mediastinumot kitöltő zsigereket, a szívet és a nagyereket borító parietalis pleuralemez a *pleura mediastinalis.* Ez nagyjából és egészben sagittalis állású pleuralemez, amely hátul a gerinc oldalán hagyja el a mellkas hátsó falát, és a mediastinum szerveit balról és jobbról körülvéve halad a sternum belső felszíne felé, ahol a costalis pleuralemezben folytatódik. A mediastinalis lemez azonban csak a tüdőkapu

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

felett egységes, a tüdőkaputól kezdve egész a rekeszi felszínig áthajlik a zsigeri lemezbe. Ez az áthajlás nem korlátozódik a tüdőgyökerek körüli területre, hanem azok alatt keskeny szárral lehúzódik a rekeszi felszínig. Az így keletkezett frontalis állású pleurakettőzet a *lig. pulmonale.* A tüdőkapu előtt a pleura mediastinalis – kevés laza kötőszövet közbejöttével – mindkét oldalon szorosan összefekszik a szívburok külső felszínével. A két savós hártya között fut le mindkét oldalon a rekesz idege (n. phrenicus) az a. pericardia-cophrenica kíséretében. Érthető, hogy a balra sokkal jobban kiterjedő szív miatt a bal mediastinalis lemeznek inkább kell oldalra kitérnie a sagittalis iránytól.

A pleura zsigeri és fali lemeze közötti virtuális rés a *cavum pleurae,* melyben néhány ml savós folyadék biztosítja légzésnél és erősebb törzsmozgásoknál a két felszín egymással szembeni lap szerinti elcsúszását. Tényleges pleuraüreg csak akkor keletkezik, ha kóros körülmények között oda folyadék (savó, genny, vér) vagy gáz (leggyakrabban levegő a tüdő vagy a mellkasfal sérüléseinél) kerül be. Előrement gyulladásos folyamatok nyomán a két pleuralemez helyenként vagy nagyobb területen lap szerint összetapadhat.

Pleurasinusok. Amellkasban a légzés során bekövetkező változások megértéséhez fontos megértenünk a pleurasinusokat és funkciójukat. Pleurasinus a parietalis pleuralemez két szomszédos lemeze által közrefogott térség, mely az áthajlás mentén alakul ki. Amint ez a **7/62. ábrán** bemutatott sémás frontalis és horizontalis metszetből kitűnik, a pleura costalis a rekesz eredésénél igen hegyes szögben megy át a pleura diaphragmaticába. A rekesz meredeken felfelé szálló domborulata miatt ide a tüdő alsó széle nem nyomul be, hanem a két fali lemez egy darabon lap szerint összefekszik. Ez a *sinus phrenicocostalis (recessus costodiaphragmaticus).* Hasonlóképpen a mediastinalis lemeznek a sternumnál való áthajlása a costalis pleurába ilyen hegyesszögben megy végbe; ez a *sinus costomediastinalis (recessus costomediastinalis).* Belégzésnél a rekesszel kapcsolatban már leírt mechanizmus szerint a rekesz lelapul, ezért a sinus phrenicocostalis megnyílik, és befogadja a tüdő alsó szélét. Kopogtatással ilyenkor úgy észleljük, hogy a tüdő alsó határaleszáll. A mellkas körfogatának növekedése belégzéskor szükségszerűen magával vonja a sinus costomediastinalis megnyílását – azaz szögének tompábbá válását, ennek következtében az elülső tüdőhatárok kissé medial felé tolódnak. A mediastinalis és a rekeszi pleuralemezek közt keletkezik még egy kevésbé kifejezett *sinus* (ill. *recessus) phrenicomediastinalis* is.



7/62. ábra. A tüdő és a pleura a mellkas frontalis (A) és horizontalis (B) metszetén sémásan. A felső ábra (A) belégzéskor a sinus phrenicocostalisnak a rekesz lelapulása következtében való felnyílását mutatja

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ezekből megérthető a pleura leglényegesebb funkciós szerepe, ti. az, hogy a maximális kilégzési és belégzési állapot közötti nagy térfogatkülönbség igen jelentékeny alakváltozást okoz a mellüregben. Ehhez a tüdő szivacsszerű szövete könnyedén alkalmazkodik mindaddig, míg szabadon a szövetében levő minden irányban levő nyújthatóságának megfelelően tölti ki a mindenkor rendelkezésre álló teret. Ehhez szükséges a tüdő külső felszínének a mellkas belső felszínéhez viszonyított szabad elcsúszása. Érthető, hogy a zsigeri és a fali mellhártya részleges vagy teljes összenövése a tüdőnek ezt a szabad alkalmazkodását lerontja. Rendkívül rugalmas szövete során a tüdő ehhez, sőt még extrémebb változásokhoz is, képes alkalmazkodni (a tüdő szövete nagy részének légtelenedéséhez, eltávolításához stb.) a megmaradó szövetrészek kompenzáló kitágulásával, de ez már nem közömbös a tüdő szöveti elemeinek (rugalmas rostok) épsége és a kis vérkör szempontjából.

Topográfia. Itt kell foglalkoznunk az ún. pleurahatárokkal, azaz a pleuraáthajlási vonalaknak a mellkasfalra való vetületével. Ezek nem egyeznek meg a tüdőhatárokkal, amelyekkel nagyjából párhuzamosan futnak ugyan, de tőlük különböző fokban térnek el (7/59. és 7/60. ábra).

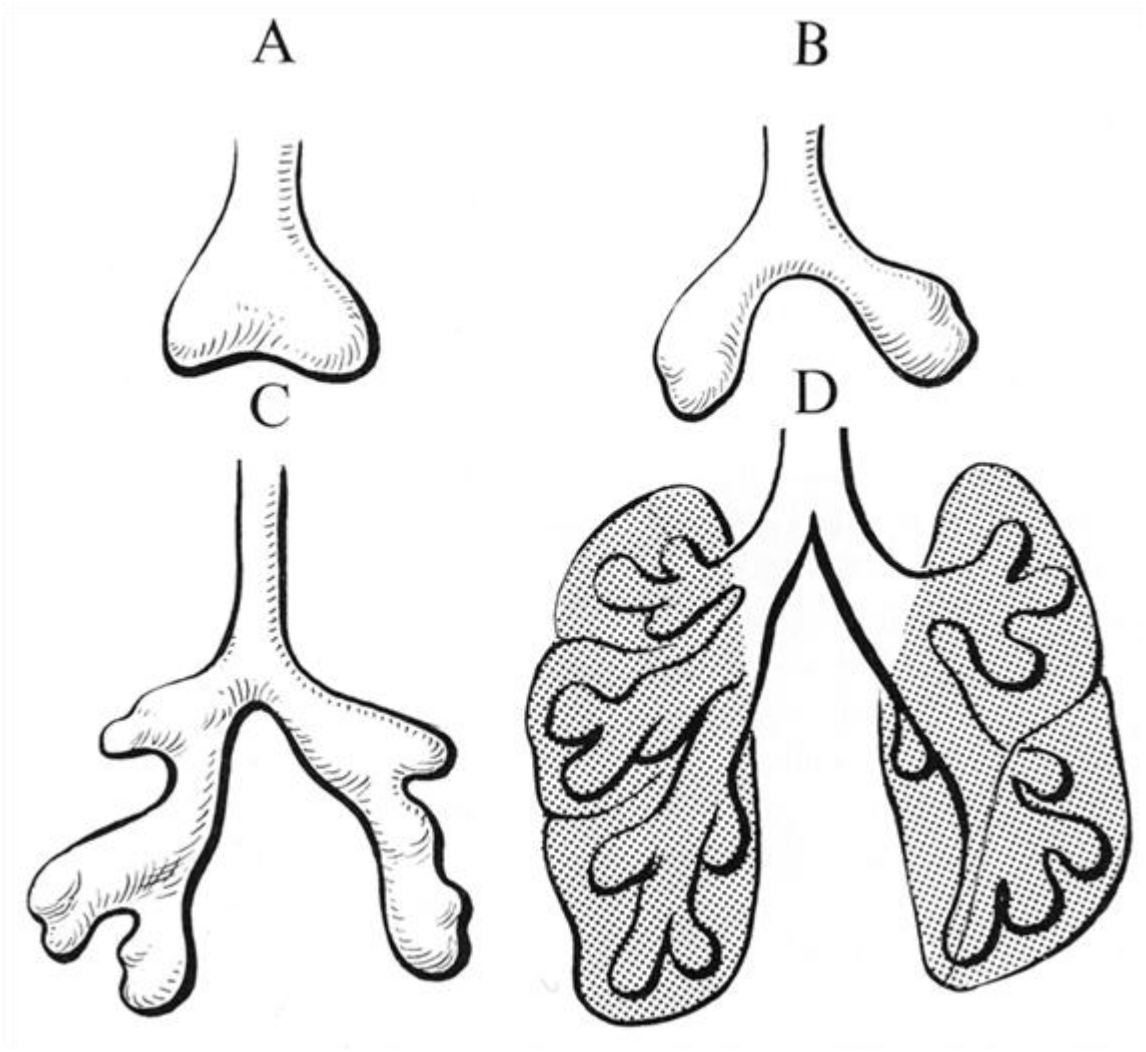
A tüdőcsúcs és a cupula pleurae határai alig térnek el, mert itt nincs hegyesszögben való áthajlás. A tüdő- és a pleurahatár elöl a szegy–kulcs csonti ízület tájékán már eltér kissé egymástól, a pleura elülső áthajlási vonala mindkét oldalon ezen ízület mögött száll le, majd a szegycsonti szöglet tájékán a szegycsont bal oldala közelében egymást a két határ csaknem teljesen megközelíti. Innen a jobb pleura határa függőlegesen leszáll a proc. xiphoideus tövének bal széléhez. A bal pleurahatár a sternum bal széle mentén jön le a 4. borda alsó széléig, ott a tüdő incisura cardiacájához hasonló, de kisebb kihagyást tesz, majd megint megközelíti, de nem éri el a 6. borda sternalis végét. Innen oldal felé indul az alsó pleurahatár mellkasfali vetülete. A bordák ferde állása miatt a vetületi vonal oldalfelé majd hátrafelé haladva egymás után metszi a bordákat: a 7. bordát a medioclavicularis vonalban, a 10. bordát a középső hónaljvonalban, a 11. bordát a lapocka angulus inferiorjával jelzett vonalban. A pleurahatár vetületi vonala a gerincet a 12. borda alsó szélénél éri el (7/59. és 7/60. ábra). A test fő síkjait használva referenciarendszerként azt látjuk, hogy azt elülső hónaljvonaltól kezdve az alsó pleurahatár eléri, majd hátrafelé meghaladja a transpyloricus síkot.

A cupula pleurae lejtőjén hajlik át lejjebb a vena és kissé feljebb az arteria subclavia. Ennek egyik ága, a truncus costocervicalis, a cupulán felfelé, egy másik, az a. thoracica interna, rajta lefelé halad. A cupula csúcsa fölött fut el a karfonat (plexus brachialis) alsó törzsöke.

3.3.6. Az alsó légutak és a tüdő fejlődése

Az alsó légutak és a tüdő hámtelepe az előbél garati részének alsó szakaszán mint ventralisan elhelyezkedő függőleges hámmegvastagodás, majd előre kiöblösödő vályú *(laryngo-trachealis vályú)* jelentkezik (7/16. és 7/26. ábra). A hám tehát teljes egészében endodermalis eredetű. A vályúszerű hámkiöblösödés alsó vége hamarosan zsákszerűen lefelé türemkedik, és már 4 mm hosszú embryóban alsó vége fordított V alakban kettéválik (**7/63. ábra**, A, B). Ez a zsák lefelé növekedve, a szívtelep mögé kerül, és két oldalsó kiboltosulása a nyelőcső és a szívtelep között oldal felé betüremkedik a mellűri celomába. Az alsó légutak eme hámtelepének felső részéből lesz a gége hámja, összekötő részéből a légcső, elágazódás utáni részéből a főhörgők hámja, valamint két oldalsó kiboltosulásából a hörgők és a tüdő hámja. A tüdőtelep két alsó kiboltosulása az elágazó mirigycsövek kialakulásához hasonlóan, a hám erős burjánzásából eredő sorozatos bimbózással oszlik mind apróbb csövekre (7/63. ábra, C). Ezek megfelelnek a bronchusfa fokozatos elágazódásának, végkamraszerű végső részeikből alakulnak ki az alveolusok hám eredetű részei. Az alsó légutak hámtelepének felső részét a 2. és 3. embryonalis hónapok között egy hámcsap teljesen eltömeszeli, mely azonban később felszívódik. Az alsó légutak váza és izomzata a kopoltyúívek mesenchymájából alakul ki, mely eleinte a hámkezdemény előtt tömörül, majd kétoldalról mindjobban körülnövi. A nyelvcsont teste felső része és kisszarvai a 2., a test alsó része és a nagyszarvak a 3. kopoltyúívből fejlődnek ki. A gégebemenetet körülvevő porcrészek főleg az epiglottis, a plicae aryepiglotticae és talán még a cartilago arytenoidea részei is a 2. és 3. kopoltyúív elülső végeit összekötő mesenchyma tömörülésekből fejlődnek ki.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/63. ábra. A garattelepből előrefelé kitüremkedő laryngotrachealis vályú és a belőle kinövő légúttelep különböző fejlődési mozzanatai. A: a telep kettéválásának kezdete; B: a V alakban kettévált telep; C: a hámtelep kezdődő bimbózása a későbbi lebenyhörgőknek megfelelően; D: a bimbódzó légúttelepet körülvevő mesenchymazsák (pontozva)

E mesenchymatömörülések neve copula és furcula; az előbbi egy előrébb fekvő hosszanti, az utóbbi egy hátrább fekvő villaszerűen elágazó mesenchyma tömörülés. Elülső részük a nyelv telepéhez használtatik fel.

A cartilago thyroidea a 4. és az 5. kopoltyúív mesenchymalis anyagából alakul ki. A cartilago cricoidea, a cartilago arytenoidea alsó része és a trachea porctelepei ismeretlen eredetű mesenchymából fejlődnek ki. Azt, hogy a gégeizmok a 4. és az 5. kopoltyúív mesenchymaanyagából lesznek, az is valószínűsíti, hogy a gégeizmokat a n. vagus és részben a n. accessorius (X. és XI. agyidegek) idegzik be, melyek e két kopoltyúív idegei.

A tüdő bimbózó hámtelepét (7/63. ábra, D) már igen korán mesenchymatömörülés veszi körül, amely már eléggé korán jelzi a két tüdő eltérő lebenyes tagozódását. A tüdőtelepek mesenchymája a bimbózó hámtelep ama részei körül hengerszerűen tömörül, amelyekből a bronchusok lesznek. A későbbi respiratorikus részeket adó (ductuli és sacculi alveolares, alveolusok) végső bimbókat csak igen laza szövésű mesenchyma veszi körül.

A tüdőtelep kb. a 4. magzati hónapig valóban mirigy jellegű, a fejlődés kezdeti szakaszát ezért pseudoglandularis periodusnak nevezzük. E szakasz végére megjelennek a terminalis bronchiolusok. A 16–28. hét közé eső szakasz a canalicularis periodus, melyet a hámcsövek rohamos osztódása, proliferatiója és üregképzése (canliculisatio) jellemez. Megjelennek a respiratorius bronchiolusok. A hám köbös jellegű, gyakorta csillóval rendelkező. A 28–36. hét közé eső szakasz a saccularis periodus, mely folyamán primitív alveolusok jelennek meg és kerülnek közeli kapcsolatba pulmonaris capillarisokkal. A 36. héttől a megszületésig az alveolaris periodus jellemzi a fejlődő tüdőket, melyben a bronchusrendszer további finom

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

differenciálódása és az alveolusok nagymérvű fejlődése figyelhető meg. Hámjuk elvékonyodik, és faluk pulmonaris capillarisokkal válik borította. Az alveolusok belső felszínét surfactant máz fedi.

A légzőfelület tehát az utolsó hónapokban már kialakult, még azonban zárt folyadéktérrel érintkezik. A születés utáni első valódi lélegzetvételek során bekerülő levegő az addig magzatvízzel kitöltött, hámmal körülzárt teret fokozatosan a többszörösére nagyobbítja. A tüdőben levő magzatvíz a légzőfelületet benedvesítő folyadékfilmmé válik, majd felszívódik, illetve a légutak termelte saját folyadékfilmnek, a nagyobb bronchiolusokban pedig nyálkarétegnek ad helyet.

4. 7.4. HÚGY-IVAR SZERVI KÉSZÜLÉK (apparatus urogenitalis)

4.1. Vizeleti rendszer (organa uropoetica)

4.1.1. Általános bevezetés

A vizeleti szervek vagy készülék szerepe, hogy kiürítse a szervezetben feleslegessé vált (részben a táplálékkal és italokkal felvett, részben az égési folyamatok során keletkezett) vizet, és benne oldható anyagokat (sók és anyagcseretermékek: úm. ureum, húgysavszármazékok stb.). Ilyen értelemben a vizeleti szervek a szervezet víz- és krisztalloid-anyagforgalmának és az ezekkel való megfelelő gazdálkodás legfontosabb szervei, azzal a döntő biológiai céllal, hogy a szervezet belső összetétele, elsősorban sejt közötti folyadéktereinek nagysága (ti. a folyadék mennyisége) és a benne levő folyadék ozmotikus koncentrációja egészben és különböző ionokra, ill. nem disszociált anyagokra lebontva is állandó maradjon. E feladatnak döntően a vizeleti szervek lényeges szerve – a tulajdonképpeni excretiós szerv – a vese *(ren)* felel meg. A vizeleti szervek többi része vizeletelvezető működéseket szolgál (vesemedence; húgyvezeték), egyben azonban átmeneti vizelettároló berendezésre is van szükség (húgyhólyag), amely a néhány órán át gyűjtött vizeletet néhány másodpercig tartó vizelési funkcióval egy zárómechanizmussal ellátott csövön (húgycső) keresztül kiüríti. A húgycső csak nőben tartozik kizárólagosan a vizeleti szervekhez, férfiban egyben a nemzőkészülék kivezető része, ezért majd csak ennek keretében ismertetjük.

Érthető módon szinte csak kivételképpen és rövid időre fordulhat elő, hogy a vese a sejt közötti folyadékokat egyenlő ozmotikus koncentrációjú folyadékot ürít. A belső ozmotikus koncentráció fenntartására a vese vagy a saját testnedveknél koncentráltabb vagy annál hígabb vizeletet kell, hogy készítsen. Munkája ezért döntően koncentráló vagy hígító működés. Mindkettő ozmotikus munka. A szárazföldi életmódra az jellemző, hogy víz nem áll korlátlan mennyiségben rendelkezésre, és a szervezetben nélkülözhető víz egy részét két másik mechanizmus: a verejtékezéssel és a verejték elpárologtatásával biztosított hűtés és a légzés (a cserélt levegő páradúsítása) is igényli. Ezért a feleslegesen elfogyasztott nagyobb folyadékmennyiségek (nagyobb mennyiségű víz, sör, tea stb.) eseteitől eltekintve, a vese általában a testnedvekénél nagyobb koncentrációjú vizeletet kell, hogy ürítsen. A szárazföldi élethez való alkalmazkodás főleg erősen vízhiányos (sivatagi) területeken bámulatos mechanizmusokat termelt ki a szervezetek vízgazdálkodására. Ezek egy része az anyagcsere alkalmazkodása, nevezetesen az élőlény környezetében fellelhető szinte egyetlen tápanyagra specializálódik (pl. a viaszmoly a méhviaszra), és az élethez szükséges vizet ezen anyag elégetéséből termeli. Magasabb rendű állatok (gerincesek és főleg emlősök) anyagcseréje sokkal igényesebb, semmint hogy ennyire beszűkíthessék életfeltételeiket. Ezeknél a vízgazdálkodáshoz való alkalmazkodás nem elsősorban anyagcseréjük specializálódásából, hanem a kiürítendő vizelet maximális koncentrációjában áll. A vizeletkoncentrálás és egyben vízgazdálkodás érdekes mechanizmusát látjuk hüllőkben (amelyek közül sok kiválóan alkalmazkodott vízszegény területhez: kígyók, gyíkok) és madarakban. Ezek túltelített húgysavoldat vizeletet ürítenek a cloacájukba, ahol a húgysav kicsapódik (ez a madárürülékben a szürkés bélsárhoz csatlakozó fehéres – közelebbről megszemlélve kristályos massza), és ezzel a víz nagy része a cloacából való felszívódásra ismét rendelkezésre áll. – Az emlősök veséje egészen más úton alkalmazkodik a vízgazdálkodás feladatához: az ún. ellenáramlási elvet használja fel a vizelet koncentrálására, és erre a célra vizeletet hosszú, vékony falú csövekből álló hajtűkanyarokban (Henle-kacs) vezeti egy adott, majd ezzel ellentétes irányba. Vízszegény környezethez alkalmazkodott emlősök (főleg sivatagi rágcsálók) veséje anatómiai felépítésében ez szépen tükröződik azzal, hogy hajtűkanyaros vesecsatornáik lényegesen hosszabbak, mint a vízből környezetben élőkéi. Az ember e tekintetben a közepesen vízigényes emlősökhöz tartozik; vízszegény környezethez való alkalmazkodása már nem biológiai, hanem társadalmi jellegű.

4.1.2. Vese

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

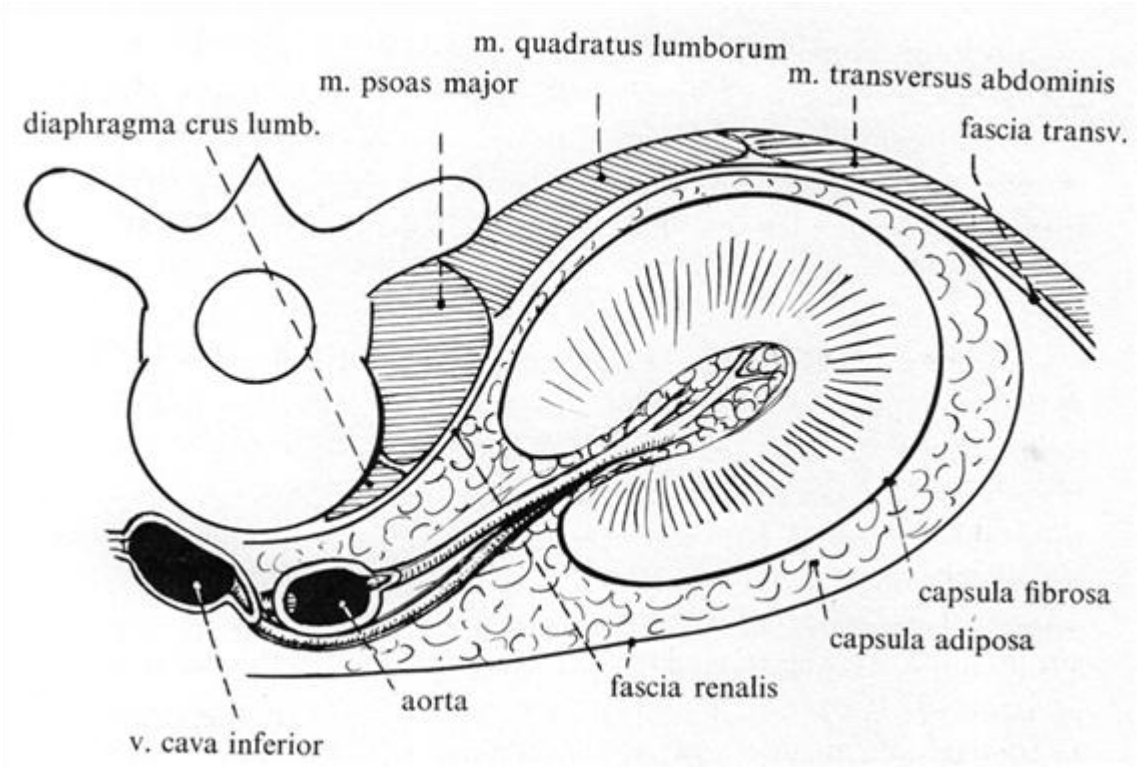
4.1.2.1. A vese makroszkópos felépítése

A vese *(ren)* páros szerv, amely a hátsó hasfalon a gerinc két oldalán helyezkedik el retroperitonealisan, nagyjából az utolsó hát- és a felső két ágyékcsigolya magasságában. Egy-egy vese tömege 130–140 g. Bab alakú, a függőlegeshez közel álló hossztengellyel. Elülső és hátsó felszínét különböztetjük meg, minthogy azonban a vesék nem frontalis állásúak, hanem legnagyobb átmetszetük síkjai előrefelé konvergálnak, a hátsó felszín egyben kissé medial felé és az első felszín kissé lateral felé is tekint. Oldalsó széle domború vonalban köti össze felső és alsó pólusát *(extremitas superior* et *inferior).* Medialis széle a pólusoknál domború, de középső harmadában – a bab „csírájának" megfelelően – a szél homorulatot, illetve inkább behúzódást mutat. Itt helyezkedik el a vese függőleges hasadékhoz hasonló kapuja *(hilus renalis),* amely mintegy 3-4 cm hosszú. A vesekapu bevezet a vese belsejét kitöltő, elölről hátrafelé összelapított, zsákszerű üregbe, a veseöbölbe *(sinus renalis).* A vese mirigyes állományát tekintve, ugyanis nem tömör szerv, hanem inkább 2,5 cm falvastagságú, szűk üregű zsákként fogható fel. A vesesinus üregét, mint majd részletesen leírjuk, a vesét ellátó erek elsődleges elágazódásai a vesemedence és zsírszövet töltik ki. – A vese felszíne felnőttben sima, csak ritkán mutat a hilusból sugarasan kifelé haladó sekély vályúkat. Ezzel éles ellentétben az újszülött veséje még világosan mutatja a vese eredeti lebenyezett szerkezetét *(ren lobatus);* ritka rendellenességként ez a lebenyezettség felnőttben teljesen vagy részletekben megmaradhat. – A vese állománya élőn vagy friss tetemen meglehetősen tömör, törékeny; színe a vérteltségétől függ, kimosott vér mellett is élénkbarna színű.

Tokjai és **rögzítése.** Három tok veszi körül e vesét **(7/64. ábra)**. Legbelül helyezkedik el a veseállomány tulajdonképpeni tokja *(capsula fibrosa).* Aránylag sima felszínű, sűrű szövésű kötőszövetes hártya, amelyet a vese oldalsó széle mentén való felmetszése után könnyen és a vese mirigyes állományának sérülése nélkül le lehet vonni.[25]25 – A capsula fibrosát kívülről 0,5–1,0 cm átlagos vastagságú zsíros tok veszi körül *(capsula adiposa).* Ez a vesét, sőt még a fölötte elhelyezkedő mellékvesét is vastag, védő zsírréteggel fogja körül, lefelé a vese alsó pólusa alatt még 4-5 cm-nyire folytatódik, majd a vastagbél és a hátsó hasfal között ék alakúan elvékonyodva megszűnik. A vesekapunál a zsíros tokot adó szövet befordul a veseöbölbe, és ennek a vese nagyobb ereivel, idegeivel és a vesemedencével el nem foglalt terét tölti ki. – A capsula adiposát kívülről a capsula fibrosánál kevésbé erős és nem ilyen sűrű szövésű fascialemez veszi körül; ez a vese harmadik tokja *(fascia renalis).* Két – elülső és hátsó – lemeze a vese zsíros tokját a hasüreg többi része felé lezárja. A két lemez a vese lateralis oldalán áthajlik egymásba; a vese medialis oldalán ellenkezőleg, a tok két lemeze párhuzamosan medial felé húzódik, a hátsó lemez az aorta, illetve a vena cava inferior mögé, a másik pedig eléjük. E két medial felé húzódó lemez tehát laza kötőszövetes rést hagy szabadon, amelyen át a nagyerek felől a vese arteriái és venái elérhetik a vesekaput. Felfelé a rekesz domborulata miatt a két lemez a mellékvese felett összenőtt, lefelé azonban a két fascialemez párhuzamosan futva, fokozatosan elvékonyodik, a fascia renalis tehát lefelé sem képez zárt tokot. Itt lép ki lefelé az egy darabig a zsíros tokban futó ureter.

[25]25 Kóros körülmények között, főleg idült vesegyulladásokban, a veseszövet hegesen megerősödött kötőszövete miatt ez nehézségekbe ütközik, és a tok csak cafatokban vagy rajta tapadó veseszövetrészletekkel vonható le.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/64. ábra. A vese horizontalis metszete az I. ágyékcsigolya magasságában, tokjainak és a hátsó hasfalhoz való viszonyának ábrázolására

A vese rögzítésében a legjelentősebb szerepet tokjai viszik, elsősorban a fascia renalis. Ennek hátsó lemeze erősen összenőtt a hasfal belső fasciájával, a fascia transversalisszal. Elülső lemeze helyenként a hashártya fali lemezével is összenőtt, bár a hashártya eléggé lazán vonul el a vese tokjai előtt.

Fontos szerepe van a vese rögzítésében a capsula adiposának, amely – azáltal, hogy a fascia renalis lemezei között szabadon maradó teret kitölti – a vesét úgy rögzíti, mint faforgács vagy összegyűrt selyempapír (újabban műanyag szivacs) a dobozba becsomagolt törékeny tárgyat. Egyúttal a fascia renalistól a zsíros tokon áthaladó és a capsula fibrosában végződő, külön-külön jelentéktelen, de együttesükben mégis elég erős, kötőszöveti rostrendszer is hozzájárul a vesék helyben tartásához. E viszonyok ismeretében nem fogunk csodálkozni azon, hogy nagyobb mértékben lesoványodott egyéneken, akiknél a vese zsíros tokja elvékonyodik, a vese könnyen elhagyja helyét (vándorvese). A vesék rögzítésében persze ereik is szerepelnek, de ezek sokszor elég kanyargósak ahhoz, hogy ne akadályozzák a vese lefelé való elmozdulását.

Topográfia. A vesék a csontvázhoz viszonyítva az utolsó hátcsigolya és a két első ágyékcsigolya magasságában helyezkednek el. A máj nagy jobb lebenye miatt a jobb vese kb. egy fél csigolyatest magasságával leszorul. Ennek megfelelően a 12. borda a bal vesét ferdén 1/3–2/3 arányban osztja; a jobbnak csupán felső pólusa mögött vonul el. A bal vese alsó pólusa a subcostalis vízszintes sík magasságában, a jobbé a subcostalis és a crista iliacák legmagasabb pontjait összekötő síkok közötti magasságba kerül. A vese eme hátsó testfali vetületét összehasonlítva a pleura alsó határának hátsó vetületével (7/60. ábra), minden további nélkül megérthető, hogy a kettő egymást fedi, azaz főleg a bal, de kisebb mértékben a jobb vese felső része mögé is lehúzódik a sinus phrenicocostalis. Természetesen a sinus phrenicocostalis a rekesz mögött, a vese pedig ez előtt fekszik. A vesének a hátsó hasfalhoz való topográfiai viszonyát egy, az 1. ágyékcsigolya magasságában vezetett, vízszintes metszet (7/64. ábra) magyarázza. A vese medialis széle a m. psoas majoron, hátsó felszíne a m. quadratus lomborumon nyugszik, természetesen a zsíros tok és a fascia renalis hátsó lemezének közvetítésével. Ebből ered, hogy a két vese nem a frontalis, hanem két gyengén előrekonvergáló síkban fekszik, és hilusa nemcsak medial felé, hanem kissé előre is néz. A vesék felső fele – a jobb vesén egyharmada – a rekesz lumbalis részéhez fekszik hozzá.

A hasűri zsigerek közül a jobb vese felső fele a máj jobb lebenyének mélyedésébe fekszik bele, a máj hashártyamentes területe alsó széléről itt a hashártya szalag alakjában *(lig. hepatorenale)* hajlik át a vese elülső felszínére. A jobb vese alsó feléhez oldalt a flexura coli dextra, hilusi részéhez a duodenum leszálló részének domborulata fekszik hozzá. A bal vese felső része előtt húzódik el a pancreas farka. Egyébként itt a vesét a

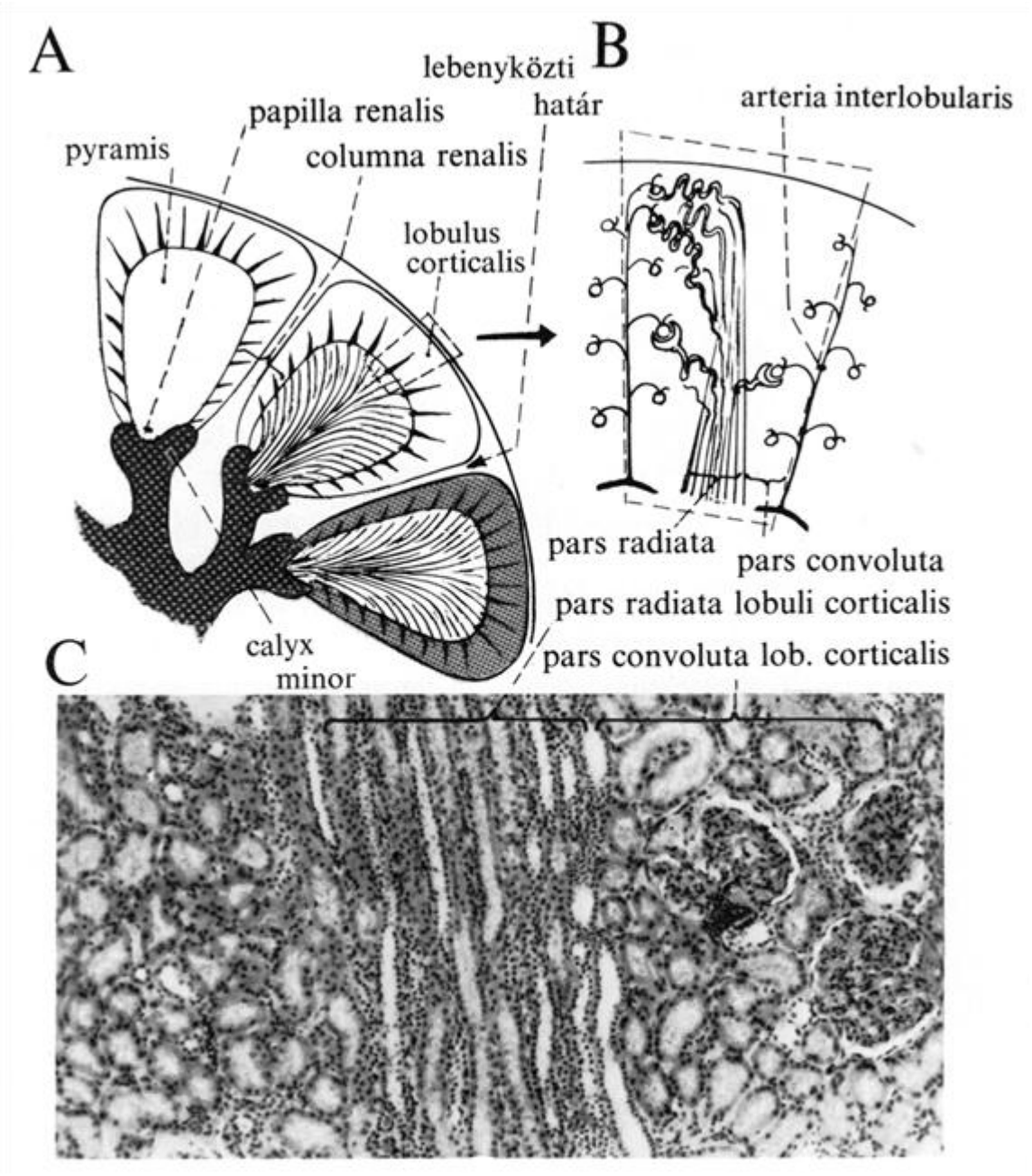
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

cseplesztömlő hátsó falát alkotó hashártya borítja. A cseplesztömlőn keresztül itt a vese elülső felszíne a gyomor hátsó falával érintkezik. Elülső felszínének felső részéhez oldalt a lép fekszik hozzá, alsó részéhez a flexura coli sinistra, medialisabban pedig vékonybelek illeszkednek. Mindkét vese felső pólusához és medialis széle felső részéhez a zsíros tokon belül fekvő mellékvesék fekszenek hozzá.

Átmetszeti kép. A vese legnagyobb átmetszetén felismerhető, hogy mirigyes szövete karéjszerűen, kb. 2,0–2,5 cm vastag rétegben veszi körül az erekkel, vesemedencével és zsírszövettel kitöltött sinus üregét. Kétféle állományát különböztetjük meg: a kéreg- és a velőállományt. A kettő közötti viszony nem olyan egyszerű, mint ezt nevük jelezni látszik. Helyes megértéséhez a vese eredeti, újszülöttkorban még látszó lebenyes szerkezetéből kell kiindulnunk. A **7/65A** és a **7/66. ábra** mutatja, hogy a metszetben háromszög, a valóságban pyramis alakú *(pyramides renales)* velőállományt a kéregállomány a pyramisok csúcsi része kivételével körülveszi. A velőpyramisoknak a vese felülete felé tekintő bázisait borító kéregállomány 7–8 mm vastagságú, a pyramisok oldalán a kéregállomány ennél vékonyabb. Minden egyes velőpyramis és az azt körülvevő kéregréteg egy eredeti veselebenynek felel meg. Az extrauterin életben a szomszédos lebenyek nyom nélkül összeforrnak, de természetesen a kéreg- és a velőállomány egymáshoz való eredeti viszonyai megmaradnak. Ezért a felnőtt vese pyramisainak bázisait egységesnek tűnő kéregállomány borítja, de minden két szomszédos pyramis között az oldalukat borító eredeti kéregállomány két összenőtt rétege metszetben oszlopként benyomul a vesesinusig *(columnae renales).*

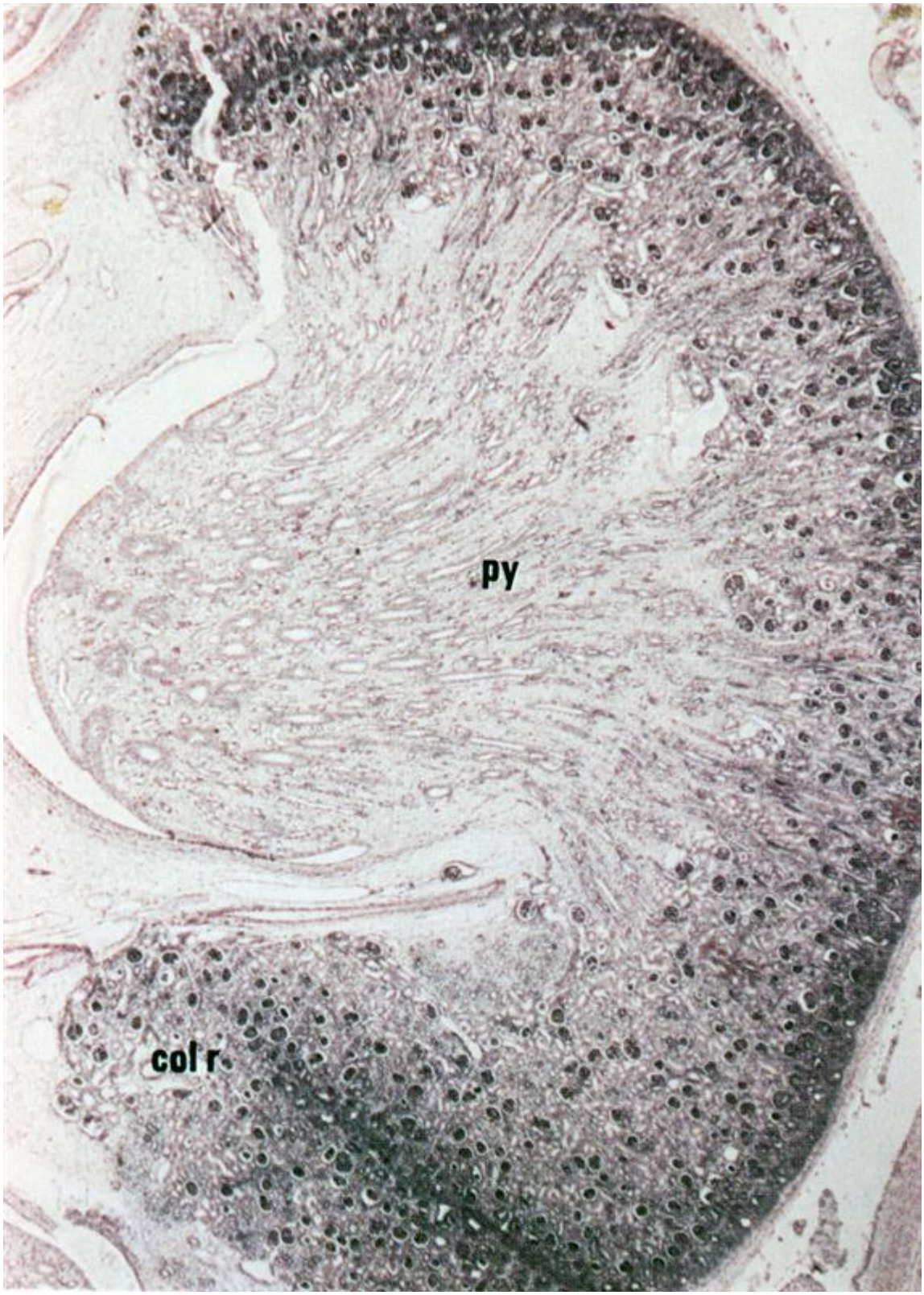
A pyramisok száma eléggé változó – kb. 30 –, ennyi eredeti lebenyből tevődött össze a vese, de több pyramis csúcsi része összeolvad, úgyhogy sok lebeny nem teljesen önálló. Végül is a vesesinusban mintegy 9–10 közös csúcsban nyomulnak be a kettesével-hármasával vagy négyesével összefutó pyramisok. Ezek a vesepapillák *(papillae renales).* A vesemedence kelyhei által befogadott papillák csúcsai felszínén szitaszerűen lyukacsos területet látni *(area cribrosa),* ezen nyílnak a vese kivezető csövei, a húgycsatornák, a nyílások száma papillánként 20–30.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/65. ábra. A vese lebenyes (A) és a kéreg lebenykés (B és C) szerkezete

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/66. ábra. Fetalis vese teljes lebenye (hematoxilin-kromotrop-festés; Krompecher I. gyűjteményéből). Jól felismerhető, hogy a kéreg a pyramist (py) csúcsán kívül teljesen körülveszi, és a vesecolumnák (colr) felét alkotja; vö. a 7/65. ábra A sémájával. A papillában látható nagyobb lumenek ductus papillarisok, a kisebbek Henle-féle kacsok részei

A kéreg lobularis szerkezete. A vese lebenyen belüli szövetegysége, a kérgi lebenyke *(lobulus corticalis)*, már átmenet a vese mikroszkópos szerkezete felé; legjobban szövettani készítmények ún. lupenagyítása (10–20x)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

alatt látható. Szabad szemmel is felismerhető alapja ennek a velőpyramisokból radialis irányban (7/65. ábra, A, B) a kéregbe besugárzó rajzolat. Minden kéreglebenyke tengelyét egy hegyes kúphoz hasonló, a vese felszínét el nem érő, úgynevezett velősugár képezi *(pars radiata [lobuli corticalis]).* A lebenyke határát a következő velősugártól való távolság közepén ugyancsak sugárirányban haladó kisebb arteria, az *a. interlobularis*[26]26képezi. A kéreglebenynek a velősugár és az a. interlobularis közé eső része a benne helyet foglaló kanyarulatos vesecsatornácskák alapján a *pars convulata (lobuli corticalis)* nevet kapja (7/65. ábra, C). A lebenykés szerkezet némileg torzítva a columnae renalesban is megtartott, de itt a két összenőtt lebenynek megfelelően két egymás felé haladó kéreglebenyke bázisai találkoznak össze az oszlop közepén.

Mindezek a szerkezeti komplikációk hiányoznak oly állatok veséjében, amely egyetlen lebenyből, azaz egyetlen pyramisból áll. Ezért a kéreglebenyke bemutatására szövettani gyakorlaton nyúl vagy macska veséjét mutatják be.

4.1.2.2. A vese érszerkezete

A vesekapuba belépő *a. renalis* a vesesinus zsírszövete között oszlik el. Fő ágai, az aa. interlobares, jellemző módon egy elülső és egy hátsó csoportban hatolnak be a pyramisok oldalai és a columnae renales közötti határon. Ennek fontos gyakorlati következménye, hogy a vese legnagyobb átmetszeti felszíne mentén (azaz lap szerint) felezhető nagyobb arteriás vérzés nélkül.

A vesének ez az ún. természetes oszthatósága bizonyos veseműtéteknél használható fel. Az *aa. interlobares* sugaras irányban haladnak a pyramisok alapja felé. Ezt elérve, rendszerint elágaznak, és két szomszédos pyramis bázisán ívben két oldal felé haladnak. Nem egészen helyesen ezeket az arteriákat *aa. arcuatae*nak nevezik, ti. a hasonló venákkal ellentétben a pyramisok bázisai felett nem alkotnak valódi íveket. Ezekből az arteriákból indulnak el a kéreglebenykék határain sugarasan kifelé haladó *aa. interlobulares* **(7/67. ábra)**.Az aa. interlobularesből erednek a rövid vas afferensek, amelyek folytatása a capillaris jellegű érgomolyag *(glomerulus).* Az érgomolyagok ágai újra összeszedődve, a vas afferens átmérőjénél valamivel kisebb átmérőjű vas efferensekben folytatódnak. A vas afferensek a glomerulusokkal együtt az a. interlobularis elágazódásait ribizkefürthöz teszik hasonlóvá.

A vas efferensek egészen másként viselkednek a velőállományhoz közeli mély, ún. *juxtamedullaris glomerulusok* esetében, és másként a kéreg felületes részében. Ez utóbbiak vas efferensei hamarosan újra capillarisokra oszlanak, és előbb a glomerulusok körüli pars convoluta lobuli corticalis hajszálérhálózatát, majd a lebenyke közepe felé a pars radiata lobuli corticalis hosszanti szemeket képező hajszálérhálóját adják.

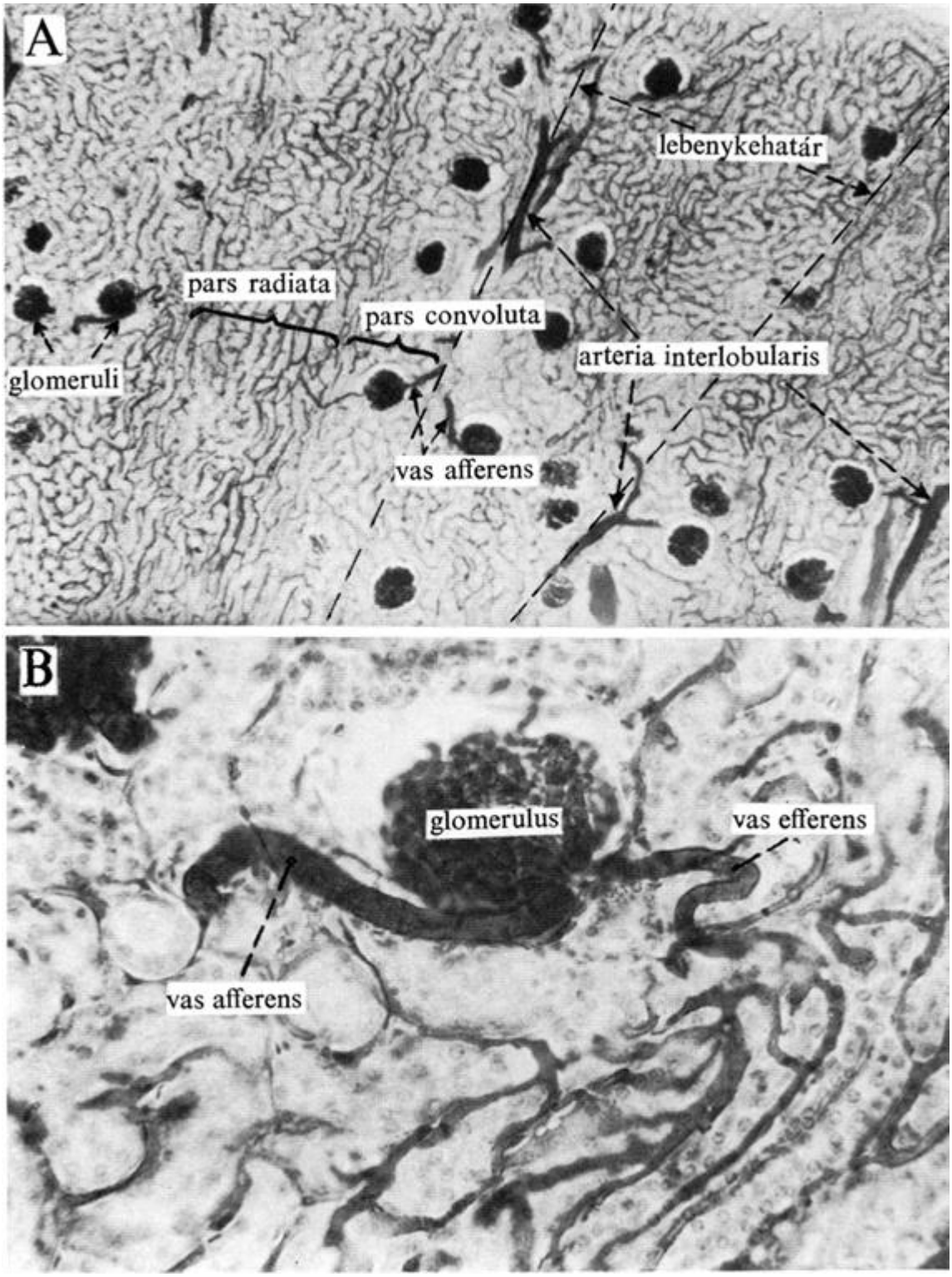
A pars convolutában a hajszálerek sok helyen a glomerulusok hajszálereihez hasonlóan fenestrált endothellal bírnak, a pars radiatában és a velőállományban nem.

A juxtamedullaris glomerulusok jóval nagyobbak, vas efferenseik a velőállomány felé fordulnak, és lófarokszerűen precapillaris arteriolákra, majd capillarisokra bomlanak. Ezeket az arteriolákat *arteriolae rectae*nek nevezik; a velőállományt látják el. A velőállományban az arteriolae rectaeből eredő capillarishálózat erősen hosszanti orientáltságú, és figyelemre méltó, hogy a Henle-kacshoz (lásd később) hasonlóan a capillarisok is hajtűszerűen hajlanak vissza a venás elvezetés felé.

Régebben megkülönböztettek arteriolae rectae veraet, ti. olyanokat, amelyek glomerulusok közbejötte nélkül veszik eredetüket az aa. interlobularesből. Ezekkel szemben arteriolae rectae spuriaenak nevezték azokat, amelyek a fentiek szerinti módon erednek. Az előbbiek száma azonban kicsiny, és mai általános felfogás szerint csupán elpusztult juxtamedullaris glomerulusok nyomán alakulnak ki, ezért jobb a fogalmat egészen elejteni.

[26]26 E tekintetben a leírások nem egységesek. A régebben egységes felfogás, amelyet a PNA is követ, a fentebb ismertetett. Később, főleg német nyelvterületen, az a. interlobularist (persze más névvel) helyezték a lebenyke központjába, és az egy velősugár közepétől egy másik velősugár közepéig tartott. Legújabban megint a klasszikus leírásmód diadalmaskodott.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/67. ábra. Injiciált vesekéreg. A: kisebb nagyítással a kéreglebenyke és az érellátás közötti összefüggés magyarázatára; B: glomerulus nagyobb nagyítással, a vas afferens lényegesen tágabb, mint a vas efferens, amelynek a kanyarulatos csatornákat ellátó capillarisokra való oszlása jól megfigyelhető

A nagyobb venák elágazása hasonló, minden a. interlobularis mellett van egy v. interlobularis is, amelynek egy része a kéreg felületéhez közeli capillarisokból csillagszerűen összeszedődő venae stellataeként indul. A kéreg belseje felé haladva gyorsan nőnek a beléjük szájadzó mélyebb kérgi postcapillaris venáktól, majd a pyramisok bázisa felett sokszor valódi íveket képező vv. arcuataeba nyílnak. Ugyanezekbe nyílnak a pyramis felől a velőállomány postcapillaris venái. Végül a vv. arcuatae vérét a hasonnevű arteriákkal együtt futó vv. interlobares vezetik be a sinus renalisba, ahol ezek v. renalisszá nyílnak össze.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vese nyirokerei. A vese nyirka két – egy felszínes és egy mély – hálózatba szedődik össze, a nyirokerek a hiluson lépnek ki és az aorta körüli nyirokcsomókba ömlenek.

Idegellátás. A vesekapun belépő idegfonat *(plexus renalis)* elsősorban sympathicus rostokat tartalmaz. Az idegrostok az arteriák mentén érik el a veseállományt.

4.1.2.3. A vese finomabb szerkezete

A vese bonyolult, összetett tubularis mirigy. Végkamrái, a *nephron*ok azonban nem egyszerű csövek, hanem szigorúan meghatározott alakú és felépítésű funkciós egységek.

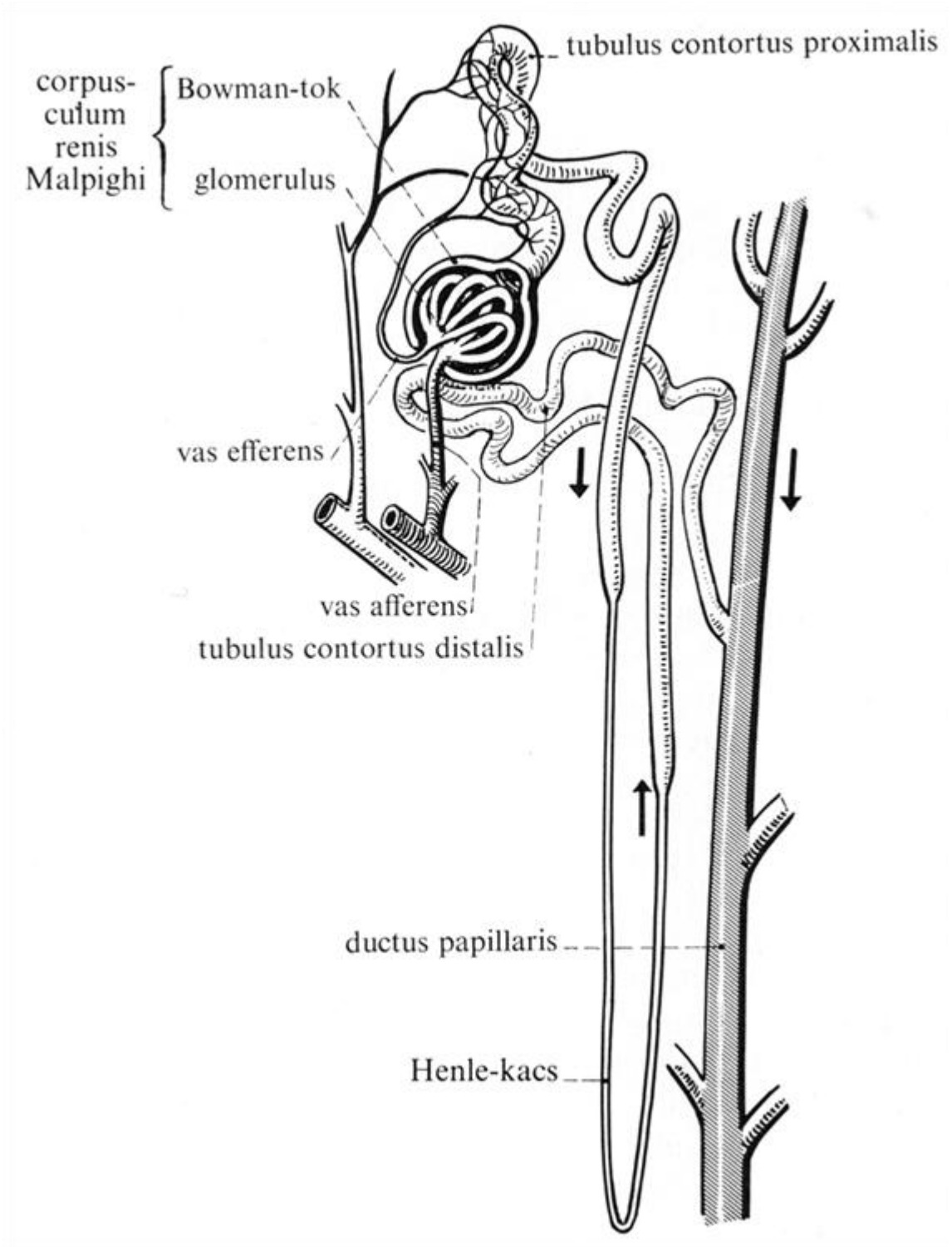
A nephron részei. Az ember egy veséjében óvatos becslés szerint körülbelül közel másfél millió nephron van. Minden nephron a pars convoluta lobuli corticalisban:

♦ 1. egy Malpighi-féle vesetestecskével *(corpusculum renis)* kezdődik, majd

♦ 2. egy aránylag vastag falú, szűk lumenű kanyarulatos hámcsőben folytatódik *(tubulus contortus [proximalis]).* Ez is a kéreglebenyke pars convolutájában foglal helyet; ettől kapta nevét a kéreglebenykének ez a része.

♦ 3. Belépve a kéreglebenyke centrumát elfoglaló pars raduatébam a csatorna kiegyenesedik, és ott sugárirányban a vesepapilla felé eleinte leszálló, majd éles hajtűszerű kanyarral visszaforduló és a leszálló szár kezdetéhez visszatérő ún. Henle-kacsba *(tubulus rectus)* megy át.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/68. ábra. A nephron áttekintő sémás ábrázolása

Amint ez a nephront bemutató **7/68. ábrából** is kitűnik, a *Henle-kacs* három eltérő részből áll:

♦ a) leszálló részének kezdeti szakasza szerkezetileg még lényegében megegyezik a proximalis kanyarulatos csatornával;

♦ b) a Henle-kacs hajtűrésze lényegesen vékonyabb, és falát itt lapos hám alkotja. Ez az egyenes vesecsatornáknak a Henle-kacs specifikus működése szempontjából lényeges része;

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ c) a Henle-kacs felszálló része hosszabb-rövidebb darab után megint megvastagszik, e szakasza megegyezik a distalis kanyarulatos csatorna szerkezetével;

♦ 4. végül a proximalis kanyarulatos csatornája területéhez visszatérve, a Henle-kacs felszálló része újra belép a kéreglebenyke pars convolutájába, és ott a distalis kanyarulatos csatornát képezi *(tubulus contortus [distalis]).*

Fontos megérteni, hogy ugyanazon nephron proximalis és distalis kanyarulatos csatornái egyugyanazon területen helyezkednek el, egymással részben összegabalyodva. Sőt a distalis kanyarulatos csatorna egy jellemző részével *(macula densa)* hozzáfekszik a nephron vesetestecskéjének ún. érpólusához. (A vese fejlődésének leírásából könnyű lesz megérteni, hogy hogyan kerül mindig egymás közelébe a hosszú csatorna kezdetén és végén levő kanyarulatos rész.) A distalis kanyarulatos csatorna a proximalisnál valamivel vékonyabb, de jóval tágabb lumenű, köbhámmal bélelt cső.

A nephronok alakja és mérete – aszerint, hogy vesetestecskéik a kéregben a felszínhez vagy a pyramis basisához közelebb helyezkednek el – más és más. A vese felszínéhez közeli területen levő vesetestecskékkel induló nephronok aránylag rövidek, Henle-kacsuk a pars radiata lobuli corticalisból alig nyúlik be a vese pyramisába. Fordítva: a kéregállomány mélyén levő vesetestecskékből induló nephronok Henle-kacsai mélyen benyúlnak a pyramisok papilla felé irányuló részébe. A columnae renalesben elhelyezkedő vesetestecskékből elinduló nephronok elvileg hasonló felépítésűek, elrendeződésük leírása azonban feleslegesen komplikálná az ismertetést.

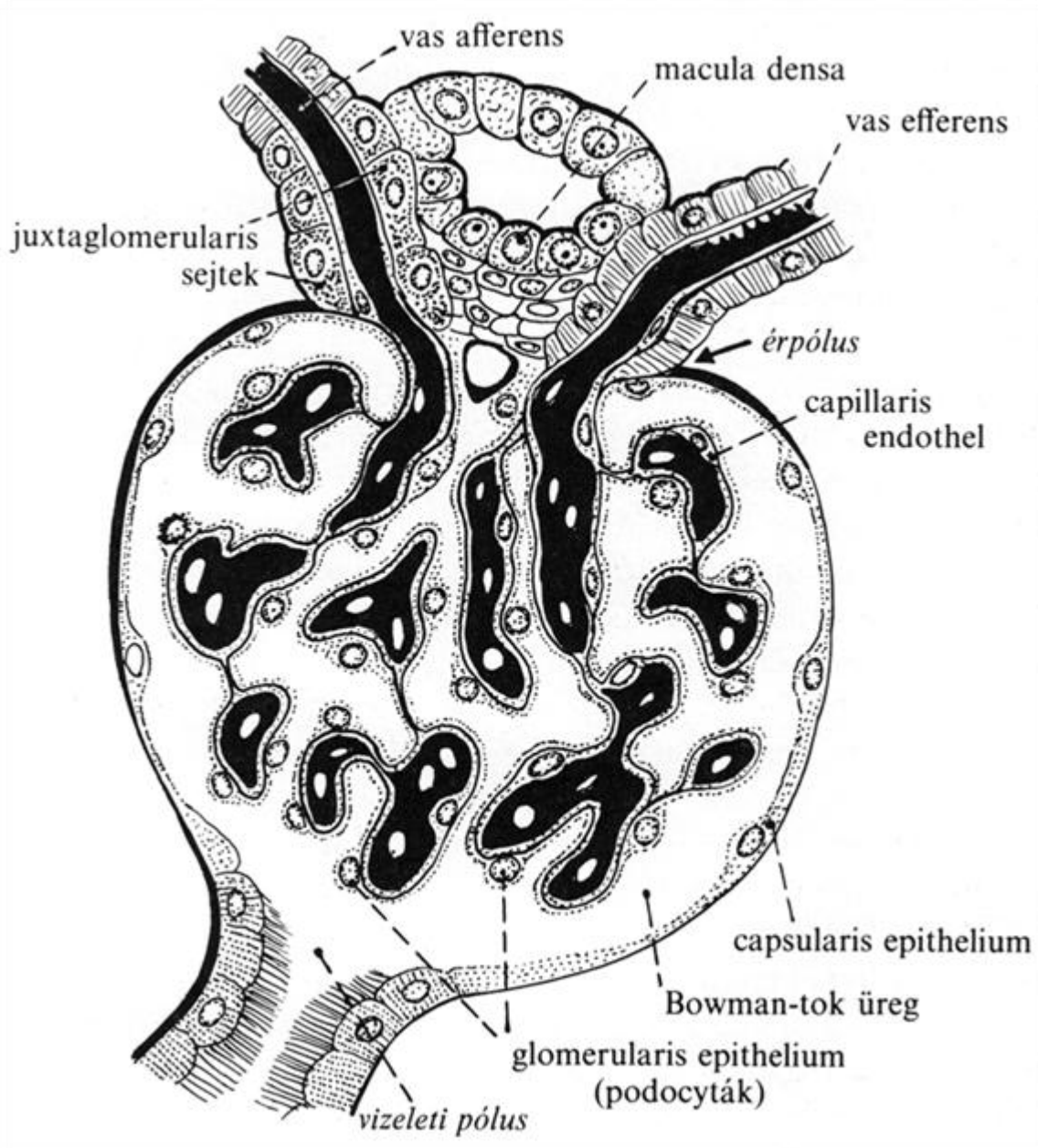
Az utóbbi néhány évtizedben az itt használt klasszikus beosztást: proximalis kanyarulatos csatorna, Henle-kacs, distalis kanyarulatos csatorna (elsősorban német nyelvterületi tankönyvek) elvetették, és helyette a tubulus hámfalának szerkezetére alapozott más beosztást vezettek be. Így pl. a proximalis kanyarulatos csatorna és a Henle-kacs leszálló részének kezdeti, vastag falú részét egységesen pars principalisnak nevezték stb. Újabban a vesetubulusok működéséről kialakult modern képzetekre való tekintettel úgy tűnik, hogy a funkció megértése szempontjából nem szükséges eltérni a nephronrészek régi beosztásától.

Kivezetőcső-rendszer. A nephronok végei a velősugarakban levő gyűjtőcsatornákba nyílnak, amelyek ezekben, majd a pyramisokban sugárirányban haladva hegyesszögben más gyűjtőcsatornákkal *(tubulus collectivus)* szájadzanak össze, végül ezek utolsó, legnagyobb szakaszait ductus papillaresnek nevezik. A gyűjtőcsatorna-rendszer egészen más hámtelepből fejlődik, mint a nephronok (lásd a vese fejlődését), falát fénymikroszkópban tipikus, igen világos plasmájú, jól látható határokkal rendelkező köbhámsejtek bélelik. Bár, mint látni fogjuk, csupán passzív módon, mégis e csatornarendszer falán keresztül megy végbe a vizelet végső koncentrálását okozó vízfelszívódás.

A továbbiakban a nephron részeinek finomabb szerkezetét vesszük sorra.

a) **Vesetestecske** *(corpusculum renis, Malpighi).* Lényegében a nephron hámcsöve proximalis végének olyan labdaszerű tágulata, melyet sajátságos arteriás capillaris rece kettős falú kehellyé türemít be **(7/69. ábra)**.Átmérőjük 200 μm körüli, a pyramis bázisához közelebb levők általában nagyobbak. Így minden vesetestecske két részből áll: az arteriás capillaris recének megfelelő glomerulusból és az ezt kettős falú kehelyként körülvevő hámtokból: a *Bowman-tok*ból. Behorpasztott gömb jellegének megfelelően a savós hártyák analógtájára kétféle hámját kell megkülönböztetnünk: az eredeti külső gömbfalnak megfelelő „parietalis" hámfalat vagy capsularis epitheliumot, és a behorpasztott „visceralis" hámfalnak megfelelő ún. *glomerularis epithelium*ot (7/69. ábra). A kettő egymásba ott megy át, ahol az érgomolyag betüremített a hámtömlőt, ez a vesetestecske érpólusa. Vele szemben indul a proximalis kanyarulatos csatorna, ez tehát a vesetestecske vizeleti pólusa. A vesetestecske két hámrétege között szabadon maradó szűk résszerű teret a Bowman-tok üregének nevezzük. A 7/69. félig sémás rajz nyújt képet a vesetestecske szerkezetéről, amelynek néhány részletéről még a továbbiakban kell megemlékeznünk. – A glomerulus, mint erre röviden már az általános értanban utaltunk, ún. arteriás csodarece, azaz arteriola, mely hajszálerekre való oszlás után újra arteriolába szedődik össze. Ennek megfelelően a vesetestecske érpólusához két arteriola: az odavezető vas afferens és az elvezető vas efferens követhető (7/67. ábra). A vas afferensek a kéreglebenykék határán sugarasan haladó aa. interlobulares ágai.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



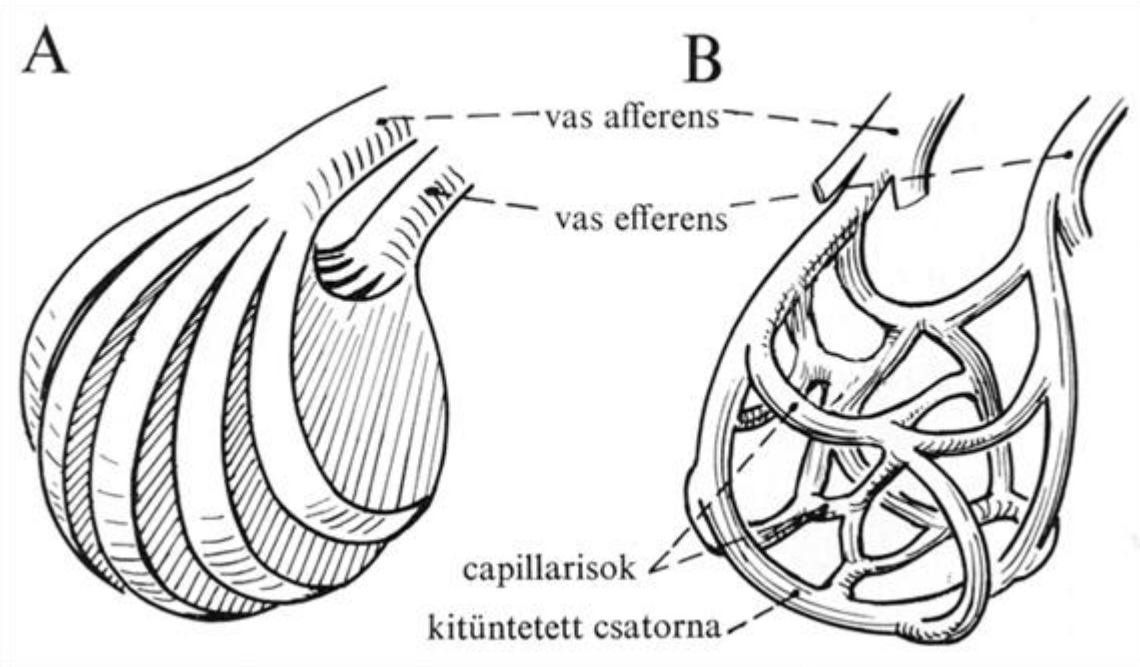
7/69. ábra. A vesetestecske szerkezete félig

Közvetlenül, mielőtt a vas afferens belépne a glomerulusba, egyetlen réteget képező simaizomsejtjei módosulnak, epitheloid jelleget vesznek fel. Plasmájukban speciális festésekkel feltüntethető, elektronmikroszkópban erős osmiophiliájuk folytán felismerhető szemcséket tartalmaznak. E sejteket *juxtaglomerularis* (JG-) *sejtcsoport* vagycomplexus néven jelölik. Általános felfogás szerint a szemcsék anyaga a renin nevű hormonszerű, vérnyomást emelő és a mellékvese zona glomerulosájára ható anyaggal vagy ennek előanyagával (prekurzorával) volna azonos. Az érpóluson belépő és kilépő vas afferens és efferens közt jelentkező V alakú szögletet a distalis kanyarulatos csatorna egy speciálisan magdús részlete, a macula densa tölti ki. A macula densa sejtjei valószínűleg receptorként érzékelik a distalis kanyarulatos csatornában áramló vizelet mennyiségét vagy/és ionkoncentrációját, és ezen értékek alapján befolyásolják a JG-sejtek renintermelését.

A vas afferens a vesetestecskébe belépve, 4–6 fő ágra oszlik. Ezek mindegyike önmagában ágazik el, és létrehozza a glomerulus ugyanennyi lebenyét. Ezek egymáshoz való viszonyát úgy kell elképzelnünk, mintha közel gömb alakú testet gyengén egy pont felé (ti. az érpólus felé) konvergáló síkokkal több szeletre vágtunk volna (**7/70. ábra**,A). Minden ilyen lebenykén belül a vas afferens fő ága két-három ún. kitüntetett csatornára oszlik (lásd a capillarishálózat leírását az értanban), amelyek ívben visszahajolva, ismét összenyílnak a vas

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

efferens hasonló lebenyi fő ágába. A lebenyen belüli kitüntetett capillariscsatornák között vékonyabb capillarisok szabadon anastomosáló hálózata alakul ki (7/70. ábra, B). Főleg a lebenyeket ellátó fő ágak elágazása körül néhány pericyta jellegű kötőszöveti sejt is előfordul, amelyek a glomeruluscapillarisokat helyenként körülvevő hálózatos kötőszöveti tér filamentosus és mukopoliszacharid anyagait termelik *(mesangialis sejtek).* Valódi kollagén rostok termelésére csak kóros viszonyok között kerül sor. – A glomeruluscapillarisok jellemző fenestrált endotheliummal borítottak, amelynek pórusai átlagban 0,1 μm átmérőjűek. Az endothelsejt réteget kívülről PAS- (perjódsav-leukofukszinreakció) pozitív, tehát feltehetőleg mukopoliszacharidokat tartalmazó basalis membrán veszi körül. Ez elektronmikroszkóppal nézve szerkezet nélkülinek tűnő hártya, amely csak helyenként válik szét egy endothelialis és egy epithelialis eredetű lamina basalisra a fent említett pericyták és kevés kötőszöveti alapállomány befogadására.

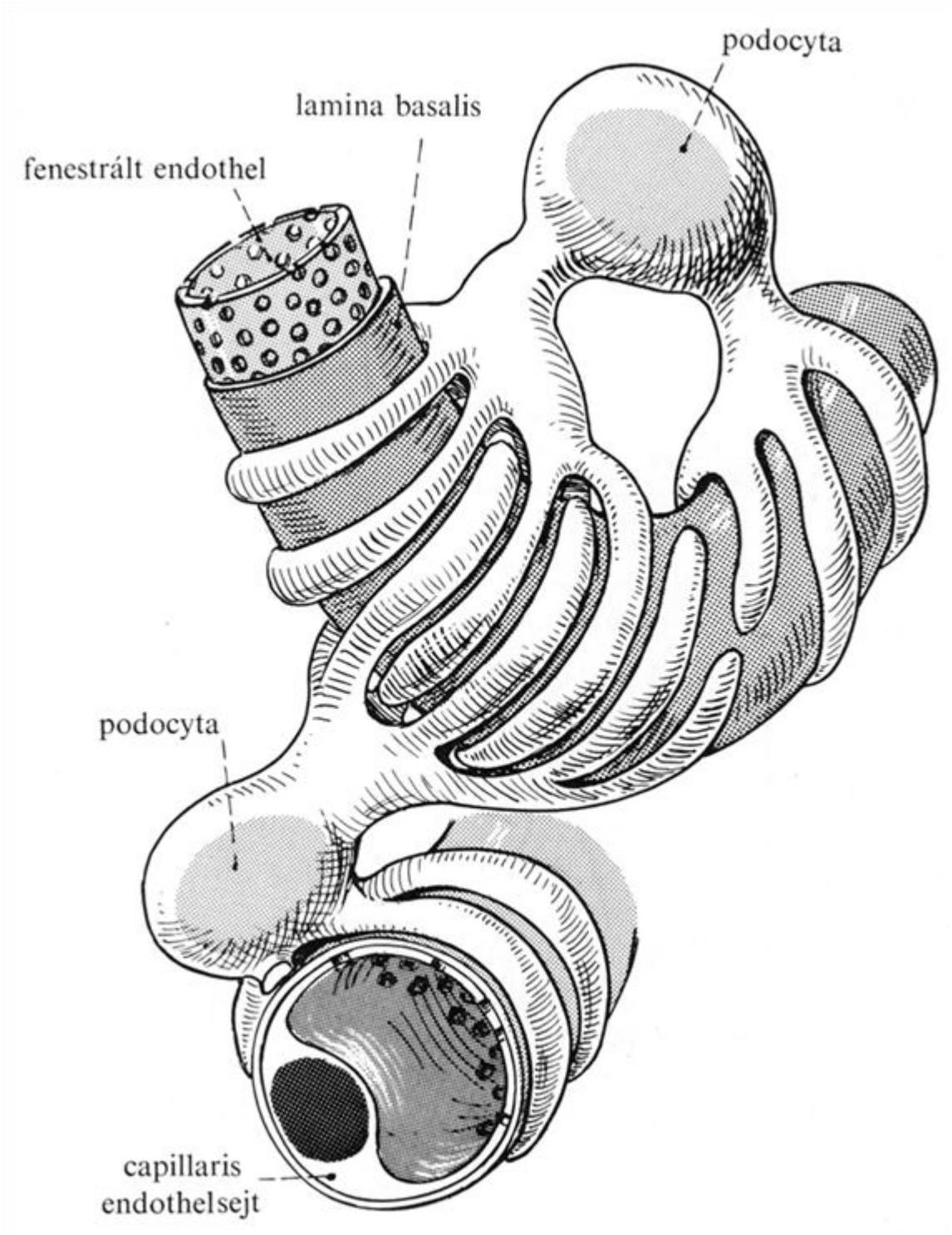


7/70. ábra. Glomerulus szerkezete sémásan. A: a glomerulus érlebenyei; B: egy érlebeny ágrendszere

A Bowman-tok visceralis rétegét sajátságos pilléres hámsejtek, ún. lábas sejtek *(podocyták)* képezik. A glomeruluscapillarisokat borító visceralis hámréteg tehát nem egységes hám, hanem hézagos fal **(7/71.** és **7/72. ábra)**,amelyet a podocyták egymással összefonódó nyúlványai alkotnak.[27]27 Az alternáló podocytaujjak egymással nem érintkeznek, hanem **(7/73. ábra)** közöttük finom rések maradnak, amelyeken keresztül a glomeruluscapillarisok alaphártyája érintkezik a Bowman-tok üregével. Minthogy a capillarisendothel is fenestrált, a két sejtréteg (ti. az endothel és a podocyták) közötti lamina basalis a vese valódi ultrafiltráló rétege; ez fizikai értelemben ideális dializáló membrán.

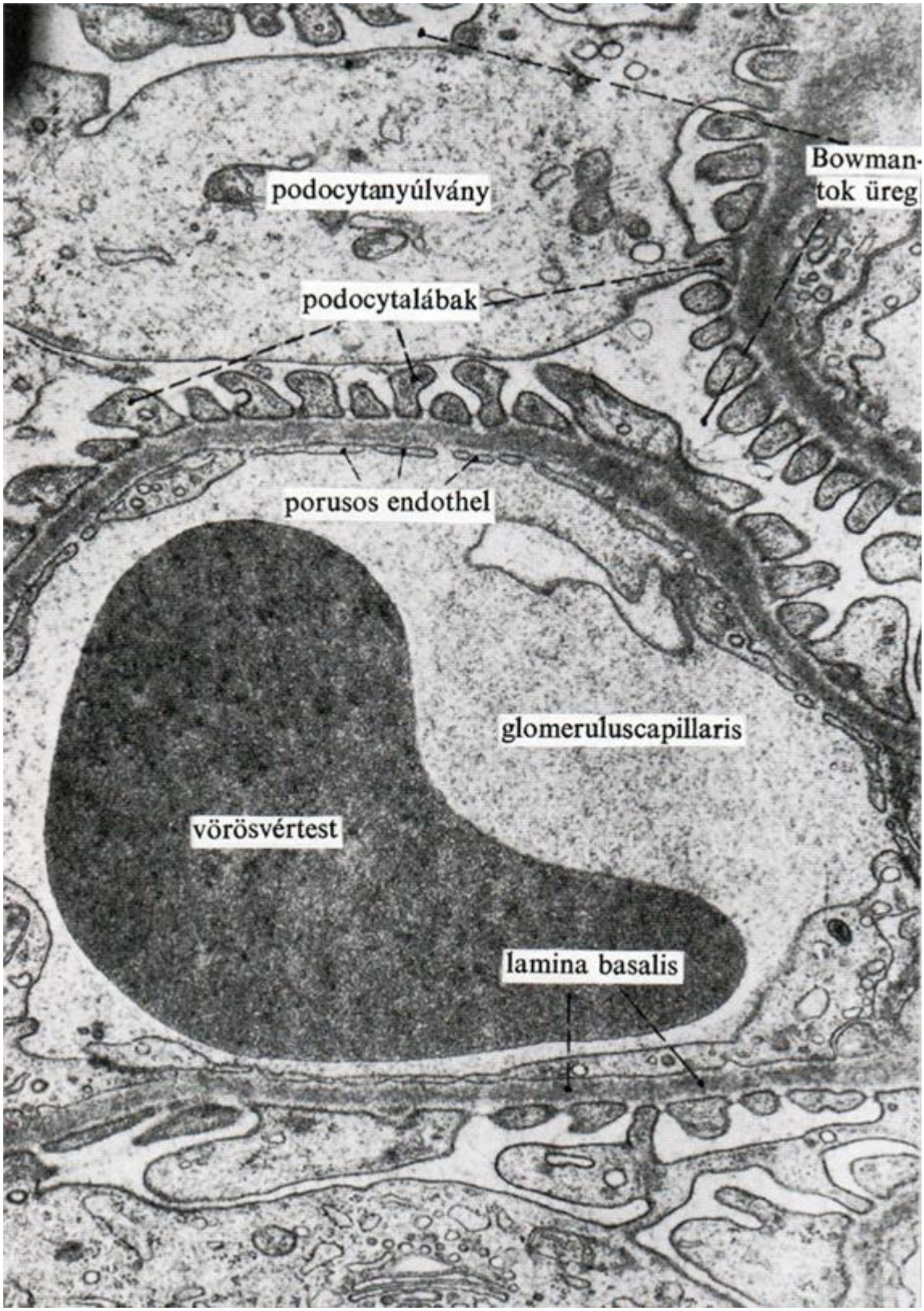
[27]27 Erről könnyű magunknak képet alkotnunk, ha kb. 10 cm-es átmérőjű papírhengert alternáló ujjainkkal körülfogunk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/71. ábra. Glomerulus podocytái és a glomeruluscapillarisokhoz való viszonyuk sémásan

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



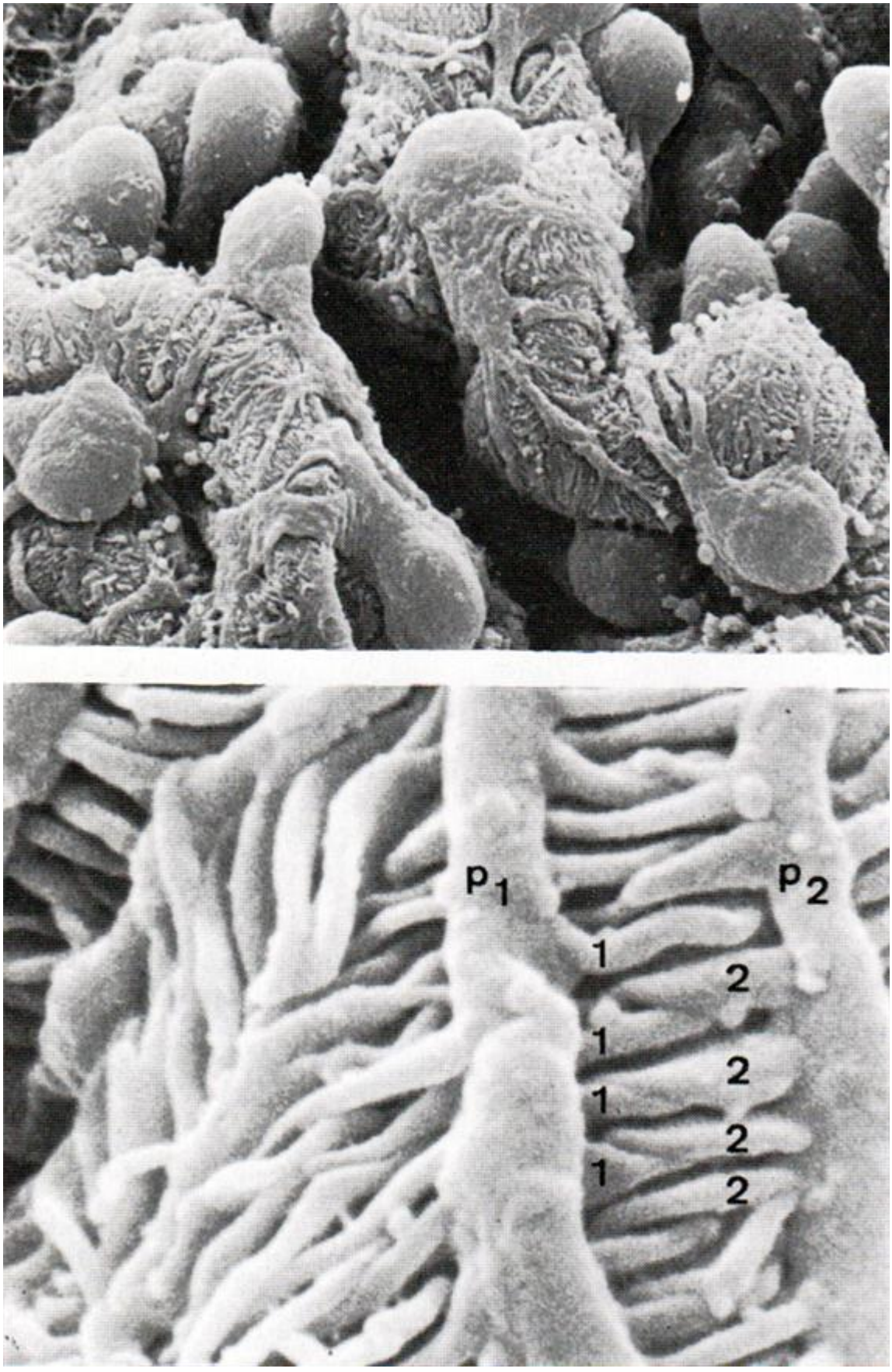
7/72 ábra. Glomeruluscapillaris pórusos endothellel, lamina basalis és a külső podocytalábak által alkotott rács elektronmikroszkópi képe (Léránth Cs. felvétele)

A Bowman-tok parietalis rétege, a capsularis epithelium, rendes, igen vékony laphám, amelynek sejtmagvai erősen beemelkednek a tok ürege felé.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

b) **Proximalis kanyarulatos csatorna.** A vesetestecske vizeled pólusából elinduló, kb. 14 mm hosszú csatornarésznek csak kezdeti nagyobb része kanyarulatos. Ugyanilyen szerkezettel, de egyenesen, még a pars radiata lobuli corticalisban, sőt a mélyebben fekvő glomerulusokból eredőknél még a velőállományban is folytatódik, ti. a Henle-kacs leszálló részében. Fénymikroszkópban e csatornák átmetszetei könnyen megtalálhatók, mert a pars convoluta lobuli corticalisban az átmetszetek túlnyomó többségét képezik. Lumenük szűk, sokszor csillag alakú, ritkábban láthatók tágultabb lumenek **(7/74. ábra**,B). A lument erősen festődő, szemcsésnek tűnő köbhám béleli felismerhető sejthatárok nélkül. A hámsejtek belső felszínén sötétebb festődésű, a felszínre merőleges csíkoltságot, az ún. kefeszegélyt láthatjuk. Kevés készítményben (emberi anyagon) sikerül azonban a hámot elég jól rögzíteni. Elektronmikroszkópi készítményben jól felismerhető, hogy a felszín kefeszegélyét sűrűn álló, kb. 1 mm hosszúságú mikrobolyhok képezik **(7/75. ábra),**amelyek egy határozatlan szerkezetű, de kifejezett elektronsugár-árnyékot adó sejten kívüli matrixba vannak beágyazva. Ebben különböznek ezek a mikrobolyhok a vékonybélhám mikrobolyhaitól. Mindkét szerkezet azonban felszívó funkciójának megfelelően óriási felületnagyobbítást jelent. A hámfal lap szerinti metszetén feltűnik, hogy a szomszédos sejtek hullámos határokkal vannak egymásba róva, ezért nem láthatók a sejthatárok a fénymikroszkópi képben. A hám legfeltűnőbb sajátossága, hogy a sejtek basisa – azaz a csatorna külső felszíne felé fordított oldaluk – sűrűn összepréselt vaskos nyúlványok tömegéből áll, ún. basalis csíkolat **(7/76. ábra),**amelyek közé a sejthártya mély kettőzetek formájában, mintegy sejten kívüli hasadékot képezve mélyen, helyenként – ti. ahol nem foglalja el a helyet a sejtmag – a sejt feléig benyomul. E nyúlványokat hosszú oszlopszerű mitochondriumok töltik ki. Feltehetőleg ezek szolgáltatják az aktív felszívó működéshez szükséges energiát.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

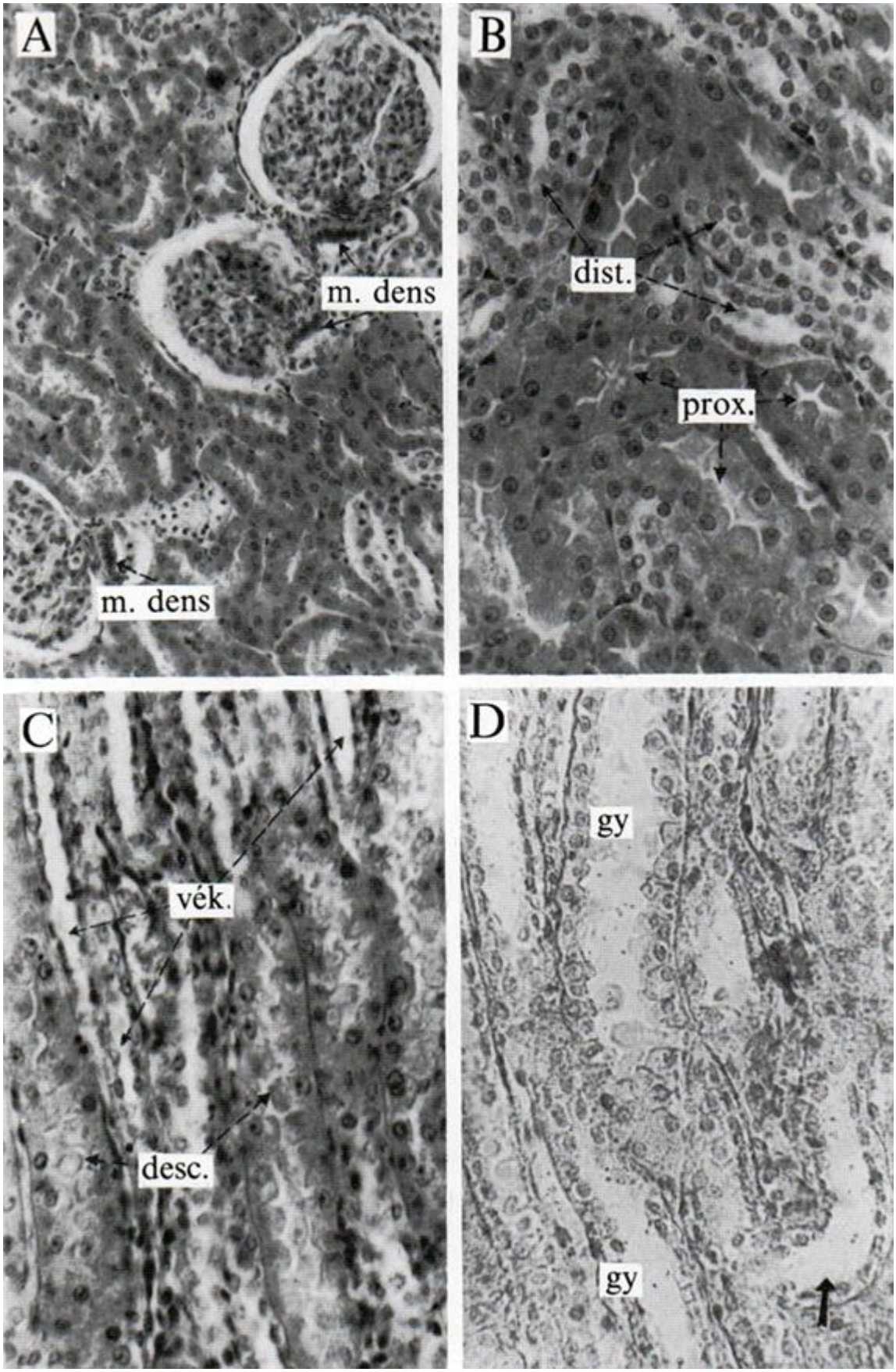


Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7/73 ábra. Glomerulus scanning elektronmikroszkópos áttekintő képe (a JEOL japán cég szíves engedélyével). Az alsó képbetéten két szomszédos podocytanyúlvány (p1 és p2) alternáló nyúlványai láthatók (21 000-szeres nagyítás; P. Skaring, Dánia, felvétele)

c) **Henle-kacs.** Mint említettük, ennek kezdeti része a proximalis, végső része a distalis kanyarulatos csatornával megegyező szerkezetű (7/74. ábra, C). Itt tehát csak a középső, elsősorban a hajtűkanyarra eső, ún. vékony szakaszát ismertetjük. Ezt olyan lapos, endothelszerű hám béleli, hogy közönséges fénymikroszkópi képen a vele párhuzamosan haladó capillarisoktól alig különíthető el. A Henle-kacsok átmetszetei a capillarisokénál tágabbak, de sokszor összeesettnek mutatkoznak (7/74. ábra, D). Elektronmikroszkóppal sem látunk semmi feltűnőt e vékony endothelszerű hámon.

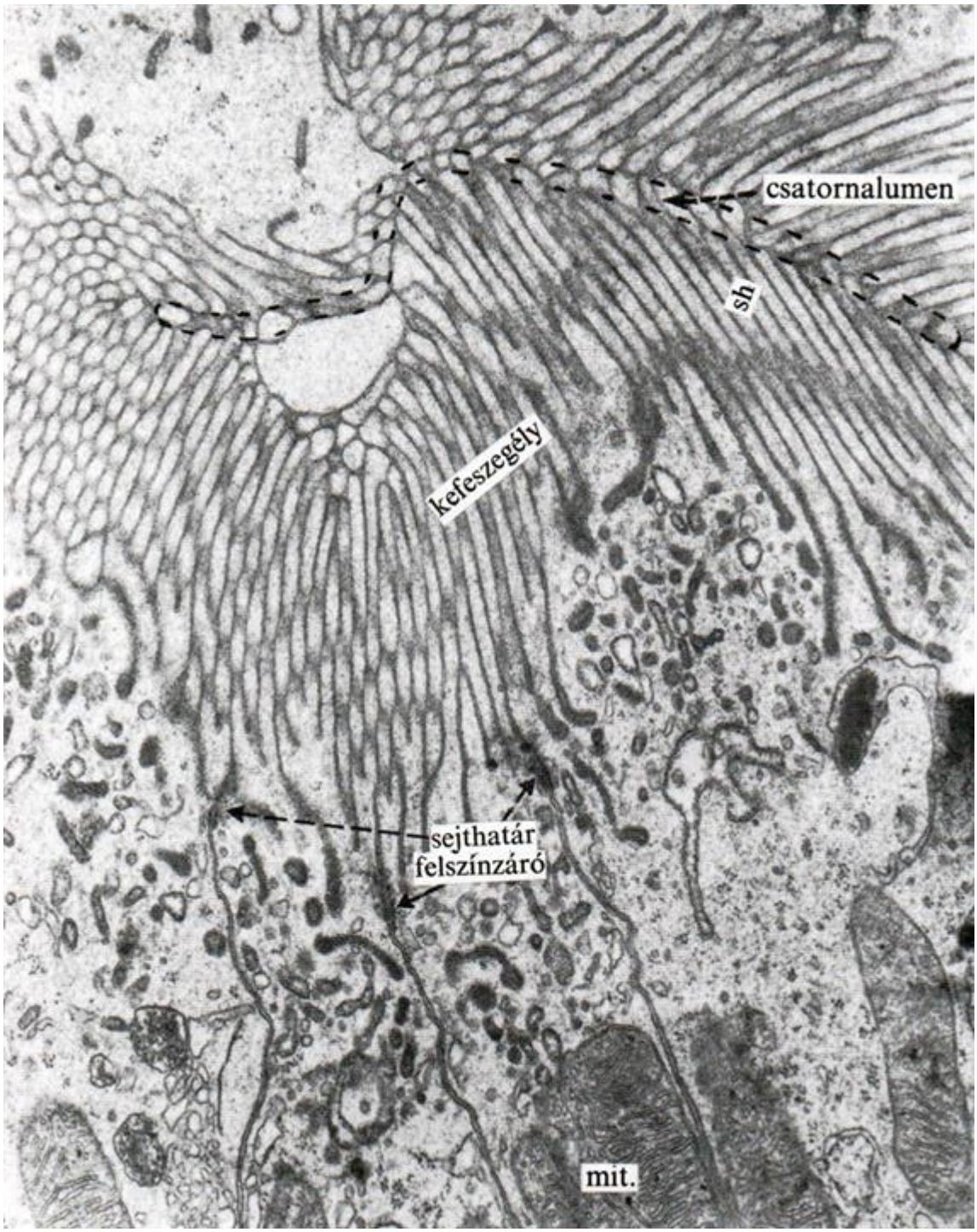
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/74. ábra. A vese fénymikroszkópos felépítése. A: a három vesetestecske Bowman-tokjának ürege és a felsőnél a parietalis epithelium jól látható. Mindhárom vesetestecske érpólusához hozzáfekvő macula densa (m. dens)

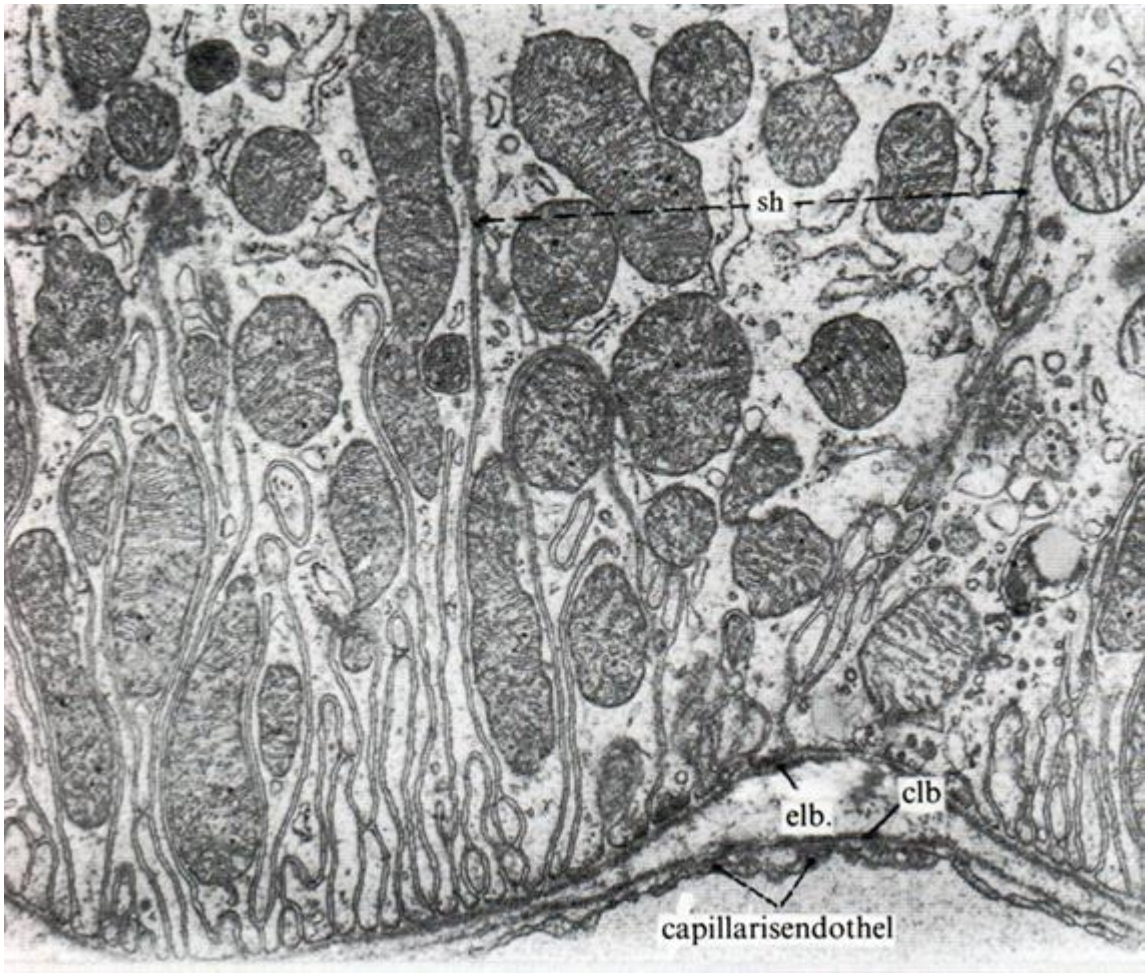
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

felismerhető. A vesecsatornák zöme proximalis, csupán a kevés világosabb csatorna distalis; B: a proximalis kanyarulatos csatornák felismerhetők szűk csillag alakú lumenükről és sötét szemcsés plasmaszerkezetükről, a kefeszegély csak sejthető; a distalis kanyarulatos csatornák hámja világosabb, alacsonyabb és üregük tágabb; C: a velőállomány külső részében a Henle-kacsok leszálló része (desc) azonos szerkezetű a proximalis csatornákéval, a laphámmal bélelt vékony (vék) szakaszok jól felismerhetők; D: a velőállománynak a papillához közeli részében a tág, köbhámmal bélelt gyűjtőcsatornák (gy) mellett felismerhetők a Henle-kacsok hajtűkanyarai (nyíl)



7/75. ábra. Proximalis kanyarulatos csatorna belső részének elektronmikroszkópos képe (Hámori J. felvétele). A lumen a szemben levő sejtek összetalálkozó kefeszegélyei közt gyakorlatilag eltűnik. A kefeszegély mikrobolyhai közötti sötétebb extracellularis matrix ismerhető fel a ferdén metszett mikrobolyhok közt jelentkező sötét csíkozás alapján

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/76. ábra. Distalis kanyarulatos csatorna hámja basalis részének elektronmikroszkópi képe (Hajós F. felvétele). Az átmenő sejthatárokon kívül (sh) a hámsejtek alapjáról sejthártyakettőzetek mélyen benyomulnak a sejtekbe, és azok külső részeit keskeny, nagy mitochondriumokat tartalmazó oszlopokra bontják. A hám alapján látható az epithel lamina basalisa (elb), és kötőszöveti réssel elválasztva a capillaris endothel lamina basalisa (clb). A capillarisendothel itt is porosus, azaz itt látható, hogy ezek nem igazi porusok, hanem a két sejthártya szakaszos összeolvadásai

d) **Distalis kanyarulatos csatorna.** A vesetubulus e része már a Henle-kacs felszálló részén kezdődik.[28]28 Hámja a proximalis kanyarulatos csatornáénál alacsonyabb, világosabb plasmájú, jobban felismerhető sejthatárú köbhám. Felszínén kefeszegély nincsen.

Elektronmikroszkópi képben a sejtek felületén kevés, szabálytalan mikroboholy látható, elvétve egy-egy valódi cilium. A sejtek bázisán a proximalis tubulusban leírt nyúlványos szerkezet még kifejezettebb, hasonló hosszú oszlopszerű mitochondriumokkal (7/76. ábra). A distalis tubulusrésznek a glomerulus érpólusához fekvő speciális részét, a macula densát már megemlítettük.

A **vese fejlődését** az egész uropoeticus rendszer fejlődésével együtt később tárgyaljuk.

Funkciós megjegyzések a vese finomabb szerkezetéhez. A vese bonyolult funkciójának megértéséhez a finomabb szerkezeten túlmenően számos egyéb természetű adat ismeretére is szükség van, így ezzel a kérdéssel érdemben csak az élettan, a kórélettan, majd a továbbiakban a klinikai patológia tankönyvei foglalkoznak. Itt csupán néhány olyan utalásra szorítkozhatunk, amelyek a finomabb szerkezet egyik-másik fontosabb aspektusát világíthatják meg.

A vesetestecskékben lényegében ultrafiltráció zajlik, a dializáló membrán, mint láttuk, a glomeruluscapillarisok és a visceralis glomerulusepithel (podocyták) közös alaphártyája. A Bowman-tok üregébe bejutó ultrafiltrátum a

[28]28 Ez elsősorban a kéreg mélyebb részeiben levő glomerulusokból eredő hosszabb Henle-kacsokra érvényes. A kéreg felszínesebb részéből eredő rövid nephronok egy részében ez az átmenet már a hajtűkanyar előtti részre eshet.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

vesén átáramló vér sejt közötti folyadékának fehérjementes ultrafiltrátuma. A naponta termelt glomerulusfiltrátum mennyisége 170–200 l, amelyből a végleges – adagban 1,5 l mennyiségű – vizeleten kívül a vesecsatornákon való áthaladás során minden visszaszívódik. A glomerulusfiltrátum nagyobb része (7/8-a) a proximalis kanyarulatos csatornában reabszorbeálódik, bizonyos szelektivitással bár (pl. a filtrátumban levő cukor mind felszívódik már itt, viszont a kiürítendő fehérje-bomlástermékek csak igen kevéssé), de végül is oly módon, hogy a Henle-kacsba belépő maradék továbbra is a vérrel azonos ozmotikus koncentrációjú. A Henle-kacsból a distalis kanyarulatos csatornába belépő folyadék azonban vérnedvhez képest hipotóniás, azaz kevesebb elektrolitot tartalmaz, téves tehát az a régi elképzelés, hogy a vizelet koncentrálódása a Henle-kacs vékony részében bonyolódik le. A distalis kanyarulatos csatornából – antidiuretikus hormon jelenlétében – víz lép ki, tehát ennek végén a gyűjtőcsatornákba belépő vizelet ismét megközelítően izotoniássá válik. Az antidiuretikus hormonnak az agyfüggelékmirigyből való kiürítésének akadályozottsága mellett nagy mennyiségű folyadék felvétele következtében a vese nagyobb mennyiségű, elektrolitokban szegény vizeletet ürít. A köztiagy tárgyalásánál térünk majd rá arra, hogy az agyfüggelékmirigy hátsó lebenyének eme hatóanyagát a valóságban a hypothalamus idegsejtjei termelik. A Henle-kacs az ellenáramlás elvén működő ozmotikus multiplikáló. Ez, az élettanban részletesen megismerendő, fizikális kémiai mechanizmus okozza, hogy a kacsban leszálló folyadék a vesepapilla irányában mind koncentráltabbá, a felszálló kacsban áramló folyadék a kéreg felé mind hígabbá válik. Ez az önmagában egyensúlyban levő mechanizmus azonban egyben azzal a következménnyel is jár, hogy a szövet közti térben az elektrolitok, főleg a nátrium-klorid koncentrációja a papilla felé nő, és annak csúcsában a normális szövet közti folyadék sokszorosát érheti el. Habár a vesecsatornákban haladó folyadék a distalis kanyarulatos csatorna végéig épp hogy csak izotoniássá válik, a gyűjtőcsatornákon való áthaladása közben a papilla felé, a növekvő nátrium-klorid-koncentrációjú szövet közti tér felé mind több vizet veszít. Így a papilla csúcsán levő area cribrosán kilépő vizelet a normális szövet közti folyadékkal szemben elektrolitokban lényegesen gazdagabbá válhat. A Henle-kacsok szerepe a vese koncentráló működésében tehát nem közvetlen, hanem közvetett, amennyiben az ellenáramlási mechanizmussal a szövet közti tér ozmotikus koncentrációját a vesepapilla felé – tehát ott, ahol a vizeletvezető csatornáknak át kell haladniok – erősen emeli. A vese velőállományát vérrel ellátó arteriolae rectaeből eredő hasonló hajtűkanyarban visszahajló capillarisok a vese gyűjtőcsatornáiból a fent említett ozmotikus mechanizmus folytán kiáramló folyadékot folyamatosan elszállítják. Az ezekben áramló vér ugyanis a nagy juxtamedullaris glomerulusokban ultrafiltráció révén fehérjementes szövetnedvük nagy részét elvesztették, tehát fehérjében dúsabbak, mint a vér általában. E fehérjék kolloidozmotikus nyomása fontos tényező a velőállományban felgyűlő szövet közti folyadék folyamatos elszállításában. A helyzet ilyetén állása mellett nem csodálkozhatunk azon, hogy kevés folyadékot igénylő emlősök (pl. sivatagi rágcsálók) igen koncentrált vizeletet készítő veséje rendkívül hosszú vesepapillával bír. – Nem minden sivatagi állaté, pl. a nagy távolságokat legyőzni képes teve más módon alkalmazkodik. Szövet közti folyadékának egy részét el tudja veszteni a keringés súlyosabb zavara nélkül, tehát hosszú ideig tűri a vízhiányt, míg újra alkalma lesz magát vízzel feltöltenie.

4.1.2.4. Vesemedence

A vesemedence *(pelvis renalis)* lapos, háromszögletű, legyezőszerűen elágazó izmos falú tömlő, amelynek elágazódó része a vesesinusban helyezkedik el. Keskenyedő része kilépve a hiluson ívben lefelé fordul, és éles határ nélkül megy át az ureterbe. Három nagyobb, ugyancsak lapos, tömlőszerű ágból szedődik össze, ezek a nagykelyhek *(calyces renales majores).*[29]29A nagykelyhek szintén rendszerint három ágból szedődnek össze, ezek a kiskelyhek *(calyces minores).* Mindegyik kiskehely valóban kehelyszerűen nyílik szét és fogad be egy vesepapillát. Általában kilenc kiskehely van egy vesében, így mindegyikre egy papilla jut. Előfordul azonban az is, hogy két szomszédos papilla ugyanabba a kehelybe nyílik. Ez utóbbi esetben a papillák száma nagyobb, mint a kiskelyheké. A kis vesekehely fala boltozatszerűen visszafordul a vese állományából kiemelkedő papilla tövéhez, vagyis oda, ahol a columnae renales végei körülveszik a papillák széleit. A kehely hámborítása itt átmegy a papilla felszíni hámjába. A vesemedence és a kelyhek alakját minden preparátumnál és atlaszábránál jobban megérthetjük röntgensugár-elnyelő anyaggal kitöltött medencéjű vese röntgenfelvételéből **(7/77. ábra).**[30]30 E röntgenfelvétel gondos tanulmányozásából könnyű megérteni, hogy bár a vesemedence lapos képződmény, kiskelyhei közül egyesek az elülső, ill. hátsó elhelyezkedésű vesepyramisok papilláinak befogadására előre, ill. hátra kell hogy forduljanak.

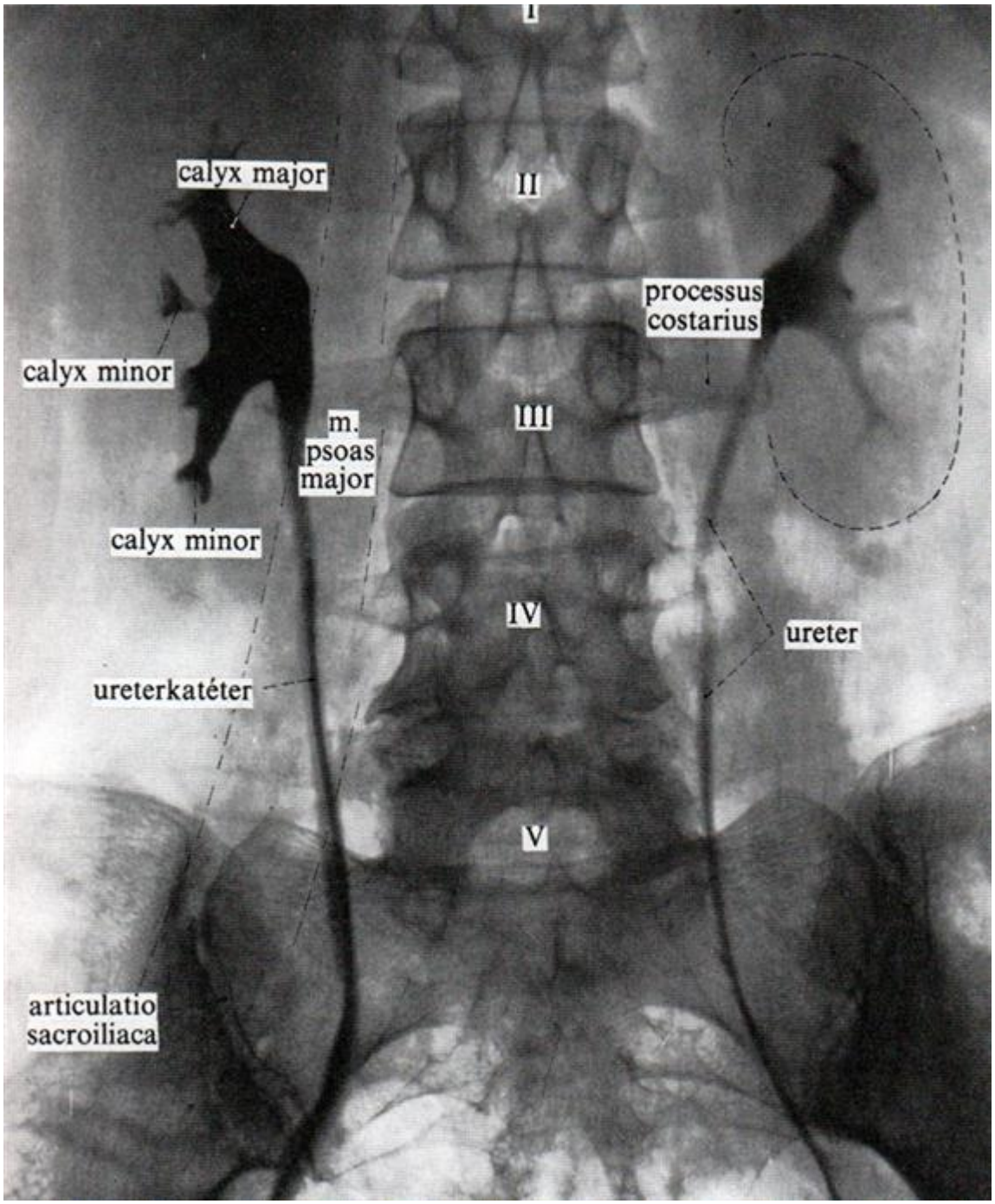
Falszerkezete. A vesemedence falát belülről átmeneti hámmal, azaz urotheliummal borított nyálkahártya béleli. A nyálkahártya lamina propriája erős, sűrű szövésű elaszticus rostokban bővelkedik, csak külső rétegei lazulnak fel. Igazi submucosa nincs, a lamina propria éles határ nélkül megy át az izomfalba. Az izomfal nem nagyon

[29]29 A név nem helyes, mert ellentétben a kiskelyhekkel, egyáltalán nem kehely alakúak.
[30]30 Ezt élőben úgy érik el, hogy a vérpályába juttatott jódtartalmú anyagot a vesével választják ki, vagy hólyagtükörrel az ureterbe bevezetett katéterrel közvetlenül juttatják oda az anyagot.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

erős, belső rétegeiben inkább körkörös, külső rétegeiben inkább hosszanti irányú. A vesekelyheknek a papillán való tapadása körül erősebb körkörös simaizomnyalábok fordulnak elő.

Az izomfalat gyenge adventitialis kötőszövet rögzíti a vesemedencét mindenütt körülvevő zsírszövethez, ti. a vesesinust kitöltő, majd a vesekapun kívüli zsíros tokhoz.



7/77. ábra. Vesemedencék és ureterek röntgenfelvétele (SOTE, Urológiai Klinikájának anyagából). A calyces minoresbe benyomuló vesepapillák okozta árnyékkiesések jól felismerhetők. A vesék szövete jól kivehető árnyékot ad, amelyet a bal vesénél (a képen jobb oldalt) szaggatott vonal jelez. A vesemedencéket az ureterekbe felvezetett ureterkatéterek segítségével töltötték fel röntgenkontrasztanyaggal; a két katéter erősebb árnyéka ismerhető fel. Az ágyékcsigolyák testeit római számok, a kép bal oldalán a m. psoas majort szaggatott vonalak jelzik

4.1.3. Húgyvezeték

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A húgyvezeték *(ureter)* mintegy 30 cm hosszú és 5 mm vastag, nyálkahártyával bélelt izmos falú cső, amely a vesemedencét a húgyhólyaggal köti össze. Lefutásában két részét különböztetjük meg: hasüregi szakaszát *(pars abdominalis)* és medencei szakaszát *(pars pelvina).* Hasüregi szakasza az L_2 csigolya magasságában indul, és a m. psoas majoron húzódik le, fokozatosan annak lateralis oldaláról medialis oldalára kerülve át. Az egész hasi szakasz a fali hashártya mögötti kötőszövetben húzódik, nem nagyon zsíros hasüregben az ureter végég áttűnik a hashártyán. A m. psoas közepe tájékán az ureter ferdén kereszteződik az eleinte tőle medialisan, majd lejjebb, lateralisan lefelé húzódó a. testicularisszal (nőben az a. ovarica) és az azt kísérő fonatszerű venákkal. A kereszteződésben az erek vannak elöl.

A medence szélét elérve az ureter a linea terminalist az articulatio sacroiliacától kissé oldal felé keresztezi, a lágyrészekhez viszonyítva a medencébe való belépés jellemző helye közvetlenül az a. iliaca communis oszlása előtt van. Így az ureter a medence bemenetelénél az a. iliaca externa kezdetét keresztezi. Lejjebb, már a kismedence falán, az a. iliaca internát is keresztezi. Itt az ureter az arteria iliacák előtt (felett), illetve tőlük medialisan halad el. A medence hátulsó-oldalsó falán lefelé húzódva az ureter eléri a m. levator anit borító fasciát, s abban húzódik ferdén előre és medial felé.

A két nemben itt topográfiai viszonyai érthetően eltérők.

Férfiban a végbél két oldalán halad, majd elérve a húgyhólyag hátsó részét, kereszteződik az ondóvezetékkel, és a hólyag falát ferdén hátulról előre és lateralról medial felé haladva fúrja át.

Nőben az ureter a petefészek és a széles méhszalag alatt fut. Itt van orvosgyakorlati szempontból legfontosabb kereszteződése az a. uterinával. A kereszteződésben az ér lateral felől medial felé halad, míg az ureter hátulról előre. Az ureter fut mélyebben.

A kereszteződést elhagyva az ureter laza kötőszövettől körülvéve közel kerül a hüvely oldalsó boltozatához, és főleg a hüvely elülső boltozata oldalsó részéhez. Innen közvetlenül eléri a hólyag bázisának hátsó részét, s falát a férfiéhoz hasonló módon ferdén medial felé és kissé előrehaladó irányban fúrja át.

Vérellátás. A környező arteriákból – úm. a. renalis, a. testicularis, ill. a. ovarica, a. iliaca communis és interna, a. uterina és a. vesicalis superior – kiinduló ágak az ureter mentén egy hosszanti arteriás anastomosisrendszert alkotnak.

Falszerkezete. Nyálkahártyája üres állapotban öt-hat nagyobb hosszanti redőt képez, átmetszete ezért csillag alakúnak mutatkozik. Hámja urothelium, lamina propriája a vesemedencéhez hasonlóan sűrű szövésű, kifelé minimálisan fellazulva megy át az ureter hosszanti simaizomrétegébe. Sajátságos módon itt ugyanis – fordítva, mint más cső alakú zsigerekben – az izomfalat egy belső, hosszanti és egy külső, körkörös simaizomréteg alkotja. Az izomfalon kívül az ureter falában csak kevés adventitialis kötőszövetet találunk, melyben a medencei részben néhány külső hosszanti izomnyaláb is előfordul.

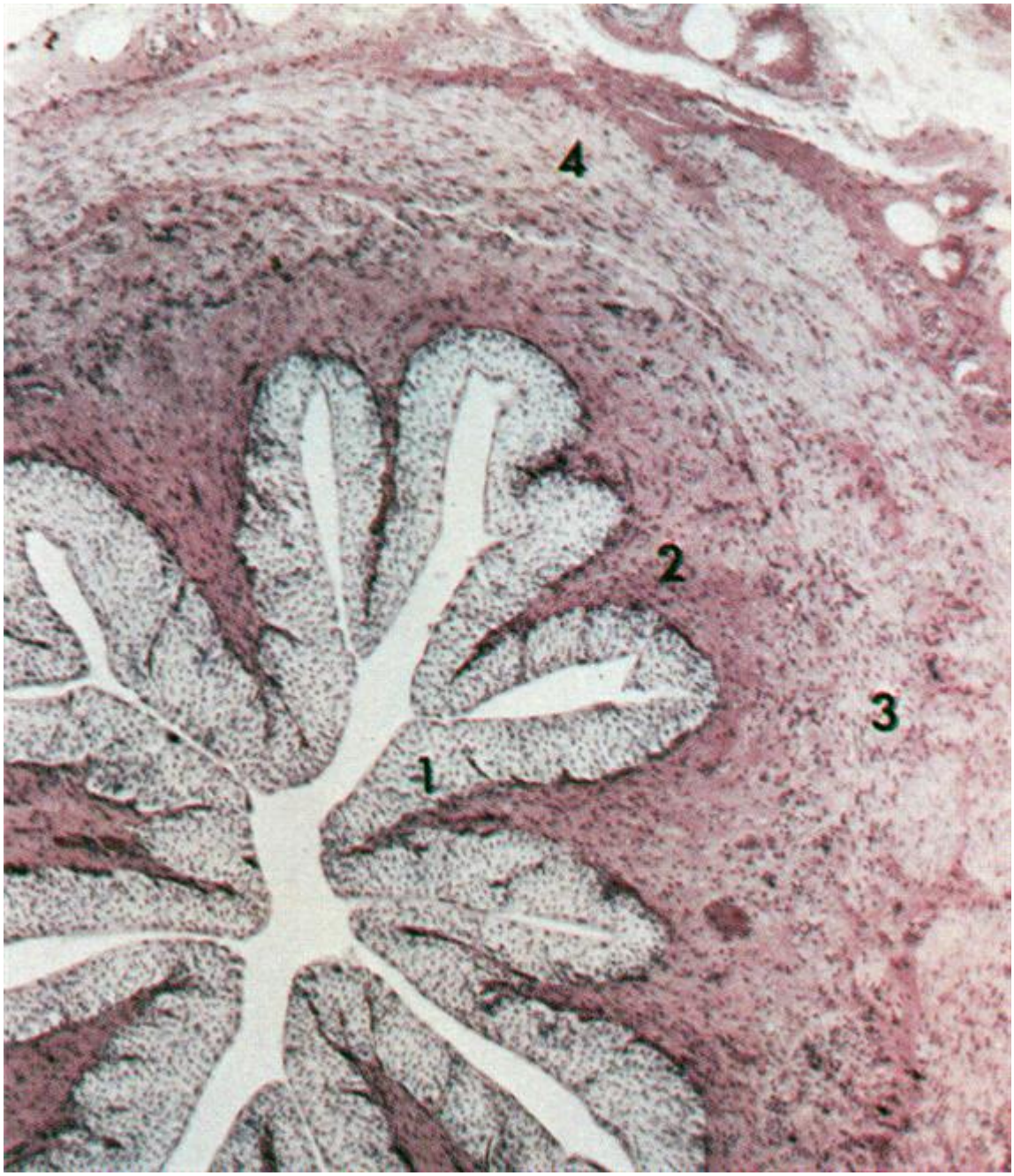
Az ureter utolsó, a hólyag falán átfurakodó részében csak a belső, hosszanti izomréteg marad önálló, a külső izmok szövődnek a hólyag falának izomzatával **(7/78. ábra)**.Mirigyek nincsenek az ureterben.

Fejlődés. Az ureter teljes egészében (hám és a fal egyéb alkotórészei) mesodermalis eredetű. Kialakulásáról az uropoeticus apparatus fejlődését tárgyaló fejezetben írunk.

4.1.4. Húgyhólyag

A **húgyhólyag** *(vesica urinaria)* izmos falú, nyálkahártyával bélelt tömlő, mely a folyamatosan képződő vizeletből 300–350 ml-t képes befogadni. Ez az átlagos napi vizeletmennyiség egynegyede-egyötöde lévén, egészséges vizeletelvezető rendszer mellett naponta négyszer-ötször válik szükségessé a húgyhólyag kiürítése. Vizeletürítéskor teljesen kiürül a húgyhólyag, ilyenkor citrom alakú és nagyságú, csaknem tömör szervvé húzódik össze, majd a simaizomfalú tömlős szervek módjára minden lényeges nyomásemelkedés nélkül kb. 250–300 ml vizeletet képes felvenni Ezen túl a húgyhólyag további telődése vizelési ingert okoz, és az embert előbb-utóbb hólyagja kiürítésére készteti. Üresen a symphysis mögött, teljes egészében a kismedence elülső részében foglal helyet. Telődéskor főleg nőben – ahol a méh teste felülről reáfekve, a hólyagot kissé benyomja – a hólyag eleinte haránt irányban tágul, majd erősebb telődéskor a symphysis fölé emelkedve benyomul a hasüregbe, és függőleges – helyesebben a symphysissel párhuzamosan előre dőlő – hossztengelyű tojásdad idomot vesz fel. A női húgyhólyag a tágabb medence folytán telt állapotban is szélesebb, mint a férfié.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/78. ábra. Ureter átmetszete (hematoxilin-eozin festés, 400-szoros nagyítás) (Törő I. gyűjteményéből). 1: urothelium; 2: tunica propria; 3: hosszanti simaizomkötegek; 4: körkörös izomzat

Tengelyének felső-elülső végén a hólyag – ha csak nincs túlságosan telt állapotban – kissé kihegyesedik *(vertex vesicae),* mely csúcsszerűen elvékonyodva az elülső hasfal belső felszínének középvonalában felfelé futó szalagba, a lig. umbilicale medianumba megy át. Ez a belső csíralemeznél már említett, a húgyhólyag fejlődésével kapcsolatban még részletesebben leírandó urachus elzáródott maradványa. A húgyhólyagnak a vertex alatti része a hólyag teste *(corpus vesicae),* melynek elülső és hátsó felszíne nem egyforma. Az elülső felszín a symphysis hátsó felszínéhez fekvő laposabb, a hátsó a has- és a medenceüreg felé jobban beboltosuló – gyengén telt hólyagnál főleg nőben behorpasztott – felszíne jóval hosszabb. A hólyag aránylag szélesebb alapját *fundusvesicae*nek nevezik.

Elülső részén – egyben ez a hólyag legmélyebb pontja – az *ostium urethrae internum*mal indul el a húgycső *(urethra).*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A hólyag belső felszíne felől nézve a húgycső nyílása finom összefutó nyálkahártyaráncok közt, csillag alakban zárt nyílás. Férfiban, főleg idősebb korban, a hátulról beemelkedő nagyobb nyálkahártyaredő miatt *(uvula vesicae)* a nyílás hátrafelé homorú alakot vesz fel.

A fundus hátsó részének két oldalán furakszik át ferdén medial felé és előrehaladva a két ureter. Ennek benyílása a hólyagba az *ostium ureteris.* E három nyílás a hólyag ürege felől nézve nevezetes háromszöget képez *(trigonum vesicae).*[31]31A háromszög a fundusnak mintegy közepét képezi, de ettől a hólyag fundusa még kissé hátrafelé kiöblösödik. A háromszögnek megfelelően a hólyag nyálkahártyája sima, egyebütt hálózatos irányú nyálkahártyaredőkkel redőzött.

A húgyhólyag falát ferdén átfúró ureter a nyílástól oldalra és hátrafelé redőszerűen megemeli a hólyag nyálkahártyáját. Ennél feltűnőbb a két ureternyílást harántul összekötő és a hólyagháromszöget hátrafelé határoló redő *(plica interureterica).* Az ureterek ferde benyílása a húgyhólyagba funkciós szempontból fontos tényező, mely a hólyagban uralkodó nagyobb nyomás mellett is szelepszerű zárat képezve megakadályozza a vizeletnek a hólyagból az ureterbe való visszaáramlását. E természetes és néha még lefelé nyíló billentyűszerű nyálkahártyaredőkkel (az ureternek a hólyag falán átfúródó részében) erősített zár mellett az ureternek egy-egy perisztaltikus hulláma továbbít mindig egy néhány centiméter hosszú „vizelethengert" a hólyagba. A perisztaltikus hullámok között az ureter fala elernyedt is lehet, és a vizelet ennek ellenére sem áramlik vissza a hólyagból.

Rögzítés, hashártyaviszonyok. A húgyhólyagnak csupán a fundusa rögzített, mégpedig a két nemben igen eltérő módon. Férfiban a hólyag fundusa elég erősen összenőtt az alatta elhelyezkedő prostata erős kötőszövetes tokjával. Ez nem más, mint a fascia pelvisnek a prostata befogadására szétvált két lemeze. A két lemezre való szétválásnál mindkét oldalon egy-egy erős inas ív keletkezik *(arcus tendineus fasciae pelvis),* amelyek még külön rögzítik a prostatát. Előre a symphysishez is rögzül egy simaizomszövetet tartalmazó nyaláb *(m. puboprostaticus).* Nőben prostata nem lévén, a hólyag fundusa kevéssé rögzített, és inkább csak ráfekszik a fascia pelvisre. Előrefelé a húgycső kilépése előtti területét a symphysishez egy, a férfiban említett izmos szalaghoz hasonló nyaláb, a *m. pubovesicalis* rögzíti. A női hólyag legfontosabb rögzítése az elülső hüvelyfal, amelynek felső részével a fundus nagy része lap szerint összenőtt. Ennek nagy gyakorlati jelentőségét a nőgyógyászatban fogjuk megismerni, ugyanis ismételt szülések során, de néha egyébként is, a kitágult hüvelyfal nem biztosít kellő támaszt a hólyag fundusának a trigonum közepére és mögéje eső kiboltosuló részének.

A hólyag lapos, rövidebb elülső fala a symphysis hátsó felszínéhez laza kötőszövetes rés közbevetésével fekszik hozzá. Összenőve nincs, hiszen a gyors egymásutánban való telődés és kiürülés a kettő közötti szabad elmozdulást kívánja meg. Hashártyaborítéka elöl még telt állapotban sincs, ilyenkor a hólyag az elülső hasfal hashártyáját hátsó domború felszínére vonja rá, míg elülső fala közvetlenül az izmos hasfal mögötti kötőszövetben húzódik a symphysis fölé.[32]32 A húgyhólyag hátsó és oldalsó falát ellenkezőleg, a hashártya a fundusig beborítja. Innen a hashártya a két nemben eltérően viselkedik. Férfiban egyszerűen visszahajlik a végbél elülső falára, nőben körülbelül hasonló magasságban a hashártya a méh isthmusára csap át. A fundus maga, főleg a trigonum vesicaenek megfelelő terület, hashártyamentes.

Ér- és **idegellátás.** A húgyhólyag arteriái az a. iliaca interna ága *(a. vesicalis inferior)* és az a. umbilicalisból induló kisebb ágak *(aa. vesicales superiores).* A venás vért a hólyag fundusa körül kialakuló plexus vesicalis vezeti a v. iliaca int. felé. Nyirokerei az a. iliaca externa és interna körüli nyirokcsomók felé vezetnek.

A hólyag beidegzését sympathicus-, parasympathicus- és érzőidegrostok adják. Ezek összehangolt működése biztosítja a vizeletürítés normális folyamatát.

Falszerkezet. Az előzőkben ismertetett vizeletvezető szervekhez mindenben hasonló. Nyálkahártyáját urothelium borítja, a lamina propriát a hólyag nagyobb részén kifejezetten lazább kötőszövetes réteg, valóságos tela submucosa rögzíti az izmos falhoz. Ennek megfelelően a hólyag teltségi állapotától függően a nyálkahártya redőket is képez, csupán a trigonum vesicae területén sima, ahol egyrészt a hámot tökéletlen papillák rögzítik a lamina propriához, másrészt a lamina propria erősebben rögzül az itt tömöttebb izomfalhoz.

Izomfala háromrétegű:

♦ 1. a belső réteg hálózatos, izomgerendái a vizeletürítés akadályozottsága mellett (pl. prostatahypertrophiában) megerősödve durva gerendák alakjában emelik ki a nyálkahártyát;

[31]31 Lieutaud, J. francia orvosról (1703–1780) elnevezett háromszög.
[32]32 Ezt az anatómiai szituációt a sebészet már igen régi idők óta felhasználta a húgyhólyagba a hasfalon keresztül, de a hashártyaüreget megkerülő behatolásra (sectio alta).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ 2. a középső réteg körkörös irányú, különösen a húgycső nyílása körül erősödik meg mint *m. sphincter vesicae,* az ureter körkörös izomrétegével is összefonódik;

♦ 3. a külső réteg hosszanti, a funduson keskenyen indulva felfelé legyezőszerűen sugárzik szét az elülső és hátsó falon; az elülső és a hátsó legyező oldalsó rostjai ívben összeköttetésbe jutnak egymással.

Régebben a külső izomréteget nevezték *m. detrusor urinae*nak,ami nem jogosult, mert az izomfal minden része egyaránt részt vesz a hólyag összehúzódásában a m. sphincter vesicae és a trigonum területén körben futó rostok kivételével, amelyek vizeléskor elernyednek.

4.1.5. Női húgycső

A húgycső férfiban oly mértékben összeszövődött a nemi szervekkel, hogy csupán ezek ismertetése keretében írhatjuk le. Ez bizonyos tekintetben a női húgycsőre is érvényes; legalábbis külső nyílása tekintetében, mégis, hogy már itt egységes képet nyújtsunk a vizeletelvezető berendezésről, indokolt a női húgycső leírása ezen a helyen.

A **női húgycső** *(urethra feminina)* rövid, 3-4 cm hosszú, eléggé tágulékony, nyálkahártyával bélelt cső. A hólyagban az ostium urethrae internummal kezdődik, és a vestibulum vaginaeban (lásd később) nyílik az *ostium urethrae externum*mal. A hüvely elülső falával csaknem egész hosszában szorosan összenőtt, csupán felső harmadában aránylag laza köztük az összeköttetés.

Alsó része a hüvellyel együtt átfúrja a diaphragma urogenitalét. Fala itt a diaphragma kötőszövetével és a benne lévő harántcsíkos izommal is összenőtt. E helyen az urethrát körkörös harántcsíkos izom, a *m. sphincter urethrae* veszi körül. A végbél záróizmához hasonlóan tehát a húgycsőnek is van egy simaizomból álló sphinctere *(m. sphincter vesicae)* és egy harántcsíkos izomsphinctere *(m. sphincter urethrae).* A különbség annyi, hogy a húgycsőnél a két sphincter egymástól távolabb van. A harántcsíkos izomból álló m. sphincter urethrae akarattal is működtethető. Motoros beidegzését a n. pudendusból kapja.

A női húgycső vérellátását az a. vesicalis inferiorból az a. pudenda internából és az a. uterina ramus vaginalisából kapja. A nyirokerek a sacralis és az a. iliaca internát kísérő nyirokcsomókhoz vezetnek.

Falát bélelő nyálkahártya a hólyaghoz közel urotheliummal, középső szakaszán többrétegű vagy több magsoros hengerhámmal, alsó szakaszában többrétegű el nem szarusodó laphámmal borított. Itt néhány mirigy is előfordul.

A húgycső alsó részével párhuzamosan futó, vakon kezdődő és az urethra két oldalán nyíló, hámmal bélelt járatokat paraurethralis járatoknak nevezik. Talán a férfi prostatamirigyekkel homológok. A nyálkahártya lamina propriája venákban igen gazdag, a venák itt valóságos corpus spongiosumot képeznek.

A húgycső izomfala is erős belső hosszanti, külső körkörös izomzattal bír.

4.1.6. Az uropoeticus apparatus fejlődése

A vizeleti szervek hámtelepei a középső csíralemez ún. őscsigolyanyeleiből (középlemez) származnak. Mind időben, mind pedig az embryo hossztengelye mentén térben egymás után háromféle vesetelep alakul ki:

♦ 1. ontogenetikailag és filogenetikailag az első és egyben a legcranialisabb vesetelep az elővese *(pronephros)*;

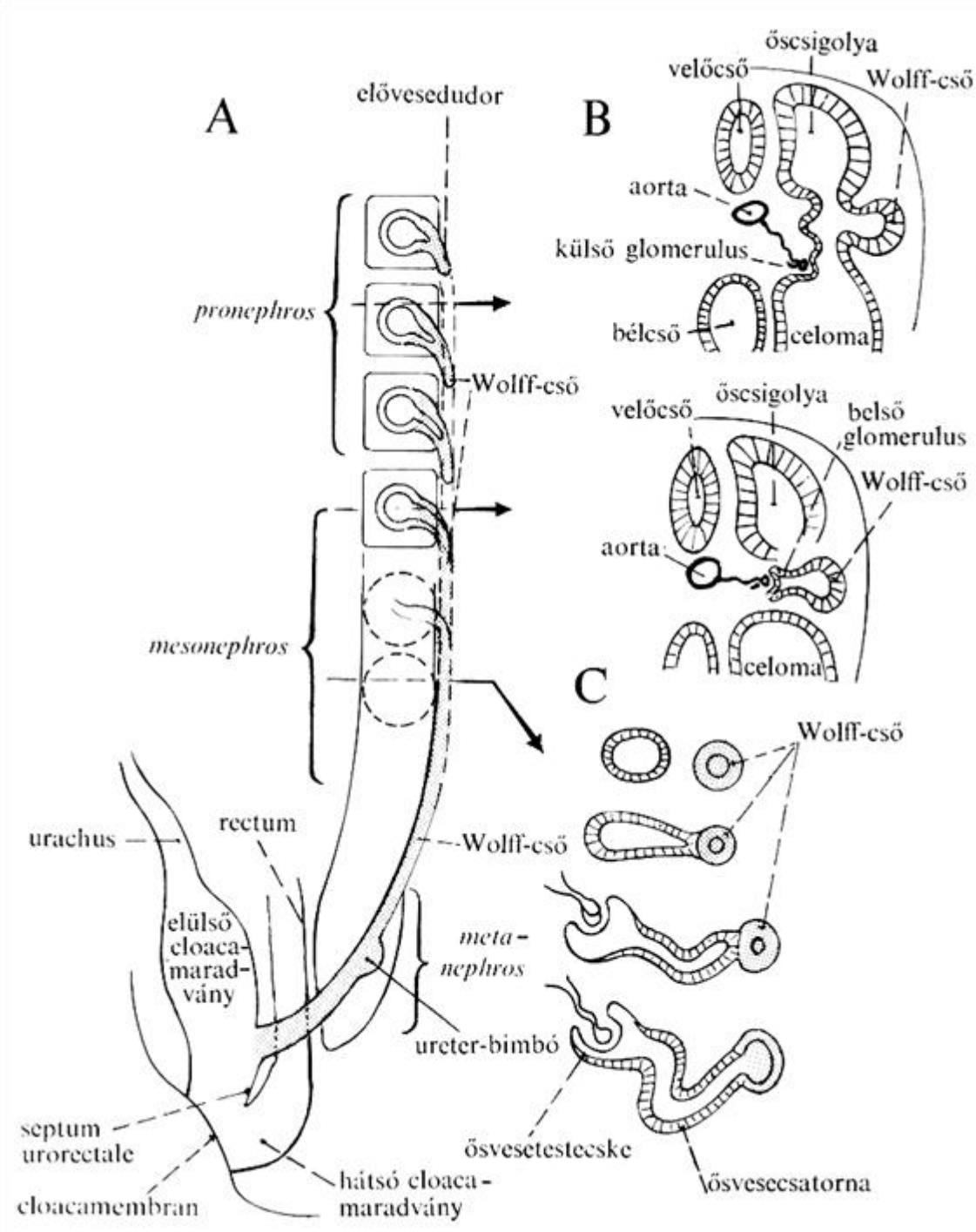
♦ 2. későbbi és középső helyzetű telep az ősvese *(mesonephros)*;

♦ 3. csak utoljára fejlődik ki caudalisabban a maradandó vese *(metanephros).*

Elővese *(pronephros).* A legalacsonyabb rendű gerincesek *(Cyclostomata)* excretiós szerve. Telepe a nyaki és egy-két felső háti szelvényben fejlődik ki; emberben igen csökevényes, rendszerint csak a legalsó nyaki és legfelső háti szelvényekben lelhető fel. „Nephronjai" igen kezdetleges, ún. külső glomerulusok, azaz a celomába betüremkedő glomerulusszerű érhurkok, amelyekhez „tubulusként" az őscsigolyanyelek tartoznak **(7/79. ábra**,B**)**. Csupán a legalsó előveseszelvényeknél fordul elő, hogy magából az őscsigolyanyél szövetéből ún. „belső" glomerulusok fejlődnek ki az ősvesénél leírandókhoz hasonlóan. E telep fontossága abban van, hogy

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

belőle alakul ki a vesetelepek és a férfi nemi szervek eredeti közös kivezető csöve, a *Wolff-féle*[33]33 *cső* (7/79A ábra). Ennek kifejlődése azzal indul meg, hogy az őscsigolyanyelek dorsalis falán a hám megvastagszik, és ún. elővesedudorokat képez. Hamarosan ezek a hámdudorok lefelé hajlanak. Minden elővesedudor burjánzó hámja az alatta levő szelvény dudorával összenő. Így az eredeti őscsigolyanyelek (dorsolateralis) oldalán egységes hámköteg alakul ki, melynek központi sejtjei felszívódván, a köteg csővé alakul. A hámcső lefelé növekedve önállóvá válik, s az őscsigolyák ventralis éle és az előtte levő celomazsák között nő lefelé a lejjebb már nem szelvényezett, hanem egységes oszlopszerű sejttömeget képező ősvese és maradandó vese hámtelepe oldalán. A Wolff-féle cső az 5. ágyéki szelvény magasságában előrehajlik, és kb. 6 mm hosszú embryóban eléri a cloaca oldalfalát, amelybe benyílik.



[33]33 C. F. Wolff német származású, majd Szentpétervárott működő kutató, 1759-ben megjelent Theoria generationis c. műve jelzi kezdetét a tudományos fejlődéstannak. Wolff az addig általános preformáció tan helyett a fejlődés epigenetikus (a szervek kifejlődése alaktalan csírákból) magyarázatának szószólója.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7/79. ábra. Elő–, ős- és maradandó vese fejlődése erősen sematizálva. A: a különböző nephrogen telepek elrendeződése az embryo hossztengelye mentén és a Wolff-cső kialakulásának elve; B: két keresztmetszet az embryo elővesét (illetve az ősvese felső részét) tartalmazó szelvényeiből a kezdetlegesebb külső, majd a fejlettebb belső glomerulusok magyarázatára; C: rajzsorozat a valódi ősvese-csatornácskák (nephronok) kifejlődéséről

Ősvese *(mesonephros).* A halak és kétéltűek excretiós szerve a háti (részben még az alsó nyaki szelvényektől a 3. ágyéki szelvényig terjedő) szakasz őscsigolyanyeleiből alakul ki. A legfelső rész kivételével azonban ezen a szakaszon már nem alakul ki az őscsigolyanyelek szelvényezettsége, tehát inkább az őscsigolyák ventralis éle és a celomazsák között húzódó egységes hámoszlop képezi ezt a telepet.

Az ősvese az elővesével ellentétben már valódi, bár kezdetleges nephronokból áll. Ezek a 7/79. ábra C részén bemutatott módon úgy alakulnak ki, hogy a mesonephrogen hámszövet előbb különálló golyócskákká tömörül, majd ezek központi sejtjeik felszívódásával ősvesehólyagokká alakulnak át. Az ősvesehólyagok eleinte csak megnyúlva, majd egy-két kanyarulatot képezve ősvesecsövekké alakulnak. Ezek lateralis végei benyílnak a Wolff-féle csőbe, mely ezzel az ősvese nephronok közös kivezető csövévé válik. Medialis végük hólyagszerűen kitágul, hámja elvékonyodik, és ezt az elvékonyodott hámot a hasi aorta ágaiból származó arteriák glomerulusai a hólyag ürege felé betüremítik. Így a vesetestecskékhez hasonló ősvesetestecskék jönnek létre, amelyek ugyanúgy arteriás érgomolyagból *(glomerulus)* és visceralis, ill. parietalis hámmal rendelkező tokból állnak.

Az ősvese cranialisabb részei már 5 mm hosszú embryóban elsorvadnak és eltűnnek. Ez a folyamat az ősvese legnagyobb részére kiterjed, egészen az 1. ágyéki szelvényig. Csupán az 1–3. ágyéki szelvénynek megfelelő területen fejlődik ki az emberben teljesen az ősvese. Itt a celoma hátsó falát erős redő alakjában – ősveseredő *(plica mesonephridica)* – boltosítja elő. Mint majd a nemi készülék tárgyalásánál meglátjuk, férfiban az ősvesetelep alsó, L_1–L_3 szelvényeknek megfelelő része a mellékhere csatornarendszere egy részében kerül majd felhasználásra. Nőben csak csökevényes szervek maradnak meg belőle.

Maradandó vese *(metanephros).* A maradandó vese az őscsigolyanyeleknek megfelelő szövettömeg legalsó, az L_{3-5} testszelvényeknek megfelelő részéből fejlődik ki a Wolff-cső itt kialakuló kiöblösödésének felhasználásával.

Már a Wolff-cső kifejlődését bemutató 7/79. ábrán felismerhető, hogy azon a helyen, ahol a cső a cloacába való beszájadzáshoz előrefordul, egy kis kiöblösödése van hátrafelé, amely belefekszik a nephrogen hámtömeg alsó részébe. Ez az ureterbimbó, mely hamarosan gömbszerűen kitágul, és sapkaszerűen magára vonja a metanephrogen szövetet. Az ureterbimbó gömbszerű vége – az elsődleges vesemedence – mirigyek fejlődési módján előbb elsődleges, majd másodlagos stb. ágakra oszlik **(7/80. ábra)**, amelyek közül az elsődlegesek a vesemedence nagykelyheinek, a másodlagosak a kiskelyheknek, a harmadlagosak pedig a későbbi ductus papillarisoknak és végül a továbbiak a vese gyűjtőcsatornáinak felelnek meg.

Eközben az ureterbimbó mindjobban elkülönül a Wolff-csőtől, úgy, hogy a köztük levő sarkantyú (7/80. ábra, B) spirálisan növekszik előre a cloaca felé. Ennek következménye az lesz, hogy a cloacának a végbélteleptől elválasztott elülső részébe a Wolff-csőből a spirális septummal elválasztott végleges ureter följebb nyílik be, mint az eredeti Wolff-cső.

A későbbi fejlődés során az urethra belső nyílását jelentő beszűkülés a két benyílás közé kerül, és ennek megfelelően az ureter a hólyagba, viszont a Wolff-csőből alakult férfi nemzőcsatornaszakasz a húgycsőbe nyílik.

A 7/80. ábra D részén látható, hogy az ureterbimbó minden elágazódása a metanephrogen szövet megfelelő szétválásával jár oly módon, hogy az ureterbimbó minden zsákszerű végét sapkaszerűen veszi körül a metanephrogen szövet reá eső része. E sapkaszerű hámtelepek széléből előbb tömör hámgolyócskák válnak le, melyek a centralis sejtek elpusztulásával hamarosan hámmal körülvett hólyagokká válnak. Ez a folyamat mindaddig zajlik, míg az ureterbimbónak a vese gyűjtőcsatornáira való fokozatos szétválása fel nem emésztette a még tömör és persze közben szaporodó, metanephrogen szövetet. Ennek végén az egész metanephrogen szövet hámgömbökre, ill. később hólyagokra vált szét. A vesehólyagocskák az ősvesénél leírt mechanizmushoz hasonlóan fokozatosan nephronokká alakulnak át. A vese fejlődésének egyik kritikus mozzanataként ezután a két csatornarendszer – az ureterbimbóból kialakuló vizeletgyűjtő csatorna vak vége és a metanephrogen szövetből kialakuló nephron distalis vak vége – egymásba nyílik (7/80. ábra, E).

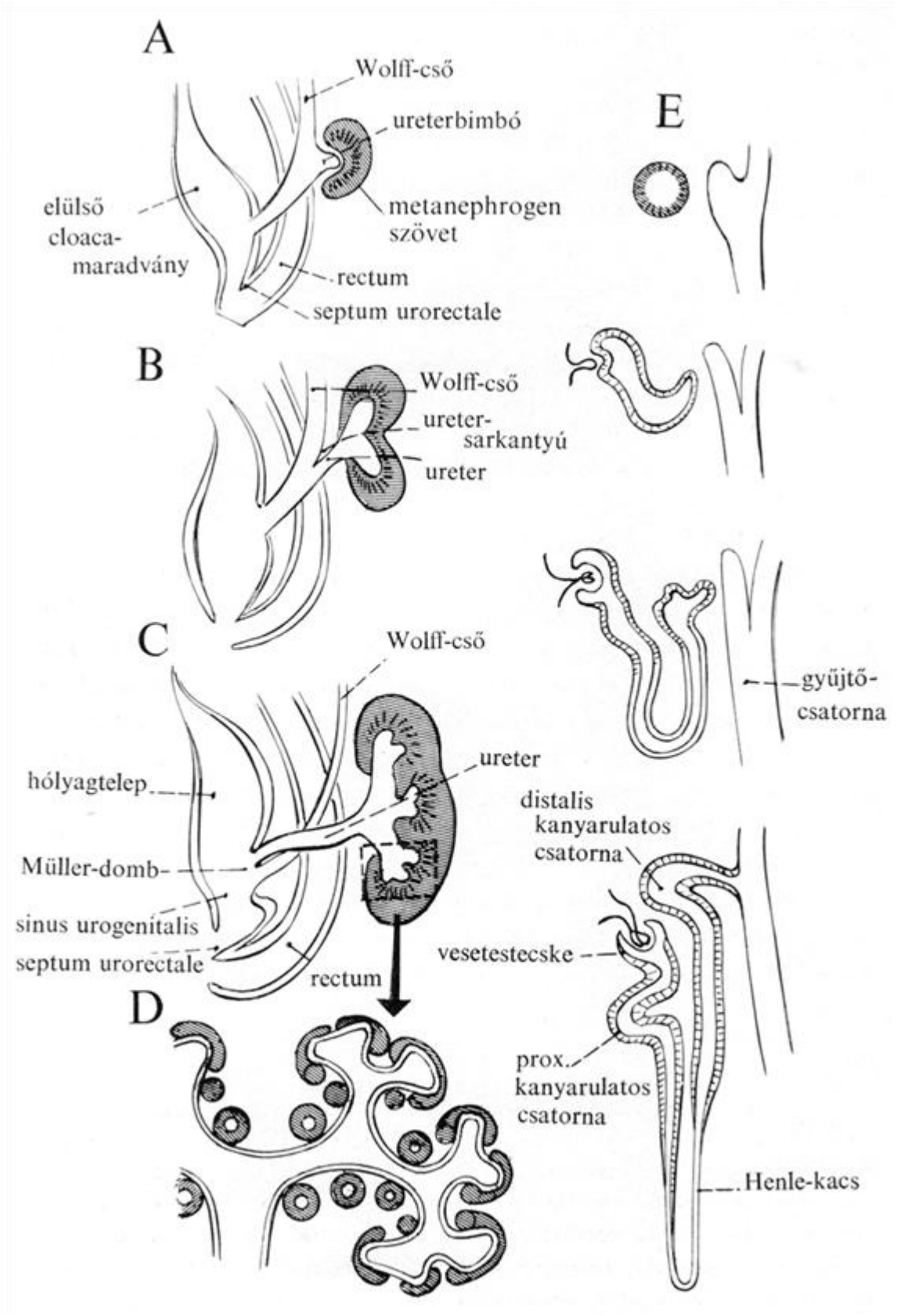
A 7/80. ábra E részében főbb lépéseiben bemutatott folyamatból nem nehéz megérteni, hogy ugyanazon nephron distalis kanyarulatos csatornája mindig a proximalishoz és a vesetestecskéhez közel fekszik, hiszen a csatorna kialakulását úgy kell elképzelnünk, hogy az eleinte U alakú vesecsövecske két vége mintegy helyben

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

marad, és a köztük levő Henle-kacs az, amely ettől növekedésével eltávolodik. A nephronok differenciálódása az eredeti nephrogen szövetsapkák peremei mentén indul meg, tehát a velőállományhoz közel levő juxtamedullaris glomerulusok alakulnak ki először.

A vesék a fossa iliacában fejlődnek ki. Az embryo testének hossznövekedése miatt azonban a kész vesék egyre magasabbra, végül is a hasüreg hátsó részébe kerülnek. A vesék, a viszonylagos „felszállás” során, állandóan más-más arteriából kapják a vérellátásukat. Ez magyarázhatja a végleges a. renalis gyakori rendellenes lefutását, elágazódását.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/80. ábra. A maradandó vese fejlődésének főbb mozzanatai. A: az ureterbimbó és a metanephrogen szövet első telepe; B: az ureterbimbó oszlásának kezdete és az „uretersarkantyú” növekedésének megindulása; C: az ureterbimbó további tagozódása és a spirális Wolff-cső-uretersövény teljes kifejlődése; D: a bimbódzó ureter, ill. vesemedence és gyűjtőcsatornarendszer-telep a végeit beborító metanephrogen szövetet (sávozva) sapkákra,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

illetve a szélein leváló gömbökre, majd hólyagokra osztja; E: rajzsorozat a metanephrogen hámhólyagok átalakulásáról

A cloaca átalakulása e folyamatok közben (5–7 mm hosszú emberi embryóban) oly módon zajlik le, hogy – amint ezt a végbél fejlődésénél már említettük – az allantoisnyúlvány és az utóbbi közti ék alakú „sarkantyú" mint *septum urorectale* lefelé, majd előre a cloacamembrán felé növekedvén, szétválasztja a cloacát egy *dorsalis* és egy *ventralis cloacamaradvány*ra (7/79. ábra, A). Az előbbi a végbél telepe, az utóbbiba kerül a Wolff-féle cső benyílása. Ez a ventralis cloacamaradvány jóval tágabb, és ezt a Wolff-cső benyílása körüli bedomborodás felső és alsó részletre választja szét. A további fejlődés során a ventralis cloacamaradvány felső részéből lesz a húgyhólyag hámja, sőt a két rész közötti beszűkült járatból a női húgycső hámja, illetve a férfi húgycső egy kis kezdeti részének hámja. A beszűkült rész hátsó falába benyíló Wolff-csőnek és a belőle kiágazó ureternek az előbb említett spirális septummal való szétválása és a benyílások közötti terület hámjának egyenlőtlen növekedése folytán az ureterbenyílás az elülső cloacamaradvány felső részébe, azaz a hólyagba kerül (7/80. ábra, B, C). Ez alatt szűkül össze a két rész közötti összeköttetés orificium urethrae internummá, és csak alatta, az elülső cloacamaradvány alsó részébe, a sinus urogenitalisba nyílik a Wolff-cső. A sinus urogenitalis további fejlődésével a nemi szervek fejlődésének leírásában fogunk foglalkozni. Ebből is világos azonban, hogy az egész húgyhólyag és a női húgycső hámja az endodermából származik egy kicsiny terület, ti. az ureterek benyílása körüli és a húgycső hátsó falán a Wolff-cső benyílásáig terjedő hámcsík kivételével. Ez megfelel a trigonum vesicae hámjának, és a férfi húgycsőben a ductus ejaculatoriusok (ezek alakulnak ki a Wolff-cső legalsó részéből) benyílásáig.

Az uropoeticus apparatus fejlődési zavarai. Ritkán, de előfordulhat, hogy a vese ki sem fejlődik *(renalis agenesis).* Ha a zavar csak az egyik oldalon jelentkezik, a másik oldali vese pótolja a hiányzót. Kétoldali agenesis az élettel összeegyeztethetetlen. – Az ectopiás vese esetében a „felszállás" elmarad, a vese a csípőárokban helyezkedik el.

A két vese összeolvadásából lesz a rendszerint sokáig tünetmentes patkóvese. Kettőzött ureterbimbó különböző fokban kettőzött uretert és vesemedencét eredményez.

Az ureterbimbóból és a metanephrogen szövetből kialakuló csatornák össze nem szájadzása vagy gyűjtőcsatornák hibás fejlődése nyomán a vese állományában különböző méretű, folyadéktartalmú hólyagocskákat találunk *(polycystás vese).* A cysták a gyűjtőcsatorna nélküli, kitágult nephronokból lesznek.

4.2. Nemi szervek (organa genitalia)

4.2.1. Általános bevezetés

A fajfenntartás szolgálatában álló nemi szervekben jelentkeznek az elsődleges nemi különbségek. A másodlagosakról a 3. fejezet keretében már szóltunk. Elvi felépítés tekintetében a hím és a női nemi szervek megegyeznek, ugyanis mindkét nemben a leglényegesebb szervünk az új egyedek létrehozására alkalmas ivarsejteket *(gamétákat)* termelő gonadok. Helytelenül nevezik őket ivarmirigyeknek, mert bár belső elválasztás jellegű működést végző szövetek mindkét nem gonadjában vannak, mégis elsősorban citogenetikus, tehát sejttermelő szervek. Ez hímnemben a here, nőnemben a petefészek.

A nemi szervek második része egy legalábbis telepében páros nyálkahártyával bélelt csatornarendszer. A két nem genitalis csatornája azonban nem homológ – azaz nem ugyanazon telepből származó – képződmény. A hím nemzőcsatorna a Wolff-cső, a női egy vele párhuzamosan haladó, a celoma kitüremkedéseként jelentkező Müller-cső származéka. Míg a hím nemzőcsatorna végig páros képződmény marad, addig a női genitalis csatorna alsó szakaszában a kétoldali telep egyesül. Az egyesülés különböző emlősfajokon különböző mérvű. Sok – inkább alacsonyabb rendű – emlősben a méh nagyobb része páros képződmény, másoknál – köztük az emberben is – a méh egységes szervvé olvad össze. A genitalis csatornákban mutatkozó nagy nemi eltérést funkcióik különbségei indokolják. Míg a hímnemben a genitalis csatorna lényegében kivezető cső, amely a hím ivarsejteknek a női szervezetbe való átjuttatását biztosítja, addig a nőnemben a nemi csatorna a megtermékenyítéstől a magzat teljes kifejlődéséig védelmet és teljes anyagforgalmi (légzés, táplálkozás, kiválasztás) feltételeket biztosít, végül pedig az érett magzatnak a külvilágra való kijuttatását (szülés) is le kell hogy bonyolítsa. Mindkét nem genitalis csatornájához több különféle mirigy csatlakozik; ezek nagyobb jelentőségűek a hímnemben. A hím nemi váladék ugyanis elég jelentős mennyiségű (2-3 ml egy ürítésre [ejaculatio]), amelyiknek minden ml-e 10^8 hím ivarsejtet (spermium) tartalmaz. Bár ez tekintélyes szám, mégis a vérrel való összehasonlításból (5×10^6 vörösvértest/0,001 ml) nyilvánvaló, hogy az ondó tömege messze túlnyomó részét nem spermiumok, hanem más, részben hígító stb. (lásd alább a járulékos nemi mirigyeknél) szerepű mirigyváladékok képezik. A női nemzőcsatornában fordítva, nagy erejű simaizomzatból álló erős falak

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

és a magzat fejlődését követni képes gyorsan felépíthető, majd még gyorsabban lebomló szövetek és rendkívül gazdag vérellátás számára biztosított, ill. biztosítható feltételek képezik a szerkezet lényeges vonását. – A nemi szervek harmadik része copulatiós szerv, amely az ivarsejteknek (a magasabb rendű gerincesben) bejuttatását biztosítják a női szervezetbe. A dolog lényegéből következik, hogy ezek a hímnemben, kiemelkedő (vagy kiemelhető) szervek, amelyek nemi érintkezéskor behatolnak a női szervezetbe, ahol a hím ivarsejteket megfelelő helyre képesek üríteni. A nőnemben fordítva: a copulatiós szervek inkább befelé irányulnak, és aránylag csak kevés külső nemi rész veszi körül a szeméremnyílást.

Az élővilágban általános elv, amely azonban a magasabb rendű állatokban jelentkezik különösen szembetűnően, hogy a hímnem óriási számokban produkál ivarsejteket. Ezért a hím gonadban a szaporodásra alkalmas egész életszakaszban állandó gyors szöveti utánpótlás gondoskodik az ivarsejtek folyamatos utánpótlásáról. A nőnemben – ellenkezőleg – feltűnő az ivarsejtekkel való szigorú gazdálkodás. A nő két petefészkében együttvéve csupán 400 ezer elsődleges tüsző fejlődik ki, ugyanannyi potenciális petesejttel. A nő átlagban 30 éves (15–45 éves életkorok között) termékeny életszakaszában ezekből is azonban csak kb. 400 érik meg, és lenne elvben megtermékenyíthető. Minthogy a terhesség és a szoptatás alatt rendszerint nincs peteérés, a tényleges szám még ennél is kisebb. Ebből érthető, hogy a petefészekben nincs szükség a petesejtek utánpótlására; ennélfogva az elsődleges tüszők a leánymagzatban már korán mind kialakultak, és később a meglevő elsődleges tüszőtartalékból mindig csak egyesek érnek meg kifejlett petesejtekké.

4.2.2. Férfi nemi szervek (organa genitalia masculina)

4.2.2.1. Here

A **here** *(testis)* páros, nagyobb szilvához hasonló, de oldalirányban lelapított szerv, amely a hasfal különböző rétegeiből keletkezett burkoktól körülvéve, a gáttájék bőrének zsákszerű kiöblösödésében, a herezacskóban foglal helyet. Eredetileg a hasüreg felső részében a felső ágyéki szelvényeknek megfelelően fejlődik, de a 2. magzati hónapban megindul leszállása *(descensus testiculorum);* a 3. hónap végére eléri a canalis inguinalis belső nyílását. Itt egy időre megállapodik, majd a 7. hónapban a lágyékcsatorna útján leszáll a herezacskóba.

A here sajátos hasüregen kívüli helyzete emlősökben általános jelenség, csupán egyes emlősökben húzódik vissza a szezonális szexuális aktivitás bizonyos fázisában a here a hasüregbe. A hím ivarsejtek fejlődése és termékenyítőképes állapotban való tartásához a test belső hőmérsékleténél néhány fokkal alacsonyabb hőmérséklet szükséges. A herezacskó normális hőveszteségét megakadályozó melegítő zsák felerősítésével hím állatot hamarosan terméketlenné lehet tenni.

A herén felső és alsó pólust lehet megkülönböztetni, hossztengelyének felső vége kissé előre és oldal felé dől. Elülső széle szabad, hátsó széléhez a mellékhere rögzül. Medialis felszíne laposabb, a lateralis valamivel domborúbb. Felszínét erős, sima, feszes, fehér, csak helyenként kékesen áttűnő rostos burok *(tunica albuginea)* veszi körül. E rostos burok sima felszínét azonban az okozza, hogy a herét külön kis savós hártya – a hashártya levált része *(tunica vaginalis testis)* – borítja. Ennek zsigeri lemeze elválaszthatatlanul hozzánőtt a tunica albugineához, sima felszíne kifelé tekint.

Metszlapon a here lágy parenchymája szinte kibuggyan, a tunica albuginea belső felszínéről eredő sövények *(septula testis)* az állományt ék alakú korongokra, a herelebenykékre *(lobuli testis)* osztják **(7/81. ábra)**.Azért ék alakúak, mert a heresövények sugarasan a here hátsó szélének felső része felé konvergálnak. Összetalálkozásuknál a herének tömöttebb hálózatos szerkezetű állományát találjuk *(mediastinum testis).* Egyrészt ide lépnek be a here hátsó széle felső részében levő herekapun a here erei, másrészt e területen hálózatot képeznek a here különböző lebenykéiből összetérő herecsatornák.

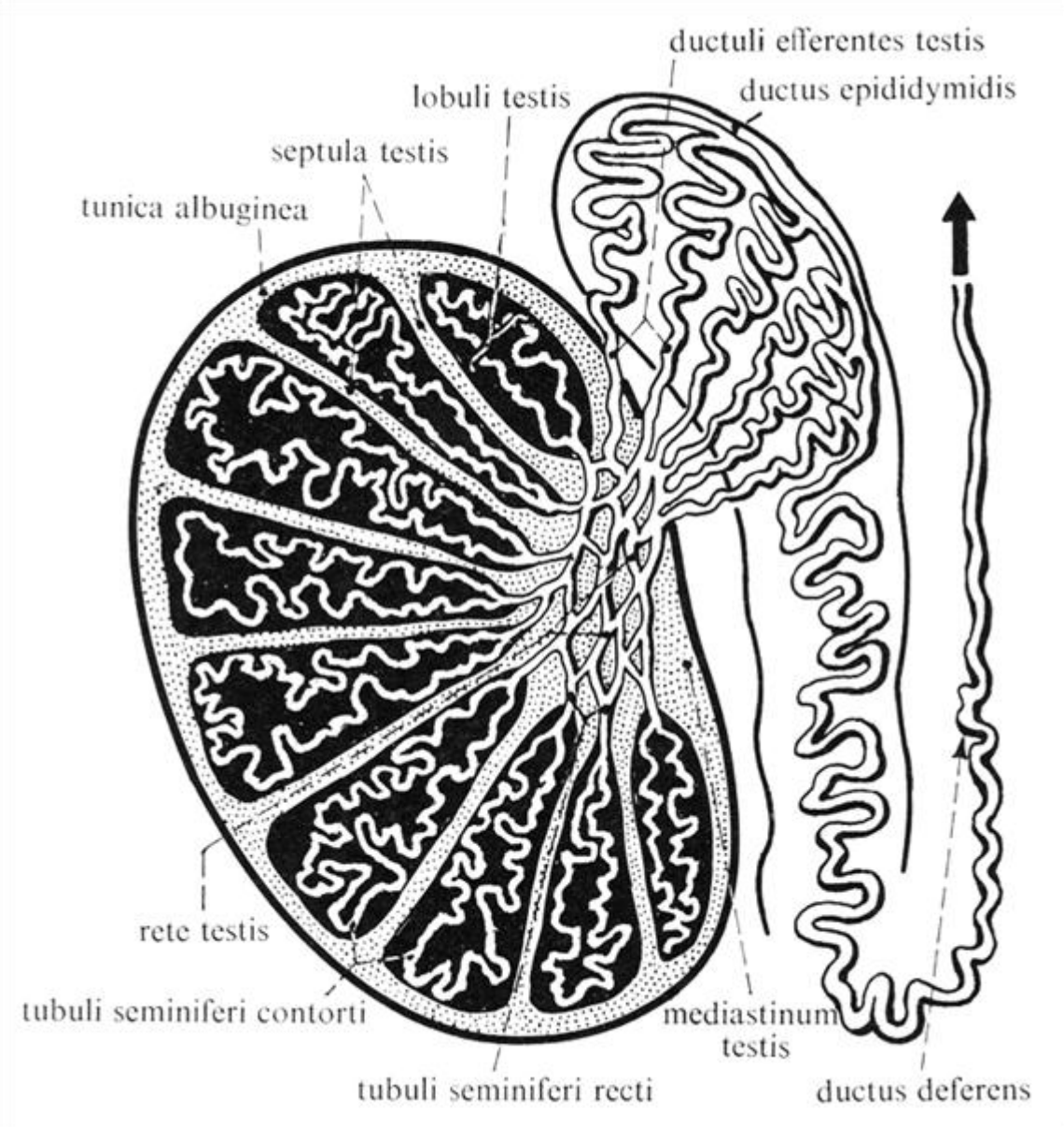
Ha csipesszel belemarkolunk a herelebenykék parenchymatosus állományába, finom cérnaszerű fonalakat húzunk ki belőle; ezek a herecsatornácskák.

Vérellátás, nyirokelvezetés. A here arteriája az a. testicularis, amely az L_2 csigolya magasságában ered az aortából, és a hátsó hasfalon való lefutás után a funiculus spermaticus egyik elemeként éri el a célját. Az arteriát kíséri a here venás vérét szállító plexus pampiniformis, amely jobb oldalon a v. cava inferiorba, bal oldalon a v. renalisba ömlik (lásd venák fejlődése).

A here nyirokerei a funiculus spermaticus elemeiként a hasüregbe jutnak, és az aorta körüli nyirokcsomókban végződnek. Megjegyzendő, hogy a herezacskó *(scrotum)* nyirokerei a felszínes inguinalis nyirokcsomók felé futnak.

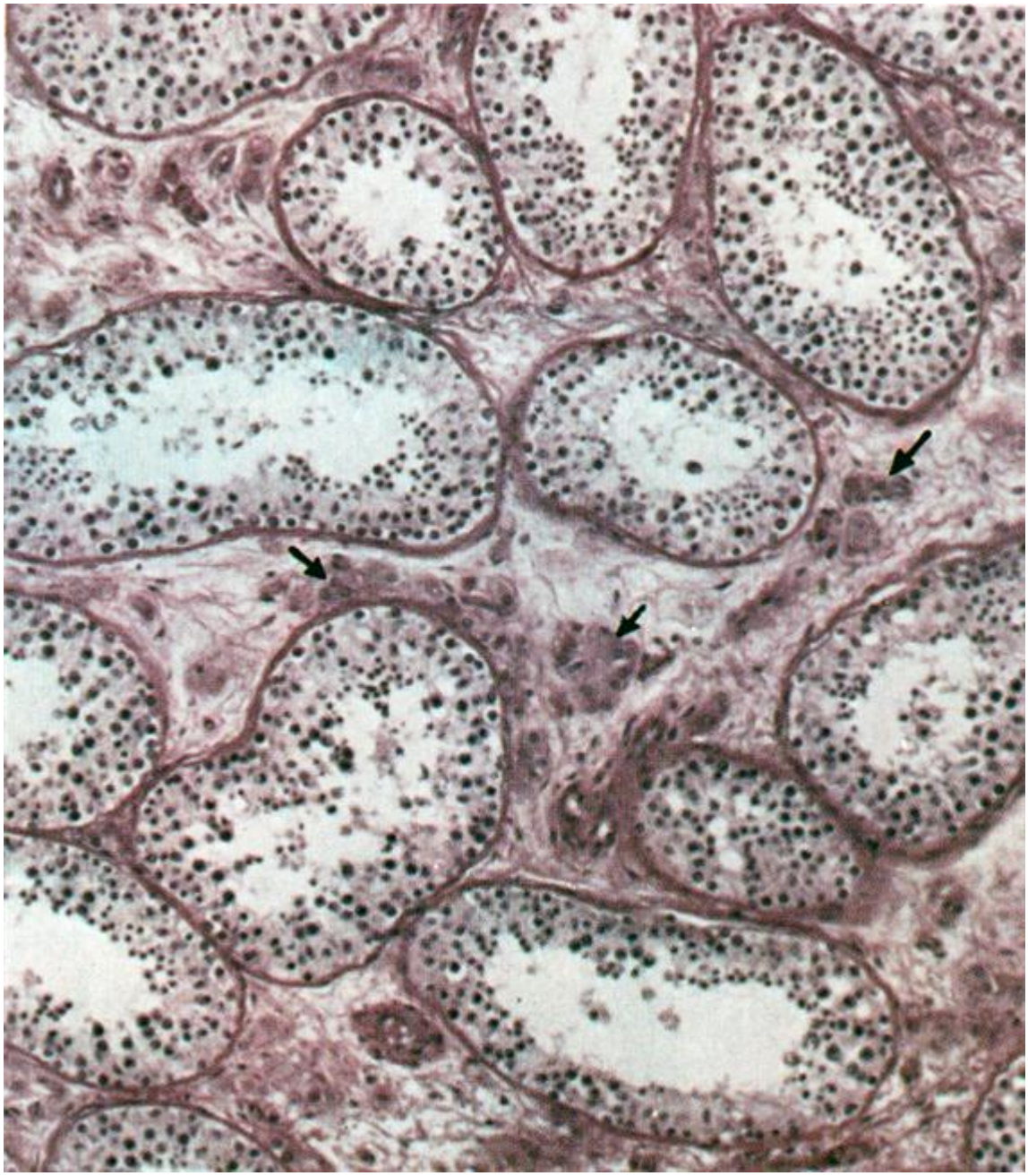
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Szöveti szerkezet. A tunica albuginea és a septula testis állománya kollagénrostos kötőszövet. A herelebenykék szabálytalanul összegöngyölt csövekből állanak *(tubuli seminiferi contorti).* Minden herelebenyke egy vagy két zárt hurkot képező kanyarulatos csatornából áll. A hurok végei a mediastinum közelében összeszájadzanak, és egy rövid egyenes herecsatornácskába mennek át *(tubuli seminiferi recti,* 7/81. ábra). Ezek a mediastinum testisben hálózatos, önálló kötőszövetes fal nélküli résrendszerbe, a rete testisben találkoznak. A rete testistől elvezető herecsatornák *(ductuli efferentes testis)* leírása már a mellékheréhez tartozik. – Szövettani metszetben a tubuli seminiferi contorti szabálytalanul összegubancolt lefutásuk folytán hol haránt, hol ferde, hol hosszanti, tangencionális vagy ezek minden kombinációinak megfelelő átmetszetben láthatók **(7/82. ábra)**.Falukat vékony kötőszöveti réteg képezi, amelynek belső oldalán több rétegben helyezkednek el a fejlődő spermiumok különböző alakjai. A sok mitosis előtti vagy utáni stádiumban levő, tehát a spermiogenesis folyamatához tartozó sejt között látni néhány, a csatornák kötőszövetes faláról pillérszerűen elemelkedő és a fejlődő ivarsejtek közé benyomuló olyan sejtet is, amelyek kromatinstruktúrája és magvacskája elárulja, hogy megállapodott sejtféleségről van szó *(Sertoli-féle dajkasejtek).* Sok helyen az is felismerhető, hogy e sejteknek a herecsatornácskák lumene felé szétnyíló kehelyszerű plasmarészében hármasával, négyesével éretlen spermiumok helyezkednek el. Innen kapta ez a sejtféleség a „dajkasejt” nevet. A spermiogenesis, tehát a hím ivarsejtek fejlődésével alább külön szakaszban fogunk foglalkozni.



7/81. ábra. A here és a mellékhere hosszmetszete sémásan, járatrendszerük demonstrálására

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/82. ábra. Here áttekintő képe (hematoxilin-eozin festés, 700-szoros nagyítás) (Törő I. gyűjteményéből). A herecsatornácskák kört interstitialis sejtek csoportjai láthatók (nyilak)

A *tubuli seminiferi recti* falában csak Sertoli-féle sejteket találni; spermiogenesis itt nem zajlik.

A *rete testis* a mediastinum hálózatos kötőszövetének hézagait kitöltő résrendszer, amelyet köbhám bélel; minden köbhámsejtnek van egy merev csillója.

Interstitialis sejtek *(Leydig-féle sejtek).* A herecsatornácskák között kötőszöveti stromában tíz-húsz sejtből álló csoportokban elég nagy méretű polygonalis epitheloidsejtek ismerhetők fel. Magvuk kromatinszegény, plasmájuk elég nagy, és lipoid jellegű anyagot magába záró vacuolumokat tartalmaz. Sajátos tulajdonságuk ezeknek a sejteknek, hogy plasmájukban pálca vagy elnyújtott rombusz alakú kristályszerű zárványok fordulnak elő; ezek a Reinke-féle krisztalloidok. Ezek szerkezete elektronmikroszkóp alatt szabályos keresztszövés mintához hasonló.

A plasmában levő sűrű tubularis agranularis endoplasmaticus reticulum rendszer jelzi, hogy e sejtek intenzív szteroidszintézist folytatnak. Az interstitialis sejtek termelik az androgént, amely a herének a másodlagos nemi

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

jelleget okozó hormonja. A mellékhere kivezető csövének (ductus deferens) lekötése nyomán a tubuli seminiferi sorvadnak, de az interstitialis sejtek változatlanul megmaradnak, és továbbra is kifejtik belső elválasztású működésüket. Az ilyen egyedek elvesztik nemzőképességüket, de közösülőképességük megmarad. Hasonlóan elsorvadnak a tubuli seminiferi a hasüregből le nem szállt herében, az interstitialis szövet viszont sokszor még a rendesnél is fejlettebb.

Rejtettheréjűség *(cryptorchismus).* Ha bizonyos korig a here magától nem száll le, hormonkezeléssel (az agyfüggelékmirigy gonadotrop hormonjaival) igyekeznek leszállásra bírni. Ha ez eredménytelen, műtéttel kell lehozni, egyébként az illető elveszíti nemzőképességét.

Fejlődés. A here, az ovariumhoz hasonlóan, három szövetféleségből fejlődik: celomahám, az alatta lévő mesenchyma és az ivarsejtek. A gonadok fejlődésének részletes és összehasonlító leírása a női nemi szervek leírása után található.

4.2.2.2. A hím ivarsejtek fejlődése

A hím ivarsejteket szolgáltató sejttelep. A sejtes matrixot, amelyből a hím ivarsejtek származnak, *spermatogoniumok*nak nevezett sejtek képezik. Ezek középnagy, gömb alakú maggal bíró sejtek, amelyek a tubuli seminiferi külső rétegeiben találhatók. Két típusukat különböztetik meg: A és B típust. Az előbbiek állandó mitosisokkal az ivarérés legkezdetétől (sőt kisebb intenzitással már előbb is) időskorig szaporodásban vannak. Ez tehát a hím ivarsejtek képződésének szaporodási szakasza. Osztódásaik utódsejtjei közül mintegy a fele továbbra is A típusú marad, másik fele B típusú sejtté differenciálódik, ami kromatinszerkezetének durvábbá válásában nyilvánul meg. A B típusú spermatogoniumok már csak egyszer osztódnak, és utódsejtjeik, *spermatocyták,* egy más fejlődési stádiumba – a növekedési szakaszba – mennek át. Közben valamivel beljebb tolódnak a tubuli seminiferi rétegeiben. Növekedésük lezártával ismét új fejlődési szakaszba, az érési szakaszba mennek át.

Érési és **chromosomareductiós szakasz.** A spermatocytákban lezajló változások túlmennek tárgyunk keretein, és inkább a citológia és a genetika köréhez tartoznak, ezért itt csak röviden jelezhetjük a folyamat lényegét. A spermatocyták magvában a két szülőtől származó homológ chromosomák – már a növekedési szakban – párhuzamosan egymás mellé fekszenek. E chromosomapárosodás jelentőségét az öröklés mechanizmusából lehet megérteni. A megtermékenyítésnél ugyanis az összeolvadó spermium és ovum magvainak chromosomái egymással nem lépnek kölcsönhatásba, hanem az ivarsejtek mindegyike által hozott 23 darabból álló egyszerű *(haploid)* chromosomagarnitúra az ember sejtjeire jellemző 46-os diploid chromosomagarnitúrává összegeződik. A megtermékenyítés utáni első oszlásban és minden sejtosztódásban azontúl mind a 46 chromosoma hosszában szétválva, minden utódsejtbe 46 chromosoma jut, azaz minden chromosomaféleségből az egyik apai, a másik anyai eredetű. Az ivarsejteknek azonban, hogy megtermékenyítéskor megint 46 chromosomás zygota jöjjön létre, le kell adniok a chromosomáik felét. E chromosomareductio célját szolgálja a leírt chromosomapárosodás. Azzal ugyanis, hogy a homológ apai és anyai chromosomák „összepárosodnak", mód nyílik az addig teljesen külön maradt chromosomák közötti öröklési anyag kicserélődésére. E kicserélődés módját az örökléstan tankönyvei ismertetik. Érthető azonban, hogy a két analóg chromosoma párhuzamos összeilleszkedése folytán csak azok analóg szakaszai cserélődnek fel, és végül minden utódchromosoma az illető chromosomaféleség teljes általános genetikai információját megtartja, azzal a különbséggel, hogy apai és anyai eredetű szakaszok váltakozva foglalnak helyet a chromosoma hosszában.

A spermatocytában összepárosodó analóg chromosomák mindegyike két chromatidból állván, egy chromosomapár voltaképpen négy teljes genetikai információtartalommal rendelkező chromatidból álló egység: ún. tetrád. A reductiós osztódás *(meiosis)* lényege, hogy minden ilyen chromosomatetrád egy-egy tagja – azaz egy-egy chromatid – bekerüljön egy hím ivarsejtbe. Logikus tehát, hogy a spermatocyta két szorosan egymás után következő sejtosztódáson menjen keresztül. A chromosomák anyaga természetesen közben nem megy át a mitosisoknál szokásos reduplicatiós folyamaton. Különböző élőlényeknél itt abban van a különbség, hogy egyeseknél az első osztódás zajlik le az apai és anyai homológ chromosomák eredeti összefekvésének megfelelő síkban, és a második osztódás a chromatidok közti hosszanti hasadéknak megfelelően, más élőlényekben fordítva: az első osztódás folyik le a chromatidok közti hasadék síkjában, és a második osztódás az apai és anyai félchromosoma között, de végeredményben a két osztódás egymástól el nem választható egységes folyamat. Az ember az előbbi típushoz tartozik.

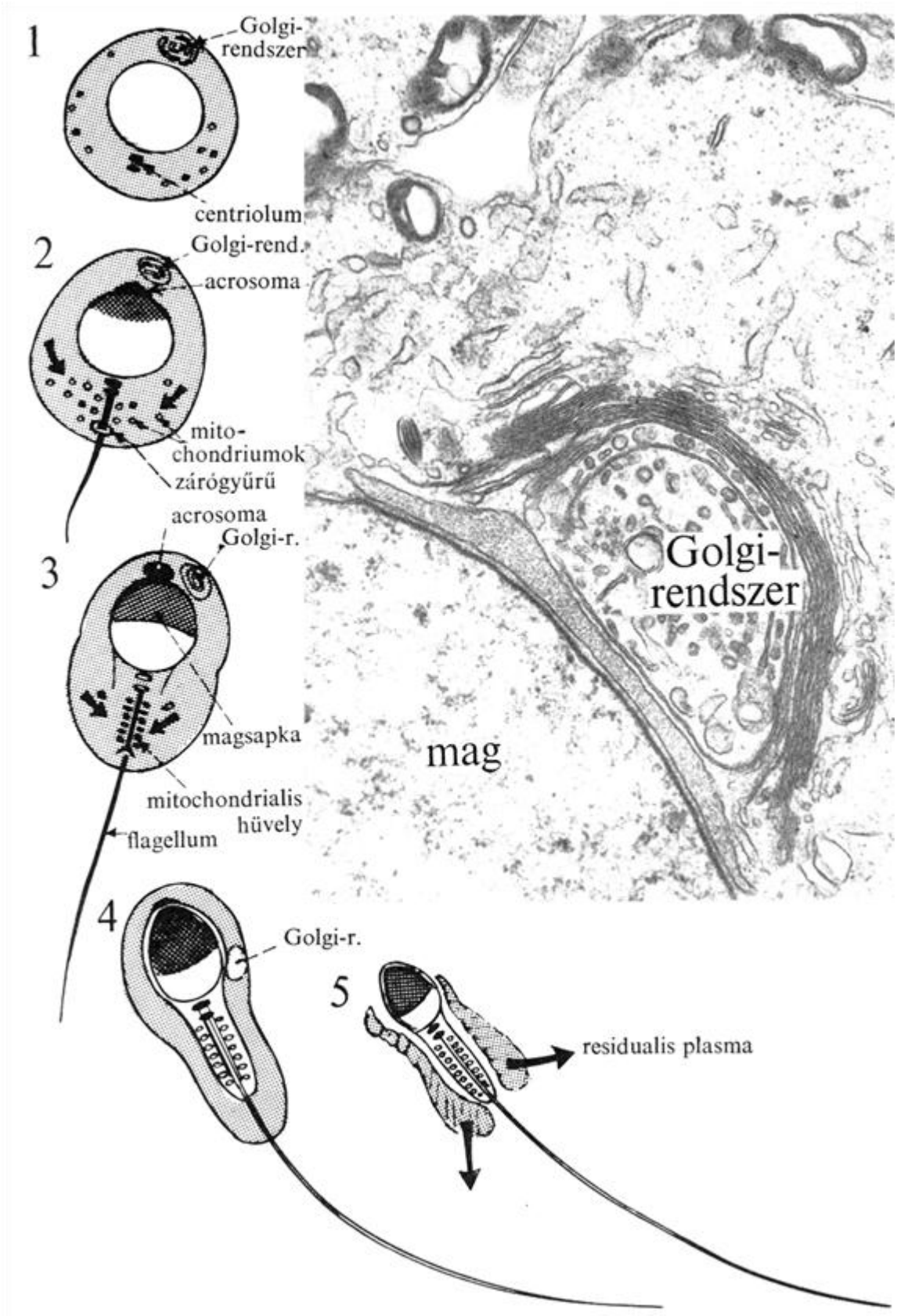
A spermatocyta e két osztódása közül az első nyomán létrejött *prespermatida* (vagy *másodrendű spermatocyta)* igen rövid életű, így szövettani metszetben ritkán található meg. Azonnal újra oszlik spermatidákra, ezek feltűnő, kb. a spermatocyták fele átmérője nagyságú (azaz köbtartalomban negyedük) kerek magvú sejtek.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Minden spermatocytából tehát négy spermatida lett; ezek nem osztódnak tovább, hanem egy metamorfózis jellegű folyamaton kell átmenniök, és spermiumokká alakulniok.

Minthogy a hímnemet a nemi chromosomapár egyenlőtlensége határozza meg, azaz, férfinak van egy anyai eredetű nagyobb X és egy apai eredetű jóval kisebb Y chromosomája, a fentebbiekben ismertetett chromosomapárosodás, ill. tetrádképződés és az érési vagy reductiós osztódásuk eredményeként minden spermatocytából logikusan két X-chromosomával és két Y-chromosomával bíró spermatida lesz. Az előbbiekből kialakult spermiumok megtermékenyítéskor nőnemű, az utóbbiak hímnemű egyedet hoznak létre.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/83. ábra. A spermatida átalakulása spermiummá (spermiohistogenesis; az elektronmikroszkópos felvétel Szabó D. anyagából). 1: a Golgi-rendszer és a centriolum a mag két ellentétes pólusára kerül; 2: a Golgi-rendszer kialakítja az acrosomát (lásd a jobbra levő elektronmikroszkópi felvételt), a mitochondriumok a kinövő flagellum köré vándorolnak; 3: a zsugorodó mag körül az acrosoma elfogyása mellett kialakul a magsapka, és a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

flagellum körül a mitochondrialis hüvely; 4-5: a farok proximalis darabja a zárógyűrűvel együtt elhatárolódik a plasma többi részétől, és a spermium residualis plasmája a Golgi-rendszerrel együtt lelökődik

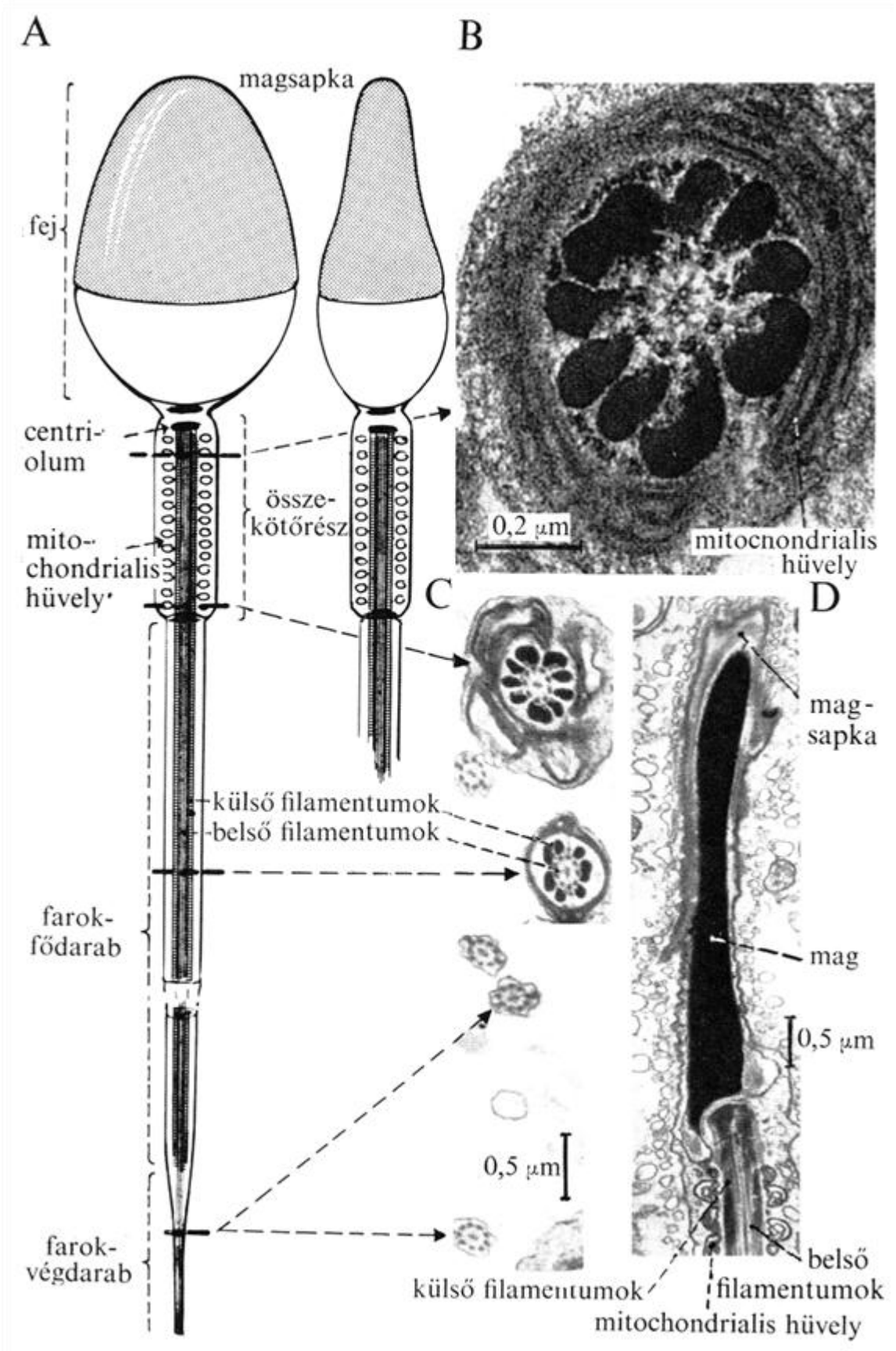
Spermatidák metamorfózisa spermiumokká. E folyamat nagy része a Sertoli-sejteknek a herecsatornácskák lumen felé bocsátott kehelyszerű tágulatában zajlik le, amelybe a spermatidák belefekszenek. Eleinte felületesen vannak, majd mélyebbre nyomulnak, és végül az átalakulás befejezte felé ismét visszatolódnak a belső rétegbe, ahonnan az átalakulás végével kiszabadulnak. Átalakulásukban több mozzanatot kell elkülönítenünk:

♦ 1. A mag excentrikus helyzetűvé válik, a spermatidáknak a Sertoli-sejt töve felé tekintő részébe vándorol. Kromatinanyaga a mag megkisebbedése mellett rendkívüli módon kondenzálódik, és felülnézetben ovális, oldalnézetben előrefelé kihegyesedő ék alakot vesz fel.

♦ 2. A Golgi-rendszerből kifejlődik a spermium *acrosomalis rendszere,* amely a mag ék alakú csúcsa elé helyezendő szénhidrátokban gazdag acrosomából, és a magnak körülbelül felét szoros, elektronmikroszkóp alatt többrétegű kéreggel körülvevő spermiumsapkából áll.

♦ 3. *Ostorképződés.* Az acrosomával ellentétes, tehát a spermium farki oldalán a maghoz odafekszik a spermatida centrosomája. Ennek a maghoz közelebbi proximalis centrioluma ellaposodik, távolabbi distalis centriolumból kinő a spermium farkát képező ostor *(flagellum).* E szerkezetben lényegében megegyezik a mozgó ciliumoknál leírt felépítéssel: kilenc, egy külső hengerfelszín mentén rendezett külső, és két belső, összesen tehát tizenegy tubulussal. Ezeket azonban még kívülről további, nem tisztázott szerkezetű és jelentőségű filamentumrendszer veszi körül. Feltehetőleg a distalis centriolumból válik le egy, az ostor tubulusait körülvevő gyűrű, amely a kialakuló spermium plasmájának distalis részébe vándorol, és mintegy zárógyűrűként átbocsátja az ostor cytoplasmán kívüli részét.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/84. ábra. Spermium szerkezete. A: a spermium feje, lapjáról (balra) és éléről nézve (jobbra); B: a farok proximalis szakaszának keresztmetszete, kívül a mitochondriumhüvellyel, belül a külső 9-es és belső 9+2-es filamentumrendszerrel; C: átmetszeti képek a farok különböző szakaszaiból; D: patkány spermiumfej; alakban

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

erősen eltért az emberétől, de egyben jól mutatja a mag igen tömör kromatinszerkezetét (az elektronmikroszkópi képek Szabó D. felvételei)

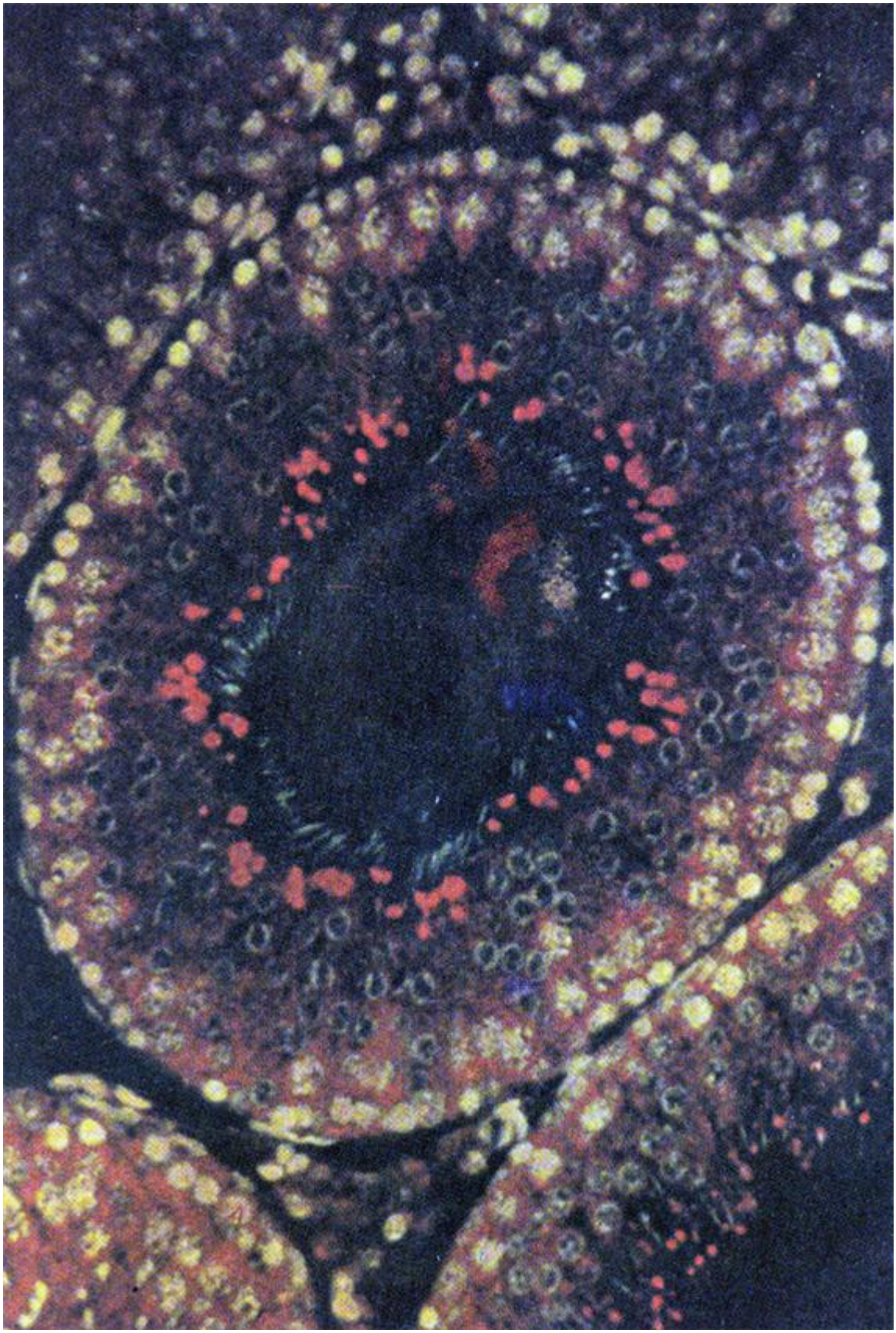
♦ 4. A spermiumnyak a spermatida plasmájának ama részéből lesz, amely a maghoz fekvő centrosoma és az ostort kibocsátó zárógyűrű közé esik. A spermatida szétszórt mitochondriumai az ostornak a nyakon áthaladó szakasza köré szoros hengerként rendeződnek. A spermatida plasmájának és sejtorganellumainak fölös része lelökődve, az ún. residualis testeket alkotja, s a plasmából csak a spermium nyakát alkotó és a farkát egy darabon vékony plasmafilmként befedő kis rész marad meg.

A spermatidák metamorfózisának folyamatát a **7/83. ábra**,a spermium elektronmikroszkópi képét a **7/84. ábra** mutatja be. A spermiumok kialakulása során a fejben a DNS tömörülését, az RNS nagy részének kiküszöbölődését a **7/85. ábrán** követhetjük. A spermiumok speciális anyagcseréjű sejtek, energiaszükségletüket főleg anaerob glikolízissel fedezik. A férfi nemi szerveken belül, főleg a mellékherékben, nemigen mozognak. Aktív mozgásukat az ondóürítéskor hozzájuk keveredő járulékos nemi mirigyek váladéka (prostatanedv) és a női nemi szervekben levő váladékok váltják ki, valamint feltehetőleg a magasabb hőmérséklet, amelybe a testen belül elhelyezkedő női nemi szervekben kerülnek.

A spermiogenesist szabályozó tényezők, spermiogeneticus ciklusok. A spermiogenesis folyamatát az agyfüggelékmirigy ún. gonadotrop hormonjai stimulálják, elsősorban az FSH. Az LH (ICSH-nak[34]34 is nevezik) az interstitialis sejtekre hat elsősorban. A spermiogenesisben vitt szerepe nem egészen tisztázott. A hypophysis eltávolítása vagy elsorvadása a spermiogenesis, így a nemzőképesség megszűnését okozza. Az LH hiánya folytán azonban az androgéntermelés is zavart szenved. Ellentétben a nő 45–50 éves korban megszűnő peteérésével, a férfi időskorig termel megtermékenyítésre alkalmas spermiumokat. Szezonális szexuális aktivitású állatokban az évszak változásai (leginkább a napok hosszabbodása vagy rövidülése) az agyvelő közbejöttével a hypophysisen keresztül szabályozza a spermiogenesist. Férfiban ilyen mechanizmus nincsen, csupán a nőben van meg excesszív éghajlati viszonyok közt (pl. az eszkimóknál) ilyen mechanizmusnak némi nyoma.

[34]34 ICSH: **I**nterstitial **C**ell Stimulating **H**ormone (angol); interstitialis sejteket stimuláló hormon, azonos a **L**uteinizáló **H**ormonnal (LH).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/85 ábra. Herecsatorna átmetszete (fluoreszcens-mikroszkópi kép, akridin-orange festés; Szabó D. felvétele). E festésnél a dezoxirobonukleinsav zöld, a ribonukleinsav vörösesbarna vagy piros színben fluoreszkál. A kialakult spermiumfejek sötétzöld, a spermiogoniumok és a spermiocyták sárgászöld színűek. A spermiumfejek körüli élénkpiros színben fluoreszkáló szemcsék a lelökődő residualis plasmának felelnek meg

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A spermiogenesis bonyolult folyamata nem folyhat egyenletesen és egy időben a herecsatornácskák minden részén. Gondos vizsgálattal emberben hat, kísérleti állatokban (patkány) a spermiogenesisnek nyolc fázisát lehet elkülöníteni. Természetesen minden fázisban több egymás utáni spermiogeneticus sejtgeneráció egyszerre van jelen, tehát nem minden egy helyen fejlődő sejt van ugyanabban a stádiumban. Felteszik, hogy ezek a fázisok a herecsatornácskák falában spirális sorrendben követik egymást, tehát egy spirálisan előrehaladó spermiogenetikus hullám fut végig a herecsatornák belfelületén. ^{3}H-mal jelzett timidinnel és beadás után különböző időpontokban vett herebiopsiával, megállapították, hogy a hat fázis végigfutása emberben 16 napig tart. Ez azonban a fentiek alapján nem jelenti azt, hogy egy spermatogoniumból ennyi idő alatt lehet spermium, hanem csupán annyit, hogy ennyi idő alatt ismétlődik meg ugyanaz a spermiogeneticus hullámstádium egy-egy adott helyen. A spermatogoniumoktól a kész spermiumig lezajló folyamat több mint négy teljes spermiogeneticus hullámot igényel, azaz 70–80 napot.

A spermiumok számának jelentősége. Mint említettük, a kiürített ondóban 108/ml spermium van, vagy ennél több. 5×10^7/ml spermium már erősen csökkent termékenységet jelez, és 2×10^7/ml spermium mellett az egyén már gyakorlatilag terméketlen. Miután ezek az állapotok hormonkezeléssel befolyásolhatók, a spermiumok alakjának és számának vizsgálata fontos orvosi ágazattá, az urológia külön területévé, spermatológiává[35]35 vált. A férfi meddőség egyáltalán nem ritka dolog, ezért az általános orvosnak is gondolnia kell erre a lehetőségre, és megfelelő vizsgálatra küldeni az erre gyanús férfit. Teljesen egészséges férfiban is elég nagy százalékban fordulnak elő rendellenes alakú spermiumok; ezek azonban rendszerint nem termékenyítenek.

4.2.2.3. Mellékhere

A **mellékhere** *(epididymis)* félhold alakban öleli körül a here hátsó részét. Aránylag vaskos gömbölyded feje *(caput epididymidis)* a here felső pólusához rögzül. A fej lefelé elvékonyodva, a mellékhere testébe megy át *(corpus epididymidis),* amely a here hátsó széle mentén húzódik le, végül elkeskenyedve mint a mellékhere farka *(cauda epididymidis)* az alsó herepólus mögött horogszerűen hajlik vissza, átmenve a ductus deferensbe. Vízszintes átmetszetben is félhold alakú a mellékhere, homorú oldala hozzáfekszik a here hátsó széléhez, de csak a medialis oldalon nőtt össze szorosan a here felszínével. Lateralis oldalán a here és a mellékhere között mély öböl keletkezik. A mellékhere fejét és farkát oldalt egy felső és egy alsó szalag rögzíti a heréhez. Felszínét a tunica vaginalis ugyanúgy borítja, mint a heréét. A tunica vaginalis visceralis lemezét a parietalis lemezzel összekötő kettőzet a mellékhere hátsó domború szélének medialis oldalán éri el a mellékherét és a herét. E helyen – azaz a mellékherétől medialisan – hatolnak be a here mediastinumába az erek. – Közvetlenül a mellékhere feje előtt a here felső pólusán vékony nyélen kis körte alakú képződmény *(appendix testis)* függ, ami a Müller-cső (lásd később) cranialis végének maradványa.

A mellékhere erei és nyirokerei azonosak a here ereivel és nyirokereivel.

Belső szerkezet. A mellékhere kétféle csatornát tartalmaz. A rete testisből elvezető *ductuli efferentes testis* 12-14, kezdetben gyengén, majd mind erősebben kanyargó csatorna, a here mediastinumából a here hátsó széle felső részén a here kapujának tekinthető részen kilép, és mindjárt benyomul a mellékhere fejébe. Itt azáltal, hogy kanyarulataik mind nagyobb kitéréseket képeznek, minden ductulus efferens egy-egy, a here felé irányuló csúcsú kúp alakú lebenykét képez *(lobuli [coni] epididymidis).* Végül a lebenykék basisán a ductuli efferentes belépnek a mellékhere főjáratába, a *ductus epididymidisbe* (7/81. ábra). A csatorna a mellékhere a testben igen erősen kanyargós járat, míg a mellékhere farka felé fala fokozatosan vastagszik, mind több simaizmot tartalmaz, és kanyarulatai elsimulnak. A mellékherét elhagyva a ductus epididymidis a ductus deferensbe folytatódik.

Mikroszkópi metszetben könnyű felismerni a mellékhere fejében a ductuli efferentes testis átmetszeteit a hullámosan változó magasságú hámról és csillag alakú lumenről, amelyeket a magas stereociliumokkal bíró hengersejtek és az alacsonyabb, csilló nélküli köbhámmal bélelt hámterületek váltakozása okoz **(7/86. ábra)**.Kisebb számban találkozunk ugyanitt a ductus epididymidis átmetszetével, amelyet egyenletes, igen magas stereociliumokkal ellátott két magsoros hengerhám bél. A csatorna falát helyenként gyenge simaizomréteg veszi körül kevés rugalmas rosttal. – A mellékhere teste és farka arról ismerhető fel, hogy átmetszetén már csak a ductus epididymidis átmetszetei láthatók. A testben a kanyarulatos lefutás miatt még sok, a farokban jóval kevesebb átmetszet mutatkozik. A farokban a hámmal bélelt lument körülvevő simaizomréteg lényegesen megerősödött.

Fejlődés. A mellékhere fejének csatornái (ductuli efferentes testis) a mesonephros csatornáiból fejlődnek. A ductus epididymidis a Wolff-cső származéka.

[35]35 Az állattenyésztésben az apaállatokkal kapcsolatosan nagy gazdasági érdekek és súlyos anyagi kihatásaik miatt a spermatológia speciális fontosságú lehet.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4.2.2.4. Ondóvezeték

Az **ondóvezeték** *(ductus deferens, vas deferens)* mintegy 45 cm hosszú és 2 mm vastagságú, csaknem porckemény tapintatú, rendkívül szűk (0,2–0,3 mm), csillag alakú, lumenéhez képest igen vastag falú cső. Erős izomzata adta keménysége folytán – annak ellenére, hogy a hasüregen kívüli szakasza az ondózsinórban a here burkaitól körül van véve – élőben is nehézség nélkül tapintható. Horogszerűen visszahajolva ered a mellékhere farkából, majd a here hátsó széle mentén a tunica vaginalis kettőzetéhez laza kötőszövettel rögzítve halad felfelé. Emiatt hamarosan eltér a kissé előredőlő herétől és mellékherétől. Ilyenkor már az ondózsinór *(funiculus spermaticus)* alkotórésze, amelyben hátul foglal helyet. Elérve az elülső hasfalat, kissé oldal felé tér, majd a canalis inguinalison keresztül bejut a hasüregbe. A ductus deferens az anulus inguinalis profunduson átlépve mindjárt medial felé fordul, hátulról keresztezi az a. epigastrica inferiort, majd az a. és a v. iliaca externát felülről keresztezve, leszáll a medence oldalfalán. Itt a medencei hashártyát redőbe emelve medial felé halad, és a hólyagfundus hátsó oldalán medial felé, lefelé és kissé előrefelé húzódik. A hólyagfunduson kereszteződik az ureter alsó részével úgy, hogy a hólyagfundus és az ureter közti hegyes szögletben halad át – tehát az ureter előtt – lateralis oldaláról medial felé. A ductus deferensnek itt kiöblösödésektől egyenetlen tágulata van *(ampulla ductus deferentis).* A kétoldali ampulla V-alakban konvergál egymás felé a hólyagfunduson; dorsalis felszínük a végbéllel érintkezik. Egymáshoz közel kerülve, a két ondóvezeték ismét elvékonyodik, és mindegyik egyesül a tőle oldalt fekvő ondóhólyag rövid kivezető csövével ondókilövellő csatornává *(ductus ejaculatorius).* E viszonyokat majd a prostatával kapcsolatban írjuk le.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/86. ábra. Mellékhere fejének áttekintő képe (hematoxilin-eozin festés, 700-szoros nagyítás; Törő I. gyűjteményéből). Felül a ductuli efferentis testi jellegzetes csillag alakú lumenjei, a magasabb hámsejtek csilléi is felismerhetők. Alul a ductus epididymidis igen magas csillós hámmal bélelt átmetszetei

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Vérellátását az a. uterinának megfelelő, de sokkal vékonyabb *a. ductus deferentis*ből kapja.

Szövettani metszeten a ductus deferens igen feltűnő képet mutat, szűk, csillag alakú lumenéhez aránytalanul vastag simaizomfalával **(7/87. ábra)**.Hámbélése kezdeti szakaszán a ductus epididymidiséhez hasonló, azaz igen magas, két magsoros stereociliumos hengerhám. Végéhez közel a hám elveszti ciliumait, és több magsorossá válik. A tunica propria mucosae elasticus rostokban gazdag. Ez alkotja a nyálkahártya hosszanti redőit. Rendkívül vastag izomrétege egymástól élesen el nem váló belső és külső hosszanti és közbülső körkörös rétegből áll. A valóságban az izomsejtek iránya inkább olyan spirális, amelyiknek „menete" belül és kívül magas, középütt alacsony. Az izomzat a szervezet egyik, vegetatív (adrenerg) idegrostokkal legbővebben ellátott szövete.

Fejlődés. A ductus deferens a Wolff-csőből származik.



7/87. ábra. Funiculus spermaticus keresztmetszete (azanfestés, 100-szoros nagyítás; Flerkó B. gyűjteményéből). 1: ductus deferens; 2: arteria testicularis, körülötte venás fonata; 3: fascia spermatica; 4: musculus cremaster nyalábjai

4.2.2.5. A here burkai, ondózsinór

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Leszállása során *(descensus testiculorum)* a here áthalad a canalis inguinalison, és eközben maga előtt türemíti a hasfal összes rétegét. Ennek megfelelően a here a hasfal valamennyi rétegéből álló zsákszerű burokrendszerben foglal helyet. De nemcsak a here, hanem a leszálláskor maga után vont erei, idegei és kivezető csöve *(ductus deferens)* is benne vannak a herét körülvevő burokrendszer vékonyabb nyélszerű folytatásában. A ductus deferens és a vele haladó ér–ideg képletek egy kb. kisujjnyi, kerek átmetszetű zsineget képeznek, amelyet **ondózsinór**nak *(funiculus spermaticus)* nevezünk. Ha a here burkainak fentebb említett képződési mechanizmusát figyelembe vesszük, nem nehéz elképzelnünk, hogy visszafelé követve a funiculus spermaticust a canalis inguinalison keresztül, a burkok egymás után leválnak, és átmennek a hasfal megfelelő rétegébe.

A **here és a funiculus spermaticus burkai** kívülről befelé a következők:

♦ a) A herezacskó *(scrotum)* bőre. A rendes bőrnél jóval vékonyabb, erősen pigmentált, ritkás szőröktől borított, a gáttájék bőrének zsákszerű kiboltosulása. Középvonalában húzódó varratszerű vonal *(raphe scroti)* jelzi, hogy a két ivarredő (lásd később) másodlagos összenövéséből jött létre. Feltűnő sajátossága, hogy hidegben bőre sűrű ráncokba gyűrődik (okát lásd a [b] pontban).

♦ b) *Tunica dartos.* Kötőszövetből és simaizomzatból álló, elég vastag (1-2 mm) hártya, melynek eredete nem világos. Részben a bőr rétegeihez tartozik, részben a felületes hasi fascia módosult folytatása. A középvonalban a két scrotumfél tunica dartosa a mélybe fordulva kettős rétegű sövényt (septum scroti) képezve külön teret biztosít a két here és belsőbb burkai számára. Összehúzódva a herezacskó bőrét ráncossá teszi.

A here alsó pólusa és a tunica dartos között rövid szalag formájában megtalálható a gubernaculum testis (lásd később) maradványa.

♦ c) *Fascia cremasterica (fascia spermatica externa).* A hereburkok legkülsőbb rétege, vékony kötőszövetes réteg, amely a m. obliquus abdominis externus bőnyéjének elvékonyodott kitüremkedése. Az anulus inguinalis superficialisnál hirtelen megvastagodva átmegy a bőnyébe. Ilyen módon az anulus inguinalis superficialis – a canalis inguinalis külső nyílása – nem igazi nyílás. Csak akkor lesz azzá, ha eltávolítjuk a fascia cremastericát.

♦ d) *M. cremaster.* A m. transversus abdominis (és részben a m. obliquus abdominis internus) alsó széléből levált izomnyalábok, amelyek laza rostos izomlemez alakjában veszik körül a herét. A hasizmok működtetésével – főleg kisfiúk – elég erősen meg tudják emelni a heréjüket. Orvosgyakorlati szempontból fontos a cremasterreflex, amelyet a comb belső felszínén a bőrön átlósan végighúzott tompa tárggyal lehet kiváltani. Eredménye, hogy az azonos oldali m. cremaster reflexesen összehúzódva kissé megemeli a herét.

♦ e) *Fascia spermatica (fascia spermatica interna).*[36]36A hasfal belső rétegét képező fascia transversalis kitüremkedése.

♦ f) *Tunica vaginalis (tunica vaginalis propria).* A hashártya egyik nyúlványából, a processus vaginalisból fejlődik, de korántsem úgy, mint a többi burok, tehát a leszálló here által mintegy kitüremítve. A here eredeti kifejlődése helyén (az $L_{1–3}$ szelvények magasságában) is retroperitonealis szerv volt, és a helyzetét végig megtartja leszállása közben. A processus vaginalis a canalis inguinalison keresztül már a here leszállása előtt lenyúlik, és a here ténylegesen e nyúlvány mögött, annak hátsó falát maga előtt bedomborítva, száll le a herezacskóba. Egy ideig a születés körül a tunica vaginalis ürege még közlekedik a peritonealis üreggel, de az összeköttetés hamarosan elzáródik, és csak mint kötőszövetes köteg *(vestigium processus vaginalis)* marad meg. Részleges vagy teljes nyitva maradása okozza a veleszületett inguinalis sérveket.

A végső helyzetbe tehát a here mintegy saját külön kis savós burkába betüremkedve foglal helyet. Ennek visceralis lemeze kifelé tekintő savós felszínnel körülveszi a herét és a mellékherét, parietalis lemeze befelé tekintő savós felszínével zsákszerű burkot képez a kettő számára. A két lemez a mellékhere és here hátsó szélén kissé medialisan hajlik át egymásba.

Az a) és a b) alatt tárgyalt burkok a herezacskót (scrotum) képezik, c)–f) a valódi hereburkok.

Ondózsinór *(funiculus spermaticus).* Az ondózsinór kisujjnyi vastagságú köteg, amely a here és a mellékhere hátsó széle és felső pólusának tájékán kezdődik, majd eleinte függőlegesen halad felfelé, végül kissé oldal felé haladva éri el a canalis inguinalis külső nyílását. Mint előzőleg már említettük, a canalis inguinalison való áthaladása közben sorban veszti el burkait: előbb a külső nyílásnál a fascia cremasterica megy át a külső ferde hasizom bőnyéjébe; üregében a m. cremaster rostjai csatlakoznak a m. transversus abdominis és a vele itt

[36]36 A PNA nem egészen szerencsés újítása. BNA neve: tunica vaginalis communis (testis et funiculi spermatici) nem volt ugyan logikus elnevezés, de sebészek és urológusok aligha mondanak le szívesen e tradícióktól megszentelt pittoreszk kifejezésről.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

összenőtt m. obliquus internus alsó széléhez, végül a belső nyílásnál a fascia spermatica megy át tölcsérszerűen a fascia transversalisba. Itt a funiculus spermaticus a hasüregen belül „elemeire bomlik”.[37]37 Az ondózsinórban hátul halad a ductus deferens egy kis arteria *(a. ductus deferentis)* kíséretében (7/87. ábra). Elülső képletcsoportja az a. testicularis a kísérő venás plexus pampiniformisszal és vegetatív idegfonatokkal. Az ondózsinór burkai között egy az őt és a m. cremastert ellátó, mozgatórostokat szállító ideg, a n. genitofemoralis egyik ága (ramus genitalis) halad. Elülső felszínéhez csatlakozik egy másik érzőideg, a n. ilioinguinalis, amely a scrotum bőrének elülső felszínét látja el.

4.2.2.6. Ondóhólyag

Az **ondóhólyag** *(vesicula seminalis)* elnyúlt, ovoid idomú, elölről hátra összelapított, dudoros, tömlőszerű páros mirigy. Szabálytalanul összegubancolt, meglehetősen tág járatból áll, amelyet kötőszöveti tok fog össze egységes szervvé. Kívülről is látható dudorait részben a főjárat erős kiöblösödései, részben rövidebb, ujjszerű, szintén ide-oda hajló mellékjáratai alkotják. A húgyhólyag fundusához lazán rögzítve halad lateraltól felülről-hátulról medialra le- és előrefelé. Medialis oldala érintkezik a ductus deferens ampullájával, alsó végén elkeskenyedve megy át rövid, egyenes kivezető csövébe, a *ductus excretorius*ba,mely hegyesszögben egyesül a ductus deferens végével. E helyen benyomulnak a prostata állományába, és a *ductus ejaculatorius*t alkotják. Hátulról a fascia pelvis egy nyúlványa (fascia retrovesicalis) szorítja hozzá a húgyhólyaghoz, ezen keresztül a végbéllel érintkezik. A hólyag hátsó felszínét borító hashártya épp hogy csak ráhúzódik a vesicula seminalis felső részére; innen közvetlenül visszahajlik a végbélre.

Vérellátását az *a. ductus deferentis* biztosítja.

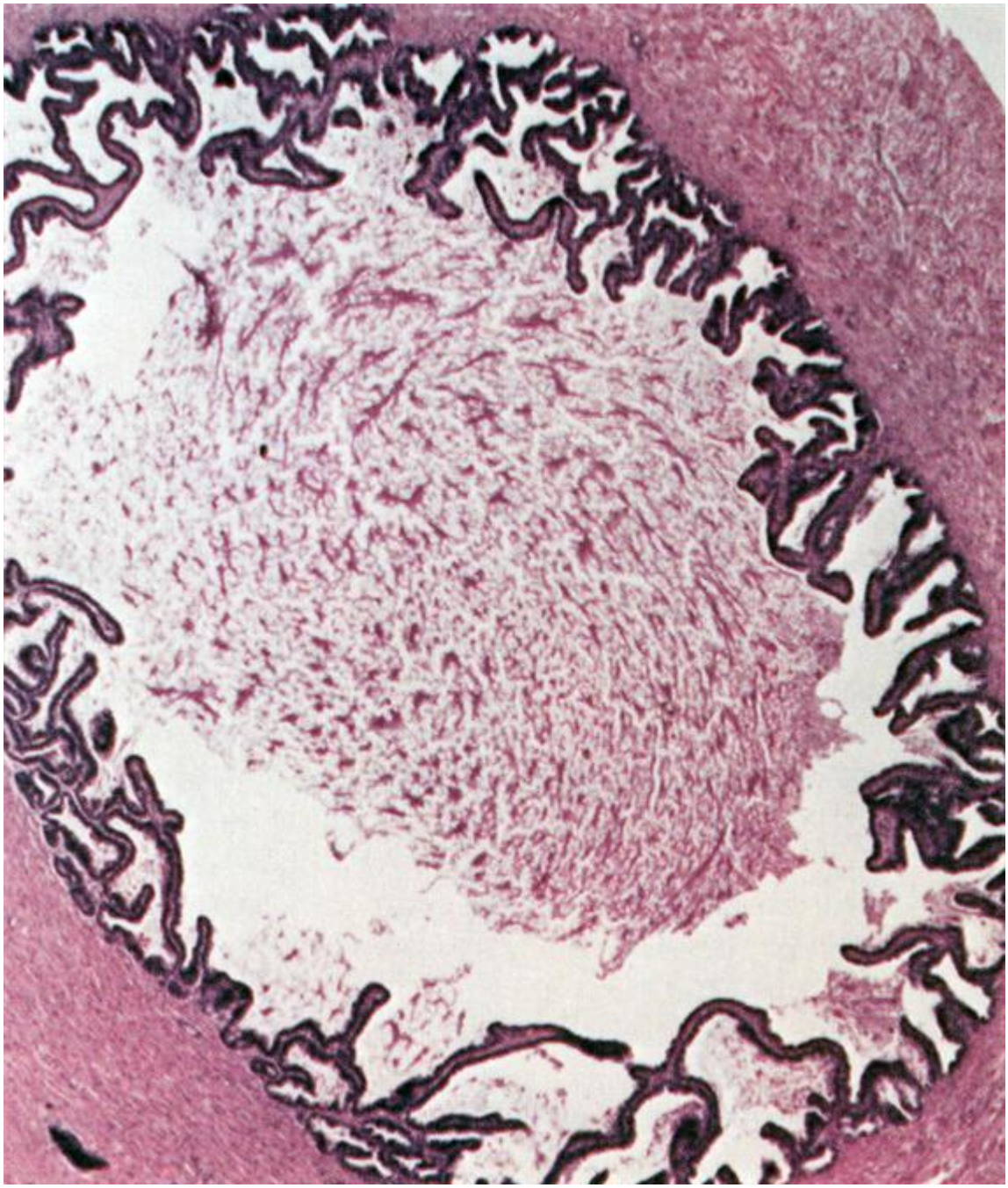
Finomabb szerkezete. Mikroszkópi metszetén erős hajlatai miatt a mirigyjárat több átmetszetét látjuk. A mirigyjáratot részben külön, de részben össze is olvadó, tehát a mirigyet egységbe foglaló sok elasticus rostot tartalmazó külső kötőszövetes fal veszi körül. Ezen belül van az eléggé erős kétrétegű simaizomréteg külső hosszanti és belső körkörös irányban rendezett sejtekkel. A mirigyjárat nyálkahártyája rendkívül sűrűn redőzött, olyannyira, hogy az elágazó redők között elhelyezkedő fülkeszerű üregek szinte valódi mirigyvégkamráknak tűnnek **(7/88. ábra)**.Mindenesetre a bőséges redőzöttség elég nagy nyálkahártya-felületet eredményez, amelynek magas hengersejtekből álló hámja egészben elválasztó hámfelszín. A hámsejtek magassága és elválasztó tevékenységének intenzitása a here androgéntermelésétől függ. Castrált állatban a hám ellapul, és elveszti secretiós működését. Működése tekintetében tehát járulékos nemi mirigy, és nem – mint régebben hitték (innen a neve is) – az ondósejtek tárolója. Váladéka okozza az ondónak ürítése után rövid időre való megalvadását, ami azonban perceken belül oldódik.

Állatokból vett analógia alapján arra gondolnak, hogy a megalvadás az ondónak a hüvelyből a copulatio után való kifolyását hivatott megakadályozni. Ezt az is támogatja, hogy a vesicula seminalis váladéka az ejaculatum utolsó részébe kerül, és egyes álla tokban a hüvelyt egy időre alvadt dugasz alakjában lezárja.

Fejlődés. Az ondóhólyag hámja a Wolff-cső származéka.

[37]37 Kiss Ferenc (1889–1966) találó fogalmazása.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/88. ábra. Vesicula seminalis (hematoxilin-eozin festés, 200-szoros nagyítás; Törő I. gyűjteményéből)

4.2.2.7. Dülmirigy

A **dülmirigy** *(prostata*[38]38*)* páratlan, nagyobb szelídgesztenyéhez hasonló idomú és nagyságú, összehúzódott izomra emlékeztető tapintató szerv. A húgyhólyag alatt foglal helyet felfelé tekintő basisa *(basis prostatae)* a hólyagfundusnak az urethra kilépése körüli részével lazán összenőtt. Lefelé tekintő csúcsa *(apex prostatae)* közvetlenül érintkezik a diaphragma urogenitale felső felszínével. Elülső felszíne laposabb, majdnem függőleges állású, hátsó felszíne jóval domborúbb, hátra és nagyobbára lefelé tekint, a végbél előre domború görbületével érintkezik. A prostatát felülről lefelé a húgycső egy nevezetes szakasza *(pars prostatica urethrae)* aszimmetrikusan fúrja át oly módon, hogy előtte kevesebb prostataállomány van, mint mögötte. A basison a hátsó felszín határához közel nyomul be a prostatába az egyesült ductus deferensből és ductus excretoriusból létrejött két ductus ejaculatorius. Ezek ferdén lefelé és előrehaladva kb. a prostata közepe táján érik el a

[38]38 Gör.: előálló (védő). Régies, az orvosi nyelvújításból származó neve (dülmirigy) nemigen használatos.

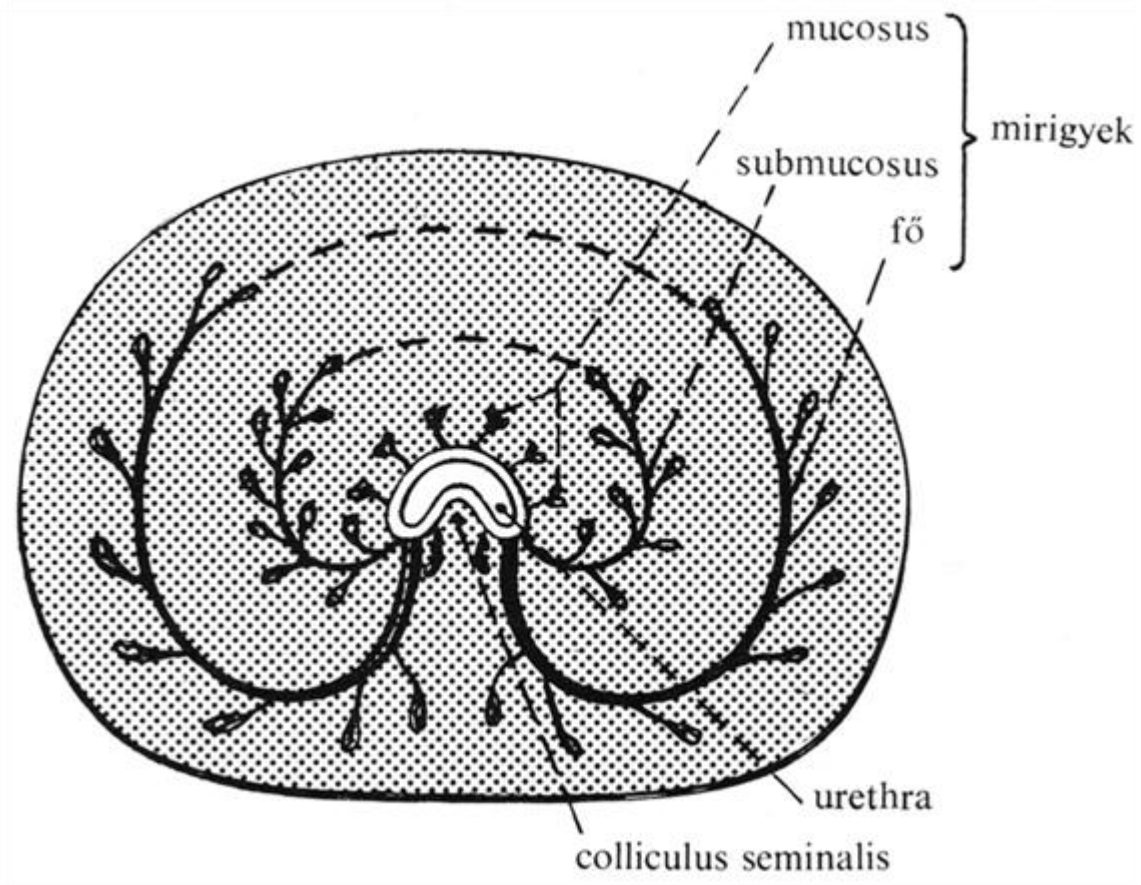
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

húgycsövet, amelynek hátsó falán levő kiemelkedésén nyílnak. A ductus ejaculatoriusok és a húgycső által felfelé bezárt ék alakú terület az *isthmus prostatae.*

Rögzítése. A prostatát a fascia pelvis két lemezre szétválva valóságos tokkal veszi körül. A lemez kettéválásának megfelelően a fascia a prostata előtt és körül ívben megerősödik *(arcus tendineus fasciae pelvis).* Előrefelé a symphysis belső felszínének alsó részében a már említett simaizmokkal telt szalag (m. puboprostaticus) rögzíti. Előrefelé a prostata és a symphysis hátsó felszíne közt elég tág rés van, amelyet az említett izmos szalagon kívül igen dús venás fonatok és kötőszövet tölt ki. Felfelé a prostata a húgyhólyag falával, oldalfelé a m. levator anit borító fasciával érintkezik. Legnevezetesebb orvosgyakorlati szempontból hátsó felszínének érintkezése a végbéllel, ahonnan a prostata egész hátsó felszíne és oldalsó szélei jól kitapinthatók.

Vérellátás és **nyirokelvezetés.** A prostata az arteriás vért az a. pudenda internából, az a. vesicalis inferiorból és az a. rectalis mediából kapja. A venás vér a prostata apexe körül kialakuló plexus prostaticusba szedődik össze. Innen a további venás elfolyás a v. iliaca interna, a plexus vesicalis és a plexus venosus vertebralis externus és internus felé történik. Különösen ezen utóbbi venás kapcsolatnak van jelentősége a prostatából kiinduló távoli ráksejtmetastasisok kialakulásában. A prostata nyirokerei az a. iliaca interna körüli és a sacralis nyirokcsomók felé húzódnak.

Belső szerkezet. A prostata tömör simaizomszerv, amelybe tág lumenű tubuloalveolaris mirigyek vannak beágyazva. Számuk mintegy 20–30, ezek azonban, mint ezt a **7/89. ábra** mutatja, korántsem egyenértékűek. Legkisebbek az urethrába minden oldalról belépő ún. mucosus mirigyek, egyben gyakorlati szempontból a legfontosabbak is. Egy mélyebb, az egész urethrát körülvevő rétegben helyezkednek el az ún. submucosus mirigyek, amelyek kivezető csövei hátrafelé körülhaladva az urethrán, a colliculus seminalist (lásd. később) körülvevő barázdába nyílnak. Ugyanide, de medialisabban, nyílnak be a prostata oldalsó lebenyeiben felületesebben elhelyezkedő fő mirigyek kivezető csövei. A tág, secretum tárolására alkalmas mirigyvégkamrák erősen redőzött hámja elég magas hengerhám, helyenként alacsonyabb sejtekkel **(7/90. ábra)**.A végkamrákban gyakran találni körkörös rétegződésű concrementumokat. Réteges szerkezetük miatt *corpora amylaceá*nak is nevezik.



7/89. ábra. A prostata haránt metszete sémásan, különböző mirigyrendszereinek ábrázolására

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A prostata hámjának működése erősen függ endocrin hatásoktól, de nem csupán a hámé, hanem a mirigyeket körülvevő stroma is érzékenyen reagál hormonhatásokra. Érthetően ennek nagy orvosgyakorlati kihatásai vannak. A prostatanedv a spermiumok mozgását aktiváló és a spermát hígító szerepű.

Fejlődés. A prostata mirigyei endodermalis eredetűek. Az elülső cloacamaradványnak azon részéből származnak, amelyből a pars prostatica urethrae (lásd később) lesz. A simaizom és kötőszövet a környező mesenchyma származéka.

4.2.2.8. Férfi húgycső

A **férfi húgycső** *(urethra masculina)* egy része ugyan már a külső nemi szervekhez tartozik és a hímvesszőben foglal helyet, mégis a belső nemi szervekhez való szoros viszonyai miatt jobb itt tárgyalnunk. Megértéséhez legjobb a férfi medence mediansagittalis metszetéről készített atlaszábrákat tanulmányozni. Mintegy 20 cm hosszú, álló testhelyzetben lecsüngő hímvessző esetén S alakban görbült, nyálkahártyával bélelt cső.

A húgyhólyagban az *ostium urethrae internum*mal kezdődve, csaknem függőlegesen halad lefelé, átfúrja a prostatát, majd a diaphragma urogenitalét, végül felülről belép a hímvessző corpus spongiosum penisébe. Itt éles ívben megtörve, előre és felfelé halad a hímvesszőnek a symphysishez rögzített gyökerében, majd a symphysis előtt újra megtörve, ismét közel függőlegesen halad le a hímvesszőben, melynek glansába lépve, annak végén sagittalis résszerű nyílással, az *ostium urethrae externum*mal nyílik. Ez utóbbi görbülete nem állandó, mert ellazult penisnél a testhelyzettől függ, erigált penis mellett a húgycsőnek a görbületet követő szakasza a hasfallal majdnem párhuzamos helyzetbe kerül. Katéter bevezetésére (hólyagcsapoláshoz) a hímvesszőt ezért vissza kell fektetni a hasfalra, és ezzel elülső görbületét meg lehet szüntetni.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/90. ábra. Prostata a húgycső pars prostaticájának átmetszetével (hematoxilin-eozin festés, 175-szörös nagyítás, Csillik B. gyűjteményéből). A dorsalis oldal a képen alul van, a húgycsőbe beemelkedő rész a colliculus seminalis. A prostatamirigyek nagy része a colliculust körülvevő vályúba nyílik

Részei. A húgyhólyag falán való áthatolása után, amelyen belül a hólyag simaizomzata körkörösen veszi körül *(m. sphincter vesicae),* azonnal benyomul a prostata basisába, és a prostatát függőlegesen átfúrja.

♦ 1. E kb. 3,5 cm hosszú szakaszt pars prostaticának nevezik. Közepe orsószerűen kitágul, de ezzel ürege nem nagyobbodik meg, mert a prostata hátsó faláról beugró kiemelkedés *(colliculus seminalis)* nagyrészt kitölti. Mint

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

erről legjobban az elölről felmetszett húgycsövön győződhetünk meg, a colliculus seminalis fölfelé egy gyengébb, lefelé pedig egy erősebb függőleges nyálkahártyaredőbe folytatódik. Az alsó redőt *crista urethralis*nak, a felsőt régebben *uvula vesicae*nak nevezték; ez utóbbi inkább csak időskorban jelentkezik. A colliculus tetején kissé feljebb páros tűszúrásnyi lyukakkal nyílnak a ductus ejaculatoriusok, közöttük és kissé lejjebb kis gödör alakjában *(utriculus prostaticus)* egy fejlődési maradvány látható. A colliculus körüli vályúba kétoldalt nyílnak be a nagyobb prostatamirigyek kivezető csövei (7/90. ábra).

♦ 2. *Pars membranacea* a húgycső következő, mintegy 1,5–2,5 cm hosszú szakasza még szintén függőleges, de már kezd előregörbülni. Aránylag szűk része a húgycsőnek; nevezetessége, hogy ez fúrja át a medence fenekét elöl lezáró diaphragma urogenitalét. Itt a húgycső falát körkörös harántcsíkos záróizom *(m. sphincter urethrae)* fogja körül. A diaphragmát átfúrva, a húgycső azonnal befurakszik felülről a corpus spongiosum penis hátsó, megerősödött végébe, a bulbus penistől kissé előrefelé. Itt már nem annyira lefelé, mint inkább előrefelé irányul.

♦ 3. *Pars spongiosa* a leghosszabb (kb. 14 cm) szakasz, mely végig a corpus spongiosum penis tengelyében halad, majd átjut a hímvessző makkjába *(glans),* melyben elég nagy, orsó alakú tágulata van *(fossa navicularis).* Egy másik, kisebb tágulata van a corpus spongiosumba való belépésekor. Orvosgyakorlati szempontból fontos, hogy az ostium urethrae externumtól kb. 2 cm-nyire, azaz a fossa navicularis hátsó végénél egy haránt nyálkahártyaredő helyezkedik el, amely a húgycsőbe katéterrel vagy más eszközzel való behatolást akadályozhatja.

A férfi húgycső vérellátását a prostatát ellátó erek és az a. pudenda interna ágai biztosítják.

Falszerkezet, mirigyek. A férfi húgycsőt a pars prostaticában urothelium béleli, mely ennek alsó részében több magsoros, majd a pars membranaceában valódi többrétegű hengerhámmá alakul át. Ez a pars spongiosában csak annyiban változik, hogy a felületes hámsejtréteg sejtjei közül egyesek kehelysejtek. A fossa navicularisban a hám többrétegű, el nem szarusodó hám.

A húgycső nyálkahártyájának proximal felé benyúló vak mellékjáratai a *lacunae urethrales.* Ezek mellett a corpus spongiosumban kétféle, nagyobbára mucinosus, mirigy található: a hámon belüli, ún. endoepithelialis mirigyek és a submucosába benyomuló nagyobb, elágazó mucinosus mirigyek, a *Littre-féle mirigyek.*

Fejlődés. A férfi húgycső pars prostaticájának és pars membranaceájának hámja a sinus urogenitalisból fejlődik. A pars spongiosa fejlődéséhez a külső nemi szervek fejlődésének leírása kapcsán kell még visszatérnünk.

4.2.2.9. Cowper-féle mirigy

A **Cowper-féle mirigy** *(glandula bulbourethralis)* páros, borsó nagyságú, tubuloalveolaris, mucintermelő mirigyek a pars membranacea hátsó oldalán, a diaphragma urogenitaléba ágyazottan. Vékony kivezető csövük egy darabig distal felé követi az urethrát a pars spongiosába való benyomulása után, majd alulról két (vagy néha közös) tűszúrásnyi nyílással szájadzik belé. A húgycső mucinosus jellegű váladéka már nemi izgalomkor megjelenik a húgycső nyílásán, és sikamlóssá teszi a makkot. Egyébként a húgycső falának nyálkás bevonásával biztosítja a kilövellt ondó gyors és veszteségmentes áramlását.

4.2.2.10. Hímvessző

A **hímvessző** *(penis)* a symphysis előtti tájék bőrrel borított hengeres képződménye, melynek végén az ostium urethrae externummal nyílik a húgycső. Szerkezeti lényegét a penist felépítő szivacsszerű, ún. erectilis testek képezik, amelyek nemi izgalomra vérrel megtelve, a hímvessző mind hosszban, mind vastagságban való megnagyobbodásával együtt járó megmerevedését *(erectio)* okozzák. Ez teszi alkalmassá a penist, mint copulatiós szervet a női nemzőcsatorna alsó részébe (hüvely) való behatolásra, és a hím ivarsejtek oda bejuttatására.

A hímvesszőn megkülönböztetünk tövet *(radix penis),* testet *(corpus penis)* és elülső makkot *(glans penis).* A radix azonban nem jelzi a penis egész kiterjedését, ugyanis erectilis testei messze hátranyúlnak a gáttájékra. Minthogy azonban penisen csak a szabadon levő részt értjük, ezekkel csak a továbbiak során, az erectilis testekről írt szakaszban foglalkozunk. A penis bőre igen vékony, szőrtelen, alapja felett könnyen elmozgatható, bőr alatti zsírszövete nincsen, ellentétben a symphysis tájékának bőrével, amelyet az erős zsír alatti kötőszövet (férfiban ugyan kevésbé, mint nőben) *mons pubis* formájában kiemel. *Dorsum penis*nek nevezzük a lecsüngő penisen előretekintő és *facies urethralis*nak a hátra tekintő felszínt. Erigált penisnél a felszínek persze fordított irányba tekintenek. A dorsum penis bőrét egy erős bőr alatti vena domborítja ki, ez azonban még nem a penis fő dorsalis venája. A penis tövét a symphysis elülső felszínéhez erős szalag *(lig. suspensorium penis)* rögzíti.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A penis csúcsán a bőr egy redő formájában visszahajlik a makk mögötti barázdához; ez a fityma *(preputium).* Apreputium ennek megfelelően hengerded bőrredő, külső felszíne igen vékony,ráncos; belső, a glanshoz simuló felszíne gyengén elszarusodó hámmal borított. A preputium általában csak kisfiúkon borítja teljesen a makkot, felnőtt férfiak többségében a penis túlnövi a preputiumot, úgyhogy az részben visszahúzódik a makkról, és annak felét vagy még nagyobb részét szabadon hagyja.

A makk *(glans penis)* valóban meglehetősen hasonlít a tölgyfa terméséhez. Domborodott csonkakúphoz hasonló idomú képződmény, amelyet a penis többi részétől sekély barázda választ el. A glansnak e barázda mentén ajakszerűen kiemelkedő pereme van *(corona glandis).* A mögötte levő barázdában tapad a preputium, és annak belső bőrfelülete átmegy a glansot borító igen vékony, alapjához feszesen rögzített, gyengén elszarusodó, petyhüdt penisen rózsaszínes, erigált penisen ibolyapiros színű bőrbe. A corona glandist körülvevő barázda *(sulcus coronarius glandis)* csak a penis dorsalis oldalán fut harántul, a penis oldalán aláfordulva a két barázda előre konvergál, és a penis csúcsán sagittalis résként mutatkozó ostium urethrae externum hátsó végét megközelíti. A preputium bellemezét ide fékszerű bőrredő *(frenulum preputii)* rögzíti (ti. hasonlít az ajaknál vagy a nyelvnél látott fékre).

Közel-keleti népeknél általános szokás csecsemőkorban a preputiumot eltávolítani *(circumcisio).* Számos kultúrában ezt szigorú vallásos előírások szabályozzák (mint pl. a zsidóknál), de a szokás eredete kétségtelenül egészségvédelmi. Ezt sivatagi vagy félsivatagi területeken még külön indokolja a meleg és a vízhiány. De még a legelőnyösebb tisztálkodási viszonyok közt és mérsékelt klímában is sokan a preputiumot veszélyes szervnek tekintik. A penisrák nagy statisztikák szerint extrém ritkaság a gyermekkorban circumcindált egyéneken akkor is, ha egyébként azonos életkörülmények közt élő és antropológiailag hasonló csoportokat hasonlítanak össze (pl. Indiában a mohamedán és a hindu lakosságnál), de egyáltalán nem ritka a nem circumcindáltakon. Ezért pl. az Észak-amerikai Egyesült Államokban a circumcisiót a szülőintézetekben rutinszerűen végzik minden fiú újszülöttön.

Krompecher István vizsgálatai szerint a preputium és a glans között meggyűlő szúrós szagú, faggyúszerű anyag *(smegma preputii)* nagyobbára az érintkező hámfelületek felületi rétegének elzsírosodásából keletkezik, és csak kisebb mértékben a sulcus coronarius glandison elhelyezett szabad faggyúmirigyek terméke.

A penis erectilis testei. A hímvessző három hengerded szivacsszerű felépítésű erectilis testből áll: ezek a páros *corpora cavernosa penis,* valamint a köztük és a mögöttük futó *corpus spongiosum penis,* amely előrefelé a glans erectilis állományát is képezi.

A *corpus cavernosum penis* kihegyesedve ered az ülő- és szeméremcsont szárainak találkozásánál; ezek képezik a penis szárait *(aura penis).* Akétoldali egymás felé konvergálva, a symphysis előtt hegyesszögben összetalálkozik. Medialis lapos felszínükkel szorosan összefekszenek olyannyira, hogy a két corpus cavernosumot csak fésűre emlékeztető megszakított sövény, a septum penis választja el. A két corpus cavernosumot közösen erős inas lemez, a *tunica albuginea* fogja körül. Elöl a két corpus cavernosum közös tompa csúccsal nyomul be a glans proximal felé tekintő vájulatába, és azt a glans szövetével összenőve teljesen kitölti; csupán a corpus cavernosumok eleje és az ajakszerűen kiemelkedő corona glandis között keletkezik a már említett sekély barázda. A *corpus spongiosum penis* a corpus cavernosumtól eltérően sokkal finomabban szivacsos szerkezetű, és tunica albugineája helyett csak vékony kötőszövetes tokkal bír. (Ezt jelzi az elnevezések különbözősége is, *cavernosus* = barlangos; *spongiosus* – szivacsos.) A gát közepén, 1–1,5 centiméternyivel a végbélnyílás előtt kezdődik zöldhagymaszerű megvastagodással *(bulbus penis).* Ebbe nyomul be ferdén felülről a húgycső, de – mint láttuk – nem a hátsó végébe, hanem kb. két centiméterrel előrébb. Felső oldalán a bulbus penis a diaphragma urogenitale alsó felszínéhez rögzül. A corpus spongiosum ezután elvékonyodva, a két corpus cavernosum penis alsó oldalán levő mély hosszanti árokba fekszik bele, és ebben húzódik a corpus cavernosumok csúcsáig. Itt alakja teljesen megváltozik, mert a glans állományát alkotja. A corpus cavernosumról leválasztva, leginkább merőkanálhoz vagy excentrikusan elhelyezkedő kalapú gombához hasonlít.

Erek, idegek. A hímvessző dorsalis oldalának középső barázdájában bőr alatti fasciája alatt egy nagyobb vena halad, a vena dorsalis penis. Ezt szokatlan módon két oldalán egy páros arteria kíséri *(a. dorsalis penis).* Az arteriák az a. pudenda végágai, a vena symphysis és a diaphragma urogenitale közötti résen keresztül beömlik a prostata előtti nagy venás fonatba. A két arteriától oldalt még két elég nagy bőrideg halad, a n. dorsalis penis. Ezek az idegek látják el a glans nagy érzőideg-végkészülékeit.

A corpora cavernosa penis mélyén a középsíkhoz közelebb két nagy arteria halad még: az *aa. profundae penis.* Az erek elágazódásairól az erectio mechanizmusánál szólunk.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Finomabb szerkezet. A penis mikroszkópi metszetén kis nagyítással könnyű felismerni a két corpus cavernosum penist és az alsó vályúban elhelyezkedő corpus spongiosumot, benne a csillag alakú átmetszetű urethrával **(7/91. ábra)**.A penis vékony bőre alatt aránylag erős, körkörös simaizomréteg a herezacskó tunica dartosára emlékeztet. Hidegben ez és a cavernák falainak simaizomzata okozza a penis erős összezsugorodását. A bőr alatti kötőszövetet egy rugalmas rostokban és simaizomsejtekben bővelkedő laza fascia penis képviseli, amely biztosítja a penis bőrének mozgékonyságát. A tunica albuginea tömött kollagénrostos szövet kevés rugalmas rosttal.

A corpus cavernosumok szövetét a tér minden irányában haladó hálózatosan összefüggő, ún. trabeculák képezik, amelyek bővelkednek simaizomsejtekben. Felszínüket mindenütt endothel borítja, amely így tökéletesen kibéleli a trabeculák között fennmaradó üregek *(cavernák)* falát. Jól felismerhető, hogy a központi cavernák tágabbak, gerendáik durvábbak, a peripheria felé a cavernák kisebbek lesznek, és a tunica albuginea felszínével párhuzamosan ellapultak. A cavernák üregeit vér tölti ki.



Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7/91 ábra. Újszülött penisének keresztmetszete (azanfestes, Krompecher I. gyűjteményéből). 1: corpus cavernosus penis; 2: corpus spongiosum penis benne az urethra; 3: tunica albuginea; 4: septum penis (hézaggal: az átmetszet közvetlenül a glans mögötti szintből való, ahol a corpus cavernosumok már összeszűkülnek)

A corpus spongiosum hasonló, de finomabban szivacsos szövet, főleg a glansban inkább kanyarulatos venák szövedéke.

Az erectio mechanizmusa. Nyugalmi állapotban csupán nagyon kevés vér folyik át a penis érrendszerén, mert főleg az arteria profunda penisnek és elsőrendű ágainak erős körkörös izomzata az ereket tonusosan zárva tartja. Az erek zárásához hozzájárul, hogy ezekben az erekben intimamegvastagodások vannak *(Ebner-féle párnák)*. Így az erek lumene félhold alakúvá válik, és geometriai okokból könnyű átlátni, hogy az érfal minimális összehúzódása gyakorlatilag lefojtja a vér áramlását. A kevés bejutó vér részben a trabeculákban futó hajszálerek révén, részben a precapillaris jellegű arteriolák útján a cavernák, majd a peripheriás cavernákból nyíló venák útján áramolja át a penis szövetét.

Nemi izgalomkor a penis arteriáiban a simaizomzat tónusa csökken, ennek következtében az intimapárnák folytán a félhold alakú lumenek keresztmetszete a sokszorosára növekszik. Ily módon a penis szöveteibe beáramló vértöbblet feltölti az erectilis testek cavernáit, éspedig elsősorban a centralisokat, mert a precapillaris ágak elsősorban ide nyílnak. A centralis cavernák feltöltődve, a tunica albuginea belső felszínéhez nyomják a peripheriás lapos cavernákat. Minthogy a venák laposan eredő ágrendszerükkel, elsősorban a crus penis területén, a peripheriás cavernákból erednek, a venás elfolyást az arteriás oldalról való fokozott telődés rontja. A vér be tud áramlani a penisbe, de el alig. Ennek következtében a cavernosus testek feszesen megtelnek vérrel, a penis mind hosszában, mind vastagságban megnő, és megmerevedve, a hasfallal hegyesszöget képezve, gáti rejtett részével együtt egységes oszlopszerű testté válik. A megmerevedett penis gyakorlatilag össze nem nyomható és el nem hajlítható, mert feszesen kitöltött tunica albugineája nem rugalmas szövetből áll. A penis mélyebb arteriái alkalmazkodnak a nagy méretváltozásokhoz, spirális vagy szabálytalan kanyarulatokat képeznek – nevük ezért *arteriae helicinae* –; különben a penis megnövekedéséből folyó megnyújtásuk szükségszerűen megvékonyítaná lumenüket, és ezzel lerontaná a mechanizmust. – A corpus spongiosum hasonló mechanizmussal megduzzad és megnő, de nem lévén tunica albugineája, a venás eláramlás mindig biztosított, ezért az erectio tetőfokán is compressibilis marad. Ez működése szempontjából fontos is, mert – mint a gátizmok tanulmányozásánál látni fogjuk –, az ondónak a hosszú húgycsövön való kilövellését a gátizmok reflexes ritmusos összehúzódása segíti elő. Nem comprimálható corpus spongiosum mellett ez nem lenne lehetséges. A glans megtartott képlékenységével elősegíti a penis behatolását a női nemi csatornába. A nemi izgalom megszűntével a penis mély arteriái simaizomfalának tónusa helyreáll, félhold alakú lumenük nagymértékben összeszűkül. A venás eláramlás eleinte még akadályozott, de a peripheriás cavernákon kívül más területekről elvezető venák révén elvezetett vér fokozatosan csökkenti a peripheriás cavernákra nehezedő nyomást, és mind több elvezető utat nyit meg. Ezért az erectio eleinte lassan, majd mind rohamosabban csökken, és hamarosan visszaáll a nyugalmi egyensúly a beáramló és az eláramló vér között. A közösülési folyamat egyéb fiziológiai mechanizmusai, elsősorban az ejaculatio magyarázata, az élettan keretébe tartozik.

A hímvessző fejlődését a nemi szervek fejlődésének összefoglaló leírásakor ismertetjük.

4.2.3. Női nemi szervek (organa genitalia feminina)

4.2.3.1. Petefészek

A **petefészek** *(ovarium)* páros, zöldmandulához hasonló idomú és nagyságú szerv. Medialis és lateralis felszínt különböztetünk meg rajta; elülső, rövid hashártyakettőzettel *(mesovarium)* a széles méhszalag hátsó lemezéhez rögzített éle a *margo mesovaricus*, hátsó éle szabadon álló; ez a *margo liber*. Felső pólusára *(extremitas tubaria)* a méhkürt hasüregi vége hajlik vissza, alsó pólusát erős szalag *(lig. ovarii proprium)* köti a méh testéhez, neve ennek megfelelően *extremitas uterina*. A petefészek megközelítően függőleges állású, lateralis felszínével az a. iliaca externa és interna elágazása között keletkező fali hashártyával borított kis gödörbe simul bele, legnagyobb átmetszetének síkja tehát sagittalis állású. Előtte fut el a medence falán függőlegesen felfelé a méhkürt ampullaris része.

Nevezetes topográfiai viszonyba kerül itt az ovarium az ureterrel, amely – mint láttuk – ugyancsak a két arteria iliaca közötti szögletben halad lefelé a fali hashártyától takartan, tehát az ovariumtól csak a fali hashártya választja el. Medialis felszíne a vékonybelekkel érintkezik. – A hashártyához való viszonya sajátságos: voltaképpen intraperitonealis szerv lenne, hiszen rövid hashártyakettőzete is van; a mesovarium. Ennek ellenére a felszínét nem hashártya, hanem egyszerű köbhám vonja be, és a hám alatt hiányoznak a savós hártyák jellemző kötőszöveti rétegei. Makroszkóposan is látható, hogy a mesovarium savós hártyája az ovarium margo

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mesovaricusán túl csak igen keskeny csíkban húzódik rá a petefészekre, és fehéres zegzugos vonal alakjában *(Farré-féle vonal)* helyt ad az ovarium felszínét borító egyrétegű hámnak. Az ovarium felszíne serdületlen leányban sima, a menstruatio megindulása után szaporodó heges behúzódások jelentkeznek rajta, amelyek száma folyton nő, és a 45–50 év között fellépő menopausáig az ovariumot a számos behúzódás göröngyös felszínűvé teszi. – Az ovariumnak nincsen saját kivezető csöve.

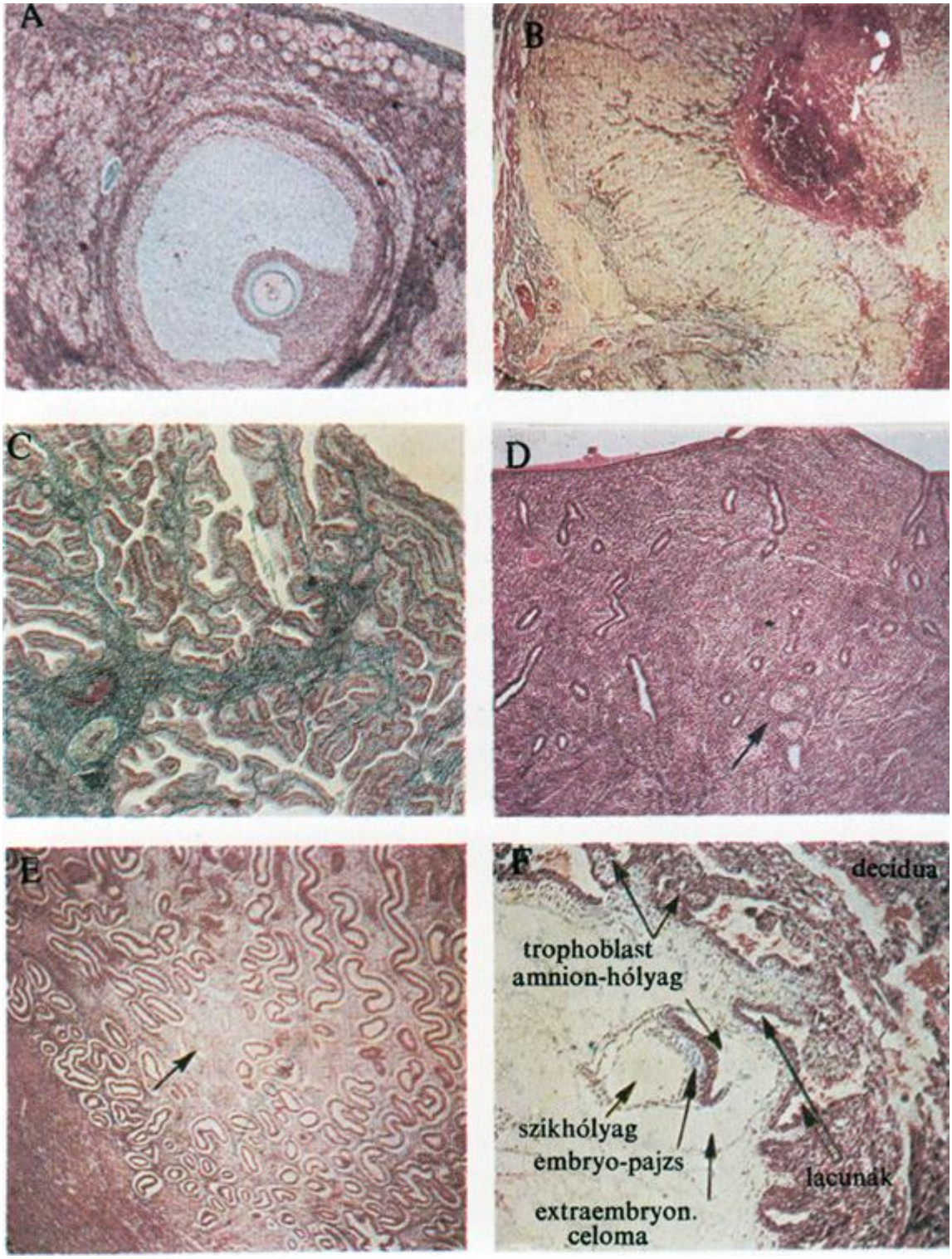
Érellátása bőséges, a margo mesovaricus mentén két arteria koszorú alakú anastomosisa biztosítja. Felülről a hasi aortának az a. renalis magasságából leszálló ága, az a. ovarica, az a. iliaca externát felülről keresztezve lép be a kismedencébe, és az ovarium felső pólusa felé húzódva ráncba emeli a hashártyát *(lig. suspensorium ovarii).* A név helytelen, mert nem szalag, hanem inkább redő, plica. A mesovariumnak az ovariumon való tapadása mentén összetalálkozik egy, a méh felől jövő kisebb arteriával *(ramus ovaricus a. uterinae).* Ebből az anastomosisból lépnek be az ovariumnak a margo mesovaricuson levő hilusába az erek. A venák és a nyirokerek ugyanezen a két úton, vagyis az arteriák kíséretében vezetődnek el.

Belső és **finomabb szerkezete** (**7/92. ábra**,A). Az ovarium szövettani metszetén fel lehet ismerni a borító köbhámot, amelyet helytelenül csírahámnak is szoktak nevezni. A petefészek belső állományát nagyobbrészt a sejtdús, de sejt közötti állományban szegény kötőszöveti stroma képezi. Az ovarium centralisabb elhelyezkedésű és a hilussal közlekedő velőállományában a stroma kevésbé sejtdús, inkább sok eret tartalmaz. A kéregállomány orsó alakú sejtjei változó irányú hossztengelyeikkel hullámzó-örvénylő rajzolatot hoznak létre. Az ovarium kéregállományában nagy számban találunk nagyobb gömb alakú sejteket, amelyeket egyetlen réteg lapos hámsejt vesz körül. Ezek az elsődleges tüszők *(folliculi ovarii primarii).* Ezek száma már három-négy hónapos leánymagzatban megállapodott, a két ovariumban összesen kb. 400 ezer. Ilyenkor ezek nagyobb központi sejtjei még a spermatogoniumokkal egyenértékű *oogoniumok.*

Az alapvető különbség a spermiogenesis és az oogenesis közt itt az, hogy míg a spermatogoniumok ún. szaporodási szakasza az egész élet során tart, a nőnemben ez a szaporodás a harmadik magzati hónap végével befejeződik. A petesejtek fejlődésében a növekedési szakasz rendkívül elnyúlik, és nem is választható el élesen az érési szakasztól. Már a magzati élet során az oogoniumok nagy része kissé megnő, és az első meiotikus osztódás profázisába kerül, majd ebben a stádiumban megállapodik. Így a petefészekben található elsődleges tüszők többsége nem az oogonium, hanem az *oocyta* kategóriájába osztandó. Az oogoniumot, illetve oocytát körülvevő egyetlen lapos hámréteg az *epithelium folliculi.*

Tüszőérés. A nemi érés ideje felé a hypophysis nagyobb arányban kezd ún. gonadotrop hormonokat termelni. Ezek közül a follikulusstimuláló hormon (FSH) hatására az elsődleges tüszők epithelium folliculija eleinte köb, majd hengerded alakot vesz fel, sőt a hámsejtek szaporodása folytán előbb két–, majd többrétegűvé válik. Az így kialakult hámsejtréteget *granulosahám*nak nevezik. Közben az oocyta is tovább nő, mintegy az elsődleges tüszőben levő sejtek kétszeresére. Ilyenkor a tüszőt már másodlagos tüszőnek nevezzük. A további tüszőérés során a granulosahámban félhold alakú, folyadékkal *(liquor folliculi)* telt üreg *(cavum folliculi)* keletkezik (7/92. ábra, A). A folyadék felszaporodásával a tüsző erősen kitágul, a granulosasejtek rétege ellaposodik, csak egy helyen emelkedik be dombszerűen az üregbe; ebben a dombban fekszik az oocyta. A dombot *cumulus oophorus*nak nevezik. Az oocytát elég vastag, szerkezet nélkülinek tűnő hártya, a *zona pellucida* veszi körül. A zona pellucida körül több sorban elhelyezkedő granulosasejtek alkotják a *corona radiatá*t. Ezeket a tüszőket *folliculi ovarici vesiculosi*nak nevezik. Az érőfélben levő tüszők az ovarium felszínét hólyagszerűen elődomborítják. – A folliculus növekedése kapcsán a stromának a folliculust körülvevő része, a *theca folliculi* is változásokat szenved. Ennek belső rétegének *(theca interna)* a sejtjei epitheloid jelleget öltenek, és bőséges capillarishálózatuk fejlődik. A theca külső rétege inkább kötőszövetes jellegű, erekben szegényebb *(theca externa).* Mindezek a változások a hypophysis-FSH hatására jönnek létre. A folliculusok – különösen azok theca internája – FSH hatására maguk is hormont termelnek; ez az ösztrogén. Ez a hormon felelős elsősorban a másodlagos női nemi jelleg kialakulásáért. Egyúttal azonban az ösztrogén a vérpálya útján visszahatva a hypophysisre, azt egy másik hormon, a luteinizáló hormon (LH) termelésére serkenti.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/92. ábra. A női nemi szervek szöveti szerkezetének áttekintő táblája (F: POTE, Kórbonctani Intézet anyagából). A: ovarium (macskából), a kéregben számos elsődleges tüsző középen egy közel kifejlett másodlagos tüsző (az emberi petefészek szerkezete kevésbé ad jó áttekintést, hiányzik belőle a másodlagos tüszőktől jobbra és balra látható hám jellegű ún. interstitialis szövet); B: corpus luteum lupenagyítással; a tekervényes mirigytesttől jobbra még látszik a corpus hemorrhagicum véralvadéka; C: tuba uterina ampullaris részének nyálkahártyaredő-labyrinthusa (Pasini-festés: a kötőszövet kék, a hám ibolyáspiros színben); D: méhnyálkahártya, a proliferatiós stádium kezdete; a nyíllal jelzett helyen a nyálkahártyába belépő kanyargós arteriolák néhány átmetszete, alul a simaizomfal látható; £: méhnyálkahártya, a secretiós stádium kezdete; dugóhúzószerű mirigycsövek, a nyíllal jelzett helyen kanyargós arteriolák átmetszetei; a simaizomfal a bal alsó sarokban látható; F: frissen beágyazódott (kb. 14 napos) emberi pete

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Ovulatio. Az LH az ovariumra kettős hatású. Egyrészt előidézi a legfejlettebb tüsző megrepedését. A repedésen keresztül a folliculus elég nagy nyomás alatt levő folyadéka hirtelen kiáramlik a szabad hasüregbe, és magával ragadja a cumulus oophorusban levő oocytát, amely épp ekkor fejezi be első meiotikus osztódását. A hasüregbe bekerült ovum felületét a granulosahám sejtjei corona radiata alakjában veszik körül. A szabad hasüregből az ovum azonnal bekerül a méhkürtnek a petefészek felső pólusára visszahajló hasüregi nyílásába, és megkezdi vándorlását a méh felé. A tüsző megrepedése és a petesejt kisodródása az ovulatio. A kiürült tüsző falából, feltehetőleg a tüszőfolyadék ellennyomásától hirtelen felszabadult theca interna ereiből kis vérzés indul meg, s ez a vér a tüsző üregét lazán kitölti *(corpus haemorrhagicum).* Az összeesett tüsző falát képező granulosahám hullámos rétegben veszi körül ezt a kis véralvadékot. Az LH második hatása részben a granulosasejteket, részben a theca interna kötőszöveti eredetű epitheloidsejtjeit burjánzásra és egy hormontermelő szervvé való átalakulásra készteti. A sejtek hatalmasan felpuffadnak, és élénksárga színű zsírnemű anyagokat tartalmaznak. A folliculus helyén kialakuló hormontermelő szerv neve ezért sárgatest *(corpus luteum),* termelt hormonja pedig a progeszteron (7/92. ábra, B).

A corpus luteum további sorsa. Ha a tüszőből felszabadult petesejt nem termékenyül meg, a sárgatest csupán mintegy tíz napig fejlődik, kb. 2 cm átmérőt ér el, azon túl a hypophysis nem termel elég LH-t a sárgatest működésének fenntartására. Ennek következményeként tíz nap után a sárgatest nem termel elég progeszteront a pete befogadására elkészült méhnyálkahártya fenntartására, és ez a menstruatio keretében lelökődik. A corpus luteum sejtjei hamarosan teljesen elfajulnak, és helyüket fehéres heg foglalja el *(corpus albicans).* – A petesejt megtermékenyülésekor a sárgatestnek ez az elfajulása nem következik be, mert a beágyazott pete trophoblastsejtjei hamarosan egy LH-hoz hasonló hatású anyagot a koriongonadotropint termelik, amely a sárgatest további fenntartását biztosítja. A terhesség harmadik hónapjára a sárgatest kb. 5 cm átmérőre nő meg. Ezután kezd sorvadni, akkorra azonban a placenta már elég progeszteront termel a terhesség fenntartására. Nem tisztázott, hogy ebben milyen szerepe van egy harmadik hypophysis-gonadotrop hormonnak: a luteotrop hormonnak (LTH vagy prolaktin).

Ovulatiós ciklus. Normális viszonyok között minden 28 napban egy ovulatio következik be, és a két petefészek ebben általában felváltva vesz részt. Az ovulatio eme ciklusosságát az említett hormonok: mégpedig az agyfüggelékmirigy által termelt FSH, LH (esetleg LTH) és a petefészek által termelt ösztrogén és progeszteron bonyolult és egymás ürítését részben kiváltó, részben gátló kölcsönhatásával hozza létre. A ciklus időtartamát a különböző hormonhatások kifejlődésének időállandói, illetve az ovariumban létrejövő szöveti változásokhoz szükséges idők, tehát a szabályozásban szereplő tényezők „tehetetlensége" határozza meg. A ciklus létrejöttében nem elég az agyfüggelékmirigy és az ovarium, hanem bizonyos köztiagyi idegközpontok (hypothalamus) is szükségesek. Az ovariumhormonok ugyanis nem közvetlenül hatnak az agyfüggelékmirigyre, hanem inkább ezekre az idegközpontokra.[39]39

♦ 1. A menstruatio elején csökkent ovariumhormon-szintek felszabadítják a hypophysist gátolt állapotából, és az nagyobb mennyiségű FSH-t termel.

♦ 2. Az FSH folliculusok érését idézi elő, melyeknek belső thecája ösztrogént termel az FSH és kis mennyiségben elválasztott LH hatására.

♦ 3. Az ösztrogén általános hatások mellett a méhnyálkahártya proliferatiós fázisát okozza, és kb. két hét után olyan szintet ér el, amely kiváltja a hypophysisből nagyobb mennyiségű LH ürítését.

♦ 4. LH előidézi a tüszőrepedést és működő sárgatest kifejlődését a felszabadult petesejt tüszőjében.

♦ 5. A corpus luteum által termelt progeszteron a méhnyálkahártya ún. progestationalis vagy secretiós fázisát váltja ki és tartja fenn, egyben a magas ösztrogénvérszinttel egyetemben a hypothalamus közbejöttével gátolja az FSH termelését.

♦ 6. Az LH termelése egy ideig (10–12 napig) a tüszőrepedés után még kielégítő, de ezután a csökkent FSH-termelés folytán lecsökkent ösztrogénvérszint következtében, és részben a progeszteron gátló hatására gyorsan csökken, és nem tudja fenntartani tovább a sárgatestet funkcionáló állapotban.

♦ 7. Az ennek következtében kevesbedő progeszterontermelés és a már előzőleg csökkent ösztrogénszint mellett a felépült méhnyálkahártya nem tartható fenn, és bekövetkezik a menstruatio.

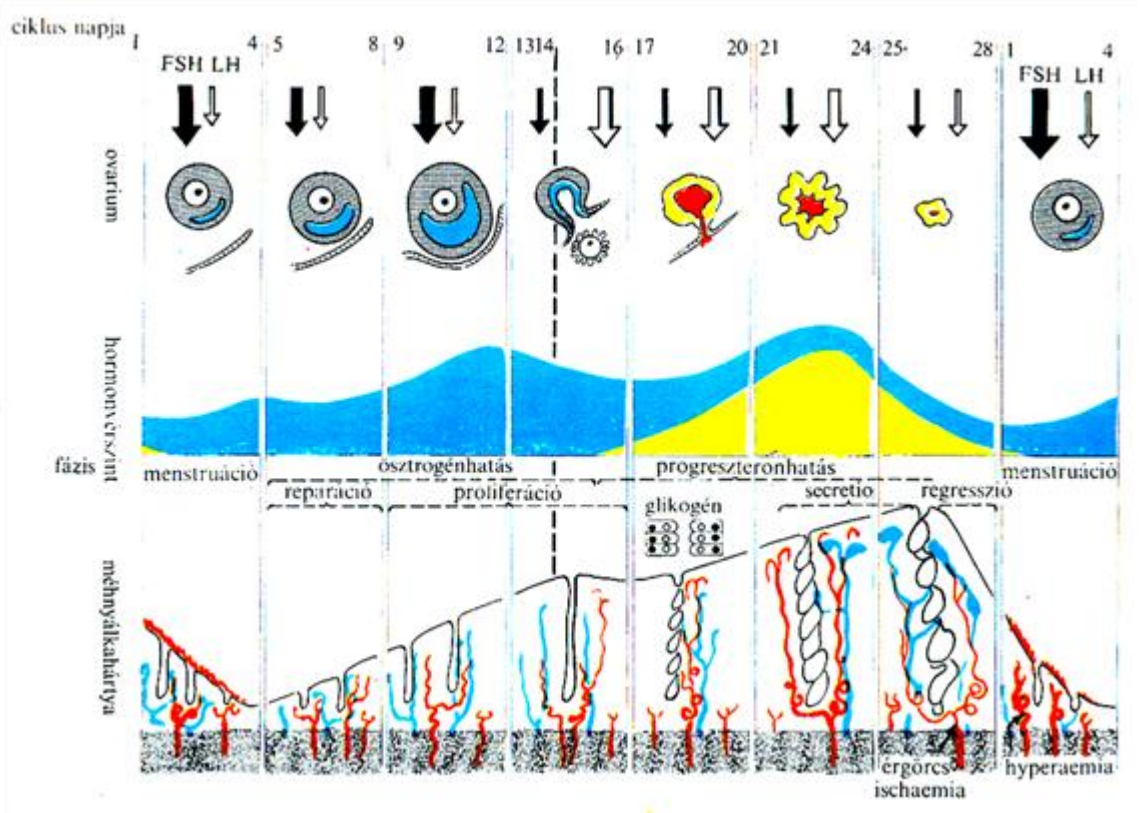
♦ 8. A csökkent ovariumhormon-szintek felszabadítják a hypophysis FSH-termelését, és a ciklus ismétlődik.

[39]39 E mechanizmus anatómiai alapjait a köztiagy leírása során tárgyalandó hypothalamo-hypophysealis rendszerben fogjuk vázolni.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A női genitalis ciklus és hormonalis összefüggései megértéséhez különböző állatok ún. ösztrusciklusának tanulmányozása szükséges; ezeket lásd az élettan megfelelő fejezeteiben.

Ellentétben a legtöbb emlősállat ciklikus vagy szezonális aktivitásával (oestrusok), emberben ilyen ciklicitás nem vagy csak határozatlan nyomokban mutatható ki. Ez nyilvánvalóan az ember környezetéhez való alkalmazkodása. Az ember környezete már nem természetes, hanem társadalmi úton kialakított mesterséges környezet, amelyben a szexuális aktivitás ilyennemű szabályozása biológiailag értelmetlen lenne.



7/93. ábra. Ovarium- és méhnyálkahártya-ciklus időbeli lezajlása és az ovariumhormonok vérszintjével való összefüggése (az ösztrogén kék, a progeszteron sárga színnel). A ciklus 24. napja után meg nem termékenyült pete esetén a corpus luteum visszafejlődik. A fekete nyilak nagysága a hypophysis elülső lebenye által minden 4 napos időszakban leadott follikulusstimuláló hormon (FSH), a fehér nyilaké az ugyanezen időben leadott luteinizáló hormon (LH) mennyiségét jelzi. A méhnyálkahártya ereinek alakulásait az ábra sémásan jelzi: figyeljük meg a ciklus 27-28. napján bekövetkező érgörcsöt a regressziós fázis során

Logikusan felvetődik a kérdés, hogy a hímben miért nincs genitalis ciklus, amikor a hypophysis ugyanazokkal a hormonokkal, FSH-val és LH-val szabályozza a gonad működését. Ennek oka egyrészt az, hogy a hím gonad nem két, hanem csak egy szteroid jellegű sexualhormont, az androgént termeli. Másrészt az experimentális endokrinológia módszereivel kimutatták, hogy az újszülött heréje által már termelt androgén véglegesen megváltoztatja azoknak a hypothalamicus idegközpontoknak az érzékenységét, amelyeknek a női ciklusban, mint említettük, szerepük van a sexualhormonoknak a hypophysishormonok termelésére való gátló visszahatásában.

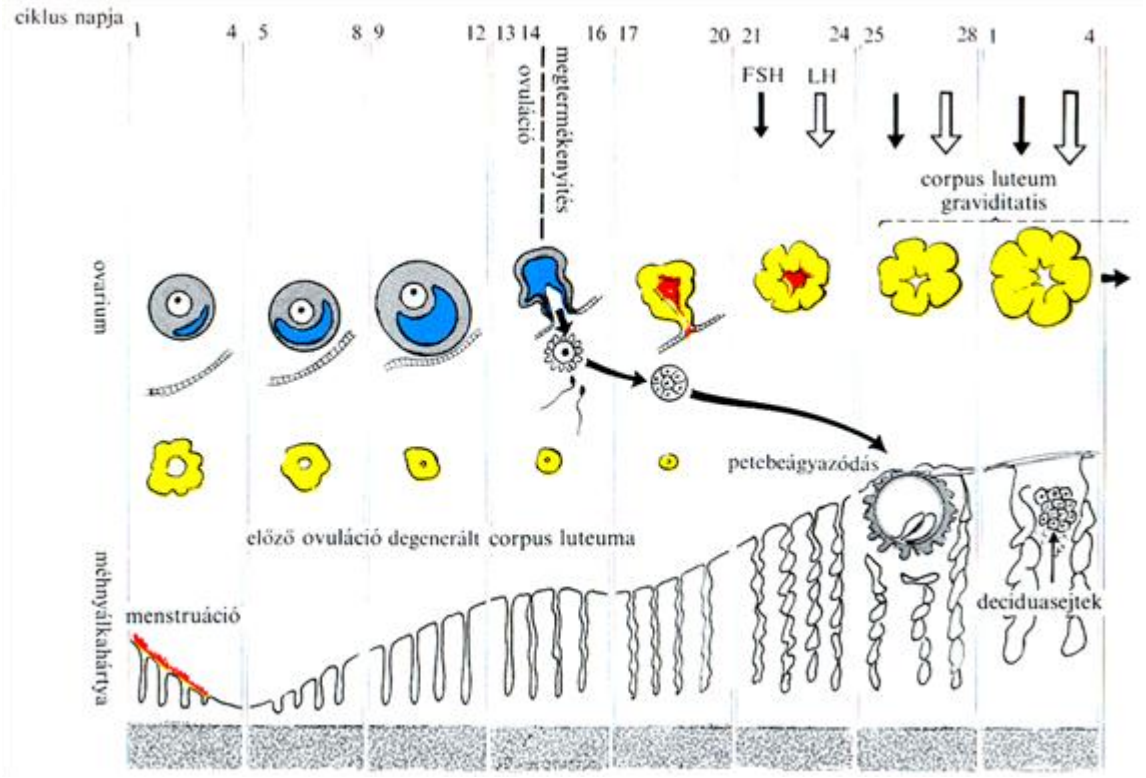
Ezért ha hím állatot kasztrálunk, és a here helyébe petefészket ültetünk be, az soha ciklicitást nem mutat. Ha ellenben újszülött hím állatot kasztrálnak, és ebbe ültetnek be petefészket, az később rendes ciklust fog mutatni.

Az ovarium és a méhnyálkahártya közötti funkciós összefüggéseket a méhnyálkahártya szöveti szerkezetének leírása során két sémában mutatjuk be. Az egyikben a petesejt nem termékenyül meg **(7/93. ábra)**, a másikban a megtermékenyült petesejthez kapcsolódó változásokat látjuk **(7/94. ábra).**

A petesejt érési osztódásai és további sorsa. Mint már említettük, az első érési *(meiotikus)* sejtosztódás a profázisig a legtöbb elsődleges tüszőnél már késői magzati korban eljut. Ez az osztódás azonban csak az érett tüszőn, körülbelül a tüszőrepedés idején fejeződik be. Eredményeként nem két egyenértékű sejt keletkezik,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hanem a plasma túlnyomó része az egyik leánysejtbe kerül (ez marad a petesejt), a másik leánysejtbe csak minimális plasma és sejtorganellum kerül (ez a sarki sejt vagy *polocyta*).



7/94. ábra. Ovarialis és méhnyálkahártya-ciklus időbeli lezajlása megtermékenyítés és a pete beágyazódása mellett (a sárgatest továbbfejlődik). A fázisbeosztás egyébként azonos a 7/93. ábráéval. Figyeljük meg, hogy az FSH és főleg az LH secretiója nem csökken, hanem ellenkezőleg: nő az eredeti ciklus végén

A második érési osztódás csak megtermékenyítéskor a petesejtbe behatoló spermium ingerére zajlik le, hasonló módon. Ennek az osztódásnak az eredménye a kész petesejt és egy másodrendű sarki sejt. Egyes állatokban még az első sarki sejt is végez egy osztódást, tehát a két redukciós osztódás összeredménye három sarki sejt, amelyeknek további szerepük nincsen, és egy érett petesejt, mindegyikük 23 chromosomával, amelyek közül az egyik X-chromosoma. A nő rendes chromosomáinak száma ugyanis 44+XX; a többi chromosomapárhoz hasonlóan a két X-chromosoma közül az egyik anyai, a másik apai eredetű.

A petesejt a tüszőből kiszabadulva, azonnal bekerül a méhkürt hasüregi nyílásába, és a méhkürtben megkezdi kb. ötnapos vándorlását a méh felé. Valószínűleg csak néhány óráig, illetve legfeljebb egy napig marad megtermékenyíthető. Ezen túl hamarosan elfajulásnak indul, néhány barázdálódásszerű osztódást még végez, de ezután hamarosan szétesik. Megtermékenyülése esetén a pete további sorsát az általános fejlődéstanban vázoltuk.

A petesejt időben korlátolt megtermékenyítőképességén alapult az egy ideig elég általánosan gyakorolt ovulatiós naptárra épülő születésszabályozás. A sexualis magatartás nehezen kontrollálható pszichikus és egyéb tényezői mellett sikertelenségét részben az magyarázza, hogy a hímivarsejtek legalább 48 óráig megtermékenyítőképesek maradnak, de főleg az is, hogy kevés nő ciklusa elég szabályos ahhoz, hogy az ovulatio idejét biztosan meg lehessen állapítani (lásd a nőgyógyászatban).

Folliculusatresia, anovulatoricus ciklusok. A két petefészekben rendelkezésre álló 400 000 elsődleges tüsző közül, mint láttuk, legfeljebb 400 érhet meg teljesen és repedhet meg. Az érés különböző stádiumaiban levő tüszők degeneratiónak esnek áldozatul; ezt a folyamatot nevezik folluculusatresiának. A legfeltűnőbben az érett tüszőknél jelentkezik; ugyanis az egy ovulatiós ciklusban megérő több tüsző közül általában csupán egy reped meg, a többi egy bizonyos stádiumon túl már nem várhatja be a következő ovulatiót. Az atresia az epithelium folliculi sejtjeinek elfajulásával kezdődik. A cumulus oophorus szétesése hamar megmutatkozik, végül fibroblastok hatolnak be, és kötőszövettel helyettesítik a széteső folliculus szöveteit.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A menstruatio, illetve menstruatiós jellegű vérzések nincsenek szigorúan ovulatióhoz kötve. A vér ösztrogénszintjének csökkenése elég lehet egymagában ilyen anovulatoricus vérzés létrehozására. Újabban megállapították, hogy egészséges nőkben, elsősorban a pubertás körül és a menopausa előtti időben, az ovulatiós ciklusok között elég jelentős számban anovulatoricus ciklusok is előfordulnak.

4.2.3.2. Petevezeték

A petevezeték vagy **méhkürt** *(tuba uterina)* 10–13 cm hosszú, erősen redőzött nyálkahártyával bélelt, izmos falú cső, mely a méhfenék két oldalsó kiszögellésében szűk csatornaként eredve, mindinkább kitágulva az ovarium felső pólusára visszahajolva, a szabad hasüregbe nyílik.

A háromszögletű méhüreg oldalsó sarkaiból ered az ostium uterinum tubae uterinaeval, a kezdeti egy centiméternél valamivel hosszabb szakasza: a méh vastag falát átfúró szűk (1 mm-es) járat *(pars uterina).* Az uterust elhagyva mint önálló cső halad oldalirányba a medence oldalfala felé. E körülbelül 3-4 centiméter hosszú szakasza még mindig elég szűk *(isthmus tubae uterinae),* majd a medence oldalfalán felszálló része fokozatosan tágul; ez az ampulla tubae uterinae. Az ampulla a petefészek elülső széle előtt halad felfelé, majd ennek felső pólusa fölött hátrafelé visszahajlik, és rojtos szélével körülvett tölcsérszerű véggel *(infundibulum tubae uterinae)* borul rá az ovarium felső részére. Az infundibulum mélyén találjuk a számos nyálkahártyaredő közt összeszűkült, de eléggé tágulékony hasüregi nyílását *(ostium abdominale tubae uterinae).*

Az infundibulum szélét képező rojtok *(fimbriae tubae)* közül egy hosszabb az ovarium felszínéhez is rögzül. A fimbriákon hajlik át a tubát bélelő nyálkahártya a tubát kívülről borító hashártyába.

A nő hashártyaüregе tehát nem zárt, hanem a tuba nyílásán keresztül közlekedik a genitalis csatorna üregével, és ennek útján a külvilággal is.

Hashártyaviszonyok, érellátás. A tuba uterina intraperitonealis szerv, amely a széles méhszalag felső szabad szélében foglal helyet. A széles méhszalag legfelső, a mesovarium tapadása feletti részét mint tubakettőzetet *(mesosalpinx)* el szoktuk különíteni. A mesosalpinx két lemeze között a tubán való tapadásuknál az ovariumnál leírtakhoz hasonló koszorú alakú arteriás anastomosis van; egy az a. ovaricából eredő és egy a méh testéről oda felfutó kisebb arteria között (rami tubarii). E koszorú alakú anastomosis látja el arteriás ágakkal a méhkürtöt. A venák hasonló módon rendeződnek el részben a v. ovarica, részben a méh venás fonatai felé.

Falszerkezete. A tuba nyálkahártyája igen erősen redőzött, mégpedig nem egyszerű, hanem többszörösen elágazó redőkkel bír. Ezek átmetszetben bonyolult faágszerű rajzolatot képeznek (7/92. ábra, C). Különösen az ampulla redőzete bőséges, és szinte teljesen kitölti a tuba üregét, amely így bonyolult labyrinticus résrendszerre redukálódik. Az isthmus redői egyszerűbbek, kevésbé elágazódók. A nyálkahártyát borító hám egyrétegű csillószőrös hengerhám. A csillós sejtek között szép számmal találni csilló nélküli secretoros sejteket is. A hám magassága és a csillós sejtek száma a vér ösztrogénkoncentrációjától függ; az ovulatio körül éri el maximumát, a menstruatió kezdetére a hám ellapul, és felületéből csilló nélküli, bunkó alakú magvú sejtek emelkednek ki. Ezek valószínűleg a hámból kilökődő pusztulófélben levő secretoros sejtek. A csillók a hasüregi nyílás felől a méh felé csapkodva a méh felé irányuló nyálkaáramlást tartanak fenn. A nyálkahártya tunica propriája vékony kötőszöveti lemez, és nem tartalmaz mirigyeket. Az izomfal két egymástól jól el nem választott, belső körkörös és külső hosszanti simaizomrétegből áll. A tubát kívülről savós hártya, a hashártya borítja, ennek szerkezete megegyezik a savós hártyák szerkezetével.

Fejlődés. A tuba uterina hámja a később említendő Müller-cső származéka.

4.2.3.3. Méh

A **méh** *(uterus)* körteidomú, elölről hátrafelé (természetes helyzetében inkább felülről lefelé) összelapított, szűk üregétől eltekintve, tömör simaizomszerv. A két tubabenyílás felé háromszögletűen kiszélesedő testet *(corpus uteri)* és hengerded, keskenyebb nyakat *(cervix uteri)* különböztetünk meg rajta.

Nem szült ivarérett nőn a két rész hosszaránya 45 (corpus): 25 (cervix) mm, összesen 70 mm; szült nőnél az uterus valamivel nagyobb marad 55 (corpus): 25 (cervix) mm arányban, összesen 80 mm. A cervix és a corpus határán a méh külső oldaláról egyiktől sem elhatárolható, de a méh üregе leírásában lényeges, aránylag szűk közbülső rész van *(isthmus uteri).* Améhnek a két tuba benyílás közötti domború végét *fundus uteri*nek nevezik. A méh nyaka beletüremkedik a hüvely felső végébe, amelynek fala boltozatszerűen *(fornix vaginae)* visszahajolva tapad a cervixen. A hüvelyhez *(vagina)* való viszonya szerint két részt különböztetünk meg a cervixen: a hüvely feletti *(portio supravaginalis cervicis),* illetve a hüvelyen belüli, félgömbszerűen

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

bedomborodó részt *(portio vaginalis cervicis).*[40]40Aportio vaginalis közepén harántul ovális gödör mélyén harántréssel nyílik az uterus ürege *(ostium uteri).*

Üreg. A cavum uteri a testben harántul elhelyezkedő lapos, háromszögletű résszerű üreg. A háromszög két oldalsó csúcsát a tubák benyílásai *(ostium uterinum tubae)* képezik, ezeket a fundus felé gyengén domború vonalként köti össze az üreg felső (elülső) határa. A háromszög alakú üreg alsó (hátsó) csúcsa a corpusnak az isthmusba való átmenetét jelzi. Azt a helyet, ahol az uterus ürege az isthmus csatornájává összeszűkül, belső méhszájnak nevezik *(orificum uteri internum;* az új nómenklatúra elhagyta ezt a nevet). Gyakorlati szempontból lényeges, hogy az isthmusra eső nem egészen 1 cm hosszú csatornaszerű méhüregrész szövettani szerkezete szerint a méh üregéhez tartozik, és a terhesség 3. hónapjától kezdve felnyúlva, belevonódik a táguló méhüregbe. Később a szülésnél a méhnek ez a szakasza mint ún. passzív szakasz speciálisan fontos szereppel bír. A cervix uteri területén a méh ürege haránt irányban orsószerűen ismét kitágul, majd a külső méhszájnál megint beszűkül. Ez a kb. 2,5 cm hosszúságú nyakcsatorna *(canalis cervicis),* amelynek alsó (hüvelyi) nyílása többször szült nőkön már nem képes eredeti méretére beszűkülni, hanem repedezett szélű harántrésként mutatkozik a portio vaginalison.

A méh helyzete és **topográfiája.** A méh a medence üregének közepében foglal helyet a mögötte levő végbél és az előtte levő húgyhólyag között. A külső méhszáj körülbelül a két spina ischiadicát összekötő vonalban helyezkedik el. A méh helyzetét eme általános pozícióján belül a méh előrehajlása és a hüvelyhez viszonyított előredőlt helyzete határozza meg. Álló nőn ugyanis a hüvely a függőlegeshez viszonyítva mintegy 30–40°-kal hátrafelé dőlő helyzetben van. A hüvely felső végébe benyúló méhnyak majdnem függőlegesen helyezkedik el, azaz a hüvelyhez képest előrefelé dől *(anteversio uteri).* Azisthmus tájékán a méh tengelye megtörik, és a méhtest a nyakhoz képest előrefelé hajlik *(anteflexio uteri). A* méh tehát normális körülmények között anteversio-anteflexio helyzetében van. A méh corpusa ennek megfelelően a hólyagra borulva, megközelítően vízszintes helyzetben fekszik. E helyzet természetesen függ a hólyag és a végbél teltségétől: telt hólyagnál a méh teste felemelkedik, üres hólyagnál eleje jobban előrebukik, de fundusa mindenképpen – normális helyzet mellett – előretekint. A méh laposabb és rövidebb alsó felszíne a húgyhólyaggal, domborúbb és hosszabb, felfelé tekintő felszíne a kismedencét kitöltő vékonybélkacsokkal és esetleg a colon sigmoideum medencei hajlatával érintkezik. A végbéllel csupán a cervix portio vaginalisa a hüvely hátsó falán keresztül jut kapcsolatba.

Minden olyan esetben, amikor a hüvely felől nem lehet vagy nem célszerű vizsgálni az uterust, a végbél felől lehet tapintani a portio vaginalist.

Hashártyaviszonyai. A méh a medencebeli zsigerekhez hasonlóan részben infraperitonealis szerv, azaz alulról emelkedik be a hashártyaüregbe. Annyira beemelkedik azonban, hogy testét teljesen, és hátoldalán a nyaka supravaginalis részét is beborítja a hashártya. A medence oldalfaláról frontalis állású hashártyakettőzet halad a méh oldalsó éléhez, majd a kettőzet lemeze szétválva, közrefogja a méhet, és átmegy a szemben haladó másik kettőzet két lemezébe. E lemezek felső, illetve a méhtest előredőlt helyzete folytán elülső szabad szélében fut a tuba uterina.

A kettőzet két lemeze a méhnyak magasságában szétválik, és előre-, illetve hátrafelé haladva borítja be a medence fenekét, illetve a rajta levő képződményeket, majd a medence falának fali hashártyájába megy át. Az egész kettőzetet széles méhszalagnak *(lig. latum uteri)* nevezik.[41]41 A széles méhszalag hátsó, a méh dőlése miatt felfelé tekintő lemeze másodlagos kettőzetet képez az ovarium számára *(mesovarium).*

A széles méhszalagnak a mesovarium tapadása feletti részét *mesosalpinx*nak nevezzük. A tapadás alatt fennmaradó nagyobb része a *mesometrium.*

A hashártya lefutásáról a legvilágosabb képet a medence sagittalis metszetéről nyerjük. Ezen kitűnik, hogy a húgyhólyag hátsó (felső) falát borító hashártya e felszín és a hólyagfundus határán visszahajlik a méh isthmusának tájékára, és a méh izomfalával szorosan összenőve, borítja be a méhtest alsó felszínét, majd a funduson átkanyarodva, a felső felszínét. Tovább haladva hátrafelé, majd lefelé kanyarodva, ugyanúgy beborítja az isthmust és a portio supravaginalis cervicist, majd még beborítja a hátsó hüvelyboltozatot is, és csak innen, meglehetősen mély gödör képzése után hajlik vissza a végbél elülső felszínére.

A méh előtt és mögött tehát a hashártyának két nevezetes gödre keletkezik:

[40]40 Minthogy a nőgyógyászati vizsgálatban az orvos leggyakrabban és legközvetlenebbül ezt a részét vizsgálja, közönségesen használt neve: portio.
[41]41 A medencéből a széles méhszalaggal együtt kiemelt és kézzel szétfeszített női genitalis komplexus repülő denevérre emlékeztet. Vesalius igen találóan nevezte el a széles méhszalagot ala vespertilionisnak, denevérszárnynak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ 1. Az elülső, az *excavatio vesicouterina.* Ez kevésbé jelentős, és a méh normális helyzete mellett más szerv nem is kerül bele. A méh és hólyagfal itt közvetlenül érintkeznek egymással;

♦ 2. A hátsó, az *excavatio rectouterina* jóval mélyebb, és jelentős anatómiai tény, hogy a hashártya itt a hüvely hátsó boltozatát beborítja, tehát egy olyan szervet, amely kívülről közvetlenül megközelíthető. Az excavatio rectouterinát általában az alsó ileumkacsok töltik ki.

Az *excavatio rectouterina* (*Douglas-üreg* vagy hashártyagödör) mind álló, mind fekvő nőn a hashártyaüreg legmélyebb pontja. Ide gyűlik tehát mindennemű izzadmány (savó, genny) vagy vér az alsó hasüregi szervek megbetegedéseiben. Aránylag egyszerű sebészi beavatkozással – ún. Douglas-punctio – a hátsó hüvelyboltozat felől akár diagnosztikai célból meg lehet győződni az excavatio tartalmáról, akár onnan kóros izzadmányt le lehet bocsátani vagy szívni.

A méh rögzítőkészüléke. Régi keletű vita volt különböző anatómiai és nőgyógyásziskolák között, hogy a méh helyben tartásáért milyen anatómiai tényezők felelősek. Régebben a méh szalagkészülékét tartották fontosabbnak, és a méh helyzeti rendellenességeit korrigáló műtéti beavatkozásokat erre alapozták. Ma általában két rögzítő tényező csoportról beszélnek:

♦ 1. a méh nagyobbára szalagos *függesztőkészülékéről* és

♦ 2. a medencefenék izomzatával összefüggésben levő *támasztókészülékről.*

A **függesztőkészülékhez**tartozó szalagok a következők:

Lig. teres uteri. Páros szalag, amely az uterus fundusától (a tuba benyílása előtti területről) ered, redőszerűen kiemelve a széles méhszalag elülső lemezét a canalis inguinalis belső nyílásához fut, majd azon áthaladva a nagy szeméremajkak bőr alatti kötőszövetében vész el. A *lig. ovarii propriumm*al együtt, amelynek voltaképpen folytatása, a here gubernaculum testisének megfelelő képződmény (lásd a nemi szervek fejlődésében). A nem terhes méh rögzítésében lényeges szerepe nemigen lehet, bár bizonyos mértékben hozzájárulhat a corpus uteri vízszintes, a húgyhólyag felett mintegy lebegve tartásához. A terhesség alatt hatalmasan megerősödött méh „lehorgonyzásában" lehet szerepe.

Plica rectouterina. A méh nyakának supravaginalis részéről a rectum oldalához hátra és felfelé húzódó hashártyaredők, amelyek az excavatio rectouterinát kétoldalról határolják. Régebben úgy képzelték, hogy a benne levő simaizommal átszőtt és a sacrumig húzódó szalag lényeges mechanikai tényezője a méhnyak függesztésének. Ma nem tartják jelentősnek.

Valószínűleg a legjelentősebb kötőszöveti készülék mechanikai szempontból is a *parametrium.* Régebben az anatómiai leírások itt valóságos harántszalagról beszéltek *(lig. transversum* vagy *lig. cardinale uteri),* tényleges szalagról azonban nem szólhatunk, hanem inkább laza kötőszöveti rendszerről, amely a méhnyak oldalsó széleit a széles méhszalag itt már széttérő lemezei között a medence oldalfalával, elsősorban a m. piriformis belső felszínén elhelyezkedő plexus ischiadicus kötőszöveti hüvelyével, a lig. sacrospinosummal és sacrotuberosummal, valamint a m. levator ani felső felszínét borító fasciával köti össze. Bár ez elég laza kötőszövet, és nem a szó szoros értelmében vett szalag, mégis összességében ez a kötőszövet igen jelentős mechanikai rögzítő tényezőt képvisel. Valóban, a méhnyak a méh aránylag legjobban rögzített része, és helyzetváltozásához csak a következőkben leírandó támasztókészülék elgyengülése szokott vezetni. Orvosi jelentősége a parametriumnak mégsem mechanikai szerepében van, hanem abban, hogy benne futnak a méh erei és nyirokerei. Sajnálatos jelentőségét különösen az adja, hogy a portio vaginalis és a méhnyak rákjai, melyek a leggyakoribb rákos megbetegedések közé tartoznak, a betegség bizonyos szakaszában betörnek a parametriumba, és ezen keresztül elérik a medence oldalfalát, különösen a rajta levő plexus ischiadicust. Ilyen stádiumban a betegség általában már nem kezelhető műtétileg, és csak sugaras eljárások jöhetnek szóba.

A **méh támasztókészülék**ét a medencefenék izomzata adja. A medence kimenetét elöl elzáró diaphragma urogenitale erősen össze van nőve a hüvely falával, és az erős hüvelyfal közvetítésével a diaphragma a méh nyakát is alátámasztja. Mindenesetre tapasztalati tény, hogy szülések folytán kitágult hüvelyfal mellett mind az uterus, mind a hólyag hajlamos lesüllyedésre. A méh alátámasztásának másik fontos izomtényezője a m. levator ani. Ez nincs ugyan összenőve a rajta áthaladó hüvellyel, de tonusával rögzíti azt, és felső fasciája, mely a bonyolult fascia pelvis rendszerének egy lemeze, a parametriummal és lejjebb, a hüvely oldalsó falával, mindenütt szorosan összenőtt.

Ezekből érthető, hogy a méh helyzeti zavarait javító modern műtéti eljárások törekvése: a kitágult hüvelyfalak helyreállítása és az ellazult és oldalfelé széttért m. levator szárak medialis széleinek (fasciákkal együtt való)

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

egyesítése a középvonalon a végbél és a hüvely között, ti. a m. levator ani két (jobb és bal) fele közötti normális keskeny sagittalis rés (levatorrés) helyreállítása.

A méh érellátása és beidegzése. A méh vérereit az a. és a v. iliaca interna ágrendszerével kapcsolatosan ismertettük. Az uterus izomfalának érrendszere igen speciális szerkezetű, maga a simaizomfal nagy része voltaképpen a sűrű érrendszer simaizomzatának önállósult része. Ennek ismertetése azonban meghaladná könyvünk kereteit. Az erek, elsősorban a verőerek, legfontosabb sajátossága rendkívül kanyargós lefutásuk. Ez a jellemvonásuk már nem szült méhen is jelentkezik, de természetesen kifejezettebbé válik többször szült méhen. A terhesség alatt többszörösére megnagyobbodó, majd a szülés után zsugorodó méh rendkívüli igényeket támaszt az erek alkalmazkodása (kinyúlása, megvastagodása és újra kisebb méretre való összehúzódása) tekintetében. A membrana elastica interna ezt az óriási igénybevételt nem is bírja, hanem minden terhesség után elpusztul, mintegy széttöredezik, és a régi lumenen belül egy új intima és új membrana elastica interna képződik. Újabb terhességnél ez az új intima és elastica interna kell hogy kitáguljon. Néha a fa évgyűrűihez hasonló módon a terhességek és szülések számát fel lehet ismerni a méherek falán.

A méh nyirokereit ugyancsak részletesen ismertettük a regionalis nyirokelvezetés fejezetében.

A méhnek az erek mentén haladó elég bőséges vegetatív idegellátása van. Ennek szerepe azonban a méh erősen hormonális irányítás alatt levő funkcióiban kevéssé tisztázott.

A méhtest és az isthmus finomabb szerkezete. A méh 1–1,5 cm vastagságú falát három réteg képezi:

- 1. kívül a hashártya *(perimetrium)* borítja;
- 2. falának legnagyobb részét a vastag izomréteg *(myometrium)* képezi;
- 3. belső rétege a nyálkahártya *(endometrium).*

A *perimetrium* lényegében hasonlít egyéb savós hártyákhoz, egy mesothelsejtréteg borítja, kötőszöveti lamina propriája az izomfal erőssége és aránylagos mozdulatlansága folytán meglehetősen vékony.

A *myometrium* igen bonyolult szerkezetű, látszólag teljesen hálózatos elrendeződésű simaizomtömeg. Csupán a serosa alatt van egy hosszanti subserosus réteg. Ismételten megpróbálták a simaizomzat fő rétegét valamiféle rendszerbe kényszeríteni, de ez eddig nem sikerült meggyőzően. A valóság az, hogy az izomtömeg egy sűrű érfonat *(stratum vasculare)* izomfalaiból önállósodott, filcszerűen összefonódott simaizomtömeg, amelyben az ereken kívül talán nincs is semmiféle rendszer. Az egyes simaizomsejtek igen nagyok nem terhes méhben is (100–200 μm), terhesség alatt hosszuk sokszorosára megnő. A méh terhesség alatti megnagyobbodása azonban nem írható teljesen a sejtek megnagyobbodásának a rovására – azaz kórbonctani szakszóval; nem tisztán hypertrophia, hanem egyben új simaizomsejtek keletkezésével is jár, tehát hyperplasia is. Az új simaizomsejtek feltehetőleg differenciálatlan mesenchymasejtekből lesznek. A szülés utáni átrendeződés (gyermekágyi involutio) a méh simaizomsejtjei egy részének elpusztulásával és a többi megkisebbedésével jár.

Endometrium. A méhnyálkahártya egyrétegű magas hengerhámmal bélelt, amelynek sejtjei közül egyesek csillókkal bírnak. A lamina propria nem a szokásos erős kötőszöveti lemez, hanem rostokban igen szegény, rendkívül sejtdús kötőszövet, amelyet jobb egyszerűen stromának nevezni. Ebbe a stromába a hámból egyszerű csöves mirigyek nyúlnak be. Ezek végei elérik a méh simaizomfalát; falukat hengerhám képezi. Submucosa a méhben nincsen, a méhnyálkahártya közvetlenül felfekszik a simaizomrétegre, sőt annak egyenetlenségeibe be is nyomul.

A méhnyálkahártya menstruatiós ciklusa. Huszonnyolc napos menstruatiós ciklust véve alapul, a ciklust az alábbi fő fázisokra oszthatjuk (7/93. ábra). A menstruatió kezdetétől számított

- 1–4. nap a menstruatiós fázis,
- 5–16. nap az ösztrogénhatás fázisa,
- 17–28. nap a progeszteronhatás fázisa (progestationalis fázis).

A ciklus leírását logikusabb azonban az ösztrogénhatás fázisának leírásával kezdeni. A 28 napos menstruatiós ciklust konvencionálisan tekintik normálisnak, de az ettől eltérő ciklushosszok (21–32 nap) sem tekinthetők kórosnak. Az eltérő ciklushosszal a fenti fázistartamok is változnak, de nem egyszerű arányossággal; e

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

részletekre azonban itt nem térhetünk ki. Az ovulatio a 14. napra, tehát a ciklus közepére tehető, de a 16. nap előtt eredményes progeszteronhatás nem lehet.

Az ösztrogénhatás fázisa. A menstruatio során elpusztult a méhnyálkahártya legnagyobb része, elsősorban felületesebb kétharmada. Csupán a mélyebb, ún. basalis nyálkahártya maradt meg. Csöves mirigyei a részben hámmentes felületen szájadzanak, bár egyes leírók szerint a felületi hámból legalábbis szigetszerű területek a menstruatio alatt megmaradnak. A hypophysis FSH-tól stimulált érő tüszők által termelt ösztrogén hatására néhány nap alatt a méhnyálkahártya hámborítéka helyreáll, részben a megmaradt mirigycsövekből, részben a felületi hám megmaradt részleteiből. Hamarosan a stroma regeneratiója is megindul. Az ösztrogénhatás eme korai szakaszát reparatios szakasznak is nevezhetjük. Ezt hamarosan követi egy proliferativnak nevezhető szakasz, amelyben a regenerálódó és vastagodó stromaszövetnek megfelelően a mirigyek, hámjuk gyors sejtszaporodása mellett, meghosszabbodnak (7/92. ábra, D). Az ösztrogénhatás fázisának végére a méhnyálkahártya 2-3 mm vastagságúra nő meg, és mirigyei kevés híg váladékot ürítenek.

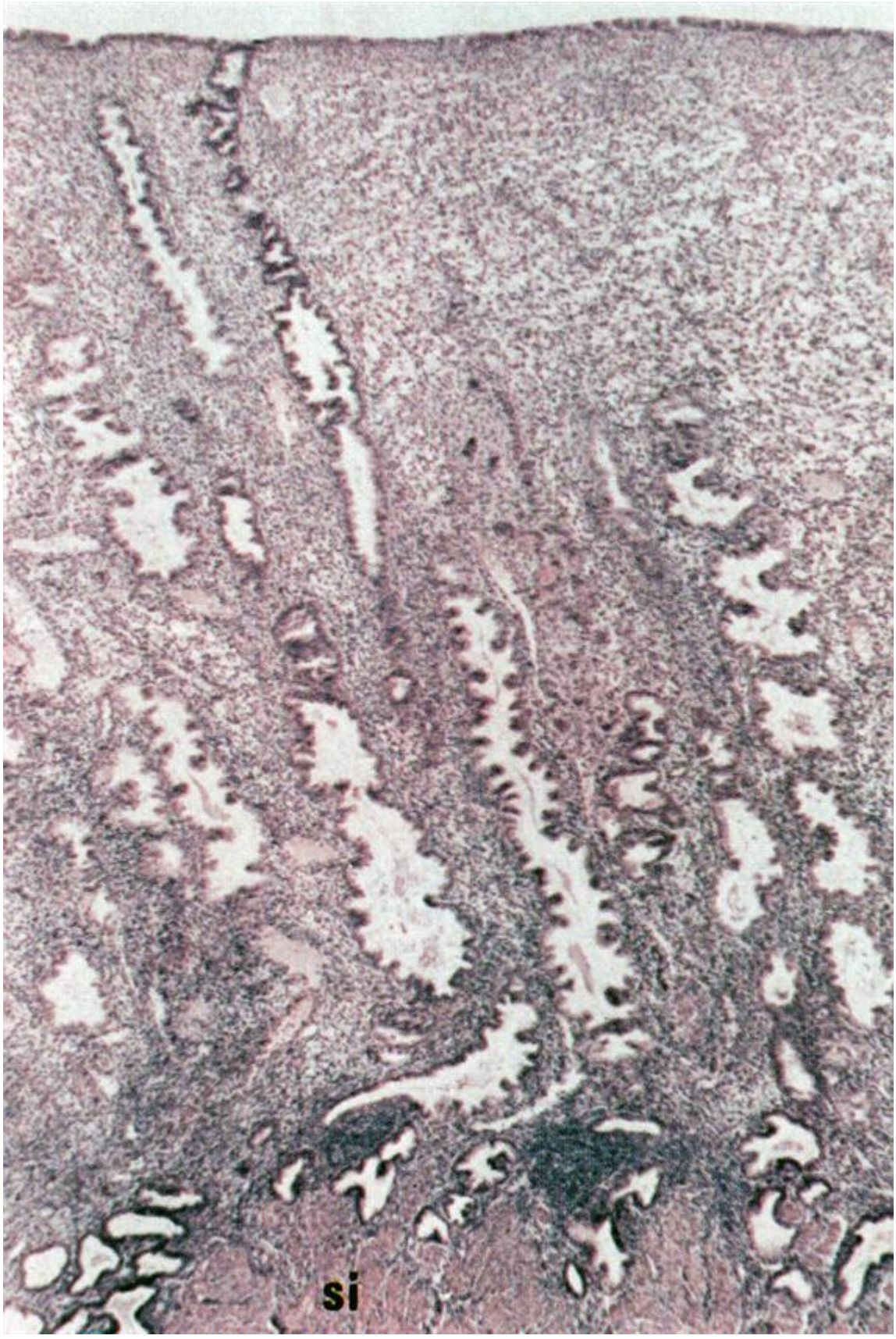
A**progeszteronhatás fázisában**[42]42a mirigyeknek főleg középső szakasza még tovább proliferál, és bár a nyálkahártya tovább vastagszik, hossznövekedésük gyorsabb, ezért dugóhúzószerűen felcsavarodottá válnak (7/92. ábra, E). A korai progeszteronhatás fázisában a csöves mirigyek hámjában a mag és a sejt basisa közt glikogén jelenik meg. A stroma szövet közti folyadékban gazdaggá válik. A későbbi, ún. secretiós szakaszban, a mirigyek hatalmasan kitágulnak, belfelületük szabálytalanul cafrangossá válik a secretio különböző állapotaiban levő sejtek folytán **(7/95. ábra)**.A glikogén a sejtek lumen felőli oldalára kerül, és onnan ürül a secretummal. A stroma sejtjei megduzzadnak, valósággal epitheloid jelleget öltenek, plasmájuk glikogénnel és lipoidokkal telt. Ez a stromasejtek decidualis reakciója, mely azonban teljes kifejlődéséhez csak a pete megtermékenyülésekor a megnyúlt luteinisatiós fázis során jut el. A progeszteronhatás vége felé – a ciklus 25–27. napján – valószínűleg a csökkenő ösztrogén- és progeszterontermelés hatására, a secretiós stádium maximumán 4-5 mm vastagságúra megduzzadt méhnyálkahártya regressiós folyamaton megy át (regressiós fázis), kissé elvékonyodik, és stromájába leukocyták vándorolnak be.

A **menstruatiós fázis** megértéséhez előbb meg kell ismernünk a méhnyálkahártya érellátását. Az izomzatból az endometriumba belépő arteriolák kétféleségét kell megkülönböztetnünk. Az egyik csoport az endometrium basalis rétegében capillarisokra oszlik; ez a menstruatiós ciklus során nem mutat változásokat. Az arteriolák másik csoportja bonyolult kacskaringós hajlatokat képez (7/92E és 7/93. ábra), majd csak ezek után száll fel az endometrium felülete alá, ahol szökőkútszerűen szétágazva oszlik tág sinusszerű capillarisokra, melyek a méhnyálkahártya felületi kétharmadát látják el. A regressiós fázis során az arteriolák kanyarulatai még fokozódnak, és falukban elfajulás jelenségei lépnek fel.

A menstruatiót bevezetően faluk hosszan tartóan görcsösen összehúzódik. A menstruatiót tehát voltaképpen a méhnyálkahártya vértelensége (ischaemiás szakasz) vezeti be. A méhnyálkahártya ezzel egy időben egészen elfehéredik. Egy idő után az érfalak görcse oldódik, és épp ellenkezően: vérbőségi szakasz (hyperaemiás szakasz) alakul ki. Ekkorra azonban a regressio során már sérült és a tartós vértelenség (oxigénhiány) folytán még jobban károsított szövetek nem bírják a fokozott vérátáramlást, az erek felszakadoznak, és előbb a méhnyálkahártya felületi szövetei közé, majd a sérült felületi hám hézagain keresztül az üreg felé vérzés indul meg. A kanyarulatos arteriák egy idő után újra összehúzódnak vagy űrterük alvadással elzárul, és az előzőleg vérrel átitatott, majd újólag oxigénhiányba kerülő méhnyálkahártya felületi kétharmada elfolyósodik, és vérrel kevert szövettörmelék, secretum, szövet közti nedv stb. alakjában mint menstruatiós váladék távozik. Az erek distalis részei is teljesen elpusztulnak, és elfolyósodva bekerülnek a menstruatiós váladékba. Csupán abban nem értenek egyet a kutatók, vajon a felületi hám is teljesen elpusztul-e, vagy pedig legalábbis egy része megmarad, és visszafekve a megmaradt basalis réteg alapjára, oda visszanő. A menstruatió oka az ovariumnál mondottak szerint is hormonhiány, ti. az ösztrogén és a progeszteron vérszintjének kritikus átmeneti leesése. – Ezt követőleg a ciklus 4. napján újra jelentkező ösztrogénhatás újra megindítja a nyálkahártya reparatióját.

[42]42 Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ilyenkor nagy mennyiségű ösztrogén is van a vérben, tehát voltaképpen főleg a fázis első részében közös ösztrogén- és progeszteronhatásról van szó.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/95. ábra. Uterus nyálkahártyája a secretiós fázis tetőfokán (hematoxilin-eozin festés, 300-szoros nagyítás; Törő I. gyűjteményéből). Felül látható a nyálkahártya szabad felszíne, alatta az aránylag compactabb és már decidualis sejtekkel telt felületi nyálkahártyaréteg. Mélyebben a dugóhúzószerűen felcsavarodott, metszetben

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

szaggatott szélűnek tűnő secrctummal telt mirigyek a nyálkahártyát szivacsossá teszik. A mirigycsövek végei az alul látható simaizomfal (si) felületébe kissé benyomulnak

Megtermékenyítés esetén (7/94. ábra) a hypophysis által leadott FSH és főleg az LH mennyisége nem csökken, ellenkezőleg: az utóbbié nő (lásd az élettanban). Ennek következtében a corpus luteum nem sorvad, a méhnyálkahártya regressiója és menstruatiós összeomlása elmarad, s ellenkezőleg, decidualis átalakulása tovább halad előre.

A cervix finomabb szerkezete. Régebbi leírások szerint a cervix corpushoz hasonlóan simaizomból épülne fel, mégpedig elsősorban circularis rostokból. Újabb megállapítások szerint a cervix falszövetének csak igen kis része (15%) simaizomszövet. Az állomány zöme erek és kollagénszövet, valamint jelentékeny mennyiségű sejt közötti állomány. A cervix alapvető funkciója a szülés közben néhány óra alatt alig néhány milliméter átmérőjű csatornából az érett magzatot átbocsátó széles kapuvá való kitágulás. Alig képzelhető el olyan simaizom-mechanizmus, amely ennek az igénynek meg tudna felelni. Inkább képzelhető, hogy hormonhatásokra a kötőszöveti alapállomány, sőt kollagénrostok is olyan konzisztenciaváltozáson mennek át, hogy a corpusizomzat fokozatos összehúzódása a cervix kötőszöveti elemeinek részben megnyúlásával, részben átrendeződésével kitágítja a méhszájat.

A méhszáj tágításában közrejátszó és a szülészetben megismerendő egyéb tényező a magzat feje előtt a magzatburok zsákszerű kitüremkedésében lezárt magzatvíz egy része, az ún. „elővíz".

A cervixben levő simaizomzat szerepe e megfontolások szerint az volna, hogy a szülés után elősegítené a méhszáj összezárását és a cervix helyreállását, amihez persze szükséges a cervix kötőszövetes rendszerének átrendeződése és közben újjáalakulása is.

A cervix nyálkahártyája a corpus és az isthmus nyálkahártyájától abban különbözik, hogy mirigyei jóval nagyobbak, elágazók, hámjuk mucinszerű váladékot termel. A cervix magas hengerhámja szintén számos mucintermelő sejtet tartalmaz, csillós sejt elég kevés található. A nyálkahártya nem vesz részt a menstruatiós ciklusban. A cervixnyálkahártya által termelt nyák csap alakjában kitölti a méh nyakcsatornáját. Bár a nyák meglehetősen tömör, mégis átjárható a spermiumok számára.

Baktériumok számára általában nem járható át a csap, tehát effektív zárat képez behatoló fertőzés ellen. Kivétel a gonorrhoea kórokozója, mely ép nyákcsap mellett is be tud jutni a nyakcsatornába.

A cervix hengerhámja az ostium uteri tájékán éles vonallal megy át a portio vaginalis uterit borító többrétegű, el nem szarusodó laphámba. Ez a határ néha kissé kivándorol a portio vaginalis felszínére; ennek gyakorlati jelentőségéről a nőgyógyászaiban hallunk.

Az uterus fejlődése. Az uterus hámja és mirigyei a kétoldali Müller-cső caudalisan egyesült szakaszából fejlődnek ki. A fal többi részét alkotó kötőszövet és simaizomzat a környező mesenchyma származéka.

4.2.3.4. Hüvely

A **hüvely** *(vagina)* a női copulatiós szerv, közösüléskor a penist fogadja magába. Ide ürül a hím nemi váladéka: az ondó. 7–9 cm hosszúságú, elölről hátra összelapított, mintegy 2-3 cm szélességű izmos falú cső, mely megközelítően a medence tengelyében halad; álló nőn a függőlegeshez viszonyítva 30–40°-kal hátrafelé dől. Felső részébe 70°-os szögben előredőlt tengellyel nyomul be a méhnyak portio vaginalisa.

A hüvely fala, mint már említettük, boltozatszerűen fordul vissza a cervixre, és a kettő közötti tengelyeltérésből kifolyóan a hüvely elülső fala mintegy 1,5 centiméterrel rövidebb. Ennek boltozata a sekélyebb elülső hüvelyboltozat *(fornix vaginae anterior).* Jóval magasabbra nyúlik fel a hátsó hüvelyboltozat *(fornix vaginae posterior),* amelyet az excavatio rectouterina mélyén a hashártya beborít. Két sekélyebb oldalsó boltozattal hajlik át a hüvely a méhnyak oldalsó felszínére, ezek azonban mégis nevezetesek arról, hogy közvetlenül fölöttük húzódik előrefelé a két ureter, amelyek azután még szorosabban ráfekszenek az elülső hüvelyboltozat oldalsó részére, mielőtt benyílnának a hólyag fundusába.

A hüvely elülső és hátsó falán párhuzamosan fekvő felfelé nyílt V alakú vonalakban redőzött a nyálkahártya; a két fal egymással lap szerint összefekszik. Az elülső fal felső része a hólyagfundus trigonum vesicaejével lazán fekszik csak össze, lejjebb a húgycsővel mind szorosabban összenő, és a diaphragma pelvisen való átlépésüknél a két fal már nehezen választható szét. A hátsó fal a hátsó hüvelyboltozatnál közvetlenül érintkezik a végbéllel, de lefelé a két szerv eltér egymástól; a végbél alsó része hátrahajlik, a hüvely pedig előre- és lefelé húzódik. A köztük keletkező lefelé tekintő bázisú, ék alakú terület a szűkebb értelemben vett gát.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A hüvely lefelé a kis szeméremajkak között hosszúkás üregbe, a *vestibulum vaginae*ba nyílik. Nyílását szüzeken vékony nyálka-hártyaredő, a szűzhártya *(hymen)* szűkíti. Ez igen változatos alakú; leggyakrabban félhold alakú, előretekintő homorulattal körülfogott nyílással *(hymen semilunaris)* vagy néha diaphragmaszerű, gyűrű alakú lemez, középső nyílással. Az első közösülésnél a hymen kisebb vérzés kíséretében megreped, szülés után csak a hüvelynyílás körül gyűrű alakban vagy ívben rendezett kis nyálkahártyacsomócskák jelzik a helyét.

Igazságügyi orvostani jelentősége van a hymen különböző alakulásainak gyermekleányon elkövetett erőszakos nemi cselekmények gyanújakor.

Vérellátás, nyirokelvezetés, beidegzés. Az arteriás vért a hüvely az a. uterinából (a. vaginalis) és az a. pudenda internából kapja. A venás vér a hüvely körül kialakuló plexus vaginalisba szedődik össze, és így jut a v. iliaca internába.

A nyirokerek részben az aa. iliacae körüli nyirokcsomókba, részben a felületes inguinalis nyirokcsomókba vezetnek.

A hüvely beidegzését a méhvel közös fonatból kapja. Az idegrostok a parametriumban haladnak, mielőtt a beidegzendő szervekhez eljutnak.

Szövettani szerkezete. A hüvely falára már felületes megtekintésre is jellemző, hogy a falát borító hám kivételével világos rétegződés nem ismerhető fel. A mucosa lamina propriája tökéletesen összeszövődik a simaizmokban bővelkedő falréteggel. Mindkét réteg igen bőven tartalmaz elasticus és kollagén rostokat. A rostok irányát nem könnyű meghatározni, mert azok az izomrostozattal együtt bonyolult hálózatot képeznek. Ez a falszerkezet, különösen a submucosa hiánya, tökéletesen megfelel a hüvely meglehetősen erős mechanikai igénybevételének részben közösüléskor, de elsősorban szüléskor. A filcszerűen összeszövődött fal megakadályozza a rétegek egymáshoz viszonyított lap szerinti elmozdulását, ami réteges szervnél mindenképpen bekövetkeznék.

A nyálkahártyát többrétegű el nem szarusodó laphám borítja. A hámot kevés kúpos kötőszöveti papilla rögzíti a kötőszöveti alaphoz. A hám középső rétegeitől kezdve a sejtek sok glikogént tartalmaznak, amely közönséges szövettani eljárásoknál kioldódik; ezért e sejtek feltűnően világosak.

A hüvely hámja hormonhatásokra reagál. Ezt használják fel a menstruatiós ciklus, illetve kísérleti állatokban az oestrusciklus stádiumainak a hüvelyváladékból vett kenet segítségével való megállapítására.

Fejlődés. A hüvely hámja endodermalis eredetű, a sinus urogenitalis származéka. A bonyolult és egyes részleteiben még nem teljesen ismert fejlődési folyamatra még visszatérünk.

4.2.3.5. Külső női nemi szervek

A **külső női nemi szerveket** *(partes genitales femininae externae)* lényegében a gáttájék nyílirányú hasadéka a **szeméremrés** *(rima pudendi)* alkotja, melyet két oldalról két bőr alatti zsírszövettől duzzadó bőrredő, a **nagy szeméremajkak** *(labia majora pudendi),* és ezen belül két keskenyebb és rövidebb bőrredő, a **kis szeméremajkak** *(labia minora pudendi)* zárnak közre.

A nagy szeméremajkak szélesen erednek a symphysistájék alsó részén egy a symphysis előtt levő dombszerűen kiemelkedett bőrterületről. E terület a *mons pubis,* bőrét erősen fejlett bőr alatti zsírszövet emeli ki még egyébként gyenge bőr alatti zsírpárnával bíró egyénen is. E területet 12–13 éves koron túl másodlagos nemi szőrzet fedi, melynek felső határa a másodlagos szőrzettől mentes hasfal felé nőies alkatra jellemzően domború vonal. Férfias alkatra jellemző a fanszőrzetnek a has középvonalában való felterjedése legalább a köldökig. A nagy szeméremajkak külső felszínét szintén másodlagos szőrzet fedi, de ez hátrafelé fokozatosan gyérül. Hátul a két nagy szeméremajkat haránt bőrredő *(commissura labiorum posterior)* köti össze a szorosabb értelemben vett gát bőre előtt.

Párhuzamos combok mellett a nagy szeméremajkak a szeméremrést zárva tartják, széthúzásukkor láthatóvá válik a rima pudendi. Ebben elölről hátrafelé a következő részletek láthatók. Legelöl, kb. 2 centiméternyire a szeméremrés kezdete mögött egy csuklyaszerű bőrredővel *(preputium clitoridis)* fedett borsó nagyságú, gyengén elszarusodott, nyálkahártyaszerű bőrrel borított csomócskát látni; ez a glans clitoridis. Ennek alsó felszínéről egy hasonlóan alig elszarusodott vékony bőrredő indul el *(frenulum clitoridis),* amely hamarosan kettéválik, és egyesülve a preputium clitoridis hátrafelé húzódó szárával, átmegy a kis szeméremajkakba. A kis szeméremajkak keskeny, tavikagyló héjához hasonló idomú sagittalis állású bőrredők, amelyek a szeméremrés hátsó csaknem kétharmadát zárják közre, de rendszerint nem érnek a commissura labiorum posteriorig, hanem a

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

hüvelynyílás hátsó széle mögött egy kisebb bőrredőben összehajtanak *(frenulum labiorum pudendi).* A kis szeméremajkak bőre az ajakpírhoz hasonlóan igen vékony, alig elszarusodott bőr, amely a belső felszínen fokozatosan valódi nyálkahártyába megy át. Színük azonban nem az ajakéhoz hasonló, hanem pigmentált. A kis szeméremajkak által közrefogott tér – amely persze zárt combok mellett nem tér, hanem rés – a vestibulum vaginae. Ide nyílik be a hymen maradványaitól körülvetten a hüvely; a nyílás neve ostium vaginae. A clitoris mögött mintegy 2–2,5 centiméterrel, közvetlenül a vagina nyílása előtt egy, a vagina elülső falán folytatódó, nyálkahártyaléc tetején *(crista urethralis)* nyílik a húgycső külső nyílása *(ostium urethrae externum).*

A kis szeméremajkak belső oldalán egészen tövüknél szinte a hüvelybemenet hátsó részébe nyílnak pontszerű nyílással kétoldalt a Bartholin-mirigyek *(glandula vestibularis major).* Meglevő hymen mellett látható, hogy e nyílások a hymenen kívülre esnek, tehát valóban a vestibulum vaginaeba nyílnak.

A **csikló**[43]43*(clitoris)* a férfi hímvesszője egy részének megfelelő erectilis szövetekből épül fel. Két szárral *(aura clitoridis)* ered a szeméremcsont és az ülőcsont szárainak találkozásáról, majd a szeméremcsont szára mentén felfelé húzódva a kétoldali crus clitoridis egymás felé convergál, és a symphysis alatt összenő, de innen mindjárt kampószerűen lefelé is hajlik. Az egyesült részt *corpus clitoridis*nek, a szeméremrés elején megjelenő gömb alakú véget glans clitoridisnek nevezik. Belső szerkezete a férfi corpus cavernosumaihoz hasonló, de az egész szerv csökevényes, erectiója is csökevényes, a clitoris jelentős alak- és méretváltozásával nem jár.

Bulbus vestibuli. A férfi corpus spongiosum penisének megfelelő, de nőben páros képződmény. A kis- és nagy szeméremajak felett helyezkedik el mintegy hozzátapadva a diaphragma urogenitale alsó felszínéhez. Hátsó, bunkósan megvastagodott vége valamivel a hüvelynyílás hátsó körfogata előtt fekszik. Ide illeszkedik mögéje a glandula vestibularis major. Előrefelé elvékonyodva, a frenulum clitoridisnek megfelelően, de mélyebben, a két bulbus vestibuli keskeny elülső nyúlványa összenő. Ugyancsak összefügg a glans clitoridis szövetével. A bulbus vestibuli a corpus spongiosum penishez hasonlóan átmenet a cavernosus szövet és a sűrű venás fonat között. Vékony tunica albuginea és ezenkívül egy vékony izom, a m. bulbocavernosus (lásd a gátizmoknál) borítja. Szerepe, hogy mintegy tartást ad a szeméremajkak szövetének, és ezzel hozzájárul a szeméremrés zárva tartásához.

A **Bartholin-mirigy** *(glandula vestibularis major)* a férfi a Cowper-mirigyének ekvivalense. A bulbus vestibuli mögött a hüvelynyílás hátsó harmadának megfelelően helyezkedik el, körülbelül babnyi nagyságú.

Tubuloalveolaris mirigy, amely mucinszerűen nyúlós, de mucinreakciót nem adó váladékot secretál. Kisebb mirigyek nyílnak be a vestibulum vaginaeba; ezek a glandulae vestibulares minores.

A húgycsőnyílás körül, valamint a vagina bemenete és a kis szeméremajkak közt nyílnak a vestibulumba. Nagyobbára a férfi húgycső Littre-féle mirigyeinek felelnek meg. A vestibularis mirigyek szerepe, hogy nemi izgalomban benedvesítsék és sikamlóssá tegyék a vestibulum vaginae falait.

A külső női nemi szervek **vérellátását** az a. pudenda interna és az a. femoralis proximalis kisebb ágai (aa. pudendae externae) végzik.

Fejlődés. A külső női nemi szervek fejlődését a következő fejezetben tárgyaljuk.

4.2.4. A nemi szervek fejlődésének összefoglalása

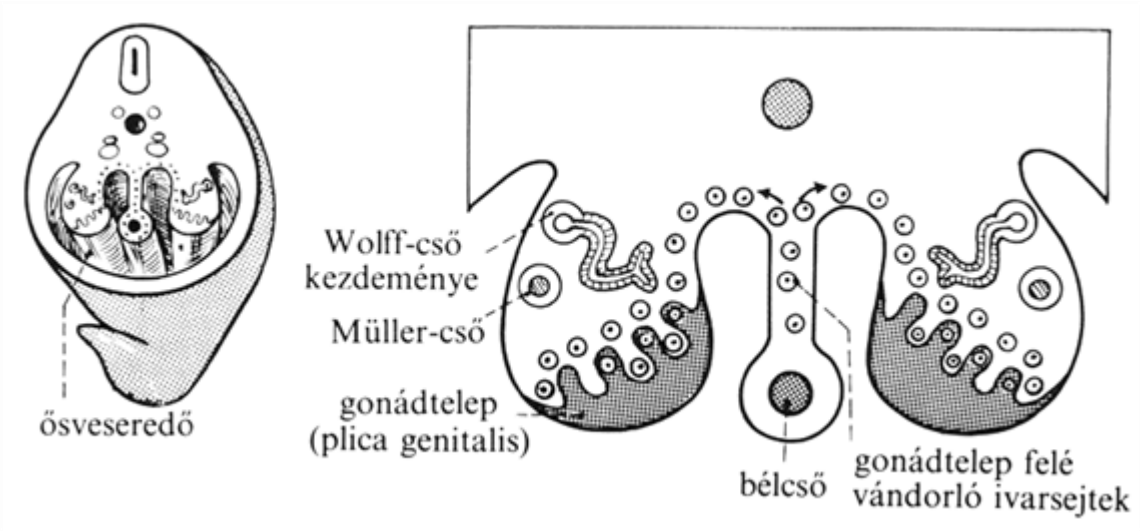
Az előző fejezetekben röviden érintettük a szervek fejlődését, főleg csíralemezre vonatkozó eredetét. Ebben a fejezetben összefoglalóan tekintjük át a fejlődési folyamatot és megemlítünk néhány fejlődési rendellenességet.

A gonadok fejlődése. A gonad fejlődése mindkét nemben ugyanabból az indifferens telepből indul ki, a hátsó hasfali celomahám egy megvastagodásából *(plica genitalis),* amely az ősveseredő *(plica mesonephridica)* medialis oldalán fekszik **(7/96. ábra)**.A plica genitalist a celomahám és az alatt levő mesenchyma alkotja. Maguk az ősivarsejtek nem ebből a telepből származnak, hanem alacsonyabb rendű élőlényekből vett analógiák alapján következtetve már a barázdálódás korai szakában elkülönülnek a test többi szöveteit adó elemektől. Feltételezik, hogy e sejtek a gastrulatio során az endoderma ama részébe kerülnek, amely az utóbél dorsalis falát képezi. Innen vándorolnak át az ősivarsejtek az indifferens gonadtelepbe, melynek elszaporodó és csapok alakjában a telep mélyébe betörő celomahámsejtjei körülveszik az ősivarsejteket.

[43]43 A „csiklandozni” igéből származtatott magyar neve a szerv eredeti görög nevének helytelen értelmezéséből származik. Eredeti görög értelmezése szerint a szeméremrés zárja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A második hónap kezdetén indul meg a gonadtelep nemek szerinti differenciálódása. Ha az embryóban Y-chromosoma van, ez testis fejlődését fogja előidézni a gonadtelepből. Y-chromosoma távollétében az indifferens gonadtelepből ovarium fejlődik.



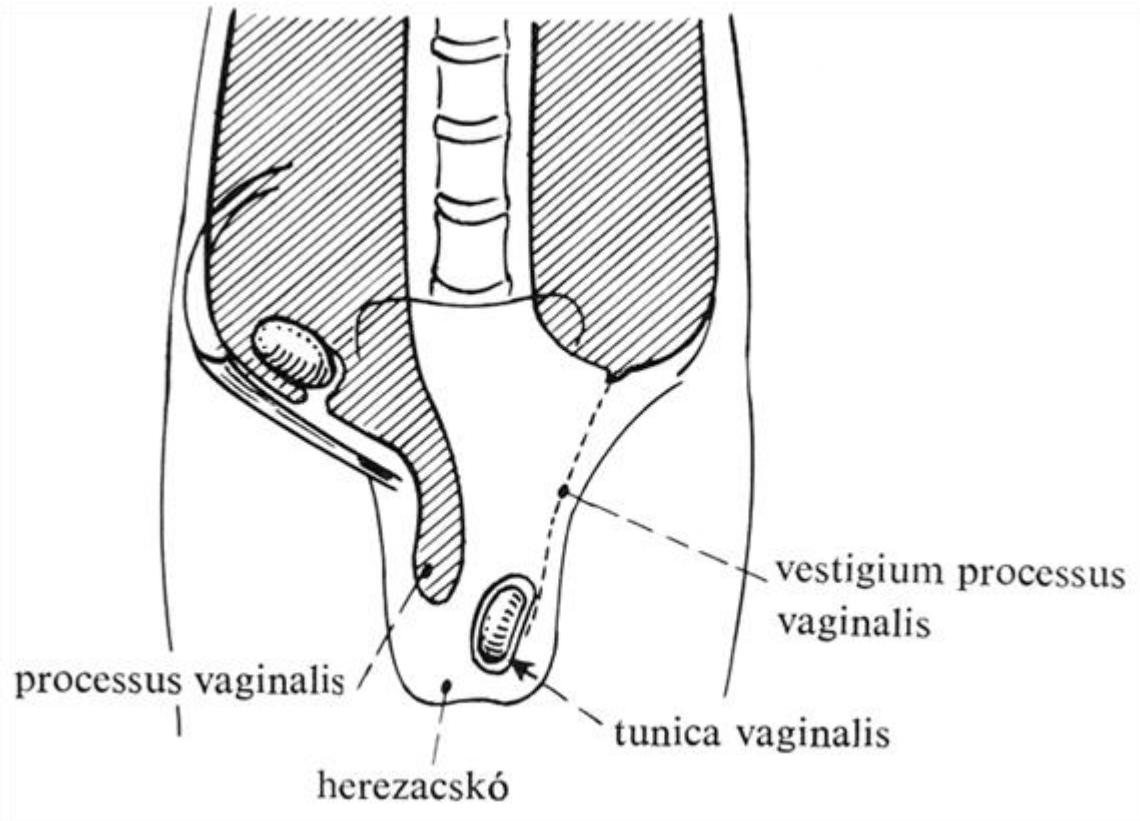
7/96. ábra. Az ősveseredő (plica mesonephridica) és a gonadtelep (plica genitalis); balra a térbeli viszonyokat mutató rajz. A jobb oldali sémás rajzon az ivarsejtek útja az utóbél környékéről a gonadtelep felé is látható (Moore nyomán)

Hímnemben a celomahám eredetű hámcsapok csatornákká differenciálódnak, és ezek Sertoli-sejtjeit adják, míg az ősivarsejtek elszaporodva a spermiogoniumok tömegét hozzák létre. A herék fejlődése a tunica albuginea megjelenésével folytatódik, ugyanakkor a here elkülönül az elsorvadó mesonephrostól. A celomahám eredetű csatornákból fejlődnek ki a tubuli seminiferi és a rete testis. A csatornák közti mesenchymából származnak a Leydig-sejtek.

A nőnemben a hámcsapok gömb alakú sejtcsoportokra válnak szét, amelyek mindegyikének a közepét egy oogonium foglalja el. Az ovariumok fejlődése lassúbb folyamat, mint a heréké. A felszínt borító hám a celomahám származéka. A mélybe burjánzott celomahámsejtek fogják körül egyenként az osztódó oogoniumokat. A plica genitalis mesenchymája adja az ovarium stromáját. Az ovarium is elkülönül az elsorvadó mesonephros telepétől.

Mindkét gonad a hátsó hasfalon fejlődik ki. Caudalis pólusukból egy szalag – amelyet hímnemben *gubernaculum testis*nek neveznek – húzódik le a fali hashártya mögött a canalis inguinalison keresztül az ivarsánchoz (a későbbi herezacskó). Már a 2. magzati hónap végén megindul a here leszállása *(descensus testiculorum),* nem annyira a szalag zsugorodása, mint inkább elnyálkásodása következtében. A 3. magzati hónaptól a 7.-ig a here a canalis inguinalis belső nyílásánál marad, majd ez után – még a születés előtt – leszáll a herezacskóba **(7/97. ábra)**.Fontos megérteni, hogy a here leszállása során végig retroperitonealis helyzetű, de előrefelé betüremíti a fali hashártyát. Ez a viszonya megmarad a hashártyához a canalis inguinalison való áthaladása közben, ugyanis a canalis inguinalison keresztül kinyúló processus vaginalis peritoneibe is hátulról türemkedik bele. Végül a here burkainál ismertetett módon a processus vaginalis alsó részéből kialakult kis savós tömlőbe: a tunica vaginalisba türemkedik be, amelynek összeköttetése a peritonealis zsákkal normálisan megszűnik. – A női gonad is lejjebb száll valamicskét, és a gubernaculumnak megfelelő szalagot a méh kialakulása két részre osztja szét. Felső része az ovarium alsó pólusától a méhtesthez menő lig. ovarii proprium, alsó része a méhtesttől a canalis inguinalison keresztül az ivarsánchoz (a későbbi nagy szeméremajak tájéka) vezető lig. teres uteri.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



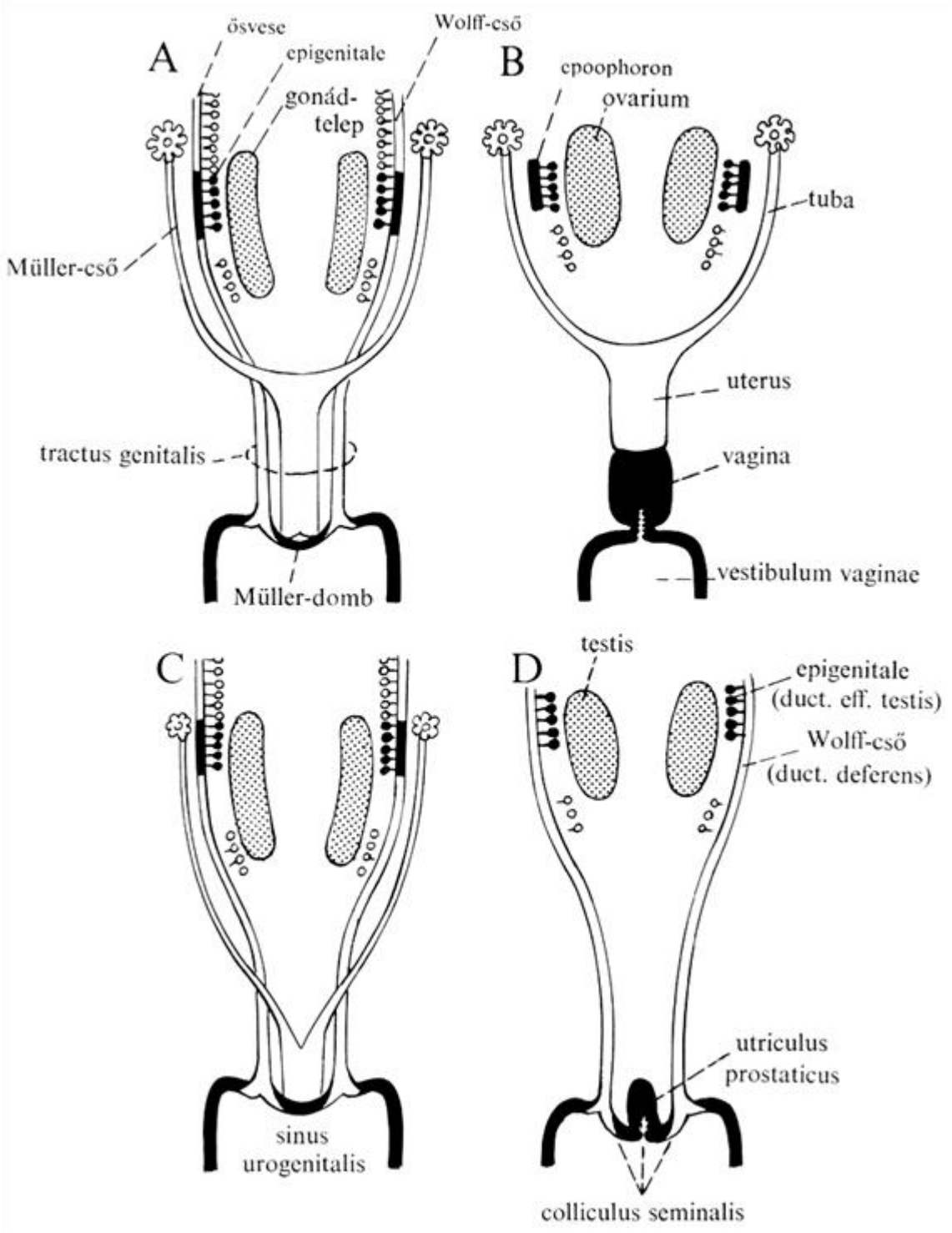
7/97. ábra. Descensus testiculorum sémásan (Fischel nyomán)

A genitalis csatornák fejlődése. Mindkét nemben két páros genitalis csatornatelep alakul ki. Az egyik a vizeleti szervek fejlődésében már ismertetett *Wolff-cső,* a másik ettől oldalfelé a celomahámnak a 3. mellkasi szelvény magasságában keletkezett burjánzásából kialakult és tölcsérszerűen lefelé növekvő *Müller-cső.* A Müller-cső egészen a medence bemenetének tájékáig a Wolff-cső lateralis oldalán húzódik le, itt azt elölről megkerülve a medialis oldalára kerül, és a másik oldali Müller-csővel egyesül. Az egyesült Müller-csövek caudalis részei és a mindkét oldalt szorosan hozzáfekvő Wolff-csövek egy közös köteget, az ún. tractus genitalist képezik, és közösen csatlakoznak a cloacának a rectumtól elvált elülső maradványának alsó részéhez, a sinus urogenitalishoz. Ennek hátsó falát a tractus genitalis alsó végét körülvevő kötőszöveti telep dombszerűen kiemeli *(Müller-féle domb).* Ahárom hámcső közül csupán a Wolff-csövek szájadzanak be közvetlenül a sinus urogenitalisba; ezek alkotják férfiban a ductus ejaculatoriiket. Az egyesült Müller-csövek caudalis vége eleinte csak kötőszövetesen nő össze a sinus urogenitalisszal, és csak másodlagosan nő be a sinus urogenitalis felől a hám, létrehozva a hüvely hámtelepét **(7/98. ábra).**

E mindkét nemben kifejlődő semleges telepből hímnemben – a fetalis here által termelt androgén hatására – a Wolff-cső marad meg mint genitalis csatorna. Az epigenitalis (L_{1-3}) ősvesecsövecskék a ductuli efferentes testist szolgáltatják, míg a Wolff-cső e szinthez tartozó része mint ductus epididymidis a mellékhere hámtelepét adja. A Wolff-cső további részei a ductus deferens és alsó vége, az ureter, már leírt leválása után a ductus ejaculatoriust alakítják ki. A here leszállásakor magával viszi a mellékherét és a ductus deferenst a herezacskóba, ez magyarázza a ductus deferens későbbi lefutását a funiculus spermaticusban. A Müller-cső majdnem teljesen elsorvad, csupán a két ductus ejaculatorius között marad meg a sinus urogenitalisból a Müller-cső caudalis vége felé kitüremkedett vaginalemez maradványaként az utriculus prostaticus.

Nőnemben – fetalis androgénhatás hiányában – a Müller-cső marad meg és fejlődik ki maradandó genitalis csatornává. Felső tölcsérszerű végéből marad meg a tuba abdominalis nyílása, és leszálló nem egyesült részéből lesz a petevezeték, egyesült caudalis részéből pedig az uterus. A hüvely másodlagosan fejlődik ki a sinus urogenitalis hámjából a Müller-cső caudalis vége és a sinus közötti kötőszöveti telepbe burjánzó hámlemezből. Ennek belső sejtjeinek felszívódása hozza létre a hüvely üregét. A Wolff-cső a belőle levált végleges ureter kivételével nőben elsorvad. Az epigenitalis ősveserész a Wolff-cső egy kis darabjával mint csökevényes epoophoron meg szokott maradni. Caudalisabb szakaszai is megmaradhatnak a Wolff-csőnek; ezek ilyenkor a széles méhszalagban leszállva az ureterus cervixének oldalsó szövetében, majd a hüvely oldalfalában húzódnak le a hüvelybemenet tájékáig. Nevük Gartner-járat.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/98. ábra. A nemzőcsatorna fejlődése sémásan (Fischel nyomán). A és C: indifferens korai telep Wolff- és Müller-csővel; B: a Müller-cső kifejlődése genitalis csatornává nőben; D: Wolff-cső kifejlődése genitalis csatornává hímnemben

A külső nemi szervek fejlődése. A 2. embryonalis hónapban fejlődnek ki a cloacamembránt körülvéve azok a képletek, amelyek az indifferens külső nemi szervek telepét adják. Ezek: ivargumó *(phallusgumó),* ivarredők *(plicae genitales)* és ivarsáncok (*tori genitales;* **7/99. ábra**).

Az **ivargumó** a cloacamembran előtt emelkedik ki, a cloacamembrant körülfogják az ivarredők és tőlük lateralisan az ivarsáncok. A cloacamembran elülső részének átszakadása összeköttetést teremt a sinus

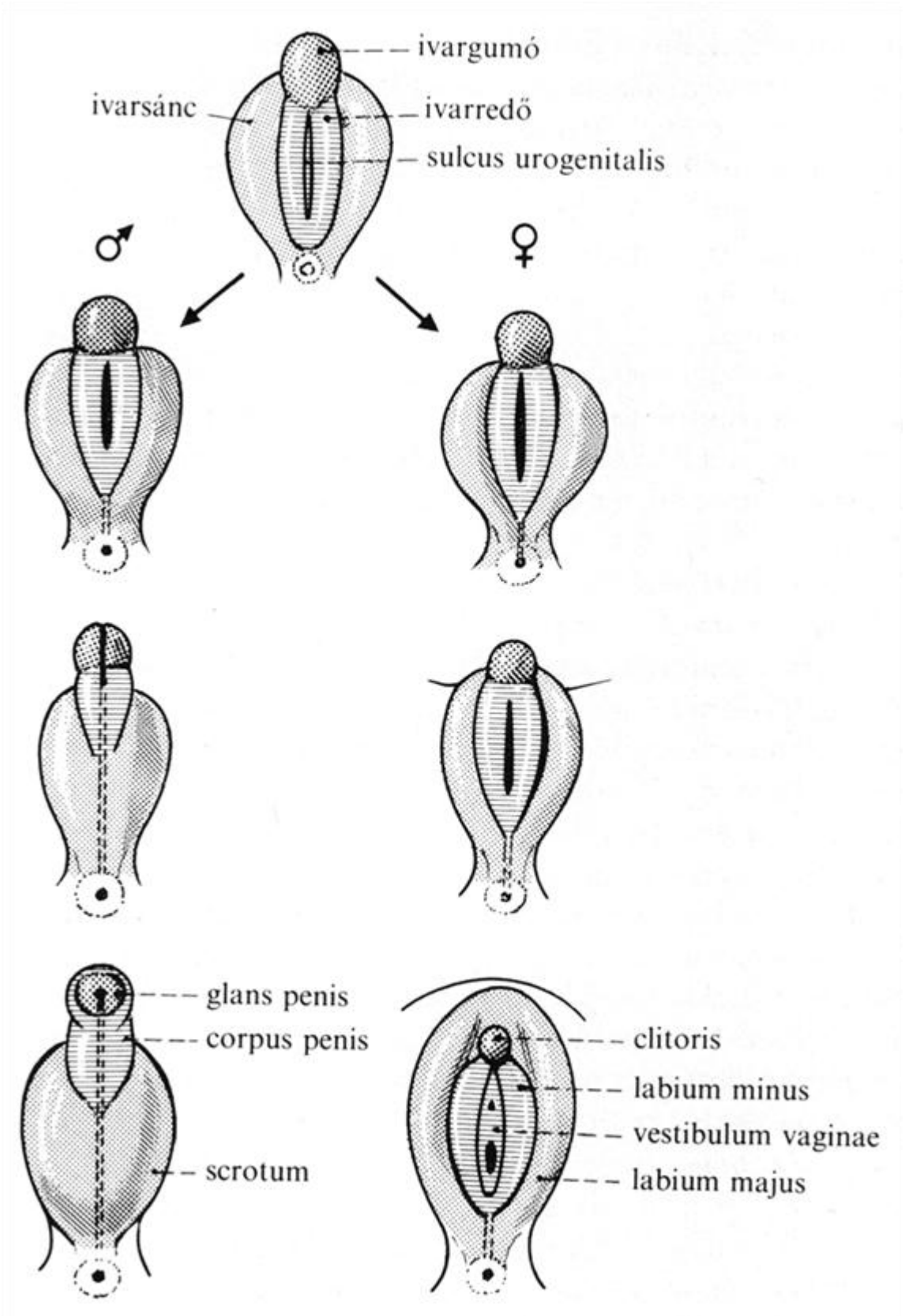
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

urogenitalis és a külvilág között (primitív urogenitalis nyílás). Ezt követően a sinus urogenitalis beboltosul az ivargumóba urogenitalis lemez formájában.

A herék által termelt androgénhormonok hatására az indifferens telep férfi irányba fejlődik. Az ivargumó meghosszabbodik, és belőle lesz a penis dorsalis része. Az **ivarredők** az urogenitalis lemez két oldalán húzódva követik az ivargumó növekedését, és így a fejlődő penis ventralis felszínén egy középvonali barázda alakul ki. A barázdát az ivarredők hátulról előrefelé terjedő összenövése csatornává, a férfi húgycső pars spongiosájává alakítják. Az összenövés során az urethra külső nyílása egyre inkább a glans felé vándorol. A húgycső utolsó szakasza az ivargumó ectodermalis eredetű hámjából alakul ki. A penis barlangos testjei az ivargumó mesenchymájából lesznek. – Az **ivarsáncok** a középvonalban összenőnek és kialakítják a scrotumot.

Androgének hiányában az indifferens telep nő irányba fejlődik. Az ivargumó mérsékelten növekszik, belőle lesz a clitoris. Az **ivarredők** csak dorsalisan nőnek össze *(frenulum labiorum pudendi),* belőlük alakulnak ki a kis szeméremajkak. Az **ivarsáncok** csak ventralis és dorsalis végüknél nőnek össze *(commissura labiorum),* és a nagy szeméremajkakat szolgáltatják. Az ivarredők között található a szeméremrés. A sinus urogenitalisnak az a része, amely az ivargumóba boltosuk be, adja a vestibulum vaginaet.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/99. ábra. A külső nemi szervek fejlődése. Az indifferens telepből a fejlődés normális körülmények között férfi (bal oszlop) vagy női irányban (jobb oszlop) halad tovább. (Moore nyomán, módosítva)

4.2.4.1. A nemi szervek gyakoribb fejlődési rendellenességei

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A fenti hármas tagolódás szerint külön kell választanunk a *gonadtelepek,* a *genitalis csatornák* és a *külső nemi szervek* fejlődési rendellenességeit. A különböző indukáló hatások következményeként a gonadtelepek fejlődési zavara magával vonja a genitalis csatornák és a külső nemi szervek fejlődési zavarait is.

A gonadtelepek fejlődési rendellenességei, *intersexualis állapotok.* [44]44Az ember nemének tényezői a genetikai (chromosomalis) meghatározottság, a gonadok, a genitalis csatornák és a külső nemi szervek anatómiai jellege, a hormonképzés, a másodlagos nemi jellegek és a psychosexualis magatartás. Legtágabb értelemben intersexualis állapot néven foglalják össze mindazokat az eseteket, amelyekben a felsorolt tényezők nem képeznek egységes, összehangolt rendszert.

Az intersexualis kifejezéssel igen sokféle és különböző súlyosságú állapotot jelölnek. Ezeknek ma is helytálló vizsgálata csak akkor indulhatott meg, amikor létrejöttek a pontos hormonvizsgálatok módszerei, és kidolgozták a chromosomák vizsgálatának lehetőségét. E terület napjainkban rohamos fejlődésben van, és az orvostudomány speciális szakágazata kezd kialakulni az ilyen zavarok elvi és orvosgyakorlati művelésére. Jelentőségük abból adódik, hogy a pusztán psychosexualis rendellenességektől eltekintve is, az emberek 2-3%-ában fordulnak elő enyhébb vagy súlyosabb formában ilyen állapotok. Fontos igazságügyi és elmekórtani jelentőségük is van ezeknek a rendellenességeknek, hordozóik ugyanis feltűnően gyakran csökkent értelmi képességűek, illetve antiszociális vagy agresszív hajlamokat mutatnak.

A nemet, mint már eddig is láttuk, azt határozza meg, hogy a petét X vagy Y nemi chromosomával rendelkező spermium termékenyítette-e meg. 44+XX chromosomagarnitúra nőnemű, 44+XY chromosomagarnitúra hímnemű magzatot hoz létre. Ez azonban csupán a genetikai nem, és normális chromosomák esetén is a genetikai információ realizálása anatómiai, hormonális és szubjektív nemmé további lépések sorozatán keresztül megy végbe.

A nemi chromosomák meghatározzák a gonad jellegét (here vagy petefészek); a gonadtelep fejlődésének induktora az ivarsejtek bevándorlása. A Wolff-cső fejlődését a fejlődő hím gonad androgénhormon-képzése biztosítja. Egyidejűleg a herékben termelődő Müller-cső fejlődését gátló anyag hatására a Müller-cső elsorvad. Nőben a Wolff-cső fejlődésének fenntartója hiányzik, ezért az eltűnik, és megmarad a Müller-cső. Az indifferens külső nemi szervek nemek szerinti további fejlődését is az androgénhormonok megléte, ill. hiánya biztosítja. A hypothalamus hormonérzékeny sejtcsoportjainak a differenciálódása vezet a ciklikus (nő) vagy aciklikus (férfi) hormontermelés szabályozáshoz (részleteit lásd később).

Mindezek az egymásra épülő folyamatok, kiegészítve más tényezőkkel, beállítják az egyedet az egyik vagy a másik nem irányába. Bármely lépésben, bármely tényezőben bekövetkező hiba intersexualis állapotra vezethet. Nyilvánvaló, hogy mennél korábban következik be egy hibás fejlődési mozzanat, annál szélesebb körű lesz a hatása.

Az ivari chromosomák számbeli rendellenességei nélküli esetek.

♦ 1. *Hermaphroditismus verus.* Ez az eset áll fenn, ha az egyén szövettanilag igazoltan herével és ovariummal is rendelkezik, függetlenül attól, hogy ezek épek-e vagy sem. Egyes esetekben a kétfajta struktúra azonos gonadban, az ún. ovotestisben fordul elő. Az esetek kb. 2/3 részében az ivari chromosoma XX, 1/3 részben XY. Az egyén – megjelenésétől függetlenül – azt a nemet szokta elfogadni, amelyben nevelkedett.

♦ 2. *Pseudohermaphroditismus.* Ezen a néven foglalják össze azokat az eseteket, amelyekben az ivari járatok és/vagy a külső nemi szervek nem felelnek meg a chromosomalis nemnek és a gonadoknak. Két csoportja ismert:

♦ *Pseudohermaphroditismus masculinus.* A chromosoma összetétele XY, a gonad here jellegű, a külső genitalék női jellegűek. Egyik formája a *Morris-syndroma* vagy *testicularis feminisatio.* (Az angol nyelvű irodalomban gyakran használt neve: hairless woman, szőrtelen nő syndroma). A gonad a lágyékcsatornában rekedt, spermiumokat nem képző here. A herék androgént viszont képeznek, de az androgénreceptorok zavara miatt a sejtek androgénrezisztensek. A Müller-cső származékai nem fejlődnek ki. Jellemzőek a férfias

[44]44 Sokszor, ha a tudomány még nem derített fel egy jelenséget, a művész intuitíve megsejti a lényeget. Ovidius római költő írja le a következő mondát. Élt Káriában, egy tiszta forrásban egy Salmakis nevű nimfa, aki izzó szerelemre lobbant Hermész és Aphrodité fia, Hermaphroditosz iránt. Hogy örökre megtarthassa őt magának, lecsalta a vízbe, és a következő fohásszal fordult az istenekhez: „Nec duo sunt, et forma duplex, nec femina dici, Nec puer ut possint, neutrumque et utrumque videntur." E fohászban szinte definíció értékű az az állítás, hogy egyik sem és (mert) mindkettő egyszerre. Ez talán pontosabban is fejezi ki az elváltozás lényegét, mint a ma használatos intersexualitás, vagyis a nemek közti állapot elnevezés.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

testméretek, hangsúlyozottan jól fejlett nőies emlőkkel. A másodlagos szőrzet teljesen hiányzik. Nőies külseje miatt teljes értékű nőnek tartja magát az egyén.

♦ *Pseudohermaphroditismus femininus.* Chromosoma-összetétele XX, a gonad ovarium jellegű. Egyik leggyakoribb formája az *adrenogenitalis syndroma*. Oka a mellékvesekéreg túlzott androgénképzése. Ez férfiban nem okoz intersexualitást, csak idő előtti nemi érést *(pubertas precox).* Nőben a tünetek attól függnek, hogy a mellékvese-túlműködés már az embryonalis vagy csak a postnatalis életben indul meg. Az egyén elképzelése a saját neméről – ha a betegség veleszületett – a neveltetéstől függ, bár általában nemét illetően bizonytalan. A neveltetést természetesen meghatározza, hogy születéskor milyennek ítélik meg az újszülött nemét.

Az ivari chromosomák számbeli eltérésével járó intersexualis állapotok.

♦ 1. *Klinefelter-syndroma.* A chromosoma-összetétel XXY. A gonad hyalinosan degenerált tubulusokat tartalmazó here, amelyben spermiumok nem képződnek. Az egész testalkat inkább nőies, gyakori az emlőtájék megnagyobbodása *(gynaecomastia).* Az egyén férfinak tartja magát.

♦ 2. *Turner-syndroma-csoport.* Klasszikus formájában a nemi chromosoma összetétele X0. Az ivarsejtek már az embryonalis korban elpusztulnak, és a születéskor a petefészek helyén csak kevés kötőszövet található, amelyben tüszők nincsenek. A belső és a külső női nemi szervek nőiesek, de felnőttkorban is infantilisak maradnak. Gyakran más fejlődési rendellenességgel is szövődik. Az egyén pszichésen labilis, legtöbbször nem tartja magát igazán a nők közé tartozónak.

Számos intersex alkatú egyén hormontermelésének elemzése és eredményeinek pszichológiai és sexualmagatartási megfigyelésekkel való egybevetése arra utal, hogy bár a sexualhormonok határozzák meg a másodlagos nemi jelleget, a szexuális magatartást nem ez determinálja. Ezt igen nagy mértékben az határozza meg, hogy az illető magát milyen neműnek véli. Már a kisgyermekkorban, még az erősebb hormonhatások előtt, nagyon mélyen beépül a tudatba az egyénnek egyik vagy másik nemmel való önidentifikálása.

Ezért is olyan fontos a genetikai nem minél korábban való meghatározása, illetve intersexeknél az összes körülmények figyelembevételével annak eldöntése, hogy melyik nemnek megfelelő viszonyok irányában lehet és célszerű műtéti és hormonális kezeléssel az illető fejlődését és nevelését terelni.

A genitalis csatornák és a külső nemi szervek fejlődési rendellenességei. Uterovaginalis fejlődési zavarok. A Müller-csövek tökéletlen egyesüléséből az uterus kettőzöttségének különböző fokozatai, valamint a hüvely gyakori rendellenességei, legsúlyosabb fokon a hüvely teljes hiánya származhat. Ezekkel szülészeti fontosságuk miatt a szülészet-nőgyógyászatban részletesen foglalkoznak.

A hüvely rendellenes fejlődésére az orvosnak gondolnia kell; enyhébb fokai egyszerű műtéttel megoldhatók, viszont ennek elmulasztása a menstruatio megindulásával a nemi csatorna helyrehozhatatlan károsodását okozza.

A két ivarredő tökéletlenebb egyesülése folytán nem ritkaság, hogy fiúknál a húgycső alsó fala egészben vagy egyes helyeken nyitva marad. Ezt a rendellenességet hypospadiasisnak nevezik. Ha sem az ivarredők, sem az ivarsáncok nem egyesülnek, ez az újszülöttön női nemi szervek látszatát keltheti, és az újszülött téves anyakönyvezését és leányként való felnevelését eredményezheti.

Ezért jogosult főleg a nemzetközi szinten versenyszerűen szereplő sportoló nők orvosi vizsgálata. Ismételten előfordult ugyanis, hogy tévesen nőnek nézett és nevelt, a valóságban azonban rendellenes külső nemi szervekkel bíró férfiak szerepeltek nemzetközi versenyeken nőként. A másodlagos nemi jelleg ilyen esetekben rendszerint kifejezetten férfias.

4.2.5. Gát

A gáton a magyar szó eredeti értelme szerint csupán a női szeméremrés és a végbélnyílás közötti 2–2,5 centiméter hosszúságú bőrterületet, valamint az erről az alapról a hüvely és a végbél közé hegyes ék alakban felfelé terjedő lágyrészeket értjük. A férfin ilyen terület voltaképpen nem definiálható; átvitt értelemben a bulbus penis és a végbélnyílás közötti területet vehetnénk szűkebb értelemben gátnak.

Szülésnél a kitolásban levő magzat a hüvelyt, a medencefeneket és a vestibulum vaginaet kályhacsőkönyökhöz hasonló, a csontos medence parabolaszerű tengelyének folytatásába eső szülőcsatornává feszíti szét. A szeméremrés és az ilyenkor szétfeszített végbélnyílás közötti szövet (bőr és mélyebb lágyrészek) az a „gát”,

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

amely megőrzi a szülőutakat a végbél felé való átszakadástól. A szülés vezetésének elsőrendű törekvése, hogy a lágyrészek épségét megóvja, vagy ha – mint ez igen közönségesen előfordul – nem látszik biztosnak, hogy a gát lágyrészei erősebb roncsolás nélkül kiállják a szétfeszíttetést, az orvos megfelelő irányban úgy metszi be a gátat, hogy a szülés után varrattal azt minél tökéletesebben rekonstruálhassa.

Tágabb értelemben gáton az egész medencefeneket értjük, tehát a csontos szalagos medence kimenetét lefelé elzáró lágyrészeket. Az izomtanban a medencefenék néhány izom- és fasciaképződményét, ti. a diaphragma pelvist *(m. levator ani)* és a diaphragma urogenitalét ismertettük. A végbélnyílással és a nemi szervekkel kapcsolatosan számos egyéb részlettel is foglalkoztunk, ezúttal most már csupán a felületes gátizomzatot és fasciákat ismertetjük. A tájék részletes tárgyalása a 9. fejezetre marad.

A tágabb értelemben vett **gát** *(perineum)* rombusz alakú terület, amelyet elölről a symphysis alsó széle, elöl oldalt a szeméremcsont és az ülőcsont egyesült szárai és oldalsó szögletei, az ülőgumók, hátsó oldalait a két lig. sacrotuberale határolják. Hátsó csúcsán a farkcsont beugrik, úgyhogy a rombusz valódi csúcsa a keresztcsont–farkcsont határra esik. Az ülőgumókat összekötő harántvonal a gátat hátsó regio analisra, valamint elülső regio urogenitalisra osztja.

Regio analis. A regio analis tekintetében a két nem közt nincsen lényeges eltérés. Összefektetett combok mellett az egész regio analis nem más, mint a farpofák közötti mély résnek a feneke, szétvetett combok mellett az ilyenkor széthúzódó két m. gluteus maximus közt hátrafelé tekintő csúcsú háromszögletű bőrterületként mutatkozik. Az izomrendszernél már leírt m. levator ani alulról hosszúkás tölcsérként mutatkozik, amelynek csúcsán van a végbélnyílás az azt körülvevő sagittalis orsó alakú m. sphincter ani externusszal. Csupán a végbélnyílást közvetlenül körülvevő rostjai valóban gyűrű alakúak, a peripheriásabb helyzetű rostok – mint a végbél leírásában már említettük – orsó alakban kötik össze a végbélnyílás mögötti lig. anococcygeumot és az előtte levő centrum tendineumnak nevezett területet, amely több gátizom kötőszövetes összefonódásából alakult ki. Ezek az izmok és a m. gluteus maximus és előrébb a m. obturator internus belső felszínével kiegészített csontos–szalagos medencefal között mindkét oldalon egy-egy ék alakú gödör *(fossa ischiorectalis)* keletkezik. Ennek medialis falát a m. levator ani, lateralis falát pedig a m. obturator internus és az annak felszínét borító fascia képezi. Hátrafelé a gödör a m. gluteus maximus alsó széle fölé (álló emberben) terjed.

E gödröt egy zsírtest, a *corpus adiposum fossae ischiorectalis* tölti ki. Előrefelé a corpus adiposum csőszerű nyúlványt küld a m. levator ani és az alatta levő diaphragma urogenitale közé. Pontosabban ez a nyúlvány a rendelkezésre álló térnek megfelelően háromoldalú hasáb, amelyet a m. levator ani, a diaphragma urogenitale és lateralisan a m. obturator internus felszíne határolnak. A fossa ischiorectalis zsírszövetét a gát bőr alatti zsírszövete felé a vékony *fascia superficialis perinei* határolja el.

Regio urogenitalis. Itt természetesen lényeges különbség van a két nemben. Mégis, ha a külső nemi szervek fejlődéséről mondottakat szem előtt tartjuk, nem nehéz a két nemnél tapasztalt viszonyokat közös nevezőre hozni.

A regio alapját a mélyben (a valóságban álló emberben szemlélve a viszonyokat, felül) a *diaphragma urogenitale* képezi. E trapéz alakú, a szemérem- és ülőcsont szárait áthidaló fasciákból és izmokból álló lemezt már az izomtanban ismertettük. Ettől a felület felé két derékszögű háromszöget képező hármas izomcsoport helyezkedik el. A viszonyok egyszerűbbek nőben, ahol a szeméremrés a két izomcsoportot teljesen elválasztja. A szeméremréssel párhuzamosan fut mindkét oldalon a *m. bulbospongiosus,* amely beborítja a bulbus vestibulit, és mögötte a glandula vestibularis majort. Rostjai hátul a *centrum tendineum perinem* erednek – itt nyolcas alakban összeszövődnek a m. sphincter ani rostjaival. A vestibulum vaginaet gyenge ívben kerülik meg, és elöl dorsalis oldalára átfordulva, a clitoris tunica albugineáján tapadnak. Az izomháromszög oldalsó tagja (befogója) a *m. ischiocavernosus,* amely vékony hengerded lemez formájában veszi körül a corpus cavernosum clitoridist; rostjai hátul az ülőcsont alsó szárán erednek, és elöl a clitoris tövén tapadnak. A háromszög hátsó oldalát a *m. transversus perinei superficialis* képezi. Ez gyenge, felületes rostnyaláb, amely a centrum tendineumtól oldalfelé a tuber ischiadicum tájékához halad.

Férfiban a viszonyok annyiban különböznek, hogy a két ivarredő összenövése folytán a m. bulbospongiosus nem két különálló, hanem egységes, a corpus spongiosum középvonalában csupán egy raphéval elválasztott izomból áll. A *m. bulbospongiosus* rostjai szintén a centrum tendineumon erednek, de csupán a hátsók, az elülsők már a *raphe m.bulbospongiosii*ról erednek a középvonalban. A rostok hátsó része még a húgycső belépése mögött öleli körül a bulbus penist. A rostok többsége a corpus spongiosumnak a húgycső belépése előtti részét veszi körül, de csak úgy, hogy a két konvergáló crus penis belső oldalán tapadnak. A legelülső rostok a penis tövét egészben veszik körül. A *m. ischiocavernosus* hasonló a nőéhez, csak a crus penis nagyobb méretének megfelelően nagyobb. A *m. transversus perinei superficialis* férfiban ugyanolyan, mint nőben.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A felületes gátizmok közül funkció szempontjából a legnevezetesebb a férfi m. bulbospongiosusa. Ezt akaratlagosan is működtetik a férfiak a vizelés végén a húgycsőben maradt vizelet kiürítésére. Fontosabb reflexes működése az ejaculatiónál. Ilyenkor a m. bulbospongiosus ritmusos, kb. másodpercenkénti összehúzódása támogatja az ampulla ductus deferentis, a prostata, az ondóhólyag és a ductus ejaculatoriusok összehúzódásával a kilövellt ondó áthajtását a húgycsövön. Az ondó a húgycsőnyíláson a m. bulbospongiosus összehúzódásának megfelelő ritmusban jön elő. A m. ischiocavernosusnak és bulbospongiosusnak erectiót támogató szerepet tulajdonítottak régebben; ha van is ilyen hatása, csak olyan értelemben, hogy gyenge erectiónál a gátizmok erélyes összehúzódása pillanatnyilag minimálisan fokozza az erectiót de csak annyiban, hogy az izmok összehúzódása a corpus cavernosusokban és a corpus spongiosusban levő vért a penis elülső része felé préseli. – Nőben a m. bulbocavernosus a vestibulum vaginaera – általában nem nagyon erélyes – sphincterszerű hatást gyakorol.

5. 7.5. A TESTÜREGEK ELKÜLÖNÜLÉSE ÉS A HASHÁRTYA ÖSSZEFOGLALÁSA

Az általános fejlődéstanban már ismertettük, hogy a mesoderma oldallemezei között egy előrefelé zárt U alakú járat (alagút) alakul ki (1/11. ábra az első kötetben). Ez az *intraembryonalis celoma.* A járat elülső ívelt része az embryo lefűződésekor először ventralis irányba majd hátrafelé hajlik, a két szár pedig a bélcsövet körülvéve szorosan egymás mellé kerül **(7/100. ábra)**.Az intraembryonalis celoma kezdetben közlekedik az extraembryonalis celomával, de a lefűződéskor ez az összeköttetés megszűnik.

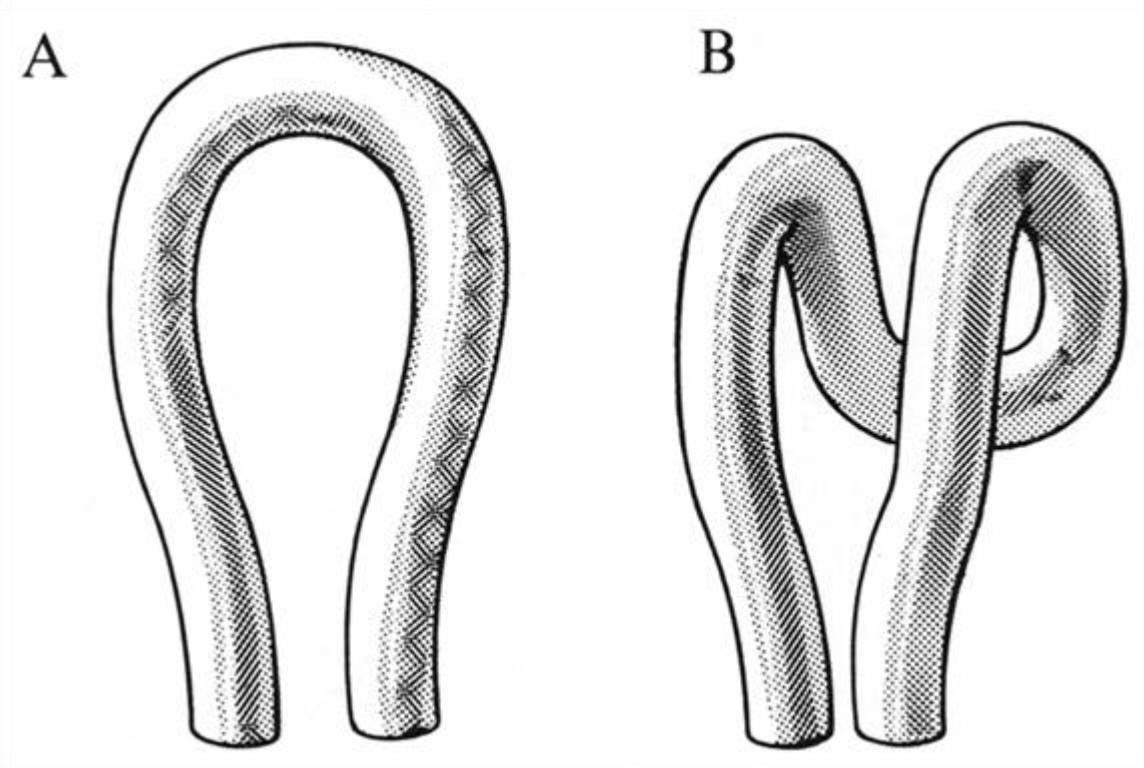
Az egységes intraembryonalis celomából (közös testüreg) különböző válaszfalak közbejöttével alakul ki a *cavum pericardii,* a *cavum pleurae* és a *cavum peritonei.*

A kétszeresen hajlott intraembryonalis celomát kezdetben három részre osztjuk fel. Az U görbületét adó rész a fejlődő szívet veszi körül, ezért ez a rész a cavum pericardii telepe. A celomának ez a része érintkezik a korán fejlődésnek induló septum transversum cranialis felszínével. Az U két szára jelenti a cavum peritonei előfutárát. A görbületet a szárakkal összekötő részt *ductus pericardiacoperitonealis*nak nevezzük (7/100. ábra).

A légzőrendszer fejlődésénél megismert módon a tüdők telepei a laryngotrachealis vályú elágazódásából kialakuló két zsákként nőnek bele a szív mögötti mesenchymába (**7/101. ábra**,A). A tüdőtelep oldal felé a ductus pericardiacoperitonealis rovására növekszik, ezért a közös testüregnek az a szakasza tekinthető a cavum pleurae telepének.

A közös testüreg három részre tagolódását a következő két sövényrendszer biztosítja: a septum pleuropericardium és a. septum pleuroperitoneale.

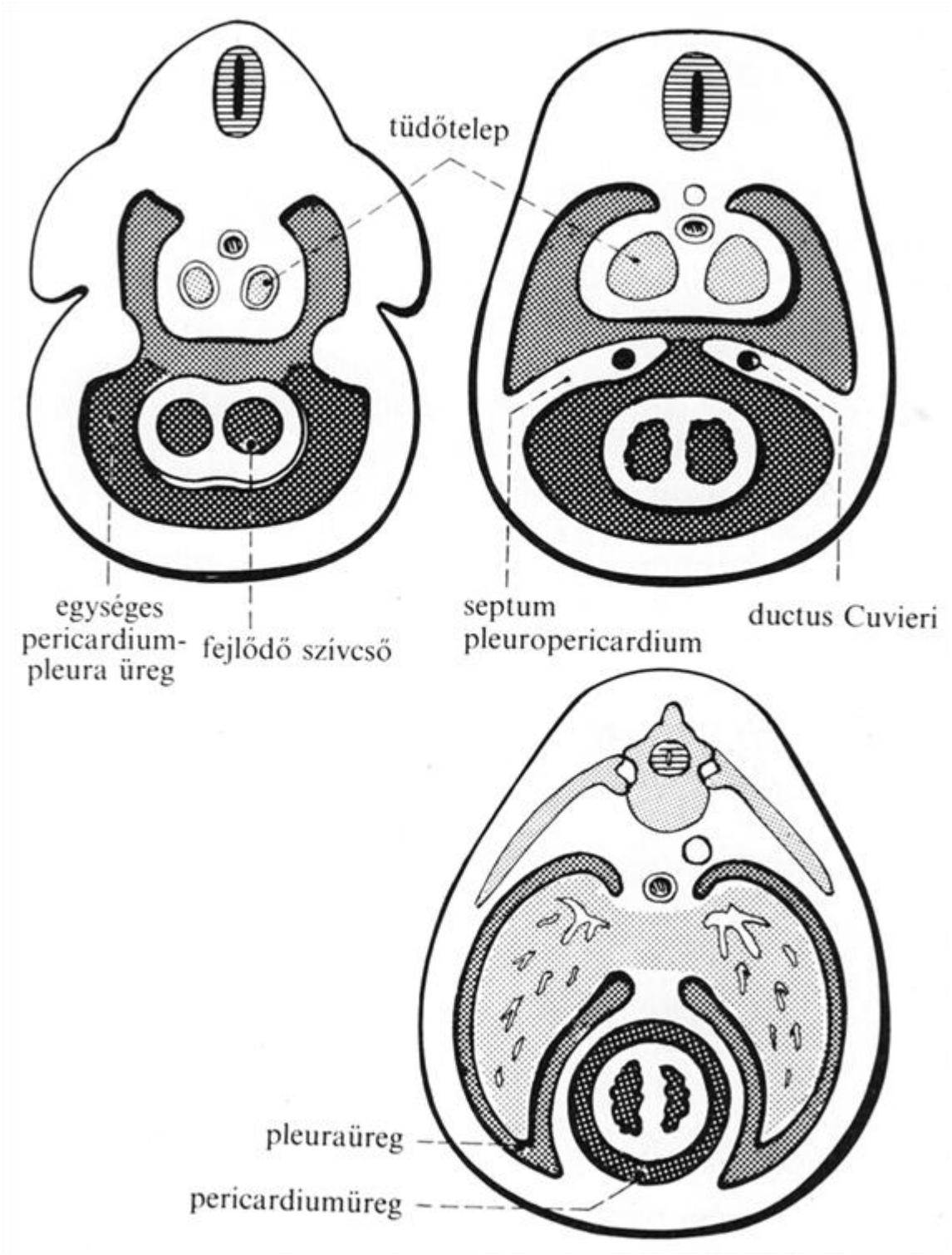
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/100. ábra. A celomaüreg feji végének alakulása sémásan. A: a kétoldali celomaüreg az embryopajzs feji végén egymásba áthajlik (vö. az 1/11. ábrával, első kötet); B: az embryopajzs feji végének lefűződésekor a patkó alakú celomaüreg visszahajlik, az elülső hajlat a septum transversum és a szívcső közé kerül

Septum pleuropericardiacum. A ductus pericardiacoperitonealis oldalsó falán egy redő képződik *(septum pleuropericardiacum),* amelyet a szívcső venás végének a felemelkedésével együtt mozgó kétoldali ductus Cuvierik okoznak. A kétoldali redő a tüdőtelepek előtt és a szív mögött húzódva egyre közelebb kerül egymáshoz, majd a bélcsövet és a tüdőtelepeket körülvevő mesenchymával összenő (7/101. ábra, B). Ilyen módon az eredeti celomaüreg U alakú görbülete egy nagyjából frontalis lemez közbejöttével különválik, és létrejön a cavum pericardii. A tüdőtelepek fokozott növekedése folytán a sövény frontalis helyzete elvész, és a szívet körülvevő kettős lemezzé alakul. Belső (szív körüli) felszíne a pericardium fali lemezét, külső (tüdő közeli) lemeze a pleura mediastinalis elülső részét képezi (7/101. ábra, C). A két lemez közé, vagyis az eredeti redő állományába kerül be a n. phrenicus.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

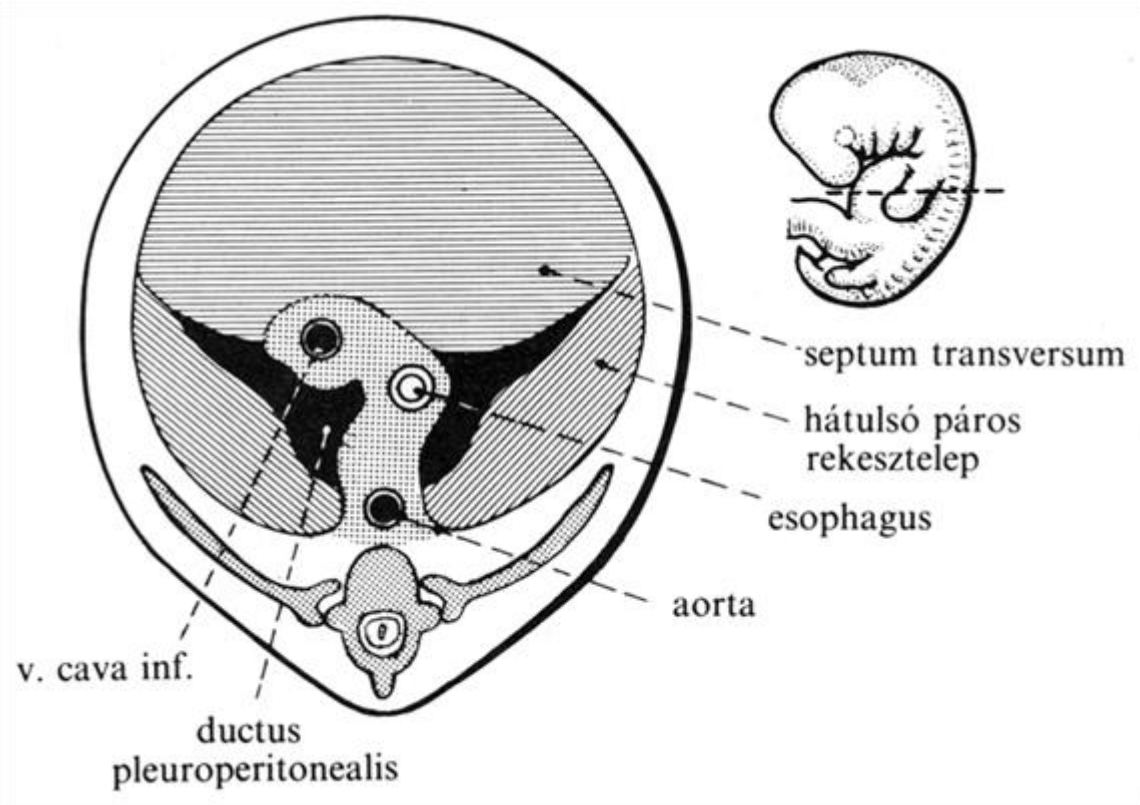


7/101. ábra. A pericardium- és a pleuraüreg szétválása (sémásan). A: a még nem egyesült szívcsöveket (lásd 6/14. ábra) és a tüdő telepét egységesen veszi körül a celomaüreg. A sűrűn pontozott részből, amely a 7/100. ábrán látható celomaüreg fordított omega alakú hátrahajló részének felel meg, a pericardium ürege lesz; B: a ductus Cuvieri vándorlása magával viszi a somatopleurát egy kettőzet formájában (septum pleuropericardiacum); C: az önálló pleura- és pericardiumüreg (Moore nyomán, módosítva)

Septum pleuroperitoneale. A ductus pericardiacoperitonealist (helyesebb ilyenkor a csatornát már ductus pleuroperitonealisnak nevezni) a cavum peritonei felé szimmetrikusan elhelyezkedő két redő zárja le *(septum pleuroperitoneale),* amelyek a hátsó hasfalról nőnek előrefelé. A redőbe bevándorolnak a 4. nyaki szelvény myotomjának ventralis részéből leszálló izomsejtek, magukkal húzván e szelvényekből eredő idegüket, a n.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

phrenicust. Előrefelé növekedésük során a kétoldali septum pleuroperitoneale összenő a *septum transversum* hátsó szabad szélével, ill. az esophagus telepét körülvevő mesenchymával **(7/102. ábra)**.Ezzel az összenövéssel különválik cranialisan a cavum pleurae és caudalisan a cavum peritonei.



7/102. ábra. A rekeszizom fejlődése. Az elülső páratlan (septum transversum) és a hátulsó páros telepekből kifejlődő rekeszizom részei között egy darabig egy-egy csatornát találunk (ductus pleuroperitonealis). Később a csatornák záródnak, és így elkülönül a hasüreg a mellüregtől (Moore után módosítva)

Az előbb leírt fejlődési folyamatok megmagyarázták a rekeszizom *(diaphragma)* fejlődését is. A rekeszizom elülső része a ductus omphaloentericus feletti mesenchymatömegből, azaz a septum transversumból alakul ki. E fölött fekszik a savós hártya pericardialis részétől körülvett szív, alatta a mesenchyma elülső gyomorduodenum kettőzetté szűkül össze. Innen burjánzik be a septum transversum alsó részébe a duodenum májöble felöl kiinduló májtelep. Hátulsó részét a két septum pleuroperitoneale állománya adja. A rekeszizom hátulsó és oldalsó peripheriás, azaz eredő része az embryo testének falából lesz olyan módon, hogy a fejlődő tüdő valósággal beleváj a test falába. Ezzel alakul ki egyrészt a rekeszizom boltozatos, ívelt formája, másrészt a sinus phrenicocostalis.

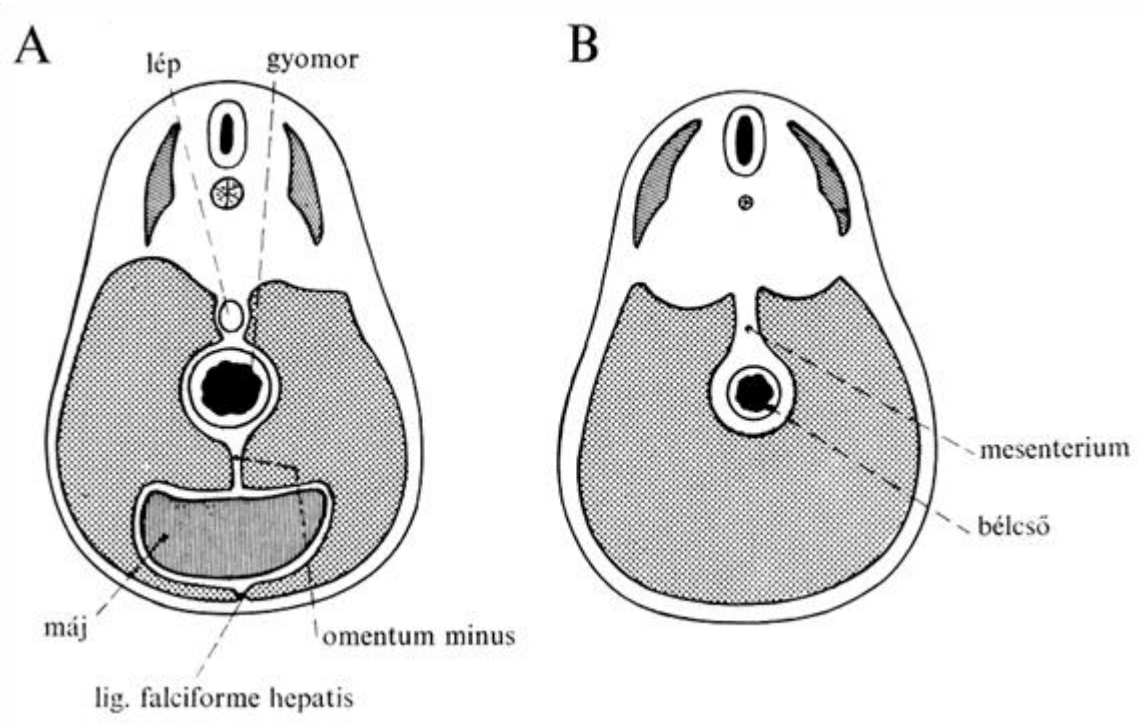
A rekeszizom fejlődésének zavara veleszületett rekeszsérvet *(hernia diaphragmatica congenita)* okozhat. Leggyakrabban a bal oldalon jelentkezik, a septum pleuroperitoneale tökéletlen fejlődésének a következménye.

A hasüregben a mesoderma oldallemezének visceralis lemeze két kettőzetet képez, egyet a bélcső előtt *(mesogastrium ventrale),* és egyet mögötte *(mesogastrium dorsale).* Az elülső kettőzet a későbbi hasüreg felső részében található meg, az alsó részében nem is fejlődik ki. A **7/103. ábra** két igen sémás keresztmetszetet ábrázol: az A sémában a gyomor és a duodenum felső részének magasságában képzelt keresztmetszetet látjuk a hátsó mesogastriummal és a közepén kialakuló lépteleppel. Az elülső kettőzetet a duodenumból kitüremkedő májtelep két részre, egy hátsó kiscsepleszre *(omentum minus)* és egy elülső részletre, a későbbi lig. falciforme hepatisra osztja. Az alsó séma (B) egy, a duodenum felső szakasza alatti hasüregrész elvi átmetszetét adja, itt már nincsen elülső kettőzet.

Tisztában kell lennünk vele természetesen, hogy ezek elvi keresztmetszeti sémák, amelyeknek pontosan megfelelő viszonyok reálisan nem fordulnak elő. Ez vonatkozik e fejezet minden sémás ábrájára. Az itt adott fejlődéstani magyarázatok – sok más könyvünkben adott fejlődéstani magyarázathoz hasonlóan – „pszeudomagyarázatok", azaz a kész viszonyok megértését elősegítő magyarázata a struktúrák kialakulásának, ahogy az a valóságban nem történhetett. A valóság ennél komplikáltabb vagy egyszerűbb, de nem magyarázza

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

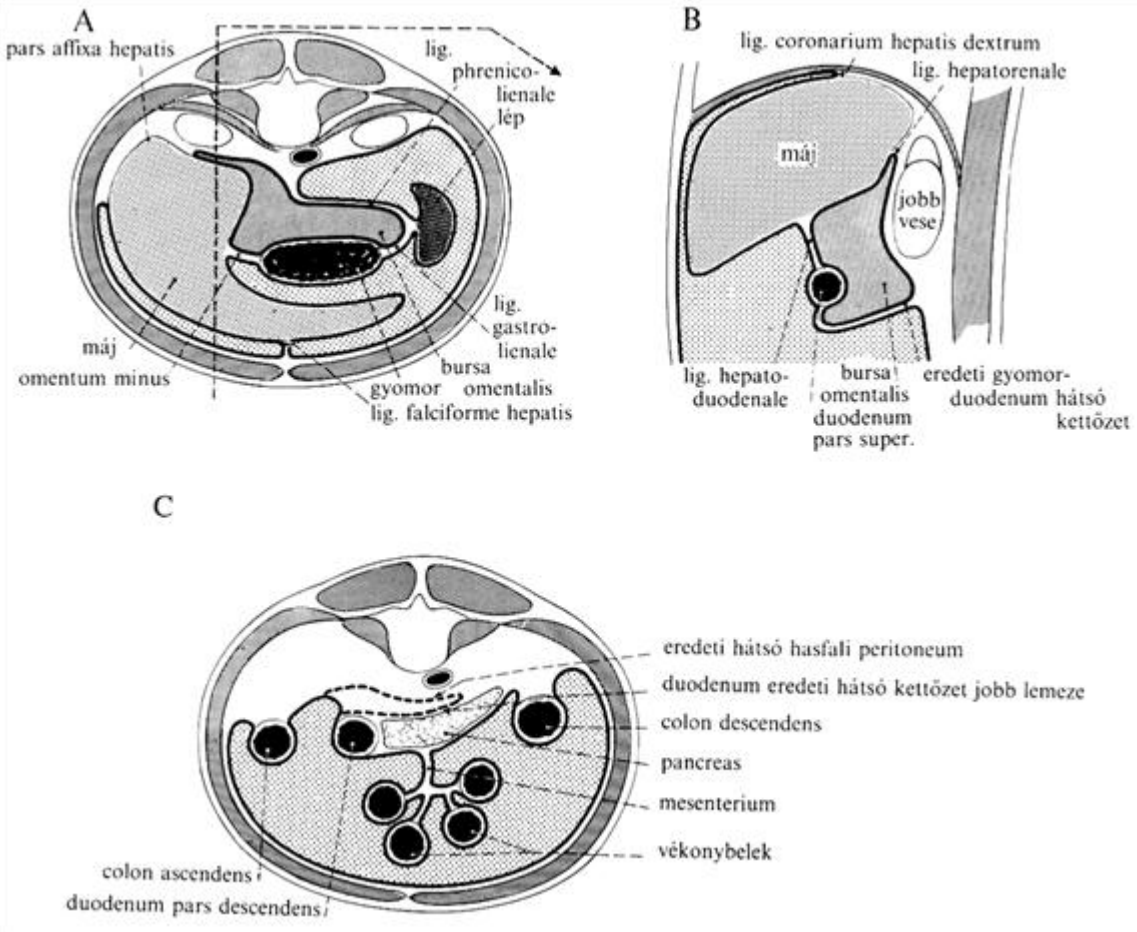
olyan közvetlenül a végleges anatómiai viszonyokat. Ismételten kritizálták – elvileg joggal – a fejlődéstani „pszeudomagyarázatok” ilyen alkalmazását. Valóban, sok fejlődéstani rendellenesség nem érthető meg ezek segítségével, mégis követjük ezt a rossz szokást, mert a fejlődéstan célja e tankönyv szintjén nem öncélú fejlődéstani ismeretek közlése, hanem az anatómiai viszonyok térbeli elképzelését elősegítő eszköz.



7/103. ábra. A hasüreget bélelő, nagy savós hártya elvi sémája. A: horizontalis metszet a gyomor magasságában; B: horizontalis metszet a gyomor–duodenum szakasz alatt

A hasüreg felső részében kialakuló hashártyaviszonyok jobb megértéséhez segít hozzá a bélcsatorna korai hajlatairól adott sagittalis ábra (7/36. ábra), ahol a dorsalis és a ventralis mesenterium kiterjedését sémásan ábrázoltuk. Figyelembe véve a bélcsatorna fejlődésénél elmondottakat, nem nehéz elképzelni, hogy kifejlett szervezetben a hasüreg felső részénél vezetett vízszintes metszet a gyomor jobbra való fordulása következtében a **7/104. ábra** A részének megfelelő képet mutat. Ebből a sémás ábrából kitűnik, hogy a gyomor hátsó kettőzetében kifejlődő nyiroksejthalmaz, amely hamarosan a lép telepévé alakul, bal felé való kitérése folytán a hátsó gyomorkettőzetet lig. gastrolienaléra és lig. phrenicolienaléra osztja. E kettő között kihegyesedő zug tekint a lép hilusa felé; ez a bursa omentalis recessus lienalisa. A *bursa omentalis*t a jobbra fordult gyomor eredeti jobb, most hátra került fala és a lig. hepatogastricum határolják elölről. Ez tehát nem más, mint egy a gyomor és a duodenumhurok jobbra fordulásával, és az utóbbinak a hátsó falra való lenövésének következtében létrejött fülkeszerű hashártyarecessus, amely az elülső duodenumkettőzet szabad széllel való végződése folytán jobb felé nyíló nyílással a foramen epiploicummal közlekedik a hasüreg többi részével. Ami ezen az ábrán nem magától értetődő, az az, hogy a 7/103. ábrán jelzett elvi sémával szemben a májnak két érintkezése van a hasfallal: az egyik elöl, ez a lig. falciforme hepatis; a másik hátul a májnál leírt és a rekeszhez lenőtt hashártyamentes terület *(pars nuda hepatis).* Ennek egy, a 7/104. ábra A részén jelzett helyen vezetett sagittalis átmetszet (7/104. ábra, B) adja magyarázatát. Mint az előző szakaszban már említettük, a máj hámtelepe alulról felfelé a septum transversumba nő bele. A septum transversum mesenchymájának alsó része a máj kötőszöveti állományához, a felső pedig a rekesz felépítéséhez használódik fel. A sémás sagittalis metszetből (7/104. ábra, B), amelyet a hasüreg jobb felén keresztül vezettünk, érthetővé válik, hogy a máj a rekesszel elég nagy területen fenntartja összeköttetését. A rekeszről a máj elülső felszínére áthajló lemez a lig. coronarium hepatis dextrum, a hátsó hasfalra visszahajló hátsó lemez a lig. hepatorenale, amely egyben a foramen epiploicum hátsó falát képezi. A hasüregen valamivel lejjebb vezetett vízszintes metszet (7/104. ábra, C) a duodenum hurkának a hátsó hasfalon való lenövését mutatja, és azt, hogy ezzel a hátsó duodenumkettőzetbe benőtt pancreas hogyan kerül retroperitonealis helyzetbe.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

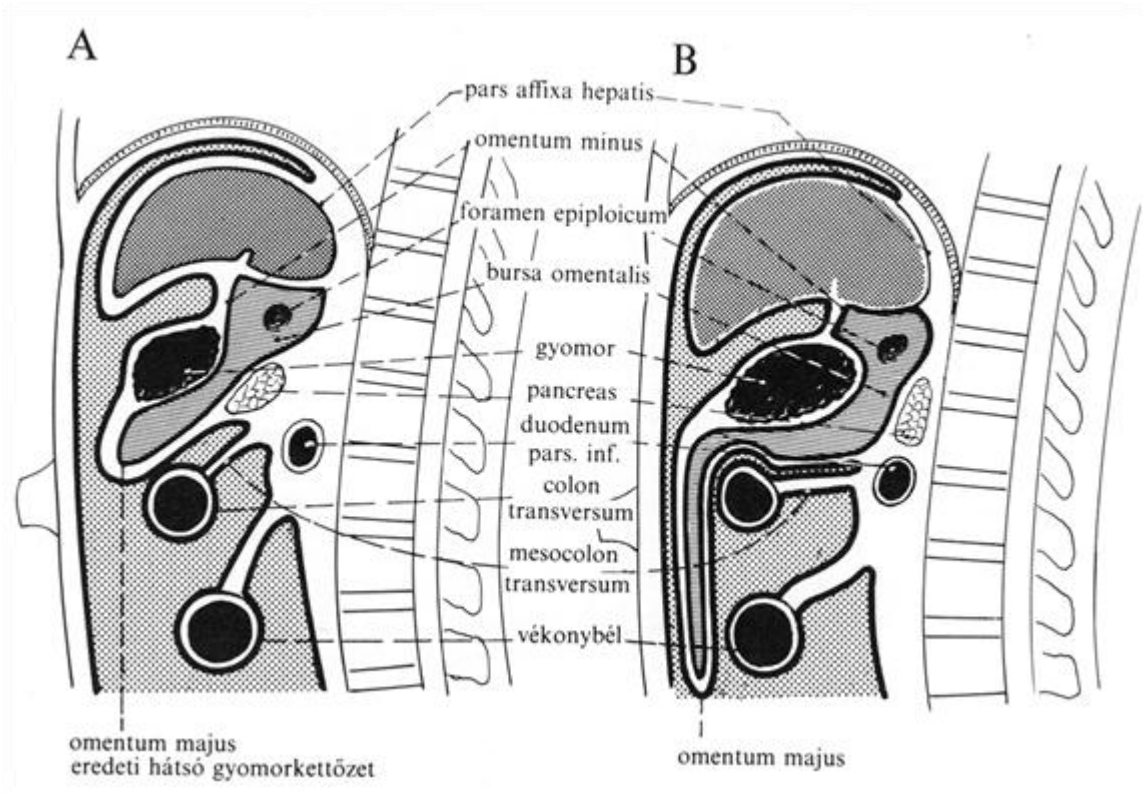


7/104. ábra. Erősen sematizált metszetek a felső hasüregi hashártyaviszonyok magyarázatára. A: felső vízszintes, B: jobb oldali paramedian sagittalis és C: a duodenum leszálló szárát metsző, kissé lejjebb vezetett vízszintes metszet

A nagycseplesz fejlődését és a bursa omentalis falait két különböző korból származó sagittalis metszeten lehet érthetővé tenni **(7/105. ábra)**.A gyomor pyloricus részének felemelkedése és jobbra fordulása folytán a nagygörbülete alulra, sőt kissé előre kerül, és a hátsó gyomorkettőzet csak ívben térhet vissza a hátsó hasfalhoz (7/105. ábra, A). Az időközben már bekövetkezett elsődleges bélhurok megcsavarodásával (7/37. ábra) kialakult harántvastagbél előtt a hátsó gyomorkettőzet köténszerűen lelógó másodlagos kettőzetet (hashártyanégyzetet) képez; ez az *omentum majus.* A hátsó gyomorkettőzet tövi részében a kissé felfelé irányuló pancreas még benne van, később egészen a hátsó hasfalra kerül. A hátsó gyomorkettőzet és a mesocolon transversum tapadása között a hátsó hasfalon fekszik a duodenum alsó része. Később (7/105. ábra, B) az omentum majus felszálló hátsó lemeze összenő a colon transversum tenia omentalisától kezdve a colon felső falával, és hátrébb a mesocolon transversummal is; így a kettő tapadása közösen a duodenum fölé kerül. A gyomor hátsó fala és a colon közt a bursa omentalis még újszülöttön is közlekedik az omentum majus két kettős (fel- és leszálló) lemeze közötti réssel; később ez a rés elzáródik. De ebből az ábrából nem nehéz elképzelni a felnőttkori viszonyokat, amelyek szerint a bursa omentalisba műtétileg három úton lehet bejutni: az egyik a kiscsepleszen keresztül, a másik a gyomor nagygörbülete és a colon transversum között a lig. gastrocolicumon keresztül, és a harmadik a colon transversumot felemelve, alulról a mesocolon transversummal összenőtt hátsó gyomorkettőzeten keresztül.

A mesocolon transversum vonala alatti terület hashártyaviszonyait az elsődleges bélkacs forgása és az utóbél fejlődése határozza meg (lásd ott). A béltraktus mentén vagy hashártyakettőzetek kapcsolják a belet a hátsó hasfalhoz *(mesenterium, mesocolon transversum, mesocolon sigmoideum),* vagy a bélszakasz lenőtt a hátsó hasfalra, és csak felszínének 3/4 részére terjed ki a hashártyaborítás (colon ascendens, colon descendens). A cecum hashártyaborítása egyénenként változó, a processus vermiformist teljesen körülfogja a hashártya, de a mesoappendix nem a hátsó hasfalról, hanem a mesenteriumról indul.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/105. ábra. A nagycseplesz kifejlődését magyarázó elvi séma. A: korábbi; B: későbbi fejlődési stádium

A hasüreg alsó részében és a férfimedencében a viszonyok olyan egyszerűek, hogy erről itt újra nem kell szólnunk. A női nemi szervek hashártyaviszonyainak megértéséhez át kell gondolnunk a nemzőcsatorna fejlődését, ti. azt, hogy a hátsó hasfal oldalán egymás mellett leszálló Müller- és Wolff-cső közül a lateralisabb a Müller-cső a medence bemenete tájékán medial felé fordul, keresztezi a Wolff-csövet, és egyesül a túloldali Müller-cső caudalis részével. Érthető, hogy a medial felé kanyarodó és a medence közepén egyesülő Müller-csövek a hashártya alsó részét egy-egy harántredő alakjában felemelik, ezek a széles méhszalagok, és az egyesült Müller-csövekből létrejött uterus a két harántredő között középen foglal helyet. A többi részletet a nemi szervek kapcsán leírtuk.

A hashártya tipikus savós hártya, amelynek szöveti szerkezetét a zsigertan bevezető fejezetében ismertettük.

6. 7.6. BELSŐ ELVÁLASZTÁSÚ MIRIGYEK (glandulae sine ductibus)

6.1. Általános bevezetés

Belső elválasztású mirigyeken testszerte szétszórt, kivezető cső nélküli mirigyeket értünk, amelyek hatóanyagaikat – a hormonokat – a vérbe ürítik, és ezzel humoralis úton (testnedvek útján) távoli hatásokat fejtenek ki különböző anyagcsere- és egyéb életműködésekre. Bár a belső elválasztású mirigyekhez tartoznak, nem itt tárgyaljuk a hasnyálmirigy szigeteit és a gonadok belső elválasztású működésű szöveteit. Ezeket az illető szervek keretében ismertettük. – Belső elválasztáshoz hasonló működéseket tulajdonítanak más szerveknek és szöveteknek is. Így pl. feltételezik, hogy a kötő- és vérképző szövetek, a máj, a vese, a táplálócsatorna különböző hámjai olyan anyagokat termelnek, amelyek a vér útján más szövetekhez eljutva, humoralis információként használtatnak fel, és különböző szabályozások mediatorait képezik. E működésekről, minthogy anatómiai alapjaik igen kevéssé tisztázottak, inkább az élettan hivatott adatokat szolgáltatni. A belső elválasztású mirigyekhez tartozik az idegszöveti eredetű sympathicoadrenalis rendszernek az a része, amely a mellékvese velőállományát és a paraganglionokat adja. – Az utóbbi időben, periventricularis szervrendszer címén, ugyancsak az idegrendszerhez tartozó, de hormonalis működésű szervcsoport körvonalai és jelentősége kezd kibontakozni. Erről röviden a tobozmirigy (corpus pineale) leírása keretében emlékezünk meg.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A belső elválasztása mirigyek legfontosabb tagjai bonyolult funkciós rendszer alakjában vannak egymással összekapcsolva. Ebben mintegy vezérszerepet az agyfüggelékmirigy *(hypophysis)* visz, amelynek hormonjai a többi mirigyet (pajzsmirigy, mellékvesekéreg és gonadok) irányítják. Igaz ugyan, hogy az így működésükben befolyásolt végrehajtó endocrin mirigyek által termelt hormonok megint visszahatnak az agyfüggelékmirigyre, tehát végeredményben ezek is irányítják az agyfüggelékmirigyet, de ez minden szabályozás lényege. A szabályozó tényező minden biológiai (és technikai) szabályozó berendezésben viszonossági kapcsolatban van a szabályozott tényezővel. A kapcsolás a legtöbb esetben a negatív visszacsatolás elve alapján valósul meg, azaz a szabályozott tényező részéről tapasztalt mindennemű eltérés a normától (ti. a pillanatnyilag megkívánt szinttől) ellentétes előjellel kerül visszajelentésre a szabályozó egységbe, és azt a szabályozó impulzusok az előző helyzettel ellentétes eltérésre bírják. Így pl. az agyfüggelékmirigynek egy irányított belső elválasztású mirigyre – mondjuk a pajzsmirigyre – ható stimuláló hatóanyagának termelésére a pajzsmirigy hormonja gátló módon hat vissza. A pajzsmirigyhormon fölös mennyiségben való termelése tehát gátolja az agyfüggelékmirigynek a pajzsmirigyet stimuláló hormonjának termelését (vagy ürítését), és fordítva: a szükségesnél kevesebb pajzsmirigyhormon termelése a hypophysist a pajzsmirigystimuláló hormon fokozott termelésére (vagy ürítésére) készteti. Ez a negatív „feed back” útján[45]45 való önszabályozásnak a biológiában számtalan mechanizmusnál alkalmazott elve. A hormonalis rendszer esetében további komplikációt okoz az a tény, hogy az egész rendszert szabályozó agyfüggelékmirigy – mint a neve is mutatja – az agyvelő alapján függő és működésileg is erősen az agyhoz kapcsolt képződmény. Ezen összefüggések megértéséhez azonban előbb meg kell ismernünk az agyvelő és főleg annak köztiagyi részének, a hypothalamusnak az anatómiáját, valamint egy, majd ott tárgyalandó jelenségét, a neurosecretiót. E fejezetben ezért csupán a főbb belső elválasztású mirigyek anatómiájával, finomabb szerkezetével és fejlődésével foglalkozunk, a lényeges működési összefüggések tárgyalását – természetesen ezeknek csupán anatómiai vonatkozásait – az idegrendszeri fejezet számára kell fenntartanunk.

6.2. Agyalapi mirigy vagy agyfüggelékmirigy

Az **agyfüggelékmirigy**[46]**46***(hypophysis)* kisebb cseresznyének megfelelő nagyságú, de haránt irányban kissé megnyúlt tengelye folytán attól alakban kissé eltérő, a sella turcica üregében *(fossa hypophysialis)* helyet foglaló szerv. A csontos üreget a kemény agyhártya *(aura mater)* kettőzeteivel teljesen zárt üreggé egészíti ki. Elsősorban oldalt kell kiegészíteni a sella turcica falát a tuberculum sellae és a processus clinoideus posterior között. Itt az üreg falát a sinus cavernosust alkotó kettős duralemez képezi. A sella turcica felfelé szabadon nyíló üregét egy duralemez *(diaphragma sellae)* egy kis középső nyílás kivételével teljesen elzárja. Ezen a nyíláson keresztül függ össze a hypophysis hátsó lebenye az infundibulum útján a hypothalamus agyalapi felszínével.

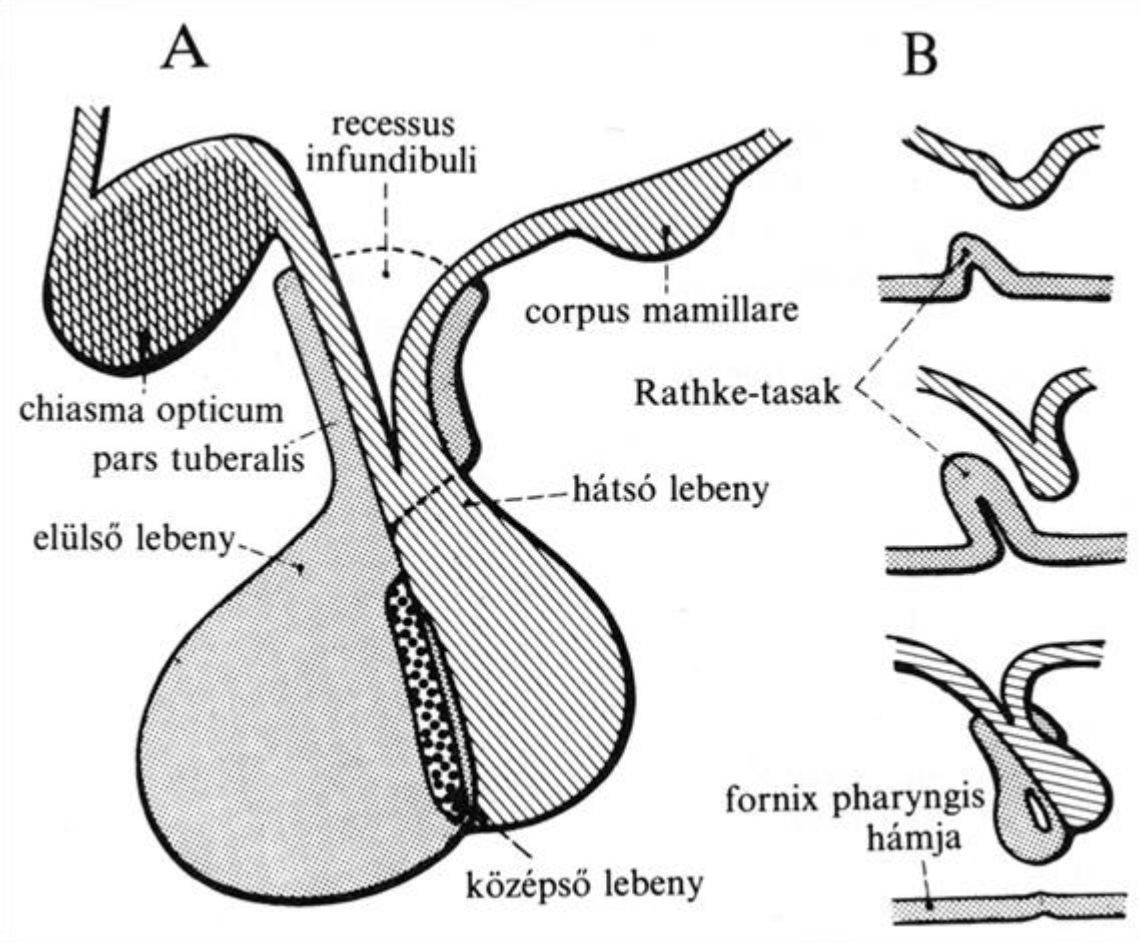
Vérellátás. A hypophysisnek speciális, ún. portalis keringésével a hypothalamus kapcsán foglalkozunk. Ez ugyanis oly szorosan kapcsolja az agyfüggelékmirigyet a köztiagy működéséhez, hogy az egész kérdést ott, összefüggéseiben tárgyaljuk.

A hypophysis két, fejlődéstanilag is elkülönülő fő egységből, a mirigyes szerkezetű *adenohypophysis*ből és a köztiagyból differenciálódó, így idegrendszeri eredetű *neurohypophysis*ből tevődik össze **(7/106. ábra).**A neurohypophysis szövete megszakítás nélküli folytatása a köztiagy tölcsérszerűen beszűkülő basalis részének, az *infundibulum*nak.

[45]45 Ang: visszatáplálás (tulajdonképpen visszajelentés).

[46]46 Régi neve, glandula pituitaria, a régi orvosoknak ama sajátos elképzeléséből származik, hogy az agyfüggelékmirigy az agyban működő „spiritusokat” mintegy ledesztillálja, és orrváladék (orrváladék = pituita narium) alakjában kiüríti. Ez a tetszetős teória – sajnos (ti. nem is volna rossz, ha pl. a selejtes gondolatoktól az agy így megfelelő módon megszabadulhatna) – nem igaz, de a képzet, hogy az orr váladékozása tisztítja az agyat, még a 18. században is igen általános volt, innen a tubákolás (tüsszentőporok felszívása az orrüregbe) és a tüsszentésnél „egészségére” szóval kifejezett jókívánság szokása stb. A régi magyar orvosi nyelv népiesen pittoreszk kifejezése („turhamirigy”) is innen veszi eredetét.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/106. ábra. A hypophysis részei (A) és fejlődése (B). A Rathke-tasakból fejlődő részek pontozva vagy karikákkal jelölve, a diencephalonból fejlődő rész sávozva

Az **adenohypophysis** további három alegységre tagozódik.

♦ 1. *Pars tuberalis:* az infundibulumot vékony, vályúszerű réteggel inkább elölről körülfogó és egészen a hypothalamus tuber cinereumig fölterjedő rész.

♦ 2. *Elülső (mellső) lebeny (pars anterior, pars distalis)* a mirigy fő tömegét képező lebeny.

♦ 3. *Közti lebeny (pars intermedia):* vékony az elülső lebeny és a neurohypophyisis hátsó lebenye közé ékelődő réteg.

Emberben a pars intermedia és a tulajdonképpeni elülső lebeny közötti viszony már teljesen elmosódott. A legtöbb emlősállat hypophysisén még jól felismerhetők az eredetileg gömb alakú elülső hypophysis hámtelep hátsó, a hypophysis hátsó lebenye által behorpasztott felszíne. Az eredeti hypophysistelep ürege itt még látható; emberben nem.

Szövettani szerkezet (7/107. ábra, B).

♦ I. **Pars tuberalis.** Az infundibulumra felkúszó adenohypophysisrész gazdag gonadotroph és thyreotroph sejtekben. Állományát dúsan átszövik a portalis erek.

Az agranularis sejtekben – számos speciesben – a tobozmirigy hormonját, *melatonin*t kötő receptorokat mutattak ki. E rendszer szerepet játszik alacsonyabb rendű élőlényekben a szezonális gonadalis aktivitás szabályozásában. Az utóbbi mechanizmus növeli az egyedek túlélési esélyét azáltal, hogy biztosítja az optimális természeti évszakban való megszületésüket.

♦ II. **Elülső lebeny.** Már közönséges hematoxilin-eozin festésű készítményen feltűnik, hogy a gömb vagy tojásdad idomú kötegekbe és fészkekbe rendeződő sejtek építik fel. Közöttük mindenütt fenestrált sinusoidok

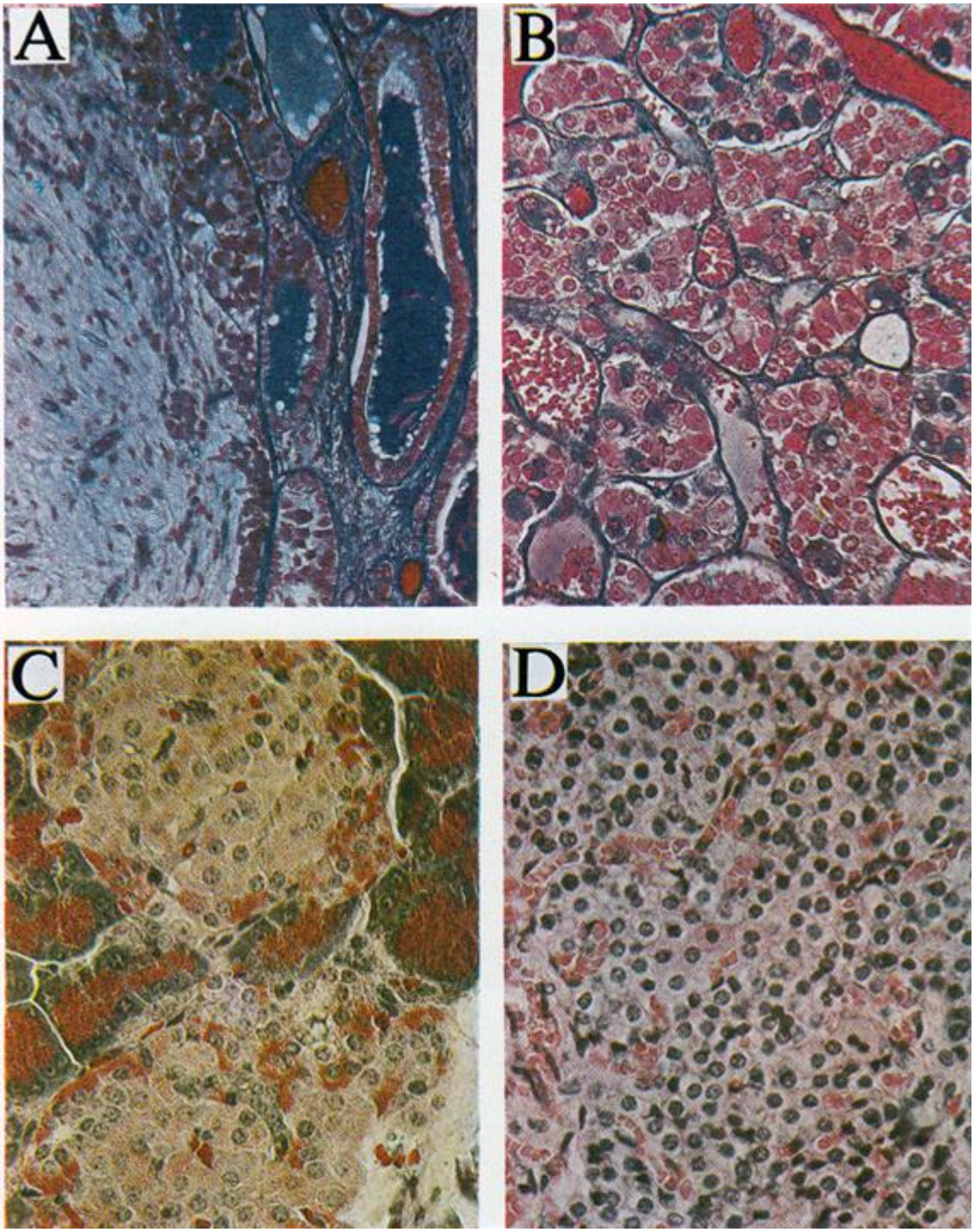
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

találhatók, melyekbe a sejtek által termelt különféle hormonok ürülnek. A sejteket festődésük alapján chromophob és chromophil csoportokba soroljuk.

♦ 1. Chromophob sejtek. A kisebb méretű, kevés plasmával rendelkező, halványan festődő sejtek. Általában funkcionálisan is differenciálatlan sejteknek tartják őket, amelyekből a különböző specifikus hormontermelő sejtek funkciós ciklusokban alakulnak ki, majd kimerülve, ismét visszatérnek a chromophobok tartalék tömegéhez. Nincs adat arra vonatkozóan, vajon chromophob állapotban a sejtek megőriznek-e bizonyos funkciós specificitást, vagy pedig egy új ciklusban másféle sejt lehet-e belőlük. A sejtek mintegy 50%-át teszik ki. Feltehetően belőlük differenciálódnak a nyúlványos follicularis sejtek. A szöveti támasztó szerep mellett, részt vesznek lokális anyagcsere-folyamatokban és immunológiai reakciókban.

♦ 2. Chromophil sejtek. Élénken festődő, specifikus festékeket felvevő sejtek. Általában jelentős mennyiségű plasmával rendelkező sejtek, amelyek durvább vagy finomabb granulumokat tartalmaznak, rendszerint a szemcsék mutatnak specifikus festődést. A chromophil sejtek 40%-a élénkpiros festődést mutató acidophil sejt. A bázikus festéket kötő basophil sejtek előfordulási aránya 10%. A chromophil sejtek peptid vagy glikoprotein természetű hormonokat termelnek. Jellegzetes az ultrastrukturális megjelenésük. A szomszédos sejtek szorosan egymáshoz fekszenek. A capillarisok felé tekintő felszínük követi azok vonulatát. A sejtek organellumkészlete fejlett, és a peptidszintetizáló sejtekére jellemző. Feltűnő jelenség a sejtek cytoplasmájában eloszló secretiós granulumok tömege. Ezek száma, alakja, nagysága és sejten belüli elhelyezkedése a sejt típusától függő. Nevezett ismérvek alapján az egyes chromophil sejtalakokat elektronmikroszkópos szinten a gyakorlott vizsgáló azonosítani tudja.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



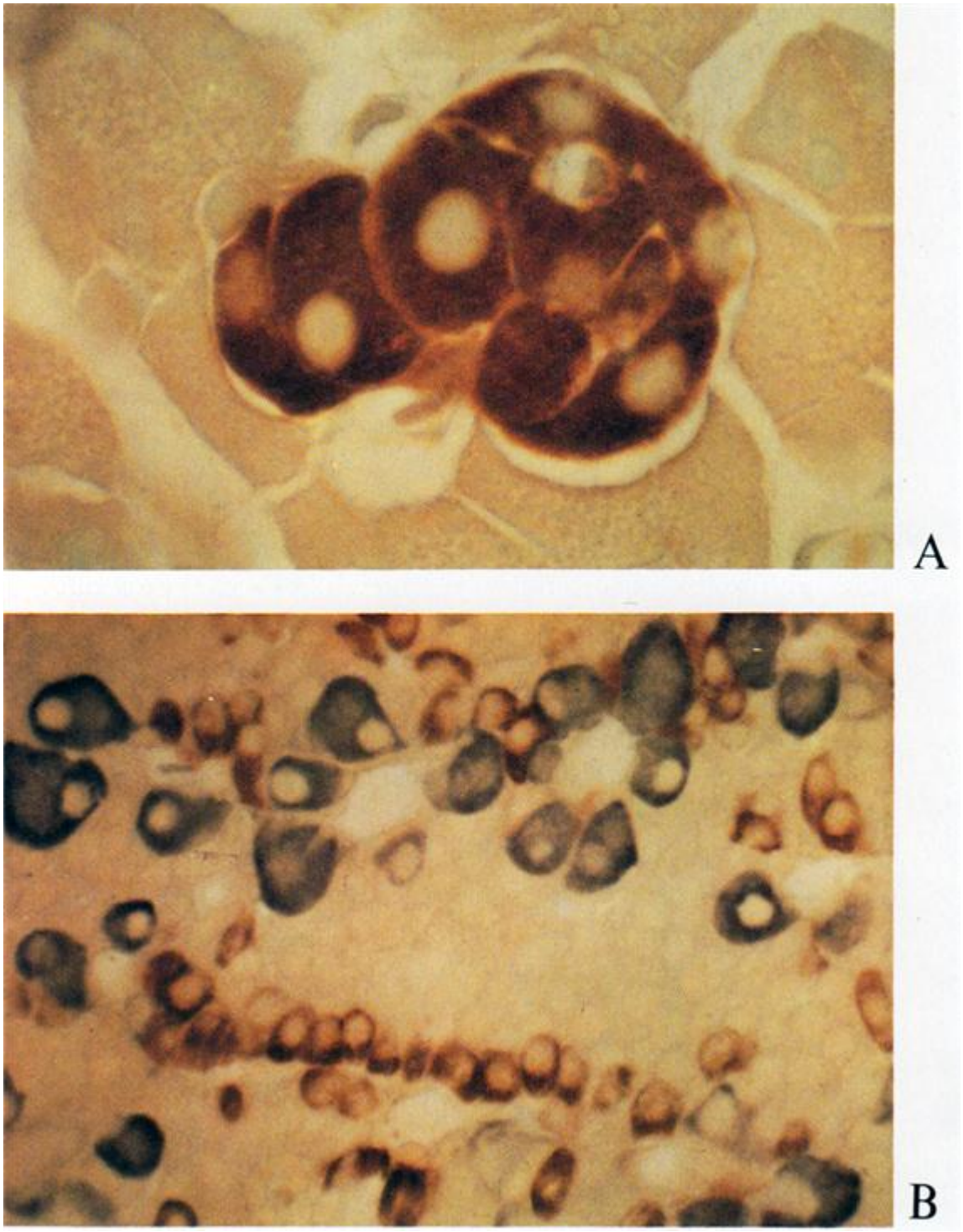
7/107. ábra. Összehasonlító tábla néhány belső elválasztású szerv mikroszkópi szerkezetéről. A: a hypophysis köztilebenye (jobbra) és hátsó lebenye (balra). A köztilebeny kolloiddal telt üregeit körülvevő hámsejtek rendszerint inkább basophilok; ugyanilyen sejteket látunk benyomulni a hátsó lebeny glia jellegű szövetébe; B: a hypophysis elülső lebenye (azanfestéssel). A tág sinusoidokat kitöltő vörösvértestek pirosra festődnek, az érfalak és a. kötőszöveti sövények kék színűek. Kisebb, jellegtelenül festődő, ún. kromofób sejtek mellett látni nagy, vörösre festődő alfa-sejteket, kékre vagy ibolyakékre festődő bazofil (béta- és delta-) sejteket (típusaik identifikálása túlmenne e tankönyv célkitűzésein) és nagy, világos festődésű gamma-sejteket; C: pancreas metszete (majomból) alkoholos fixálás után. A Langerhans-sziget kisebbségben levő alfasejtjei megtartották granulumaikat, míg az alkoholban oldódó inzulint tartalmazó béta-sejt granulumai feloldódtak. Feltűnő a környező exocrin végkamrák külső basophil zónájának és a belső zymogen zónának a különbözősége; D: a mellékpajzsmirigy (emberi); a jellegtelen poligonális hámsejtek között nagyobb, pirosra festődő plasmájú és kisebb, sötét maggal bíró oxifil sejtek

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A sejtek elkülönítésére korábban az úgynevezett PAS- (perjódsav-leukofukszin) reakció szolgált, mely a glikoprotein természetű hormonokat termelő sejteket mutatta ki. Tekintettel a hormonok ismert biokémiai szerkezetére, manapság a sejtek azonosítása a hormonok specifikus immunhisztokémiai kimutatásán alapul **(7/108. ábra)**.A módszer fény- és elektronmikroszkópos szinten egyaránt alkalmazható. Az immunfestés mellett egyre gyakrabban használt megbízható modern eljárás az in situ hibridizációs hisztokémia, mely a specifikus hypophysishormonok messenger RNS-tartalmának kimutatására szolgál. Igen szelektív és érzékeny módszer.

Napjainkban az immunhisztológiai és az *in situ* hibridizációs módszerek alapján való azonosítás az irányadó, mely eljárások a sejtek kémiai jellegét tárják fel. Így a mellső lebeny sejtjeiben a következő fő, más szervek hormontermelését biztosító, ún. troph hormonok azonosíthatók A mellékvesekéreg működését fokozó hormon az ACTH *(adrenocorticotroph hormon, kortikotropin).* A petefészek tüszőinek érését a FSH *(folliculus-stimuláló hormon)* idézi elő, míg a tüsző megrepedéséért és a petesejt kiszabadulásáért, csakúgy mint a sárgatest kifejlődéséért a LH *(luteinizáló hormon)* a felelős. Az LH- és FSH-termelő sejteket együttesen gonadotroph sejteknek is szokás nevezni, tekintettel az ivarmirigyekre kifejtett hatásukra. Természetesen férfi egyedben a here működésére is hatnak, melyről a hím gonad leírása kapcsán ejtünk szót. A TSH *(thyreotroph hormon)* a pajzsmirigyműködés humoralis regulator anyaga. A test növekedéséért, proliferatiójáért a növekedési hormon (STH, *somatotroph hormon,* GH, *growth hormon)* tehető felelőssé. Az emlő tejelválasztását a prolactin *(luteotroph hormon, lactotroph hormon, mammotroph hormon)* biztosítja. Alább tekintsük át a chromophil sejtek fő jellemzőit.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/108. ábra. Hormontermelő sejtek identifikálása immunhisztológiai módszerrel (Sétáló Gy., SOTE Anatómiai Intézet, anyagából). A: patkánypancreas Langerhans-szigete az inzulint termelő sejtek barna immunhisztológiai reakcióval feltüntetve; B: patkányhypophysis elülső lebenye. A luteinizáló hormont (LH) termelő sejteket kék, a növekedési hormont (STH) barna színű reakciótermék teszi elkülöníthetővé

♦ a) *Acidophil (alpha) sejtek.*

♦ *Somatotroph sejtek.* Ovoid sejtek, legnagyobbak a chromophil sejtek között. Szabályos, kerek 350–500 nm átmérőjű elektrondenz garnulumokat tartalmaznak. Fehérjehormonja a *szomatotropin.* Hatását a vesében és a májban fejti ki, serkentve a *szomatomedin* termelését, mely a csontok hossznövekedését eredményezi. Hypothalamicus serkentő hormonja a *growth hormone-releasing hormone* (GHRH), gátló hormonja a *szomatosztatin.*

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ *Mammotroph sejtek.* Kerek avagy poligonális sejtek, szabálytalan, 200–250 nm átmérőjű granulumokkal kitöltve. Hormonja a fehérje természetű *prolaktin.* Terhesség és szoptatás folyamán a sejtek hypertrophisálnak, a granulumok mérete háromszorosára nő meg. Az anyatej elválasztását serkenti. A sejtek működését a hypothalamusból származó *dopamin* gátolja.

♦ b) *Basophil (béta) sejtek.*

♦ *Adrenocorticotroph sejtek.* Dendritszerű nyúlványokkal rendelkező, szabálytalan alakú sejtek. Jellegzetes polipeptid hormonja az ACTH, mely a *proopiomelanocortin* precursor molekula származéka. Hasadása során az ACTH mellett, *beta-lipotropin* és *beta-endorfin* keletkezik. Granulumai változó méretűek, olykor peripheriás elhelyezkedéssel. A mellékvese kéregállományára hatva, annak szteroidhormonprodukcióját fokozza. A köztiagy paraventricularis idegmagjából származó *corticotropin-releasing hormon* (CRH) fokozza a sejtek aktivitását. A mellékvese által secernált glukokortikoidok visszahatnak az ACTH termelő sejtek működésére.

♦ *Thyreotroph sejtek (beta basophil sejtek).* Kötegekbe rendeződő, elnyújtott sejtek. Két polipetidláncból felépülő hormonja a THS, mely a pajzsmirigy hormontermelését fokozza. Granulumai kicsik (100–150 nm) és szabálytalanok. A hypothalamicus tripeptid, a *thyreotropin-releasing hormon* (TRH) szabályozza a sejtek működését.

♦ *Gonadotroph sejtek (delta basophil sejtek).* Asinusoidok mentén előforduló nagy sejtek, gazdag granulumtartalommal (200 nm). FSH és LH hormonokat termelnek, melyek a ivarműködés fő humoralis szabályozói. Hormonjaik alfa- és béta-láncokból épülnek fel. A köztiagy által termelt neurosecretoros anyag a *gonadotropin-releasing hormon* (GnRH, *luteinizing hormone-releasing hormone,* LHRH) serkenti a gonadotroph sejtek működését.

A thyreotroph és gonadotroph sejtek által termelt TSH, FSH és LH hormonok alfa-láncai identikusak, szerkezeti eltérést a béta-láncok mutatnak, így ezek imunhisztokémiai kimutatása szükséges a sejtek pontos azonosításhoz.

Az agyalapi mirigy mellső lebenye a peripheriás endocrin szervek funkcióit hivatott szabályozni, míg a saját működését befolyásoló humoralis parancsok a köztiagyból érkeznek. Fontos tudatosítanunk, hogy az endocrin rendszer szerveződése, működése és patológiás elváltozásai csak a köztiagy–agyalapi mirigy–peripheriás endocrin mirigy tengelyek, funkcionális vonulatok együttes tanulmányozásával érthető meg. Az agyalapi mirigy a humoralis szabályozás kulcsszerepet betöltő struktúrája, melyet a „mester mirigy" *(master gland)* kifejezés is minősít. A mirigysejtekből kifejlődő térfoglaló és endocrin diszfunkciót eredményező tumorok miatt olykor idegsebészeti eltávolítás válik szükségessé *(hypophysectomia).*

♦ III.**Közti lebeny** (7/107. ábra, A). *Beta-chromophil* sejteket és feltűnő, köbhámmal bélelt egynemű kolloid anyagot tartalmazó szabálytalan cystákat tartalmaz. Az utóbbiak az adenohypophysistelep, a Rathke-féle tasak maradványainak tekinthetők. A basophil szemcsézettségű sejtek *alfa-* és *béta-endorfin*t,ACTH-t és kismértékben *melanocyta stimuláló hormon*t (MSH) termelnek, így a sejtek vélhetően adrenocorticotrophok.

A **neurohypophysis** tagozódása és szöveti szerkezete. A neurohypophysis ugyancsak három, egymás folytatásába eső részre tagozódik:

♦ 1. *Eminentia mediana:* a hypothalamus infundibulumrészének felszíni része.

♦ 2. *Infundibulumnyél:* az infundibulum kocsányszerűen elvékonyodó képződménye.

♦ 3. *Hátsó lebeny (pars posterior):* az infundibulum nyelének kiterebélyesedő, része

♦ 1. *Eminentia mediana.* A hypothalamus infundibulumának körkörösen elhelyezkedő felületes része, amely elsősorban axonvégződéseket, és *tanycyta* (speciális epedymasejtek, lásd később) nyúlványokat tartalmaz. Ideg- és gliasejtek előfordulása gyér. Állományába a felső hypophysis arteria capillarisai törnek be, és jellegzetes érhurkokat képeznek. Ezek mentén elsősorban a köztiagy kissejtes *(parvicellularis)* neurosecretoros idegsejtjeinek axonjai érnek véget neurohemalis junctiókat képezve. A portalis vérbe ürülő releasing és releaseinhibiting hormonokat a hosszú portalis erek szállítják el a pars distalis sejtjeihez. (Lásd részletesebben a hypothalamus leírásánál.)

♦ 2. *Infundibulum-nyél.* Az eminentia mediana folytatásába eső, már a harmadik agykamra üregétől mentes köztiagyállomány, melyet az adenohypophysis pars tuberalisa vesz körül. Vaskos leszálló neuroszekretoros axon kötegként is értelmezhető. A rostok döntő többsége a nagysejtes *(magnocellularis)* rendszerhez tartozó sejtekből ered. Kis számban a parvicellularis rendszer is képviselteti magát leszálló axonok formájában. A

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

diaphragma sellaen áthaladó, sérülékeny struktúra. Laesiója során a magnocellularis axonok károsodása révén kialakuló hormonhiány *(vasopressin)* diabetes insipidust eredményez (lásd élettan). A portalis erek sérülése a diencephalon és az adenohypophysis közti haemalis kapcsolat zavara miatt vezethet endocrin zavarokhoz.

♦ 3. *Hátsó lebeny (pars posterior, pars nervosa)*. Idegszövet jellegű, benne szabálytalanul összegubancolt idegrostok és idegvégződések, valamint pituicytáknak nevezett gliasejtek találhatók (7/107. ábra, A). Hormont maga nem termel, hanem csupán a hypothalamus később leírandó nagysejtes magvaiban neurosecretio útján termelt hatóanyagok *(antidiuretikus hormon* [vazopresszin] és *oxitocin)* tárolását és a vérpályába való ürítést végzi. A hormontároló granulumokat tartalmazó idegvégződések fenestrált capillarisok körül rendeződnek. A hormon ürítésére szolgáló ér menti felület nagyságát és kiterjedését – változó arányú jelenlétükkel – a pituicyta sejtek nyúlványai szabályozzák. A nyél és a hátsólebeny területén futó magnocellularis neurosecretoros idegrostok jellegzetes orsószerű tágulatokat, ún. *Herring-féle* testeket képeznek, melyek hormontartalmú granulumokkal teltek.

A hypophysis fejlődése. A hypophysis kettős telepből fejlődik. A *placodlemez*ből a membrana buccopharyngea előtt igen korán egy kis hámkiöblösödés nyúlik felfelé *(Rathke-tasak).* Vele szemben az előagyhólyag későbbi köztiagyi részének egy lefelé irányuló nyúlványa *(processus infundibuli)* nyúlik lefelé (7/106. ábra, B). A Rathke-tasak kitágult felső végével elölről hozzáfekszik a processus infundibulihoz, és fokozatosan elveszti nyélszerű összeköttetését a garattal. A Rathke-tasak elülső, domborúan maradó részéből lesz az elülső lebeny, a hátsó, a processus infundibuli által behorpasztott részéből pedig a pars intermedia. A processus infundibuli alsó végéből lesz a hátsó lebeny, felső részéből a hypophysisnyél idegi része.

A Rathke-tasak és a garat közti összeköttetés megmaradó részleteiből olykor kifejlődő daganatokat *craniopharyngeomák*nak nevezik.

6.3. Tobozmirigy

A **tobozmirigy** *(corpus pineale, epiphysis cerebri)* fenyőtobozhoz valóban némileg hasonlítható, de felülről lefelé erősen lelapított, alig 0,5 cm hosszú és néhány milliméter széles test, amely a köztiagy–középagy határon a *commissura habenularum*on lóg, és a középagy felső ikertestei közt fekszik. A III. agykamra üregének egy kis nyúlványa nyomul be tövébe *(recessus pinealis,* lásd később).

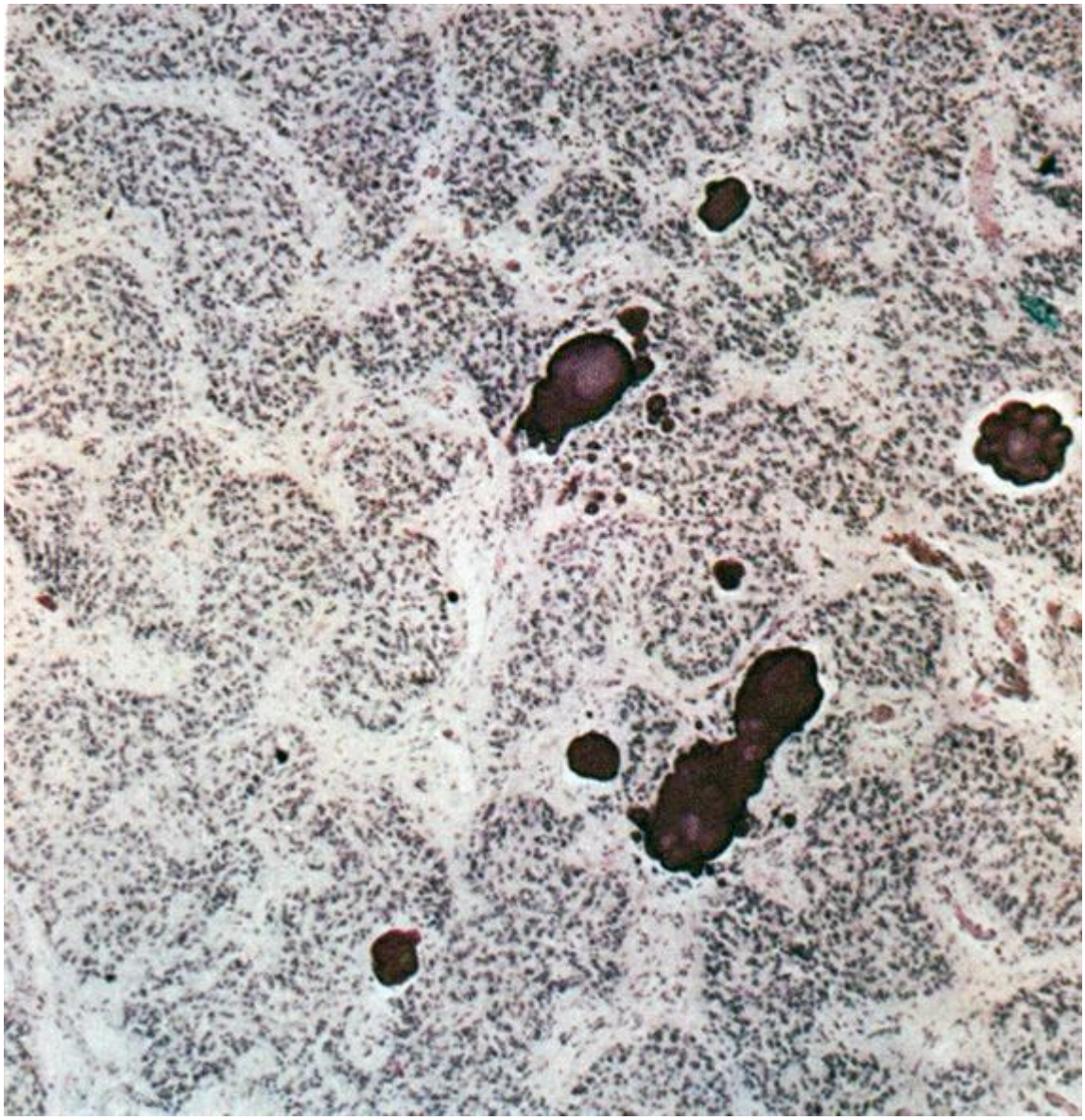
Szöveti szerkezete. A sejtek túlnyomó többsége kerek fészkeket alkotó, enyhén basophil plasmájú nyúlványos sejt *(pinealocyta).* Pinealocyták mellett ún. *interstitialis sejtek* és *hízósejtek* is találhatók a tobozmirigyben. Az előbbi sejtféleség gliasejt, az utóbbinak jelenléte magyarázza a szerv jelentős hisztamintartalmát. A szerv hormonja a *melatonin.*

A tobozmirigyet beborítja a pia mater (lásd agyburkok). A szerv erei és idegei a pla materről induló kötőszöveti sövények mentén kerülnek be a szerv belsejébe. A vékony postganglionaris idegrostok a ganglion cervicale superiusból erednek.

Az életkor előrehaladásával a tobozmirigyben elmeszesedett szemcsék jelennek meg (agyhomok, *acervulus cerebri,* **7/109. ábra).**Oldalirányú koponyaröntgen-felvételen tájékozódási pontnak használják a kifejezett árnyékot adó foltokat (4/15. ábra az első kötetben).

Funkciós jelentősége. Emberben a jelentősége nagyrészt tisztázatlan, valószínűleg a gonadokra hat. A tobozmirigyet is roncsoló agydaganat a sexualis érés korai megjelenéséhez *(pubertas precox)* vezethet. A közelmúltban váltak ismerté az agy melatoninkötő struktúrái, mely idegi folyamatok – tobozmirigy általi – szabályozására enged következtetni. Feltételezik a hormon szerepét a napi ritmust mutató életfolyamatok szabályozásában és az évszakonként változó hosszúságú sötét–világos napszaki periódusokhoz történő alkalmazkodásban.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/109. ábra. Corpus pineale (hematoxilin-eozin festés, 400-szoros nagyítás; Flerkó B. gyűjteményéből). Jellegzetesek a fészkekben csoportosult sejtek és az agyhomok

Emlősökben a mirigy által termelt *melatonin* az MSH antagonista anyaga. Alacsonyabb rendű gerincesekben a szerepe a környezethez színváltozással való alkalmazkodás. Ez összevág azzal is, hogy a tobozmirigy nagyobbára kihalt kétéltűek és hüllők ún. parietalis szemének csökevénye, mely nyilván fontos tényező volt az állatnak a fényviszonyokhoz való alkalmazkodásában.

A mirigy a melatonin mellett feltűnően nagy mennyiségben tartalmaz noradrenalint, szerotonint, szomatosztatint és TRH-t. Ezek részben a szervet beidegző rostok ingerületátvivő anyagai, illetve modulátorai.

A III. agykamrával szomszédos része egyependymaszerv, a subcommissuralis szerv. Funkciós szerepe tisztázatlan, a só- és vízforgalomban lehet jelentősége.

6.4. Pajzsmirigy

A **pajzsmirigy** *(glandula thyroidea)* gége és a légcső felső részének két oldalán elhelyezkedő kétlebenyes mirigy *(lobus dexter et sinister),* melyeket alul a 2–4. trachealis porcgyűrű magasságában egy vékonyabb összekötő rész *(isthmus glandulae thyroideae)* kapcsol össze. Innen nyúlik fel a tojás alakú, felfelé és kissé oldalra és hátrafelé kicsúcsosodó két oldalsó lebeny, amelyek a gégét két oldalról fogják közre, kissé takarva a pajzsporc és a gyűrűporc oldalsó részeit. A súlya mintegy 25 g.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

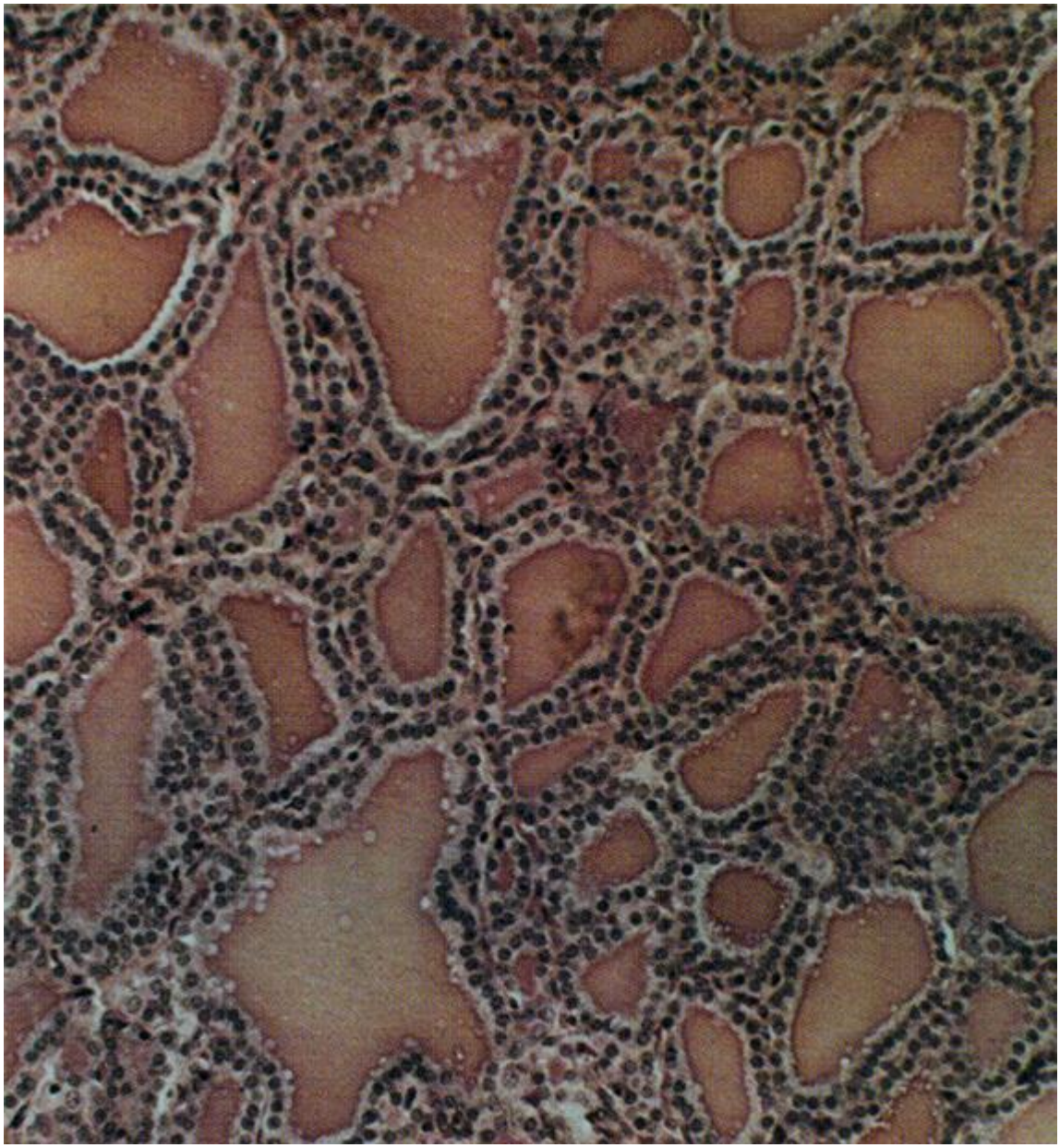
Az isthmus hiányozhat, vagy fordítva: belőle a pajzsporc előtt felnyúló keskeny nyúlvány indulhat ki *(lobus pyramidalis).* Ez a pajzsmirigy fejlődéséből visszamaradt maradvány.

Meglehetősen tömött tapintató, barnásvörös színű, sekély behúzódások folytán gyengén dudoros felszínű. Erős kötőszöveti tok fogja körül, amely a lamina pretrachealis *(fascia cervicalis)* rendszerének levált része, illetve részben önálló kötőszövetes capsulának tekinthető. Néha benne harántcsíkolt izomrostnyaláb húzódik fel a nyelvcsonthoz. Az oldalsó lebenyeket tökéletesen betakarja, szinte tokot képez körülötte a m. sternothyroideus. Oldalt érintkezhet vele a vagina caroticában itt elhelyezkedő a. carotis communis, hátrább a n. laryngeus recurrens.

Érellátás. Méretéhez képest rendkívül bő a vérellátása. Két nagy arteriapár táplálja: az a. carotis externa első ága, az *a. thyroidea superior,* amely felülről leszállva éri el felső pólusát, és az a. subclavia rendszeréből *(truncus thyrocervicalis)* származó, az előbbinél nagyobb *a. thyroidea inferior,* amely a vagina carotica mögött medial felé hajolva rendszerint kissé lefelé szállva éri el az oldalsó lebeny alsó harmadát. Venái részben az arteriák mellett futva ömlenek be a nyaki venákba, nagyobbrészt azonban egy nagy venás fonatból *(plexus thyreoideus impar)* lefelé élvezető venathyroidea inferior útján jut a vér a v. brachiocephalica sinistrába. Nyirokerei a mély nyaki és az elülső mediastinalis nyirokcsomók felé vezetnek.

Finomabb szerkezet. A pajzsmirigyet kötőszövetes sövények csupán nagyon határozatlanul bontják szét kisebb egységekre, ezért valódi pajzsmirigylebenykékről nem szólhatunk. A pajzsmirigy szöveti egysége a *folliculus.* Ezek mintegy 0,2–1,0 mm átmérőjű (vagy kisebb) lapos köbhámmal borított gömb alakú – helyesebben a szomszédosak egymást poligonálisokká nyomják össze –, élő állapotban igen viscosus folyadékkal telt hólyagok **(7/110. és 7/111. ábrák)**.Tartalmuk egy jódtartalmú glikoprotein, a *thyroglobulin,* amely rögzítéskor egynemű, plasmafestőkkel gyengén festődő anyaggá, a *kolloiddá* alvad meg. Radioaktív elemekkel jelzett aminosavak (pl. ^{3}H-leucin) beépülését elektronmikroszkóp alatt is lehet követni. Tíz perccel az anyag injekciója után a radioaktivitás a hámsejtek ribosomái felett, 30 perc után az endoplasmás cisternák üregében, egy óra után a Golgi-rendszerek felett és 2 óra múlva a sejtek szabad felszínén levő mikrobolyhok felett észlelhető, ami egyben a bejuttatott anyagnak a sejt szintetikus működése során való útját is követi. Radioaktív jód (^{125}I) néhány perccel a szervezetbe juttatás után a hámsejtek felett, 12 órával utána a kolloid felett helyezkedik el fénymikroszkópos autoradiográfiás észleletek szerint (**7/112. ábra**,C, D). Ezekből arra kell következtetni, hogy a szervezetbe bejutott jódot a pajzsmirigy hámsejtjei aktív transzport révén a folliculusok üregébe juttatják, és ott thyroglobulinhoz kötve – jódtartalamú hormonok alkotójaként – raktározzák.

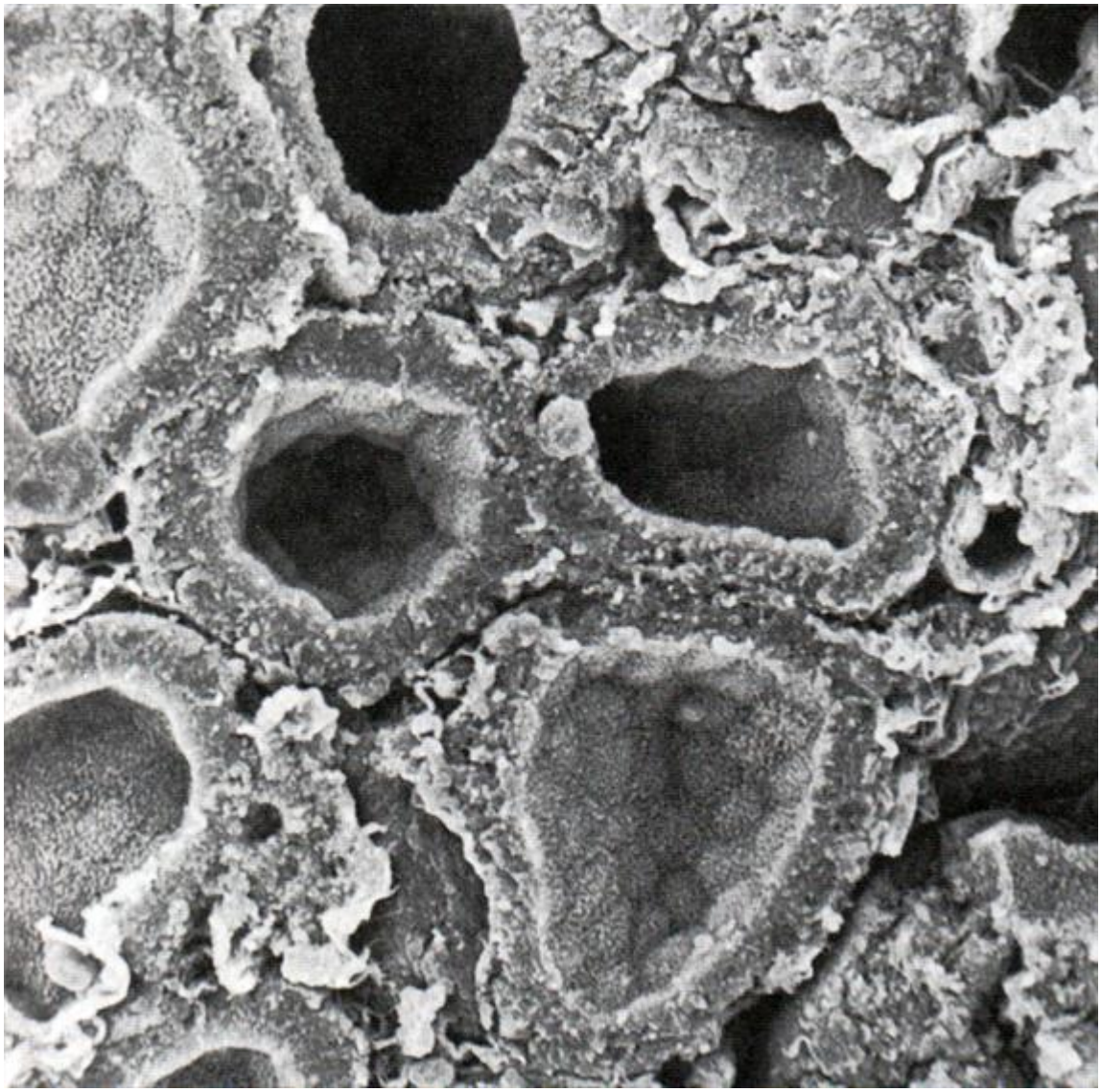
Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/110. ábra. Glandula thyroidea áttekintő képe (hematoxilin-eozin festés). A kolloid szélén látható vacuolumok mérsékelt aktivitást jeleznek

A follikulusfalon kívül nagyobb, világos plasmájú, ún. *parafollicularis (C) sejtek*et találunk, melyek solitaer módon, avagy szigetekbe tömörülve fordulnak elő a kötőszövetben. Ezek egy polipeptid hormont, a *kalcitonin*t termelik, amely secretoros granulumok (100–180 nm) formájában raktározódik a sejtekben. A kalcitonin a vér Ca^{2+}-szintjét csökkenti azáltal, hogy gátolja a csontfelszívódás folyamatát és serkenti az osteoid állomány calcificatióját.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/111. ábra. Pajzsmirigy scanning elektronmikroszkópos képe (800-szoros nagyítás; P. Skaring, Dánia, felvétele). A kolloid kiürült a tág végkamrákból (folliculusokból), jól láthatók a határoló hámsejteknek a folliculusüregbe bedomborodó bolyhos felszínei

A folliculusok közét kitöltő kötőszövet fenestrált capillarisokat, nyirokereket és idegeket tartalmaz.

Hisztofiziológia. A hypophysis TSH hormon hatására a hámsejtek magas hengersejtekké nyúlnak, és a kolloid állománya a peripheria felől fogyásnak indul.[47]47 Fordítva: thyroxinnak kívülről való bejuttatására a hypophysis beszünteti a TSH termelését (ill. leadását), és a folliculusok hámja laposabbá válik, a kolloid mennyisége (fel nem használás folytán) nő. Ugyanez következik be, ha a hypophysist kiirtják (7/112. ábra, A).

Pajzsmirigysejtek hormontermelése és leadása az alábbi öt lépésre bontható:

♦ 1. *Thyrogiobulinszintézis.* Athyroglobulin egy nagy molekulatömegű (660 000) glikoprotein, melyet a folliculushámsejtek termelnek és exocytosissal ürítenek a folliculus üregébe. Az aktív mirigyhámsejtek tágult ergastoplasmával és jól fejlett Golgi-apparatussal rendelkeznek.

♦ 2. *Jodidfelvétel.* A folliculussejtek a keringő vérből a jodidot basalis membránjukban működő jodidpumpa segítségével kinyerik és koncentrálják. A felvételt a TSH növeli, perklorát és tiocianát kompetitív módon gátolják.

[47]47 Az aktivált működésű pajzsmirigyben a kolloid a peripheriás területeken üresnek tűnő vacuolumokat mutat. Feltehetően innen fogyott el a kolloid (7/112. ábra, B.).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

♦ 3. *Aktiváció.* A jodid jóddá oxidálódik peroxidáz enzim hatására.

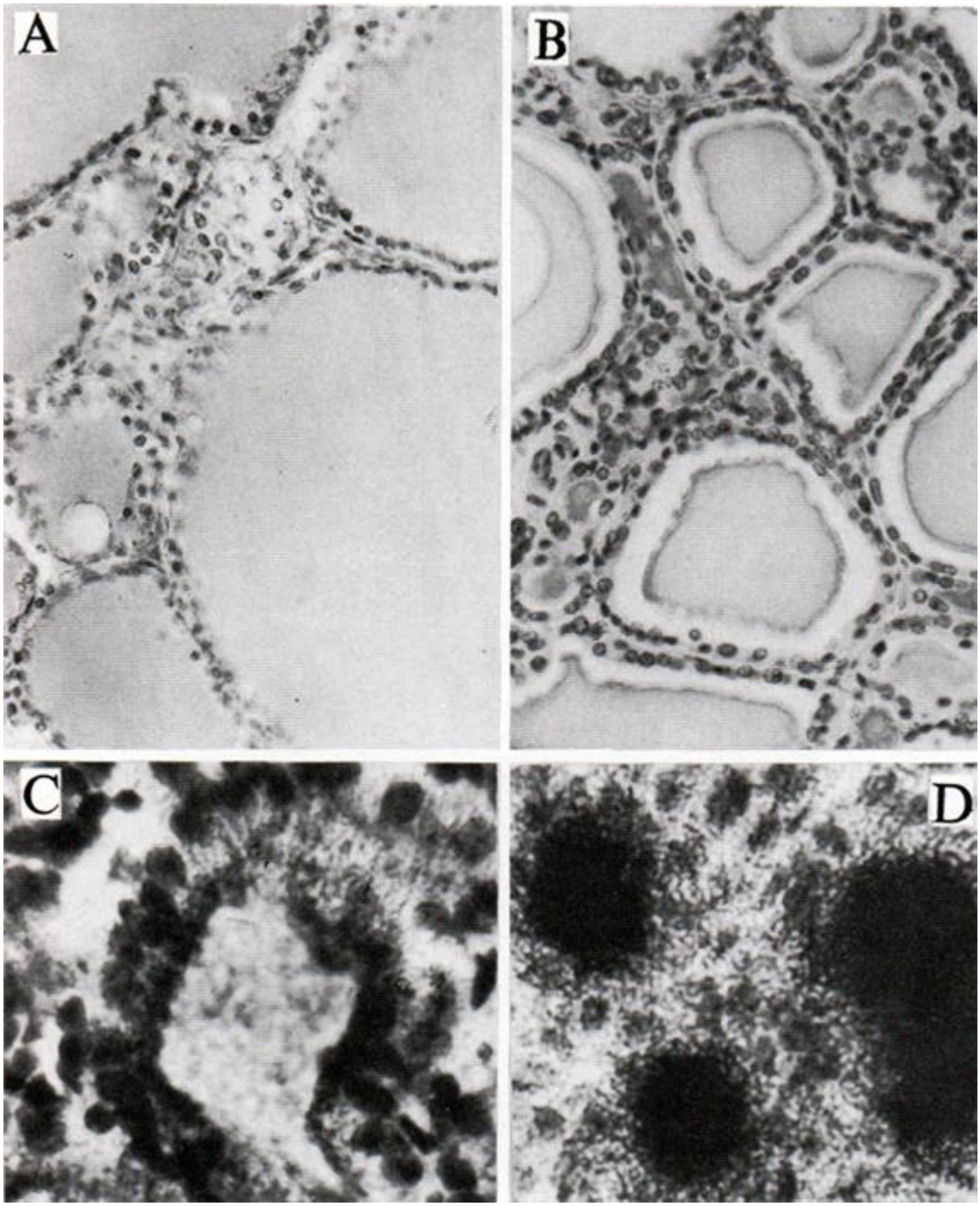
♦ 4. *Jódozás* (jodinálás). A thyroglobinhoz kötődő tyrosinmolekulák jódozása történik, és azt követő kondenzáció révén alakulnak ki a pajzsmirigyhormonok.

♦ 5. *Hormonfelszabadítás.* TSH-hormon hatására a folliculussejtek apicalis felszínén apró nyúlványok kolloidot kebeleznek be, melyekből lysosomalis enzimek pajzsmirigyhormonokat szabadítanak fel. A thyroxin (T_4) és trijodtironin (T_3) a sejtekből a véráramba kerül.

A hypo- és hyperthyreosis okaival és következményeivel az élettan tantárgya foglalkozik.

A pajzsmirigy fejlődése. A középső nyelvdudor hátsó részén, tehát már az endoderma területén, a szájfenék hámja kb. 3 hetes embryónál megvastagodik *(tuberculum thyroideum).* Ez a hámmegvastagodás a nyelv későbbi foramen cecumának felel meg. Hamarosan hámcsap alakjában nő lefelé a nyakra a truncus arteriosus elágazódási szögletéhez. A 2. és a 3. kopoltyúív között átnyomulva a hámcsap a kopoltyúkosár külső oldalára és az előbélből lejjebb kitüremkedő alsó légúti és tüdőtelep elé, a nyak felületesebb szöveteibe kerül. Itt lent két ágra válva és további szöveti burjánzással mirigyszerű végkamrákat alkotva, létrehozza a pajzsmirigy két lebenyét.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/112. ábra. A pajzsmirigy szöveti szerkezete (Mess B. anyagából). A: erősen inaktív tároló jellegű pajzsmirigy; B: gyengén aktivált szerkezetű pajzsmirigy; C: fénymikroszkópos radioautográfia ^{125}I beadása után 15 perccel; az aktivitást jelző szemcsék a folliculusok hámja felett vannak; D: 12 órával ^{125}I beadása után a szemcsék a kolloid felett mutatkoznak

Az eredeti endodermalis hámcsap mint a pajzsmirigy tökéletlen kivezető csöve egy ideig megmarad *(ductus thyroglossus),* majd elsorvad, megmaradt alsó része adja a *lobus pyratnidalis*t, elágazási helye pedig az isthmust.

A C-sejtek branchialis származékok, az ultimobranchialis testből fejlődő endoderma származéknak tekinthetők. A sejtek infiltrálják a fejlődő pajzsmirigy lebenyeket.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Persistáló ductus thyroglossus. Maradvány a migráció nyomvonalán. Ilyen esetben a nyak középvonalában finom cystosus képződmény tapintható, mely sipolyt képezve a bőr felszínre is nyílhat *(cysta* vagy *fistula colli mediana).*

6.5. Mellékpajzsmirigy

A **mellékpajzsmirigy** *(glandula parathyroidea)* négy darab kisebb borsónyi nagyságú, tömött hámszövetből álló csomócska, amelyek a pajzsmirigylebenyek hátsó medialis – a garattal szomszédos – felszínén a pajzsmirigy felszínébe nyomódva máskor abba ágyazottan helyezkednek el. A két felső (jobb és bal oldali) mellékpajzsmirigy a pajzsmirigylebenyek felső pólusához közel, a két alsó tipikusan az alsó pólus közelében kellene hogy elhelyezkedjék, de helye változatosabb, néha nem is érintkezik a pajzsmiriggyel.

Szöveti szerkezete. Aránylag kis méretű, köb alakú hámsejtek szabálytalanul ide-oda tekeredő gerendákban rendezetten (7/107. ábra, D). Ezek a *fősejtek.* A gerendák között kevés laza kötőszövet és erek láthatók. A hámsejtek cytoplasmájában 200–400 nm átmérőjű hormontartalmú granulumok fordulnak elő, melyek *parathyroidea hormont* (*parathormon,* PTH) tartalmaznak. A fősejteknél nagyobb, szigetszerűen tömörülő erősen acidophil plasmájú sejtek – ún. *oxyphil sejtek* – is megtalálhatók a mellékpajzsmirigyben. Jelentőségük ismeretlen.

Kor előrehaladtával a zsírsejtek szaporulata figyelhető meg a szövetben.

Hisztofiziológia. Parathormon hatására a vér kalciumtartalma nő. Fokozza az osteoclastsejtek aktivitását, mely Ca^{2+}-felszabadulást eredményez a csont alapállományából. Ugyancsak serkenti a Ca^{2+}-felszívódást a béltraktusból. A vesében növeli a foszfátexcretiót.

A hormon túltermelődése a csontok felritkulásához és egyes parenchymás szervek elmeszesedéséhez vezet. Hiánya a neuromuscularis egység fokozódó ingerlékenysége révén tetaniához vezet.

A hormon secretióját a vér Ca^{2+}-szintje tűnik vezérelni.

Fejlődésük. A 3. és 4. garattasak hátsó részén keletkező hámmegvastagodásokból alakulnak ki, tehát endodermalis branchiogen szervek. A 3. kopoltyútasakból származó telepek az alsó, míg a 4. tasakból fejlődők a felső mellékpajzsmirigypárokat szolgáltatják.

6.6. Mellékvese

A **mellékvese** *(glandula suprarenalis)* páros, lelapult, a vese felső pólusához illeszkedő, a vese zsíros tokján belül elhelyezkedő, élénk narancssárga színű, eléggé tömött tapintató szerv. A két mellékvese alakja és elhelyezkedése is némileg eltér egymástól. A jobb háromszögletű, helyesebben Lenhossék Mihály szerint frigiai sapka idomú,[48]48 és valóban a vese felső pólusán ill. A bal inkább félhold alakú, és medial felé fordulva leterjed csaknem a vese hilusáig. Felszínük gyengén dudoros, helyenként nagyobb gyűrődéseket mutat, elülső felszínén látható az erek belépésére szolgáló hilus. – Átmetszetén élénk narancssárga színe alapján feltűnik a külső kéregállomány *(cortex)* és az azon belül vékony csík vagy néha csupán szigetek alakjában mutatkozó, vérmentes állapotban világosabb színű, igen könnyen rothadó velőállomány *(medulla).*

Topográfiai szempontból lényeges, hogy a mellékvesék a 11–12. hátcsigolya magasságában fekszenek, hátul a rekesz ágyéki részén nyugszanak, alsó felszínük természetesen a vesével érintkezik. A jobb mellékvese elülső felszíne a máj hashártyamentes területéhez illeszkedik, és medialis széle hosszan hozzáfekszik a v. cava inferior falához. A bal mellékvese elülső felszíne a gyomor hátsó felszínével, alsó részén a pancreas farkával, lateralis részén a léppel érintkezik. A vese zsíros tokja azonban vékony réteggel gyakorlatilag mindenütt beborítja a mellékvesét.

Erek és **idegek.** A mellékvese, amint ezt az aorta abdominalis ágrendszerénél leírtuk, három arteria suprarenalist kap különböző forrásból (a. phrenica inferior, aorta abdominalis, a. renalis). Ezek az arteriák nagyobbára nem közvetlenül hatolnak be a mellékvesébe, hanem külső kötőszövetes tokjában alkotnak fonatot, majd innen kisebb ágak hatolnak be különböző mélységig merőlegesen a kéreg- és velőállományba, és tág sinusoid capillarisokra oszlanak. A kéregállomány sinusoidjaiban áramló vér – feldúsulva kérgi szteroid hormonokkal – átjárja a velőállományt is. Végül az összes sinusoidok a kéreg belső rétegében és a

[48]48 A francia forradalomban használt sapkaviselet, lásd korabeli képeken, ill. francia bélyegeken, ahol a francia forradalom mentőjét ilyen sapkával és ráillesztett kokárdával ábrázolják.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

velőállományban egy nagy központi venarendszerbe torkollanak. Ez a vena lép ki a hiluson, és vagy a v. renalis útján, vagy közvetlenül a v. cava inferiorba vezet. A venák falában erős hosszanti simaizomszövet van. – A mellékvese hilusába rendkívül erős vegetatív idegfonat lép. Közöttük azonban csak igen kevés az ún. postganglionaris rost, tehát olyan, mint amilyenek más szöveteket ellátnak. Az idegrostok zöme közvetlenül a gerincvelőből eredő, ún. preganglionaris rost. Ezek mind a velőállomány sejtjeit látják el, amelyekről látni fogjuk, hogy fejlődésük szerint voltaképpen sympathicus idegsejtekkel egyenértékűek (lásd később a krómaffinrendszerről írt szakaszt).



7/113. ábra. Mellékvese áttekintő képe (hematoxilin-eozin festés). A velőállomány (vá) egy részlete alul látható, a rétegződés magyarázatát lásd a 7/114. ábrán

Szöveti szerkezet (7/113. ábra).A mellékvese kéreg- és velőállományra oszlik. Az előbbi szteroidhormonokat, az utóbbi katekolaminokat szintetizál. A szervet vékony kötőszövetes tok veszi körül.

Kéregállomány. A kéreg a mellékvese külső felszínével párhuzamosan három rétegre oszlik. A sejtek a szteroidhormon-szintetizáló mirigyekre jellemző finomszerkezeti jegyekkel és organellumkészlettel jellemezhetők.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

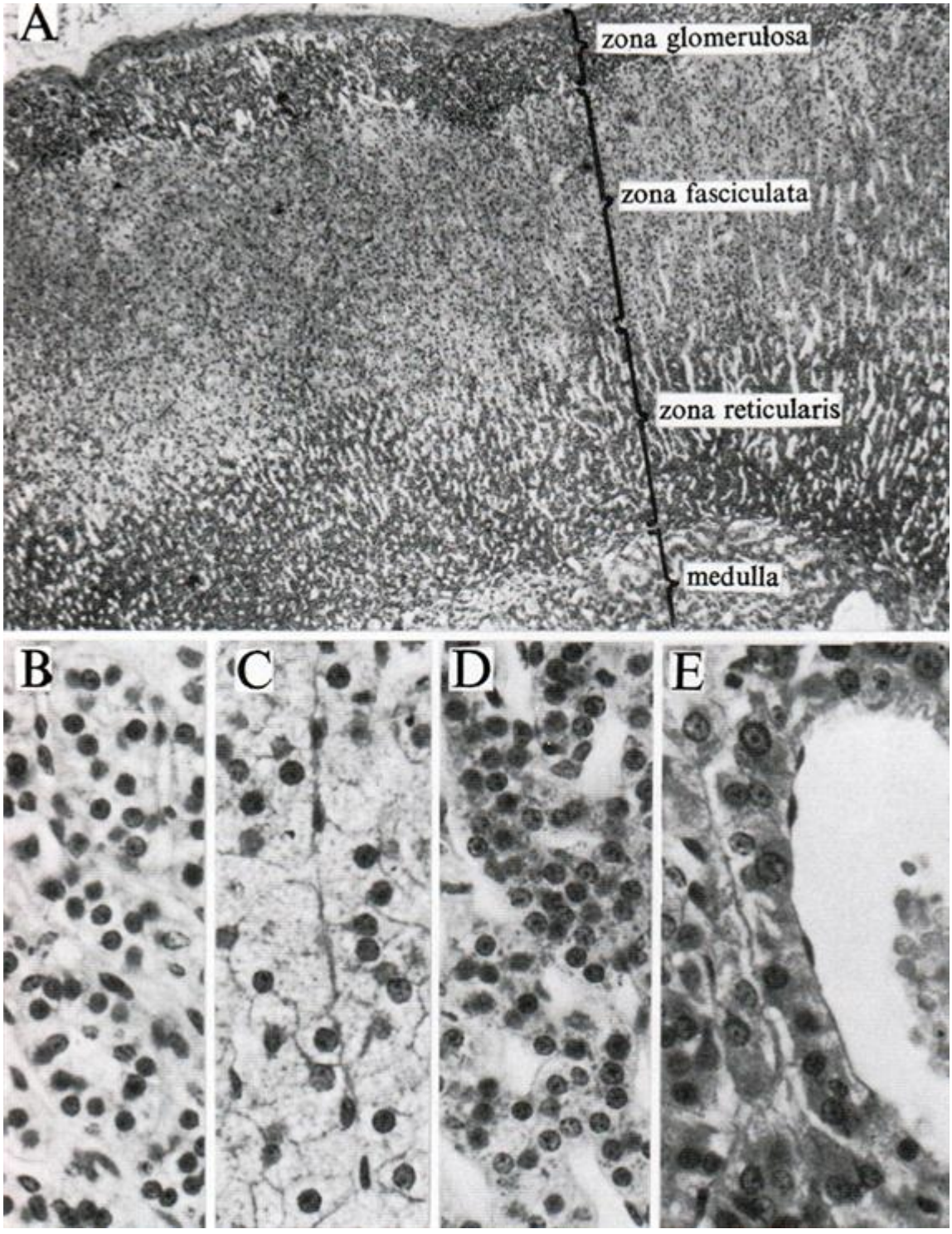
♦ 1. *Zona glomerulosa.* A külső réteget képezi, melyben a hengerded hámsejtek kisebb gömbszerű csoportokba rendeződnek. A sejtfészkeket fenestrált capillarissinusoidok veszik körül (**7/114. ábra**,B). Feltételezik, hogy e zona sejtjei termelik a *mineralokortikoid*okat, elsősorban az *aldoszteron*t. A hormon a vese distalis csatornácskáin és gyűjtő csatornáin, csakúgy mint a verejték- és nyálmirigyek kivezető csövein hatva natriumresorptiót eredményez. Az aldoszteronelválasztást a *renin–angiotenzin* hormonrendszer szabályozza.

♦ 2. *Zona fasckuiata.* A kéreg középső legszélesebb rétegében a sejtek jóval nagyobbak, köbös alakúak, és a kéreg felületére merőleges kötegeket – innen a réteg neve: zona fasciculata –, helyesebben oszlopokat alkotnak. Legfeltűnőbb sajátossága e réteg sejtjeinek, hogy nagy világos vacuolumoktól valósággal szivacsos képet mutat cytoplasmájuk (7/114. ábra, C). E vacuolumok a szövettani preparáció során kioldott koleszterin típusú lipoidokból erednek. Ezenkívül ez a réteg igen nagy koncentrációban tartalmaz aszkorbinsavat. Elektronmikroszkóppal feltűnő, hogy e sejtek nagy mitokondriumainak belső hártyája nem lemezeket, cristákat, hanem csöveket képez, sőt a csövek kis gömbökre is oszlanak **(7/115. ábra)**. A sejtoszlopok között, velük párhuzamosan haladnak a kéreg nagy sinusoid capillarisai.

A zona fasciculata sejtjei *glukokortikoid* hormonokat termelnek. Ezek közül a *cortisol* és *corticosteron* jelentősen hatnak a szervezet anyagcsere-folyamataira, és a keringő lymphocyták számának csökkentésével gátolják az immunválaszt.

♦ 3. *Zona reticularis.* A belső rétegben a sejtek elvesztik szabályszerű rendezettségüket, neve ezért zona reticularis (7/114. ábra, D). A sejtek plasmája sötétebb festődésű, kioldható lipoidok helyett inkább festékanyagot tartalmaz. A magvak kissé zsugorodottnak tűnnek. Sexualszeteroid hormonok termelődési helye. Elsősorban dehidroepiandroszteront termel, mely hatásában anabolikus és masculinisáló. A here által termelt androgéneknél kevésbé hatásos.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/114. ábra. Mellékvese szöveti szerkezete. A: átnézeti kép; B: zona glomerulosa; C: zona reticularis; E: velőállomány, sinusoid capillaris körül végkamraszerűen rendezett sejtek

Hisztofiziológiai szempontból fontos megjegyezni, hogy a hypophysis ACTH hormonja a legtöbb állatban kevéssé hat a zona glomerulosára és reticularisra, de feltűnő hatású a zona fasciculatára. Ennek aszkorbinsava és lipoidjai ACTH hatására hamar kiürülnek. A mellékvese ún. glukokortokoid hormonjait a zona fasciculata termeli, főleg ACTH hatására.

A glukokortikoid hormonok az ún. long-loop (hosszú hurok) feed-back mechanizmus révén visszahatnak az agyalapi mirigy adrenocorticotroph és a hypothalamus paraventricularis idegmagjának *corticotropin releasing hormone*t (CRH) termelő neuroszekretoros idegsejtjeire. Hatásuk mindkét esetben gátló.

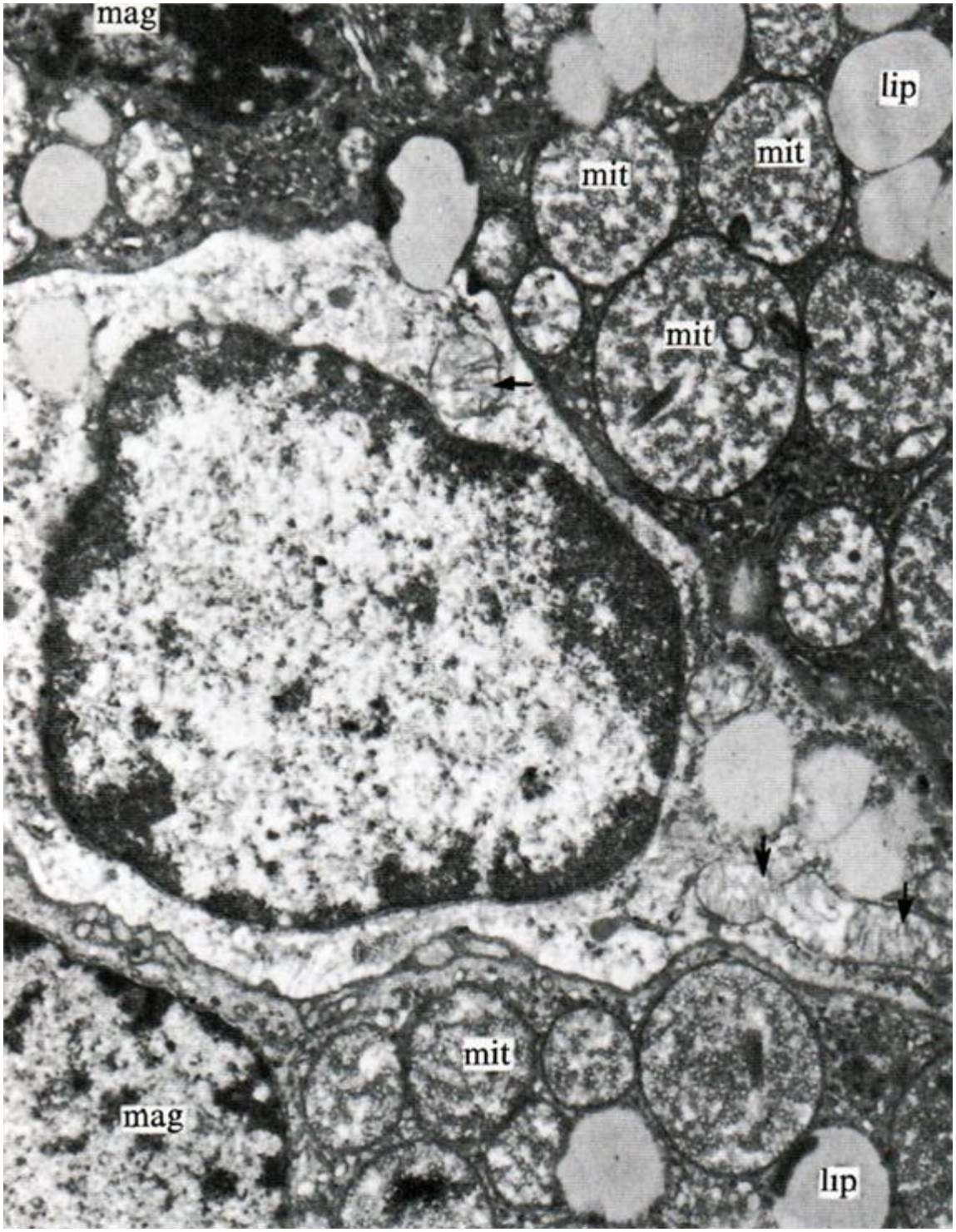
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fetalis kéreg. Újszülöttek maradandó kéregállománya vékony réteget képvisel. Alatta a fetalis mellékvesekéreg állomány helyezkedik el, melyet befelé haladva a medulla követ.

A vaskos fetalis kéreg sejtjei oszlopokba rendeződnek, és erőteljes acidophiliát mutatnak. Szerepe androgén szulfát konjugatumok ürítése, melyek a placentában aktív androgén és ösztrogén hormonná konvertálódnak, és belépnek az anyai keringésbe. Születést követően ez a réteg eltűnik, helyére a proliferáló permanens kéreg részből differenciálódó sejtek lépnek.

Velőállomány. Krómaffin szövetek. A mellékvese velőállományát szabálytalan kötegeket, illetve csoportokat alkotó elég nagy, sokszor hengerhám jellegű sejtek alkotják. E sejtek precapillarisokat, sőt nagyobb venákat is mirigylumenszerűen vesznek körül (7/114. ábra, E). Ez nem nagyon feltűnő a szövetnek szokványos rögzítése mellett, ti., ha a szervet egyszerűen bedobják a rögzítő folyadékba, mert így az igen vékony falú erek összeesnek. Az erekbe befecskendezett rögzítővel való fixálásnál az erek tágan merevednek meg, és a hámsejtek körülöttük való szabályos rendeződése így feltűnővé válik. – A velőállomány sejtjeinek egyik sajátságos, már a múlt században megismert reakciója, hogyha kellőképpen friss állapotban krómsók oldatával kezelik őket, barna festődésű szemcsék jelentkeznek a sejtek plasmájában. Ezt krómaffin reakciónak nevezték el; alapja, hogy a sejtekben levő adrenalint és noradrenalint a krómsók oxidálják, miközben a krómsók redukálódnak.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.



7/115. ábra. Mellékvese zona fasciculatájának elektronmikroszkópos képe (13 000-szeres nagyítás; Szabó D. felvétele). Két szteroidtermelő sejt részlete fent és lent lipoidgranulumokkal (lip) és a jellemző csövekből vagy vesiculumokból álló belső membránrendszerrel bíró mitochondriumokkal (mit). A középen levő világosabb sejt nem szteroidtermelő, nyíllal jelzett mitochondriumai szokványos cristás, belső membrán-rendszerűek

Elektronmikroszkópban a sejtek plasmájában 150–300$_2$ nm átmérőjű szemcsék találhatók, amelyek egy külső, hólyagszerű, hártyából és azt nem teljesen kitöltő, oxidáló anyagokkal erősen festődő, magból állnak. E szemcsék két típusát általában azzal hozzák kapcsolatba, hogy a velőállomány kétféle sejtet: noradrenalint és adrenalint termelő sejteket tartalmaz. A granulumokban – katekolamintartalmuk mellett –, ATP, katekolaminszintetizáló enzimek és chromogranin is kimutatható. Az adrenalint szintetizáló sejtek túlsúlyban vannak (80%) a noradrenerg sejtekkel (20%) szemben.

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Veszély állapotában (Cannon-féle vészreakció) a velőállomány sejtjei sympathicus izgalomra hirtelen nagyobb mennyiségű adrenalint és noradrenalint dobnak ki a vérpályába. Ez az állat anyagcseréjének és keringésének sok vonatkozásában való átállításával hirtelen felkészíti az állatot a veszély előli menekülésre vagy támadásra.

Krómaffin jellegű szövet nem csupán a mellékvese velőállományában fordul elő, hanem a retroperitonealis szövetben, gyakran sympathicus idegdúcok mellett vagy bennük. E sejtcsoportokat, ha elég nagyok, paraganglionoknak nevezik. Jellemző helye egykét paraganglionnak a szív basisán az aorta kezdete előtt *(paraganglion aorticum)* van. A krómaffin szövetre emlékeztető, de vele nem azonos, szövet van a *glomus caroticum*ban,az a. carotis externa és interna elágazódási villájában és a *glomus coccygeum*ban a farkcsont előtt. Ezekben inkább az arteriovenosus anastomosisok vannak előtérben, és a krómaffinszerű szövet jelentősége nem ismert.

A krómaffinszöveteket mindenütt preganglionaris sympathicus rostok látják el.

A mellékvese fejlődése. A mellékvesekéreg hámja a hasüregi celomahám hátsó áthajtásának a mesenterium tapadásától kétoldalt kialakuló megvastagodásából származik. A megvastagodott területről a mélybe burjánzó sejtek két generációban hagyják el eredeti telepüket. Az első sejtgeneráció beljebb helyezkedik el, és a mellékvesekéreg elsődleges sejttelepét adja (fetalis kéreg). Egy másik lépcsőben elszaporodó celomahámsejtek ezt a telepet kívülről veszik körül tokszerűen (maradandó, permanens kéreg). A magzati életben az elsődleges telep, tehát a kéreg belső rétegében elhelyezkedő sejtjei hatalmas szövettömeget képeznek, amely a születés után néhány nappal elfajul. A másodlagos hámtelep végleges kifejlődése jobbára a születés utáni időre jut; ebből alakul ki az extrauterin életre jellemző háromréteges mellékvesekéreg.

A mellékvese velőállománya egészen más eredetű. Az idegrendszer telepének fejlődése kapcsán leírandó módon a dúclécből kivándorló ectodermalis sejtek, a sympathicoblastok, amelyekből általában a sympathicus idegrendszer dúcainak idegsejtjei lesznek, egy része bevándorol a mellékvesetelep közepébe, és ott kialakítja a velőállományt. Ezért érthető, hogy a velőállomány látszólag mirigy jellegű sejtjeit ugyanazok a preganglionaris idegrostok idegzik be, mint a sympathicus dúcok idegsejtjeit (lásd később).

Created by XMLmind XSL-FO Converter.